

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA



ce
pre
UNI

Cursos de Ciencias **PREUNIVERSITARIO**



Material de Estudio 1
ADMISIÓN 2026- 2

Prohibido la reproducción parcial o total de este material



1er material de estudio

ARITMÉTICA

Preuniversitario 2026–2

Semana 1

Razones y proporciones

01. Si A es al doble de B como 2 es a 3, mientras que el triple de B y el doble de C están en la relación de 7 a 5, calcule en cuánto es excedido C por A, si la suma de A, B y C es 429.

A) 33 B) 34 C) 35
D) 36 E) 37

02. De tres números positivos se sabe que la razón armónica entre el doble del menor y el triple del número intermedio es $1/24$, que la razón geométrica entre el número intermedio y el mayor es $2/3$; y que la razón armónica entre el número intermedio y el mayor es $1/48$. Determine la razón aritmética entre el mayor y el menor de los números.

A) 11 B) 12 C) 14
D) 15 E) 16

03. Al comenzar una fiesta de promoción, la cantidad de varones y de mujeres estaba en la relación de 7 a 3, pero luego de 2 horas se retiraron x parejas, por lo que la relación fue de 4 a 1, pero luego de una hora más llegó z parejas y la nueva relación fue de 13 a 7. Si $x+z=150$, calcule la cantidad de asistentes al inicio.

A) 300 B) 360 C) 380
D) 400 E) 420

04. Las capacidades de dos recipientes están en la relación de 3 a 5, El primero está lleno hasta la cuarta parte de su capacidad con una mezcla de vino y de agua en la relación de 5 a 3, y el segundo está lleno solo hasta la tercera parte de su capacidad con una mezcla de agua y de vino en la relación de 4 a 3, Calcule en qué relación se encuentran el volumen de vino del segundo recipiente y el volumen que no está lleno del primero.

A) $9/20$ B) $20/29$ C) $29/36$
D) $29/60$ E) $20/63$

05. Dos clases de pisco (quebranta y acholado) están mezclados en tres recipientes de igual capacidad. En el primero en la razón de 2 a 1, en el segundo en la razón de 1 a 3 y en el tercero en la razón de 1 a 1. Luego se extrae cierta cantidad de cada recipiente, tal que los volúmenes que se extrajeron del primero y del segundo están en la relación de 2 a 3, mientras que la relación de lo que se extrajo del tercero y del segundo es de 2 a 1. Si con lo extraído se forma una nueva mezcla que contiene 284 L de pisco acholado, ¿cuántos litros se extrajo del segundo recipiente?

A) 96 B) 102 C) 105
D) 108 E) 124

06. Si al antecedente de una razón aritmética se le duplica y al consecuente se le reduce a su mitad, el valor de la razón aritmética se quintuplica. Calcule la razón geométrica de los términos de la primera razón.

A) 1 : 2 B) 1 : 3 C) 2 : 3
D) 3 : 1 E) 3 : 2

07. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.
- I. Si $a < b < c$ y ninguno es nulo, entonces la razón armónica de a y b es mayor que la razón armónica de b y c .
- II. Si $b \neq 1$ y la razón aritmética de a y b es igual a la razón geométrica de a y b entonces $a = \frac{b^2}{b-1}$.
- III. Si $a > b > 0$ y la razón armónica de b y a es igual a la media aritmética de a y $-b$, entonces $ab = 2$.
- A) FVV B) VFV C) VVF
D) FFF E) FVF
08. Sean A, B, C y D números reales. Se sabe que A es la tercera diferencial de 52 y 38; que B es la cuarta proporcional de 15, 10 y 21; que C es la media proporcional de 4 y 25; y que D es la cuarta diferencial de 30, 18 y 6. Determine la media diferencial entre $A + C$ y $B + D$.
- A) 18 B) 20 C) 21
D) 25 E) 32
09. En un análisis de datos, se definen cuatro indicadores numéricos U, N, I y K a partir de distintas relaciones de proporcionalidad. El indicador U se obtiene como la media diferencial entre los valores 73 y 37; el indicador N es la cuarta proporcional de los valores 6, 8 y 30; el indicador I corresponde a la media proporcional de 3 y 12; mientras que K es la media geométrica de 4 y 25. Determine la razón aritmética entre la cuarta diferencial de U, N e I , y la media diferencial de N y K .
- A) -32 B) -34 C) -40
D) 32 E) 34
10. De una proporción geométrica, cuya constante de proporcionalidad es mayor que dos, se sabe que la diferencia de antecedentes es 7 y la suma de consecuentes es 18. Determine la suma de cifras del mayor término de la proporción.
- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 13
11. Cuatro enteros positivos que suman 36 forman una proporción aritmética en la que los términos medios están en la relación de 1 a 2; además, el triple del último término es el primer consecuente. Calcule la diferencia de consecuentes de la proporción inicial.
- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12
12. De una proporción aritmética, en la cual el tercer término es mayor que el segundo, la suma de sus términos es 86 y el producto de sus términos medios es 450, Calcule la suma de cifras del tercer término de la proporción.
- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10
13. En una proporción geométrica continua, la suma de los términos de la primera razón es a la suma de los términos de la segunda razón como 6 es a 2. Si la suma de los cuadrados de los cuatro términos es 400, calcule la media proporcional.
- A) 2 B) 3 C) 6
D) 9 E) 12

14. En una proporción geométrica continua se sabe que el primer antecedente es 9/16 del último consecuente, Además, la media proporcional y la diferencia entre el mayor y el menor de los términos extremos de esta proporción forman una proporción aritmética continua, cuya tercera diferencial es 54. Calcule la suma de los términos diferentes de la proporción inicial.
- A) 814 B) 888 C) 962
D) 999 E) 1 036
15. En una proporción, el segundo y el tercer término están en la relación de 9 a 7, respectivamente. Calcule la cuarta proporcional, si la diferencia de los términos de la primera y de la segunda razón son 45 y 60, respectivamente; además, la constante de proporcionalidad es menor que uno.
- A) 60 B) 84 C) 96
D) 108 E) 144
16. La suma de los cuadrados de los cuatro términos de una proporción geométrica es 250. Si la diferencia de los extremos es 5 y la de los medios es 13, calcule la suma de los cuatro términos.
- A) 10 B) 12 C) 16
D) 21 E) 24
17. En una proporción geométrica de términos enteros positivos, cuya constante de proporcionalidad es natural, se sabe que la suma de los cuadrados de sus términos es 2 925 y la diferencia de los términos de una razón es el doble de la diferencia de los términos de la otra razón. Determine la suma de cifras del mayor de los términos de dicha proporción.
- A) 8 B) 10 C) 11
D) 12 E) 14
18. Para dos naturales se sabe que la media armónica es al cuadrado de su media geométrica como 2 es a 5. Si el exceso entre el mayor y menor número es una unidad, calcule la razón aritmética entre la media aritmética y la media armónica.
- A) 0,1 B) 0,3 C) 0,5
D) 0,6 E) 0,8
19. La media geométrica de dos números naturales es $6\sqrt{3}$. Calcule el mayor de dichos números, si su media armónica y media aritmética se exceden en tres.
- A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 32
20. Si la media armónica de dos números naturales que se diferencian en ocho unidades es 19,2 ; calcule la media geométrica de dichos números.
- A) $8\sqrt{5}$ B) $8\sqrt{6}$ C) $9\sqrt{3}$
D) $9\sqrt{5}$ E) $9\sqrt{7}$
21. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.
- I. Si la media aritmética, geométrica y armónica forman una proporción aritmética continua, entonces los dos números son iguales.
- II. La media aritmética de la media geométrica y la media armónica de dos números positivos coincide con la media armónica de los dobles de dichos números.

III. Existen reales tales que la media armónica de ellos y la media armónica del menor de ellos con el doble del mayor estén en razón de 2 a 3.

- A) FVV B) VFV C) FFV
D) VFF E) FVF

22. En un conjunto de cuatro razones geométricas equivalentes se observa que la suma de los términos de cada razón es igual a 55, 30, 20 y 10. Calcule en cuánto excede la suma de los consecuentes a la suma de los antecedentes, si la suma de los cuadrados de las cuatro razones es igual a $16/9$.

- A) 18 B) 20 C) 23
D) 46 E) 69

23. En una igualdad de cuatro razones geométricas se cumple que la suma de los tres primeros antecedentes es 22, la suma de los tres últimos consecuentes es 57, el producto de los tres últimos antecedentes es 1 440 y el producto de los tres primeros consecuentes es 972. Calcule la media diferencial de los términos extremos de la igualdad, si se sabe que al sumar dos razones cualesquiera de la serie se obtiene $4/3$.

- A) 12 B) 14 C) 15
D) 17 E) 18

24. Se tienen cuatro razones geométricas equivalentes continuas, la suma de tres razones es 2. Si la diferencia entre el cuarto antecedente y el cuarto término es 108, calcule la mayor diferencia entre dos términos de la igualdad de las razones geométricas.

- A) 370 B) 390 C) 410
D) 420 E) 430

25. En una igualdad de cuatro razones geométricas equivalentes continuas, se cumple que la suma de los dos primeros términos es a la suma de los términos tercero y cuarto como 5 es a 2. Si la suma de los antecedentes excede a la suma de consecuentes en 2 436, calcule el valor del penúltimo consecuente.

- A) 136 B) 144 C) 152
D) 160 E) 168

26. Dada la siguiente proporción

$$\frac{a}{a+b} = \frac{a+8}{2b+3}$$

donde la razón aritmética entre b y a es 39. Calcule la suma de los términos medios.

- A) 78 B) 80 C) 83
D) 86 E) 89

27. Sean a, b, c y k números naturales tales que la media aritmética de b y c es $4,5k$ y además satisfacen

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{a-1} = k.$$

Calcule el mayor valor de $a \cdot b \cdot c$.

- A) 536 B) 572 C) 580
D) 618 E) 648

28. Sean a, b y c números naturales tales que

$$\frac{a+8}{a+3} = \frac{b+16}{b+6} = \frac{c+24}{c+9}.$$

Si la razón de esta igualdad es un número natural y $10 < a+b+c < 15$, calcule la cuarta armónica entre b, c y a.

- A) 2,4 B) 2,6 C) 3,5
D) 4,3 E) 5,2

29. Sean a, b, c y d números naturales tales que

$$\frac{a^2 + b^2}{85} = \frac{b^2 + c^2}{74} = \frac{a^2 + c^2}{61} = \frac{a^2 + 101d^2}{b^2}$$

Si el exceso de b con c es 72, calcule la suma de cifras del valor de d .

- A) 14 B) 13 C) 12
D) 11 E) 10

30. Se tiene el siguiente conjunto de m razones:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = k$$

Además se sabe que

$$\frac{a_1}{b_2} + \frac{a_2}{b_3} + \dots + \frac{a_{m-1}}{b_m} = 48$$

$$\frac{a_1^2 \cdot a_2}{b_1 \cdot b_2^2} + \frac{a_2^2 \cdot a_3}{b_2 \cdot b_3^2} + \dots + \frac{a_{m-1}^2 \cdot a_m}{b_{m-1} \cdot b_m^2} = 768$$

Determine el valor de

$$\sqrt{\frac{3a_1^3 \cdot a_2^2}{b_1^2 \cdot b_2^3} + \frac{3a_2^3 \cdot a_3^2}{b_2^2 \cdot b_3^3} + \dots + \frac{3a_{m-1}^3 \cdot a_m^2}{b_{m-1}^2 \cdot b_m^3}}$$

- A) 121 B) 146 C) 180
D) 192 E) 225

Semana 2

Magnitudes Proporcionales y regla de tres

31. El alargamiento de un resorte es directamente proporcional al peso aplicado sobre él. Si el alargamiento varía en 50%, el peso aumenta en 12,5 kg, determine la variación del peso aplicado cuando la elongación disminuye en un 40%.

- A) Disminuye en 4,5 kg
B) Disminuye en 10 kg
C) Aumenta en 4,5 kg
D) Aumenta en 2,5 kg
E) No varía

32. El precio de una piedra preciosa es directamente proporcional al cuadrado de su masa. Si la piedra se hubiera dividido en n partes iguales se produciría cierta pérdida de dinero; pero se dividió en el doble de la cantidad de partes iguales y la pérdida aumentó en un 2%, respecto a la anterior. Determine la cantidad de partes en que fue dividido la piedra preciosa.

- A) 26 B) 30 C) 44
D) 52 E) 58

33. Un estudio realizado en un centro educativo observa que el número de estudiantes matriculados durante 7 días varía en forma inversamente proporcional al número de días que han pasado después del primer día de matrícula, excepto el primer día que se matricularon 59 estudiantes. Determine la cantidad de estudiantes que se matricularon el cuarto día, si en total se matricularon 500 estudiantes.

- A) 40 B) 45 C) 60
D) 90 E) 100

34. Una comerciante de menestras de un pueblo alejado de la ciudad aún utiliza una balanza de pesas de dos platillos con brazos de distinta longitud respecto a un punto de equilibrio para hacer sus ventas, lo curioso es que los brazos respecto al punto de equilibrio miden 20 cm y 18 cm. Un cliente pide exactamente 4 kilos y medio de arroz superior y la comerciante pone las pesas sobre el platillo correspondiente al brazo menor longitud. El cliente pide otros 4 kilos y medio del mismo producto y obliga al comerciante a poner las pesas en el otro platillo. En los 9 kg solicitados, determine la cantidad de gramos que dio de más o de menos la comerciante.

- A) 40 g menos B) 40 g menos
C) 50 g más D) 50 g menos
E) No dio ni más ni menos

35. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. La magnitud A es directamente proporcional a B, si cuando los valores de A aumentan entonces los valores de B también aumentan.
- II. La magnitud A es inversamente proporcional a B si cuando los valores A aumentan, entonces los valores de B disminuyen.
- III. En cierto fenómeno se busca establecer la relación proporcional de 3 magnitudes A, B y C. Finalmente se obtuvo $A = k \cdot B^2 \cdot C^3$ donde k es constante. Se deduce que cuando A es constante B es inversamente proporcional a $\sqrt{C^3}$.

- A) VVV B) VFF C) FFV
D) FVV E) FVF

36. Se descubre que cuando los valores de una magnitud N se multiplica por un número diferente de cero k entonces los valores de una magnitud M se dividen inmediatamente por k, pero esto ocurre solo para valores de M menores o iguales a 15; pero cuando los valores de la magnitud N se multiplican por k entonces el cuadrado de los valores de M se multiplican también por k, pero solo cuando los valores de M sean mayores o iguales a 15. Por otro lado, cuando a la magnitud N le toca el valor de 120, entonces a M le toca el valor 2. Determine el valor de la magnitud N cuando el valor de M sea 30.

- A) 50 B) 54 C) 60
D) 64 E) 68

37. Una magnitud A varía proporcionalmente como la diferencia de dos magnitudes, de las cuales la primera varía directamente proporcional a B y la segunda otra inversamente proporcional a B^2 . Si cuando el valor de A es 22 entonces B es 3; pero A es 2 cuando B es 2, determine A cuando B es 6.

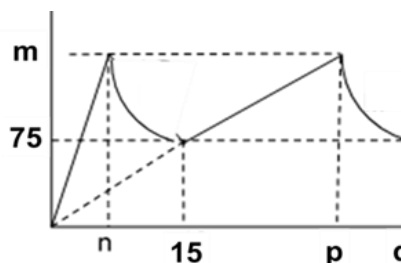
- A) 58 B) 57 C) 56
D) 55 E) 54

38. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Si A IP B^{-2} entonces B DP $A^{1/2}$.
- II. Si $A^{2/3}$ IP $B^{1/2}$ entonces B^3 DP A^4 .
- III. Si $\sqrt{A}$ DP B entonces A^3 IP $B^{-1/6}$.

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) FFV E) VFF

39. El siguiente gráfico describe puntos de rectas y puntos de curvas que representan a hipérbolas, determine la menor suma de los enteros distintos m, n, p y q.



- A) 380 B) 390 C) 400
D) 410 E) 420

40. La tabla indica los valores de dos magnitudes A y B que guardan cierta relación de proporcionalidad, determine la suma de cifras del resultado de $x \cdot y$.

A	36	144	y	9
B	x	512	216	8

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 18

41. Cierta estudio de investigación de un fenómeno relaciona las magnitudes A, B, C y D, de forma que tomándose dos de ellas mientras las otras permanecen constantes se obtuvo:

- $\sqrt{A}$ IP B
- C^{-2} DP B^2
- $B^{1/4}$ IP D

Si D^m DP A^n cuando B y C son constantes, determine el menor valor positivo de la diferencia de m y n, siendo m y n números enteros.

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

42. Si $f(x)$ es una función de proporcionalidad directa y $g(x)$ es una función de proporcionalidad inversa, ambas con constantes enteras positivas distintas de 1, además

$$f(5) + g(3) = 39$$

Calcule la suma de las constantes de las funciones de proporcionalidad f y g, si $g(f(2))$ es entero.

- A) 63 B) 66 C) 69
D) 72 E) 75

43. En un fenómeno se estudian las relaciones proporcionales de 3 magnitudes A, B y C obteniéndose la tabla de valores correspondientes

A	m	25	$100/3$	m
B	4	3	4	1
C	3	n	n	6

Si m y n son enteros positivos, determine la suma de los posibles valores de n.

- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 19

44. La diferencia de potencial (Voltaje) aplicado en los extremos de un alambre conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por el mismo, así como a la resistencia eléctrica de un dispositivo ubicado en dicho circuito. Por otro lado, la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional al área transversal de la misma. Si se aplican 110 voltios a dos alambres conductores del mismo material, uno de los cuales tiene la mitad de longitud que el otro, pero $2/3$ de área transversal, sus intensidades de corriente estarán en la relación de:

- A) 1 : 2 B) 2 : 3 C) 5 : 4
D) 4 : 3 E) 3 : 1

45. Indique si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) considerando DP directamente proporcional e IP inversamente proporcional

- (M-N) DP (M+N) si y solo si M IP N^{-1} .
- Si $M^{1/3}$ DP N^2 , entonces $M^{1/6}$ DP N.
- Para magnitudes M, N y R se cumple que R DP M y R DP N luego R DP M.N

- A) VVV B) FVF C) VFF
D) FFF E) VVF

46. La rapidez que poseen dos obreros para efectuar una misma obra en forma independiente están representadas por los números n y m respectivamente. Si lo trabajan juntos lo terminarían en A días, pero si trabaja solo el segundo, los días que demoraría sería

- A) $\frac{A}{n(m+n)}$ B) $\frac{An}{(m+n)}$ C) $\frac{Am}{(m+n)}$
D) $\frac{A(m+n)}{m}$ E) $\frac{A(m+n)}{n}$

47. Por cortar una varilla metálica de longitud L metros en M partes iguales se cobra N soles. Determine el cobro, en soles, si la varilla se divide en A partes iguales.

- A) $\frac{AN}{M}$ B) $\frac{MN}{A}$ C) $\frac{AM}{N}$
D) $\frac{N(M-1)}{A-1}$ E) $\frac{(A-1)N}{M-1}$

48. Un contratista calcula que una obra se puede ejecutar en 10 días con 9 obreros de igual rendimiento. Después del primer día de trabajo, se decide despedir un obrero. Al día siguiente, los que quedan continúan trabajando normalmente, pero al término del día, se despide nuevamente un obrero. Este procedimiento se repite en los días siguientes, hasta que el último obrero que queda se encarga de finalizar la obra restante. Calcule el total de días que trabajó este obrero.

- A) 54 B) 52 C) 50
D) 48 E) 46

49. Una cuadrilla de diez albañiles y doce ayudantes se compromete a realizar un proyecto de construcción durante todos los días del mes de noviembre. A los seis días se retiran dos albañiles y seis ayudantes, debido a ello, el resto culminó la obra 12 días después del plazo fijado. Calcule la relación de los rendimientos.

- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{5}{2}$
D) $\frac{3}{1}$ E) $\frac{5}{4}$

50. Después de haber trabajado 56 días en cierta obra, un grupo de A obreros ejecutó solo el 40% de la obra. Por situaciones particulares, a partir del día siguiente se les unió una cuadrilla de 25 obreros de una eficiencia 50% mayor, y culminaron la obra con 20 días de anticipación respecto al tiempo total acordado inicialmente. Calcule la cantidad de obreros que conformaban el grupo A .

- A) 80 B) 90 C) 100
D) 110 E) 120

51. Doce carpinteros tardan 20 días de trabajo de 10 horas diarias en hacer 6 roperos, 4 mesas y 3 carpetas. Determine la cantidad de días en que 14 carpinteros lograrán hacer 8 roperos, 2 mesas y 5 carpetas, trabajando 8 horas al día, sabiendo que hacer 3 roperos equivale a 5 mesas y 2 mesas equivalen a 3 carpetas.

- A) 21 B) 22 C) 23
D) 24 E) 25

52. Se contratan 30 obreros para cavar un pozo circular trabajando 8 horas diarias. A los 60 días solo han avanzado el 40% de la profundidad solicitada, y al día siguiente, antes de iniciar el trabajo, se les comunicó que el pozo debe tener triple diámetro, sin variar la profundidad. Ese día ingresará también un grupo de obreros contratados de doble eficiencia en comparación con los primeros, trabajando así juntos 4 horas más por día. Si la tarea se culminó con un retraso de 39 días, determine la cantidad de obreros nuevos que se contrataron.
- A) 85 B) 88 C) 89
D) 90 E) 91
53. Dos personas A y B demoran un mismo tiempo en ejecutar sus respectivas obras. Si A ejecuta la obra de B, tardaría 18 horas, y si B ejecuta la obra de A, tardaría 32 horas. Determine el tiempo (en horas) que demoraban en hacer sus respectivas obras.
- A) 6 B) 12 C) 15
D) 20 E) 24
54. La primera parte de una obra fue ejecutada por 12 obreros en 8 días, con una eficiencia representada por 9. La segunda parte la realizaron A obreros, con eficiencia representada por 4, en 30 días; y la tercera parte lo realizaron 18 obreros, con eficiencia 8, en B días. Si las 3 partes de dicha obra son proporcionales a A, 5 y 9 respectivamente, determine $A + B$.
- A) 8 B) 12 C) 15
D) 16 E) 20
55. Al efectuar cierta obra se observa que, si cada uno de un grupo de obreros aumenta su rendimiento en un $A\%$, el tiempo previsto para concluir la disminuye en un 20% y ejecutan un 20% más de la obra encomendada. Calcule la suma de cifras de A.
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
56. Un fabricante se comprometió a entregar un lote de juguetes, para lo cual dispone de 6 máquinas que, al 100% de su capacidad, podrán realizar el trabajo en 12 días, trabajando 8 horas diarias. Después de haber realizado el 25% del trabajo, se malogran 2 máquinas, continuando en funcionamiento las 4 máquinas restantes durante 4 días más. Luego se integran las dos máquinas que se malograron, con una eficiencia 80% mayor que la normal, y todas trabajan 2 horas más por día. Determine el tiempo total, en días, que duró el trabajo.
- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13
57. Para efectuar una obra se trabajó durante n días de la siguiente manera: el primer día trabajaron 5 obreros, el segundo día 9 obreros, el tercer día 13 obreros y así sucesivamente. Si diariamente se hubiera trabajado con 28 obreros 20% menos eficientes, entonces el número de días en que se hubiese terminado la obra sería de 25 días. Determine la suma de cifras de n .
- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Semana 3
Tanto por cuanto y reparto proporcionales

58. En una cooperativa campesina se tienen tres parcelas iguales. Trabajando 10, 16 y 18 campesinos, en 7 días siembran un octavo, un tercio y tres cuartos de cada parcela, respectivamente. El desborde del río inunda la primera y tercera parcela, los $\frac{3}{5}$ y $\frac{8}{9}$ de los campesinos que laboran en estas parcelas construyen defensas; mientras el resto pasan a trabajar en la parcela no afectada. Determine la cantidad de días en que terminarán el sembrío en esta parcela.

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

59. Un grupo de obreros puede abrir $\frac{3}{5}$ de una zanja en 2A días, trabajando a razón de A/5 horas diarias. Determine el tiempo, en días, para que un nuevo grupo formado por $\frac{3}{5}$ de los obreros anteriores y con rendimiento doble culmine la zanja restante, a razón de B/3 horas diarias.

- A) $\frac{A^2}{2B}$ B) $\frac{2A^2}{3B}$ C) $\frac{3B}{A^2}$
D) $\frac{3B}{2A^2}$ E) $\frac{B}{3A^2}$

60. Una construcción se inició con cierta cantidad de obreros y, a partir del segundo día, se fue despidiendo un obrero al finalizar cada jornada, de tal manera que cuando se terminó la obra, no quedaba ningún obrero. Si la cantidad de obra que se hizo el primer día es a la cantidad de obra que se hizo en los días restantes como 1 es a 6, determine la cantidad de obreros con que se inició la obra.

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 11 E) 13

61. En un colegio se matricularon 7 500 estudiantes. El 87% de las mujeres y el 3 por 25 de los varones se retiran, con lo cual, el 9 por 75 de los que quedan son mujeres. ¿Cuántos varones se han retirado?

- A) 449 B) 457 C) 468
D) 507 E) 512

62. Para los talleres de Física y Química se consideró un grupo de 200 estudiantes. El 30% del total se inscribió en ambos talleres y 104 estudiantes se inscribieron en Física. De los que no se inscribieron en Física, el 25% no llegó a inscribirse en ningún taller. ¿Cuántos estudiantes se inscribieron en un solo taller?

- A) 112 B) 114 C) 115
D) 116 E) 118

63. Si la longitud de la circunferencia de un círculo aumenta en 20%, ¿en qué porcentaje aumenta su área?

- A) 20% B) 36% C) 40%
D) 44% E) 50%

64. El dinero que tiene Luis es el 30% de lo que tiene José. Si José, luego de gastar S/ 1 580 y entregar a Luis S/ 2 500, pasa a tener el 80% del dinero que Luis posee en ese momento, ¿cuánto dinero, en soles, tenía José?

- A) 6 000 B) 6 500 C) 7 000
D) 7 500 E) 8 000

65. Una tela, al ser lavada, se encoge en 25% de su longitud. Un mercader compró tela a S/ 30 el metro y la vendió, después de lavarla, a S/ 54 el metro. Si ganó S/ 588, ¿cuántos metros de tela compró?
- A) 42 B) 56 C) 58
D) 70 E) 77
66. En una tienda se exhiben celulares. Un comprador adquiere un celular con un descuento del 20%, luego lo vende con una ganancia del 25%. El nuevo comprador lo vuelve a vender ganando el 10% de lo que le costó; finalmente el celular es vendido con una pérdida de 30% del costo final. ¿En qué tanto por ciento varía el costo inicial?
- A) 23% B) 24% C) 25%
D) 26% E) 27%
67. Al precio de un artículo se le aumenta en $n\%$ y al nuevo precio luego se le disminuye en un $(100 - n)\%$. Si el precio final es el 96% del inicial, determine el valor de n .
- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80
68. Un comerciante pensaba vender una computadora ganando el 30% del costo, sin embargo, finalmente se vendió ganando el 30% del precio de venta, ganándose por ello S/ 360 más. Calcule el costo, en soles, de dicha computadora.
- A) 2 500 B) 2 800 C) 3 000
D) 3 100 E) 3 200
69. Al precio fijado (P_f) de un artículo se le descuenta el $a\%$ y luego se vende ganando el $a\%$ del precio de costo (P_c). Calcule el máximo valor entero que puede tomar a , sabiendo que $4 < \frac{P_f + P_c}{P_f - P_c} < 5$.
- A) 15 B) 18 C) 20
D) 24 E) 25
70. Ana compra cierta cantidad de huevos, va al mercado y empieza a venderlos. Cuando le falta vender el 3 por 2 de lo que vendió, se da cuenta que el 31% de los huevos que compró se han roto. ¿Qué tanto por ciento se deberá incrementar el costo original de los huevos restantes para tener una ganancia del 10%, si inicialmente se ganaba el 30%?
- A) 50% B) 80% C) 100%
D) 120% E) 129%
71. Una persona compró cierta cantidad de artículos a S/ 60 cada uno. Los vendió con una ganancia neta de S/ 1 200, y los gastos ascendieron al 20% de la ganancia bruta. Si recaudó en total S/ 2 100, ¿cuántos artículos compró?
- A) 10 B) 15 C) 25
D) 30 E) 35
72. Se vende un artículo con un descuento del 10%, ganando el 25% del costo; sus gastos representan el 15% del costo. Si el precio fijado excede en S/ 615 a la ganancia bruta, determine la ganancia neta, en soles.
- A) 54 B) 56 C) 58
D) 60 E) 62

73. Al precio de compra de una mercadería se le hacen tres aumentos sucesivos del 60%, 25% y 20%; posteriormente, se le aplican tres descuentos del 25%, 20% y 20%, obteniéndose de este modo el precio de venta. Si la ganancia es de S/ 608, determine la suma de las cifras del precio de costo.
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
74. Un comerciante vendió el 40% de los artículos que compró, ganando el 40% del precio de costo; luego vendió el 20% del resto, perdiendo el 20%; la cuarta parte de lo que quedaba la regaló y el resto lo vendió sin ganar ni perder. Si en toda la venta ganó S/ 480, ¿cuántos artículos compró, si cada uno le costó S/ 10?
- A) 200 B) 300 C) 2 000
D) 3 000 E) 4 000
75. Un comerciante razonaba: actualmente gano el 20% de mi inversión, pero si quiero que mi ganancia aumente un 75%, debo fijar un precio en vitrina que sea $n\%$ mayor que el costo y luego vender aplicando dos descuentos sucesivos del 10% y del 25%. Determine el valor de n .
- A) 60 B) 80 C) 100
D) 120 E) 150
76. David, para cumplir con el pedido de 30 laptops que solicita la UNI, debe invertir S/ 34 500. ¿Cuál sería el precio de lista, en soles, por laptop, si después de aplicar dos descuentos sucesivos del 10% y 5%, y luego de emitir factura, David gana el 40%?
- A) 1 880 B) 1 883 C) 1 900
D) 1 910 E) 2 222
77. Un comerciante compra una computadora y, luego de sumarle al precio de compra un 80%, que incluye su ganancia y los gastos ocasionados en la venta, la vende con factura a un cliente por S/ 5 097,60 incluido el impuesto general a las ventas. ¿Cuánto ganó en forma neta el comerciante, si los gastos fueron el 10% del precio de compra de la computadora?
- A) 1 580 B) 1 680 C) 1 700
D) 1 720 E) 1 760
78. Una cantidad es repartida en forma DP a tres números y se obtienen 96, 32 y 24. ¿Cuál será la mayor de las partes si el reparto se hubiera hecho en forma IP a los mismos números?
- A) 76 B) 84 C) 91
D) 96 E) 200
79. José, antes de morir, deja a su hermana S/ 8 400 y una cláusula en su testamento que dice: "Si mi hermana tiene una hija, dejo para esta los $\frac{2}{3}$ del dinero y $\frac{1}{3}$ para la madre; pero si tiene un hijo, a este le tocará $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{3}$ para la madre". Sucede que la hermana de José tiene un hijo y una hija ¿Cuánto le tocará a la hija?
- A) 1 200 B) 1 500 C) 2 400
D) 3 600 E) 4 800
80. Dos personas A y B inician un negocio; el capital que aporta A es la mitad del que aporta B, pero el tiempo que permanece A en la compañía es el triple del tiempo que permanece B. Si, al repartirse las utilidades, la diferencia entre la utilidad de A y la de B fue de S/ 4 000, calcule la utilidad total del negocio.



- A) 12 000 B) 18 000 C) 20 000
D) 24 000 E) 40 000

81. Tres socios A, B y C aportan S/ 30 000, S/ 50 000 y S/ 60 000 durante 5, 4 y 6 meses, respectivamente. El socio A, por ser el administrador, cobra el 20% de las utilidades y en total recibe una ganancia de S/ 5 240. Calcule la utilidad total.

- A) 14 000 B) 14 100 C) 14 200
D) 15 700 E) 18 100

82. Luis, César y José forman una sociedad. El capital de Luis es al capital de César como 1 es a 2 y el capital de César es al capital de José como 3 es a 2. A los 5 meses de iniciado el negocio, Luis tuvo que viajar y se retiró del negocio; 3 meses después, César también se retiró del negocio y 4 meses después José liquidó el negocio repartiendo las utilidades. Si Luis hubiese permanecido en el negocio un mes más, habría recibido S/ 64 más. ¿Cuál fue la utilidad total obtenida en el negocio?

- A) 2 436 B) 2 812 C) 3 429
D) 5 635 E) 6 500

83. Después de tres años de estar constituida una empresa, se liquidaron las ganancias obtenidas, que ascendieron a S/ 284 700. La sociedad empezó con dos socios, que aportaron S/ 85 000 y S/ 94 000, respectivamente; 1 año y 3 meses después se admitió a un tercer socio, que aportó S/ 128 000, y 5 meses después de este ingreso, un cuarto socio que contribuyó con S/ 141 000. Determine la ganancia del primer socio, en soles.

- A) 76 400 B) 76 500 C) 76 600
D) 76 700 E) 76 800

84. Un socio aporta C soles y cada 2 meses ingresa un nuevo socio, aportando un capital que excede en C soles al del socio anterior. Si al terminar el negocio había 6 socios y el negocio se acaba antes de que ingrese el posible séptimo socio, ¿qué parte de las utilidades le corresponde al primer socio?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{28}$ C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{2}{7}$ E) $\frac{5}{28}$

85. Jorge y María forman una pequeña empresa con S/ 500 y S/ 300, respectivamente. Al cabo de 2 meses, Jorge decide aumentar en S/ 200 su capital y, 3 meses más tarde, retirar S/ 100. Si el negocio duró un año, al cabo del cual se repartió la ganancia, calcule cuánto le tocó a Jorge, sabiendo además que María repartió el 20% de su ganancia entre sus tres sobrinos, proporcionalmente a sus edades, que son 4, 5, y 15 años, resultando la mayor diferencia entre las partes S/ 165.

- A) 3 200 B) 3 650 C) 4 250
D) 4 500 E) 4 800

86. Carlos empieza un negocio aportando S/ 20 000 de capital. Cuatro meses después acepta como socio a César, quien aportó S/ 15 000. Seis meses después, Carlos retira S/ 8 000 de su capital y aceptan a Luis como socio, con S/ 18 000 de capital. Si, a los dos años de iniciado el negocio, este se liquida y se encuentra una utilidad total de S/ 29 900, determine la parte de esta utilidad que se le debe dar a César.

- A) 6 850 B) 7 500 C) 8 650
D) 9 750 E) 12 000



87. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. El a por 10 del 1% del $b\%$ es $a \times b$ ppm.
- II. Si A es 20% menor que B y B es 20% mayor que C , A es 4% menor que C .
- III. Si a ; b y c son IP a 10^5 ; 10^4 y 10^1 respectivamente, entonces $a\% = b\% = c$ pmm.

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FFF E) FVF

88. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Si en una transacción comercial no hay descuento, el precio de venta es mayor que el precio fijado.
- II. Si el IGV es S/a , el precio de venta del artículo es $\frac{59}{9}a$.
- III. Dos descuentos sucesivos del $a\%$ y $b\%$ equivalen a un descuento único de $[100 - (100 - a)(100 - b)\%]\%$.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) FFF E) VFF

89. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Si A se reparte IP a los números 1 ; $1/2$; $1/3$; ...; $1/n$, entonces A es $n(n+1)$ veces la primera parte.
- II. Repartir A en forma IP a m , n y p equivale a repartirlo en forma DP a: $n \cdot p$; $m \cdot p$ y $m \cdot n$, respectivamente.
- III. En la regla de compañía, si todos los socios reciben la misma utilidad, entonces sus capitales aportados eran iguales.

- A) FVV B) FFF C) VVV
D) FVF E) VVF

90. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Descontar sucesivamente el $a\%$ y $b\%$ equivale a un descuento único del $(a+b)\%$.
- II. El IGV es el 18% del precio de venta.
- III. Si en una compañía todos los socios aportan el mismo capital y el negocio presenta pérdidas, la pérdida de cada socio es inversamente proporcional a su tiempo de permanencia en la compañía.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) FFF E) VFF

Semana 4

Interés simple, compuesto y continuo

91. La suma de un capital con sus intereses durante 2 meses ha sido de $S/4\,200$, y la suma del mismo capital con sus intereses, impuestos a la misma tasa, durante 4 meses, han sido de $S/4\,800$. Calcule la tasa anual a la que estuvo impuesto.

- A) 40 B) 60 C) 80
D) 100 E) 120

92. Después de 10 meses, un capital que se impuso al 5% mensual de interés simple se transformó en $S/12\,000$. Si el interés ganado se vuelve a imponer para que se convierta en $S/5\,000$, ¿cuántos meses deberá permanecer impuesto?

- A) 1 B) 2 C) 5
D) 10 E) 50

93. La diferencia de dos capitales es S/ 2 000; el primero se impone al 16% anual y el segundo al 10% semestral. Si al cabo de un año los montos son iguales, determine el mayor capital.
- A) 46 200 B) 48 000 C) 48 400
D) 60 000 E) 60 800
94. Un artefacto que cuesta S/ 25 000 se desvaloriza uniformemente a razón de S/ 2 500 al año. Una persona que desea comprarlo deposita S/ 12 500 al 4% de interés simple. ¿Dentro de cuánto tiempo podrá adquirir dicho artefacto?
- A) 2 años, 4 meses
B) 3 años, 1 meses
C) 4 años, 2 meses
D) 5 años, 3 meses
E) 7 años, 5 meses
95. Un capital se impone a interés simple, dividido en tres partes.
- El 25% al 40% anual.
 - El 40% del resto al 30% semestral.
 - El resto al 20% trimestral.
- ¿Al cabo de qué tiempo se habrá quintuplicado el capital?
- A) 20 meses B) 35 meses
C) 70 meses D) 75 meses
E) 90 meses
96. Un capital impuesto al 3r% mensual durante 4 meses y otro capital, que excede al anterior en S/ 1 100, impuesto al r% mensual durante 10 meses, produce intereses que están en la relación de 4 a 5 respectivamente. ¿Cuál es el mayor capital?
- A) 2 000 B) 2 500 C) 3 300
D) 3 500 E) 5 000
97. Los capitales de tres personas suman S/ 101 000, impuestos respectivamente a 4%, 3% y 5% de interés anual; el primero cobró un interés anual de S/ 94 más que el segundo, y el tercero cobró un interés anual de S/ 120 más que el primero. El valor aproximado del capital de la primera persona es
- A) 28 010 B) 29 785 C) 31 560
D) 32 468 E) 42 400
98. Se invierte un capital de S/ 625 000 a cierto interés capitalizable semestralmente durante un año. Si el monto obtenido es de S/ 676 000, ¿a qué interés anual se depositó dicho capital?
- A) 4% B) 5% C) 6%
D) 7% E) 8%
99. Se presta un capital de S/ 2 100 al 10% de interés mensual sobre el saldo deudor de cada mes. El primer y segundo mes no se realizan pagos; el tercer y cuarto mes se realizan pagos por una cantidad igual a M soles cada mes. ¿Cuánto debe ser M para que la deuda se cancele al cuarto mes?
- A) 1 164,10 B) 1 355,10
C) 1 464,10 D) 1 437,31
E) 1 537,31
100. Se observa que al depositar un capital en un banco durante 3 años a una tasa del 5% bimestral capitalizable anualmente, se obtiene S/ 6 060 menos que si se prestara a una persona que paga una tasa del 50% anual durante el mismo tiempo, a un interés simple. Calcule el capital, en soles.



- A) 20 000 B) 50 000 C) 60 000
D) 70 000 E) 80 000

101. Un capital ha sido impuesto de la siguiente manera: a interés simple a una tasa anual del 88,5% por un año; luego se colocó a una tasa del 6% capitalizable semestralmente por un año; luego se retiró y se colocó a interés simple a una tasa del 5% mensual por 10 meses. Por último, se colocó el monto obtenido por el tiempo de un mes a una tasa del 2% mensual capitalizable mensualmente y se obtuvo el monto de S/ 306. Calcule el capital inicial, en soles.

- A) 100 B) 120 C) 150
D) 200 E) 300

102. Si se presta un capital al 12% con capitalización semestral, calcule la tasa efectiva anual.

- A) 11,6% B) 11,64% C) 12%
D) 12,36% E) 12,5%

103. Calcule la tasa equivalente para 270 días, si la tasa efectiva trimestral (TET) es 8%.

- A) 20,42 B) 24,01 C) 25,97
D) 35,19 E) 55,93

104. Un cliente del Banco de Crédito del Perú (BCP) realiza un depósito a plazo fijo por valor de S/ 20 000 durante un año. El banco le ofrece una tasa nominal anual (TNA) de 6% la cual es capitalizable mensualmente. ¿Cuál es la tasa efectiva semestral (TES) equivalente que realmente obtiene el cliente?

- A) 2,92% B) 3,04% C) 3,12%
D) 3,18% E) 3,25%

105. Un ahorrista deposita un capital de S/ 15 000 en una entidad financiera del sistema bancario peruano por un período de 1 año. El banco informa que el depósito genera una tasa efectiva anual (TEA) del 12%. Si se desea expresar esta tasa como una tasa nominal anual capitalizable trimestralmente (TNA), ¿cuál es su valor aproximado?

- A) 11,25% B) 11,36%
C) 11,49% D) 11,82%
E) 12,00%

106. José le pide prestado cierta suma de dinero a Luis, y este accede; pero, con el fin de ganar el 20% de su capital, le dice: Me pagarás S/ 2 400 al final del primer año y, a partir del siguiente año, me pagarás 10% más que el año anterior, quedando saldada tu cuenta de 5 años. José acepta y deposita una parte de dinero en un banco al 30% de interés simple y, luego de 3 años, ganaría un interés igual a la cantidad que desea ganar Luis. ¿Cuál es esa parte?

- A) 1 987,16 B) 2 468
C) 2 712 D) 2 713,37
E) 3 548,51

107. Un capital produce el 21% en 2 años. ¿Qué tanto por ciento producirá en 5 años, aproximadamente, si el interés se acumula al capital cada año?

- A) 36,04% B) 48,12%
C) 52,05% D) 55,08%
E) 61,05%



- 108.** Patricia apuesta todo el dinero que tiene en una casa de juegos, ganando el 20%; luego, vuelve a apostar todo, perdiendo el 10%, y finalmente, con la cantidad que le queda, apuesta todo ganado el 30%, retirándose al final con S/ 351. Si dicha persona deposita el dinero que ganó a una tasa del 6% mensual capitalizable mensualmente, durante 3 meses, ¿cuál es el monto, en soles, que obtendría?
- A) 97,96 B) 101,24 C) 103,18
D) 120,29 E) 197,36
- 109.** Jorge le pidió prestado a un amigo S/ 2 000 por 1 año; el amigo le prestó al 15% de interés. Luego, Jorge depositó el dinero en el banco al 20%, capitalizable semestralmente. ¿Cuál fue su ganancia al final del año?
- A) 120 B) 180 C) 220
D) 240 E) 300
- 110.** Un capital de S/ 2 648 se presta a una tasa del 30% trimestral; la deuda debe ser cancelada con 3 cuotas mensuales de igual monto, considerando que el interés se aplica cada mes sobre el saldo adeudado. Calcule el valor de la cuota mensual.
- A) 1 060 B) 1 060,8 C) 1 064,8
D) 1 066,2 E) 1 069,2
- 111.** ¿Cuánto tiempo, en años, tardará una inversión en duplicar su valor si la tasa es 6% de interés compuesto continuo? Considere $\ln 2 = 0,6931$.
- A) 11,55 B) 12,23 C) 12,81
D) 12,91 E) 13,62
- 112.** Una inversión de 300 soles se capitaliza continuamente a una tasa del 60% anual. A los dos años, se retira este capital y la mitad se deposita a una tasa del 6% trimestral capitalizable mensualmente. ¿Cuál es el interés que se obtiene en el segundo caso a los dos meses?
- Considere $e^{1,2} = 3,3201$.
- A) 14,03 B) 16,08 C) 18,16
D) 19,21 E) 20,12
- 113.** Calcule la diferencia de los intereses que produce un capital de 2 000 soles prestados al 24% anual durante dos años.
- Con capitalización continua
 - Con capitalización semestral
- Considere $e^{0,48} = 1,6161$.
- A) 85,16 B) 86,23 C) 87,24
D) 88,24 E) 89,12
- 114.** Una inversión de 250 dólares se capitaliza continuamente a una tasa de interés anual del 7,6%. ¿Cuál será el valor de la inversión después de 6 años?
- Considere $e^{0,456} = 1,5778$.
- A) 293,06 B) 299,08 C) 360,07
D) 394,45 E) 398,05
- 115.** Un cliente del Banco de la Nación deposita S/ 12 000 en un producto financiero por 3 años. Se le ofrecen dos opciones:
- Opción A: interés compuesto anual del 8%.
- Opción B: interés continuo con tasa anual del 7,7%.
- ¿Cuál es el monto final mayor y a cuánto asciende aproximadamente?
- Considere $e^{0,231} = 1,2599$.

- A) S/ 14 970 (interés compuesto)
- B) S/ 15 020 (interés continuo)
- C) S/ 15 060 (interés compuesto)
- D) S/ 15 118 (interés continuo)
- E) S/ 16 880 (ambos iguales)

116. Un inversionista deposita S/ 30 000 en un fondo de inversión del Banco Central de Reserva del Perú, el cual capitaliza con interés continuo a una tasa anual del 6,5% durante 6 años. ¿Cuál es el monto acumulado aproximado, en soles, al final del período?

Considere $e^{0,13} = 1,1389$.

- A) 44 306 B) 44 950 C) 45 780
- D) 46 120 E) 46 900

117. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado acerca del interés simple:

- I. Si se duplica el tiempo de imposición, se duplica el monto.
- II. Si la tasa de interés y el capital se mantienen constantes, el interés es proporcional al tiempo de imposición.
- III. Si la tasa de interés y el capital se duplican, el interés se cuadruplica.

- A) VVV B) VVF C) FVF
- D) FVV E) FFF

118. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado acerca del interés compuesto:

- I. La tasa efectiva anual es el doble de la tasa efectiva semestral.

- II. La tasa efectiva anual es el cuadrado de la tasa efectiva semestral.
- III. La tasa nominal anual es el doble de la tasa nominal semestral.

- A) VFV B) VVF C) FVF
- D) FFV E) FFF

119. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En el interés compuesto, si la tasa de interés se duplica, el monto también se duplica.
- II. Si transcurre un solo período de capitalización, el interés simple y el interés compuesto son iguales.
- III. En interés compuesto, si se duplica el capital, el monto también se duplica.

- A) VVV B) VVF C) FVF
- D) FVV E) FFF

120. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En el interés compuesto se satisface $1 + \text{TEB} = (1 + \text{TEM})^2$.
- II. En el interés continuo, si la tasa de interés y el tiempo se mantienen constantes, el monto es inversamente proporcional al capital.
- III. En el interés continuo, el monto es proporcional a la tasa de interés.

- A) VVV B) VFF C) VFV
- D) FVV E) FFF

Semana 5**Regla de descuento**

- 121.** Faltando 50 días para su vencimiento, se descuenta una letra cuyo valor nominal es de 7 200 soles; determine el descuento racional, en soles, considerando una tasa de descuento del 24%.
- A) 196,44 B) 198,05 C) 208,47
D) 211,23 E) 232,26
- 122.** Una letra se descontó hoy y se recibió por la letra el 80% de su valor nominal; pero si dicho descuento se hubiera hecho hace 48 días, se hubiese recibido por dicha letra el 90% de lo que hoy se recibirá. Calcule la tasa anual de descuento.
- A) 48% B) 52% C) 56%
D) 60% E) 63%
- 123.** La relación del valor actual comercial y el valor actual racional de una letra que vence dentro de 10 meses es de 8 a 9, la tasa de descuento es
- A) 28% B) 30% C) 32%
D) 36% E) 40%
- 124.** Si una letra que fue aceptada el 22 diciembre del 2025 se descuenta el 20 de febrero del 2026, se recibe el 95% de su valor nominal; pero, si se descuenta el 4 de marzo del 2026, se recibe el 97% de su valor nominal. ¿Qué porcentaje de su valor nominal se recibiría por dicha letra si se descontara 24 días después de la fecha de aceptación?
- A) 89% B) 88% C) 90%
D) 86% E) 91%
- 125.** ¿Cuál será el descuento comercial en soles de una letra de 3 500 soles, el día en que el descuento racional sea los $\frac{7}{8}$ del descuento comercial?
- A) 480 B) 500 C) 525
D) 550 E) 580
- 126.** Una persona debe pagar una deuda con una letra pagadera a los 9 meses y la descuenta comercialmente al 4%. Si hubiera aplicado un descuento racional, también al 4%, existiría una diferencia de 6,30 soles, calcule el valor nominal, en soles, de la letra de cambio.
- A) 7 210 B) 7 320 C) 7 340
D) 7 560 E) 7 650
- 127.** Si una letra de cambio es descontada comercialmente el 25 de octubre o el 10 de noviembre del mismo año, se obtienen dos descuentos que son entre sí como 15 es a 11; ¿cuál es la fecha de vencimiento de dicha letra?
- A) 22 diciembre
B) 23 diciembre
C) 24 diciembre
D) 26 diciembre
E) 28 diciembre
- 128.** El descuento comercial es al descuento racional como 5 a 4; ¿en qué relación se encuentran el valor actual comercial y el descuento racional?
- A) 11 a 7 B) 15 a 4 C) 13 a 3
D) 11 a 6 E) 7 a 8



129. El tiempo de vencimiento común de dos letras que vencen dentro de 4 meses y 9 meses, respectivamente, es la media geométrica de sus tiempos de vencimiento. Determine la razón geométrica de los valores nominales de las dos letras originales.
- A) 3 a 5 B) 1 a 5 C) 4 a 3
D) 3 a 2 E) 4 a 7
130. Una persona compra a crédito S/ 59 000 de materia prima y, por ella, firma 4 pagarés del mismo valor nominal que vencen dentro de 1, 2, 3 y 4 meses, respectivamente, con una tasa de descuento del 8%. Determine el valor de cada pagaré, en miles de soles.
- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18
131. El empleado de un banco descuenta una letra aplicando una tasa de descuento del 12%; por error, realiza un descuento racional con la misma tasa de descuento. El administrador del banco le corrige y manifiesta que existe una diferencia de S/ 156. Si la letra vence dentro de 60 días, determine el valor nominal, en soles, de dicha letra.
- A) 368 800 B) 378 000
C) 397 200 D) 397 800
E) 398 000
132. Los descuentos comercial y racional de una letra son como 8 a 7; entonces, el descuento comercial es al valor nominal de dicha letra como:
- A) 1 : 4 B) 1 : 5 C) 1 : 6
D) 2 : 5 E) 1 : 7
133. El descuento comercial y el descuento racional que se aplicarían hoy a una letra de S/ 5 100 están en la misma relación de 17 a 15. Si dicha letra vence en 32 días, ¿cuánto pagaría el banco, en soles, por la letra si se descuenta faltando 10 días para su vencimiento?
- A) 4 885,5 B) 4 886,5 C) 4 887,5
D) 4 888,5 E) 4 889,5
134. Calcule el valor actual comercial de una letra de S/ 5 400, el día que el descuento racional sea los $\frac{9}{11}$ del descuento comercial, y dé como respuesta la suma de las cifras del valor actual comercial.
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 9
135. El descuento comercial y el descuento racional de una misma letra son proporcionales a dos números consecutivos, y los valores actuales respectivos son proporcionales a 126 y 128. Si el valor nominal es S/ 14 400, ¿cuál será la diferencia, en soles, entre los descuentos?
- A) 100 B) 170 C) 200
D) 250 E) 270
136. Un empresario debe una letra de S/ 39 964, que vence dentro de 90 días. Por problemas financieros, decide sustituirla por dos letras de igual valor nominal, cuyas fechas de vencimiento son dentro de 30 y 60 días, con una tasa de descuento comercial del 24%. Calcule el valor nominal de cada una de estas letras, en soles.



- A) 19 200 B) 19 280 C) 19 300
D) 19 364 E) 19 420

137. Se tiene una letra de cambio que vence dentro de dos años y ocho meses; pero, dentro de un año, su valor actual comercial habrá aumentado en 25%. ¿Qué tanto por ciento habría aumentado su valor actual si se aplica el descuento racional?

- A) 6,6% B) 12% C) 18%
D) 20% E) 24%

138. Se compró un automóvil usado dando una cuota inicial de 1 000 dólares. Para pagar el saldo, se firmaron cuatro letras trimestrales de 800 dólares cada una, con una tasa anual de descuento del 6%. ¿Cuál es la suma de las cifras del precio al contado del automóvil?

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

139. Se tiene cuatro letras cuyos valores nominales suman S/ 20 000. La primera letra es de S/ 8 000 y vence dentro de cuatro meses, y los valores nominales de las tres letras restantes son iguales y se deben pagar cada dos meses después del vencimiento de la primera. Si se deben reemplazar dichas letras por una sola letra, entonces el plazo de vencimiento común, en días, de la única letra reemplazantes es:

- A) 164 B) 180 C) 192
D) 194 E) 200

140. Si una letra de S/ 360 000 se hubiera negociado siete días después, su valor actual sería S/ 8 400 mayor. ¿Cuánto se recibe, en soles, por ella si se negoció quince días antes de su vencimiento?

- A) 300 000 B) 335 000
C) 340 000 D) 342 000
E) 345 000

141. Se tienen tres letras bimestrales de S/ 220, S/ 360 y S/ 260, que son descontadas racionalmente al 60%. Si estas letras son reemplazadas por dos letras cuatrimestrales, de igual valor nominal, descontadas a la misma tasa, pero comercialmente, calcule el valor nominal, en soles, de cada una de estas letras.

- A) 350 B) 350 C) 380
D) 400 E) 500

142. El descuento externo y el descuento matemático que se aplicarían hoy a una letra de S/ 8 075 están en la relación de 19 a 17. Si dicha letra vence en 40 días, ¿cuánto se pagaría, en soles, por la letra si se descontara doce días antes de su fecha de vencimiento? (2PC 2025-2)

- A) 7 790 B) 7 910 C) 7 995
D) 8 412 E) 9 615

143. Un empresario ha aceptado un grupo de letras cuyos valores nominales son 100, 200, 300, . . . dólares, pagaderas mensualmente y en ese orden; la primera vence el 30 de enero de 2 026. Se sabe que podría pagar todas las letras juntas el 14 de febrero de 2 027, sin recargo alguno. Calcule el número de letras.



- A) 18 B) 19 C) 20
D) 22 E) 24

144. Una deuda de S/ 41 000, que vence a los cinco meses, se pagará en dos partes: a los dos meses, con una letra de S/ 25 250, y el resto con una letra que vence a los ocho meses. Si se aplica un descuento racional del 6% anual, ¿cuál es el valor, en soles, de esta última letra?

- A) 14 200 B) 14 800 C) 15 200
D) 15 600 E) 16 124

145. Se tiene cierta letra que vencía el 22-12-2026, y se le aplicó un 22% de recargo al ser cancelada en un día de enero del año siguiente (2027), siendo la mora el 1% del valor nominal por día de atraso. Sin embargo, el aceptante alegó que esa era la verdadera fecha de vencimiento, pues en la fecha de aceptación se tenía:

Deuda presente = S/ 850

Valor nominal de la letra = S/ 1 000

Tasa de descuento r = 60% anual

¿Cuál fue la fecha de aceptación?

- A) 13 - 10 - 2026 B) 14 - 10 - 2026
C) 15 - 10 - 2026 D) 15 - 11 - 2026
E) 16 - 11 - 2025

146. Vito debe pagar S/ 2 000 el 10 de octubre del 2026, pero al ver que no tendrá ese dinero, se acerca al banco, que es el acreedor, el 8 de octubre del 2026, y le comunica que desea fraccionar la deuda en cuatro pagos iguales bimestrales, a partir del 10 de octubre. El banco le acepta la condición, pero le exige un pago al contado del 20% de la deuda, a efectuarse el 10 de octubre. ¿Cuál es el valor nominal, en soles, de cada una de las cuatro letras, sabiendo que el banco aplicará una tasa de descuento comercial del 48% anual?

- A) 250 B) 200 C) 220
D) 280 E) 500

147. Emilio firma cinco letras, pagaderas mensualmente, siendo sus valores nominales directamente proporcionales a sus tiempos de vencimiento. ¿Dentro de cuánto tiempo se podrá pagar el importe de todas las letras juntas?

- A) 2,5 meses B) 3 meses 20 días
C) 3 meses 25 días D) 4 meses 10 días
E) 4 meses

148. En cierto día se calcula el descuento comercial y el descuento racional de una letra, a una tasa de descuento del 60% anual, y se observa que uno de ellos excede en un 10% al otro. ¿Qué porcentaje del valor nominal de dicha letra se recibirá si esta se descuenta comercialmente cuando falte solo la mitad del tiempo que ahora falta para su vencimiento?

- A) 80% B) 85% C) 90%
D) 95% E) 98%

149. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Para una misma letra de cambio, la razón armónica positiva del descuento comercial y del descuento racional es la inversa del valor nominal.
II. Si una letra de cambio se cancela antes de su fecha de vencimiento, su valor actual racional es mayor que su valor actual comercial.
III. Para una letra de cambio, el descuento racional es proporcional al tiempo de descuento.

- A) FVF B) FFF C) VVF
D) VVV E) VFF

150. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En un intercambio de letras solo se aplican descuentos comerciales.
- II. Si los tiempos de vencimientos de un conjunto de letras son inversamente proporcionales a sus valores nominales, entonces el tiempo de vencimiento común es la media armónica de los tiempos de vencimiento de dichas letras.
- III. Para una misma letra y a una misma tasa de descuento, se cumple

$$V_n > \frac{D_C \cdot D_R}{D_C + D_R}$$

- A) FVV B) FVF C) VVF
D) VVV E) FFV

Semana 6

Mezcla y aleación

151. Se mezcla 24 kg de una sustancia de S/ 30 el kg, con 36 kg de otra sustancia de S/ 40 el kg y 60 kg de S/ 50 el kg. Determine el precio medio de la mezcla, en soles.

- A) 38 B) 40 C) 41
D) 42 E) 43

152. Se mezclan 80 litros de una sustancia de S/ 25 el litro con 120 litros de otra sustancia, de diferente concentración, pero de S/ 10 el litro. Determine el precio medio de la mezcla, en soles.

- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 20

153. Se han mezclado dos concentrados de zinc, uno de 150 dólares la tonelada y el otro de 230 dólares la tonelada, de modo que el tonelaje del primero es el 60% del tonelaje del segundo. Si la realización de

la mezcla ha generado una merma del 20% del peso, pero, al mismo tiempo, el producto ha incrementado su valor en 20%, determine el valor aproximado, en dólares, de 24 toneladas de este último concentrado.

- A) 7 200 B) 7 248 C) 7 320
D) 7 440 E) 7 500

154. En la preparación de concreto para los muros de contención de una represa se observó que, en el concreto A, por cada kilogramo de cemento hay 2kg de arena y 3kg de piedra. En el concreto B, por cada kilogramo de cemento hay 4kg de arena y 5kg de piedra. ¿Cuántas toneladas de cada tipo de concreto, A y B, se deben utilizar para obtener 72 toneladas de concreto, de modo que por cada kilogramo de cemento haya 3kg de arena y 4 kg de piedra?

- A) 36 y 36 B) 25 y 47 C) 27 y 45
D) 34 y 38 E) 30 y 42

155. En un granero se mezclan cereales de dos calidades, uno de S/ 25,00 el kilogramo y otro de S/18,00 el kilogramo, en la proporción de 2 a 5. Determine el precio, en soles, al que se debe vender cinco bolsas de 40 kg cada una, incluyendo IGV, de modo que la utilidad neta sea del 25%.

- A) 5 750 B) 5 800 C) 5 850
D) 5 900 E) 6 000

156. Un panadero mezcla harina de dos tipos en la proporción de 3 a 4, y otro lo hace en la proporción de 2 a 5. Si el primero vende su mezcla con una utilidad del 25% y el segundo con una utilidad del 35%, cada kilogramo de la mezcla tiene el mismo valor. Determine la relación de los precios unitarios de cada tipo de harina.

- A) 5 : 3 B) 5 : 4 C) 3 : 4
D) 3 : 2 E) 6 : 5

157. El costo de cada tonelada de una mezcla de dos tipos de concentrado de titanio es de 1056 dólares, cuando los pesos correspondientes están la relación de 2 a 3, y el costo de cada tonelada del más abundante es 240 dólares menor que el del otro. Si, para la venta, se mezclan el 75% del primero con el 50% del segundo, determine el valor de venta, en dólares, de cada tonelada de esta última mezcla, para obtener una utilidad de 120 dólares por tonelada.

- A) 1 200 B) 1 260 C) 1 280
D) 1 320 E) 1 360

158. Se mezclan 240 litros de alcohol de 90° con 210 litros de alcohol de 30° menos de pureza. A la mezcla resultante se le extraen 75 litros y se reemplazan por igual cantidad de alcohol de grado desconocido, resultando una mezcla de 99 litros de agua. Determine el grado desconocido del alcohol.

- A) 88° B) 89° C) 90°
D) 91° E) 92°

159. Se está preparando para la venta 320 litros de una mezcla alcohólica, utilizando dos soluciones: una de 30% de pureza y otra cuya pureza es 20% mayor que la primera. Si la mezcla debe ser de 45% de pureza, ¿cuántos litros más de una solución, respecto de la otra, se deben mezclar para obtener la solución deseada?

- A) 80 B) 160 C) 180
D) 200 E) 240

160. Leonel tiene 180 litros de una mezcla de alcohol de 85° , a la cual le agrega cantidades iguales de alcohol puro y de agua pura, resultando la nueva mezcla de 71° . Calcule la suma de las cifras del número que representa el volumen total de la mezcla.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 6 E) 9

161. Se mezclan 30 litros de pisco de exportación de 40 soles el litro, con 75 litros de pisco de 60 soles el litro y 45 litros de pisco de 80 soles el litro. ¿Cuál debe ser el precio de venta, en soles, de 15 litros de la mezcla, si se desea ganar el 38% del precio de venta?

- A) 1 400 B) 1420 C) 1 450
D) 1 480 E) 1500

162. A 40 litros de alcohol de 80° se le agregan 10 litros de alcohol puro y cierta cantidad de agua. Si la mezcla resultante tiene 42° de pureza, ¿cuántos litros de agua tiene la mezcla final?

- A) 56 B) 58 C) 60
D) 62 E) 64

163. Se tienen tres soluciones alcohólicas, en cantidades iguales, de 60° , 48° y 42° , las cuales se desean diluir hasta 36° , agregando 91 litros de agua. Determine el volumen total de las dos soluciones con mayor grado alcohólico.

- A) 78 B) 86 C) 88
D) 124 E) 156

164. Se mezclan 50 cilindros de un compuesto de 156 dólares por cilindro, con 30 cilindros de 168 dólares por cilindro y con 20 cilindros de otro compuesto cuyo precio unitario se desconoce. Si medio millar de cilindros de la mezcla tienen un costo de 82 800 dólares, ¿cuál es el precio, en dólares, de cada cilindro del tercer compuesto?

- A) 178 B) 180 C) 184
D) 186 E) 192

165. Se tienen dos barriles de igual volumen, uno lleno de agua y el otro lleno de alcohol. En el primero, se extrae el 30% del volumen y se reemplaza por alcohol; luego se repite dicho procedimiento. En el segundo, se extrae la quinta parte del volumen y se reemplaza por agua; luego se repite el proceso. Si en un tercer recipiente se mezcla la mitad de cada uno, calcule la suma de las cifras de la parte entera del número que representa el grado de pureza de la mezcla resultante.

- A) 12 B) 13 C) 15
D) 16 E) 17

166. Se desea elaborar alcohol de 70°, utilizando alcohol de 94°. Si la densidad del alcohol puro es aproximadamente 0,780 g/cm³, determine la densidad del alcohol requerido.

- A) 0,800 B) 0,826 C) 0,832
D) 0,838 E) 0,846

167. En una empresa minera del sur del país se tiene la necesidad de transportar a la planta de procesamiento 324 toneladas de mineral de cobre y titanio, cuya densidad promedio de la mezcla sea 2,7 t/m³. Si la densidad aparente de la roca mineralizada con cobre y titanio es,

respectivamente, 2,94 g/cm³ y 2,22 g/cm³, calcule la cantidad de camiones, de 30 toneladas de capacidad, que se requieren para transportar el mineral de titanio.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

168. Las normas ASTM (American Society for Testing and Materials) son un conjunto de estándares de control diseñados para garantizar la calidad y competitividad de los productos, elaborados por consenso.

Asumiendo que las normas básicas ASTM que deben cumplir las aleaciones de bronce utilizadas en las válvulas para las conexiones de agua o gas son las que se presentan en la siguiente tabla, y considerando que se dispone de 36 kg de cobre y 6 kg de estaño, cuyas densidades respectivas son 9 y 5 t/ m³, determine el rango de densidad de la válvula, en g/cm³.

Descrip	Elem	%	Diáme	Peso (G)
Válvula Antirretorno h - h	Cu	80 - 90	0,5 pulg	125
	Sn	10 - 20		

- A) [7,4 ; 8,1] B) [7,6 ; 8,3]
C) [7,4 ; 8,6] D) [7,8 ; 8,6]
E) [5,0 ; 9,0]

169. Considerando las especificaciones técnicas para la fabricación de las válvulas y los datos del problema anterior, determine el rango del número de válvulas que se pueden producir con la materia prima disponible.

- A) [200 ; 240] B) [210 ; 250]
C) [240 ; 300] D) [240 ; 320]
E) [240 ; 336]

- 170.** Se dispone de una barra de aleación de oro con plata, de 10 kg, y cuya ley es 600 milésimas. ¿Cuántos gramos de oro puro es necesario agregar, para que, al fundirlo con la aleación inicial, tenga una ley de 18 quilates?
- A) 2 800 B) 2 950 C) 3 960
D) 5 500 E) 6 000
- 171.** Un joyero desea elaborar un adorno de oro de 21 quilates, fundiendo dos aleaciones de oro cuyas leyes son 0,825 y 0,900. Si el adorno pesa 60 gramos, determine el peso, en gramos, de la aleación de mayor ley.
- A) 20 B) 24 C) 30
D) 36 E) 40
- 172.** Una barra de aleación Au – Cu, que pesa 240 kg, tiene una ley de cobre de 200 milésimas. ¿Cuántos kilogramos de oro puro se deben agregar para que su ley de cobre disminuya en 40 milésimas?
- A) 48 B) 50 C) 56
D) 60 E) 80
- 173.** Una pieza mecánica fabricada con una aleación de paladio y cromo, al sumergirse en agua pura, tiene un peso aparente que es $\frac{1}{9}$ menos que su peso real. Si las densidades de dichos elementos son, respectivamente, 12 y 7 g/cm³, calcule la suma de los términos de la relación, luego de reducirla, en masa de los elementos metálicos que forman la pieza mecánica.
- A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17
- 174.** Un adorno compuesto por una aleación de oro – plata pesa 1 824 gramos y, sumergido en agua, tiene un peso aparente de 1 710 gramos. Considerando que las densidades del oro y de la plata son 19 y 10 t/m³, respectivamente, determine el número de quilates del adorno.
- A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21
- 175.** Para premiar al ganador del campeonato de ajedrez, se desea que el joyero prepare una medalla de una aleación de oro con plata, cuya ley de oro sea de 750 milésimas. Si, en el proceso de fusión, el oro y la plata sufrieron, respectivamente, mermas del 10% y del 6%, ¿de cuántos quilates resultó la medalla?
- A) 17,80 B) 17,82 C) 17,84
D) 17,86 E) 17,88
- 176.** Los manuales sobre Tecnología de Materiales indican que el latón es una aleación compuesta de cobre y zinc, en la proporción de 3 a 2, siendo el cobre el componente mayoritario. Se desea obtener media tonelada de planchas de latón fundiendo dos tipos de materiales reciclados. El primer tipo tiene 54% de Zn y el segundo 66% de Cu. Considerando la información brindada, calcule la cantidad de cobre que contiene el segundo tipo de material.
- A) 69 B) 81 C) 119
D) 123 E) 231
- 177.** Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. La venta total de una mezcla a un precio equivalente al precio medio es igual al costo total de los productos utilizados en la mezcla.
- II. El precio medio de una mezcla siempre está comprendido entre precio unitario del producto más barato y el precio unitario del producto más caro, utilizados en la mezcla.
- III. En el caso de sustancias líquidas, el volumen total de los productos antes de la mezcla es igual al volumen final de la mezcla.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFF

178. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En las mezclas alcohólicas, el grado de pureza indica la relación porcentual del volumen de alcohol, respecto al volumen de agua.
- II. La expresión matemática que permite calcular la densidad media (D_m) de dos sustancias, cuyas masas son M_1 y M_2 , es $D_m = \frac{D_1 M_1 + D_2 M_2}{M_1 + M_2}$.
- III. En una mezcla alcohólica, el grado de pureza del agua es 100%.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFF

179. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En un proceso con merma el precio de costo unitario aumenta.

- II. Si se mezclan dos sustancias alcohólicas en igual volumen, el grado medio es la media aritmética de los grados alcohólicos iniciales.
- III. Si hay una merma del 20%, el precio medio disminuye en 20%.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFF

180. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En una aleación la suma de las leyes de todos los metales es igual a 1.
- II. Si se mezclan 10 g de oro puro y 10g de plata pura, la aleación tiene 12 quilates.
- III. Al introducir un cuerpo sólido en un líquido se genera un menor peso aparente.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFF

Semana 7

Estadística 1

181. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado para una distribución de frecuencias

- I. La suma de todas las frecuencias relativas de una tabla estadística es igual a 1.
- II. Existe una relación proporcional entre la frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un mismo grupo de datos.
- III. En una distribución de frecuencias simétrica los intervalos son de igual longitud.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) VFF

182. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado para una distribución de frecuencias

- I. Para iniciar un estudio estadístico se elige la variable de estudio y se toman todos los datos de una determinada población.
- II. En una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados la marca de clase son valores que siempre están en progresión aritmética.
- III. En un estudio estadístico para cualquier variable los datos recolectados siempre se agrupan en intervalos de clase.

- A) VVV B) VFF C) VVF
D) FVF E) FFF

183. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. El tiempo de duración de un foco de alumbrado es una variable cuantitativa continua.
- II. El número de DNI y el número de celular de un grupo de personas, es variable cuantitativa continua.
- III. La variable cuantitativa discreta necesariamente toma valores enteros.

- A) VVV B) FFF C) VVF
D) FVV E) VFF

184. Una encuesta realizada en la ciudad de Lima muestra la tabla siguiente:

N.º de hijos	N.º de familias
0-2	1 200
3-6	400
7-9	150
10-12	30
13-15	15

Calcule el número de familias que tiene de 4 hasta 11 hijos.

- A) 380 B) 470 C) 480
D) 570 E) 580

185. Para cubrir el puesto de mecánico-electricista se recibieron solicitudes de 200 postulantes. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los postulantes según experiencia laboral en el área.

Experiencia laboral (años)	Porcentaje acumulado
[5-7)	8%
[7-9)	18%
[9-11)	34%
[11-13)	65%
[13-15)	100%

Entonces la experiencia laboral mínima en años para el 90% de los postulantes es

- A) 7,4 B) 8,4 C) 10,4
D) 12,4 E) 14,4

- 186.** La siguiente tabla muestra la distribución de las notas del segundo examen parcial del CEPREUNI 2026 II. Calcule el porcentaje de alumnos que tuvieron una nota comprendida entre 09 y 18.

Nota	N.º Alumnos
[0 ; 5>	7
[5 ; 10>	15
[10 ; 15>	18
[15 ; 20]	10

- A) 50% B) 52% C) 54%
D) 54,2% E) 56%

- 187.** La siguiente tabla presenta el número de faltas al trabajo de una empresa textil, por cada día de trabajo, registrado para 90 días laborales del año 2026.

Trabajadores ausentes por día	Número de días
0 - 4	9
5 - 9	15
10 - 14	21
15 - 19	30
20 - 24	15
Total	90

La tabulación anterior está expresada en variable discreta. Calcule el porcentaje de días laborales en los cuales el ausentismo laboral es de 8 a 18 trabajadores ausentes por día.

- A) 54,6% B) 55% C) 55,4%
D) 56,7% E) 58%

- 188.** Se realizó una encuesta sobre las edades de un grupo de personas (muestra), con dichos datos se obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias de ancho de clase común.

I_i	x_i	f_i	F_i	h_i	H_i
[; 8>		q		0,06	
[; >	9,5			0,18	
[; >		35			
[; >		q+60			0,68
[p ; >				r	
[; >					

Si $\frac{f_5}{f_5+f_6} = \frac{3}{8}$, entonces calcule $p + q + r$.

- A) 40,12 B) 32,12 C) 34,12
D) 42,12 E) 44

- 189.** De una tabla de distribución de frecuencias simétrica, podemos afirmar que

- A) La menor cantidad de datos se encuentra en el segundo intervalo.
B) La frecuencia acumulada del primer intervalo es igual a la frecuencia acumulada del último intervalo.
C) El ancho de clase de los todos los intervalos son iguales.
D) La cantidad de datos de los dos primeros intervalos es igual al de los dos últimos.
E) La frecuencia relativa del tercer intervalo siempre es diferente a la frecuencia relativa de cualquier otro intervalo.

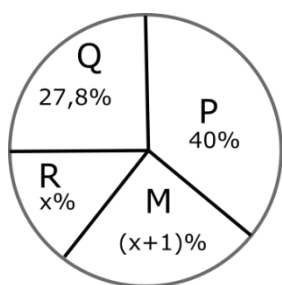
190. Las notas del examen parcial del curso de Cálculo integral dieron la siguiente distribución de frecuencias

Intervalo	x_i	h_i	H_i
[; >		0,15	
[6 ; >			0,45
[; >			0,70
[; >	13,5		
[;]		0,10	

¿Qué porcentaje de las notas se encuentran aproximadamente en el intervalo [8; 14]?

- A) 44,2% B) 45,6% C) 48,3%
D) 48,8% E) 49%

191. El siguiente gráfico muestra las ventas anuales de una empresa que produce 4 tipos de artículos: M, P, Q y R. Si del artículo M vendió 747 millones de soles, calcule la venta total anual (en millones) de dicha empresa.



- A) 2 600 B) 3 100 C) 3 500
D) 4 200 E) 4 500

192. De acuerdo a los gráficos estadísticos, indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- El polígono de frecuencias tiene siempre igual área que el histograma correspondiente.
- En un conjunto de datos agrupados, si las marcas de clase forman una progresión aritmética entonces los intervalos son de ancho común.
- En una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados la marca de clase son valores que siempre están en progresión aritmética.

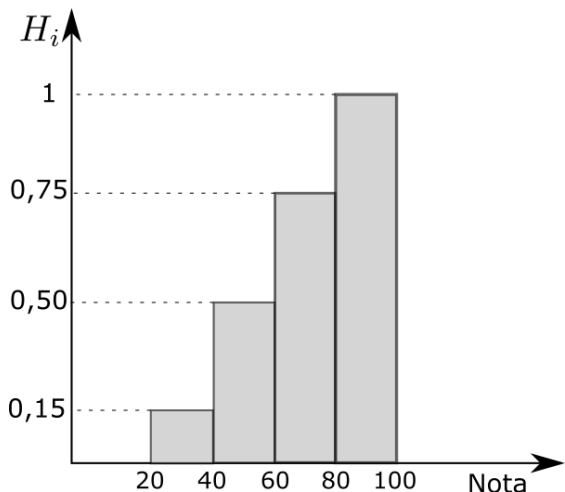
- A) VFV B) FFF C) VFF
D) VVV E) VVF

193. A 60 alumnos de la facultad de ciencias de la UNI del ciclo 2026 - II se tomó un examen sorpresa del curso de Cálculo diferencial y se anotó el tiempo en minutos que demoró cada uno en contestar el examen. Los tiempos se ordenaron en una tabla de frecuencias con amplitudes iguales. Determine el número de alumnos que terminaron el examen en el intervalo [115 ; 125].

Tiempo (minutos)	x_i	f_i	F_i	h_i
[; >	75		21	
[; >		14		
[; >	95			
[; >			52	0,2
[; >				
[; >				

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

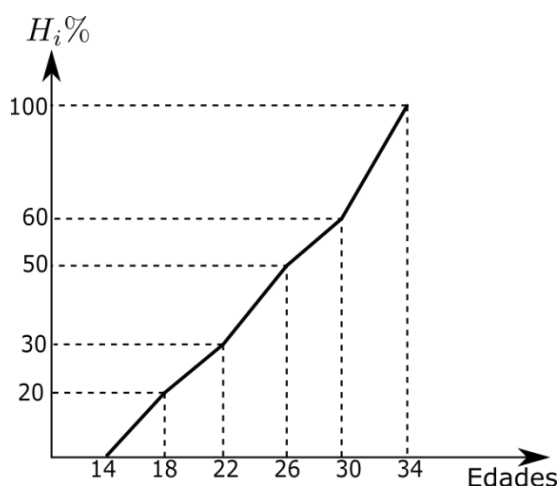
194. El siguiente gráfico ha sido elaborado con las notas obtenidas en el examen de admisión de la UNI 2026 I donde 14 400 estudiantes se presentaron para dicha prueba.



Calcule el número de alumnos que tienen notas entre 70 y 80 puntos.

- A) 1 300 B) 1 400 C) 1 500
D) 1 600 E) 1 800

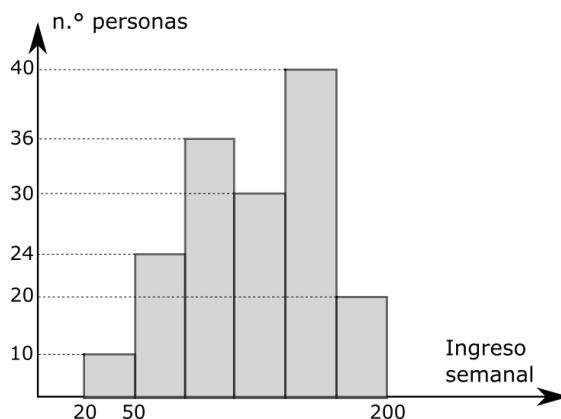
195. El siguiente diagrama escalonado muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de las edades de los estudiantes de la facultad de ciencias de la UNI.



¿Qué porcentaje de alumnos tienen edades desde 19 hasta 32 años?

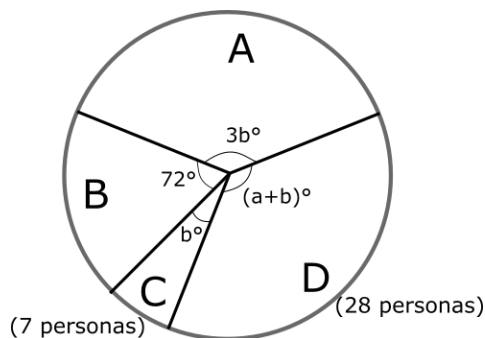
- A) 52,5% B) 56,6% C) 57,5%
D) 60,8% E) 65%

196. Teniendo en cuenta el siguiente histograma, calcule el número de personas que tienen un ingreso semanal entre S/ 100 y S/ 182.



- A) 70 B) 87 C) 88
D) 89 E) 90

197. En el siguiente diagrama circular se muestra la preferencia sobre 4 series de televisión del momento: A; B; C y D. Calcule el valor de $a + b$ y cuántas personas prefieren la serie B.

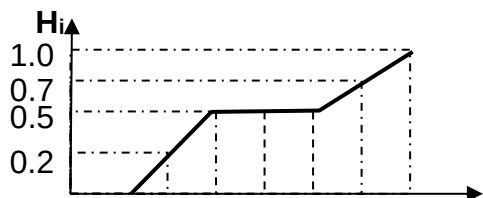


- A) 114 ; 14 B) 114 ; 18
C) 118 ; 14 D) 144 ; 14
E) 144 ; 18

198. En una tabla de distribución de frecuencias con 5 intervalos de clase, todas de igual ancho, se observa que $x_1 + x_2 = 60$; $f_3 = f_1 + f_2 = f_4 + f_5$; $x_2 = 20$; $h_1 = 20\%$ y $h_5 = 30\%$. Calcule $h_4 + x_5$.

- A) 45,15% B) 48,26%
C) 49,15% D) 50,03%
E) 55%

199. En el siguiente gráfico representa las frecuencias relativas acumuladas (H_i) de las notas de un examen.

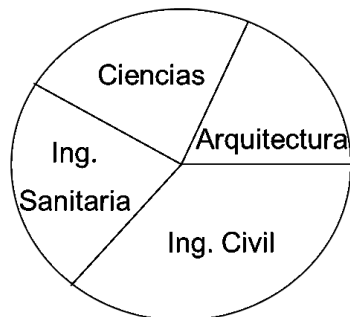


Determine los valores para las proposiciones I, II y III.

- I. ¿Cuántos de los evaluados obtuvieron notas entre 60 y 70?
II. ¿Qué porcentaje de evaluados tienen notas menores a 80?
III. Si hay total 640 evaluados, ¿cuántos obtuvieron notas entre 80 y 90?

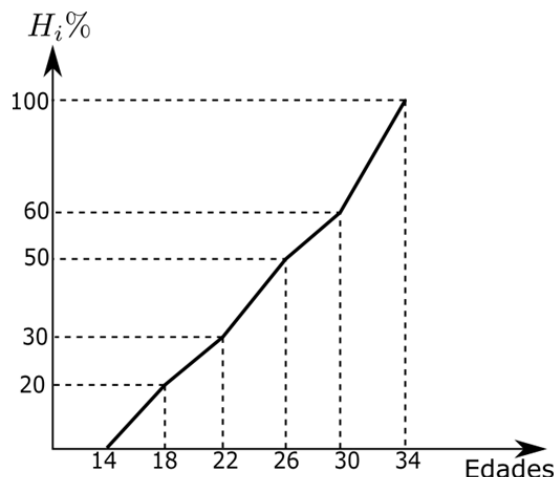
- A) 0 ; 50% ; 100 B) 0 ; 50% ; 110
C) 0 ; 60% ; 160 D) 0 ; 50% ; 160
E) 0 ; 40% ; 160

200. Luego de una charla de orientación vocacional realizado por el departamento de Psicología del CEPREUNI, se confeccionó el siguiente diagrama circular referido a los 1 200 alumnos participantes. El sector de Arquitectura mide 72° , igual al de Ing. Sanitaria. Si los de Ing. Civil son el triple de los de Ciencias, calcule cuántos prefieren Ciencias.



- A) 90 B) 180 C) 192
D) 216 E) 240

201. Se muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de los pesos de los pacientes de una clínica de niños, determine el porcentaje de pacientes que pesan más de 13 Kg.



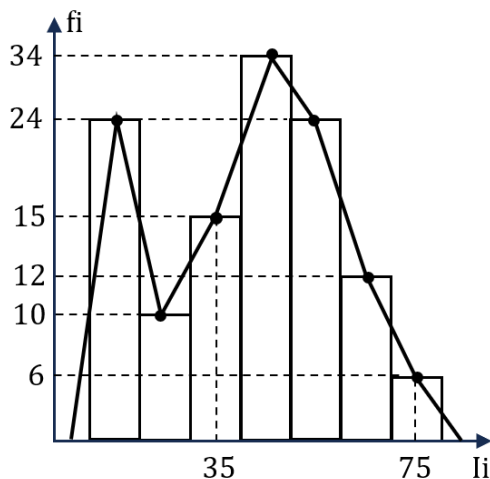
- A) 30 B) 31 C) 32
D) 33 E) 34

202. Dada la siguiente tabla de distribución simétrica de datos no clasificados de las edades de un grupo de niños. Determine la cantidad de niños que tienen más de 9 años.

X_i	f_i	F_i
6		
8	$k + 5$	
9	k	35
10		
12	$4k$	

- A) 30 B) 32 C) 35
D) 36 E) 37

203. El siguiente polígono de frecuencias muestra los puntajes obtenidos por 125 alumnos en un examen. Si todos los intervalos de la gráfica son de igual ancho, calcule que tanto por ciento de alumnos obtuvo puntajes entre 32 y 64 en dicho examen.



- A) 45,75% B) 46,28% C) 59,84%
D) 62,15% E) 64,76%

204. Semanalmente, un trabajador ahorra cierta cantidad en soles, y durante 40 semanas ahorra las siguientes cantidades:

21	35	29	31	23	22	28	33
28	25	31	26	24	27	27	33
37	29	19	36	23	18	46	12
26	41	30	18	39	15	24	4
25	33	10	28	20	27	17	31

Se construye una tabla de frecuencias de 7 intervalos de igual longitud fija A . Si F_5 es la frecuencia acumulada del quinto intervalo (ordenados los extremos de los mismos de forma creciente), determine el valor de $(A + F_5) - 1$.

- A) 30 B) 32 C) 37
D) 38 E) 39

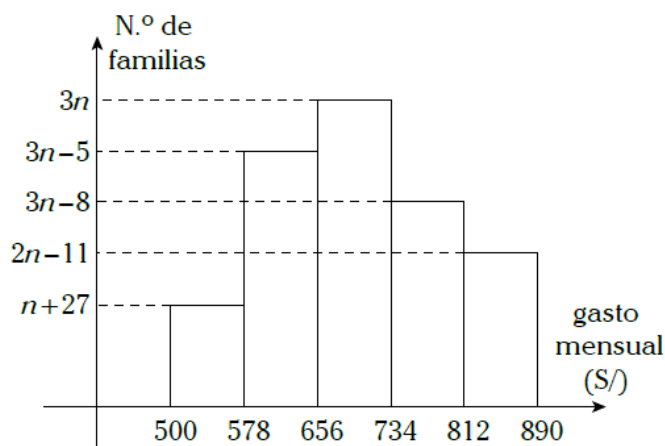
205. De una encuesta realizada a un grupo de personas sobre sus edades se elaboró una tabla de distribución de frecuencias con 6 intervalos de clase de igual ancho de clase, resultando ser simétrico. Si

$$x_3 = 16,5; x_6 = 25,5; h_5 = 0,13 \text{ y } \frac{H_2}{H_3} = \frac{2}{5},$$

determine qué tanto por ciento tienen menos de 21 años.

- A) 72% B) 76% C) 80 %
D) 84% E) 88 %

206. En el siguiente histograma, determine el número de familias que tienen un gasto mensual entre S/565 y S/884, si en total se encuestaron a 615 familias.



- A) 490 B) 499 C) 543
D) 545 E) 560

207. La siguiente tabla muestra las notas del curso de Cálculo Diferencial en la segunda práctica calificada de 50 estudiantes de la facultad de Ciencias de la UNI. Calcule el porcentaje de estudiantes que sacaron una nota entre 6 y 17.

li	fi	Fi
[0 , 4 >	a	
[4 , 8 >	2b	16
[8 , 12 >	5b	
[12 , 16 >	c	42
[16 , 20]	a + 2c	50

- A) 490 B) 499 C) 543
D) 545 E) 560

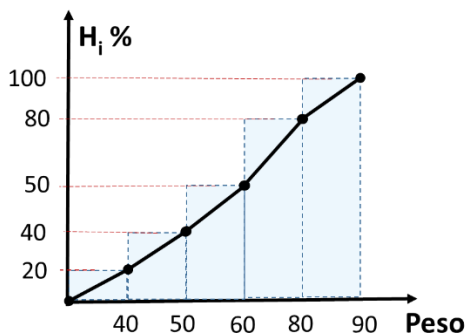
208. Las edades de un grupo de personas se clasifican en una distribución de frecuencias de 5 intervalos de clase de igual amplitud, cuya marca de clase del segundo intervalo es 21 años y el límite inferior del último intervalo es 36 años. El 12% de las personas tiene a lo más 26 años y por lo menos 24 años, también se sabe que:

$$H_4 = 0,88 ; h_1 = 2h_5 ; f_3 = 2f_4$$

Calcule el porcentaje de personas que tiene entre 21 y 34 años.

- A) 50% B) 51% C) 52%
D) 53% E) 54%

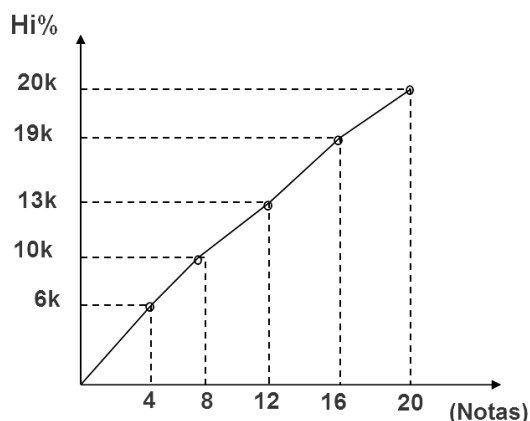
209. La siguiente ojiva muestra los pesos de un grupo de estudiantes del CEPREUNI, del presente ciclo.



¿Qué porcentaje de los alumnos encuestados tienen un peso entre 43 y 75?

- A) 40,2% B) 44% C) 44,6%
D) 46,5% E) 47,5%

210. Se muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de las notas de un examen, ¿qué tanto por ciento de los alumnos tuvo una nota entre 11 y 17?



- A) 32% B) 33% C) 34%
D) 35% E) 36%

Semana 8

Estadística 2

211. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- En un gráfico de barras, la media se calcula usando las marcas de clase.
- En una tabla de frecuencias, si se duplica la frecuencia de cada intervalo, la media no cambia.
- Si la mayor frecuencia absoluta está en el intervalo $[a;b)$, entonces la media pertenece a dicho intervalo.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FVF

212. En la siguiente tabla de distribución de las horas semanales dedicadas al estudio de un grupo de 40 alumnos, determine el valor de la media.

I_i	f_i
$[8 ; 10 >$	$k+8$
$[10 ; 12 >$	k
$[12 ; 14 >$	$4k$
$[14 ; 16]$	8

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

213. En la siguiente tabla con ancho de clase común se muestra la distribución de las alturas en mm de un conjunto de lápices. Determine la media de las alturas.

I_i	f_i	F_i
$[250; >$	k	
$[\quad ; >$		$3k$
$[\quad ; >$	$3k$	
$[\quad ; >$		$8k$
$[\quad ; 300]$	$2k$	

- A) 275 B) 276 C) 277
D) 278 E) 279

214. Se realiza la distribución de las edades de un grupo de personas, y se observa que la edad mínima es 10, la edad máxima es 30, ancho de clase 4 y también $h_2 = h_4 = h_5$; $5h_3 = 6h_4$; $h_1 = \frac{4}{5}h_2$. Calcule la mediana.

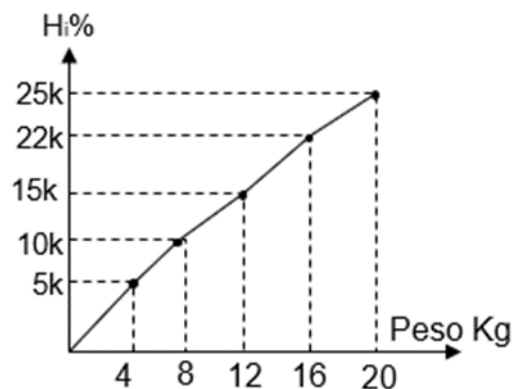
- A) 19,35 B) 20,33 C) 24,52
D) 25,45 E) 30,15

215. En la siguiente tabla con ancho de clase común se muestra la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Determine el valor de la mediana.

I_i	f_i	F_i
$[\quad ; n+16 >$	$n+6$	
$[\quad ; >$		$2n-18$
$[\quad ; 140 >$		$2n$
$[\quad ; >$	$n-4$	
$[\quad ; 5n]$	$2n+4$	

- A) 157 B) 160 C) 162
D) 167 E) 170

216. Se muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de los pesos de los pacientes de una clínica. Determine la suma de la mediana con la media.

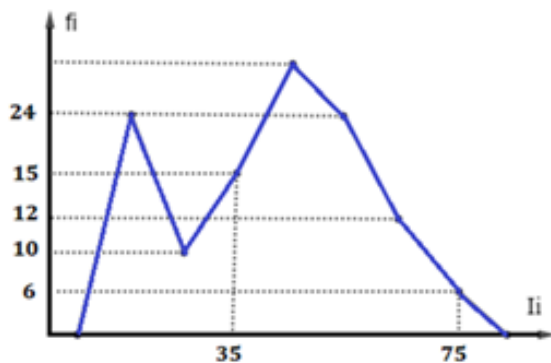


- A) 17,3 B) 18,5 C) 19,7
D) 20,6 E) 21,8

217. Para justificar la construcción de un nuevo polideportivo en cierta ciudad, se realizó un estudio sobre el tiempo semanal que los jóvenes dedican a practicar deporte. Se verificó que el 20% practica menos de dos horas, el 40% practica entre dos horas y cuatro horas; el 30% entre cuatro horas y cinco horas; y el resto, practica entre cinco horas y ocho horas. Calcule la diferencia entre la media y la mediana de la variable en estudio.

- A) 0,06 B) 0,10 C) 0,15
D) 0,18 E) 0,21

218. El siguiente polígono de frecuencias muestra los tiempos registrados (en segundos) por 124 atletas juveniles en una prueba de velocidad de 100 metros planos durante una competencia. Si los intervalos de tiempo considerados son de igual ancho, determine el valor de la mediana.



- A) 41,7 B) 42,4 C) 42,9
D) 43,5 E) 43,9

219. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. La moda se puede calcular para cualquier tipo de variable cualitativa o cuantitativa.

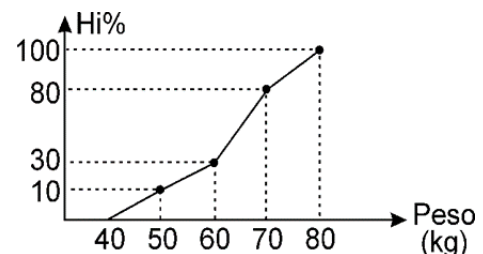
- II. Si un conjunto de datos tiene dos modas, entonces la media y la mediana son iguales.
III. La media puede ser un valor que pertenece al conjunto de datos.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) VFV

220. Una plataforma de música en línea elaboró un estudio estadístico de una muestra de 400 usuarios en el distrito de Miraflores, acerca del tiempo total de escucha mensual. Se obtuvo como mínimo 50 horas y como máximo 350 horas; los datos se clasifican en 5 intervalos de clase de igual amplitud donde $f_1 = 52$ y $f_2 = 112$. Si la distribución es simétrica, determine la diferencia de las modas de los datos.

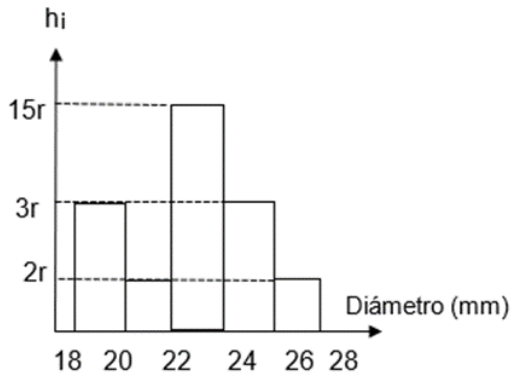
- A) 100 B) 105 C) 108
D) 112 E) 115

221. Para evaluar la condición física de los estudiantes de nivel secundario en un programa de gimnasia artística, se registró el peso de un grupo de alumnos, obteniéndose la siguiente ojiva. Determine la suma de mediana y la moda.



- A) 121 B) 129 C) 136
D) 142 E) 148

222. El histograma muestra la distribución de frecuencias relativas de los diámetros en mm de un lote de válvulas de precisión para equipos de laboratorio, fabricadas en un taller especializado del Cercado de Lima. Determine el valor de la suma de mediana con la moda.



- A) 44,56 B) 45,03 C) 45,68
D) 46,04 E) 46,44

223. Con la producción diaria de residuos orgánicos reciclables en un mercado mayorista, se elaboró una tabla de distribución de frecuencias con seis intervalos con ancho de clase común. Si h_i es inversamente proporcional a i y, además, $x_3 = 30$ y $x_5 = 50$, calcule la moda.

- A) 9,94 B) 10,52 C) 11,67
D) 12,16 E) 13,23

224. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. La moda es la única medida de tendencia central que se define para variables cualitativas.
- II. En una distribución unimodal, la moda es igual la media y mediana.
- III. En una distribución de cuatro intervalos, si se cumple que $f_2 = f_3 = \max\{f_1; f_2; f_3; f_4\}$, entonces la distribución es bimodal.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FVF

225. La siguiente tabla muestra la distribución de las edades de un grupo de estudiantes. Determine el valor de la diferencia de la mediana y la moda.

Edad	f_i	F_i	h_i	H_i
14				5%
15			10%	
16				20%
17	12			
18	9			
19		54		90%
20				

- A) 0,4 B) 0,8 C) 1,0
D) 1,2 E) 1,4

226. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

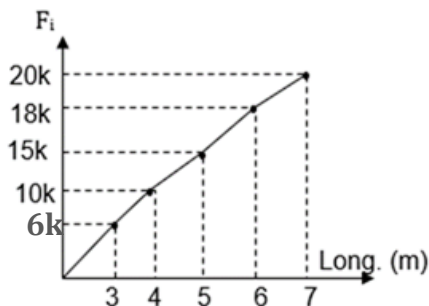
- I. La coincidencia de la media, mediana y moda implica que la distribución es simétrica.
- II. En una distribución con frecuencias relativas iguales, la moda no existe.
- III. Si una distribución tiene dos modas, entonces la mediana está entre ellas.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FVF

227. Se tiene una distribución de frecuencias de cinco intervalos de clase de igual longitud, correspondiente a los minutos diarios de uso de redes sociales en un grupo de adolescentes. El límite superior de la primera clase es 20 minutos, el límite inferior de la quinta clase es 44 minutos, la frecuencia absoluta de la quinta clase es 33, la frecuencia absoluta acumulada hasta la segunda clase es 39 y la frecuencia relativa de la cuarta clase es 0,28. Si la mediana es 36 minutos, determine el valor de la moda.

- A) 36,84 B) 37,61 C) 38,24
D) 39,20 E) 40,02

228. Se muestra la ojiva de la frecuencia absoluta acumulada de las longitudes (en metros) de los peces capturados en un estudio biológico en un río, de una muestra de 100 ejemplares. Determine el valor de la suma de la mediana y la moda.



- A) 5,75 B) 6,25 C) 6,5
D) 7,0 E) 7,25

229. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- Si una distribución es simétrica siempre la media y la mediana coinciden.
- Si la media es igual a la mediana, entonces la distribución es necesariamente simétrica.

III. Una distribución simétrica, de cuatro intervalos no puede ser bimodal.

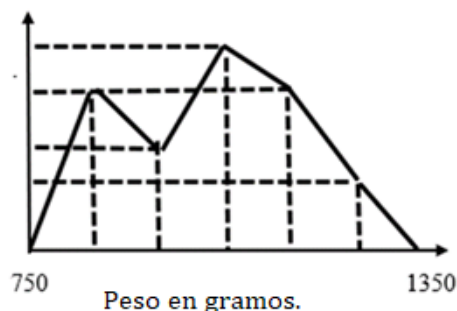
- A) VFV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FVF

230. La altura, en centímetros, de un conjunto de cactus en un invernadero botánico presenta una distribución de frecuencias simétrica y bimodal, organizada en 7 intervalos de clase de igual amplitud. La mínima altura registrada es de 160 cm, y el límite superior de la última clase es 195 cm. Se sabe además que el 5 % de los cactus miden menos de 165 cm, y que las dos clases modales tienen una frecuencia relativa que es 2,5 veces la frecuencia relativa del intervalo central. Si la frecuencia relativa del intervalo central es 10 %, calcule el valor de la mayor suma de mediana con la moda.

- A) 349 B) 355 C) 360
D) 368 E) 376

231. El siguiente es un polígono de frecuencias que muestra el peso de los paquetes de café en una planta de envasado, el área es igual a 20 000 (gramo - paquete), los intervalos son de ancho común, si se sabe que $f_3 = 2(f_1 - 5)$, $3f_3 = 7f_2$, $f_1 = f_4$ y $f_5 = 20$. Calcule el valor de la moda.

Nº de paquetes



- A) 1047,1 B) 1057,1 C) 1061,1
D) 1071,1 E) 1077,1

232. En un estudio sobre el tiempo de reacción de conductores en un simulador de manejo, se tiene una tabla de frecuencias de distribución simétrica de 4 intervalos con igual ancho de clase, con la siguiente información: $f_1 = 3$, $h_2 = 0,35$, el menor tiempo registrado es 100 milisegundos y el mayor es 500 milisegundos. Calcule la desviación estándar de los datos.

- A) 89,1 B) 90,5 C) 91,4
D) 92,2 E) 93,6

233. En la siguiente tabla con ancho de clase común se muestran los gastos en transporte mensual de un grupo de 100 estudiantes. Determine la varianza de la distribución.

I_i	x_i	f_i	F_i
[; >]		20	
[; >]			25
[; >]	75	35	
[; >]		30	
[; 100]			

- A) 135,45 B) 146,16 C) 154,75
D) 167,29 E) 179,57

234. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Si a todos los datos se le multiplican por $c > 0$, entonces la desviación estándar también se multiplica por c .

- II. Con respecto a la media, el error cuadrático medio $\text{Var}(X)$, es mayor al error absoluto medio.
III. Si $\text{Var}(X) < \text{Var}(Y)$ entonces $S(X) < S(Y)$, donde $S = \sqrt{\text{Var}}$.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FVF

235. El tiempo de ejecución X de una muestra de ciertos algoritmos informáticos tiene una desviación estándar de 30 milisegundos. El tiempo medio de ejecución es de 250 ms para el 60 % de la muestra y de 200 ms para el resto. Si el tiempo total de procesamiento (en milisegundos) se calcula como $Y = 110\%X + 30$, determine la diferencia entre la varianza y la media del tiempo total de esta muestra.

- A) 784 B) 806 C) 848
D) 862 E) 876

236. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. El coeficiente de variación es una medida adimensional que permite comparar la dispersión.
II. El coeficiente de variación no puede aplicarse cuando la media es cero.
III. Dos distribuciones con la misma desviación estándar tienen necesariamente el mismo coeficiente de variación.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FVF

237. Los tiempos de servicio (en años) de cinco empleados están dados por x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 . Si cada uno tuviera 4 años más de antigüedad, la media de sus tiempos de servicio sería igual a su varianza. Pero hace 10 años, la varianza de sus tiempos de servicio era el triple de su media. Determine el valor de $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2$.

- A) 1 440 B) 1 460 C) 1 520
D) 1 550 E) 1 680

238. En 2025, dos plantas producen envases reutilizables: la Planta A, con una producción media de 12 000 unidades y un coeficiente de variación de 0,35; y la Planta B, con una producción media de 8 000 unidades y un coeficiente de variación de 0,50. Para el 2027 se proyecta que la Planta A incrementará su producción en un 18% manteniendo constante su desviación estándar, mientras que la Planta B aumentará su producción en un 12% y su desviación estándar crecerá en un 10%. Suponiendo que las producciones de ambas plantas son estadísticamente independientes, determine el coeficiente de variación de la producción total conjunta en el año 2027.

- A) 0,19 B) 0,26 C) 0,29
D) 0,31 E) 0,36

239. La varianza de las puntuaciones de “n” participantes en una prueba de agilidad mental es 3,25; la puntuación media es 3,5 y la suma de los cuadrados de dichas puntuaciones es 62. Al agregarse un participante con puntuación 7, calcule la varianza de los “n+1” participantes.

- A) 3,72 B) 3,82 C) 3,96
D) 4,52 E) 4,56

240. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. El signo del coeficiente de variación depende exclusivamente del signo de la media.
- II. Si $CV(X) = 0$, entonces todos los datos tienen valores idénticos.
- III. Si $CV(X) < 0 < CV(Y)$, entonces los datos de X son más homogéneos que los de Y.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FVF

Semana 9

Análisis combinatorio

241. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Si se lanza una moneda n veces, el número de resultados posibles es 2^n .
- II. En el principio de multiplicación, los eventos pueden ocurrir de manera simultánea.
- III. Si en una reunión hay n personas, se pueden dar n/2 apretones de mano para saludarse entre sí.

- A) VVV B) VVF C) VVF
D) FVV E) FFF

242. Manuel es un obrero y necesita comprar un taladro y un esmeril de una marca nueva que le han recomendado. En el Centro Ferretero de Pro hay tres galerías, en las cuales hay 8, 7 y 5 ferreterías, respectivamente, que venden estas herramientas. ¿Cuántas maneras diferentes tiene de elegir la ferretería para comprar ambas herramientas, si debe comprarlas en una misma ferretería?



- A) 8 B) 10 C) 12
D) 15 E) 20

- A) 40 B) 50 C) 56
D) 60 E) 64

243. ¿Cuántos números de cinco cifras distintas, mayores que 20 000 y menores que 30 000, existen tales que el número sea impar?

- A) 1 680 B) 1 880 C) 2 120
D) 2 520 E) 4 536

244. Cristian y Marina conforman una empresa de venta de vuelos llamada “El Cóndor”. Esta empresa ofrece dos vuelos directos de Lima a Puno los domingos, cinco vuelos de Lima a Cusco los sábados y cuatro vuelos de Cusco a Puno los domingos. Milenka se encuentra el viernes en Lima. ¿De cuántas formas puede estar en Puno el lunes, si decide viajar solo comprando pasajes en la empresa “El Cóndor”?

- A) 11 B) 18 C) 22
D) 28 E) 40

245. ¿De cuántas formas diferentes puede sentarse un grupo de cinco varones y cuatro mujeres en una fila de nueve asientos libres, sabiendo que Andrea y Boris son pareja, al igual que Carlos y Dina, si las parejas deben sentarse en los extremos?

- A) 240 B) 480 C) 960
D) 1 080 E) 1 240

246. Mateo, Pedro y Ricardo deben viajar a Chiclayo; llegan al terminal y encuentran cuatro buses listos para partir. ¿De cuántas maneras diferentes pueden elegir los buses para viajar, si dos de ellos pueden ir en el mismo bus, pero los tres no pueden ir juntos?

247. ¿De cuántas formas diferentes se pueden distribuir ocho pelotas distintas en dos cestas, de modo que haya al menos dos pelotas en cada cesta?

- A) 124 B) 148 C) 192
D) 238 E) 332

248. Un juego de cartas muy popular es 21, en el que el as tiene un puntaje de 11, y las cartas J, Q y K tienen puntaje de 10 cada una; el resto mantienen el puntaje que indica su valor. Al extraer la primera carta se obtiene un 5 de espadas. Si se extraen dos cartas más, ¿de cuántas formas se puede obtener exactamente 21 puntos, contando el puntaje de la primera carta?

- A) 98 B) 164 C) 204
D) 208 E) 246

249. Tres amigos desean subir a dos kayaks, cada uno de los kayaks tiene dos asientos: uno delantero y uno posterior. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse los tres amigos?

- A) 6 B) 12 C) 18
D) 24 E) 48

250. Calcule el número de permutaciones distintas que se pueden obtener con las letras de la palabra VENTILADOR, de modo que la primera y la última letra sean vocales.

- A) 362 540 B) 370 440
C) 425 880 D) 483 840
E) 490 320



251. Un estudiante compra tres libros de aritmética, dos libros de geometría, tres libros de álgebra y dos libros de trigonometría. Desea ordenarlos en un estante que tiene espacio para diez libros. ¿De cuántas maneras puede hacerlo, si los libros del mismo curso deben permanecer juntos?

- A) 1 428 B) 1 920 C) 2 240
D) 2 984 E) 3 456

252. En un aula de CEPREUNI quedan libres siete asientos contiguos. ¿De cuántas formas pueden sentarse siete estudiantes, con la condición de que Ariana y Beatriz estén juntas?

- A) 360 B) 480 C) 720
D) 1 210 E) 1 440

253. ¿Cuántos números de cinco cifras tienen como producto de sus cifras el número 28?

- A) 20 B) 30 C) 50
D) 60 E) 120

254. Se lanza una moneda ocho veces. ¿De cuántas formas se pueden obtener exactamente tres caras?

- A) 56 B) 84 C) 112
D) 200 E) 256

255. ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra PROGRAMAR, de modo que empiecen con la letra G?

- A) 1 180 B) 2 240 C) 2 880
D) 3 360 E) 4 120

256. ¿Cuántas ternas de números enteros positivos satisfacen la siguiente ecuación

$$x + y + z = 12 ?$$

- A) 55 B) 91 C) 220
D) 660 E) 1 320

257. En una reunión empresarial se evalúan los objetivos cumplidos durante el año. Esta reunión la conforman dos ingenieros civiles, dos arquitectos, un ingeniero industrial y tres ingenieros de sistemas. Si los profesionales de una misma especialidad deben sentarse juntos, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse alrededor de una mesa?

- A) 48 B) 72 C) 144
D) 216 E) 288

258. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse tres médicos, cuatro abogados, cuatro contadores y dos ingenieros, ordenadamente, en una mesa circular, de modo que los de la misma profesión se sienten juntos?

- A) 9 280 B) 11 280 C) 26 840
D) 34 560 E) 41 472

259. Para celebrar su ingreso a la UNI, Julio asiste a almorzar a un restaurante de comida oriental junto a sus cinco amigos. ¿De cuántas formas pueden ubicarse alrededor de una mesa circular, de modo que Julio no se siente junto a Erick?

- A) 24 B) 48 C) 72
D) 96 E) 120

260. La siguiente imagen muestra los asientos disponibles (solo los que tienen precio visible) en un bus en la ruta Lima – Villa Rica.



Tres amigos viajarán para aprovechar el feriado largo. ¿De cuántas maneras pueden elegir los asientos, de modo que el costo total sea mayor que S/ 332?

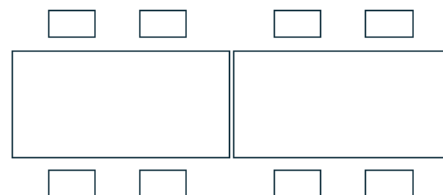
- A) 64 B) 84 C) 168
D) 384 E) 504
261. Emilio tiene doce amigos de confianza. Para el fin de semana debe invitar a ocho de ellos a su cumpleaños. Su mejor amigo David debe estar invitado, pero hay otros dos que no pueden asistir juntos a ninguna reunión. ¿De cuántas maneras diferentes puede invitar a sus amigos para su cumpleaños?
- A) 126 B) 204 C) 330
D) 480 E) 726
262. Para el siguiente partido amistoso de la selección peruana en el Estadio Nacional, Juan, Pedro y Ricardo asistirán al sector de Oriente, el cual cuenta con nueve zonas. ¿De cuántas formas pueden elegir sus zonas, de modo que al menos dos de ellos asistan a la misma zona?

- A) 216 B) 225 C) 243
D) 504 E) 729

263. En una urna se tienen 35 bolillas, enumeradas de forma consecutiva del 1 al 35. Se extraen tres bolillas a la vez. ¿De cuántas formas la suma de los números mostrados en las bolillas es impar?

- A) 816 B) 1 236 C) 2 448
D) 3 264 E) 13 090

264. Con motivo de un compartir se han reunido seis personas, quienes asisten a una pollería que cuenta dos mesas, cada una con cuatro asientos disponibles, tal como se muestra en la figura:



Se han comprado dos pollos a la brasa. Para evitar que sobre comida, se ha determinado que Rabí y Mateo consuman medio pollo cada uno, y que el resto solo consuman un cuarto de pollo cada uno. ¿De cuántas formas pueden sentarse, de modo que en cada mesa se consuma un pollo a la brasa, considerando únicamente las personas necesarias para ello?

- A) 576 B) 1 152 C) 3 744
D) 6 912 E) 7 488

265. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En la permutación circular existe un lugar de inicio y uno final.

- II. Si en una liga de fútbol de n equipos se juegan partidos todos contra todos, de local y visitante, entonces el número de partidos es $\frac{n(n-1)}{2}$.
- III. En una combinación con repetición de n elementos tomados de k en k , el valor de k puede ser mayor que n .

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) FFV

266. Para la PC 4 de CEPREUNI se han habilitado 38 aulas en el sector T. ¿De cuántas formas se pueden distribuirse tres estudiantes en estas aulas, de modo que al menos dos de ellos rindan la prueba en la misma aula?

- A) 4 218 B) 4 256 C) 4 294
D) 5 128 E) 8 436

267. Luisa desea comer un banana split en una heladería en la que hay siete sabores de helados disponibles. Ella debe elegir tres bolas de helado para su banana split (puede repetir sabores). ¿De cuántas formas puede elegir las tres bolas de helado?

- A) 35 B) 42 C) 56
D) 84 E) 120

268. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. En un aula de 40 estudiantes, el número de formas en que se puede escoger un grupo de 13 estudiantes es igual al número de formas en que se puede escoger un grupo de 27 estudiantes.

- II. Para $n, k \in \mathbb{N}$, con $2 \leq k \leq n$, se verifica

$$\binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-1} = \frac{n+1}{k-1} \binom{n}{k-2}$$

- III. Para $n, k \in \mathbb{N}$, con $k \leq n$, se verifica

$$n! C_k^n = P_k^n P_{n-k}^n$$

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) FFF

269. Calcule el valor de:

$$\frac{\binom{16}{0} + \frac{1}{3}\binom{16}{2} + \frac{1}{5}\binom{16}{4} + \dots + \frac{1}{15}\binom{16}{14}}{\frac{1}{2}\binom{16}{1} + \frac{1}{4}\binom{16}{3} + \frac{1}{6}\binom{16}{5} + \dots + \frac{1}{16}\binom{16}{15}}$$

- A) 1/17 B) 1 C) 2
D) 4 E) 17

270. Determine la suma de los valores de k :

$$\binom{85}{71} + \binom{85}{72} - \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k+1} - \binom{86}{73}$$

- A) 81 B) 83 C) 85
D) 87 E) 89

Semana 10

Probabilidad

271. Sea el conjunto

$$A = \{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2\}$$

Se elige al azar un subconjunto del conjunto A . Determine la probabilidad de que dicho subconjunto contenga al menos un número primo.

- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{7}{16}$ C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{15}{16}$ E) $\frac{31}{32}$

272. De una baraja de 52 cartas se extraen cinco cartas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener "color" (cinco cartas del mismo tipo)?

- A) $\frac{33}{15\ 650}$ B) $\frac{11}{16\ 700}$ C) $\frac{33}{16\ 660}$
D) $\frac{22}{16\ 800}$ E) $\frac{22}{17\ 669}$

273. En una urna se colocan 20 fichas numeradas del 1 al 20. Se extraen dos fichas al azar de manera simultánea. Determine la probabilidad de obtener dos números consecutivos.

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{10}$ C) $\frac{1}{19}$
D) $\frac{1}{20}$ E) $\frac{2}{19}$

274. En un coloquio de investigación en la UNI participan 7 ingenieros civiles y 4 ingenieros industriales. Para realizar la ponencia se requiere un comité formado por 6 ingenieros. Calcule la probabilidad de que el comité esté formado por a lo más tres ingenieros civiles.

- A) 17/462 B) 5/66 C) 44/462
D) 161/462 E) 161/264

275. En un distrito urbano del Callao, se estudian los hábitos de movilidad de los trabajadores. Se sabe que:

- El 65% de los trabajadores utiliza el transporte público (bus o combi).
 - El 55% utiliza servicios de taxi por aplicativo.
 - El 30% utiliza ambos medios.
- Si se elige un trabajador al azar, calcule

- a) La probabilidad de que el trabajador utilice por lo menos uno de los dos medios de transporte.
b) La probabilidad de que el trabajador utilice exactamente uno de los dos medios de transporte.

- A) 0.70 y 0.60 B) 0.80 y 0.50
C) 0.90 y 0.60 D) 0.95 y 0.60
E) 1.00 y 0.70

276. Dado el espacio muestral Ω , sean A y B eventos. Indique la alternativa correcta, luego de determinar si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F), según el orden dado.

- I. Si $A \subset B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.
II. Si $A, B \subset \Omega$, entonces $P(A - B) = P(A) - P(B)$.
III. $A, B \subset \Omega$, $P(A - B) + P(A \cap B) = P(A)$.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFF

277. Se consideran dos sucesos A y B, asociados a un experimento aleatorio. Si $P(A) = 0,7$; $P(B) = 0,6$;
 $P(A^c \cup B^c) = 0,58$, calcule $P(A \Delta B^c)$.

- A) 0,28 B) 0,32 C) 0,35
D) 0,48 E) 0,54

278. Sean A, B y C eventos de un mismo espacio muestral. Se sabe que $P(A \cap B^c \cap C) = 1/8$, $3P(A) = 5P(C) = 15/8$, $2P(B) = 1$, $P(A - B) = P(C - B) = 1/4$ y $P(A \cap C) = 1/6$. Calcule $P(C \cup (B - A)^c)$.

- A) 13/17 B) 15/17 C) 23/24
D) 23/25 E) 21/34

279. De 100 personas, 49 no compran el producto A, 53 no compran el producto B y 27 no compran ni A ni B. Calcule la probabilidad de que, al elegir una persona al azar, esta compre solo uno de los productos.

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{13}{60}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{12}{25}$ E) $\frac{11}{25}$

280. Malena ingresa a una farmacia. La probabilidad de que compre Ambroxol es de 0,6; la de que compre Panadol Antigripal es 0,7 y la probabilidad que no compre ninguno de los medicamentos mencionados es 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que Malena adquiera Panadol Antigripal, dado que compró Ambroxol?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{2}{9}$

281. La probabilidad de que Ismael ingrese a la UNI es 0,32 ; la probabilidad de que ingrese a la SM, UNFV o UNI es 0,80; y la probabilidad de que ingrese únicamente a la SM o únicamente a la UNFV es 0,12. Calcule la probabilidad de que Ismael ingrese únicamente a la SM o únicamente a la UNFV, dado que no haya ingresado a la UNI.

- A) $\frac{7}{17}$ B) $\frac{8}{17}$ C) $\frac{3}{17}$
D) $\frac{9}{17}$ E) $\frac{9}{34}$

282. Una clase tiene 12 niños y 4 niñas. Si se escogen tres estudiantes de la clase al azar, en forma sucesiva, ¿cuál es la probabilidad de que los tres sean niños?

- A) $\frac{2}{7}$ B) $\frac{11}{28}$ C) $\frac{1}{64}$
D) $\frac{11}{56}$ E) $\frac{22}{35}$

283. Se tienen tres urnas: la urna I, que contiene 3 esferas blancas y 2 esferas rojas; la urna II, que contiene 2 esferas blancas y 3 esferas rojas; urna III, que contiene 4 esferas blancas y 1 esfera roja. Si se elige aleatoriamente una de las urnas y de ella se realizan dos extracciones en forma sucesiva y sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas esferas extraídas sean blancas.

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{10}$ C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{4}{5}$

284. Una compañía que produce copas de cristal fino sabe, por experiencia, que el 10% de sus copas presentan imperfecciones cosméticas y deben clasificarse como “de segunda”. Las copas se seleccionan al azar e independientemente; entre seis copas seleccionadas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos sean de segunda?

- A) 0,066 B) 0,093 C) 0,114
D) 0,145 E) 0,206

285. Una aerolínea nacional opera vuelos diarios a las 10 a. m. desde Lima hacia Cusco, Arequipa y Piura. Sea

A: El vuelo a Cusco está lleno,

B: El vuelo a Arequipa está lleno y

C: El vuelo a Piura está lleno;

se sabe que:

$$P(A) = \frac{3}{5}, P(B) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{2}{5}$$

Los tres eventos son independientes. Calcule la probabilidad de que:

- I. Los tres vuelos estén llenos.
- II. Por lo menos uno de los vuelos no esté lleno.
- III. Exactamente uno de los tres vuelos esté lleno

- A) $\frac{3}{25}, \frac{22}{25}, \frac{19}{50}$ B) $\frac{1}{10}, \frac{9}{10}, \frac{3}{8}$
 C) $\frac{3}{25}, \frac{19}{25}, \frac{21}{50}$ D) $\frac{3}{20}, \frac{17}{20}, \frac{3}{10}$
 E) $\frac{12}{25}, \frac{13}{25}, \frac{19}{50}$

286. Un estudio realizado en una determinada región mostró que el 20% de la población es fumadora. La probabilidad de muerte por cáncer pulmonar de una persona fumadora es diez veces que la de una persona no fumadora; además, se sabe que la probabilidad total de muerte por cáncer pulmonar en la región es 0,006. ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad de muerte por cáncer pulmonar, dado que una persona es fumadora?

- A) 0,012 B) 0,018 C) 0,021
 D) 0,024 E) 0,030

287. Los registros de delincuencia urbana indican que, el 20% de los delitos son violentos, el 80% de los delitos son no violentos (robos, falsificación, etc.). El 90% de los delitos violentos son denunciados y el 70% de los delitos no violentos son denunciados. Si se sabe que un delito ha sido denunciado a la policía, ¿cuál es la probabilidad de que dicho delito haya sido violento?

- A) 0,18 B) 0,20 C) 0,24
 D) 0,70 E) 0,90

288. Sean A, B y C eventos no vacíos de un mismo espacio muestral finito Ω , con $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Calcule el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $P(A | B) = P(B | A)$, entonces necesariamente $P(A) = P(B)$.
- II. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, mientras que B y C son independientes, entonces se cumple que $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B)P(C)$.
- III. Si $C = A \cup B$ y además $A \cap B \neq \emptyset$, entonces se verifica que $P(A) + P(B) > P(C)$.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FVF

289. Sean E un espacio muestral, A y B subconjuntos de E y $P: P(E) \rightarrow [0,1]$ una función de probabilidad tal que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$. Si A y B son independientes, calcule $P(A \cup B^c)$.

- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
 D) 0,8 E) 0,9

290. El 20 % de los teléfonos de cierto modelo son llevados a servicio técnico dentro del período de garantía. De aquellos teléfonos que ingresan a servicio, el 60 % puede ser reparado, el 40 % debe ser reemplazado por una unidad nueva. Una compañía adquiere 10 teléfonos de este tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de los 10 teléfonos sean reemplazados bajo garantía?

- A) $45(0.08)^2(0.92)^8$
 B) $10(0.08)^2(0.92)^8$
 C) $45(0.20)^2(0.80)^8$
 D) $45(0.40)^2(0.60)^8$
 E) $90(0.08)^2(0.92)^7$

291. Luis y Miguel juegan alternativamente, sacando una ficha con reposición de una urna que contiene 3 fichas rojas y una ficha azul. Gana el primero que obtiene la ficha azul. Calcule la probabilidad de que gane Luis, si él inicia el juego.

- A) $3/5$ B) $3/13$ C) $7/11$
D) $5/9$ E) $4/7$

292. Si tres personas A, B y C juegan a lanzar una moneda uno después del otro, y si gana el que obtiene la primera cara, calcule la probabilidad de que gane B , si A inicia el juego, seguido de B y después C , repitiéndose el orden así sucesivamente.

- A) $3/5$ B) $2/9$ C) $7/11$
D) $2/7$ E) 1

293. La demanda de los productos A y B varía aleatoriamente y de manera independiente en un rango de 1 000 a 5 000 kg. El distribuidor decide bajar el precio de venta de ambos productos si la suma de sus demandas varía de 3000 a 5 000 kg. Calcule la probabilidad de que el precio de venta de ambos productos baje.

- A) $1/5$ B) $2/5$ C) $1/4$
D) $2/7$ E) $1/2$

294. Dos ingenieros deciden encontrarse en cierto lugar para cerrar un negocio entre las 7:00pm y las 8:00pm. Si convienen que cada uno de ellos debe esperar al otro máximo 20 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren?

- A) $1/11$ B) $3/11$ C) $5/11$
D) $5/9$ E) $7/9$

295. Un llavero contiene cuatro llaves idénticas en apariencia, pero solo una abre la puerta de una oficina. Una persona prueba las llaves una por una al azar, sin repetir ninguna. Primero elige una llave al azar; si no abre, elige al azar una de las llaves restantes, y así sucesivamente, hasta que la puerta se abra. Sea X el número de intentos necesarios para abrir la puerta, suponiendo que todas las secuencias posibles de selección son igualmente probables, determine el valor esperado de X .

- A) 2 B) 2,25 C) 2,5
D) 2,75 E) 3

296. Una empresa privada debe cubrir dos puestos de trabajo entre cinco postulantes, todos con el mismo nivel de calificación. Entre ellos hay dos mujeres y tres varones, y la selección se realiza al azar, sin preferencia por género. Sea X el número de mujeres seleccionadas para ocupar los dos puestos. ¿Cuál es el valor esperado de X ?

- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,7
D) 0,8 E) 1,0

297. Sean X , Y y Z eventos de un espacio muestral continuo Ω , con una medida de probabilidad P . Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $P(X) = 0$, entonces $X = \emptyset$.
II. Si los eventos X y Y son mutuamente excluyentes y además $P(X \cup Y) = 1$, entonces $P(X^c \cap Y^c) = 0$.
III. Si $P(X|Y) = 1$ y $P(Y) > 0$, entonces $Y \subseteq X$.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) FFV E) FFF

298. En una planta industrial de manufactura en Arequipa, se define la variable aleatoria discreta X como el número de defectos encontrados en un lote de producción inspeccionado al final del día. La distribución de probabilidad de X está dada por:

X	0	1	2	3	4
$P(X)$	k	$2k$	$4k$	$2k$	k

Calcule la probabilidad de que el lote inspeccionado presente al menos 3 defectos.

- A) 0,20 B) 0,25 C) 0,30
D) 0,40 E) 0,50
299. Un estudiante del CEPREUNI, en su rato libre, instala un juego en su celular, el cual consiste en lanzar un dado donde obtiene 12 "monedas doradas" si el puntaje del dado es al menos 5; caso contrario, pierde 9 "monedas doradas". Calcule la utilidad esperada, en "monedas doradas", que se obtiene en dicho juego.
- A) Gana 1 B) Pierde 1 C) Gana 2
D) Pierde 2 E) Pierde 3
300. El número de hijos por familia en una determinada ciudad es una variable aleatoria X , cuya función de probabilidad es $f(x) = P[X = x] = \frac{K \cdot x}{5}$, $x = 1; 2; 3; 4; 5$. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 3 hijos, dado que tiene al menos dos hijos?
- A) 0,200 B) 0,214 C) 0,267
D) 0,333 E) 0,357



1er material de estudio

01. Si la proposición $\sim[(r \vee q) \rightarrow (r \rightarrow t)]$ es verdadera y q es una proposición falsa. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $r \rightarrow (\sim t \vee \sim q)$
 II. $[r \rightarrow (t \wedge q)] \leftrightarrow (q \vee \sim t)$
 III. $(r \vee \sim t) \vee (t \vee q)$

- A) VFF B) VFV C) VVV
 D) FFF E) FVV

02. Si la siguiente fórmula lógica $r \vee (p \wedge q)$ es falsa, entonces señale el valor de verdad de las siguientes fórmulas lógicas

- I. $p \wedge \sim((r \rightarrow p) \vee \sim q)$
 II. $(p \rightarrow r) \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$
 III. $\sim(r \wedge (s \rightarrow s)) \rightarrow (p \wedge q)$

- A) VFF B) VFV C) FVF
 D) FFF E) VVV

03. Dadas las proposiciones:

p : Juan es profesor

q : Juan es Matemático

r : Juan es ingeniero

Mediante conectivos lógicos simbolice el enunciado: Si no es el caso que Juan, sea profesor y Matemático, entonces, es ingeniero o no es profesor.

- A) $\sim(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \sim p)$
 B) $\sim(p \wedge q) \rightarrow (\sim r \vee p)$
 C) $\sim(p \wedge q) \rightarrow (\sim r \vee \sim p)$
 D) $\sim(p \wedge q) \rightarrow (r \wedge \sim p)$
 E) $\sim(p \wedge q) \rightarrow (\sim r \wedge \sim q)$

04. Sea p : tengo un auto
 q : tengo una casa
 escribe en forma más simple lo que exprese la fórmula

$$(p \wedge \sim q) \vee \sim[\sim p \vee (p \wedge \sim(\sim q))]$$

- A) Es verdad que si tengo un auto, entonces tengo una casa.
 B) Es verdad que si tengo un auto, entonces no tengo una casa.
 C) No es verdad que si tengo un auto, entonces no tengo una casa.
 D) No es verdad que si tengo un auto, entonces tengo una casa.
 E) Es verdad que si tengo un auto entonces, no tengo una casa.

05. Indicar cuál de las siguientes fórmulas lógicas son tautologías:

- I. $[(p \vee q) \wedge (p \wedge q)] \rightarrow p$
 II. $(p \wedge (\sim p \rightarrow q)) \vee \sim p$
 III. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$

- A) Solo I B) Solo I y II
 C) todas D) Solo III
 E) Solo II y III

06. Se define el operador lógico (Ω) de la siguiente forma: $r \otimes t \equiv r \wedge \sim t$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $t \otimes r \equiv r \otimes t$
 II. $t \otimes (r \otimes p) \equiv (t \otimes r) \otimes p$
 III. $t \otimes F \equiv (t \otimes r) \otimes F$

- A) VVV B) FFF C) FVF
 D) FFF E) VVF

07. El operador lógico ($\oplus$) se define según la tabla de verdad:

r	t	$r \oplus t$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V



Al simplificar la proposición $(t \oplus r) \oplus t$ se obtiene:

- A) $r \rightarrow t$ B) $t \rightarrow r$
C) $t \rightarrow (\sim r)$ D) $\sim t \wedge r$
E) $\sim r \wedge t$

08. Si p y q son proposiciones y se define la operación representada por $(\downarrow)$: $p \downarrow q \equiv \sim p \wedge \sim q$. Señale el valor de verdad de cada enunciado.

- I. $(p \downarrow p) \downarrow \sim p$ es una contradicción.
II. $(p \downarrow p) \rightarrow \sim p$ es una tautología.
III. $(p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

- A) VVV B) FVF C) FFV
D) FVV E) FFF

09. Indique cuál o cuáles de las siguientes fórmulas lógicas son contradicciones

- I. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \sim q)$
II. $[(p \wedge (q \vee \sim p)) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$
III. $[(p \rightarrow q) \rightarrow p] \rightarrow p$

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo I y II D) Solo II
E) Solo II y III

10. Se define el operador lógico Φ mediante la tabla

p	q	$p \Phi q$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Simplificar $[((\sim p \Phi q) \Phi p)] \Delta (q \Phi p)$

- A) q B) p C) $p \vee \sim q$
D) $p \Delta q$ E) $p \vee \sim p$

11. Empleando las leyes lógicas determine el equivalente de la fórmula lógica

$$\sim [\sim (p \wedge q) \rightarrow \sim q] \vee q$$

- A) q B) $\sim q$ C) V
D) F E) p

12. Simplifique la fórmula lógica $(p \wedge q) \vee \sim [(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)] \vee (p \vee q)$

- A) $p \vee q$ B) $p \wedge q$ C) $\sim p$
D) $\sim q$ E) $\sim p \wedge q$

13. Simplifique la fórmula lógica

$$p \Delta \{q \vee [(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow h)] \vee [q \Delta (h \vee \sim h)]\}$$

- A) h B) p C) $h \vee q$
D) $p \vee \sim q$ E) $\sim p$

14. Se define $p * q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)$

Simplifique :

$$[(\sim p * q) \rightarrow q] \rightarrow [p \rightarrow (q * p)]$$

- A) p B) q C) $\sim p$
D) $\sim q$ E) V

15. Simplifique la siguiente proposición:

$$\sim [q \rightarrow (p \rightarrow \sim q)] \rightarrow [(\sim p \rightarrow q) \leftrightarrow \sim p]$$

- A) $p \wedge \sim q$ B) $\sim p \wedge q$ C) $\sim (p \wedge q)$
D) $\sim (p \vee q)$ E) $p \vee q$

16. Dado el conjunto

$$M = \{5; \{5; 3\}; \phi; \{3; \phi\}; \{5\}\}$$

Indique el número de proposiciones verdaderas.

I. $\{5\} \in M$

II. $\{\emptyset\} \subset M$

III. $\emptyset \in M$

IV. $\emptyset \subset M$

V. $\{5; 3\} \subset M$

VI. $\{5; 3\} \in M$

VII. $\{5; 3; \phi\} \subset M$

$\emptyset$: representa al conjunto vacío



- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

17. Sean los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq x\}$$

$$B = \{\{A\}; \{\{A\}\}; A\}$$

$$C = \{\{A\}; A\} \setminus \{A\}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $C \setminus B = \emptyset$
II. $\emptyset \in B \setminus C$
III. $C \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$

- A) VVF B) VFF C) FFV
D) FFF E) VVV

18. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $A \setminus B = A \setminus C$, entonces $B = C$.
II. Si $A \cap B = \emptyset$ y $C \subset B$, entonces $A \cap C = \emptyset$.
III. Si $A \Delta B^c = \emptyset$, entonces $A \cup B = U$ (U: conjunto universal).

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FVV

19. Sean A, B y C conjuntos no vacíos tales que $C \cap B^c = \emptyset$ y $A \cap C^c = \emptyset$.

$$\text{Simplifique } [B \cap (C \setminus A)] \cup [A \cup (B \setminus C)]$$

- A) A B) B C) $A \cup B$
D) $A \cup C$ E) $\emptyset$

20. De un total de 100 personas, se sabe lo siguiente: 40 son hombres que saben nadar y 36 son mujeres que no saben nadar. Las mujeres que saben nadar son el triple de los hombres que no saben nadar ¿Cuántos hombres hay en total?

- A) 20 B) 35 C) 46
D) 54 E) 60

21. Si $\forall x \in U$, $p(x): x \in B \wedge x \in C$ es siempre falso. $q(x): x \in A \rightarrow x \in B$ es siempre verdadero. Simplifique $(A \cap B \cap C^c) \cup (B \cap C \cap A^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$

- A) $\emptyset$ B) A C) A^c
D) B E) B^c

22. Sean A y B dos subconjuntos de U tal que $A \Delta B = B \setminus A$, simplifique

$$([(A \cap B) \Delta B] \cap B) \cup [(A \Delta B)^c \cap (A \setminus B)]^c$$

- A) $A \setminus C$ B) $A \cap C$ C) $B \setminus A$
D) U E) $A \cup C$

23. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $[A \cup (A \cap B)] \cup [(A \cap B) \cup B] = A \cup B$
II. $A \Delta B = A \Delta C \Rightarrow B = C$
III. $A \Delta B = U \Rightarrow A = B^c$

- A) VFV B) VFF C) FFV
D) FVF E) VVV

24. Los conjuntos A, B y C se determinan de la siguiente manera:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 2x - 1 = x^2\}$$

$$B = \emptyset$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} / x < 1\}$$

$$\text{Determine: } (A \cup B)^c \cup C.$$

- A) B B) A^c C) $A - B$
D) A^c E) A

25. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. Si $x \in A \setminus B$, entonces $x \in B^c$
II. Si $x \in A \cup B$, entonces $x \in A \cap B$
III. $A \subset B$ si y solo si $B^c \subset A^c$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Solo I y III E) Solo II y III

26. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $A \in \{A\}$
II. $\{A\} \cup A = \{A\}$
III. $A \Delta B^c = A^c \Delta B$

- A) VFV B) FVV C) VVF
D) VFF E) FFV



27. Sean los conjuntos

$$A = \{1; 2; 3; 4\}, B = \{3; 4; 5; 6\}.$$

$$\text{Determine } C = \{x \in \mathbb{N} / x \in A \leftrightarrow x \in B\}$$

- A) $\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}$
- B) $\mathbb{N} \setminus \{1\}$
- C) $\mathbb{N} \setminus \{1; 2; 5; 6\}$
- D) $\mathbb{N} \setminus \{1; 3; 5\}$
- E) $\{1; 2; 3; 5; 6\}$

28. Dado los conjuntos:

$$M = \{x / x \in \mathbb{Z}; -4 < x < 3\}$$

$$N = \{x / x \in \mathbb{Z}; -2 < x < 2\}$$

$$Q = \{x / x \in \mathbb{Z}; x < 0\}$$

$$\text{Halle } (M \cap Q) \setminus (N \Delta Q)$$

- A) $\{-1; -3\}$
- B) $\{-2; -3\}$
- C) $\{-1; -2\}$
- D) $\{-1\}$
- E) $\{-1; -2; 3\}$

29. Un club deportivo (con solo tres deportes) tiene 48 jugadores de futbol; 25 de básquet y 30 de béisbol. Si el total de jugadores es 68 y solo 6 de ellos figuran en los tres deportes. ¿cuántos figuran exactamente en dos deportes?

- A) 20
- B) 21
- C) 22
- D) 23
- E) 24

30. Se da un grupo de 55 personas, 20 hablan castellano, 32 francés, 33 ingles, 5 los tres idiomas, determine el número de personas, que solo hablan 2 de estos 3 idiomas, si todos hablan al menos uno de los idiomas mencionados.

- A) 25
- B) 24
- C) 20
- D) 18
- E) 16

31. Dados los conjuntos $A = \{0; 1\}$, $B = \{\emptyset; \{0\}\}$ y $D = \emptyset$.

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- I. $\{\emptyset\} \subset A$
- II. $D \in P(A)$
- III. $P(D) \subset P(B)$

- A) VVV
- B) VFV
- C) FVV
- D) VVF
- E) FFF

32. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$\text{I. } P(\emptyset) = \{\{\emptyset\}\}$$

$$\text{II. } \emptyset \in P(\emptyset)$$

$$\text{III. } \emptyset \subset P(\emptyset)$$

Donde $\emptyset$ representa al conjunto vacío.

- A) FFF
- B) FVF
- C) VVV
- D) FFV
- E) FVV

33. Dado el conjunto $B = \{\emptyset; \{\emptyset\}; 2\}$, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$\text{I. } \{\{\emptyset\}\} \subset B$$

$$\text{II. } P(\emptyset) \in B$$

$$\text{III. } B \in P(B)$$

- A) VVV
- B) VFF
- C) VVF
- D) FVF
- E) FFF

34. Sea el conjunto $A = \{\emptyset; \{\emptyset\}\}$.

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$\text{I. } \emptyset \in A$$

$$\text{II. } \emptyset \subset A$$

$$\text{III. } A \setminus P(\emptyset) = \emptyset$$

Considere que $\emptyset$ representa al conjunto vacío.

- A) FFF
- B) VVF
- C) VVV
- D) FVF
- E) FVV

35. Considere

$$A = \{\emptyset; 2\}$$

$$B = \{1; 2; 3; \emptyset\}$$

Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones:

$$\text{I. } A \in P(B)$$

$$\text{II. } P(A) \subset P(B)$$

$$\text{III. } P(A) = P(A) \cap P(B)$$

Marque la respuesta correcta.

- A) FFV
- B) FVV
- C) VVV
- D) VVF
- E) VFV



36. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones, donde $P(M)$ y $n(M)$ indican respectivamente el conjunto potencia y el cardinal de un conjunto M .
- $n(A) < n(P(A))$
 - $n(A \cap B) + n(A) > n(B)$
 - $A \in P(A)$
- A) FFF B) FVF C) FFV
D) VVV E) VFV
37. Indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones:
- $\{\emptyset\} = \emptyset$
 - $\{0\} \cup \emptyset = \emptyset$
 - $P(\{1; 2\} \cap \{2\})$ tiene sólo dos elementos
- Marque la secuencia correcta.
- A) FFF B) FVF C) VFF
D) FFV E) VVV
38. Determine la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
- Si $A \subset B$,
entonces $(A \cap B) \cup B = B$
 - Si $A = \{1; 2; 3; 1\}$,
entonces $n(A) = 4$
 - Si $M = \{x \in \mathbb{R}^+ / x^2 < x\}$,
entonces M es vacío.
- A) VFV B) VVF C) FFF
D) FFV E) VFF
39. Sean A y B conjuntos, indique cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas, donde P , U y $\emptyset$ son el conjunto potencia, el conjunto universal y vacío respectivamente.
- $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$
 - $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$
 - $A \triangle \emptyset = A$
 - $A \triangle A = \emptyset$
 - $A \triangle A^c = U$
- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4
40. Un club deportivo tiene 48 jugadores de fútbol; 25 de básquet y 30 de béisbol. Si el total de jugadores es 68 y sólo 6 de ellos figuran en los tres deportes. ¿Cuántos figuran exactamente en dos deportes?
- A) 20 B) 21 C) 22
D) 23 E) 24
41. En una encuesta realizada a 250 personas acerca de sus gustos en el desayuno, se obtuvo el siguiente resultado:
80 personas gustan del pan con chicharrón, pero no de la arepa pepiada.
50 hombres gustan de la arepa pepiada.
50 personas no gustan de ninguno de los dos desayunos.
20 mujeres prefieren sólo la arepa pepiada.
Determine el número de mujeres que prefieren ambos desayunos.
- A) 30 B) 80 C) 20
D) 60 E) 50
42. Si $A = \{1; 2; 5\}$ y $B = \{3; 4\}$, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- $\exists x \in A / \forall y \in B: x + y \geq 8$
 - $\forall x \in A: \exists y \in B / xy$ es impar
 - $\forall x \in A: \forall y \in B: x + y \leq 8$
- A) VFF B) FVV C) VFV
D) VVV E) FFF
43. Sean los conjuntos:
 $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, $B = \{6; 7; 8\}$.
Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:
- $\exists x \in A / x^2 > 24$
 - $\forall x \in A, \exists y \in A / x + y \geq 6$
 - $\forall y \in B, \forall x \in A: y \geq x$
- A) VFV B) VVF C) FFF
D) VVV E) FFV
44. Dados los conjuntos:
 $A = \{0; 1; 2; 5\}$ y $B = \{0; 3; 4; 5\}$.
Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- $\exists x \in A / \exists y \in B / x^2 + y^2 < 1$



- II. $\forall x \in A, \exists y \in B / x^2 + y^2 \leq 25$
 III. $\exists x \in A / \forall y \in B: x + y \geq 5$

A) FVV B) VVV C) VFV
 D) VVF E) FFV

45. Sea el conjunto $A = \{0; 1; 2; 4\}$, señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\exists x \in A / \forall y \in A: x + y \in \mathbb{N}$
 II. $\forall x \in A: \exists y \in A / x - y \geq 0$
 III. $\exists x \in A, \exists y \in A / x + y \notin A$

A) VVF B) VVV C) VFV
 D) FVV E) VFF

46. Con respecto a los números reales. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El elemento neutro aditivo es único.
 II. El elemento neutro multiplicativo es único.
 III. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Si $ab = 0$, entonces $a = 0$ y $b = 0$.

A) VVF B) FFV C) VVV
 D) FFF E) VFV

47. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\mathbb{Q}$ es un cuerpo.
 II. $\mathbb{I}$ es un cuerpo.
 III. $A = \{a + b\sqrt{2} / a, b \in \mathbb{Q}\}$ es un cuerpo.

A) VVV B) FFF C) VFV
 D) FVF E) VVF

48. Sean $a, b, x \in \mathbb{R}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- I. Si $a < b$, entonces $a \leq b$.
 II. Si $a \leq b$, entonces $a < b$.
 III. Si $-2 < x < 3$, entonces $-2 < x^2 < 9$.

A) VVV B) FVF C) VFV
 D) FFF E) VVF

49. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Si $a < 0 < b$ entonces $a^3 < b^{2045}$.

- II. Sean $a, b \in \mathbb{R}^+$. Si a, b son diferentes entonces $\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$.

- III. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$.

A) VVF B) FVV C) FFF
 D) VVV E) VFV

50. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\forall a \in \mathbb{R}^+; a + 1 \geq 2\sqrt{a}$.
 II. Si $a < 0 < b$, entonces $\frac{a^4 + b^3}{a^5 - b} < 0$.
 III. $\exists x \in \mathbb{R} / x + \frac{1}{x} = 1$.

A) VVV B) VVF C) FFF
 D) VFF E) FVV

51. Sean $a, b \in \mathbb{R}^+$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$.
 II. $a^2 + b^2 \geq ab + 1$.
 III. Si $a \leq b$, entonces $a < b + 1$.

A) VFF B) VVV C) FFF
 D) VFF E) VFV

52. Sean m, n, p, q números reales. Determine

$$M = \{mp + nq / m^2 + n^2 = 1, p^2 + q^2 = 1\}$$

A) $[-1, 1]$ B) $\langle -1, 1 \rangle$ C) $\langle -1, 1]$
 D) $[-1, 1 \rangle$ E) $\emptyset$

53. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $abc = 8$.

Halle el menor valor de $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{5}{2}$
 D) $\frac{3}{2}$ E) 2



54. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, tal que $a + b + c = 1$.
Halle el mayor valor de k tal que
$$\frac{(1-a)(1-b)(1-c)}{abc} \geq k.$$

A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

55. Sea

$$A = \left\{ x + \frac{1}{x-2} / x > 2 \right\}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. A es un intervalo.
II. $A \cap \mathbb{R}^-$ es un intervalo.
III. $A \cap \mathbb{R}^+$ es un intervalo.

A) FFF B) VFV C) FVF
D) VVV E) FFV

56. Sea

$$A = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left\langle -\frac{1}{n}; \frac{1}{n} \right\rangle$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\{0\} \subset A$ es un intervalo.
II. A es un intervalo.
III. Si $x, y \in A$, entonces $x + y = 0$.

A) FVF B) FFF C) VVV
D) FFV E) VVF

57. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La unión de dos intervalos es un intervalo.
II. La intersección de dos intervalos es un intervalo.
III. Todo conjunto unitario es un intervalo.

A) VFV B) FVF C) VVV
D) FVV E) FFF

58. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$, entonces $a = b = c$.

- II. Si $\frac{a+b}{4} = \frac{ab}{a+b}$ con $a+b \neq 0$,
entonces $a = b$.

- III. Si $a^2 + b^2 = 2a - 6b - 10$, entonces
 $a + 3b \leq 0$.

A) FFV B) FVF C) VFV
D) FFF E) VVV

59. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si se cumple

$$a^3 + \frac{1}{b^3} = b^3 + \frac{1}{c^3} = 1.$$

Halle el valor de $M = (abc)^{2025} - 1$.

A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

60. Sea $a \in \mathbb{R}$ con $a + \frac{1}{a} = 3$.

Halle el valor de

$$M = a^2 + a^3 + a^5 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^3} + \frac{1}{a^5}.$$

A) 142 B) 144 C) 146
D) 148 E) 150

61. Dado el conjunto

$$A = \langle -\infty; -1] \cup \{0\} \cup \langle 1; \sqrt{2} \rangle.$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones respecto al conjunto A :

- I. A es un conjunto acotado superiormente.
II. $\sup A = \max A$
III. $B = A \cap \{0; 1\}$, entonces el conjunto B es un intervalo.

A) VVF B) VFF C) VFV
D) FFF E) VVV

62. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. $\exists x \in \mathbb{I} / 5/2 < x < 22/7$

- II. El conjunto

$A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 2x + 1 = 0\}$ es un intervalo.

- III. Si $a, b \in \mathbb{R}$, y además $a < b$ entonces existe $c \in \mathbb{Q}$ tal que $a < \sqrt{3}c < b$



($\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es el conjunto de los números Irracionales)

- A) FVV B) FVF C) FFV
D) VFV E) VVV

63. Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones.

I. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists \alpha_n \in \mathbb{I} / \alpha_n \in \left\langle \pi - \frac{1}{n}; \pi + \frac{1}{n} \right\rangle$.

II. Una cota superior del conjunto $A = \{xy / x > 0, y > 0, x^2 + 4y^2 = 1\}$ es $\frac{1}{\pi}$.

III. $\langle 0; 1 \rangle^c - \langle 0; 2 \rangle^c = [1; 2]$

($\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es el conjunto de los números Irracionales)

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FFV E) FVF

64. Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta respecto de las siguientes proposiciones:

- I. Si B es acotado superiormente y $B \subset A$, entonces A es acotado superiormente
II. Si A es un conjunto finito, entonces es acotado superiormente
III. Si A es un conjunto infinito, entonces A no es un conjunto acotado.

- A) VVV B) FFF C) FVF
D) FVV E) VVF

65. Sea $A = \{x \in \mathbb{R} / x < \sqrt{2}\}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. A es un conjunto acotado y $\sup A \in A$
II. A es un intervalo
III. $A \cup \mathbb{N}$ es denso en $\mathbb{R}$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFV

66. Sea la operación binaria sobre $\mathbb{R}$ definida mediante: $a * b = a + b - 2ab$
Determine el valor de verdad respecto a las proposiciones:

- I. * es conmutativo
II. * es asociativo
III. * no tiene elemento neutro

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) VFF E) FFV

67. En el conjunto $A = \langle -1; 1 \rangle$ se define la operación asterisco mediante

$$a * b = \frac{a + b}{1 + ab}.$$

Determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones:

- I. Existen $a, b \in A$ tal que $a * b = 1$
II. La operación * es asociativa
III. La operación * verifica que $\forall x \in A : a^{-1} = -a$

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) FVF E) FFV

68. Se define la operación:
 $a \diamond b = a + b - 6$, $a, b \in \mathbb{R}$
Calcule el valor de

$$E = \left(8^{-1} + 10^{-1}\right)^{-1} \diamond 2^{-1}$$

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

69. Se define el símbolo $\square$ en $\mathbb{N}$, mediante
 $(\square x + 2)^2 = 4\square x + 2 + x^2 - 6x + 5$.

Determine $\square x + 4$.

- A) x B) x - 1 C) x + 2
D) x - 3 E) x + 4

70. Conviniendo que $(a; b), (c; d)$ representan elementos de $\mathbb{R}^2$, definimos las operaciones $\oplus$ y $\odot$ como sigue:

$$(a; b) \oplus (c; d) = (a + c; d - b),$$

$$\lambda \odot (a; b) = (\lambda b; \lambda a), \lambda \in \mathbb{R}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Existe un $(a; b)$ que satisface la igualdad $(a; b) \oplus (0; 0) = (a; b)$
 II. Existe un $(a; b)$ que satisface la igualdad $1 \odot (a; b) = (a; b)$
 III. $2 \odot [(1; 2) \oplus (3; 4)] = (4; 8)$

- A) VVF B) VFV C) FVV
 D) VVV E) FFF

71. Se define $\forall x \in \mathbb{R}$;

$$u_a(x) = \begin{cases} 0; & \text{si } x < a \\ 1; & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

y para $n \in \mathbb{Z}$; $\boxed{n} = \sum_{k=0}^n 2^k$.
 Halle, para $x \geq 4$ el valor de

$$M = \frac{4}{3} \boxed{\boxed{u_2(x)}}$$

- A) 4 B) 8 C) 16
 D) 20 E) 24

72. Se define la operación $*$ en el conjunto $A = \{a; b; c; d; e\}$ mediante la siguiente tabla

*	a	b	c	d	e
a	c	d	e	a	b
b	d	e	a	b	c
c	e	a	b	c	d
d	a	b	c	d	e
e	b	c	d	e	a

Si afirmamos

- I. $*$ verifica la clausura
 II. $*$ no es conmutativo
 III. $*$ tiene elemento neutro

Entonces son ciertas:

- A) Sólo I B) Sólo II
 C) Sólo III D) I, II y III
 E) I y III

73. Se definen los operadores $m \otimes n = \frac{m}{n}$ y

$\odot$	1	2	3
1	2	3	1
2	3	1	2
3	1	2	3

Si N es el elemento neutro bajo el operador $\odot$ y $k = N \odot [(1 \odot 2 \odot 3) \odot (3 \odot 1 \odot 2)]$.
 Determine $30 \otimes k$.

- A) 2 B) 6 C) 10
 D) 15 E) 30

74. Se define la operación $*$ en el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ mediante la siguiente tabla

*	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	d	a	b	c
c	a	b	c	d
d	b	c	d	a

Si α^{-1} es el inverso de α mediante la operación $*$, determine el valor de x, si $a^{-1} * b^{-1} = x * c$.

- A) a B) b C) c
 D) ab E) b^{-1}

75. Definimos en el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ una operación binaria conmutativa mediante la tabla:

*	1	3	2
1	2	$m - n$	$m + 1$
2	$n + 2$	2	1
3	n	3	m

Calcule el valor de:

$$E = e^{-1} + (1 * n)^{-1} - [n^{-1} * (3 * (m * 2))]$$

donde e es el elemento neutro de $*$.

- A) -2 B) -1 C) 0
 D) 1 E) 2

76. Halle el valor de x que verifique la ecuación

$$\frac{x - \sqrt{2} + 1}{\sqrt{3} + 1} + \frac{x - \sqrt{3} + 1}{\sqrt{2} + 1} = 2$$

- A) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ B) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
 D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{6}$

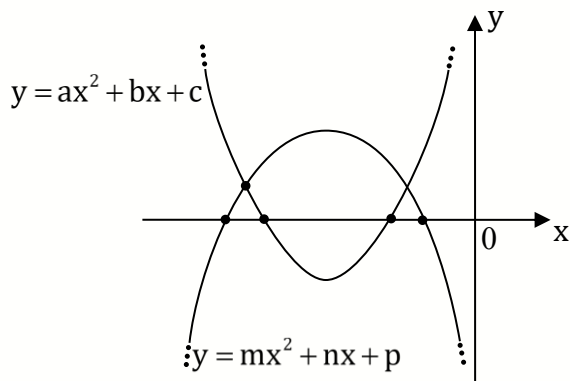
77. Halle el conjunto solución de la ecuación:

$$\frac{a}{b}(x-a) + \frac{b}{a}(x+b) = -x ; a \neq 0 \wedge b \neq 0$$

- A) $\{a-b\}$ B) $\{b-a\}$
 C) $\left\{\frac{a^2-b^2}{a+b+ab}\right\}$ D) $\left\{\frac{a^2+b^2}{a+b+ab}\right\}$
 E) $\left\{\frac{a-b}{a+b+ab}\right\}$

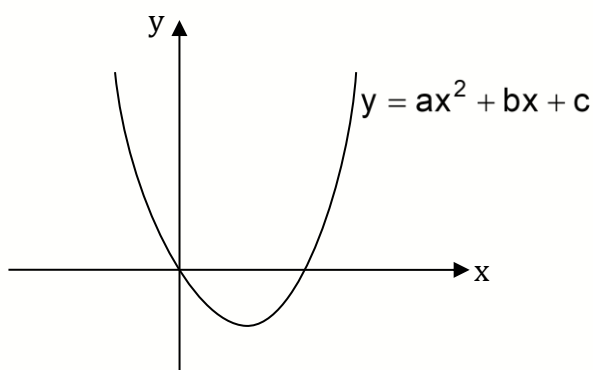
78. Dadas las siguientes ecuaciones $ax^2+bx+c=0$ y $mx^2+nx+p=0$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $am < 0$ II. $-c+p > 0$ III. $bn > 0$



- A) VVF B) VFF C) VFV
 D) FVV E) FFV

79. Sea la gráfica de la parábola:



Respecto a la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0 .$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $b^2 + 4ac \geq 0$
 II. $ab < 0$

III. $\frac{c}{a} \geq 0$

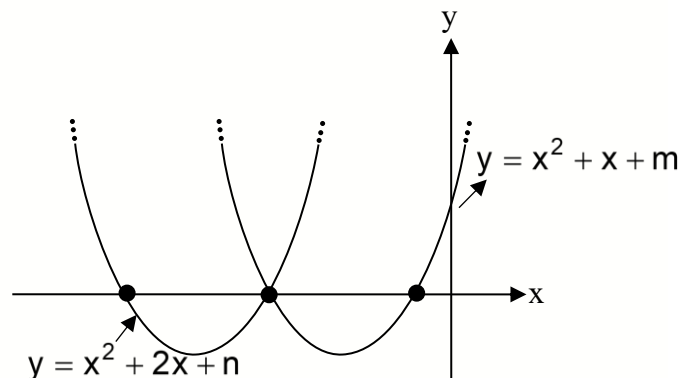
- A) VVV B) VVF C) FVF
 D) VFV E) VFF

80. Dadas las siguientes ecuaciones

$$x^2 + x + m = 0 \quad x^2 + 2x + n = 0$$

Determine el valor de:

$$k = \frac{15(n-2m)}{(m-n)^2} + \frac{4(m-n)^2}{(n-2m)}$$



- A) 15 B) 16 C) 17
 D) 18 E) 19

81. Determine la suma de los valores de k para los cuales la ecuación

$$x^2 + 3k + 1 = (k+2)x \text{ tenga raíces reales e iguales.}$$

- A) 6 B) 8 C) 10
 D) 12 E) 14

82. Si la ecuación cuadrática:

$$x^2 + b\sqrt{3} = ax + 1 \text{ tiene como conjunto solución } \left\{1 + \frac{a}{b} ; 1 + \frac{b}{a}\right\} . \text{ Calcule el valor}$$

$$\text{de: } T = \frac{a^2 + 2a + 1}{b^2} .$$

- A) 3 B) 5 C) 7
 D) 9 E) 11

83. Si x_1 y x_2 son las raíces positivas de la ecuación

$$x^2 - (5m-1)x + 10m = 0$$



y además su diferencia es igual a 5, entonces el valor de la suma de estas raíces es:

- A) 3 B) 5 C) 9
D) 11 E) 13

84. ¿Cuál es el intervalo de "k" para que las raíces de la ecuación $-2x^2 - 3x + 3k - 1 = 0$, estén ubicados uno a la izquierda y otro a la derecha del número 3.

- A) $k > 5$ B) $k \in \langle 0; 7 \rangle$
C) $k \in \left\langle -\infty; \frac{3}{2} \right\rangle$ D) $k \in \left\langle \frac{28}{3}; +\infty \right\rangle$
E) $k \in \left\langle -\infty; \frac{28}{3} \right\rangle$

85. Si las soluciones de la ecuación $x^4 - (3k + 4)x^2 + (k + 1)^2 = 0$ son números enteros y están en progresión aritmética. Indique la suma de cuadrados de dichas soluciones ($k \in \mathbb{Z}$).

- A) 10 B) 18 C) 20
D) 26 E) 34

86. Calcule la suma de las octavas potencias de las raíces de la ecuación $x^4 - \sqrt{3}x^2 + 1 = 0$.

- A) -14 B) -2 C) 2
D) 14 E) $2\sqrt{3} - 8$

87. Sean p, q, m números reales. Determine una condición de P, para que el polinomio $x^4 + px^2 + q$ tenga sus raíces de la ecuación $x^2 + mx + 1 = 0$.

- A) $p < 2$ B) $p > 2$ C) $p \leq 2$
D) $p \geq 2$ E) $0 < p \leq 2$

88. Dada la ecuación $x^4 + 3x^2 - 2 = 0$ de raíces x_1, x_2, x_3, x_4 , además definimos $S_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n + x_4^n$; $n \in \mathbb{Z}^+$

Calcule el valor de $K = \frac{S_5 + S_6}{S_2 + S_4}$

- A) 2,25 B) -2,25 C) -2
D) 4,5 E) -4,5

89. Determine cuál de las siguientes ecuaciones, no representa una ecuación recíproca

- I. $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$
II. $x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 5x + 1 = 0$
III. $2x^{15} - 3x^{10} + 8x^8 + 8x^6 - 3x^5 + 2 = 0$
IV. $x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 5x - 1 = 0$

- A) Sólo III B) Ninguna C) II y III
D) III y IV E) Sólo IV

90. Halle el mayor valor entero de "a" que hace que la ecuación recíproca

$$x^4 + 2ax^3 + 4\left(a - \frac{3}{2}\right)x^2 + 2ax + 1 = 0$$

tenga todas sus soluciones reales de signos diferentes.

- A) 2 B) 0 C) $\frac{1}{2}$
D) 4 E) 1

91. Si $-c < n < m < 0 < a$, entonces al resolver la ecuación en x:

$$\frac{ax+b}{m+n} - \frac{cx+d}{m-n} < \frac{ax-b}{m-n} - \frac{cx-d}{m+n}; \text{ se obtiene:}$$

- A) $x < \left(\frac{a+c}{b-d}\right)\frac{n}{m}$ B) $x > \left(\frac{b-d}{a+c}\right)\frac{n}{m}$
C) $x < \left(\frac{b-d}{a+c}\right)\frac{n}{m}$ D) $x > \left(\frac{b-d}{a+c}\right)\frac{m}{n}$
E) $x < \left(\frac{b-d}{a+c}\right)\frac{m}{n}$

92. Si $a > 1 > b > 0$, determine el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{x}{a+1} + \frac{x}{a-1} < \frac{2bx}{a^2-1} + \frac{a^2-b^2}{a+1}$$

- A) $\left[\frac{a+b}{2}; \infty\right)$



B) $\left\langle -\infty ; \frac{(a+b)(a-1)}{2} \right\rangle$

C) $\left\langle \frac{(a+b)(a-1)}{2} ; \infty \right\rangle$

D) $\mathbb{R}^-$ E) $\left\langle \frac{a+b}{2} ; \frac{a+1}{2} \right\rangle$

93. Si M es el conjunto definido $M = \{x \in \mathbb{R} / 2x^2 - x - 3 < x^2 - 1 < 3x - 1\}$, entonces M en intervalos es:

A) $\langle -1; 2 \rangle$ B) $\langle -1; 3 \rangle$ C) $\langle -2; 2 \rangle$
D) $\langle 0; 2 \rangle$ E) $\mathbb{R}$

94. Si la inecuación $(2x - a)(3x + b) > 0$; tienen por conjunto solución al conjunto $]-\infty; 3[\cup]5; +\infty[$, entonces la suma de todos los valores posibles de " $a + b$ " es:

A) -8 B) -6 C) -4
D) -10 E) -12

95. Si el intervalo $\langle 9 - 2\sqrt{p} ; 9 + 2\sqrt{p} \rangle$; $p \in \mathbb{Z}^+$, es el intervalo de los valores de a para que la inecuación $\frac{ax^2 + (a+2)x + 7}{x^2 + x + 2} > 1$, se cumpla para todo $x \in \mathbb{R}$. Determine el valor de p .

A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

96. Luego de resolver:
 $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 < 0$
¿Qué podemos afirmar acerca de su conjunto solución S ?

A) $\langle -\infty, -5 \rangle \subset S$ B) $S = \mathbb{R}$
C) $S = \emptyset$ D) $S - \{0\} \neq \emptyset$
E) $S \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$

97. Determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones

I. El conjunto solución de la inecuación $x^2 + x + 1 \geq 3/4$ es $\mathbb{R}$

II. Si $a > 0$ y $ax + b > 1$ entonces $x > \frac{1-b}{a}$

III. El conjunto solución de $\frac{9x^2 - 6x + 1}{x^2 - x + 1} > 0$ es $\mathbb{R}$

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

98. Indique el conjunto solución de la inecuación: $x(2x + 1)(x - 2)(2x - 3) > 63$

A) $\langle -\infty ; -2 \rangle \cup (3 ; \infty)$
B) $\left\langle -\infty ; -\frac{1}{2} \right\rangle \cup (2 ; \infty)$
C) $\langle -\infty ; -1 \rangle \cup (1 ; \infty)$
D) $\left\langle -\infty ; -\frac{3}{2} \right\rangle \cup (3 ; \infty)$
E) $\langle -\infty ; -1 \rangle \cup (0 ; \infty)$

99. Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación:

$$\left(\frac{x}{5} + 1\right)^6 \left(\frac{x}{2} + 1\right)^7 \left(\frac{x^2}{10} + \frac{7}{10}x + 1\right)^3 \geq 0$$

A) $\langle -\infty, -5 \rangle$
B) $[-5; -2]$
C) $[-5; +\infty)$
D) $\langle -\infty, -5 \rangle \cup \{-2\}$
E) $\{-5; -2\}$

100. Sea: $S = \langle a; b \rangle \setminus \{c\}$ el conjunto solución de:

$$x^2(x+1)^{1001}(x-3)^{3002} < (2x-1)(x+1)^{1001}(x-3)^{3003}$$

Halle el valor de $M = a^b - c$

A) -8 B) -2 C) -1
D) 1 E) -4

101. Si la inecuación:

$$\frac{x^3 + (\alpha - 1)x^2 + (1 - \alpha)x - 1}{1 - x} < 0$$

Se verifica $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, indique los límites de α .

- A) $\alpha \in \langle -2 ; 1 \rangle$ B) $\alpha \in \langle -2 ; 2 \rangle$
C) $\alpha \in \langle -1 ; 1 \rangle$ D) $\alpha \in \langle -3 ; 3 \rangle$
E) $\alpha \in \langle -1 ; 2 \rangle$

102. Dada la inecuación:

$$\frac{ax + 1}{bx + 1} \geq \frac{x + a}{x + b}.$$

Además, sabemos $0 < a < b < 1$. Indique su conjunto solución:

- A) $\left\langle -\frac{1}{b} ; -b \right\rangle$
B) $\left\langle -\frac{1}{b} ; -1 \right] \cup \langle -b ; 1]$
C) $[-1 ; -b) \cup [1 ; \infty)$
D) $\left\langle -\infty ; -\frac{1}{b} \right\rangle \cup [-1 ; -b) \cup [1 ; \infty)$
E) $\langle -\infty ; b \rangle \cup \left[-1 ; -\frac{1}{b} \right) \cup [1 ; \infty)$

103. Indique el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{(x^4 - x^2 + 1)(x^4 - x^2 - 12)}{(x^4 + x^2 + 2)(x^4 + x^2 + 3)} \geq 0$$

- A) $\mathbb{R} \setminus \langle -2 ; 2 \rangle$ B) $\mathbb{R} \setminus [-2 ; 2]$
C) $\mathbb{R} \setminus \langle -2 ; 2 \rangle$ D) $\mathbb{R}^+$
E) $\mathbb{R}^-$

104. Al resolver la inecuación

$$\frac{(x - 7)^6 (x + 3)^8 (\operatorname{sen} x - 8)(x^2 - 3x - 4)}{x^2 - 4} \geq 0$$

se obtiene como conjunto solución $\langle a ; b \rangle \cup \langle c ; d \rangle \cup \{e ; f\}$. Determine el valor de $a + b + c + d + e + f$

- A) 8 B) 5 C) 7
D) 4 E) 6

105. El conjunto solución de la inecuación

$$\frac{(x^2 - 4x + 3)(x - 1)^7 (x - 5)^9 (x + 2)^{11} (x + 4)}{(x - 5)^3 (x - 7)^{49} (x^2 + x + 1)^{21}} \leq 0$$

Es S. Halle el cardinal de $S \cap \mathbb{Z}$

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

106. Indique el número de soluciones de la ecuación

$$\sqrt{x + 3} - \sqrt{x - 2} = 5$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

107. Dado el conjunto:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / \sqrt{2x + 3} + \sqrt{5x - 1} - \sqrt{7x + 1} = 1\}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $n(A) = 2$
II. $\exists x \in A / x > 1$
III. $\exists x \in A / x \in \langle 0 ; 1 \rangle$

- A) FVV B) VFV C) FFV
D) FFF E) VVV

108. Si x_0 es la solución de la ecuación

$$\sqrt{\frac{x}{2}} + 3x = 57.$$

Calcule el valor de $\left(\sqrt{2x_0} - \sqrt{\frac{x_0}{2}} \right)$

- A) 2 B) 3 C) 5
D) 7 E) 11

109. Determinar el producto de raíces de la ecuación

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^4}} = \frac{\sqrt{2 + 2x^2 + 1}}{2}$$

- A) $-\frac{1}{8}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) $-\frac{1}{2}$
D) -1 E) -2

110. Si a es una solución de la ecuación

$$\frac{x + 1}{x - 1} = \sqrt{4x + 1}$$

entonces el valor de $a^2 - 2$ es:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

111. Si c es una solución de la ecuación

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{2-x}}{\sqrt[3]{x-1}} = \sqrt[6]{4x}, \text{ entonces el valor de } 5c-3 \text{ es}$$

- A) 3 B) 4 C) 7
D) 10 E) 13

112. Resuelva la siguiente ecuación:

$$\frac{a\sqrt{2}-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{a\sqrt{2}-\sqrt{x}} = 2; a > 0.$$

Indique el valor de x .

- A) $(2-\sqrt{3})a^2$ B) $a^2/2$
C) $2(2-\sqrt{3})a^2$ D) $(2+\sqrt{3})a^2$
E) $4a^2$

113. Si S es el conjunto solución de la siguiente ecuación

$$\sqrt{x+1} - \sqrt[3]{2x-22} = 2.$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $n(S) = 3$

II. $S \subset \mathbb{Q}$

III. $S \cap \mathbb{Z} = \{15\}$

- A) FFF B) FFV C) FVF
D) VVF E) VFV

114. Dada la inequación

$$\sqrt{x-8} + \sqrt{x-10} - \sqrt{2x-4} < 0$$

Si $[a; b)$ es el conjunto solución de la inequación, entonces el valor de $E = 2a$ es

- A) 14 B) 17 C) 18
D) $15\sqrt{2}$ E) 20

115. Dado el conjunto

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-2}}{x-5} < 0 \right\}$$

Si $S = [a; b)$, entonces halle el valor de $b-a$.

- A) $3/2$ B) 2 C) $5/2$
D) 3 E) 4

116. Dado el conjunto:

$$A : \left\{ x \in \mathbb{N} / \sqrt{x^2 - 5x + 4} > 7 - x \right\}$$

Halle $n(A^c)$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

117. Dado el conjunto

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \sqrt{2x^2 - 3x - 5} \geq x - \frac{1}{2} \right\} \text{ y el}$$

conjunto $B = \{x \in A^c \wedge x \in \mathbb{Z}\}$. Calcule $n(B)$.

- A) 8 B) 4 C) 5
D) 6 E) 10

118. Si $\langle a, b]$ es el conjunto solución de $\sqrt{-x} < \sqrt{6+x}$, determine el valor de $(a+b)^{a+b}$

- A) $-1/81$ B) $-1/27$ C) $-1/9$
D) $-1/3$ E) -1

119. Determine el conjunto solución de la inequación

$$\frac{\sqrt{x-1}(x^2+x+1)}{\sqrt{x-1}(x^3+1)} < 0$$

- A) $\emptyset$ B) $]1; +\infty[$ C) $]0; +\infty[$
D) $\mathbb{R}$ E) $]2; +\infty[$

120. Dado los conjuntos

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \sqrt{2x-3} - \sqrt{2-x} > 0 \right\}$$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \sqrt{x+\sqrt{2x+3}} < 1 \right\}$$

Determine $A \cap B$



- A) $\langle 1, 2 \rangle$ B) $\langle 0, 2 + \sqrt{6} \rangle$
C) $\langle 5/3; 2 \rangle$ D) $[3; 2 + \sqrt{6}]$
E) ϕ

121. Resuelva la siguiente inecuación:

$$4 - |x| \leq |2x| - 6$$

Dar como respuesta el complemento del conjunto solución.

- A) $\left\langle -\frac{10}{3}; -2 \right\rangle \cup \left\langle 2; \frac{10}{3} \right\rangle$
B) $\left\langle -\frac{10}{3}; 1 \right\rangle \cup \langle 3; 4 \rangle$
C) $\mathbb{R}^+$
D) $\left\langle -\frac{10}{4}; 0 \right\rangle$
E) $\left\langle -\frac{3}{2}; 1 \right\rangle \cup \langle 2; 3 \rangle$

122. Resuelva la siguiente ecuación:

$$\frac{|x^2 - x - 2| + |x^2 + x|}{2} = |x + 1|$$

Si $S = [a; b] \cup \{c\}$ es su conjunto solución es, halle $a + b + c$

- A) 8 B) 6 C) 4
D) 3 E) 1

123. Determine el menor valor de:

$$T = \frac{-|4x| + |x^2 + 2| + |-10|}{3}; x \in \mathbb{R}$$

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{5}{4}$ C) $\frac{8}{3}$
D) $\frac{5}{4}$ E) $\frac{7}{4}$

124. Resuelva la ecuación:

$$(|x| + 100)^2 + (|x| + 98)^2 + \dots + (|x| + 2)^2 = (|x| + 99)^2 + (|x| + 97)^2 + \dots + (|x| + 1)^2$$

- A) $\mathbb{R}$ B) $\mathbb{R}_0^+$ C) ϕ
D) $\{2\}$ E) $\{2; 3; 5\}$

125. Determine el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{\sqrt{2 - |x|} (1 - x^2)}{(|x + 3| + x - 1)(|x| - 2)} \geq 0$$

- A) $[2; 4]$ B) $\mathbb{R}$ C) ϕ
D) $[1; 2]$ E) $\langle 1; 2 \rangle$

126. Si $a > b > 0$, determine el conjunto solución de:

$$|x - a| + b = |x + a| - b$$

- A) $\{a\}$ B) $\{b\}$ C) $\{a + b\}$
D) $\{a - b\}$ E) $\{a - 8b\}$

127. Indicar una solución entera de la siguiente ecuación

$$|x^2 - 5x + 15| - x^2 + 8 = |3x + 9|$$

- A) $\frac{71}{4}$ B) $\frac{69}{5}$ C) $\frac{47}{3}$
D) 16 E) 7

128. Si el conjunto solución de la inecuación:

$$(x + |x - 1|)(|x| - 2)(|x - 1| - 2) > 0$$

es $\langle -\infty; a \rangle \cup \langle b; c \rangle \cup \langle d; +\infty \rangle$ dar el valor de $T = a + b + c + d$

- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

129. Indique el valor de verdad de:

- I. $|7x + 1| \leq |4x + 2| + |3x - 1|, \forall x \in \mathbb{R}$.
II. $x + |x| \geq 0$ para todo x real.
III. $\sqrt{|x| - 1} + \sqrt{|x| - 2} = 0$ no tiene solución.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFF E) FVF

130. Determine el conjunto solución de

$$\frac{|x+1|-2}{1-|x|} \geq 1$$

- A) $\langle -1, 1 \rangle$ B) $\langle -1, 0 \rangle$ C) $[0, 1)$
D) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ E) $\left[-\frac{1}{2}, 1\right)$

131. Sea M el conjunto solución de

$$||x-1|+x|+x-3|=x.$$

Indique la suma de elementos del conjunto M.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

132. Determine el conjunto solución de

$$\frac{|3x-x^2|-4}{4-|x|} > -1$$

- A) $\langle -3, 1 \rangle$ B) $\langle -2, 0 \rangle$
C) $\langle 0, 2 \rangle - \{1\}$ D) $\langle -1, 2 \rangle - \{0\}$
E) $\langle -4, 2 \rangle - \{0\}$

133. Determine el conjunto solución de

$$\frac{(\sqrt[3]{x}-\sqrt{x})(\sqrt{x-1}+3)}{x-\sqrt{x}-2} < 0$$

- A) $\langle 2, \infty \rangle$ B) $\langle 3, \infty \rangle$ C) $\langle 4, 7 \rangle$
D) $\langle 4, \infty \rangle$ E) $\langle 1, \infty \rangle$

134. Determine el conjunto solución de

$$\sqrt[4]{\frac{\sqrt{x^2-x-2}-2}{2-\sqrt{x+4}}} \geq \sqrt[3]{x-10}$$

- A) $\langle -4, -1 \rangle \cup \langle 1, 3 \rangle$
B) $\langle 0, 3 \rangle$
C) $\langle -3, -1 \rangle \cup \langle 0, 2 \rangle$
D) $[-4, -2] \cup [2, 3]$
E) $\langle -4, -2 \rangle \cup \langle 1, 3 \rangle$

135. Determine el conjunto solución

$$|x-1|+|x-2| > \sqrt{4x^2-12x+8}$$

- A) $\langle -\infty, 1 \rangle$
B) $\mathbb{R} \setminus \{3/2\}$
C) $\langle -\infty, 5 \rangle$
D) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
E) $\emptyset$

136. Dado el polinomio:

$$P(x,y) = 5x^{\frac{8+m}{3}} \cdot y^{\frac{n+2}{3}} + 6x^{\frac{n}{2}} \cdot y^{15-n} + x^{m-5} \cdot y^{\frac{n+2}{4}}$$

Determine la suma del mínimo valor que puede tomar m y el mayor valor que puede tomar n.

- A) 11 B) 14 C) 15
D) 17 E) 21

137. Sea $P(x)$ un polinomio definido por

$P(x) = (1+2x)^n + (1+3x)^n$, tal que la suma de coeficientes excede en 23 al término independiente. Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. El polinomio $P(x)$ es de grado 3.
II. La suma de coeficientes es 30.
III. El término cuadrático de $P(x)$ es $30x^2$.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

138. En el polinomio:

$$P(x, y, z) = 4x^{2m-n+1}y^{2n-p}z^{2p-m} + 7x^{2m-n}y^{2n-p+1}z^{2p-m-1} + 6x^{2m-n-1}y^{2n-p-1}z^{2p-m+2}$$

Se sabe que

$$GR_x = 5; GR_y = 4; GR_z = 1$$

Halle mnp.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 8



139. Si P es un polinomio definido por

$$P(x) = (5x - 1)^{2n-1} \cdot (2x + 5)^n + [(3x + 1)(x + 5)]^n + (x^2 + n)(x - 2) \quad \text{tal que tiene como término independiente a } -36. \text{ Determine el grado de } P(x).$$

- A) 26 B) 29 C) 36
D) 42 E) 53

140. Dado los polinomios:

$$P(x) = (5x^4 - 3)^{n+3} (4x - 1)^{n+1} + (8x^3 - 9)^3 (3x + 3)^{n-3} + (4x^3 + 5x^2 - 7n)(9x - 1)^{2n-5}$$

$$Q(x - 2) = (2x - 5)^{2n} + (3x - 5)^n - 32(x - 3)$$

Calcule el valor de n para que el término independiente de P(x) Q(x) sea 1190.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

141. Sean $\{m, n, k\} \subset \mathbb{Z}$ tal que $m < n < 9$.

Si: $P(x, y) = x^{m^2+m+k} - 2x^{\frac{n^2}{5}} y^{m+1} + 3y^{\frac{n^2}{5}+4}$ es un polinomio homogéneo.
Halle el valor de la suma $K + GA(P)$

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 12

142. Sean P y Q polinomios homogéneos y completos de grado de homogeneidad m y n ($m > n$).

Indique el valor de verdad de los siguientes enunciados

- I. $P(x, y) \cdot Q(x, y)$ es homogéneo
II. $P(x, y) + Q(x, y)$ es homogéneo
III. $P(x, y)Q(x, y)$ es completo

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) VFF E) FFF

143. Si Q es un polinomio homogéneo definido por

$$Q(x, y) = x^{4n-1} + x^{4n-2}y \dots + x \cdot y^{4n-2} + y^{4n-1} \text{ y además es completo y ordenado respecto a } x \text{ e } y, \text{ y la suma de sus}$$

grados absolutos de sus monomios es 240. Entonces el grado de homogeneidad de Q es:

- A) 18 B) 12 C) 15
D) 22 E) 30

144. Si $P(x, y)$ es un polinomio homogéneo de 4to grado y $P(2, -1) = 2$, determine $P(-6, 3) + P(8, -4)$.

- A) 20 B) 162 C) 32
D) 674 E) 418

145. Si $P(x, y)$ es un polinomio completo y ordenado en forma creciente con respecto a cualquiera de las variables, tal que la suma de grados del último término de P es 100. Calcule el grado del término 21.

- A) 29 B) 20 C) 21
D) 30 E) 40

146. ¿Cuántos términos tiene el polinomio?

$$P(x) = x^{3n-m} + 5x^{2n} + 3x^{3m+p} + 2x^{m-n+p} + \dots$$

si es completo y ordenado en forma descendente?

- A) 8 B) 7 C) 6
D) 5 E) 4

147. Si $m, n, p, \in \mathbb{Z}^+$ y q es un polinomio completo y ordenado definido por

$$Q(x) = mx^{6m+5n+p} + nx^{4m+5n+4p} + px^{5m+4n+5p} + x^{6m+5n} + \dots$$

Entonces, el número de términos del polinomio Q(x) es

- A) 86 B) 84 C) 82
D) 79 E) 60

148. Si $P(x, y)$ verifica

$$P(\mu^{2/3}x; \mu^{2/3}y) = \mu^{16} \cdot P(x, y) \quad ; \quad \text{es completo y uno de sus términos es:}$$

$$T = \left(x^{2^{n-3}} \right)^n \left(y^{n-3} \right)^{n-3} . \text{ Determine el valor de verdad de los enunciados siguientes:}$$



- I. La suma de los grados de todos sus términos es 600.
II. $GA(P)=24$
III. $GR_x(T)=20$

A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

- 149.** Sea P un polinomio idénticamente nulo definido por:

$$P(x) = (x^2 + x + 3)(a - b) + (x^2 + x + 4)(b - c) + (x^2 + x + 5)(c - a)$$

entonces el valor de $M = \frac{b+c}{a}$ es:

A) 3 B) 2 C) 1
D) 0 E) -1

- 150.** Si se sabe que el polinomio

$$P(x, y) = (a^2 + 2a^{-1}bc - bc)x^6 + (b^2 + 4ab^{-1}c - ac)x^4y^2 + 2(c^2 + 6abc^{-1} - ab)x^2 + (a + b + c - 15)$$

es idénticamente nulo, halle

$$E = \frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ac} + \frac{c^3}{ab}; abc \neq 0$$

A) 2 B) 3 C) 4
D) 7 E) 8

- 151.** Si $R(x) = Bx^2 + CX$ es el resto de la división $\frac{Ax^5 + 3x^4 + Bx + 2}{3x^3 - x + 1}$, entonces determine el valor de $T = A - 3B + C$

A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 29

- 152.** Halle el resto al dividir $(x+2)^6 + 2x^3 + 10$ por $(x+3)(x+1)$

A) $24x+13$ B) $25x+20$
C) $26x+31$ D) $26x+35$
E) $28x+33$

- 153.** Sea $Q(x)$ el cociente de efectuar la división: $(x^n + nx^{n-1} - n - 1) \div (x-1)$, calcular $Q(1)$.

A) 0 B) $n^2 - 1$ C) $n(n+1)$
D) n^2 E) $n^2 + n + 1$

- 154.** Determine el valor de $A + B + C$ si la división:

$$\frac{8x^5 + 4x^3 + Ax^2 + Bx + C}{2x^3 + x^2 - 3}$$

Deja como resto: $3x^2 + 2x + 1$

A) 2 B) 3 C) -6
D) 4 E) -4

- 155.** Calcule el residuo de la siguiente división:

$$\frac{(x-2)^4 + (x-3)^3 + (x-4)^2 - 5}{(x-2)(x-3)(x-4)}$$

A) $x^2 + x + 1$
B) $8x^2 - 41x + 48$
C) $x^2 + 5x + 6$
D) $7x^2 - 5x + 15$
E) $16x^2 - 11x + 3$

- 156.** Si $(x+1)$ y $(2x^2 - 3x - 2)$ son factores del polinomio $P(x) = 2x^4 + cx^3 - bx^2 - cx + 2$, entonces otro factor es:

A) $x+7$ B) $x-3$ C) $2x+1$
D) $x-1$ E) $3x-2$

- 157.** Al efectuar la división:

$$\frac{8x^5 + 14x^4 + 5x^3 + 16x^2 + 3x + 2}{4x^2 + x + 3}$$

se obtiene como residuo;

$(5m + 4n)x + (m + 2n)$, entonces el valor de $m^{m/n}$ es:

A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$ E) 1

- 158.** Determine el valor de $M = a + b - c$; si la siguiente división:

$$(ax^5 + bx^4 + cx^3 + 28x^2 + 21x + 8) \div (4x^3 + 3x + 1), \text{ deja como residuo } x^2 + 2x + 3.$$

A) 6 B) 8 C) 10
D) 11 E) 12



159. Obtener el residuo al dividir $P(x) = x^{71} + x + 1$ por $D(x) = x^3 + 1$, como respuesta dar la suma de los coeficientes del residuo.

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

160. El cociente que se obtiene al dividir: $(a - 3)^4 + (a - 2)^2 - 1$ entre $(a - 3)(a - 2)$ es:

- A) $a^2 + 5a + 12$
B) $a^2 - 3a + 15$
C) $a^2 + 4a + 8$
D) $a^2 - 7a + 14$
E) $a^2 - 6a - 2$

161. Si el residuo de dividir $(ax^3 + ax^2 - 4x + 2a)$ entre $(x^2 - bx + 2)$ es $2x$. Determine la suma de coeficientes del cociente.

- A) -6 B) -4 C) 0
D) 2 E) 3

162. Hallar $E = pq$ si la división algebraica: $(px^4 + qx^3 - 19x^2 + 4x - 8) \div (x^2 + 3x - 10)$ tiene por residuo: $x + 2$.

- A) 18 B) 16 C) 14
D) 12 E) 10

163. Si el polinomio $x^4 + 3x^3 + mx^2 + 6x - n$ es divisible por $x^2 + 3x - 5$. Determine $(n + 3m)^m$.

- A) -3 B) -1 C) 0
D) 1 E) 10

164. Calcule el resto de la división $(2x^4 + 3\sqrt{2}x^3 - 12x^2 + 3\sqrt{2}x - 2) \div (x - \sqrt{2})$

- A) -5 B) 5 C) -1
D) 1 E) 0

165. El siguiente esquema representa una división por el método de Ruffini.

	h	i	j	k	f	20
a		12	n	l	e	-28
	b	c	2	p	d	g

Determine el valor $ab + j + n + ad - g$

- A) -20 B) -5 C) -12
D) -8 E) -6

166. Determine el residuo de dividir $(x^{25} - x + 3)$ entre $(x^2 + 1)(x + 1)$.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

167. Al calcular el resto en la división

$$\frac{(x+1)^{25}(x^2+2x+3)}{(x+1)^{24}(x^2+3)}, \text{ determine su término independiente.}$$

- A) -8 B) -7 C) -6
D) -4 E) -3

168. Indique el resto de la división:

$$\frac{(x+1)^{8n} \cdot (x^3 - 8)^8 \cdot (x+4)^2}{x^2 + 2x + 1}, n \in \mathbb{N}$$

- A) 8 B) 8 C) 0
D) -80 E) -8

169. Halle ab , si al dividir

$$\frac{ax^{209} + 3x^{53} + bx^{52}}{x^{48} - x^{44} + x^{40} - \dots - x^4 + 1}$$

deja por resto $2x - 1$.

- A) 5 B) 7 C) 16
D) 18 E) 24

170. Al dividir separadamente el polinomio $P(x)$ por $(x + 2)$ y $(x - 2)$ se obtienen los residuos -1 y 11 respectivamente.



Indique el resto que se obtiene al dividir $P(x)$ entre $x^2 - 4$.

- A) $3x+5$ B) $3x-5$ C) $-3x+5$
D) $-3x-5$ E) $5x+3$

171. Al dividir separadamente un polinomio $P(x)$ entre $[x^2 - (a+1)x + a]$ y entre $[x^2 - (a+2)x + 2a]$ se obtiene como restos $7x - 4$ y $5x - 8$ respectivamente. Calcule el coeficiente del término lineal del resto de dividir $P(x)$ entre $x^3 - (a+3)x^2 + (3a+2)x - 2a$.

- A) 1 B) 3 C) 5
D) 8 E) 9

172. Dados los polinomios

$$P(x) = (x^2 - 6x + 8)(x - 3) \text{ y}$$

$$Q(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3),$$

Definimos: $A = \{q_1(x)P(x) + q_2(x)Q(x) / q_1(x), q_2(x) \in \mathbb{R}[x]\}$

Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados

- I. $\forall M(x) \in A, M(2) = 0$
II. Sea $M(x) \in \mathbb{R}[x]$, si $M(2) = 0$ entonces $M(x) \in A$
III. $\{q(x)(x - 3) / q(x) \in \mathbb{R}[x]\} = A$
IV. $\exists M(x) \in \mathbb{R}[x] / \forall N(x) \in A$, la división $N(x) \div M(x)$ es exacta

- A) VVFFV B) VFFF C) VFFV
D) VVVV E) FVVV

173. El polinomio

$P(x) = (a+b)x^4 + (b+c)x^3 + cx + a - 2$ es divisible por $x+1$ y cuando se le divide entre x^2+1 deja como resto $12x$. Calcule el valor de $\frac{ab}{c}$.

- A) -14 B) -7 C) -21
D) -1 E) -28

174. Halle $a+b$,

si $ax^4 - 3x^3 + bx + b - 32$, $a \neq 0$ es múltiplo de $x^2 - 2x + 4$

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

175. Sea $F = \{P(x) \in \mathbb{R}[x] / \text{si el resto de la división } P(x) \div x^5 - 1 \text{ es } r(x) = x\}$

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. Si $P(x), Q(x) \in F$ entonces $(P(x) + Q(x)) \in F$

II. Si $(P(x) + Q(x)) \in F$ entonces $P(x) \in F \vee Q(x) \in F$

III. Si $2P(x) \in F$ entonces $P(x) \in F$

- A) VFV B) VFF C) FVV
D) FFV E) FFF

176. Se presentan dos términos consecutivos de un cociente notable:

$$\dots + x^{40} y^{96} + x^{35} y^{99} + \dots$$

Halle el término del lugar 19, de dicho cociente.

- A) $x^{120} y^{33}$ B) $x^{195} y^{63}$ C) $x^{215} y^{36}$
D) $x^{110} y^{54}$ E) $x^{225} y^{45}$

177. Determine el término común que presentan los desarrollos de

$$\frac{x^{150} - y^{200}}{x^6 - y^8}; \frac{x^{204} - y^{136}}{x^6 - y^4}$$

- A) $x^{60} y^{112}$ B) $x^{78} y^{81}$ C) $x^{90} y^{72}$
D) $x^{120} y^{52}$ E) $x^{114} y^{56}$

178. Calcule el número de términos del cociente notable de $\frac{x^m - x^n}{x^2 - x^{-3}}$, si el término de lugar 10 contado a partir del final es independiente de "x".

- A) 5 B) 7 C) 16
D) 18 E) 24



179. Si $x^\alpha y^{28}$, $x^{16} y^{2(\alpha-6)}$ son dos términos equidistantes del cociente notable $\frac{x^m - y^p}{x^4 - y^7}$. Calcule $m + p + \alpha$

- A) 109 B) 118 C) 132
D) 235 E) 245

180. Dos términos consecutivos de un cociente notable, originado al dividir dos polinomios son

$$x^{21m+7} y^{22-6m}; x^{21m} y^{24-6m}$$

Sea a el número de términos de dicho C.N y b el número de valores que puede tomar el parámetro m . Determine $a + b$

- A) 17 B) 16 C) 23
D) 24 E) 25

181. Respecto al polinomio $P(x) = 3x^3 - 8x^2 + 1$ indique la alternativa incorrecta

- A) Es reducible en $\mathbb{R}$
B) Tiene 3 factores primos en $\mathbb{R}$
C) Tiene 2 factores primos en $\mathbb{Q}$
D) $(3x+1)$ es un factor primo de $P(x)$
E) $f(x)$ es un factor primo de $P(x)$ en $\mathbb{Q}$, tal que $f(1) = 5$

182. Dado el polinomio en $\mathbb{Q}$:

$$12x^4 + 66x^3 + 38x^2 + 44x + 20$$

Indique, luego de factorizar, la suma de los términos independientes de sus factores.

- A) $\frac{3}{2}$ B) 8 C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{1}{5}$ E) 6

183. Sobre el polinomio $P(x) = x^4 + 2$. Cuántas de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- I. $P(x)$ es primo en $\mathbb{R}[x]$
II. $P(x)$ es primo en $\mathbb{Q}[x]$

III. $P(x)$ tiene 2 factores primos en $\mathbb{R}[x]$

IV. $P(x)$ tiene en $\mathbb{R}[x]$ un factor primo de primer grado

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

184. ¿Cuántos de los siguientes polinomios son primos en $\mathbb{Q}[x]$?

I. $P(x) = x^3 - 2x - 2$

II. $Q(x) = x^3 - x^2 - 4$

III. $R(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 - 1$

IV. $S(x) = x^4 + x^3 - 2x^2 + 3x - 1$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

185. Determine la suma de coeficientes de un factor primo de

$$x^8 + 3x^4 + 4$$

- A) 0 B) -1 C) 2
D) 3 E) 5

186. Si al factorizar

$$P(x) = ax^4 + (1 - a^2)x^3 + (a^2b - 2a)x^2 +$$

$$(a^2 + ab)x - a^2b \quad (a \in \mathbb{R}) \quad (b \in \mathbb{R}), \text{ en}$$

$\mathbb{R}[x]$ se obtiene un factor primo cuadrático, se concluye que:

- A) $a \in [b; +\infty)$ B) $a \in [4b; 6b)$
C) $a \in \langle 0; 2b]$ D) $a \in \langle 0; 4b)$
E) $a \in \langle 2b; 4b]$

187. Sea el polinomio

$$P(x) = ax^4 + (a^2 - 1)x^3 - ax^2 + (a^2 + 1)x - a$$

$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $P(x)$ tiene tres factores primos sobre $\mathbb{R}$

II. Si $a > \frac{1}{2}$, $P(x)$ tiene tres factores primos sobre $\mathbb{R}$



III. Si $a \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right] \setminus \{0\}$, $P(x)$ tiene cuatro factores primos sobre $\mathbb{R}$.

- A) FVV B) FFF C) FFV
D) FVF E) VVF

188. Si

$P(x, y) = x^4 + (3a + 2b)x^2y + (2a^2 + 3ab + b^2)y^2 + 3x^2 + (4a + 3b)y + 2$; $a, b \in \mathbb{Q}$ es un polinomio factorizable sobre $\mathbb{Q}$, halle la suma de coeficientes de uno de los factores primos.

- A) $a + b + 1$ B) $2a + b + 3$
C) $a + 2b + 3$ D) $a + b + 3$
E) $2a + b + 2$

189. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $p(x) = x^4 + x^2 + 1$ es un polinomio primo sobre $\mathbb{R}$.
II. $p(x) = x^3 + x - 1$ es un polinomio primo sobre $\mathbb{R}$.
III. $p(x) = x^3 + x - 1$ es un polinomio primo sobre $\mathbb{Q}$.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

190. Si P es un polinomio factorizable en $\mathbb{Q}$, definido por:

$P(x) = x^5 + 2x^3 + x - 1$, entonces la suma de coeficientes de un factor primo es:

- A) 5 B) 4 C) 3
D) 2 E) -2

191. Señale cuántos de los siguientes polinomios son primos en $\mathbb{R}[x]$

$$P(x) = x^2 - 2x + 2$$
$$Q(x) = 2x^2 - 4x + 1$$
$$R(x) = x^2 + 2x - 5$$
$$S(x) = x^2 + 2x + 5$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

192. Si un factor primo mónico de $P(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$ es $f(x)$, el valor de $f(2)$ es:

- A) -5 B) 5 C) 6
D) -6 E) 8

193. Factorizar

$20x^2 + 22xy + 6y^2 - 33x - 17y + 7$, $x > 0$ e indique la diferencia positiva de los factores lineales de la expresión factorizada en x .

- A) x B) $2x + 3$ C) $5x$
D) $2x$ E) $6x$

194. Luego de factorizar en $\mathbb{R}[x, y]$, el polinomio $P(x, y) = 4x^2y - (x + y)(x^2 + y^2)$, señale un factor primo.

- A) $x + xy + y$ B) $x - (1 + \sqrt{2})y$
C) $x + (1 + \sqrt{2})y$ D) $(1 + \sqrt{2})x + y$
E) $(1 + \sqrt{2})x - y$

195. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- I. Sea $a > 0$. El polinomio $P(x) = x^4 + a$ es primo sobre $\mathbb{R}$.
II. El polinomio $P(x) = x^3 + x - 1$ es primo sobre $\mathbb{R}$.
III. El polinomio $P(x) = x^3 + x - 1$ es primo sobre $\mathbb{Q}$.

- A) VVV B) VVF C) FVF
D) FFV E) FFF

196. Sean los polinomios en $\mathbb{R}[x]$

$$p(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + ax + b$$
$$q(x) = x^4 + x^3 - 10x^2 + (a - 1)x + (b + 12)$$

tales que

$$\text{MCM}(P, Q) = x^6 + x^5 - 7x^4 + 5x^3 - 54x^2 + 6x - 72$$

determine $a + b$.

- A) -31 B) -32 C) -33
D) -34 E) -35

197. El producto de dos polinomios es:

$(x^6 + 1)^2 - 4x^6$, y el cociente de su MCM entre su MCD es:

$(x^2 + 1)^2 - 4x^2$, luego el MCD es:

- A) $(x+1)(x^3-1)$ B) $(x-1)(x^3+1)$
C) $(x^2+1)^2$ D) $x^4 + x^2 + 1$
E) $(x^2-1)(x^2+x+1)$

198. Determine el MCD de los polinomios:

$$P(x) = x^5 - ax^4 - a^4x + a^5$$

$$Q(x) = x^4 - ax^3 - a^2x^2 + a^3x$$

- A) $(x+a)$ B) $x-a$
C) $x^2 - a^2$ D) $(x-a)^2 \cdot (x+a)$
E) $x+1$

199. Dados los polinomios:

$$A = (xy+1)(xy-1) + xy(x-y) + 1 - xy$$

$$B = x^2(x+y^2) - x(x+xy^2+y) + y(y-xy+x)$$

Determine el número de factores primos independiente de x del MCM(A, B).

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

200. Sean $P(x) = ax^2 + x - b$, $Q(x) = ax^2 - 3x + b$,
a, b son enteros positivos.

$$\text{Si } \text{MCM}(P, Q) = 4 - 4x - x^2 + x^3.$$

Calcule $b^2 + a$.

- A) 2 B) 3 C) 5
D) 6 E) 7

201. Si $P(x) = x^3 - xy^2 + x^2y - y^3$

$$Q(x) = x^3 - xy^2 - x^2y + y^3$$

$$R(x) = x^4 - 2x^2y^2 + y^4$$

Calcule $\frac{\text{MCM}(P, Q, R)}{\text{MCD}(P, Q, R)}$

- A) $x+y$ B) $x-y$ C) $x^2 - y^2$
D) $x^3 + y^3$ E) $x^3 - y^3$

202. Para que valor de m, el polinomio
 $p(x) = 4x^6 + 20x^5 + 25x^4 + 12x^3 + mx^2 + 9$,
tiene raíz cuadrada exacta.

- A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

203. Halle la suma de coeficientes de la raíz cuadrada de

$$p(x) = x^6 - 10x^5 + 25x^4 + 12x^3 - 60x^2 + 36$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

204. Si $R(x) = 22x - 1$ es el residuo que se obtiene al extraer la raíz cuadrada de
 $P(x) = x^4 - 4x^3 + 10x^2 + ax + b$ entonces
halle $a - b$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

205. Si $\sqrt{0,3 + \sqrt{0,08}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Determine $\frac{a^2 + b^2}{ab}$.

- A) 1,5 B) 2 C) 2,5
D) 3 E) 3,5

206. Si $B > C > D > 0$ y se cumple la siguiente igualdad

$$\frac{7}{6 - \sqrt{8} + \sqrt{27} - \sqrt{6}} = A + \sqrt{C} - \sqrt{B} - \sqrt{D}$$

entonces el valor de $(A + B + C + D)$ es:

- A) 45 B) 46 C) 47
D) 48 E) 49

207. Calcule el residuo que se obtiene al extraer la raíz cuadrada de:

$$x^6 + 4x^4 - 6x^3 + 4x^2 - 12x + 8$$

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 2 E) 3

208. Si A es una expresión definida por:

$$A = \frac{1}{(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})^3 - 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 5\sqrt{5}}$$

Entonces al racionalizar y simplificar A, el denominador resultante, es:

- A) 12 B) 15 C) 18
D) 32 E) 42

209. Al simplificar la siguiente expresión

$$E = \frac{2\sqrt{11+6\sqrt{2}}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{5\sqrt[3]{45+29\sqrt{2}}}{\sqrt{2}+2\sqrt{3}} + \frac{9+3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}} - 2\sqrt{6}, \text{ se obtiene:}$$

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$

210. Simplifique $E = \frac{\sqrt[12]{5\sqrt{2}-7} \cdot \sqrt[6]{1+\sqrt{2}}}{\sqrt[3]{\sqrt{2}-1} \cdot \sqrt[8]{3+2\sqrt{2}}}$

- A) $\sqrt[3]{2} - 1$ B) $\sqrt{2} - 1$ C) 1
D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt[6]{2}$

211. Sea f una función

$$f = \{(4, \sqrt[3]{a} + \sqrt{a}); (4; 2); (a-1, b); (0; 7)\}$$

Hallar $A = a + b$

- A) 4 B) 8 C) 6
D) 0 E) 10

212. Dada la siguiente función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f = \{(a, b^5); (a, 32); (a^2 + 2, b); (-a^2, c)\}$$

donde $\text{Dom}(f) \cap \text{Ran}(f) = \{1\}$. Halle $E = a + b + c$.

- A) 0 B) 2 C) 4
D) 5 E) 6

213. Determine el valor de verdad de las proposiciones:

p: Si $f = \{(2x+5, 1-x)/x \in \mathbb{R}\}$ es una función, entonces su dominio es $\mathbb{R}$.

q: Si $g = \{(1; 2), (4; a), (1; 2a+4), (a; b), (-1; 2b)\}$ es una función, entonces la cantidad de sus pares ordenados es menor que 5.

r: Si $f(x) = x + \frac{2}{x}$ su dominio maximal es

$\mathbb{R} - \{0\}$.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

214. Sea $f(x+3) = f(x) + f(3)$, $f(c) = 0$, $f(3) \neq 0$, $x \in \mathbb{R}$

Se afirma:

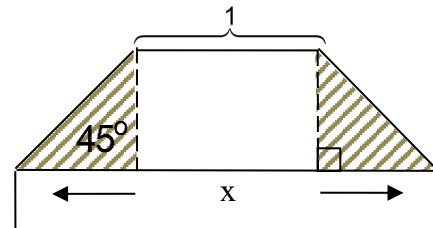
I. $f(3) = -f(-3)$

II. $3f(6) = 6f(3)$

III. $f(27)/f(3) = 9$

- A) VFV B) VFF C) VVF
D) VVV E) FVV

215. En el siguiente trapecio isósceles expresar el área sombreada en términos de X.



- I. ¿Es una función?
II. Hallar su dominio

- A) Si, $\langle 0; 1 \rangle$ B) Si, $\langle 0; \infty \rangle$
C) No, $\langle 0; \infty \rangle$ D) Si, $\langle 1; \infty \rangle$
E) No, $\langle 1; \infty \rangle$

216. Dada la función

$$f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = \sqrt{4-x^2}\}$$

determinar $D_f \cap R_f$

- A) $\langle -2; -1 \rangle$ B) $[0; 2]$ C) $\langle 1; 2 \rangle$
D) $\langle -1; 0 \rangle$ E) $\langle 0; 3 \rangle$

217. Hallar el dominio de la función

$$f(x) = \sqrt{\frac{4}{(x+1)^2} + \frac{x-3}{x+1}} - 49$$

- A) $[-3/4 ; 4/3]$
 B) $[3/4 ; 4/3]$
 C) $[-4/3 ; -3/4]$
 D) $[-4/3 ; -3/4] - \{-1\}$
 E) $[-4/3 ; 3/4] - \{-1\}$

218. La función

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1 + 2x} + \sqrt{x^2 + 16x + 64}$$

da constante em $[a, b]$. Calcular $(a + b)$.

- A) -2 B) -3 C) -5
 D) -9 E) -11

219. Una tienda vende lapiceros a $S/2$ soles la unidad, pero también tiene la siguiente oferta: "3 lapiceros por el precio de $S/4$ soles".

Determine la función V que representa el total a pagar por un cliente que compra solo lapiceros, además " x " representa el número de lapiceros comprados.

A) $v(x) = 2x + 2\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor$
 Dom $V = \mathbb{N}$

B) $v(x) = x - \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$
 Dom $V = \mathbb{N}$

C) $v(x) = 2x - 2\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor$
 Dom $V = \mathbb{N}$

D) $v(x) = x + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$
 Dom $V = \mathbb{N}$

E) $v(x) = 2 + 2\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor$
 Dom $V = \mathbb{N}$

220. La gráfica de $f(x) = ax + b$; $x \in \mathbb{R}$ determina con los ejes coordenados en el segundo cuadrante un triángulo de área $3u^2$. Si $f(3) = 4$ determine $9a - b$.

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

221. Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donde,

$$f(x) = \left\lfloor \frac{8}{x^4 + 4} \right\rfloor, \text{ determine la suma de los elementos del rango.}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

222. Si $a > 0$, determine el dominio máximo de la función f cuya regla de correspondencia es:

$$f(x) = \sqrt{x^2 \operatorname{sgn}(x) + a}$$

- A) $[-\sqrt{a} ; \sqrt{a}]$ B) $\mathbb{R}$
 C) $\mathbb{R}^+$ D) $[0 ; a]$
 E) $[-\sqrt{a} ; +\infty)$

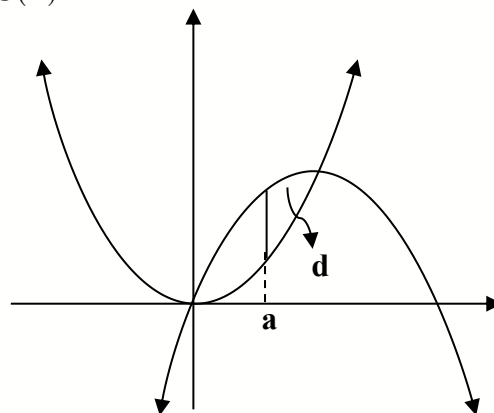
223. La entrada a un edificio tiene la forma de un arco parabólico y mide 9 metros de alto en el centro y 6 metros en el ancho de la base. Si hay que introducir un objeto de 8 metros de alto. ¿Cuál es el ancho máximo que puede tener dicho objeto?

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

224. Las gráficas adjuntas corresponden a las funciones:

$$f(x) = -x^2 + 2x$$

$$g(x) = 0,5x^2$$



Si la máxima diferencia " d " entre las funciones se encuentra en la abscisa " a "; determine $a + d$.



- A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

225. Considere un triángulo isósceles de perímetro fijo P .

Si x es igual a la longitud de uno de los dos lados iguales, exprese el área A como una función de x .

I. ¿Cuál es el dominio de A ?

- A) $\left\langle \frac{p}{8} ; \frac{p}{2} \right\rangle$ B) $\langle 0 ; +\infty \rangle$ C) $\langle p ; +\infty \rangle$
D) $\langle 0 ; p \rangle$ E) $\left\langle \frac{p}{4} ; \frac{p}{2} \right\rangle$

226. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con regla

$$f(x) = \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} + \lfloor x \rfloor$$

Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. f es sobreyectiva
II. $\forall n \in \mathbb{Z}, f(n) = n$
III. f es biyectiva

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

227. Sabiendo que la función

$f: [5; a] \rightarrow [b; 72]/f(x) = x^2 - 8x + 7$ es biyectiva, calcule $a \times b$.

- A) -64 B) -80 C) -88
D) -96 E) -104

228. Dadas las funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- I. Si f y g son funciones impares entonces $f + g$ es función impar.
II. Si f y g son funciones impares, entonces $f \cdot g$ es función impar cuando $Dom(f \cdot g) \neq \emptyset$
III. Si f es función creciente, entonces f puede ser una función impar.
¿Cuál(es) de los enunciados son correctos?

- A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) Sólo I y II E) Sólo II y III

229. Sea $f: A \rightarrow A$ donde

$$A = \{0; 1; 2; 3\}$$

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x+1 \in A \\ 0 & \text{si } x+1 \notin A \end{cases}$$

Señale el valor de verdad de cada caso

- I. f es inyectiva.
II. La suma de los elementos del rango de f es 6.
III. f es suryectiva.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

230. Determine cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas:

- I. Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es par, entonces f no es biyectiva
II. Existe $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función par e inyectiva
III. Existe alguna función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subset \mathbb{R}$, que sea par e inyectiva
IV. Si $f: [-\sqrt{2}; \sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ es par e impar a la vez, entonces f es monótona.
V. Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función decreciente y acotada, entonces f no es biyectiva

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

231. Indique cuál de las siguientes funciones no es par

- A) $f(x) = x^2 + |x| + 1$
B) $g(x) = x \operatorname{sgn}(x)$
C) $h(x) = |x| + \cos x$
D) $p(x) = x|x| - 1$
E) $q(x) = \operatorname{Sen}(|x| - 1)$

232. Dado los siguientes enunciados:

- I. $f = \{(t; t^2)/0 \leq t \leq 4\}$ es una función par
II. $g = \{(x; y^2)/y = |x + 2|\}$ es una función par
III. $\forall x \in \{-2; 2\}$ la función h es impar, donde $h(x) = x^3$

Indique cuál(es) son correctas

- A) Solo I B) I, II, III C) Solo III
D) Solo II E) I y III



233. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, determine cuantas afirmaciones son falsas:

- I. Si f y g son crecientes, $f + g$ es creciente.
- II. Si f y g son decrecientes, $f + g$ es decreciente.
- III. Si f y g son crecientes, $f - g$ es decreciente.
- IV. fg es creciente, si f y g son crecientes.
- V. f es creciente, entonces f^2 es creciente.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

234. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Si $f: A \rightarrow \langle -2, 1 \rangle$ es sobreyectiva y $g: A \rightarrow B$ está dada por

$$g(x) = \frac{f(x)^2 - 4f(x) + 3}{f(x)^2 - 6f(x) + 9}$$

Determine el conjunto B para que la función g sea sobreyectiva.

- A) $[0, 3]$ B) $\left[0, \frac{3}{5}\right]$ C) $[0, 1)$
D) $[1, 2)$ E) $\left[\frac{1}{5}, 1\right]$

235. Señale la alternativa que representa la secuencia correcta, después de determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Existe una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ biyectiva que no es creciente
- II. Toda función creciente es inyectiva
- III. Toda función inyectiva es sobreyectiva
- IV. Toda función sobreyectiva es inyectiva

- A) FFFV B) FVFV C) VVFF
D) VFVF E) VVVF

236. Dada la función $f: \langle -1, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{x}{1 - |x|} \text{ podemos afirmar que:}$$

- I. f es acotada
- II. f es monótona
- III. f es impar

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

237. Determine cuántos de las siguientes funciones son biyectivas

- I. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

- II. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = |x| - |x + 1|$$

- III. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$f(x) = x + 1 - x$$

- IV. $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1)$ definida por

$$f(x) = \sqrt{x - x}$$

- V. $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ definida por

$$f(x) = \frac{1}{x^3}$$

- A) 5 B) 4 C) 2
D) 1 E) 0

238. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. Si f es impar, fof es impar, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- II. Si f es acotada, fof es acotada
- III. $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ es acotada, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

239. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\exists f: A \rightarrow B$ tal que f es creciente y decreciente a la vez
- II. $\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que f es acotada y creciente
- III. $\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f$ es monótona y acotada

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

240. Determine para $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ||x| - 1|$ si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas.

- I. f es monótona en $\langle 2, +\infty \rangle$
- II. f es no creciente en $\langle -\infty, -3 \rangle$



III. f es decreciente en $\langle 0, 1 \rangle$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FVF

241. Dada las funciones:

$$f = \{(2; -1), (3; 1), (4; 5)\}$$

$$g = \{(3; 2), (4; -1), (5; 7), (1; -1)\}$$

Determine el rango de $3f + g^2$.

- A) $\{7; 12\}$ B) $\{8; 13\}$ C) $\{-1; 7\}$
D) $\{7; 16\}$ E) $\{6; 21\}$

242. Sean f y g funciones tales que:

$$f(x) = x^2 + 3x + 1$$

$$g(x) = \{(0; 5), (-1; \sqrt{2}), (3; 7), (\sqrt{2}; 9)\}$$

$$\text{Halle: } (5g^2 - 3f)(-1)$$

- A) 10 B) 12 C) 13
D) 15 E) 17

243. Sean las funciones

$$f = \{(6; 10), (4; 3), (3; 2), (2; 1), (1; 0), (0; 0)\}$$

$$g(x) = \sqrt{x+2}, x \in \langle -2; 2 \rangle$$

$$\text{Si } (g^2 + f)(n) = 3. \text{ Determine } n^2 + 2$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

244. Sean f y g funciones definidas en los números reales, tales que:

$$f(x) = \sqrt{x-3}; g(x) = \frac{x-4}{x-5}.$$

$$\text{Hallar } \frac{f}{g} \text{ y } \text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right).$$

A) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3; 4) \cup \langle 4; 5 \rangle \cup \langle 5; +\infty \rangle$

B) $y = \frac{(x+5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3; 4) \cup \langle 5; +\infty \rangle$

C) $y = \frac{(x+5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3; 4) \cup \langle 4; +\infty \rangle$

D) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4};$

D) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3; 4) \cup \langle 4; 5 \rangle$

E) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3; 4)$

245. Sean las funciones f y g , cuyas reglas de correspondencia son

$$f(x) = \begin{cases} 3x-2, & \text{si } x \in [0, 2] \\ 1-x, & \text{si } x \in \langle 2, 5 \rangle \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \in [0, 3] \\ 4, & \text{si } x \in [3, 6] \end{cases}$$

Determine $(f+g)(4)$

- A) 9 B) 7 C) 5
D) 3 E) 1

246. Se define las funciones f y g

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 16} \quad y$$

$$g(x) = 2 - |x-4|, x \in \langle -6; 8 \rangle.$$

Hallar f/g

A) $\frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2-16}}{x-2}; x \in \langle -6, -4 \rangle \\ \frac{\sqrt{x^2-16}}{6-x}; x \in [4, 8] - \{6\} \end{cases}$

B) $\frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2-16}}{x-2}; x \in \langle -6, -4 \rangle \\ \frac{2}{6-x}; x \in \langle -4, 8 \rangle - \{6\} \end{cases}$

C) $\frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2-16}}{x-2}; x \in \langle -6, 4 \rangle \\ 2; x \in [4, 8] \end{cases}$

D) $\frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2-16}}{x-2}; x \in \langle -6; 0 \rangle \\ \frac{x}{x-2}; x \in [0; 8] - \{2\} \end{cases}$



$$E) \frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}}{x-2} & ; x \in \langle -6 ; 0 \rangle \\ \frac{2x}{x-2} & ; x \in [4 ; 8] \end{cases}$$

247. Sea f y g dos funciones definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4; & x < 0 \\ |3x - 2|; & x \geq 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} |x+1|; & x \leq 0 \\ x-1; & x > 0 \end{cases}$$

Entonces el valor de:

$$T = \frac{(f+g)(0) - (f \cdot g)(1)}{\left(\frac{f}{g}\right)(3) - (f+g)(-2)}, \text{ es:}$$

- A) 3 B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{6}{5}$
D) $-\frac{5}{6}$ E) $\frac{5}{6}$

248. Si $a > b > 0$, f y g son dos funciones definidas por:

$$f(x) = \sqrt{ax - b} \quad y \quad g(x) = \sqrt{a - bx},$$

entonces el dominio de la función

$(f - g)$ es:

- A) $\left[-\frac{b}{a}; \frac{a}{b}\right]$ B) $\left[\frac{b}{a}; \frac{a}{b}\right]$ C) $\left[\frac{b}{a}; \infty\right)$
D) $[b; a]$ E) $\left[\frac{a}{b}; \infty\right)$

249. Dado las funciones

$$f(x) = |x^2 - 6x| + |x - 3| + x; \quad x \in [0 ; 3] \quad y$$

$$g(x) = x|x| - 6; \quad x \in \langle -2 ; 4 \rangle$$

Entonces $(f - g)$ es: Dar la suma de los coeficientes de $(f - g)(x)$.

- A) 10 B) 13 C) 15
D) 16 E) 19

250. Sean las funciones

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & \text{si } x \in [0 ; 2] \\ 1 - x, & \text{si } x \in \langle 2 ; 5 \rangle \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \in [0 ; 3] \\ 4, & \text{si } x \in [3 ; 6] \end{cases}$$

Determine el $\text{Ran}(f \circ g)$.

- A) $\langle -1 ; 2 \rangle$ B) $[-2 ; 3]$
C) $\langle -2 ; 4 \rangle$ D) $[-1 ; 5]$
E) $[-2 ; 8]$

251. Sean f y g dos funciones definidas por:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4} \quad y$$

$$g = \{(-1, -2\sqrt{2}), (2, -1), (4, \sqrt{5}), (3, 4), (7, \sqrt{5})\}$$

Determine el $\text{Ran}(f \circ g)$.

- A) $\{2, 2\sqrt{2}, 4\}$ B) $\{2, 2\sqrt{3}, 4\}$
C) $\{2, 3, \sqrt{2}\}$ D) $\{1, 3, 3, \sqrt{3}\}$
E) $\{1, 2, 2\sqrt{3}\}$

252. Sean las funciones:

$$f = \{(2; 3), (0; -1), (4; 5), (1; -1)\}$$

$$g = \{(3; 0), (-1; 2), (5; 3)\}$$

Entonces, el $\text{ran}(f \circ g) \cap \text{ran}(g \circ f)$ es:

- A) $\{3\}$ B) $\{2\}$ C) $\{1\}$
D) $\{1; 3\}$ E) $\{2; 3\}$

253. Sean las funciones:

$$g = \{(3; 6), (5; 9), (7; 5), (8; 4)\}$$

$$h = \{(3; 9), (5; 12), (8; 7)\}$$

Halle la suma de los elementos del $\text{Ran}(f)$

Si se cumple $f \circ g = h$

- A) 12 B) 24 C) 28
D) 30 E) 32

254. Hallar todas las funciones afin $f(x)$ que verifican la condición:

$$(f \circ f)\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{9-4x}{x}; \quad \forall x \neq 0$$

Dar como respuesta el producto de la suma de coeficientes de la primera función con la Suma de coeficientes de la otra función.

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 0 E) 1

255. Dada las funciones

$$f(x) = \sqrt{7-x}$$

$$g(x) = |5-8x|$$

Determine el Dom($f \circ g$)

- A) $[0;2]$ B) $[-2;1]$ C) $[-1;3]$
D) $\left[-\frac{1}{5}; \frac{1}{2}\right]$ E) $\left[-\frac{1}{4}; \frac{3}{2}\right]$

256. En La función $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, $x \neq 3$, se

cumple $f(\{-4\} \cup [0;3]) = \langle -\infty; a \rangle \cup \{b\}$

Indique el valor de verdad de las proposiciones:

- I. $\langle -\infty; a \rangle \subset \langle -\infty, -1 \rangle$
II. $(\langle -\infty, a \rangle \cap [3a; a]) \subset [-1; 0)$
III. $f(3a) = 1/4$

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) FVF

257. Dada la función $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1}$,

$f^{-1}: \left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right] \rightarrow B$, donde $B \subset \mathbb{R}$.

Indique el valor de verdad de las proposiciones:

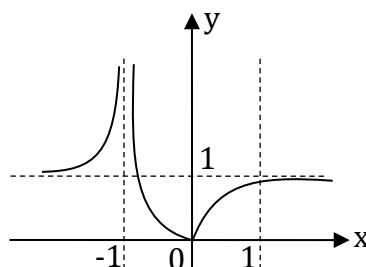
- I. B es no acotado
II. $n(B \cap [0;1]) = 2$
III. $B^C \subset [-3;1]$
IV. $\langle 0; \infty \rangle \subset B$

- A) VVVF B) VFFV C) VFVF
D) VFFF E) VFVV

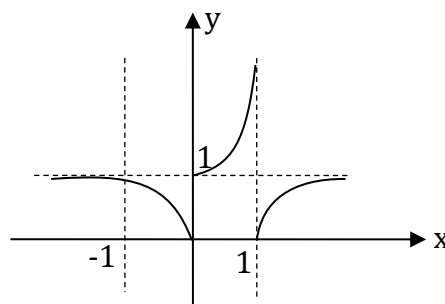
258. Se define la función $f(x) = 2x^2 - 4x - 7$, si se cumple $f^{-1}(\langle -1; 3 \rangle) = [a; b] \cup \langle c; d \rangle$. Halle el valor de: $a - b + c + d$

- A) 4 B) 6 C) 12
D) 18 E) 20

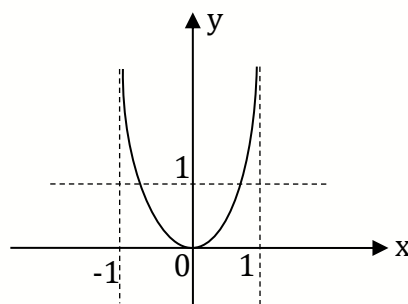
259. Sea $f(x) = \frac{x}{1-x}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. La gráfica que mejor representa a la función $|f(x)|$ es



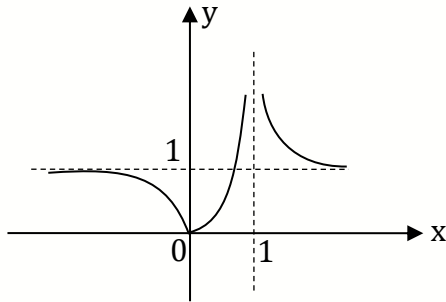
A)



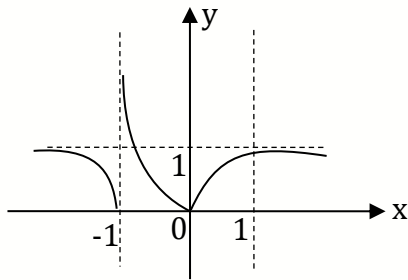
B)



C)

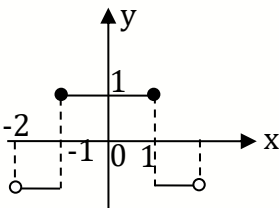
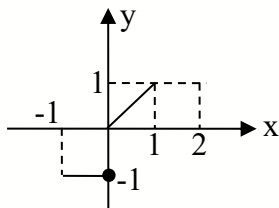


D)

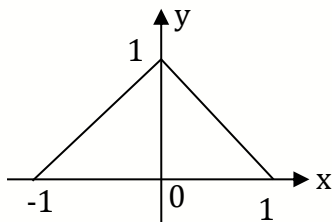


E)

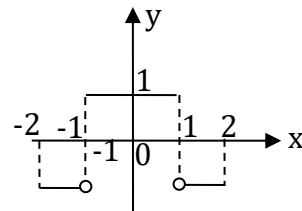
260. Determine la gráfica de $g(x) = f(2 - |x|)$, si la gráfica de f es:



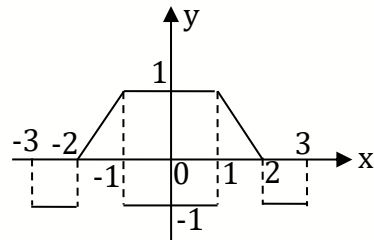
A)



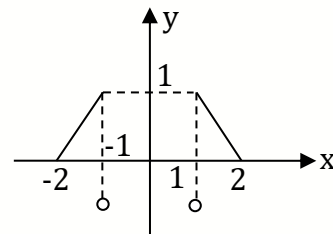
B)



C)

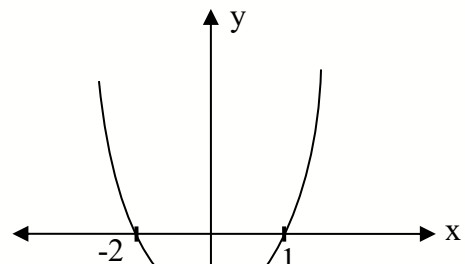


D)

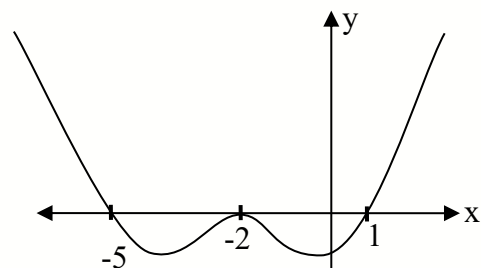


E)

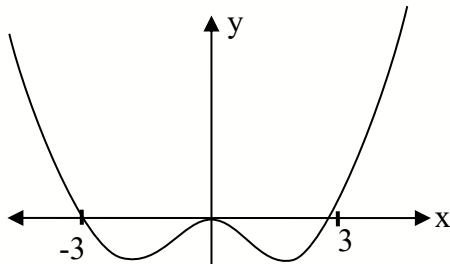
261. $f(x) = x^2 - 3x$, hallar la gráfica de $g(x) = f(|x + 2|)$



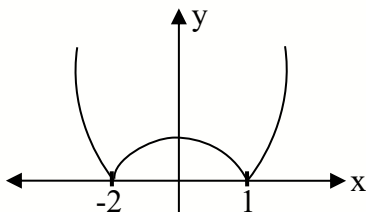
A)



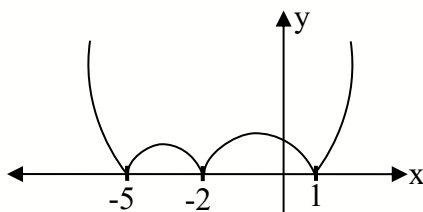
B)



C)

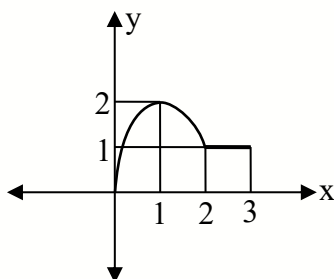


D)

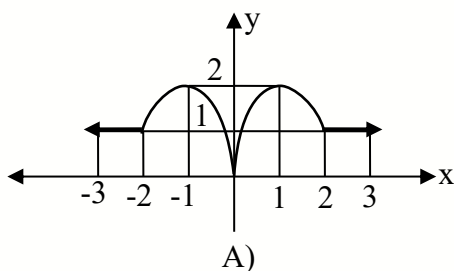


E)

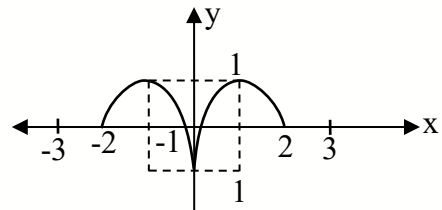
262. Si la gráfica de $f(x)$ es descrita por:



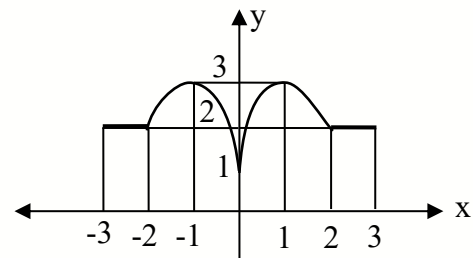
Determine la gráfica que mejor representa a $g(x) = f(|x|) + 1$.



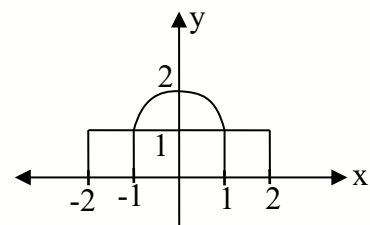
A)



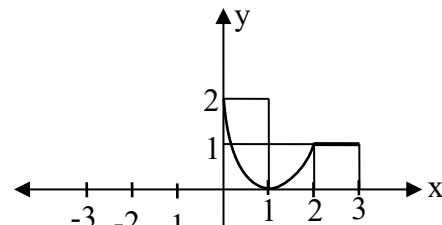
B)



C)

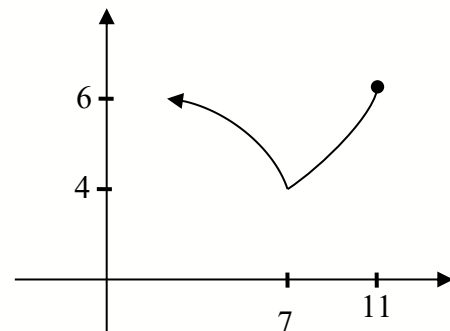


D)

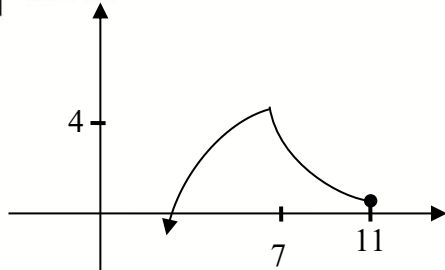


E)

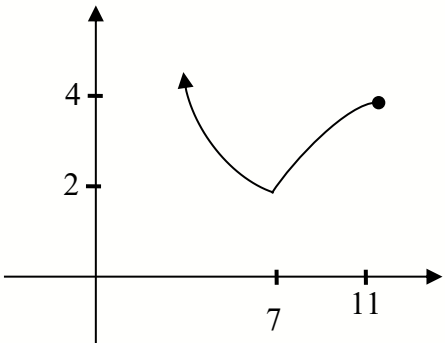
263. A partir de la gráfica de $f(x) = |\sqrt{x-3} - 2|$, determine la gráfica de $g(x) = f(14-x) + 2$.



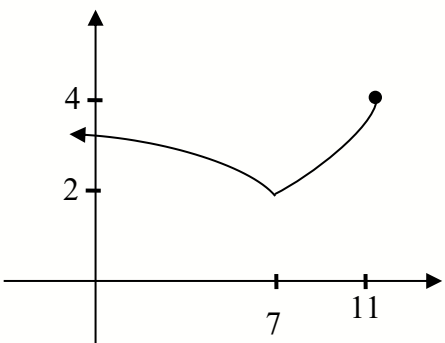
A)



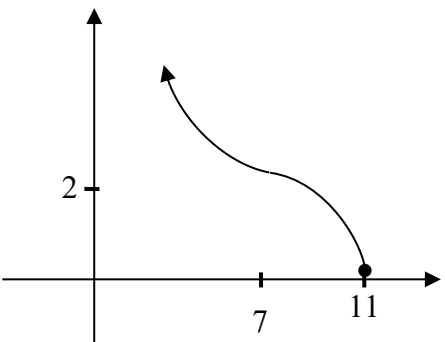
B)



C)

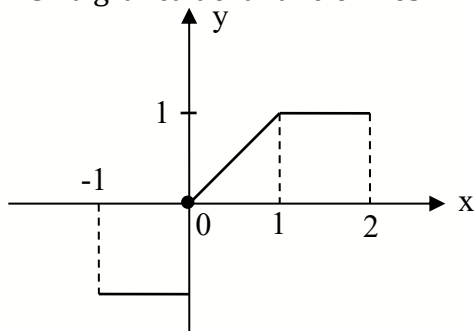


D)

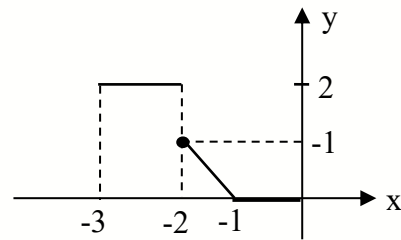


E)

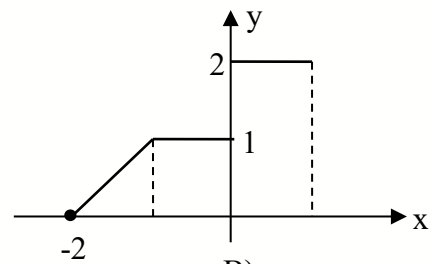
264. Si la gráfica de la función f es



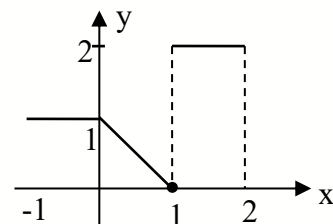
Determine la gráfica de $|f(x+2)-1|$



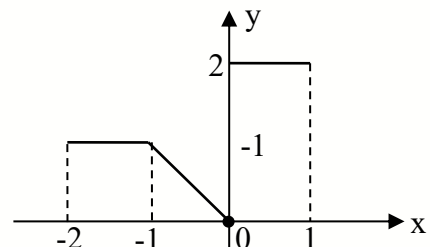
A)



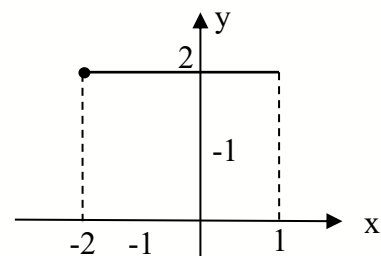
B)



C)

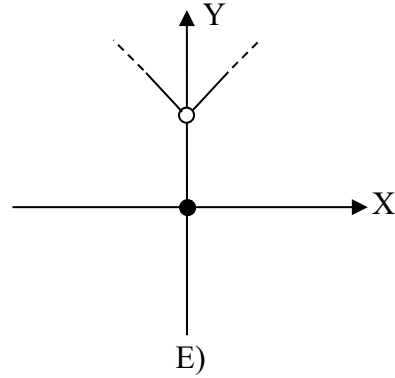
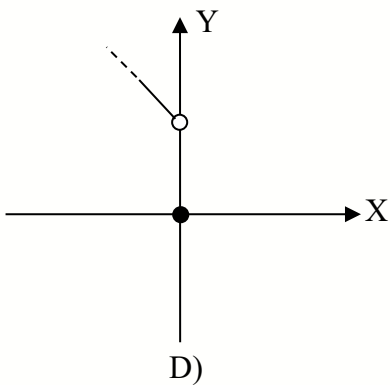
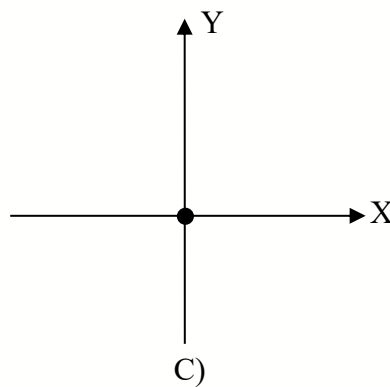
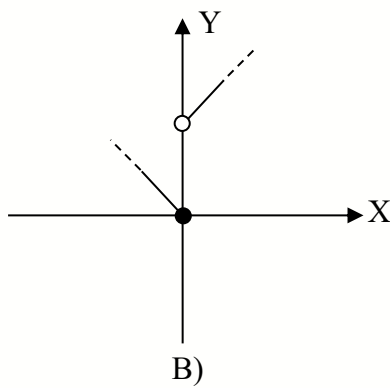
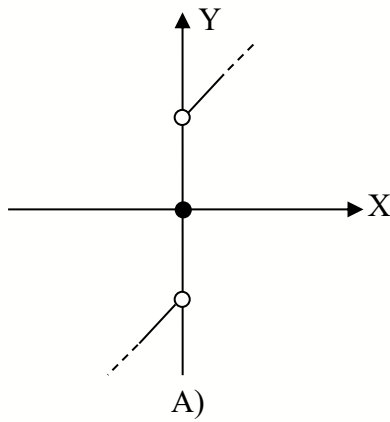


D)

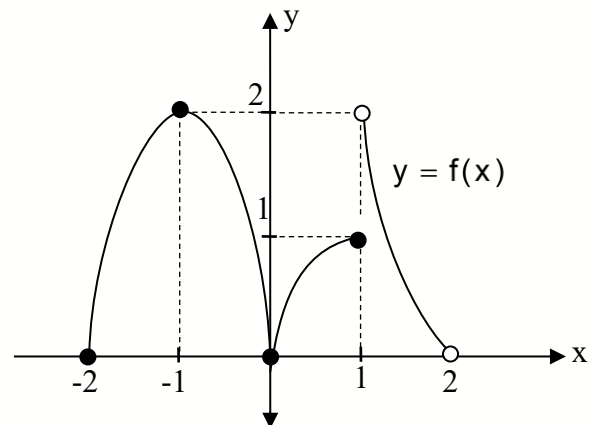


E)

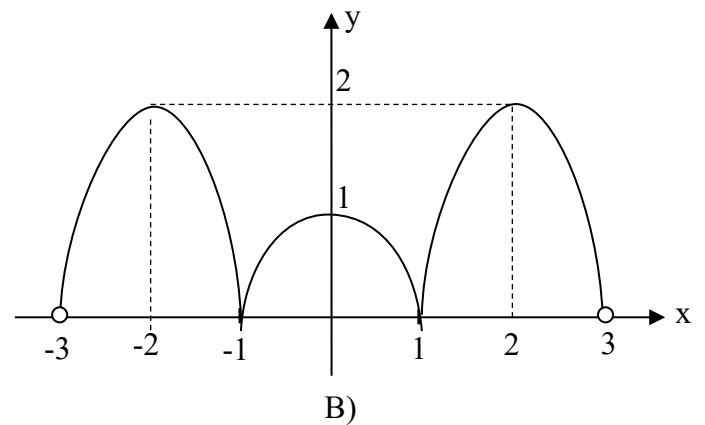
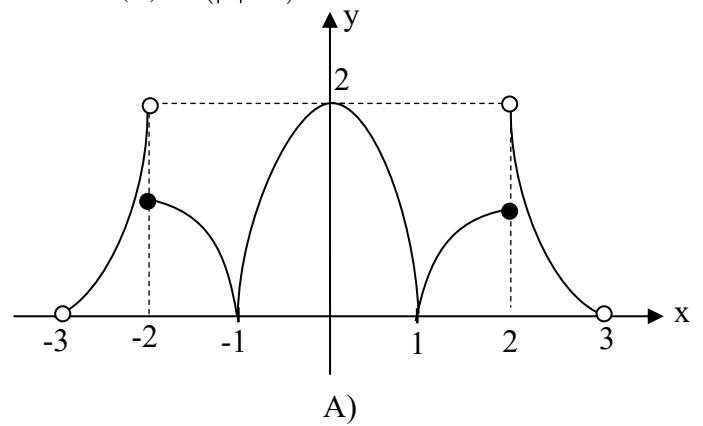
265. Sea $f(x) = |x|$, grafique la función g , definida por $g(x) = f(x + \operatorname{sgn}(x))$

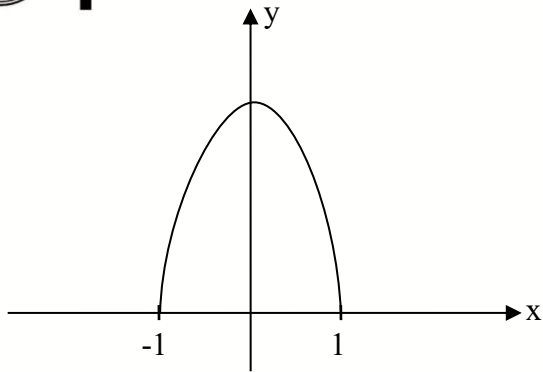


266. Dada la gráfica de la función $f: [-2; 2] \rightarrow \mathbb{R}$

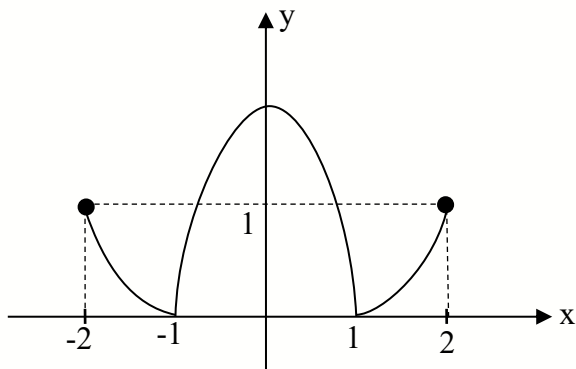


Determine la gráfica de $g(x)$ definida por $g(x) = f(|x| - 1)$

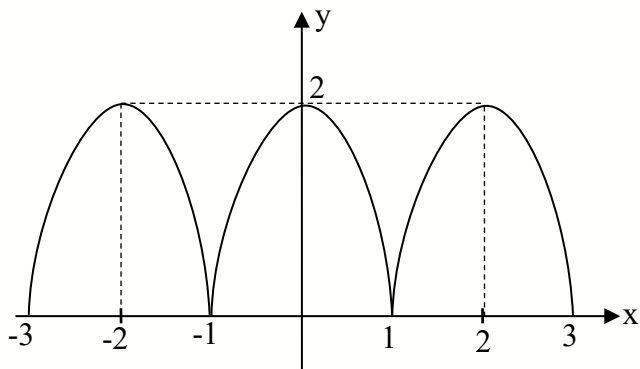




C)



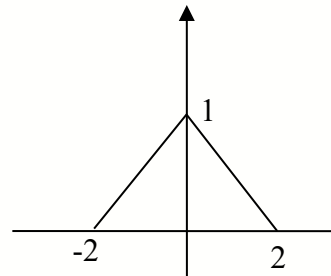
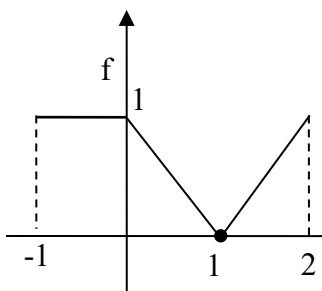
D)



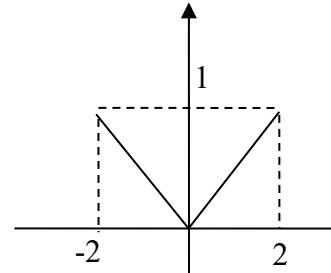
E)

267. Dada la gráfica de f :

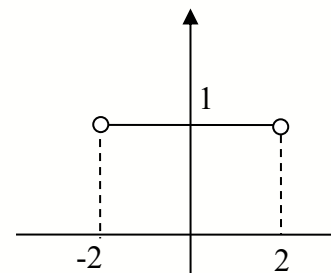
Determine la gráfica de $f(1 - |x|)$.



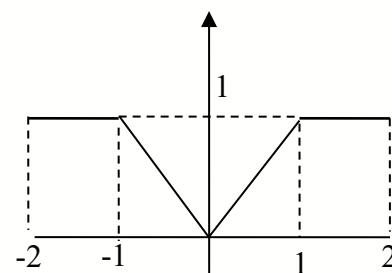
A)



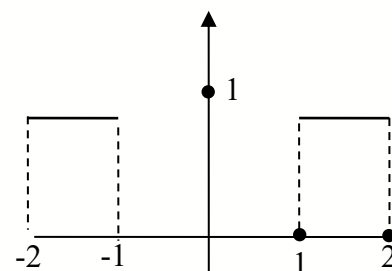
B)



C)

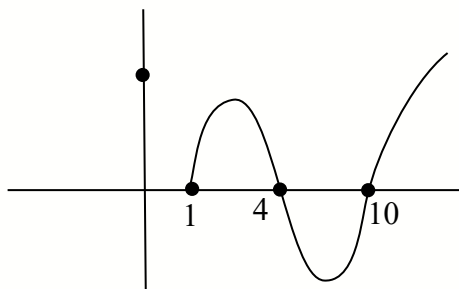


D)

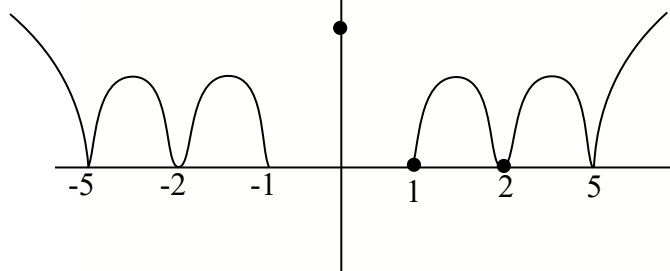


E)

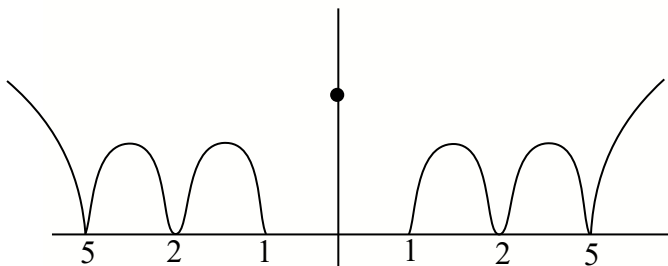
268. Indique la gráfica que corresponde a $y = |f(2|x|)|$ si se sabe que la gráfica de $y = f(x)$ es:



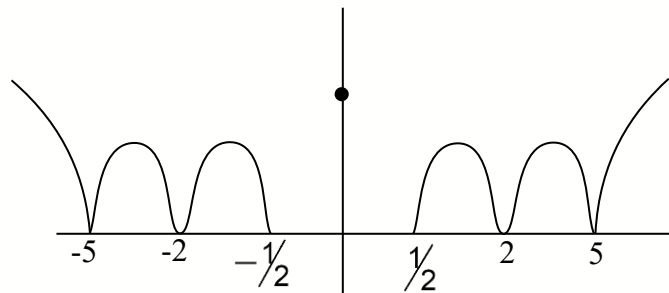
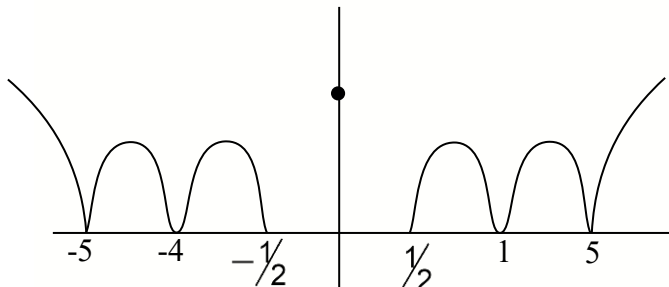
A)



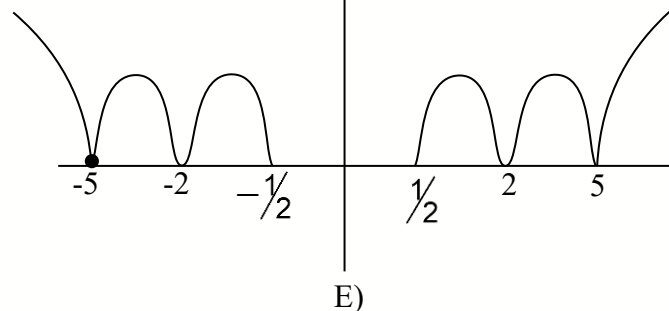
B)



C)

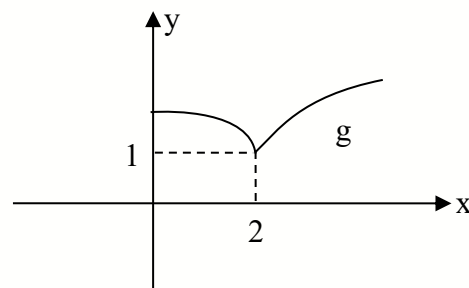
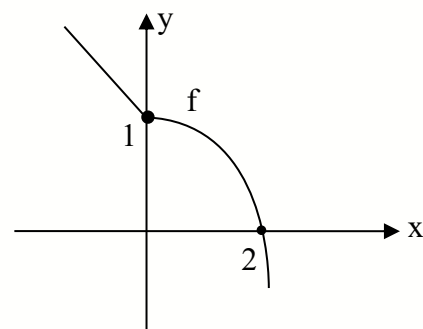


D)

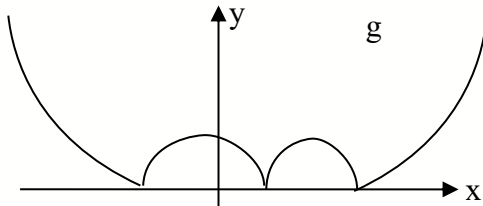


E)

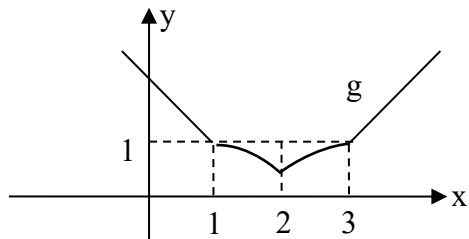
269. La gráfica de la función f es como se muestra. Determine la gráfica de $g(x) = f(1 - |x - 2|)$



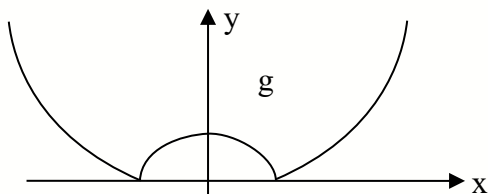
A)



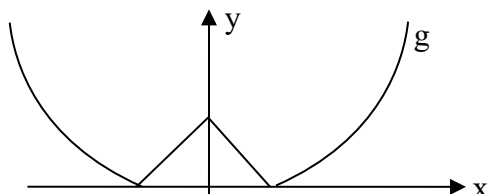
B)



C)

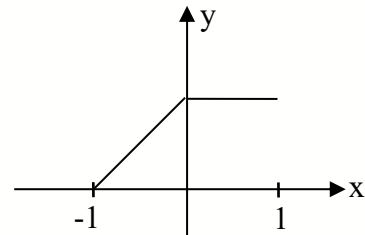
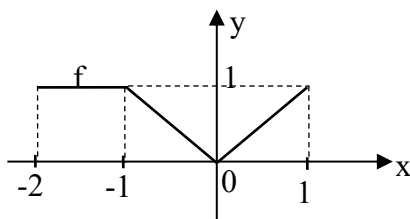


D)

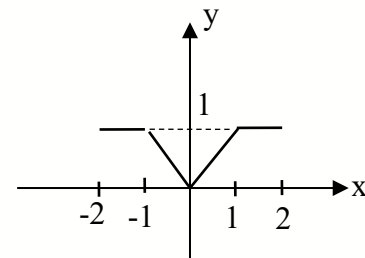


E)

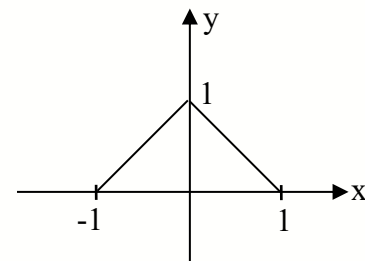
270. Determine la gráfica de $g(x) = f(-1 - |x|)$, si la gráfica de f es:



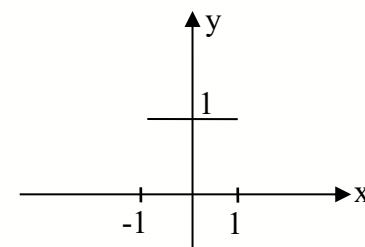
A)



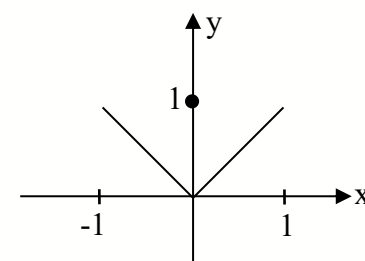
B)



C)



D)



E)



271. Dada la función

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 5, x \in \langle -1; 5] \\ \text{Determine } f^*(x)$$

- A) $f^*(x) = \sqrt[3]{x-5} - 1, x \in \langle -1; 60]$
 B) $f^*(x) = \sqrt[3]{x+3} + 5, x \in \langle -2; 54]$
 C) $f^*(x) = \sqrt[3]{x+6} + 1, x \in \langle -1; 58]$
 D) $f^*(x) = \sqrt[3]{x-6} + 2, x \in \langle -1; 68]$
 E) $f^*(x) = \sqrt[3]{x-6} + 1, x \in \langle -2; 70]$

272. Se define $f(x) = \frac{x-3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2};$
 $x \in \langle 1; 2 \rangle$. Halle $f^*(x)$

- A) $f^*(x) = \frac{2 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}; x \in \langle 0; +\infty \rangle$
 B) $f^*(x) = \frac{-2 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}; x \in \langle 0; +\infty \rangle$
 C) $f^*(x) = \frac{2 - \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}; x \in \langle 0; +\infty \rangle$
 D) $f^*(x) = \frac{2 - \sqrt{x}}{-1 + \sqrt{x}}; x \in \langle 1; +\infty \rangle$
 E) $f^*(x) = \frac{3 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}; x \in \langle 1; +\infty \rangle$

273. Sea f la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 16}{2x}; x < 0$$

Determine f^*

- A) $f^*(x) = x - \sqrt{x^2 + 16}; x \in \mathbb{R}$
 B) $f^*(x) = x + \sqrt{x^2 + 16}; x \in \mathbb{R}$
 C) $f^*(x) = x - \sqrt{x^2 + 8}; x \in \mathbb{R}$
 D) $f^*(x) = x + \sqrt{x^2 + 8}; x \in \mathbb{R}$
 E) $f^*(x) = x - \sqrt{x^2 - 16}; x \in \langle -\infty; -4]$

274. Sean f y g funciones invertibles, tales que:

$$f\left(\frac{3}{8}\right) = \frac{1}{\pi} \\ (f \circ g)\left(\frac{3}{8}\right) = \frac{\pi}{4} \\ f^*\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi$$

Determine el valor de:

$$L = (f \circ g^*)(\pi) \cdot ((g \circ f^*))\left(\frac{1}{\pi}\right)$$

- A) 1
 B) π
 C) π^{-2}
 D) π^2
 E) π^{-3}

275. Sea $f:]-\infty, -1[\rightarrow B$ la función suryectiva

definida por $f(x) = \frac{2x+5}{x+1}$ para todo $x < -1$. Indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera o falsa.

- I. $B =]-\infty, 2[$
 II. f^* es creciente
 III. La recta $x = -1$ es una asíntota vertical de f^*

- A) VVV
 B) VFV
 C) VFF
 D) FFF
 E) FVV

276. Si $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}; x \geq 0$, determine la función f^* .

- A) $f^*(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}; x \geq 1$
 B) $f^*(x) = \frac{x^2 + 1}{4x}; x \geq -2$
 C) $f^*(x) = \frac{x^2 - 1}{2x}; x \geq 1$
 D) $f^*(x) = \frac{x^2 - 1}{4x}; x \geq 1$
 E) $f^*(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}; x \geq 2$

277. Sean las funciones f y g cuyas reglas de correspondencia son

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2; & x \in [-4; -1] \\ 2x - 3; & x \in [-1; 1] \end{cases} \\ g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-3}; & 3 \leq x \leq 8 \\ \frac{-2}{x-8}; & x > 8 \end{cases}$$

Determine el valor de $f^*(-4) + g^*(-9)$



- A) $\frac{129}{18}$ B) $\frac{139}{18}$ C) $\frac{149}{18}$
D) $\frac{159}{18}$ E) $\frac{169}{18}$

278. Sea $f = \{(1; 0), (3; 4), (5; 3), (7; 6)\}$ y $g(x) = \sqrt{25 - x^2}$, $x \in [0; 5]$, halle la suma de los elementos del rango de $f^* \circ g^* \circ f$.

- A) 14 B) 11 C) 8
D) 6 E) 10

279. Sean f y g funciones definidas por $f(x) = x$, $g(x) = x + 5$
Si $h = (f^* \circ g)^*$ es una función tal que $h(a) = h\left(\frac{3a + 5}{4}\right)$, entonces el valor de a es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

280. Se definen las funciones f y g de la siguiente manera:

$$f = \{(2; 15), (0; 9), (-3; 8), (4; 12)\}$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 10; -3 < x < 1$$

Determine el valor x_0 tal que $(f^* + g^*)(x_0) = 1$

- A) 8 B) 15 C) 12
D) 9 E) 4

281. Sea la función

$$f(x) = (10 - \operatorname{sgn}(x))x; x \in \mathbb{R}$$

Determine la función inversa de f .

$$A) f^*(x) = \begin{cases} \frac{x}{11}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{x}{9}, & x > 0 \end{cases}$$

$$B) f^*(x) = \begin{cases} \frac{x}{9}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{x}{11}, & x > 0 \end{cases}$$

$$C) f^*(x) = \begin{cases} -\frac{x}{11}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{x}{9}, & x > 0 \end{cases}$$

$$D) f^*(x) = \begin{cases} \frac{x}{11}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -\frac{x}{9}, & x > 0 \end{cases}$$

$$E) f^*(x) = \begin{cases} -\frac{x}{11}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -\frac{x}{9}, & x > 0 \end{cases}$$

282. Dada las funciones:

$$f(x) = \frac{8}{x-2}; 2 < x \leq 4$$

$$g(x) = \begin{cases} x+3; & -6 \leq x < 1 \\ (x-3)^2; & 1 \leq x < 5 \end{cases}$$

Halle $f^* \circ g$

- A) $\{(4; 1)\}$ B) $\{(1; 4)\}$
C) $\{(4; -1)\}$ D) $\{(-1; 4)\}$
E) $\{(-1; -4)\}$

283. Halle la función inversa de

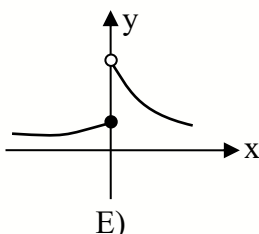
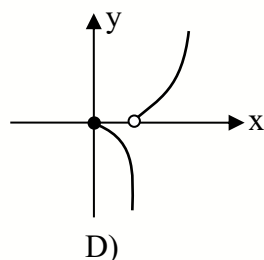
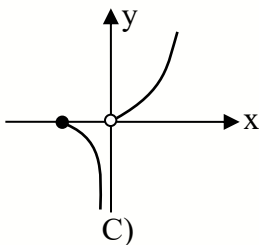
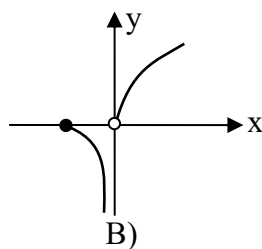
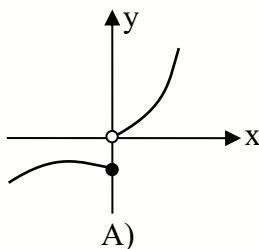
$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{-x}; & x < 0 \\ \frac{x}{x+1}; & x \geq 0 \end{cases}$$

- A) $f^*(x) = \begin{cases} x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{1-x} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$
- B) $f^*(x) = \begin{cases} -x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{1-x} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$
- C) $f^*(x) = \begin{cases} -x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{1-x} & ; x > 1 \end{cases}$
- D) $f^*(x) = \begin{cases} -x^2 & ; x < 0 \\ -\frac{x}{x+1} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$
- E) $f^*(x) = \begin{cases} x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{x-1} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$

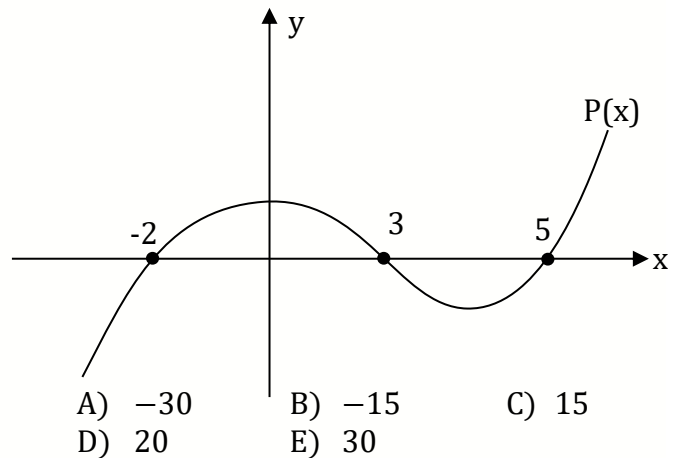
284. Sea la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & ; x \leq 0 \\ 2\sqrt{x} & ; 0 < x \leq 4 \end{cases}$$

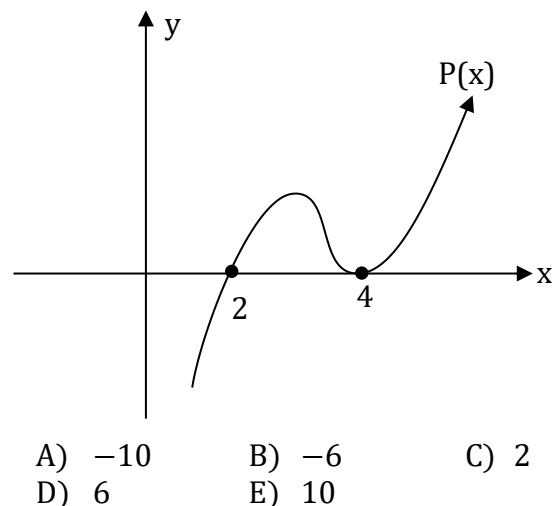
¿Qué figura representa mejor la gráfica de f^* ?



285. La gráfica de la función polinomial $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ se indica en la gráfica. Halle el valor de c .



286. Sea $P = x^3 + ax^2 + bx + c$ la función polinomial cuya grafica se muestra. Halle el valor de a .



287. Sea la ecuación polinomial $a^3x^3 - a^2x^2 + ax - 2 = 0$

Señale el valor de verdad de cada afirmación

- I. Si $a < 0$, no tiene raíces reales positivas
- II. Si $a > 0$, no tiene raíces reales negativas
- III. Si $a \neq 0$, tiene única solución real

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) FVV

288. Si $\{x_1, x_2, x_3\}$ es el conjunto solución de la

ecuación $(2x+1)^3 + (2x-1)^3 = -4$,

entonces calcule el valor de

$$\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{x_2 x_3} + \frac{1}{x_3 x_1}$$

- A) $-3/4$ B) 0 C) $1/4$
D) $2/3$ E) 1

289. Sean α_1, α_2 y α_3 son las raíces de la función polinomial

$$P(x) = 7x^3 - 8x^2 + 3x - 5. \text{ Determine el}$$

valor de $M = \sum_{i=1}^3 (7\alpha_i - 15)(\alpha_i + 1)$

- A) -55 B) -53 C) -51
D) -49 E) -47

290. Sean a, b, c raíces de la ecuación polinomial $x^3 - 8x + 15 = 0$. Determine el valor de $a^{-2} + b^{-2} + c^{-2}$.

- A) $32/169$ B) $64/196$ C) $64/225$
D) $32/243$ E) $17/121$

291. Si x_1, x_2, x_3 son raíces de la ecuación $3x^3 - 4x + 5 = 0$, calcule el valor de:

$$E = \frac{x_3^2}{(x_1 - 1)(x_2 - 1)} + \frac{x_2^2}{(x_1 - 1)(x_3 - 1)} + \frac{x_1^2}{(x_2 - 1)(x_3 - 1)}$$

- A) $\frac{23}{4}$ B) $\frac{11}{14}$ C) $\frac{11}{7}$
D) $\frac{13}{14}$ E) $-\frac{11}{7}$

292. Sean las funciones polinomiales

$$P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1$$

$$Q(x) = x^4 + cx^3 + bx^2 + ax + 1$$

Las cuales tienen 2 raíces reales comunes. Si $a \neq c$ ¿cuáles de los enunciados son correctos?

- I. Las raíces comunes suman cero
II. $b = -2$
III. $a + c = 0$

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III

293. Si la ecuación polinomial:

$$nx^5 + 5nx^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \quad n \neq 0$$

de coeficientes racionales, tiene como raíz a $\sqrt{3} - 2$ y $i - 1$, el valor de $T = \frac{a+b+c+d}{n}$

es

- A) -8 B) -6 C) 0
D) 6 E) 8

294. Si la ecuación polinomial

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + 2nx^2 + nx + m = 0,$$

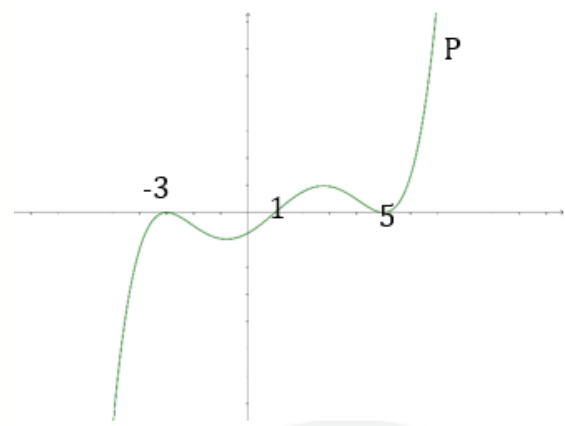
donde $m, n \in \mathbb{Z}$, tiene como raíz a $1 + 2i$, entonces el valor de mn es:

- A) -10 B) -5 C) 5
D) 10 E) 15

295. Determine la ecuación polinomial de menor grado de coeficientes racionales y mónico y que tenga como raíces a $1 + i$ y a $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}}$. Dé como respuesta la suma de coeficientes aumentada con su término independiente.

- A) -13 B) 20 C) 21
D) 22 E) 24

296. Dada la gráfica de una función polinomial P:



Determine el valor de verdad de las proposiciones

- I. El grado mínimo de P es 7.

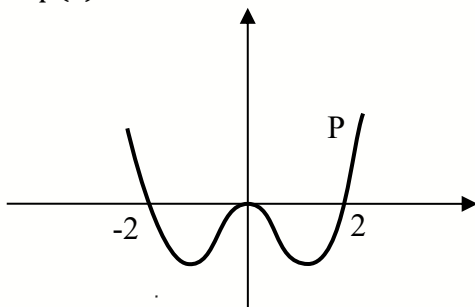


II. La regla de correspondencia de P es un polinomio con término independiente positivo.

III. $P(3)P(-5) < 0$

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVF E) VFV

297. Dada la gráfica de una función polinomial $y = p(x)$.

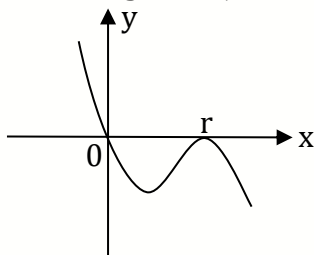


Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. La regla de correspondencia de $y = p(x)$ es un polinomio de grado par.
II. La regla de correspondencia de $y = p(x)$ es un polinomio con coeficiente principal positivo.
III. $P(1)P(7) > 0$

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVF E) VFV

298. Sea P una función polinomial definida por $P(x) = ax^3 + 2x^2 - 3x + b$; $a \neq 0$, cuya gráfica se muestra en la figura adjunta.



Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- I. El coeficiente principal de $P(x)$ es $a = -1/3$
II. La raíz $r \in \left\langle b; -\frac{2}{3a} \right\rangle$
III. $P(6) = -18$

- A) VVF B) VFF C) VFV
D) FFF E) FVV

299. Sea el polinomio

$$P(x) = (x^2 + 3x + 4)(x^2 - 2x - 3)(x^3 - 2x^2 + x - 2)(x^3 + 2x - 3)$$

y consideremos:

M: Número de raíces reales

N: Número de raíces racionales

P: Número de raíces irracionales

Q: Número de raíces imaginarias.

Determine el valor de $M^2 + N^2 + P^2 + Q^2$

- A) 86 B) 88 C) 90
D) 92 E) 94

300. En relación a la ecuación: $x^3 - 9x - m(x^2 - 1) = 0$ señale el valor de verdad de:

- I. Si $m > 0$ solo tendrá una raíz real.
II. Si $m = 0$ todas las raíces son positivas.
III. Si $m < 0$ las 3 raíces son reales.

- A) VVV B) FFV C) FVV
D) VFF E) FFF

1er material de estudio**GEOMETRÍA****2026 –2****NOCIONES BÁSICAS**

1. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. En una recta se ubican los puntos P, Q y R. Si Q está entre P y R, entonces $\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{QR}$ son rayos opuestos.

II. Si de un rayo $\overrightarrow{AB}$, se omite el origen, el conjunto de puntos restantes se denomina semirrecta AB.

III. Si un segmento y un rayo tienen un extremo en común, entonces la unión de ellos es otro rayo

- A) VVV B) VVF C) FFF
D) FFF E) VFV

2. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. Si en una recta se ubican los puntos diferentes A y B, entonces el segmento de extremos A y B, denotado por $\overline{AB}$ es el conjunto de puntos A, B y de todos los puntos que están entre A y B.

II. Si dos segmentos tienen un extremo común, entonces la unión de ellos es otro segmento.

III. La unión de dos segmentos colineales, es otro segmento.

- A) VVV B) VVF C) FFF
D) FFF E) VFV

3. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

I. La intersección de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo.

II. La unión de dos segmentos colineales con un extremo común es un conjunto convexo.

III. El punto, la recta, el plano y el espacio, son conceptos primitivos.

- A) VVF B) FVV C) VFV
D) FFF E) FVF

4. Se tienen los puntos colineales y consecutivos A, B y C, tal que AB excede a BC en 72 u. Si M, N y R son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{MN}$, respectivamente, calcule RB en u.

- A) 16 B) 18 C) 24
D) 36 E) 15

5. Se tienen los puntos distintos A, B y C, tal que $AB = (3x - 19)$ u y $BC = (43 - 3x)$ u. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. Se cumple que: $AC = 24$ u

II. El número de valores de x es 8.

III. La suma de valores enteros de x es 76.

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) FVF E) FFF

6. A y B son puntos de una recta L, asignándoles, según el postulado de la regla, los números 0 y 1, respectivamente. Sobre la recta perpendicular a L, trazada por B, se ubica el punto C, tal que $BC = \frac{1}{2}|A - B - D|$, $AD = AC$, $B - D = E$ y $DE = AB + BC$. Si $\frac{\sqrt{5}+1}{2} = \Phi$, entonces al punto E, le corresponde el número.

- A) Φ B) $\Phi + 2$ C) Φ^2
D) Φ^3 E) $\Phi - 1$

7. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Una recta contenida en un plano, separa a dicho plano en dos semiplanos, cuya intersección es dicha recta.
- II. Si una recta está contenida en un semiplano, entonces es paralela a la recta que determina dicho semiplano.
- III. Una recta contenida en un plano, determina una partición de dicho plano, de tres elementos.

- A) VVV B) VVF C) FVF
D) FVV E) FFF

8. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Dos circunferencias concéntricas pueden determinar alguna partición de cuatro elementos, en el plano que las contiene.
- II. Una región triangular puede determinar alguna partición de tres elementos, en el plano que la contiene.
- III. El conjunto formado por dos rectas secantes, determina alguna partición de cinco elementos, como máximo, en el plano que lo contiene.

- A) VVV B) FFV C) VVF
D) FVF E) VFV

9. En una recta, se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D. Según el postulado de la regla, se asignan las coordenadas unidimensionales A(a), B(-7), C(c) y D(d). Si $AB = 18$, $BC = 12$ y $CD = 5$, entonces, el menor valor de la suma de posibles valores de $a + c + d$, es

- A) 42 B) -42 C) -32
D) -52 E) 32

10. Se tienen los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, tal que $(BC)^2 = (AB)^2 + (CD)^2$ y $AB = 11$ u. Calcular AD (en u), si BC y CD son enteros.

- A) 121 B) 131 C) 132
D) 142 E) 133

11. Se tienen los puntos colineales y consecutivos A, B y C. M y N, bisecan a $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, respectivamente.

Si $AN + MC + AC = 60$ u, calcule MN en u.

- A) 10 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20

12. En una recta se ubican los puntos consecutivos $A_1, A_2, A_3, \dots$, tal que $A_1A_2 = 36$ u, $A_2A_3 = (1/3) A_1A_2$, $A_3A_4 = (1/3) A_2A_3$, $A_4A_5 = (1/3) A_3A_4, \dots$ y así indefinidamente. El límite de la suma de las longitudes (en u) de todos estos segmentos, es

- A) 48 B) 54 C) 60
D) 72 E) 108

13. Se tienen los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, tal que $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{BD}$. Si $\frac{1}{AB} + \frac{1}{BD} = \frac{x}{BC}$, entonces el valor de x es

- A) 1 B) 2 C) 1/2
D) 3 E) 1/3

14. Los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, cumplen: $n(\frac{AB}{BC}) = \frac{AD}{CD}$ donde n es un número real positivo. Si $\frac{1}{AB} + \frac{2x-5}{AD} = \frac{10}{AC}$, entonces el valor de x es

- A) 6 B) 5 C) 7
D) 8 E) 9

15. A, B, C, D, E y F, son puntos colineales y consecutivos; B biseca a $\overline{AC}$ y E, a $\overline{DF}$. Calcule AD (en u), si $CF = 26$ u y $BE = 20$ u.

A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

ANGULOS

16. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La bisectriz de un ángulo está contenida en el interior de un ángulo.
II. Dos ángulos congruentes que formen un par lineal son ángulos rectos.
III. Si dos ángulos son suplementarios, entonces forman un par lineal.

A) FFF B) FVF C) FFV
D) VFF E) VFV

17. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta.
II. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
III. A todo ángulo le corresponde un número real, positivo y único, comprendido entre 0 y 180.

A) FFF B) FFV C) FVV
D) VFV E) VVV

18. AOB y BOC son ángulos adyacentes, tal que la medida del ángulo AOC es 140. Si la medida del ángulo AOB es $3y + x$ y la medida del ángulo BOC es $2x - 4y$, entonces el menor valor entero de x es

A) 39 B) 40 C) 41
D) 42 E) 43

19. En el interior del ángulo AOD, se ubican los puntos B y C, tal que $\overline{OC}$ es bisectriz del ángulo BOD. Si AOB y AOD son ángulos complementarios, entonces $m\angle AOC$ es

A) 20 B) 30 C) 40
D) 45 E) 50

20. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Si $m\angle AOC = 40$ y $m\angle BOD = 60$, entonces la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD es

A) 30 B) 40 C) 45
D) 50 E) 60

21. En una recta L, se ubican los puntos consecutivos A, O y B, sobre un semiplano determinado por la recta se trazan los rayos $\overrightarrow{OQ}$, $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$, tal que $\overrightarrow{OQ}$ es bisectriz del ángulo AOM y $m\angle MON = 90$. Si $7(m\angle QON) = 5(m\angle QOB)$, entonces la medida del ángulo NOB es

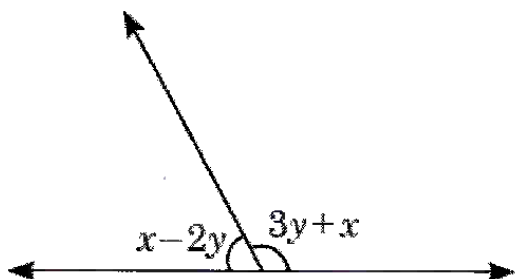
A) 15 B) 20 C) 30
D) 45 E) 60

22. Los lados OA y OC de los ángulos AOB y BOC son opuestos. Si $m\angle AOB = 2\alpha - \theta$ y $m\angle BOC = \alpha + 3\theta$, entonces la diferencia de los valores enteros máximo y mínimo de α es

A) 30 B) 40 C) 50
D) 60 E) 70

23. Dos ángulos conjugados internos, determinados entre dos rectas paralelas miden θ y $n\theta$, tal que n es entero y menor que 5. Calcule la suma de los valores de θ .
- A) 213 B) 118 C) 112
D) 231 E) 233

24. En la figura, calcule el máximo valor entero de y .

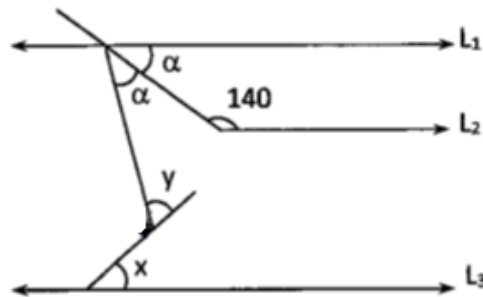


- A) 35 B) 40 C) 41
D) 50 E) 52

25. AOB, BOC, COD y DOE son ángulos consecutivos, tal que $m\angle AOB = 4(m\angle DOE)$, $m\angle BOD = 60$ y $4(m\angle COE) + 2(m\angle BOC) = m\angle AOD + 110$. Calcule $m\angle COD$.
- A) 15 B) 18 C) 22
D) 24 E) 25

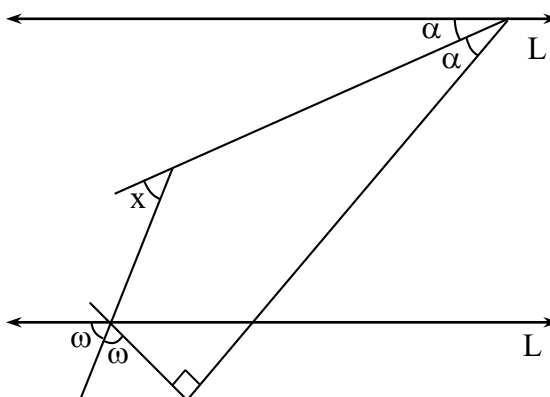
26. En el interior del ángulo AOD se ubican los puntos M, N, T y Q, tal que AOM, MON, NOT, TOQ y QOD son ángulos consecutivos. Si las medidas de los ángulos están en progresión aritmética. Calcule el mayor valor entero de la razón.
- A) 16 B) 17 C) 18
D) 35 E) 24

27. En la figura, $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$. Calcule el valor de $x + y$.



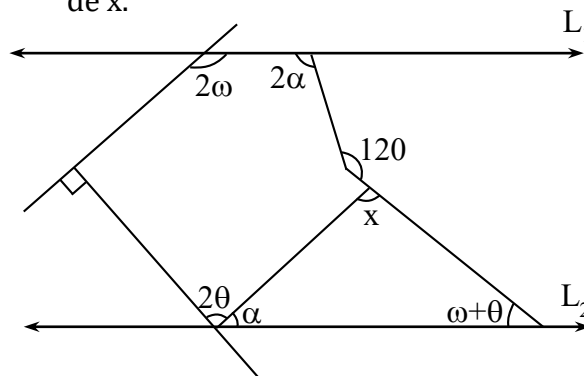
- A) 75 B) 85 C) 90
D) 95 E) 100

28. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Calcule el valor de x .



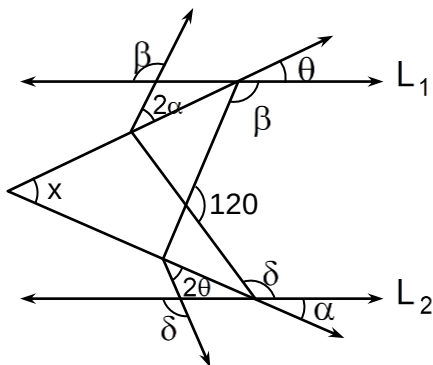
- A) 30 B) 35 C) 40
D) 45 E) 50

29. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Calcule el valor de x .



- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

30. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Calcule el valor de x .



- A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

TRIANGULOS

31. En los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ de un triángulo ABC recto en B , se ubican los puntos M y N respectivamente, tal que los ángulos BAM y NMC son congruentes. Si $m\angle AMB = 3(m\angle NMC)$ y $AM = MN$, entonces la medida del ángulo MCN es **MNC**.
- A) 45 B) 30 C) 22,5
D) 18 E) 25
32. En el exterior de un triángulo ABC se ubica el punto D , tal que $\overline{BD} \cap \overline{AC} = \{E\}$ además los triángulos ABE y DBC son isósceles de bases $\overline{AE}$ y $\overline{DC}$ respectivamente. Si $DE = 1$ u y $EC = 6$ u, entonces el mínimo valor entero del perímetro (en u) del triángulo BEC es
- A) 41 B) 42 C) 43
D) 44 E) 45
33. En los lados $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, de un triángulo ABC , se ubican los puntos P y Q respectivamente. Si $PC = 7$ u, $QC = 5$ u y $m\angle ABC = m\angle QPA$, entonces el número de valores enteros de la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

34. Si las longitudes de los lados de un triángulo son números enteros y su perímetro es menor que 13. ¿Cuál es el número de triángulos escalenos?
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
35. En los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ de un triángulo ABC , obtuso en B , se ubican los puntos M y N . Si $m\angle AMB = 3(m\angle BCA)$, $AM = MN$ y $BM = 1$ u, entonces el menor valor entero de la longitud (en u) de $\overline{MC}$ es
- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6
36. En el interior de un triángulo ABC y en $\overline{AC}$ se ubican los puntos P y D . Si $AP = AB$, $m\angle CBA = 105$ y $AD = DP = PB = PC$, entonces la medida del ángulo formado por $\overline{BD}$ y $\overline{AP}$ es
- A) 30 B) 35 C) 45
D) 55 E) 65
37. Determine el número de triángulos obtusángulos cuyos lados sean enteros, todos pares consecutivos o todos impares consecutivos.
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
38. En los lados $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ de un triángulo ABC , se ubican los puntos F y E respectivamente, las prolongaciones de $\overline{AB}$ y $\overline{FE}$ se intersectan en el punto M . Si $AB = EC = FC$ y $m\angle BMF = 3(m\angle BAC)$, entonces la suma de los valores enteros máximo y mínimo de la medida del ángulo BAC es
- A) 42 B) 43 C) 44
D) 46 E) 47

39. En un triángulo ABC, se trazan las cevianas $\overline{BD}$ y $\overline{AE}$, $m\angle DBE = 4(m\angle EAD)$. Si $AB = AD = DE = EC$, entonces $m\angle EAD$ es

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

40. En un triángulo ABC recto en B, se trazan las cevianas $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$. Si $AE = ED$ y $m\angle CAD = 3(m\angle EAD) = 30$, entonces la medida del ángulo ACE es

- A) 15 B) 18 C) 20
D) 25 E) 30

41. En un triángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$ y las bisectrices $\overline{BP}$ y $\overline{BQ}$ de los triángulos ABH y HBC. Si $AB + BC = 23$ u y $AC = 17$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

42. En el interior de un triángulo equilátero ABC, se ubica el punto P. Si $m\angle PAC = m\angle BCP$, entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos BAP y BCP es

- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

43. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Dos triángulos rectángulos isósceles son congruentes.
- II. En un triángulo isósceles, las alturas no relativas a la base, son congruentes.
- III. En un triángulo, los segmentos que tienen por extremos los puntos medios de los lados, determinan cuatro triángulos congruentes.

- A) VVV B) VVF C) VFF

- D) FVV E) FFV

44. En un triángulo rectángulo isósceles ABC, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$, en el interior se ubica el punto F, tal que $BF = 15$ u, $CF = 23$ u y $m\angle BFC = 90$. Calcule la longitud (en u) de $\overline{AF}$.

- A) 16 B) 17 C) 18
D) 20 E) 21

45. En un triángulo isósceles ABC, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$, exterior y relativo al lado $\overline{AC}$ se ubica el punto D tal que $\overline{AD} \cong \overline{BC}$. Si $m\angle ADC = 38$ y $m\angle DAC = 33$, entonces la medida del ángulo ABC es

- A) 36 B) 34 C) 38
D) 42 E) 44

46. En un triángulo ABC, en $\overline{AC}$ se ubica el punto D tal que $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. Si $m\angle ABC = 130$ y $m\angle ACB = m\angle CBD - m\angle ABD$, entonces la medida del ángulo CBD es

- A) 71,5 B) 56,5 C) 60
D) 63,5 E) 77,5

47. En un triángulo equilátero ABC, en $\overline{AC}$ se ubica el punto D y en el exterior y relativo a $\overline{AC}$, se ubica el punto E, tal que el triángulo DCE es equilátero. Si $m\angle ABD = 26$, entonces la medida del ángulo EAC es

- A) 26 B) 28 C) 32
D) 34 E) 36

48. En un triángulo ABC equilátero, Q es un punto interior. Si $m\angle QBC = \alpha$, $m\angle QAB = 2\alpha$ y $m\angle QCA = 3\alpha$, entonces el valor de α es

- A) 10 B) 15 C) 16
D) 18 E) 20

49. En un triángulo ABC, se traza la ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AB} \cong \overline{QC}$. Si $m\angle BAC = 2(m\angle BCA) = 8(m\angle QBC)$, entonces la medida del ángulo QBA es

- A) 65 B) 70 C) 75
D) 80 E) 85

50. En un triángulo ABC, se traza la mediana $\overline{AM}$ ($M \in \overline{BC}$). Si $m\angle ACB = 2(m\angle MAC)$ y $m\angle BAM = 30^\circ$, entonces la medida del ángulo ABC es

- A) 120 B) 110 C) 105
D) 115 E) 125

51. En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AC} \cong \overline{BC}$), $m\angle ACB = 20^\circ$. Si se traza la ceviana $\overline{BD}$ tal que $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, entonces la medida del ángulo DBC es

- A) 6 B) 8 C) 9
D) 10 E) 12

52. En un triángulo ABC ($\overline{AB} \cong \overline{BC}$), se ubica el punto P en la prolongación del lado $\overline{AC}$. Si $BP = AC$ y $(2m\angle BAC) - m\angle BPC = 60^\circ$, entonces la medida del ángulo ABC es

- A) 60 B) 75 C) 90
D) 100 E) 120

53. En un triángulo isósceles ABC de base $\overline{AC}$, en los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ se ubican los puntos P, Q y R respectivamente, tal que $AP = RC$ y $AR = QC$. Si $m\angle ABC = 40^\circ$, entonces la medida del ángulo PQR es

- A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60

54. En un triángulo ABC, en $\overline{AC}$ se ubica el punto D, tal que $AD = BC$ y $3(m\angle ABD) = 4(m\angle CBD)$.

Si $m\angle ABC = 7(m\angle BAC)$, entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

55. En un triángulo equilátero ABC, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ se ubican los puntos D y E respectivamente, tal que $\overline{AD}$ y $\overline{BE}$ se intersecan en el punto P. Si $m\angle BPD = 60^\circ$ y $AE + BD = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 2 B) 4 C) $2\sqrt{3}$
D) $4\sqrt{3}$ E) 6

56. En un triángulo ABC, en el lado $\overline{AB}$ se ubica el punto P y en la prolongación del lado $\overline{CA}$ los puntos Q y R ($A - Q - R$), tal que $BC = PR$, $AC = AP$ y $m\angle PAQ = m\angle PQA$. Si $AQ = 2$ u, $AP = 3$ u y $PB = 5$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CR}$ es

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

57. En un triángulo ABC, en la mediana $\overline{AD}$ se ubican los puntos H y P ($A - H - P$) tal que $\overline{BH} \perp \overline{AD}$ y $\overline{AB} \cong \overline{PC}$. Si $HD = 15$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AP}$ es

- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

APLICACIONES DE LA CONGRUENCIA

58. En un triángulo ABC recto en B, se traza la bisectriz interior $\overline{AP}$ y la altura $\overline{BH}$. Si $BH = 12$ u y $AH = 5$ u, calcule la distancia (en u) de P a $\overline{BH}$.

- A) 6,5 B) 7 C) 8
D) 8,5 E) 9

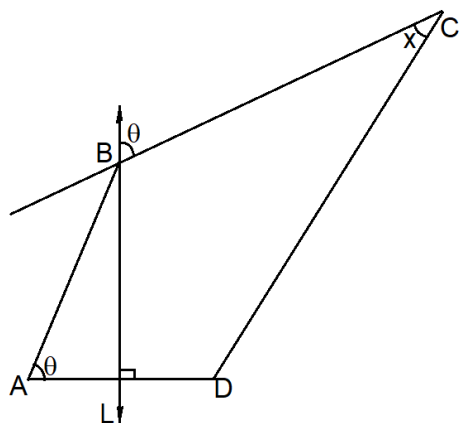
59. En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior $\overline{AD}$, se ubican los puntos P y Q en $\overline{AD}$ y $\overline{AC}$ respectivamente, de modo que $m\angle QPC = 90$ y $m\angle AQP = 120$. Si $QC = 4$ u y $BP = \sqrt{6}$ u. Calcule $m\angle ABP$.

- A) 15 B) 30 C) 37
D) 45 E) 60

60. En un triángulo ABC , obtuso en B , se traza la ceviana $\overline{BD}$, en la cual se ubica el punto H , de modo que $\overline{CH} \perp \overline{BD}$, $AC = 2(CH)$ y $m\angle DBC = m\angle BAD + m\angle BCD$. Calcule $m\angle BAC$.

- A) 15 B) 30 C) 37
D) 45 E) 53

61. En la figura mostrada $BC = 2(AB)$ y $\overline{L}$ es mediatriz de $\overline{AD}$. Calcule el valor aproximado de x .



- A) 15 B) 18,5 C) 26,5
D) 30 E) 37

62. En el lado $\overline{AC}$ de un triángulo ABC se ubica el punto P , de modo que las mediatrices de $\overline{AP}$ y $\overline{PC}$ intersecan a $\overline{BC}$ en B y Q respectivamente. Si $AB = QC$, calcule la mayor medida entera del ángulo BCA .

- A) 18 B) 21 C) 25
D) 28 E) 29

63. En un triángulo ABC , las mediatrices de $\overline{AP}$ y $\overline{BC}$ se intersecan en Q exterior relativo a $\overline{AC}$ con P en $\overline{AC}$, de modo que $AB = PC$ y $3(m\angle BAC) = 4(m\angle PAQ)$. Calcule $m\angle BAC$.

- A) 72 B) 60 C) 56
D) 48 E) 44

64. En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior $\overline{AD}$, M es punto medio de $\overline{AC}$. Si $m\angle ADM = 90$, entonces la razón entre AB y AC es.

- A) 1:2 B) 1:3 C) 1:4
D) 2:5 E) 2:7

65. En un triángulo ABC , $AB = 4$ cm, $BC = 8$ cm y $AC = 10$ cm, por el vértice C se trazan $\overline{CE}$ y $\overline{CF}$ perpendiculares a las bisectrices interior de A y exterior de B , respectivamente, E y F en dichas bisectrices. Calcule EF en cm.

- A) 0,5 B) 0,60 C) 0,75
D) 0,80 E) 1

66. En el interior de un triángulo ABC se ubica el punto P y en $\overline{BC}$ el punto Q , de modo que $m\angle APB = 90$, $m\angle PAC = 35$, $m\angle PBA = 55$, $m\angle PBQ = 15$ y $AC = 2(QC)$. Calcule $m\angle PQB$.

- A) 40 B) 37 C) 35
D) 30 E) 26

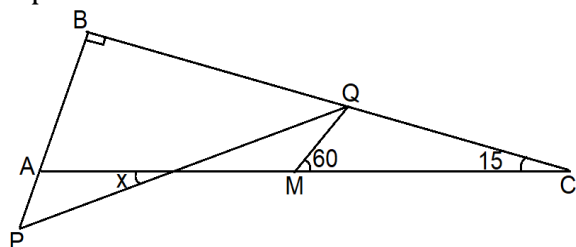
67. En un triángulo ABC recto en B , se traza $\overline{BP}$ (P en la prolongación de $\overline{CA}$), tal que $AB = AP$ y $AC = 2(BP)$. Calcule la medida del ángulo ABP .

- A) 18 B) 20 C) 24
D) 30 E) 36

68. En un triángulo ABC , se trazan las alturas $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$ (E en $\overline{AB}$, D en $\overline{BC}$). Si M es punto medio de $\overline{AC}$ y $m\angle EMD = 72^\circ$, calcule $(m\angle MEC + m\angle ADM)$.

A) 52 B) 53 C) 54
D) 55 E) 56

69. En la figura mostrada $AB = 2(AP)$ y $AM = MC$. Calcule el valor aproximado de x .

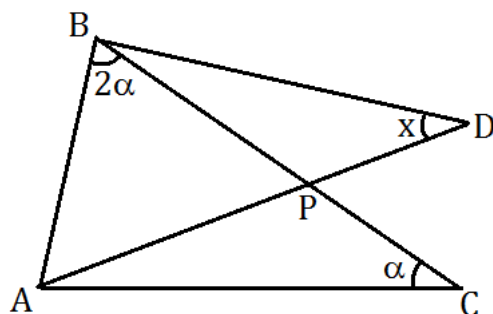


A) 12,0 B) 14,0 C) 18,5
D) 22,0 E) 26,5

70. En un triángulo ABC se traza la mediana $\overline{BD}$. Si $AB = AD$ y $m\angle DBC = 53^\circ$. Calcule la medida aproximada del ángulo DCB .

A) 10 B) 15 C) 20
D) 30 E) 23

71. En la figura mostrada $5(AC) = 6(BD)$ y $AB = BP$. Calcule el valor aproximado de x .



A) 30 B) 26,5 C) 37
D) 45 E) 53

72. En el interior de un triángulo ABC , recto en B , se ubica el punto P , de modo que $AP = BP$. Si $AB = PC$, entonces el ángulo PCB mide:

A) 15 B) 18,5 C) 26,5
D) 30 E) 37

POLÍGONOS

73. En un polígono regular, los $\frac{5}{2}$ de la medida de un ángulo interior es igual al cuadrado de la medida de un ángulo exterior. Calcule el número de lados del polígono.

A) 6 B) 18 C) 8
D) 9 E) 10

74. La diferencia de los números de lados de dos polígonos regulares es 4 y la diferencia de las medidas de los ángulos externos es 3. Calcule el número de lados de uno de ellos.

A) 18 B) 21 C) 22
D) 24 E) 30

75. Las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo están en progresión aritmética cuya razón es r . Si el número de diagonales es igual al triple del número de lados, entonces el mayor valor entero de r es.

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

76. En un polígono convexo de n lados, desde $(n - 7)$ vértices consecutivos se han trazado $(3n - 4)$ diagonales, luego el número de diagonales medias es

A) 51 B) 52 C) 53

D) 54

E) 55

77. En un polígono regular ABCDE... la $m\angle BCE = 2m\angle CED + 90$. Calcule el número de lados del polígono.

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

78. En un polígono regular ABCDEF..., la mediatriz de $\overline{EF}$ es paralela con la diagonal $\overline{AE}$. Calcule la medida del ángulo externo del polígono.

A) 40

B) 30

C) 45

D) 60

E) 36

79. La suma de las medidas de k ángulos interiores consecutivos de un polígono convexo es S . Calcule la diferencia de la suma de las medidas de los ángulos exteriores no adyacentes con estos ángulos interiores y la suma de las medidas de los ángulos exteriores adyacentes con dichos ángulos interiores.

A) $S + 180(2 - k)$

B) $2S + 180(1 - k)$

C) $2S + 360(1 - k)$

D) $S + 360(1 - k)$

E) $S + 180(1 - k)$

80. En un polígono convexo y equiángulo la razón de la medida de un ángulo interior y la medida de un ángulo exterior es k . Calcule el número de diagonales del polígono.

A) $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$

B) $\frac{(k-1)(k+1)}{2}$

C) $\frac{(k+1)(k)}{2}$

D) $\frac{(2k+1)(k+2)}{2}$

E) $(k+1)(1k-1)$

81. Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones:

I. Un polígono puede tener dos lados colineales.

II. Un polígono puede tener tres vértices colineales.

III. Todos los polígonos tienen diagonales.

A) FFV

B) VFF

C) FFF

D) VFV

E) VVF

82. Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones:

I. El polígono convexo es conjunto convexo.

II. El polígono no convexo es conjunto no convexo.

III. El polígono equilátero y equiángulo es polígono regular.

A) FFV

B) VFF

C) FVF

D) VFV

E) VVF

83. Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones:

I. En todo polígono convexo las diagonales están contenidas en el interior del polígono.

II. Si una recta determina dos puntos de intersección con un polígono, entonces el polígono es convexo.

III. En un polígono el número de vértices es igual al número de

lados

- A) FFV B) VFF C) FFF
D) VFV E) VVF

84. Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones:

- I. Si un polígono tiene dos lados colineales entonces es un polígono no convexo.
II. Existe un polígono cuyos ángulos internos miden igual que los ángulos externos.
III. En todo polígono el número de diagonales es mayor que el número de lados.

- A) FFV B) VFF C) FFF
D) VFV E) VVF

85. En un pentágono equiángulo no convexo ABCDE, $AE > AB$, cada ángulo mide 60° , $AB = 12$ u, $BC = 7$ u y $CD = 10$ u. Calcule (en u) $AE + DE$.

- A) 36 B) 37 C) 38
D) 39 E) 40

86. En un hexágono regular ABCDEF, P es un punto de la prolongación de $\overline{BC}$. Si $m\angle DEP = 15^\circ$ y el punto D pertenece al interior del triángulo PCE, entonces la medida del ángulo APE es

- A) 40 B) 30 C) 45
D) 60 E) 36

87. En el interior de un pentágono regular ABCDE se ubica el punto M. Si $AB = MC$ y la medida del ángulo BMC es 66° , entonces la medida del ángulo MEA es

- A) 30 B) 36 C) 40

D) 42

E) 45

CUADRILATEROS

88. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. Al unir los puntos medios en forma consecutiva de cada uno de los lados de un cuadrilátero, se determina un paralelogramo.
II. En un trapecio isósceles, la longitud de una diagonal es igual a la semisuma de las longitudes de sus bases.
III. En todo trapecioide simétrico sus diagonales son bisectrices y se bisecan perpendicularmente.
A) VFV B) VVF C) VFF
D) FVF E) VVV

89. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Sean D y d las longitudes de las diagonales de un rombo y su perímetro es $(2p)$, entonces se cumple que: $D^2 + d^2 = p^2$
II. En todo trapecioide, los segmentos que unen los puntos medios de los lados opuestos se bisecan.
III. Si las bisectrices de los ángulos interiores de un trapecio son concurrentes, entonces se puede concluir que la longitud de la mediana es igual a la semisuma de longitudes de sus lados no paralelos.

- A) VFF B) VVF C) VFF
D) FVF E) VVV

90. En un trapecio isósceles ABCD, se ubica el punto E en $\overline{AD}$, tal que ABCE es un rombo. $\overline{BD}$ y $\overline{CE}$ se intersecan en el punto F. Si $AD = BD$, entonces la $m\angle AFB$ es

- A) 18 B) 36 C) 45

D) 54

E) 72

91. En un rombo ABCD, la mediatriz de $\overline{BC}$ interseca a la diagonal $\overline{AC}$ en el punto E, la prolongación de $\overline{DE}$ interseca a $\overline{BC}$ en el punto F, tal que $m\angle EFC = 2(m\angle CAD)$. Calcule $m\angle FAC$

A) 18

B) 24

C) 36

D) 42

E) 46

92. En un trapecio isósceles ABCD ($\overline{BC} // \overline{AD}$), se traza el trapecio isósceles AECB, tal que $m\angle EAD = 90$ Calcule $m\angle ADC$.

A) 37

B) $\frac{37}{2}$

C) $\frac{53}{2}$

D) 30

E) 45

93. En un trapecioide ABCD, $AB = AD = CD$. Si $3(m\angle ACB) = 2(m\angle BAC) = 6(m\angle CAD)$. Calcule la $m\angle ACD$.

A) 10

B) 12

C) 15

D) 20

E) 24

94. Sea el cuadrado ABCD y el rombo BCEF, siendo F un punto interior al cuadrado, tal que la $m\angle FAD = 20$. Calcule la medida del menor ángulo determinado por $\overline{BE}$ y $\overline{CD}$.

A) 65

B) 55

C) 45

B) 25

E) 48

95. Se tiene el trapecioide ABCD de diagonales congruentes que se intersecan en O y el trapecioide simétrico ABED, siendo E un punto de la diagonal $\overline{AC}$, tal que $3(AE) = 2(EC)$ y $\overline{OD} \cong \overline{EC}$. Calcule la medida aproximada la $m\angle EBC$.

A) 14

B) 16

C) 37

D) 37

E) 53

96. En el interior y exterior de un cuadrado ABCD se trazan los triángulos equiláteros AED y CDF, el perímetro del polígono ABCFD es 40cm. Calcule la distancia (en cm) desde el centro del cuadrado a la recta $\overline{BE}$.

A) $2\sqrt{2}$

B) 3

C) 4

D) $3\sqrt{2}$

E) $4\sqrt{2}$

97. En tiene un paralelogramo ABCD, se trazan los cuadrados ABEF y BCGH, siendo E un punto interior al paralelogramo e interior al cuadrado BCGH. Calcule la $m\angle FDG$.

A) 37

B) 45

C) 53

D) 60

E) 90

98. Sean el cuadrado ABCD y el paralelogramo AEFD, siendo E un punto interior al cuadrado, luego se trazan $\overline{AE} \perp \overline{AP}$ y $\overline{DF} \perp \overline{DQ}$, $\overline{AP} \cong \overline{AE} \cong \overline{DQ}$, siendo P y Q externos al cuadrado ABCD. El menor ángulo entre las rectas $\overline{BP}$ y $\overline{QC}$ mide 40. Calcule la medida del menor ángulo que forman las diagonales del paralelogramo.

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

E) 60

99. En un paralelogramo ABCD, se traza el segmento $\overline{BM}$, M es punto medio de $\overline{CD}$, se traza $\overline{ND} \perp \overline{AD}$, siendo N es un punto de $\overline{BM}$. Si $BN=8$ y $NM=1$. Calcule la longitud de $\overline{AN}$.

A) 10

B) 12

C) 13

D) 15

E) 17

100. En un trapecio ABCD, ($\overline{BC} // \overline{AD}$), M es punto medio de $\overline{AB}$ y L es un punto interior, tal que AMCL es un

paralelogramo y $m\angle CLD = 90^\circ$. Si $CD = 8$ u, entonces la longitud (en u) de la base mayor del trapecio es

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 16

101. En un trapecio isósceles ABCD ($\overline{BC} / \overline{AD}$), se traza el trapecio isósceles AECB, tal que $m\angle EAD = 90^\circ$. Calcule $m\angle EBD$.

- A) 30 B) 37 C) 60
D) 75 E) 90

102. En un cuadrado ABCD, en el interior se ubican los puntos P y Q, y en el exterior el punto E, tal que B-P-E, CPQE es un rombo. Si $m\angle DAQ = 2(m\angle PBC)$, entonces la medida del ángulo PBC es

- A) 15 B) 18 C) 2,5
D) 30 E) 36

CIRCUNFERENCIA

103. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si una recta interseca a un arco de circunferencia en un punto, entonces la recta es tangente a dicho arco.
- II. La flecha de una cuerda en una circunferencia puede ser congruente a dicha cuerda.
- III. Una recta es tangente a una circunferencia si tiene un solo punto en común con ella.

- A) FFF B) VVV C) VFV
D) FVV E) FFV

104. Las **rectas** tangentes comunes interiores a dos circunferencias

exteriores cuyas longitudes de sus radios son 7 u y 9 u son perpendiculares. Calcule la longitud (en u) de la hipotenusa del triángulo rectángulo determinado por dichas **rectas** tangentes interiores y una **recta** tangente común exterior.

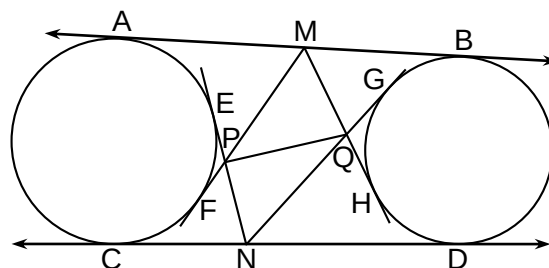
- A) 8 B) 12 C) 16
D) 18 E) 20

105. Los diámetros de dos circunferencias coplanares miden $\frac{2}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ u y

$\frac{4}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ u respectivamente. Si la distancia entre los centros de dichas circunferencias es $(\sqrt{5}+\sqrt{2}+1)$ u, entonces las circunferencias son

- A) Exteriores
B) Tangentes exteriores
C) Secantes
D) Tangentes interiores
E) Interiores

106. En la figura mostrada A, B, C, D, E, F, G y H son puntos de tangencia. ¿Cuál es la razón de los perímetros de los triángulos PMQ y PNQ?



- A) $1/2$ B) $1/3$ C) 1
D) $\sqrt{2}$ E) 2

107. Desde un punto P exterior a una circunferencia C, se trazan la recta tangente $\overline{PA}$ (A es punto de tangencia) y una recta interseca a C en los puntos B y D (P - B - D) tal que $m\angle APD = 90^\circ$. Si $PB = 3$ cm y $BD = 12$ cm, entonces la longitud (en cm) de la sagita relativa a la cuerda $\overline{BD}$ es

A) 6,5 B) $9 - 3\sqrt{5}$ C) 3,0

D) $9 - 2\sqrt{5}$ E) $9 - 2\sqrt{6}$

108. En una circunferencia de centro O, se ubican los puntos A, B, C, D, E y F, $\overline{BE}$ interseca a las cuerdas $\overline{AC}$ y $\overline{DF}$ en los puntos M y N respectivamente, las prolongaciones de $\overline{AC}$ y $\overline{FD}$ se intersecan en el punto H. Si las cuerdas $\overline{AC}$, $\overline{BE}$ y $\overline{DF}$ son congruentes y $m\angle AHF = 30^\circ$, entonces la medida del ángulo MON es

A) 16 B) 18 C) 60

D) 72 E) 75

109. En una circunferencia se trazan los radios perpendiculares $\overline{OA}$ y $\overline{OB}$, en $\overline{OB}$ se ubica el punto P. Si $\overline{PB}$ es congruente con el diámetro de la circunferencia inscrita en el triángulo AOP, entonces la medida del ángulo OAP es

A) 12 B) 15 C) 18

D) 30 E) 37

110. En un cuadrilátero ABCD circunscrito a una circunferencia, el ángulo ACD es recto. Si $AC + BC - AB = 12$ u, entonces la longitud (en u) del inradio del triángulo ACD es

A) 4 B) 6 C) 8

D) 9 E) 12

111. En un cuadrilátero ABCD, las prolongaciones de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{DC}$ y $\overline{AD}$ son tangentes a una misma circunferencia. Si el ángulo ACB es recto, $AC = 12$ u y $CD + DA = 18$ u, entonces la longitud (en u) del inradio del triángulo ABC es

A) 1 B) 1,2 C) 2

D) 1,6 E) 1,8

112. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si dos trapecios inscritos en una misma circunferencia tienen sus bases respectivamente congruentes, entonces dichos trapecios son congruentes.

II. Si dos ángulos tienen su vértice en una misma circunferencia y sus lados contienen a los extremos de una cuerda, entonces dichos ángulos son congruentes.

III. Si la distancia de un punto al centro de una circunferencia es mayor que la longitud del radio, entonces dicho punto pertenece al exterior de la circunferencia.

A) FFF B) VVV C) VFV

D) FFV E) FVF

113. En dos circunferencias cuyas longitudes de sus radios son 8 u y 15 u, la mayor distancia entre dos puntos de las circunferencias es 40 u. Indique ¿cuál es la posición de las dos circunferencias?

A) Secantes

B) Interiores

C) Exteriores

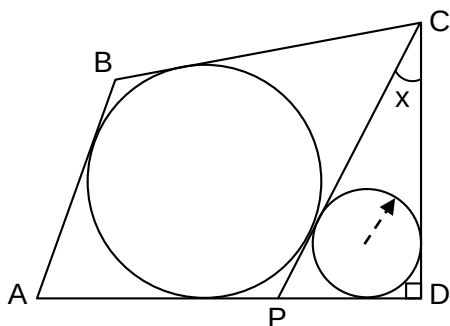
D) Ortogonales

E) Tangentes exteriores

114. En un cuadrilátero ABCD circunscrito a una circunferencia, sus diagonales se intersectan perpendicularmente en el punto O. Si los inradios de los triángulos AOB, BOC y COD miden r_1 , r_2 y r_3 respectivamente, entonces la longitud del el inradio del triángulo AOD es

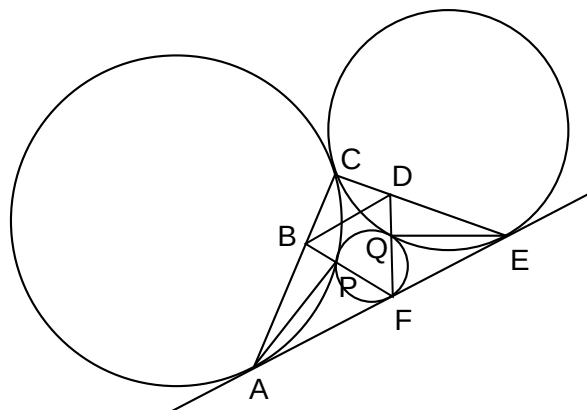
- A) $r_1 + r_2 + r_3$
 B) $r_1 + r_3 - r_2$
 C) $r_1 + r_2 - r_3$
 D) $r_2 + r_3 - r_1$
 E) $\frac{r_1 + r_2 + r_3}{2}$

115. En la figura, ABCD es un cuadrilátero y las circunferencias están inscritas en los polígonos ABCP y DPC. Si $BC + AP = AB + CD + 1$ y $PD = CD - 1$, entonces x es



- A) 14 B) 16 C) 37
 D) 45 E) 53

116. En la figura, P, Q, A, E, F y C son puntos de tangencia. Si $AP + PB + BC + CD + DQ + QE = a$, $AB + BD + DE = b$, entonces la suma de las longitudes de los inradios de los triángulos APB, BCD y DQE es



- A) $\frac{a-b}{2}$ B) $\frac{a+b}{2}$
 B) $\frac{a-b}{3}$ D) $\frac{a+b}{3}$
 E) $a-b$

117. En un cuadrilátero ABCD, las prolongaciones de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{DC}$ y $\overline{AD}$ son tangentes a una misma circunferencia. Si el perímetro del cuadrilátero es 24 u, entonces el mayor valor (en u) entero de AC es

- A) 6 B) 8 C) 10
 D) 12 E) 11

ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

118. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La medida en grados **sexagesimales** de una circunferencia es 360.
 II. La medida en grados **sexagesimales** de una semicircunferencia es 180.
 III. El centro de una circunferencia pertenece al interior de un ángulo inscrito en esta circunferencia.

- A) VFV B) VVF C) VVV

D) FVV

E) FFV

119. En una circunferencia, las cuerdas $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son secantes y perpendiculares, las rectas tangentes a la circunferencia en B y C se intersectan en el punto F. Si $m\angle BFC = \theta$, entonces la medida del ángulo ABD es

A) $180 - \theta$ B) $90 - \theta$ C) θ

D) $\frac{\theta}{2}$ E) $\frac{\theta}{3}$

120. Dos circunferencias congruentes de centros A y B son tangentes exteriores. Calcule la medida del ángulo que determinan las rectas tangentes a las circunferencias que contienen a los puntos A y B.

A) 80 B) 90 C) 120

D) 135 E) 150

121. Una circunferencia es tangente a los lados del ángulo recto CPD en los puntos C y D. En el arco menor $\widehat{CD}$ se ubica el punto A, tal que la prolongación de $\overline{PA}$ intersecta a la circunferencia en el punto B y $m\widehat{BC} = 2m\widehat{AC}$. Calcule la medida del ángulo BPC.

A) 15 B) 18 C) 30

D) 45 E) 60

122. En una circunferencia, las cuerdas $\overline{AE}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en el punto F y las prolongaciones de las cuerdas $\overline{AB}$ y $\overline{DE}$ se intersectan en el punto C, tal que el ángulo AED mide 15. Calcule la suma de las medidas de los ángulos AFD y ACD.

A) 30 B) 45 C) 53

D) 60

E) 75

123. Un pentágono ABCDE está inscrito en una circunferencia, las cuerdas $\overline{EB}$ y $\overline{EC}$ son perpendiculares a las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BD}$ respectivamente y el arco $\widehat{ABC}$ mide 160. Calcule la medida del ángulo EBD.

A) 45 B) 50 C) 55

D) 60 E) 65

124. En un cuadrado ABCD, en el lado $\overline{CD}$ se ubica el punto N tal que $\overline{BN}$ intersecta a $\overline{AC}$ en P y el ángulo NAP mide 18,5, la circunferencia inscrita en el triángulo APB es tangente a $\overline{AB}$, $\overline{BP}$ y $\overline{AP}$ en los puntos L, T y Q respectivamente. Calcule la medida aproximada del ángulo TLQ.

A) $\frac{117}{2}$ B) $\frac{217}{4}$ C) $\frac{217}{3}$

D) $\frac{127}{4}$ E) $\frac{117}{4}$

125. En una circunferencia cuyo radio mide R está inscrito el cuadrilátero ABCD, las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en un punto P de la circunferencia de diámetro $\overline{BC}$ cuyo radio mide $\frac{R}{2}$. Calcule la medida del arco menor AD.

A) 100 B) 105 C) 110

D) 115 E) 120

126. Dos circunferencias C_1 y C_2 son tangentes interiores en el punto Q, tal que el diámetro $\overline{AB}$ de C_1 es tangente a C_2 en T y la cuerda $\overline{AN}$ de C_1 contiene al centro de C_2 . Si $TB = 3(AT)$, entonces la medida aproximada del arco QN es

A) 61 B) 69 C) 71

D) 111 E) 119

127. En una circunferencia, las rectas tangentes en A y B se intersectan en el punto P y las cuerdas $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ paralelas a $\overline{PB}$ y $\overline{PA}$ son secantes en el punto Q. Si el ángulo APB mide 70, entonces la medida del arco CD es

- A) 28 B) 30 C) 32
D) 34 E) 35

128. En un cuadrilátero convexo ABCD, en la diagonal $\overline{BD}$ se ubica el punto M, tal que los ángulos BAD y BMC son rectos y $\overline{DB}$ es bisectriz del ángulo ADC. Si el ángulo BCM mide 40, entonces la medida del ángulo MAD es

- A) 40 B) 45 C) 50
D) 60 E) 55

129. En un trapecio ABCD ($CD < AB$) de altura $\overline{BC}$, en las prolongaciones de los lados $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ se ubican los puntos M y H, tal que los ángulos AMC y AHC son rectos y el ángulo BMC mide 38. Calcule la medida del ángulo CBH.

- A) 48 B) 50 C) 52
D) 54 E) 46

130. Dos circunferencias C_1 y C_2 son secantes en los puntos M y D, la recta secante que contiene al punto M interseca a C_1 y C_2 en los puntos A y C, y las rectas tangentes a C_1 y C_2 en A y C se intersectan en el punto B tal que $m\angle BCA - m\angle BAC = \phi$. Calcule la medida del ángulo BDM.

- A) ϕ B) 2ϕ C) $20 - \phi$
D) $90 - 2\phi$ E) $90 - \frac{\phi}{2}$

131. En un triángulo ABC, la circunferencia inscrita tiene centro en O y es tangente a $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ en los puntos R, S y T respectivamente, tal que $\overline{TH} \perp \overline{RS}$ ($H \in \overline{RS}$). Si $m\angle A - m\angle C = 28$, entonces la medida del ángulo OTH es

- A) 12 B) 15 C) 14
D) 16 E) 21

132. En el cuadrado ABCD, la circunferencia inscrita es tangente a $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ en P y Q. En el arco menor PQ se ubica el punto S, tal que $m\angle ABS = m\angle SAQ$. Calcule la medida del ángulo CBS.

- A) 53 B) 60 C) 70
D) 75 E) 80

PROPORCIONALIDAD

133. En un triángulo rectángulo ABC recto en B de incentro I, se traza la bisectriz interior $\overline{CN}$, en $\overline{AC}$, se ubica el punto H, tal que $\overline{NH} \perp \overline{AC}$, en la prolongación de $\overline{NH}$ se ubica el punto Q tal que $\overline{QC} \parallel \overline{HI}$, siendo I el incentro de triángulo ABC. Si $AB = 5$ u y $BC = 12$ u; entonces la longitud (en u) de $\overline{HQ}$ es

- A) 10 B) 12 C) 13
D) $5\sqrt{2}$ E) $5\sqrt{3}$

134. En un trapecioide ABCD las diagonales se intersectan en O, en la prolongación de $\overline{BC}$ se ubica el punto F, tal que $m\angle BCA = m\angle FCD$ y $m\angle BAC = m\angle CAD$. Si $AD = 12$ u, $OC = 3$ u y $CD = 7$ u; entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 3 B) 4 C) 9
D) 10 E) 12

135. Por el incentro de un triángulo ABC se traza una recta que interseca a $\overline{AB}$ y a $\overline{AC}$ en M y N respectivamente, tal que $AC = 4(CN)$. Si $AB = 7$ u $BC = 5$ u y $AC = 6$ u; entonces la longitud (en u) de $\overline{MB}$ es

- A) 1,35 B) 1,72 C) 2,15
D) 2,82 E) 3,20

136. En un triángulo ABC, recto en B, en $\overline{AB}$ se ubican los puntos P y Q (A-P-Q), $m\angle ACP = m\angle PCQ = m\angle QCB$. Si $AP = a$ y $PQ = b$; entonces la longitud de $\overline{QB}$ es

- A) $\frac{ab}{a+b}$ B) $\frac{b(a-b)}{a}$
C) $\frac{b(a+b)}{2a}$ D) $\sqrt{ab}$
E) $2\sqrt{ab}$

137. Si ABCE es un cuadrilátero inscriptible a una circunferencia de diagonales perpendiculares, H es ortocentro del triángulo acutángulo ABC y las prolongaciones de $\overline{CH}$ y $\overline{EA}$ se intersecan en D. Si $2(AD) = 5(AE)$ y $DH = 6$ u; entonces la longitud (en u) de $\overline{HC}$ es

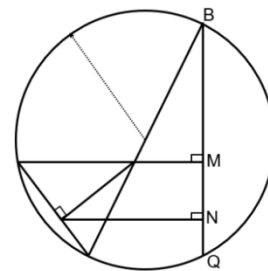
- A) 2 B) 2,5 C) 3
D) 4 E) 5

138. En un triángulo ABC, $\overline{BM}$ es mediana; en $\overline{MC}$ y en $\overline{AB}$ se ubican los puntos N y S respectivamente, tal que $\overline{NS} \parallel \overline{BC}$, $\overline{SN} \cap \overline{BM} = \{L\}$ y $\overline{LC} \cap \overline{BN} = \{F\}$. Si $m\angle ABM = m\angle NBC$ y $m\angle AMB = \beta$, entonces la $m\angle LFB$ es

- A) β B) $90 - \beta$ C) 2β
D) $45 - \beta$ E) $180 - \beta$

139. Si $BM=a$ y $MN=b$. Calcule NQ.

- A) $\frac{a^2}{b}$
B) $\frac{b^2}{a}$
C) $\frac{a^2}{a-b}$
D) $\frac{b^2}{a-b}$
E) $\frac{a^2}{a+b}$



140. En un cuadrado ABCD en $\overline{AD}$, se ubica el punto medio M; se traza una circunferencia de centro O tangente a $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CM}$ respectivamente; además la prolongación de $\overline{BO}$ interseca a $\overline{CM}$ en L, entonces el valor de la razón entre LO y BO es

- A) $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{3}$

141. En el lado $\overline{AC}$ de un triángulo equilátero ABC se ubica un punto M, las rectas paralelas a $\overline{AC}$ trazadas por los incentros de los triángulos ABM y MBC intersecan a $\overline{BC}$ en los puntos P y Q respectivamente. Si $3(AM)=5(MC)$; entonces la razón entre las longitudes de $\overline{BP}$ y $\overline{QC}$ es

- A) 2,5 B) 3 C) 3,5
D) 4 E) 4,5

142. En un triángulo isósceles ABC de base $\overline{AC}$ se trazan las cevianas interiores $\overline{AR}$ y $\overline{CT}$ secantes en S, además $\overline{BS} \cap \overline{RT} = \{L\}$. Si $AT = a$ y $RC = b$; entonces la razón entre las longitudes de $\overline{TL}$ y $\overline{LR}$ es

- A) $\frac{2a}{b}$ B) $\frac{b}{a}$ C) $\frac{2b}{a}$
D) $\frac{3b}{a}$ E) $\frac{a}{b}$

143. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se traza la altura $\overline{BH}$, en $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{HC}$ se ubican los puntos D, E y F respectivamente, tal que $m\angle ADH = m\angle HEC = m\angle EFC = 90^\circ$ y $\overline{DF} \cap \overline{HE} = \{G\}$. Si $AH = a$ y $HC = b$; entonces la razón entre las longitudes de $\overline{DG}$ y $\overline{GF}$ es

- A) $\frac{a+b}{b}$ B) $\frac{a+b}{a}$ C) $\frac{ab}{a+b}$
D) $\frac{a}{b}$ E) $\frac{a^2}{b}$

144. Sean las circunferencias C_1 y C_2 secantes en los puntos P y Q, la cuerda $\overline{MQ}$ de C_2 es tangente a C_1 en Q, en la prolongación de $\overline{MQ}$ se ubica el punto A, $\overline{AP}$ interseca a C_1 y C_2 en E y F respectivamente, las cuerdas $\overline{MF}$ y $\overline{PL}$ se intersecan en un punto T de C_1 además $\overline{PL} \cap \overline{QM} = \{N\}$. Si $m\angle PF = m\angle QL$, $MT = 2(FT)$, $AQ = 2(MN)$ y $EF = 12$ u; entonces la longitud (en u) de $\overline{AE}$ es

- A) 15 B) 16 C) 18
D) 20 E) 21

145. En un triángulo ABC se trazan las cevianas interiores $\overline{AN}$ y $\overline{CM}$ que se intersecan en S, las prolongaciones de $\overline{MN}$ y $\overline{AC}$ se intersecan en el punto Q. Si $\frac{CQ}{AQ} = \frac{BN}{BC} = K$; entonces la razón entre AS y SN es

- A) $\frac{1}{K}$ B) $\frac{K+1}{K}$ C) $\frac{1}{K^2}$
D) $\frac{K}{K+1}$ E) $\frac{K-1}{K^2}$

146. Sean los cuadrados ABCD y DEFG tal que C-E-D y A-D-G, la prolongación de $\overline{AE}$ interseca a $\overline{CG}$ en S, además $\overline{SD}$ y $\overline{SG}$ intersecan a $\overline{EF}$ en los puntos H y U respectivamente. Si $EH = 5$ u y $HU = 3$ u; entonces la longitud (en u) de $\overline{EF}$ es

- A) 12 B) 15 C) 16

- D) 18 E) 20

147. En una circunferencia $\mathcal{C}$ de centro O se trazan los diámetros perpendiculares $\overline{BD}$ y $\overline{PQ}$, en la prolongación de $\overline{DB}$ se ubica el punto A tal que $\overline{AP}$ interseca a $\mathcal{C}$ en S y $\overline{SQ} \cap \overline{BO} = \{C\}$. Si $(AB)(BC) = 125$ u² y $(AD)(CD) = 350$ u²; entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

- A) 10 B) 12,5 C) 15
D) 20 E) 25

SEMEJANZA DE TRIANGULOS

148. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- Dos triángulos equiláteros, son semejantes.
- Dos triángulos rectángulos isósceles, son semejantes.
- Dos polígonos regulares, son semejantes.

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) VFF

149. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

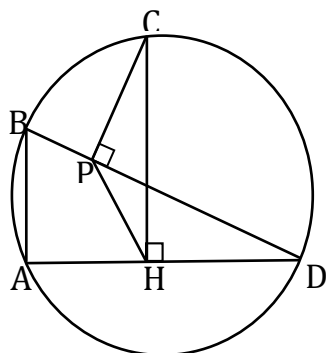
- Si dos triángulos tienen un ángulo congruente y los lados que determinan a dichos ángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes.
- Todos los polígonos equiángulos son semejantes.
- Solo es aplicable el concepto de semejanza a los triángulos.

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) VFF

150. Se tienen dos triángulos semejantes, los lados de uno de ellos miden 17, 19 y 23 u, si el otro triángulo tiene perímetro 177 u, entonces la longitud del menor lado (en u) es

- A) 26 B) 34 C) 38
D) 46 E) 51

151. En la figura se muestra una circunferencia de diámetro $\overline{BD}$, si la medida del arco CD es 120 y $PH = 6$ u, entonces la longitud (en u) de AB es

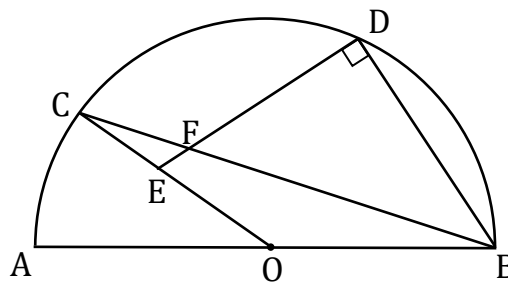


- A) 4 B) $4\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$
D) 8 E) $8\sqrt{3}$

152. En una circunferencia se trazan las cuerdas, $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ y $\overline{EF}$, ($C \in \widehat{AE}$) concurrentes en P, tal que $\widehat{AF} \cong \widehat{CE} \cong \widehat{BD}$. Si $CP = a$ y $PE = b$ entonces la relación entre AC y BE es:

- A) $\frac{a}{b}$ B) $\frac{a^2}{b^2}$
C) $\frac{a^3}{b^3}$ D) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
E) $\frac{ab}{a+b}$

153. De la figura, $\overline{AB}$ es diámetro y O es centro. Si $EF = 3$ u y $FD = 9$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CE}$ es



- A) 3 B) 4 C) 6
D) $5\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$

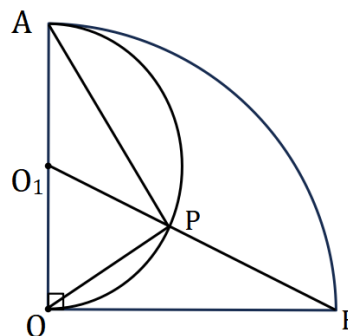
154. En un triángulo ABC recto en B, se traza la ceviana $\overline{BD}$. Si $3(BC) = 4(AB)$, entonces la razón de los circunradios de los triángulos ABD y BDC es

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{1}{3}$

155. Se tienen los cuadrados ABCD y CEFG, tal que G y F están en el interior del cuadrado ABCD y E en su exterior. Calcule la medida del menor ángulo que determinan las rectas $\overline{AF}$ y $\overline{DE}$.

- A) 15 B) 30 C) 45
D) 75 E) 90

156. En la figura, O y O_1 son centros de circunferencias, si $AO = OB$ y $AO_1 = O_1O$, entonces la relación entre las longitudes de $\overline{AP}$ y $\overline{PO}$ es



- A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$

D) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ E) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

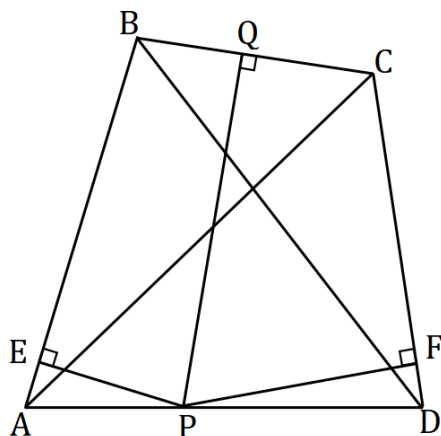
157. En un triángulo equilátero ABC, se traza la ceviana $\overline{CD}$ y se ubica el punto P en $\overline{CD}$, si $m\angle APC = 90^\circ$ y $2(AP) = \sqrt{3}(PC)$, entonces la medida del ángulo DPB es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 60 E) 75

158. Se tienen dos semicircunferencias de diámetros $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ tal que A-B-C y B-C-D en los arcos $\widehat{AB}$ y $\widehat{CD}$ se ubican los puntos P y Q siendo $\overline{PQ}$ la recta tangente común ($\overline{PQ} \cap \overline{AD} = \emptyset$). Si $AC = a$ y $BD = b$, entonces la longitud de $\overline{PQ}$ es

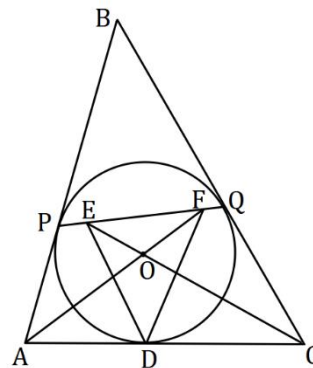
- A) $2\sqrt{ab}$ B) $\frac{2ab}{a+b}$
C) $\sqrt{ab}$ D) $4\sqrt{ab}$ E) $\frac{ab}{a+b}$

159. En la figura mostrada, $m\angle ABD = m\angle CBD$ y $m\angle BCA = m\angle ACD$, si $EP + PF = 12u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es



- A) 6 B) $8\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$
D) 10 E) 12

160. En la figura, O es centro de la circunferencia, P, Q y D son puntos de tangencia, si $m\angle ABC = 32^\circ$, entonces la relación entre los perímetros de los triángulos ABC y DEF es



- A) 25/16 B) 25/4 C) 25/7
D) 25/9 E) 25/24

161. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, de altura $\overline{BH}$, se ubican los puntos P y Q en $\overline{BC}$ y $\overline{HC}$ respectivamente, si $BP = b$, $PC = a$ y $HQ = QC - AH$ y $m\angle AQP = 90^\circ$, entonces valor de $(AH)(AC)$ es

- A) $2\sqrt{a^2 - b^2}$ B) $a^2 - b^2$
C) $\frac{a^2 + b^2}{a+b}$ D) $\frac{a^2 - b^2}{b}$
E) $\frac{a^2 - b^2}{a}$

162. En un hexágono regular ABCDEF, se ubican los puntos M y N en los lados $\overline{CD}$ y $\overline{DE}$ respectivamente, las prolongaciones de $\overline{BM}$ y $\overline{FN}$ se intersectan en el punto P, además la recta PD intersecta a $\overline{AF}$ en el punto Q, si $CM = MD$ y $NE = 2(DN)$, entonces la relación entre las longitudes de $\overline{AQ}$ y $\overline{QF}$ es

- A) 1/5 B) 2/5 C) 3/5
D) 2/3 E) 2/7

PUNTOS NOTABLES

163. En una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, se ubica el punto T, tal que los arcos AT y TB sean congruentes. En $\overline{OT}$ y $\overline{OB}$ se ubican los puntos M y S, tal que OMPS es un rectángulo (P pertenece al arco TB), $T-Q-B$ y $m\angle PQB = 90$. ¿Qué punto notable es Q del triángulo MPS?

- A) Baricentro
- B) Circuncentro
- C) Incentro
- D) Ortocentro
- E) Excentro

164. Dado un rombo ABCD, se traza exteriormente el cuadrado BFGC de centro O, M y N son puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{GD}$ respectivamente. ¿Qué punto notable es C del triángulo MON?

- A) Baricentro
- B) Circuncentro
- C) Incentro
- D) Ortocentro
- E) Excentro

165. En un triángulo ABC, con diámetro $\overline{AC}$ se traza una semicircunferencia que contiene al baricentro G del triángulo ABC. Si $AG = 2$ u y la medida del arco AG es de 53, entonces la longitud **aproximada** (en u) de $\overline{BC}$ es

- A) $\sqrt{11}$ B) $\sqrt{13}$ C) $\sqrt{15}$
- D) $2\sqrt{17}$ E) $3\sqrt{17}$

166. Dado el rectángulo ABCD, se traza una semicircunferencia de diámetro $\overline{AD}$, tangente al lado $\overline{BC}$ en el punto T. Si $\overline{BD}$ interseca a $\overline{AT}$ en P y $BP = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AD}$ es

- A) 5 B) 6 C) 8
- D) 10 E) 12

167. En un triángulo **acutángulo** ABC de ortocentro H, la medida del ángulo ABC es de 65. En el exterior relativo a $\overline{BC}$ **se** ubica el punto P, de modo que los ángulos HAC y HPC sean congruentes. Calcule la medida del ángulo BPH

- A) 15 B) 25 C) 35
- D) 50 E) 65

168. En un triángulo ABC, la recta que contiene al baricentro G es perpendicular a $\overline{AC}$ en N. La altura $\overline{BH}$ Interseca a $\overline{AG}$ en T. Si $AH = HN$, entonces la razón entre BT y TH es

- A) 3 B) 4 C) 5
- D) 6 E) 7

169. Sea I el incentro de un triángulo acutángulo ABC, en $\overline{AC}$ se ubican los puntos M y N, tal que A-M-N, $MI = IN$ y que los ángulos ABC y MIN sean congruentes. Calcule IM, sabiendo que $AM = a$ y $NC = b$.

- A) $a + b$ B) $(a + b)/2$
- C) $\sqrt{ab}$ D) $2ab/(a + b)$
- E) $2\sqrt{ab}$

170. En un triángulo ABC, recto en A, el excentro relativo al lado BC es el punto E y O es el circuncentro del triángulo BEC. Calcule la medida del ángulo OAC.

- A) 37 B) 45 C) 53
- D) 60 E) 75

171. En un triángulo ABC, I es el incentro y G el baricentro. Si $\overline{IG}$ es paralelo a $\overline{AC}$ y el perímetro del triángulo es $2p$, entonces la longitud de $\overline{AC}$ es

- A) $p/2$ B) $p/3$ C) $p/4$
D) $2p/3$ E) $3p/4$

172. En una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$, se ubica el punto C y se traza $\overline{CH}$ perpendicular a $\overline{AB}$ en H. En $\overline{HC}$ y $\overline{HB}$ se ubican los puntos M y N respectivamente y en $\overline{BC}$ se ubica el punto medio D. Si $\overline{BM}$, $\overline{NC}$ y $\overline{DH}$ son concurrentes, entonces la medida del ángulo determinado por $\overline{NC}$ y $\overline{AM}$ es

- A) 60 B) 75 C) 76
D) 90 E) 135

173. En un paralelogramo ABCD, se trazan la altura $\overline{BH}$ (H en $\overline{AD}$) y la circunferencia inscrita en el cuadrilátero HDCB. La perpendicular trazada desde el incentro del triángulo ABH hacia el lado AD, interseca a dicho lado en el punto Q. Si $HB = 12$ u, entonces el valor (en u) de QD es

- A) 8 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

174. En un triángulo acutángulo ABC, se trazan las cevianas $\overline{AE}$, $\overline{BF}$ y $\overline{CH}$, concurrentes en O. Si $m\angle FBC = m\angle EAC$ y $m\angle ABF = m\angle ACH$, entonces O es eldel triángulo ABC.

- A) Baricentro
B) Circuncentro
C) Incentro
D) Ortocentro
E) Excentro

175. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. En un triángulo ABC, el vértice B, el punto medio del lado AC y el excentro relativo al lado AC, son puntos colineales.

II. La mediana de un triángulo está contenida en el interior del triángulo.

III. En un triángulo, la recta que contiene a una altura y la recta perpendicular a un lado y que contiene al circuncentro, son rectas paralelas.

- A) VFF B) VFV C) VVV
D) FFV E) FFF

176. En un triángulo ABC, obtuso en B, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente y O es el circuncentro. Si el ángulo exterior en B mide θ , entonces la medida del ángulo MON es

- A) $\theta/3$ B) $\theta/2$ C) θ
D) 2θ E) 3θ

177. En un triángulo ABC, I es el incentro, el ángulo ABC mide 74° y $CI = 50$ u. Calcule la distancia de C a una recta perpendicular a $\overline{IA}$ trazada por I.

- A) 15 B) 25 C) 30
D) 37 E) 45

RECTA DE EULER

RELACIONES MÉTRICAS

EN TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

178. Respecto de la circunferencia **C** de los nueve puntos (circunferencia de Euler), indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En algún triángulo, **la respectiva C** contiene a uno de los vértices.
- II. **La C** es secante a la circunferencia circunscrita del triángulo respectivo.
- III. El diámetro de **la C** es congruente con el circunradio del triángulo respectivo.

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) FVV E) VFV

179. En el triángulo ABC, $m\angle ABC = 60^\circ$, H es el ortocentro y O es el circuncentro. Si $BH = 14$ cm, calcule la longitud (en cm) del diámetro de la circunferencia de Euler.

- A) 7 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16

180. En un triángulo equilátero ABC se traza la ceviana $\overline{BQ}$, tal que la longitud del circunradio del triángulo ABQ es 5 cm. Calcule la longitud (en cm) del radio de la circunferencia de Euler del triángulo BCQ

- A) 2 B) 2,5 C) 3,0
D) 3,4 E) 4,0

181. En un triángulo ABC, $m\angle ABC = 45^\circ$, H es ortocentro y $BH = 3\sqrt{2}$ cm. Calcule la longitud (en cm) del radio de la circunferencia de Euler del triángulo ABC.

- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ **C) $3/2$**
D) $3\sqrt{3}$ E) 4

182. En un triángulo acutángulo ABC, la recta de Euler es paralela al lado $\overline{AC}$, la altura $\overline{BH}$ mide 15cm y el circunradio mide 13cm. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{AC}$.

- A) 20 B) 22 C) $18\sqrt{2}$
D) 24 E) 28

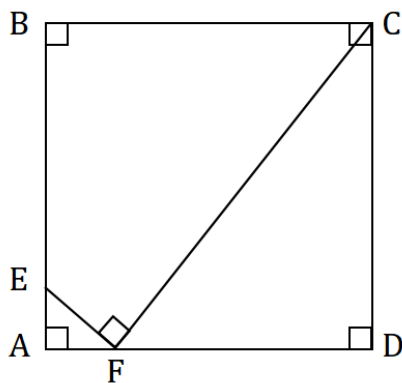
183. Dos circunferencias C_1 y C_2 son exteriores, tal que la prolongación del diámetro $\overline{AB}$ de C_1 es tangente a C_2 en el punto P. Si los segmentos tangentes comunes interior y exterior para C_1 y C_2 miden a y b, entonces la longitud del segmento tangente determinado al trazar la recta tangente por P a C_1 es

- A) $\frac{a+b}{2}$ B) $\sqrt{ab}$
C) $\sqrt{a^2 + b^2}$ D) $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$
E) $\frac{ab}{a+b}$

184. En el interior del cuadrado ABCD se traza la semicircunferencia de diámetro $\overline{AD}$, en el arco AD se ubica el punto Q, luego por el vértice C se traza un segmento tangente CQ a la semicircunferencia. Si $AB = 12$ u entonces la distancia (en u) del vértice B a la recta CQ es

- A) 7,2 B) 7,8 C) 8,2
D) 4,0 E) 5,1

185. En el gráfico ABCD es un cuadrado. Si $BE = a$, $EF = b$ y $FD = c$. Entonces la relación entre a, b y c es



- A) $a^2 = b^2 + c^2$
 B) $b^2 = a^2 + c^2$
 C) $c^2 = a^2 + b^2$
 D) $c^2 = 2b^2 - a^2$
 E) $c^2 = 3a^2 - b^2$

186. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, $BC = AB = 2k$. Se construyen los cuadrados ABEF y ACMN, exteriores al triángulo ABC. Calcule la longitud de $\overline{EM}$.

- A) $3k$ B) $3k\sqrt{2}$ C) $4k$
 D) $2\sqrt{10}k$ E) $k\sqrt{10}$

187. En un triángulo ABC, recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$, tal que las proyecciones ortogonales del punto H sobre los catetos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ son los puntos M y N respectivamente. Si $AM=1\text{cm}$ y $CN=27\text{cm}$. Calcule la longitud de $\overline{AC}$.

- A) 4,2 B) $\sqrt[3]{100}$ C) 5,2
 D) $\sqrt[3]{111}$ E) $10\sqrt{10}$

188. En un triángulo ABC, recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$ y en el cateto $\overline{BC}$ se ubica el punto Q tal que $AQ=QC=HC=4\text{cm}$. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{BC}$.

- A) 3,8 B) $4\sqrt[3]{2}$ C) 5,8

- D) $5\sqrt[3]{2}$ E) 6,8

189. En un triángulo ABC, recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$ que interseca a las bisectrices interiores $\overline{AE}$ y $\overline{CF}$ en P y Q respectivamente. Si $(AE)(PE)+(CF)(QF)=81\text{cm}^2$, entonces la longitud (en cm) de $\overline{EF}$ es

- A) $5\sqrt{2}$ B) $7\sqrt{2}$ C) $9\sqrt{2}/2$
 D) $12\sqrt{3}$ E) 15

190. En un triángulo acutángulo ABC, H es el ortocentro, se traza la altura $\overline{BQ}$ y en $\overline{BH}$ se ubica el punto F, tal que $m\angle AFC=90$. Si $BF=5\text{cm}$ y $FH=3\text{cm}$, entonces la longitud (en cm) de $\overline{HQ}$ es

- A) 3,2 B) 3,6 C) 4,0
 D) 4,5 E) 5,4

191. En un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H, P y Q son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{HC}$. Si $AB=22\text{cm}$ y $HC=120\text{cm}$, entonces la longitud (en cm) de $\overline{PQ}$ es

- A) 61 B) 63 C) 65
 D) 68 E) 72

192. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$ (O es punto medio de $\overline{AB}$) se ubican P y Q (P en $\widehat{AQ}$), de modo que $\overline{PQ} \parallel \overline{AB}$, M es un punto de $\overline{AO}$ y su proyección ortogonal sobre $\overline{PQ}$ es H. Si $m\angle PMQ = 90$ y $MO = 3(PH) = 3\text{ cm}$. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{AB}$.

- A) $\sqrt{14}$ B) 5,0 C) $2\sqrt{10}$
 D) 7,2 E) $2\sqrt{23}$

**RELACIONES MÉTRICAS EN
TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS**

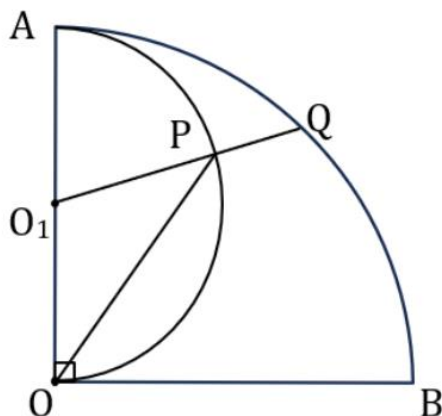
193. En un cuadrilátero convexo ABCD, $m\angle ABC = 90^\circ$. Se trazan las alturas $\overline{BH}$ y $\overline{DQ}$ en los triángulos ABC y ADC (Q en $\overline{HC}$), tal que $HQ = QC$. Si $AD = 13$ m y $CD = 12$ m, entonces AB (en m) es

A) 4 B) 5 C) 6
D) $2\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{13}$

194. En un paralelogramo ABCD, $AB = 6$ u, $BC = 8$ u y $AC = 12$ u. Calcule (en u) la longitud de la proyección de $\overline{CD}$ sobre $\overline{AC}$.

A) $\frac{25}{6}$ B) $\frac{13}{3}$ C) $\frac{14}{3}$
D) $\frac{29}{6}$ E) $\frac{31}{6}$

195. En la figura, AOB es un cuadrante de centro O y O_1 es centro de la semicircunferencia, $OB = 4$ u, $PQ = 1$ u, calcule OP (en u).



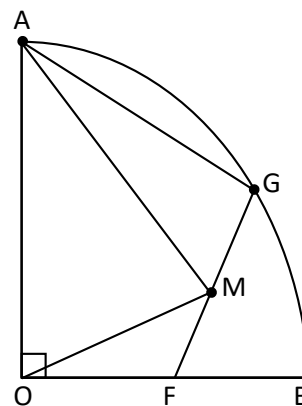
A) 3 B) 2,8 C) 3,5
D) $\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{3}$

196. Un triángulo ABC, los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ miden c y a, y el ángulo BAC mide tres

veces lo que mide el ángulo ACB. ¿Cuál es la longitud de $\overline{AC}$?

A) $(a-c)\sqrt{\frac{a+c}{a}}$ B) $(a+c)\sqrt{\frac{a-c}{c}}$
C) $(a-c)\sqrt{\frac{a+c}{c}}$ D) $(a+c)\sqrt{\frac{a-c}{a}}$
E) $\sqrt{a^2 - c^2}$

197. En la figura, AOB es un cuadrante de centro O, $FM = MG$. Si $AG = 6$ u, entonces $AM^2 - OM^2$ (en u^2) es



A) 12 B) 15 C) 18
D) 24 E) 32

198. En una semicircunferencia de centro O y diámetro $\overline{AB}$ se ubican los puntos C y D (D en el arco CB), tal que $m\widehat{CD} = 2(m\widehat{AC})$. Luego se traza $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ (E en $\overline{AB}$). Si $CE = 2$ m y $AB = 10$ m, entonces la distancia (en m) de C a $\overline{OD}$ es

A) $2\sqrt{21}$ B) $\sqrt{21}$ C) $0,8\sqrt{21}$
D) $2\sqrt{19}$ E) $2\sqrt{15}$

199. En un triángulo ABC, $AB = 13$ m, $BC = 14$ m y $AC = 15$ m, la semicircunferencia de diámetro $\overline{AC}$ interseca a $\overline{BC}$ en E. Entonces la

longitud (en m) de la flecha correspondiente a la cuerda $\overline{EC}$ es

- A) 1,5 B) 1,6 C) 1,8
D) 1,9 E) 2,1

200. En un cuadrilátero convexo ABCD, $AC = 24$ u, $m\angle BCD = 90 = m\angle CAD$, $AB = BC$ y $m\angle ACD = 53$. Calcule aproximadamente, la longitud (en u) del segmento que une los puntos medios de las diagonales.

- A) 11 B) 10 C) 13
D) 14 E) 12

201. En un trapecio las bases miden 2 u y 6 u, los lados no paralelos miden 2 u y 4 u. Calcule la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las bases.

- A) $\sqrt{6}$ B) $\sqrt{7}$ C) $\sqrt{5}$
D) 5 E) 3

202. En un cuadrante AOB **de centro O**, se traza una circunferencia de centro Q tangente al radio OB en el punto T y secante al arco AB en el punto M y P ($P \in \widehat{MB}$). Si $QP = 4$ u, $TB = 4$ u y $OT = 3$ u, entonces la distancia (en u) de Q a la recta OP es

- A) $\frac{9}{2}\sqrt{7}$ B) $\frac{5}{2}\sqrt{7}$
C) $\frac{4}{3}\sqrt{7}$ D) $\frac{8}{7}\sqrt{6}$
E) $\frac{9}{7}\sqrt{6}$

203. La suma de cuadrados de las longitudes de los lados de un triángulo

es S. La suma de cuadrados de las longitudes de las medianas es

- A) S B) $2S/3$ C) $3S/2$
D) $3S/4$ E) $4S/3$

204. En una circunferencia, desde un punto exterior B se trazan las rectas tangentes $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$, tal que A y C son puntos de tangencia y en el arco mayor $\widehat{AC}$ se ubica el punto P. Si $(PB)^2 = (\overline{AC})^2 - (AP)(PC) + (PC)^2$, entonces la medida del ángulo ABC es

- A) 30 B) 45 C) 60
D) 90 E) 120

RELACIONES METRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA

205. Dos circunferencias C_1 y C_2 son tangentes interiores en el punto T, la cuerda $\overline{AB}$ de C_1 es tangente a C_2 en el punto P, tal que el arco ATB mide 120. Si $AP = a$ y $PB = b$, entonces la longitud de $\overline{PT}$ es

- A) $\frac{ab}{\sqrt{a^2 - ab + b^2}}$
B) $\frac{ab}{\sqrt{a^2 + ab + b^2}}$
C) $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + ab + b^2}}$
D) $\frac{ab\sqrt{3}}{\sqrt{a^2 - ab + b^2}}$
E) $\frac{ab\sqrt{3}}{\sqrt{a^2 + ab + b^2}}$

206. En una circunferencia de diámetro $\overline{AC}$, se ubica el punto B y en las cuerdas $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos medios M y N, tal que la recta $\overline{MN}$ interseca a los arcos $\widehat{AB}$ y $\widehat{BC}$ en los puntos P y Q. Si $PM = 1$ u y $NQ = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) $4\sqrt{2}$

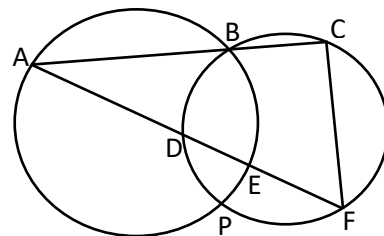
207. En una circunferencia cuyo radio mide 3 u, está inscrito el triángulo ABC, en el lado $\overline{AC}$ se ubica el punto D y en $\overline{BD}$ se ubica el punto E, tal que $\overline{ED}$ es congruente con la cuerda $\overline{CF}$ y los ángulos DAE y DBC son congruentes. Si $(AE)(DC) = 9$ u², entonces la distancia de C a la cuerda $\overline{BF}$ es

- A) 1 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3,0

208. En una circunferencia, se trazan las cuerdas paralelas $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, en $\overline{CD}$ se ubica el punto T, tal que las prolongaciones de $\overline{BT}$ y $\overline{AT}$ intersecan a la circunferencia en los puntos E y F, y las prolongaciones de las cuerdas $\overline{CD}$ y $\overline{EF}$ se intersecan en G. Si $CT = 6$ u y $TD = 4$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{GD}$ es

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

209. En la figura, los arcos $\widehat{BC}$ y $\widehat{PF}$ son congruentes, $AD = 7$ u, $DE = 3$ u y $EF = 5$ u. Calcule la longitud (en u) de $\overline{AC}$.



- A) 6 B) $6\sqrt{2}$
C) $6\sqrt{3}$ D) $8\sqrt{2}$
E) $6\sqrt{5}$

210. En una circunferencia cuyo radio mide R, se trazan los diámetros $\overline{AB}$ y $\overline{ED}$ perpendiculares a las cuerdas $\overline{EC}$ y $\overline{AC}$ tal que $\overline{AC}$ y $\overline{ED}$ se intersecan en el punto M y la prolongación de $\overline{BM}$ interseca al arco $\widehat{AD}$ en el punto Q. Si $m\widehat{AE} = 120$, entonces la longitud de $\overline{MQ}$ es

- A) $\frac{3R\sqrt{7}}{14}$ B) $\frac{R\sqrt{7}}{14}$
C) $\frac{3R\sqrt{7}}{16}$ D) $\frac{3R\sqrt{7}}{10}$
E) $\frac{R\sqrt{7}}{14}$

211. En un triángulo rectángulo isósceles ABC, con centro O en la hipotenusa $\overline{AC}$ y radio $\overline{OA}$ se traza una circunferencia tangente a $\overline{BC}$ en el punto E y que interseca a $\overline{AB}$ en el punto F. Si $AF = 23$ u y $FB = 2$ u, entonces la longitud (en u) del radio de la circunferencia es

- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 19

212. En un rectángulo ABCD, en la prolongación de la diagonal $\overline{AC}$ se ubica el punto P tal que $\overline{PB}$ interseca a la circunferencia que **sólo** contiene al vértice B en el punto L y $m\angle PLC = 2(m\angle BAC)$, luego por P se traza una

recta tangente a la circunferencia en el punto T. Si $PT = 6$ u, $PC = 4$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AC}$ es

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

213. En un cuadrado ABCD, en la diagonal $\overline{AC}$ se ubica el punto P y en el lado $\overline{AD}$ se ubica el punto M, tal que el ángulo BPM es recto. Si $AB + AM = 2\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AP}$ es

- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 3,5 E) 4,0

214. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$ se ubican los puntos C y D (D en el arco CB), tal que $m\widehat{CD} = m\widehat{AC}$. Si $AB = 8$ m y $BC = 6$ m, entonces BD (en m) es

- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,8
D) 1,0 E) 1,1

215. En un triángulo ABC, recto en B, se trazan la bisectriz interior $\overline{BD}$ y $\overline{DE}$ perpendicular a $\overline{AC}$ (E en BC). Si $AB = a$ y $BE = b$, calcule la longitud de $\overline{BD}$

- A) $(a+b)\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $(a+b)\frac{\sqrt{3}}{2}$
C) $(a+b)\frac{\sqrt{5}}{2}$ D) $(a+b)\sqrt{2}$
E) $(a+b)\sqrt{3}$

216. En un triángulo escaleno ABC se dibujan los triángulos equiláteros ABE y BCN exteriormente al triángulo ABC, tal que $\overline{AN} \cap \overline{CE} = \{M\}$. Si $AM = 2a$, $MC = 3a$ y $MN = 7a$, calcule la longitud de $\overline{BM}$.

- A) a B) 2a C) 3a
D) 4a E) 5a

217. En un triángulo ABC de incentro I, la prolongación de $\overline{BI}$ interseca a la circunferencia circunscrita al triángulo en el punto D. Si $AB = c$, $BC = a$ e $ID = b$, entonces la longitud de $\overline{BI}$ es

- A) $\sqrt{ca + b^2} + b$
B) $\sqrt{ca + b^2} + 2b$
C) $\sqrt{ca + b^2} - b$
D) $\sqrt{ca + 2b^2} - b$
E) $\sqrt{ca + b^2} + 3b$

218. Las bases de un trapecio isósceles inscrito en una circunferencia miden 21 dm y 9 dm y una de sus diagonales mide 17 dm. Calcule (en dm) la longitud del radio de la circunferencia circunscrita.

- A) $65/8$ B) $75/8$ C) $85/8$
D) $75/4$ E) $85/4$

219. En un triángulo acutángulo ABC se ubica el incentro I y su circuncentro O. Si $m\angle AIO = 90^\circ$, $AB = c$, $AC = b$ y $BC = a$, entonces la distancia del vértice A al incentro I es

- A) $\sqrt{\frac{ab}{3}}$ B) $\sqrt{\frac{bc}{3}}$
C) $\sqrt{\frac{ac}{3}}$ D) $\sqrt{\frac{abc}{3}}$
E) $\sqrt{\frac{abc}{2}}$

220. En un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, $AB = 2u$, $BC = 3u$, $CD = 3u$ y $AD = 6u$. Halle AC (en u).

- A) $\sqrt{20}$ B) $\sqrt{21}$ C) $\sqrt{22}$
D) $\sqrt{23}$ E) $\sqrt{24}$

221. En un triángulo equilátero ABC se traza la altura $\overline{AH}$ y se traza el triángulo rectángulo isósceles ACD (el punto D externo al triángulo ABC, $AD = DC$). Entonces HD/AC es

- A) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}$
B) $\frac{\sqrt{3} + 2}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$
C) $\frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{2\sqrt{6} + \sqrt{3}}$
D) $\frac{2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}$
E) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$

POLÍGONOS REGULARES ($L_3, L_4, L_6, L_8, L_{12}$)

222. En una circunferencia se encuentra inscrito el cuadrilátero ABCD de manera que $AB = 60$; $BC = 120$; $CD = 90$ y cuya longitud de su radio es $\left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right)u$. Calcule (en u) la medida de la diagonal $\overline{BD}$.

- A) $\sqrt{3} + 1$ B) $\sqrt{3} + 2$
C) $\sqrt{3} + 3$ D) $\sqrt{3} + 4$
E) $\sqrt{3} + 5$

223. Tres polígonos regulares de $n, 2n$ y 4 lados, tales que, sus lados miden L_n, L_{2n} y L_4 , están inscritos en una circunferencia. Si $\ell_n^2, \ell_{2n}^2 = 2\ell_4^2$, calcule el valor de n.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

224. Un cuadrilátero ABCD, está inscrito en una circunferencia tal que las longitudes de $\overline{AD}, \overline{AB}, \overline{BC}$ y $\overline{CD}$ corresponden a las longitudes de los lados de los polígonos regulares de m, n, mn y m lados respectivamente. Calcule $m + n$.

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 7

225. En un hexágono regular ABCDEF inscrito en una circunferencia, $Q \in CD$ tal que: $m\angle CQ = 2(m\angle QED)$. Si $AB = \ell$, calcule BQ.

- A) $\ell\sqrt{3}$ B) $\ell\sqrt{2}$ C) ℓ
D) $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{\ell\sqrt{2}}{2}$

226. En una circunferencia cuyo radio mide R está inscrito el triángulo ABC. Si $AB = R\sqrt{2}$ y $BC = R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$, calcule AC.

- A) $R\sqrt{5}$ B) $\frac{3R}{2}$ C) $R\sqrt{3}$
D) $\frac{3}{2}R\sqrt{3}$ E) $\frac{2}{3}R\sqrt{3}$

227. En un octógono regular ABCDEFGH, en la diagonal $\overline{AE}$ se ubica el punto M

tal que $BD = MD$. Calcule la medida del ángulo MBD .

- A) 45 B) 60 C) 90
D) 75 E) 135/2

228. Un triángulo equilátero ABC está inscrito en una circunferencia. Si $D \in AB; E \in BC; F \in AC, \overline{BD} = \ell_5, \overline{BE} = \ell_{12}$ y $\overline{CF} = \ell_{10}$. Calcule la medida del mayor ángulo determinado por $\overline{CD}$ y $\overline{FE}$.

- A) 108 B) 110 C) 112
D) 114 E) 111

229. En un cuadrilátero $ABCD$, $m\angle ACD = m\angle ABD = 90^\circ$ y $m\angle BAC = 15^\circ$. Si $AD = 4u$, calcule (en u) la distancia del punto medio de $\overline{AD}$ a BC .

- A) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{2+\sqrt{3}}$
C) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$ D) $2\sqrt{2+\sqrt{2}}$
E) $4\sqrt{2+\sqrt{3}}$

230. En un polígono regular de n lados, el lado y el circunradio miden ℓ_n y R . Calcule la longitud del lado del polígono regular de n lados circunscrito a la misma circunferencia.

- A) $\frac{R\ell_n}{\sqrt{4R^2 - \ell_n^2}}$ B) $\frac{2R\ell_n}{\sqrt{4R^2 - \ell_n^2}}$
C) $\frac{2R\ell_n}{\sqrt{4R^2 + \ell_n^2}}$ D) $\frac{4R\ell_n}{\sqrt{4R^2 - \ell_n^2}}$

E) $\frac{R\ell_n}{\sqrt{4R^2 + \ell_n^2}}$

231. Sean dos polígonos regulares isoperimétricos de 8 y 4 lados, inscritos en circunferencias concéntricas. Calcule la relación entre las longitudes de sus apotemas.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$
C) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ D) $\sqrt{2-\sqrt{2}}$
E) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$

232. En un triángulo acutángulo ABC , el ángulo ABC mide $67,5^\circ$ y el lado AC mide $10 u$. Calcule la distancia (en u) entre los pies de las alturas $\overline{AE}$ y $\overline{CD}$.

- A) $3\sqrt{2-\sqrt{2}}$ B) $5\sqrt{2-\sqrt{3}}$
C) $5\sqrt{2-\sqrt{2}}$ D) $10\sqrt{2-\sqrt{3}}$
E) $5\sqrt{2+\sqrt{2}}$

233. Un triángulo ABC de incentro I está inscrito en una circunferencia. La prolongación de $\overline{BI}$ interseca al arco AC en M . Si $MC = 4 u$ y $m\angle BCA = 45^\circ$. Calcule la longitud de $\overline{AI}$.

- A) $4\sqrt{2-\sqrt{2}}$ B) $2\sqrt{2+\sqrt{2}}$
C) $4\sqrt{2-\sqrt{3}}$ D) $2\sqrt{2+\sqrt{3}}$
E) $\sqrt{2}$

234. En un dodecágono regular $ABCDEFGHIJKL$, en el interior se ubica

el punto P tal que el triángulo CPF es equilátero de perímetro $12\sqrt{2}u$. Calcule (en u) la longitud del segmento $\overline{AP}$.

- A) 2 B) 2,5 C) 3
D) 3,5 E) 4

235. En un triángulo equilátero ABC de circuncentro O, la circunferencia que contiene a O y C interseca a $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ en los puntos P y Q respectivamente. Si $PC = 6u$ y $QC = 4u$, calcule (en u) la longitud de $\overline{AB}$

- A) 6 B) 8 C) 10
D) $5\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$

236. En un hexágono regular ABCDEF, la distancia de C al punto medio de $\overline{FE}$ es $2\sqrt{13}u$. Calcule el perímetro (en u) del hexágono citado.

- A) 12 B) 18 C) 30
D) 24 E) 36

237. En el dodecágono regular ABCDEFGHIJKL de centro O, $\overline{AF} \cap \overline{LD} = \{Q\}$. Si $OQ = 2u$, calcule (en u) la longitud de $\overline{AD}$.

- A) $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{4+2\sqrt{3}}$
C) $\sqrt{4+2\sqrt{2}}$ D) $2\sqrt{4+2\sqrt{2}}$
E) $2\sqrt{3}$

POLÍGONOS REGULARES (L_{10} y L_5)

238. Dado el segmento AB, P es un punto que lo divide en media y extrema

razón. Si $AB = (\sqrt{5} + 1)u$ y $AP > PB$, entonces la longitud (en u) de la sección aurea de $\overline{AP}$ es

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{5} - 1$
C) $\sqrt{5} + 1$ D) $2(\sqrt{5} - 1)$
E) $2\sqrt{5} - 1$

239. En un pentágono regular ABCDE, P es un punto de $\overline{CD}$ que lo divide en media y extrema razón ($CP > PD$) y en la prolongación de $\overline{AE}$ se ubica el punto Q tal que $DE = DQ$. Calcule la medida del ángulo PBQ.

- A) 24 B) 30 C) 36
D) 42 E) 60

240. En un pentágono regular ABCDE, se ubica el punto medio M de $\overline{AB}$ y el punto Q de $\overline{ED}$ tal que lo divide en media y extrema razón ($EQ > QD$). Calcule la medida del ángulo determinado por $\overline{CM}$ y $\overline{BQ}$.

- A) 53 B) 60 C) 72
D) 84 E) 90

241. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si dos polígonos regulares son isoperimétrico, entonces tienen igual número de lados.
- II. Si dos polígonos son isoperimétricos, entonces ambos son polígonos regulares.
- III. La longitud de la apotema del polígono regular isoperímetro del doble número de lados, es igual a ~~la longitud de~~ la media

aritmética de las longitudes del radio de la circunferencia circunscrita y la apotema del primero.

- A) VVF B) FFF C) VFF
D) FFV E) FVV

242. Se tienen dos polígonos regulares de n y m lados, donde las longitudes de sus lados están en la razón de dos a tres si los polígonos son isoperimétricos y “ n ” es el menor impar, entonces la diferencia de las medidas de los ángulos centrales es

- A) 15 B) 10 C) 21
D) 20 E) 18

243. En un pentágono regular ABCDE inscrito en una circunferencia, Q es un punto del arco CD, tal que las medidas del arco CQ, y del ángulo EAQ son iguales. Si $AB = 4\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}u$, entonces la longitud (en u) de la cuerda BQ es

- A) $6\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{3}$ C) $8\sqrt{5}$
D) $9\sqrt{2}$ E) $8\sqrt{6}$

244. En un triángulo ABC de circuncentro O, los ángulos BAC y BCA miden 36 y 24. Si $AC = 4(\sqrt{15} - \sqrt{3})u$, entonces la distancia (en u) de O al lado $\overline{BC}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

245. En una circunferencia se inscribe un pentágono regular ABCDE de longitud de lado ℓ . Calcule la distancia de A hacia la bisectriz del ángulo ECD.

- A) $\frac{\ell}{4}(3 + \sqrt{5})$ B) $\frac{\ell}{2}(3 - \sqrt{5})$
C) $\frac{\ell}{2}(3 + \sqrt{5})$ D) $\ell\sqrt{2 + \sqrt{5}}$
E) $\frac{\ell}{2}(\sqrt{10 - 2\sqrt{5}})$

246. En un pentágono regular, la apotema mide a_5 y el radio de la circunferencia circunscrita mide R . Calcule la longitud de la apotema del decágono regular inscrito en la misma circunferencia.

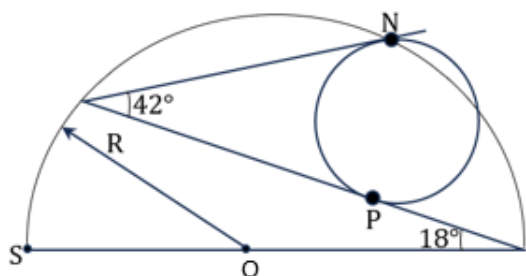
- A) $\sqrt{R - a_5}$ B) $\sqrt{a_5 \cdot (R + a_5)}$
C) $\sqrt{\frac{R}{2}(R + a_5)}$ D) $\frac{R + a_5}{2}$
E) $\sqrt{\frac{3}{2}R \cdot a_5}$

247. Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si ℓ_5, ℓ_6 y ℓ_{10} son las longitudes de los lados del pentágono, hexágono y decágono regular respectivamente, inscritos en una misma circunferencia, entonces $\ell_5^2 + \ell_{10}^2 = \ell_6^2$.
- II. La longitud del lado del decágono regular es igual a la longitud de la sección aurea del radio de la circunferencia circunscrita.
- III. El perímetro aproximado de un decágono regular, inscrito en una circunferencia cuyo radio mide R , es $6,18R$.

- A) VFF B) VFV C) VVV
D) FVV E) FFF

248. En la figura mostrada, O es el centro de la semicircunferencia. Además, P y N son puntos de tangencia. Calcule PS.

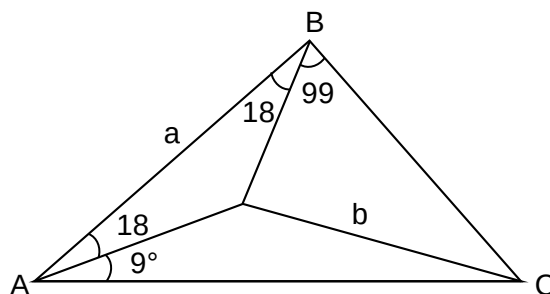


- A) $\frac{R}{2}\sqrt{10-2\sqrt{5}}$ B) $\frac{R}{3}\sqrt{10-2\sqrt{5}}$
C) $\frac{R}{2}\sqrt{15-2\sqrt{5}}$ D) $\frac{R}{4}\sqrt{15-2\sqrt{5}}$
E) $\frac{R}{2}\sqrt{10+2\sqrt{5}}$

249. En un decágono regular $ABCDEFGHIJ$ de centro O, la diagonal $\overline{AD}$ interseca a $\overline{OB}$ y $\overline{OC}$ en los puntos P y Q respectivamente. Si $AQ = 4u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AP}$ es

- A) $\sqrt{5}-1$ B) $2\sqrt{5}-1$
C) $\frac{3}{2}(\sqrt{5}-1)$ D) $2(\sqrt{5}-1)$
E) $\frac{5}{2}(\sqrt{5}-1)$

250. En la figura, calcule a/b



- A) 0,3 B) 0,4 C) 0,5
D) 1,0 E) 1,1

251. En una circunferencia se encuentra inscrito el decágono regular $ABCDEFGHIJ$. Si $\ell_{10} + r = \sqrt{5}u$ (ℓ_{10} es la medida de uno de los lados del decágono y "r" medida del radio), entonces la longitud (en u) de la diagonal $\overline{AD}$ es

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2
D) 3 E) $\sqrt{5}$

252. En un trapecio ABCD de base $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$, $m\angle ABC = 108$ y $m\angle BCD = 144$. Si $CD = (\sqrt{5} + 1)u$, entonces AB (en u) es

- A) 1 B) 2 C) $\sqrt{5}$
D) $2\sqrt{5}$ E) 5

253. ¿En qué relación se encuentran las longitudes de los lados del pentágono regular y decágono regular circunscritos a la misma circunferencia?

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$
D) $5\sqrt{5}$ E) $10\sqrt{5}$

254. Dado un pentágono regular ABCDE de centro O, se ubican los puntos medios M y N de los lados $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ respectivamente, tal que $\overline{AM} \cap \overline{BN} = \{P\}$. Si $CP = \ell$, entonces la distancia de O hacia $\overline{AM}$ es

- A) $\frac{\ell(\sqrt{5}-1)}{2}$
 B) $\frac{\ell\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}$
 C) $\frac{\ell(\sqrt{5}+1)}{4}$
 D) $\frac{\ell(3+\sqrt{5})}{2}$
 E) $\frac{\ell\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$

255. En un triángulo ABC, $m\angle BAC = 18^\circ$, $m\angle BCA = 27^\circ$ y $AC = (\sqrt{5}+1)u$. Entonces BC (en u) es

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$
 D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{11}$

SIMETRÍA

256. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El simétrico de un paralelogramo ABCD respecto a la intersección de las diagonales es CDAB.
 II. El simétrico de un rectángulo ABCD respecto a los ejes de simetría paralelos a los lados $\overline{AB}$ y luego a $\overline{AD}$ es CDAB.
 III. El simétrico de un octógono regular ABCDEFGH respecto al eje

$\overleftrightarrow{DH}$ y luego respecto a su centro de simetría es CBAHGFED.

- A) VFF B) VVV C) VFV
 D) VVF E) FFF

257. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El simétrico del triángulo equilátero ABC, respecto de su eje de simetría que pasa por A, es el triángulo equilátero ACB.
 II. El simétrico del pentágono regular ABCDE, respecto de su eje de simetría que pasa por C, es el pentágono regular EDCBA.
 III. El simétrico del cuadrado ABCD, respecto de $\overleftrightarrow{AC}$, y luego de $\overleftrightarrow{BD}$, es el cuadrado CDAB.

- A) VFF B) VFV C) FFV
 D) VVV E) FFF

258. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El simétrico del pentágono equiángulo ABCDE no convexo en C, respecto de su eje de simetría que pasa por C, es el pentágono equiángulo EDCBA no convexo en C.
 II. El simétrico del trapecioide simétrico ABCD respecto de $\overleftrightarrow{BD}$ es el trapecioide simétrico CBAD.
 III. El simétrico del hexágono regular ABCDEF, respecto de $\overleftrightarrow{AD}$, es el hexágono regular AFEDCB.

- A) VVF B) FFF C) VVV
 D) VFF E) FVV

259. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. El triángulo equilátero ABC gira 120° alrededor de su baricentro G en sentido horario, y luego el simétrico respecto de su eje de simetría que pasa por C, es el triángulo equilátero CBA.

II. El cuadrado ABCD gira 90° alrededor de su centro G en sentido horario, y luego el simétrico respecto de $\overline{AC}$, es el cuadrado BADC.

III. El hexágono regular ABCDEF gira 60° alrededor de su centro G en sentido horario, y luego el simétrico respecto de $\overline{AD}$ es el hexágono regular BAFEDC.

- A) VVF B) VVV C) FVV
D) VFF E) FFF

260. En un triángulo ABC, el simétrico con respecto a la recta que contiene a la bisectriz interior $\overline{AD}$, es el triángulo $AB'C'$. Si $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$ ($a > c$), entonces la longitud de $\overline{B'C}$ es

- A) $\frac{b+c}{2}$ B) $b - c$ C) $\frac{b-c}{2}$
D) $\frac{b-c}{4}$ E) $\frac{a+b+c}{4}$

261. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide 6 u, M es punto medio de $\overline{BC}$ y F es el simétrico de D respecto de la recta $\overline{AM}$. Calcule la longitud (en u) de $\overline{FB}$.

- A) $\sqrt{\frac{72}{5}}$ B) $\sqrt{\frac{115}{3}}$ C) $\sqrt{23}$
D) $\sqrt{\frac{109}{3}}$ E) $\sqrt{37}$

262. En un triángulo equilátero ABC, en el lado $\overline{AB}$ se ubica el punto medio M y el simétrico de ABC con respecto de la

recta perpendicular al lado $\overline{BC}$ es el triángulo $A'B'C'$. Si $AB = 4$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MB'}$ es

- A) $2\sqrt{13}$ B) $3\sqrt{13}$ C) $\sqrt{13}$
D) $5\sqrt{13}$ E) $6\sqrt{13}$

263. Se tienen los hexágonos regulares ABCDEF y $A'B'C'D'E'F'$ simétricos con respecto a la recta $\overline{FD}$. Si $AB = 2$ u, entonces la distancia (en u) entre los puntos A y B' es

- A) $6\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{6}$ C) $4\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{6}$

264. Los hexágonos regulares ABCDEF y $A'B'C'D'E'F'$ son simétricos respecto a una recta perpendicular a $\overline{BE}$. Si $BE = 8u$, halle la distancia del vértice C a la recta que contiene a $\overline{AC'}$.

- A) 8 B) 4 C) $\sqrt{6}$
D) 6 E) $2\sqrt{3}$

265. Un triángulo equilátero CEF está inscrito en un cuadrado ABCD, donde E y F están contenidos en los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ respectivamente. Si $A'B'CD$ es el simétrico de ABCD y $CE'F'$ es el simétrico de CEF **ambos respecto de $\overline{CD}$** . Halle el ángulo que determinan EF' y FE'

- A) 120 B) 135 C) 108
D) 150 E) 90

266. Se tiene el hexágono equilátero ABCDEF no convexo en B, D y F, los ángulos A, C y E miden 30° , y los ángulos B, D y F miden 150° , las rectas $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$ son sus ejes de simetría.

Halle la medida del ángulo entre las diagonales $\overline{AD}$ y $\overline{BE}$

- A) 15 B) 45 C) 30
D) 60 E) 75

267. En un triángulo ABC, B es el simétrico de C respecto al punto M, M es el simétrico de N respecto a la recta $\overline{AB}$. Si $\overline{NA} \cong \overline{AC}$ y $m\angle NAC = 90$, entonces la medida aproximada del ángulo BAC es

- A) $53/2$ B) $143/2$
C) $135/2$ D) $127/2$
E) $\frac{37}{2}$

268. En un cuadrado ABC, de centro O, el punto P pertenece a $\overline{OC}$, tal que $A'B'C'D'$ es el simétrico de ABCD respecto al punto P. Si $AB = 3$ u y $AP = 5(PC)$, entonces la longitud de $\overline{AD}$ es

- A) $\sqrt{29}$ B) $\frac{2}{3}\sqrt{29}$ C) $\frac{3}{4}\sqrt{29}$
D) $2\sqrt{29}$ E) $3\sqrt{29}$

269. En un hexágono regular ABCDEF, P es un punto de la diagonal $\overline{AC}$, $A'B'C'D'E'F'$ es el simétrico de dicho hexágono respecto del punto P. Si $AP = 2$ u y $PC = 4$ u, entonces AD' (en u) es

- A) 4 B) $3\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{2}$

270. Sean los puntos A y B exteriores a una recta L, el punto P es el simétrico de los puntos A y B respecto de L y un punto de L. ¿Cuál es la medida del ángulo PAB?

- A) 45 B) 60 C) 75
D) 90 E) 120

Longitud de Circunferencia

271. Se tiene el triángulo equilátero ABC y la semicircunferencia de diámetro $\overline{AC}$, de manera que el arco AC no interseca al lado $\overline{AB}$ y se ubica un punto P en el lado AC. Si $7(AP) = 2(PC)$ y la prolongación de BP interseca al arco AC en Q, entonces la longitud del arco AQ es

- A) $\pi/9$ AC B) $\pi/7$ AC C) $\pi/5$ AC
D) $\pi/8$ AC E) $\pi/10$ AC

272. En un triángulo equilátero ABC cuyo lado mide 10 cm, con centro en B y radio BC se traza un arco hasta intersectar a $\overline{AB}$, en D. Luego, con centro en A y radio $\overline{AD}$ se traza un arco que interseca a $\overline{CA}$ en E y luego con centro en C y radio CE se traza un arco secante a $\overline{BC}$ en F. Calcule la longitud (en cm) de la espiral de Arquímedes que se forma.

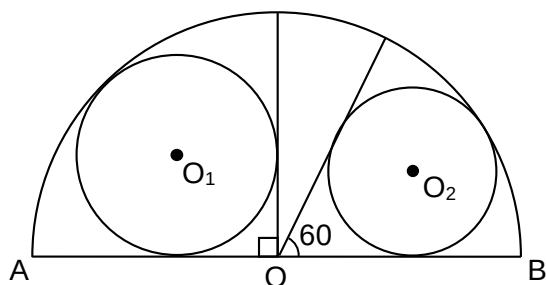
- A) 28π B) 32π C) 40π
D) 42π E) 48π

273. En un ángulo recto PBQ se traza la circunferencia $\mathcal{C}$ de centro O, tangente a los lados $\overline{PB}$ y $\overline{BQ}$ en los puntos M y N respectivamente. Luego se prolonga $\overline{BO}$ hasta intersectar a $\mathcal{C}$ en C y $\overline{CM}$ hasta secante a la prolongación de $\overline{NB}$ en A. Si $AB = 2(\sqrt{2} + 1)$ m, entonces la longitud (en m) de la circunferencia $\mathcal{C}$ es

- A) 2π B) 3π C) 4π
D) 6π E) 8π

274. En la figura mostrada el radio de la semicircunferencia mide 12 u. La

suma de las longitudes (en u) de las circunferencias de centro O_1 y O_2 es



- A) $8\pi(3\sqrt{2} + 1)$
- B) $8\pi(3\sqrt{2} - 1)$
- C) $8\pi(4\sqrt{2} + 3)$
- D) $8\pi(2\sqrt{2} - 2)$
- E) $8\pi(3\sqrt{2} - 2)$

275. En un triángulo equilátero ABC, con diámetro $\overline{BC}$ se traza una semicircunferencia que no interseca al triángulo, se ubica el punto D en $\overline{BC}$ y F en $\overline{CD}$ de manera que $\frac{BD}{2} = \frac{DF}{4} = \frac{FC}{3}$, las rectas AD y AF intersecan a la semicircunferencia en los puntos P y Q respectivamente. Calcule la longitud del arco PQ.

- A) $\frac{2\pi}{9}AB$
- B) $\frac{2\pi}{7}AB$
- C) $\frac{\pi}{5}AB$
- D) $\frac{\pi}{4}AB$
- E) $\frac{3\pi}{5}AB$

276. En un cuadrado cuyo lado mide L, haciendo centro en cada vértice y con radio de longitud L se trazan arcos interiores, que al intersecarse determinan un cuadrilátero

curvilíneo. Calcule el perímetro del cuadrilátero curvilíneo.

- A) $\frac{3\pi L}{4}$
- B) $\frac{2\pi L}{3}$
- C) $\frac{\pi L}{5}$
- D) $\frac{3\pi L}{5}$

277. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide L, con centro en A se traza el arco BD. Calcule la longitud de la circunferencia de centro en $\overline{CD}$, tangente al arco BD y a $\overline{BC}$ en C.

- A) $\frac{\pi L}{4}$
- B) $\frac{\pi L}{3}$
- C) $\frac{\pi L}{2}$
- D) $\frac{\pi L}{5}$
- E) $\frac{2\pi L}{3}$

278. En un triángulo ABC, recto en B, está inscrita una circunferencia $\mathcal{C}$. Si $AB = 3$ u y $BC = 4$ u, entonces la longitud (en u) de la circunferencia tangente a $\mathcal{C}$ y a los catetos es

- A) 2π
- B) $1,5\pi$
- C) $2\pi\left(\frac{\sqrt{10}-1}{\sqrt{10}+1}\right)$
- D) $0,34\pi$
- E) $2\pi\left(\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}\right)$

279. La longitud del lado del cuadrado ABCD es 6 cm. Con centros en los vértices A y D, se trazan los arcos BD y AC, secantes entre sí en el punto M. Con diámetro $\overline{BC}$, se traza una semicircunferencia que interseca a los arcos anteriores en los puntos E y F, respectivamente. Entonces la suma de

longitudes (en cm) de los arcos EF y FM es

- A) π B) 3π C) 2π
D) $5/3\pi$ E) $7/3\pi$

280. En un cuadrante AOB se inscribe el cuadrado PQRT de modo que Q y R pertenecen al arco $\widehat{AB}$, P y T pertenecen a los radios OA y OB ~~y OB~~ respectivamente. Si el perímetro del cuadrado es 16 u, la longitud (en u) del arco AB es

- A) $\pi\sqrt{10}$ B) 3π C) 2π
D) $5/3\pi$ E) $7/3\pi$

281. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide 8 u, con centro en A se traza el arco $\widehat{BD}$. Calcule la longitud (en u) de la circunferencia con centro en $\widehat{CD}$, tangente al arco $\widehat{BD}$ y al lado $\overline{BC}$ en el vértice C.

- A) 3π B) 4π C) 5π
D) 6π E) 7π

282. En un pentágono regular ABCDE cuyo lado mide k, con centros en C y E se trazan dos arcos cuyos radios miden k intersectándose en T. Calcule la suma de las longitudes de los arcos $\widehat{TD}$ que se obtienen.

- A) $\frac{4k\pi}{5}$ B) $\frac{7k\pi}{8}$ C) $\frac{9k\pi}{10}$
D) $\frac{12k\pi}{17}$ E) $\frac{6k\pi}{7}$

283. En un triángulo ABC recto en B, los catetos miden 3 cm y 4 cm. Calcule la longitud (en cm) aproximada de la circunferencia tangente a los catetos y

a la circunferencia inscrita en el triángulo ABC.

- A) $0,36\pi$ B) $0,34\pi$
C) $0,42\pi$ D) $0,48\pi$
E) $0,56\pi$

284. En una circunferencia, está inscrito el hexágono regular ABCDEF y en el arco $\widehat{BC}$ se ubica el punto P tal que $PA = a$ y $PC = b$. Calcule la longitud de la circunferencia cuyo diámetro es $\overline{PE}$.

- A) $2(a + b)\pi$ B) $(a + b)\pi$
C) $3(a+b)\pi$ D) $\frac{(a+b)\pi}{2}$
E) $\frac{3(a+b)\pi}{4}$

285. En un cuadrado cuyo lado mide k, haciendo centro en cada vértice y con radio de longitud k se trazan arcos interiores que al intersectarse determinan un cuadrilátero curvilíneo. Calcule el perímetro de dicho cuadrilátero curvilíneo.

- A) $\frac{k\pi}{5}$ B) $\frac{k\pi}{2}$ C) $\frac{k\pi}{3}$
D) $\frac{2k\pi}{3}$ E) $k\pi$

ÁREA DE REGIONES POLIGONALES

286. En un rectángulo ABCD, la recta L que sólo contiene al vértice B es perpendicular a la diagonal $\overline{BD}$, los vértices A y C distan de la recta L, 15 u y 10 u. ¿Cuál es el área (en u^2) de la región rectangular ABCD?

- A) $125\sqrt{6}$ B) 125 C) $25\sqrt{6}$
D) $25\sqrt{5}$ E) $5\sqrt{23}$

287. En un triángulo ABC, recto en B, la recta L es tangente a las circunferencias de diámetros $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos P y Q, en el exterior del triángulo ABC se ubican los puntos S y T, tal que PQST es un cuadrado. ¿Cuál es la razón de las áreas de las regiones poligonales ABC y PQST?

- A) 0,5 B) 1 C) 1,5
D) 2 E) 2,5

288. En un rectángulo ABCD, la circunferencia de diámetro $\overline{AD}$ es tangente al lado $\overline{BC}$ en el punto Q tal que $\overline{QD}$ interseca a la diagonal $\overline{AC}$ en el punto T. Si $TB = \sqrt{17} u$, entonces el área (en u^2) de la región rectangular ABCD es

- A) 36 B) 42 C) 44
D) 48 E) 18

289. En un cuadrado ABCD, de centro O, en los lados $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ se ubican los puntos M y N, tal que el ángulo MON es recto. Si $CM = 1 u$ y $AN = 3 u$, entonces el área (en u^2) de la región cuadrangular OMDN es

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 12

290. En un rectángulo ABCD, la circunferencia inscrita en el triángulo ADC es tangente a la diagonal $\overline{AC}$ en el punto T, en los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos M y N tal que MBNT es un rectángulo. Si $AB = 6 u$ y $BC = 8 u$, entonces el área (en u^2) de la región rectangular MBNT es

- A) $\frac{144}{25}$ B) $\frac{169}{25}$ C) $\frac{288}{25}$

- D) $\frac{122}{25}$ E) $\frac{133}{25}$

291. En una circunferencia, la prolongación de la cuerda $\overline{CB}$ y la recta tangente a la circunferencia en el punto A se intersecan en el punto P y en uno de los semiplanos determinados por $\overline{PC}$ se ubica el punto D, tal que PBD es un triángulo equilátero. Si $AP = 4 u$, entonces el área (en u^2) del triángulo PCD es

- A) $2\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) 6
D) $8\sqrt{3}$ E) 10

292. En una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, en el arco $\widehat{AB}$ se ubica el punto C tal que $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ y la cuerda $\overline{AR}$ interseca a $\overline{OC}$ y $\overline{BC}$ en los puntos P y Q. Si $(AP)(QR) = 16 u^2$, entonces el área (en u^2) de la región triangular PQB es

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

293. Dos circunferencias congruentes C_1 y C_2 son tangentes exteriores en el punto T, la prolongación del diámetro $\overline{AC}$ de C_1 es tangente a C_2 en P y la prolongación de $\overline{PT}$ interseca a C_1 en B. Si $BP = 4\sqrt{3} u$, entonces el área (en u^2) de la región triangular ATC es

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

294. En un triángulo ABC de incentro I, la circunferencia inscrita es tangente al lado $\overline{AC}$ en el punto M, por I se traza una recta paralela al lado $\overline{BC}$ que interseca a $\overline{MC}$ en el punto F. Si $AB = 17 \text{ cm}$, $BC = 25 \text{ cm}$ y $AC = 28 \text{ cm}$,

entonces el área (en cm^2) de la región triangular IFM es

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28

295. En un cuadrado ABCD de centro O, en la recta L que solo contiene al vértice D se ubican los puntos P y E tal que $\overline{AP} \perp L$ y $\overline{BE} \perp L$. Si $ED = 10$ u y $AP = 6$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular EOD es

- A) 22 B) 33 C) 44
D) 55 E) 66

296. En un triángulo ABC de incentro en I, se traza la altura $\overline{BH}$. Si $AB = 13$ u, $BC = 15$ u y $AC = 14$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular HIC es

- A) 9 B) 18 C) 24
D) 35 E) 48

297. Dos circunferencias C_1 y C_2 son tangentes exteriores en el punto Q, la prolongación del diámetro $\overline{AB}$ de C_1 es tangente a C_2 en el punto P. Si $PQ = a$ y $QB = b$, entonces el área de la región triangular PQB es

- A) $ab\sqrt{2}$ B) $\frac{ab}{2}$ C) $\frac{ab\sqrt{2}}{4}$
D) $\frac{ab\sqrt{2}}{6}$ E) $\frac{ab\sqrt{2}}{8}$

298. En un triángulo ABC las bisectrices interiores $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$ se intersectan en I, tal que la suma de las áreas de las regiones triangulares AIE y CID es igual a 20 u^2 . Si $m\angle ABC = 60^\circ$, entonces el área (en u^2) de la región triangular AIC es

- A) 14 B) 16 C) 20

- D) 24 E) 28

299. En un triángulo ABC, $AB = 13$ u, $BC = 14$ u y $AC = 15$. Si I es el incentro y G es el baricentro del triángulo ABC, entonces el área (en u^2) de la región IAG es

- A) $1/2$ B) $1/3$ C) $2/3$
D) 1 E) $4/3$

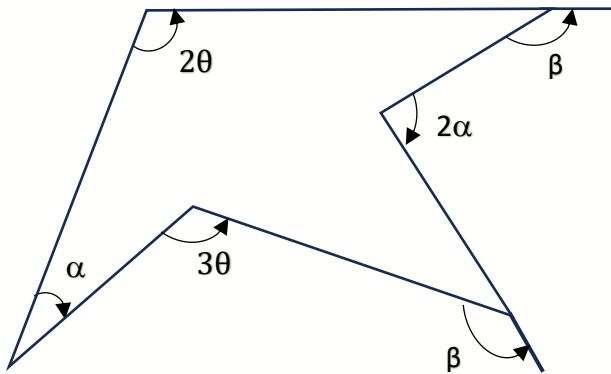
300. En un triángulo ABC, las alturas miden 12 u, 15 u y 20 u. Calcule el área (en u^2) de la región triangular ABC.

- A) 120 B) 130 C) 140
D) 150 E) 160

1er material de estudio

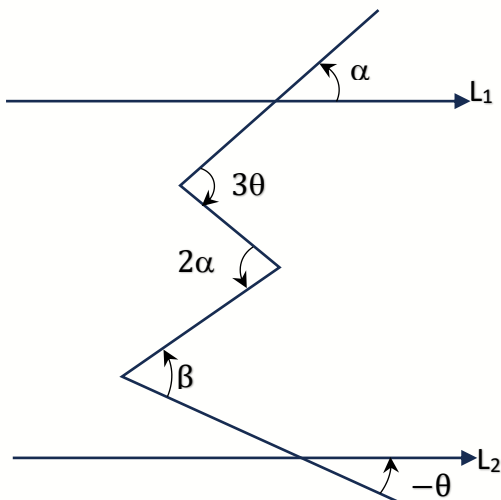
SISTEMAS DE MEDIDAS ANGULARES

01. De la figura adjunta, determine la relación entre α, β y θ .



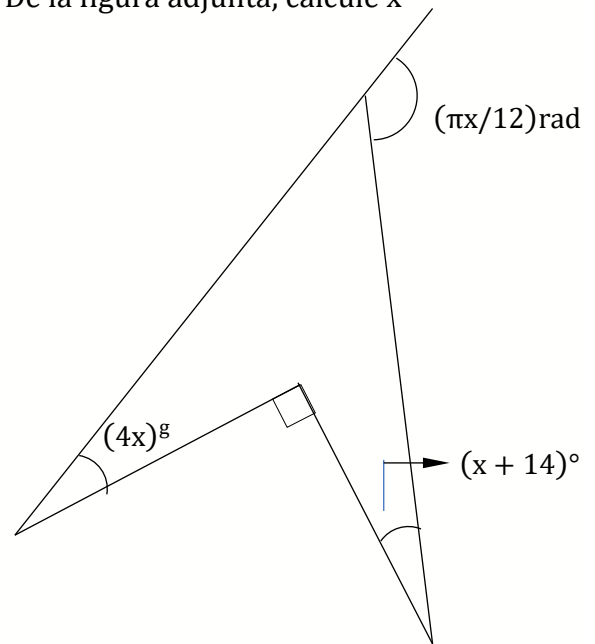
- A) $\alpha + \beta + 2\theta = 360^\circ$
- B) $-\alpha + 2\beta + \theta = 360^\circ$
- C) $-2\alpha + \beta + \theta = 360^\circ$
- D) $-\alpha - 2\beta + \theta = 360^\circ$
- E) $2\alpha - \beta + \theta = 360^\circ$

02. En la figura adjunta las rectas L_1 y L_2 son paralelas, calcule: $\frac{\beta - \alpha}{\alpha + \theta}$



- A) $1/3$
- B) $1/2$
- C) 1
- D) 2
- E) 3

03. De la figura adjunta, calcule x



- A) 6
- B) 7
- C) 8
- D) 9
- E) 10

04. Se crea un nuevo sistema de medición angular, cuya unidad (1^x) equivale a la 600ava parte del ángulo de una vuelta, reduzca: $\frac{45^x + 36^\circ}{60^x - 30^g}$

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 9

05. Calcule α , a partir de:

$$50\alpha^s - 0,2\alpha' = \frac{7\pi}{9000} \text{ rad}$$

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 150

06. En un triángulo isósceles, los ángulos congruentes tienen como medida $\left(4x + \frac{9}{x-1} + 4\right)^g$; $x > 1$. Calcule la mayor medida del tercer ángulo, en grados sexagesimales.

- A) 100°
- B) 126°
- C) 144°
- D) 150°
- E) 156°

07. Si S y C son los números de grados sexagesimales y grados centesimales de un ángulo trigonométrico; respectivamente, los cuales cumplen:

$$5C^g + 2S^o = \frac{7\pi}{12} \text{ rad}$$

Calcule el número de radianes de dicho ángulo.

- A) $\pi/18$ B) $\pi/15$ C) $\pi/12$
D) $\pi/9$ E) $\pi/6$

08. El número de grados sexagesimales " S " y el número de grados centesimales " C " de un ángulo cumplen:

$$C = (x - 3)^3 + 9x^2 - 14x + 35$$

$$S = (x + 2)^3 - 6x^2 + x - 6$$

Calcule el número de radianes de dicho ángulo.

- A) $\pi/10$ B) $\pi/5$ C) $3\pi/10$
D) $2\pi/5$ E) $\pi/2$

09. Calcule el menor número de radianes de un ángulo trigonométrico, si el número de grados sexagesimales S del mismo ángulo cumple:

$$S^2 - 6nS + 13n^2 = 25n = 100; n \in \mathbb{R}$$

- A) $\pi/36$ B) $\pi/30$ C) $\pi/24$
D) $\pi/18$ E) $\pi/10$

10. Calcule el número de radianes del mayor de dos ángulos suplementarios si el triple del número de grados centesimales de uno de ellos excede al doble del número de grados sexagesimales del otro en 24.

- A) $3\pi/5$ B) $2\pi/3$ C) $4\pi/5$
D) $5\pi/6$ E) $8\pi/5$

11. Para cierto ángulo trigonométrico se cumple que el doble del número de grados centesimales de su suplemento excede al quíntuplo del número de grados sexagesimales de su complemento en 100. Calcule la medida radial de dicho ángulo.

- A) $\pi/10$ B) $3\pi/10$ C) $2\pi/5$
D) $\pi/2$ E) $3\pi/5$

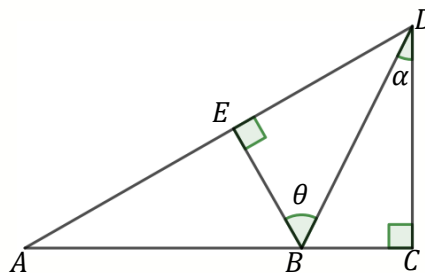
12. Cierta ángulo trigonométrico mide a° o b^m y se cumple:

$$\frac{2a-7b-45}{a+18b+140} + \frac{a+18b+140}{2a-7b-45} = 2. \text{ Calcule la medida radial de dicho ángulo}$$

- A) $\pi/800$ B) $\pi/400$ C) $\pi/200$
D) $\pi/100$ E) $\pi/80$

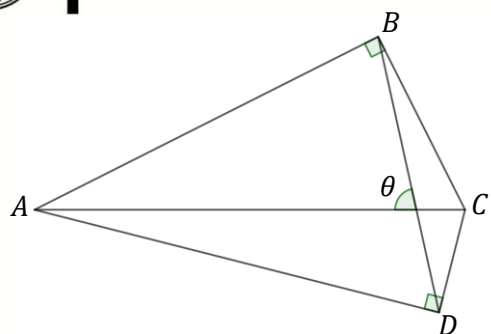
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO

13. En la figura adjunta $AD = 37$ u, $DB = 13$ u y $\csc(\alpha) = 2,6$. Calcule $481\sin(\theta)$.



- A) 319 B) 320 C) 321
D) 322 E) 323

14. En la figura adjunta los ángulos BAC y CAD miden α y β respectivamente. Si además $\sin(\alpha) = 0,25$, $\sin(\beta) = 0,2$ y $\overline{AC}$ mide 400 u; calcule $(BD)\cos(\theta)$ en u.



- A) 7 B) 9 C) 11
D) 13 E) 17

15. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple $8\sin(A) + 2\sec(B) - \cot(A)\sin(B) = 6$.
Calcule $\sin(A)$.

- A) $1/2$ B) $1/3$ C) $1/4$
D) $1/5$ E) $1/6$

16. En un triángulo rectángulo ABC recto en C, $\tan(A) = 1,875$. Calcule $3\csc\left(\frac{A}{2}\right)$.

- A) $\sqrt{30}$ B) $\sqrt{31}$ C) $\sqrt{32}$
D) $\sqrt{33}$ E) $\sqrt{34}$

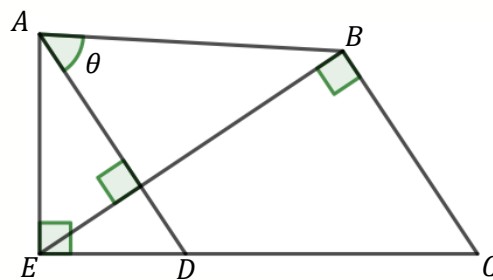
17. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple

$$\tan\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right)\tan\left(45^\circ + \frac{B}{2}\right) - \sec(A) - \sec(B) = \frac{37}{12}$$

Calcule $24\csc(A)\csc(B)$.

- A) 35 B) 40 C) 45
D) 50 E) 55

18. En la figura adjunta se sabe que $m\angle ADE = \alpha$, $\tan(\alpha) = 4/3$; $3(CD) = 5(DE)$. Calcule $5\tan(\theta/2) + 4$.



- A) $\sqrt{35}$ B) $\sqrt{37}$ C) $\sqrt{39}$
D) $\sqrt{41}$ E) $\sqrt{43}$

19. Calcule el valor aproximado de $\sqrt{17}[\cot(4^\circ) - 7] + \sqrt{2}[\tan(7^\circ) + 4]$.

- A) $2\sqrt{34}$ B) $3\sqrt{34}$ C) $4\sqrt{34}$
D) $5\sqrt{34}$ E) $6\sqrt{34}$

20. Una escalera se encuentra apoyada en una pared formando un ángulo de 60° con el piso. En determinado momento se resbala de tal manera que la parte inferior de la escalera se desliza $(2\sqrt{2} - 2)$ m de su posición inicial y el nuevo ángulo que forma con el piso mide 45° . Calcule la longitud de la escalera en metros.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

21. Calcule

$$\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{7}\text{rad}\right)\sec\left(\frac{\pi}{14}\text{rad}\right) + 2}{(\cos(70^\circ)\csc(30^\circ) + \tan(40^\circ)\tan(50^\circ))^2}$$

- A) $1/4$ B) $1/2$ C) $3/4$
D) 1 E) 2

22. Si α y β son las medidas de dos ángulos complementarios tal que $\tan(\alpha) + \tan(\beta) = 3$, calcule $18^3 - \tan^9(\alpha) - \tan^9(\beta)$.

- A) 57 B) 54 C) 52
D) 50 E) 49



23. Si en la ecuación

$$\cos(45^\circ + z) \sec(x + y + 10^\circ) = \sin(45^\circ - z) \csc(x - y + 40^\circ)$$

todos los ángulos involucrados son agudos; calcule $6\sin(x + 10^\circ)$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

24. Si en el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \sin(2x + 10^\circ) \csc(4x - 30^\circ) &= 1 \\ \sin(3y + 5^\circ) &= \cos(2y + 15^\circ) \end{aligned}$$

todos los ángulos involucrados son agudos. Calcule $\tan(x - 5^\circ) + \tan(y + 61^\circ)$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

25. Dados los ángulos agudos x , θ y ϕ ; tales que θ y ϕ son complementarios; los cuales verifican

$$\begin{aligned} \tan(\theta) &= \csc(x) \cdot (\tan(30^\circ) + \tan(60^\circ)) \sin^2(45^\circ) \\ \csc(\phi) &= \sqrt{1 + \sin^2(30^\circ)} \sec(45^\circ). \end{aligned}$$

Calcule $\tan(x)$

- A) $\sqrt{2}/2$ B) $\sqrt{2}$ C) 2
D) $2\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$

26. Sabiendo que

$$\begin{aligned} \tan(2\theta) &= \sec(53^\circ) + \tan(53^\circ) \\ \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) &= \sqrt{\frac{C}{2}} - \sqrt{\frac{S}{2}} \end{aligned}$$

Donde S y C son los números de grados sexagesimales y centesimales de un ángulo, no nulo, cuyo número de radianes es R. Calcule R.

- A) $\pi/20$ B) $\pi/10$ C) $2\pi/15$
D) $4\pi/3$ E) $\sqrt{3}\pi$

27. Se sabe que $\tan(3x) = 0,75$; siendo $3x$ un ángulo agudo, calcule $\frac{1 + \sin(x) \csc(2x)}{3 \cot(2x) + 1}$

- A) $1/5$ B) $1/3$ C) $1/2$
D) 3 E) 5

28. Siendo α , β y θ ángulos agudos, los cuales cumplen

$$\cot(14^\circ) \tan(30^\circ + \theta) \csc(\alpha + 18^\circ) = 4 \sec(\beta + 27^\circ)$$

Sabiendo además que $\alpha + \beta = 45^\circ$, calcule el valor aproximado de: $\sin(\theta + 22^\circ)$

- A) $4/25$ B) $\sqrt{10}/10$ C) $3/5$
D) $\sqrt{2}/2$ E) $24/25$

29. Si $\sin\left(a \frac{\pi}{3}\right) \cdot \sec\left(\frac{\pi}{2} - b \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$

Además

$$a = \csc(\theta) \csc(\alpha)$$

$$b = \sec(\theta) \sec(\alpha).$$

$$\text{Calcule } H = \sqrt{2} \sec\left(\frac{\theta + \alpha}{2}\right)$$

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

30. Sabiendo que

$$\tan(2x - 18^\circ) \cot(x + 19^\circ) = 1.$$

Calcule aproximadamente

$$\frac{\csc[(\sec(60^\circ) + \csc(x)(\tan(8^\circ))) \text{rad}]}{\tan\left[\left(\frac{\sin(45^\circ) + \cos(30^\circ)}{\cot(26^\circ 30')}\right) \text{rad}\right]}$$

- A) $1/4$ B) $1/2$ C) 1
D) 2 E) 4

31. Dada la igualdad

$$\sin[40 + 13 \tan(\theta)]^\circ \cdot \sec[43 + 11 \tan(\theta)]^\circ = 1,$$



Siendo θ un ángulo agudo. Calcule el valor de $4\sin(\theta) + 3\cos(\theta)$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

32. Sabiendo que x, y, z son ángulos agudos y se cumple

$$\sin\left(\frac{5\pi}{26}\right) = \cos(x)$$

$$\csc\left(\frac{5\pi}{14}\right) = \sec(y)$$

$$\cot\left(\frac{3\pi}{10}\right) = \tan(z)$$

Calcule $(13x - 14y + 5z)$ en el sistema sexagesimal

- A) 360° B) 540° C) 450°
D) 720° E) 630°

33. Sabiendo que $\tan(144^\circ \tan(90^\circ - x)) = \cot(72^\circ \cot(x))$; calcule el valor de $\tan(72^\circ \cot(x)) \cdot \tan(25^\circ \tan(x))$

- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 3
D) 1 E) 2

34. Dadas las condiciones

$$\sin(\alpha + 1^\circ)\sin(\alpha + 2^\circ)\sin(\alpha + 3^\circ) = \cot(x + 30^\circ)$$

$$\sec(89^\circ - \alpha)\sec(88^\circ - \alpha)\sec(87^\circ - \alpha) =$$

$$\cot(x + 50^\circ)$$

$$\text{Además } x \in \langle 0; 10^\circ \rangle.$$

$$\text{Calcule } 2\sin(6x) + 3\tan(9x)$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

35. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se traza la ceviana $\overline{BD}$ si $m\angle BAD = \theta$, $m\angle BDC = \beta$, $BD = BC$, calcule:

$$\sin\left(\frac{\theta + \alpha}{2}\right) \csc\left(45^\circ - \frac{\theta}{2}\right) \tan\left(\frac{2\theta + \alpha}{2}\right)$$

- A) $1/2$ B) 1 C) 2
D) 4 E) 5

36. Sabiendo que

$$\sec(2x + 3y) \cdot \sin(x + 3y) = 1. \text{ Calcule } \frac{\cot(3y - 3x) - \cos(2x + 4y)}{2 \tan(6x + 3y) - 1}$$

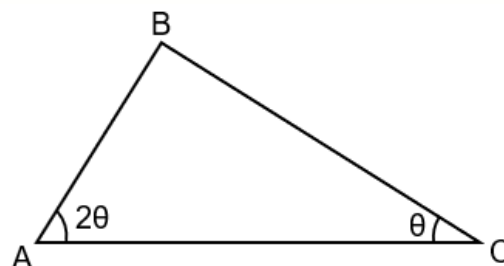
- A) -2 B) -1 C) $1/2$
D) 1 E) 2

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

37. Una escalera de longitud L está apoyada en una pared y en un instante forma con el suelo un ángulo de medida α , luego resbala avanzando x (horizontalmente) y ahora forma con el suelo un ángulo de medida β . Exprese x en términos de L, α y β .

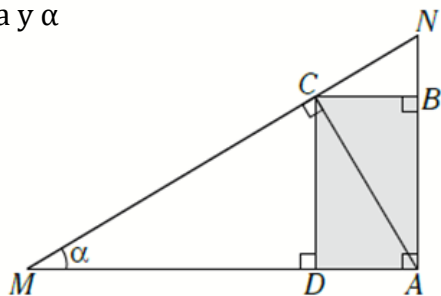
- A) $L(\cos(\beta) - \sin(\alpha))$
B) $L(\sin(\alpha) - \sin(\beta))$
C) $L(\cos(\beta) + \sin(\alpha))$
D) $L(\cos(\beta) - \cos(\alpha))$
E) $L(\sin(\alpha) + \sin(\beta))$

38. En la figura mostrada $AB = 7$, exprese la longitud de $\overline{BC}$ en términos de θ .



- A) $5\cos(\theta)$ B) $7\cos(\theta)$
C) $10\cos(\theta)$ D) $12\cos(\theta)$
E) $14\cos(\theta)$

39. Si en la figura adjunta $MN = a$, exprese el área de la región sombreada en términos de a y α

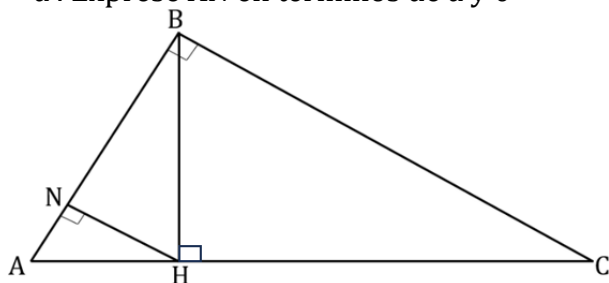


- A) $a^2 \sin^2(\alpha)$ B) $a^2 \sin^6(\alpha)$
C) $a^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$
D) $a^2 \sin^2(\alpha) \cos^2(\alpha)$
E) $a^2 \sin^3(\alpha) \cos^3(\alpha)$

40. En un triángulo ABC inscrito en una circunferencia se traza la bisectriz del ángulo B que corta a la circunferencia en el punto P. De P se trazan las perpendiculares a $\overline{AB}$ y a la prolongación de $\overline{BC}$, que las intersecan en H y M. Si $AC = b$, exprese HM en términos de b y los ángulos A y C del triángulo.

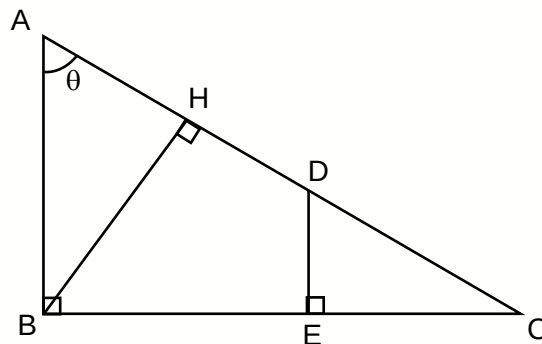
- A) $b \cos(A - C)$ B) $b \cos\left(\frac{A-C}{2}\right)$
C) $b \cos\left(\frac{A-C}{4}\right)$ D) $b \cos\left(\frac{A+C}{3}\right)$
E) $b \cos\left(\frac{A+C}{4}\right)$

41. En la figura mostrada $m\angle ABH = \theta$ y $BC = a$. Exprese AN en términos de a y θ



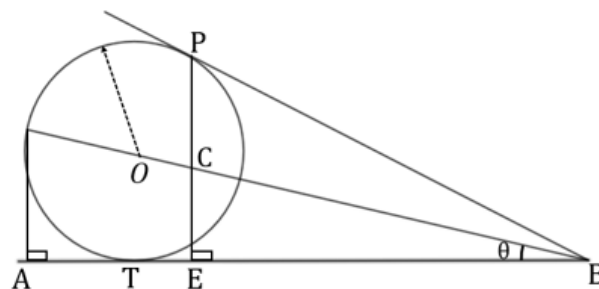
- A) $a \sin^2(\theta) \sec(\theta)$ B) $a \sin^3(\theta) \cos(\theta)$
C) $a \sin(\theta) \cos(\theta)$ D) $a^2 \sin^2(\theta) \cot(\theta)$
E) $a \sin^2(\theta) \tan(\theta)$

42. En la figura adjunta, $AH = HD$ y $DC = BE$, calcule $\tan^2(\theta) - 2\sin(\theta)$.



- A) 4 B) 2 C) 1
D) $1/2$ E) $1/4$

43. En la figura mostrada P y T son puntos de tangencia, $PC = 1$ u y O es centro de la circunferencia. Exprese AB en términos de θ .



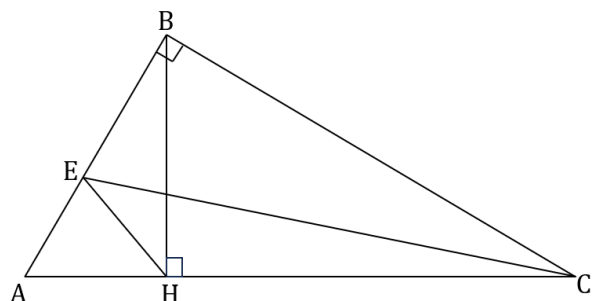
- A) $\sin(\theta) + \tan(\theta)$ B) $\cos(\theta) + \tan(\theta)$
C) $\sec(\theta) + \tan(\theta)$ D) $\cos(\theta) + \cot(\theta)$
E) $\csc(\theta) + \tan(\theta)$

44. En un paralelogramo ABCD, la medida del ángulo A es 2θ . Se traza la bisectriz del ángulo A, la cual corta a $\overline{CD}$ en el punto N y a la diagonal $\overline{BD}$ en el punto M, si $AB = a$ y $BC = b$. Exprese MN en términos de a , b y θ .

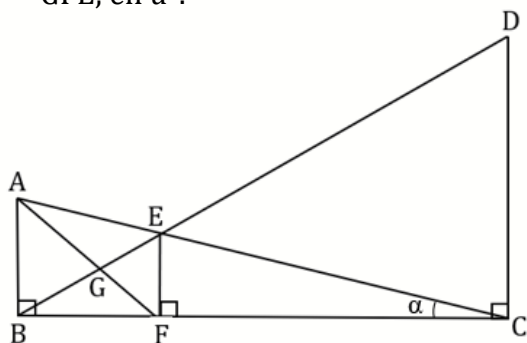
- A) $\left(\frac{2b^2}{a+b}\right) \cos(\theta)$ B) $\left(\frac{b^2}{a+b}\right) \sin(\theta)$
C) $\left(\frac{2a^2}{a+b}\right) \cos(\theta)$ D) $\left(\frac{a^2+b^2}{a+b}\right) \tan(\theta)$
E) $\left(\frac{a^2}{a+b}\right) \sin(\theta)$



45. De la figura mostrada $m\angle ECB = \alpha$, $m\angle HCE = \beta$ y $m\angle BHE = \theta$, calcule $\frac{\cot(\alpha) - \cot(\theta)}{\cot(\alpha + \beta)}$



- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1
D) 2 E) 4
46. En la figura adjunta $DC = 2(AB) = 2$ u. Calcule el área de la región triangular GFE, en u^2 .



- A) $\frac{1}{18} \tan(\alpha)$ B) $\frac{2}{45} \cot(\alpha)$
C) $\frac{2}{45} \tan(\alpha)$ D) $\frac{1}{18} (\tan(\alpha) + \cot(\alpha))$
E) $\frac{1}{9} (\tan(\alpha) + \cot(\alpha))$
47. En un triángulo rectángulo la altura relativa a la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos miden h y β respectivamente. Calcule el área de la región que encierra dicho triángulo.

- A) $0,5h^2 \sin(\beta) \cos(\beta)$
B) $0,5h^2 (\tan(\beta) + \cot(\beta))$
C) $0,5h^2 (\sec(\beta) + \csc(\beta))$
D) $0,5h^2 \sec(\beta) \csc(\beta)$
E) $0,5h^2 (\tan(\beta) + \cot(\beta))$

48. En un triángulo ABC recto en C $BC = a$, $AC = b$ y $AB = c$ (en u). Se toma un punto P, interior a dicho triángulo, de tal manera que los ángulos PAB, PBC y PCA tienen la misma medida (θ). Determine PQ en términos de a , b y θ , sabiendo que el punto Q está en $\overline{BC}$ y además los puntos A, P y Q son colineales.

- A) $\frac{ab}{a \sec(\theta) + b \cos(\theta)}$
B) $\frac{ab}{a \cos(\theta) + b \sec(\theta)}$
C) $\frac{ac}{a \cos(\theta) + b \sec(\theta)}$
D) $\frac{ac}{a \sec(\theta) + b \csc(\theta)}$
E) $\frac{ac}{a \tan(\theta) + b \cot(\theta)}$

ÁNGULOS VERTICALES

49. Un joven de altura h observa la parte más alta de un poste con un ángulo de elevación cuya medida es θ . Luego, avanza hacia el poste una distancia d y observa otra vez el mismo punto con un ángulo de elevación que mide 2θ . Calcule la altura del poste.

- A) $h + d \sin(\theta)$ B) $h + d \cos(\theta)$
C) $h + d \sin(2\theta)$ D) $h + d \cos(2\theta)$
E) $h + 2d \sin(\theta)$

50. Un estudiante observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de medida θ . Si avanza 4 m hacia el árbol, el ángulo de elevación mediría 53° y si se aleja 31 m, el ángulo de elevación mediría 8° . Calcule el valor aproximado de $\tan(\theta)$

- A) $\frac{30}{41}$ B) $\frac{28}{41}$ C) $\frac{26}{41}$
D) $\frac{24}{41}$ E) $\frac{22}{41}$



51. Pedro y Pablo de 1,6 m y 1,8 m de estatura, respectivamente, están en lados opuestos de una torre y alineados con éste. Si Pedro y Pablo están a 10 m y 20 m de la torre, respectivamente y la suma de tangentes de los ángulos de elevación a la parte más alta de la torre es igual a 2, calcule la tangente del ángulo de elevación con el que Pedro divisa al punto mencionado.

- A) 0,95 B) 0,98 C) 1,01
D) 1,05 E) 1,34

52. Un avión vuela horizontalmente y va a pasar sobre un aeropuerto que se encuentra en el mismo plano vertical de la trayectoria del avión. En una primera observación, desde el avión se divisa al aeropuerto con un ángulo de depresión de 37° ; luego, después de recorrer 1750 m se vuelve a divisar al aeropuerto con un ángulo de depresión de 53° . Calcule la altura, en metros, a la que está volando dicho avión.

- A) 2500 B) 3000 C) 3150
D) 3450 E) 3750

53. Desde lo alto de un edificio se observan en la misma dirección a dos puntos en el suelo con ángulos de depresión que miden α y $(\alpha - 30^\circ)$. Si las visuales miden 30 m y $30\sqrt{30}$ m, respectivamente, calcule en metros la altura del edificio.

- A) 12 B) $12\sqrt{3}$ C) 15
D) $15\sqrt{3}$ E) 20

54. Desde el extremo superior de un faro se observan en la misma dirección a tres barcos con ángulos de depresión cuyas medidas son 45° , 30° y 15° . Si la visual para el segundo barco mide $120(\sqrt{3} - 1)$ m, calcule, en metros, la distancia entre los otros navíos.

- A) 60 B) $45\sqrt{3}$ C) $60\sqrt{3}$
D) 90 E) 120

55. Desde la parte más alta de un faro se observa una plataforma petrolera con un ángulo de depresión de medida θ y, en la misma dirección, un avión con un ángulo de elevación que mide θ . Luego, el avión, que se ha alejado una distancia d del faro, está sobre la plataforma. Si el avión vuela horizontalmente a una altura H sobre el nivel del mar, calcule la altura del faro.

- A) $0,5(H + d \tan(\theta))$
B) $0,5(H + d \cot(\theta))$
C) $H - d \tan(\theta)$
D) $H - d \tan(\theta)$
E) $2H - d \tan(\theta)$

56. Un paracaidista desciende verticalmente. En el instante en que se encuentra a 800 m sobre la tierra, observa, con un ángulo de depresión de 53° , un globo aerostático que asciende verticalmente. Luego, cuando el paracaidista ha descendido 110 m, vuelve a observar el globo con un ángulo de elevación de 45° . Si en la última observación el globo está a 900 m de la tierra, calcule (en metros) la altura aproximada a la que se encuentra en la primera observación.

- A) 480 B) 500 C) 520
D) 540 E) 560

57. Un niño está a punto de deslizarse sobre un tobogán que tiene un ángulo de inclinación de medida θ . La madre del niño está a 4 m del punto de aterrizaje y en el mismo vertical del tobogán. Cuando el niño se ha deslizado 3 m es observado por su madre con un ángulo de elevación de media β . Si además $\tan(\theta) = 3/4$ y $\tan(\beta) = 5/12$, calcule la altura (en

metros), a la que se encuentra el niño antes de iniciar su deslizamiento.

- A) 4,50 B) 4,75 C) 5,00
D) 5,25 E) 5,55

58. Un estudiante, que se encuentra a una distancia de 40 m de un edificio, observa a una torre de 10 m de altura, que está en la azotea de dicho edificio, con un ángulo que mide 8° . Además, divisa el extremo superior del edificio con un ángulo de elevación de 37° . ¿Qué distancia, en metros, debe acercarse al edificio para que vuelva a observar la torre con el mismo ángulo?

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 15

59. Un estudiante que está ascendiendo sobre una colina, que tiene un ángulo de inclinación de medida θ respecto a la horizontal, observa, en la misma dirección de su ascenso, a dos torres de igual altura y separados por una distancia d . Cuando el estudiante está a una distancia $2d$ de la primera torre, observa la parte más alta de aquella con un ángulo de elevación de medida α . Cuando llega al pie de la primera torre, observa el extremo superior de la segunda torre con un ángulo de elevación de medida β . Calcule

$$\frac{2 \tan(\alpha) - \tan(\beta)}{\tan(\theta)}$$

- A) 1 B) $1/2$ C) $3/2$
D) 2 E) 3

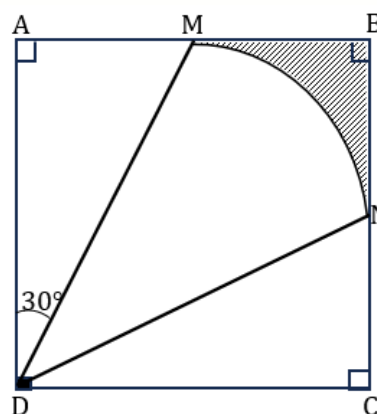
60. Un topógrafo, que asciende por una colina que está inclinada 15° respecto a la horizontal, observa colina arriba lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 45° . Luego de caminar

$(3\sqrt{3} + 2)$ m, vuelve a observar el mismo punto con un ángulo de elevación de 53° . Calcule (en metros) la altura aproximada de la torre.

- A) $\frac{21\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{23\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{21\sqrt{2}}{2}$
D) $\frac{23\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{23\sqrt{6}}{2}$

LONGITUD DE ARCO Y AREA DE UN SECTOR CIRCULAR

61. En la figura mostrada MDN es un sector circular y ABCD es un cuadrado de lado $\sqrt{3}$. Calcule el perímetro de la región sombreada.



- A) $\frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3} - 1$ B) $\frac{\pi}{6} + 3\sqrt{3} - 1$
C) $\frac{\pi}{3} + \sqrt{3} - 2$ D) $\frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3} - 2$
E) $\frac{\pi}{6} + 2\sqrt{3} - 2$

62. En un sector circular, el arco mide L_1 ; si su radio aumenta un 20% y reducimos el ángulo central a su tercera parte, se genera un nuevo sector circular cuyo

arco es L_2 . Determine: $\left(\frac{L_1}{L_2} \right)$

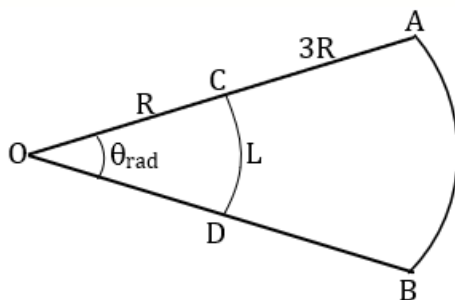
- A) $2/5$ B) $5/6$ C) $6/5$
D) $3/2$ E) $5/2$

63. Calcule el máximo valor (en u^2) que adopta el área de un trapecio circular cuyo perímetro es 20 u.

- A) $10 u^2$ B) $15 u^2$ C) $20 u^2$
D) $25 u^2$ E) $30 u^2$

64. En la figura adjunta AOB y COD son sectores circulares. Si se cumple que:

$$R\left(\theta R + \frac{L}{2}\right) = 12.$$

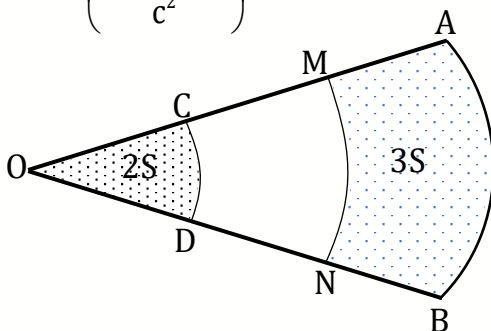


Calcule el área de la región ABCD. Si el área COD es $4 u^2$.

- A) 20 B) 24 C) 30
D) 50 E) 60

65. En la figura adjunta AOB; MON y COD son sectores circulares. Calcule

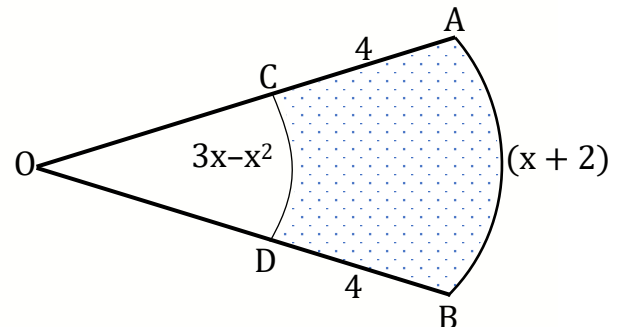
$$E = \left(\frac{3a^2 + 2b^2}{c^2} \right)$$



Si $OD = a$; $OM = b$; $OB = c$

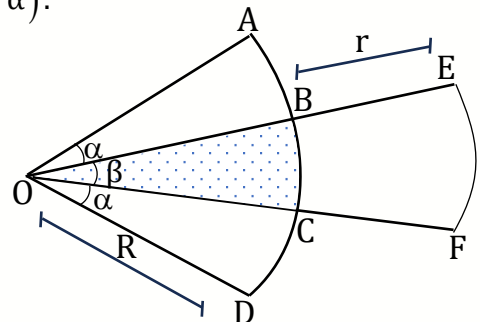
- A) $1/2$ B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

66. En la figura adjunta, AOB y COD son sectores circulares. Si el área de la región sombreada es máxima, calcule el perímetro del trapecio circular ABCD.



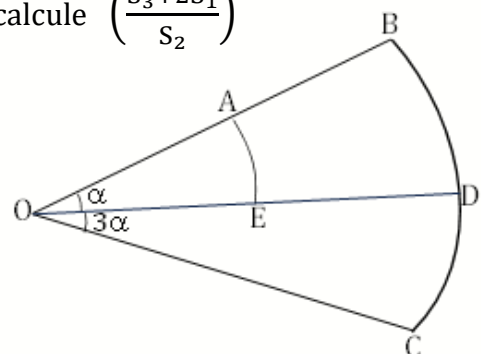
- A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16

67. En la figura adjunta AOB y EOF son sectores circulares, donde $11r = 2R$ y el área de la región sombreada es igual al área de la región no sombreada. Calcule (β / α) .



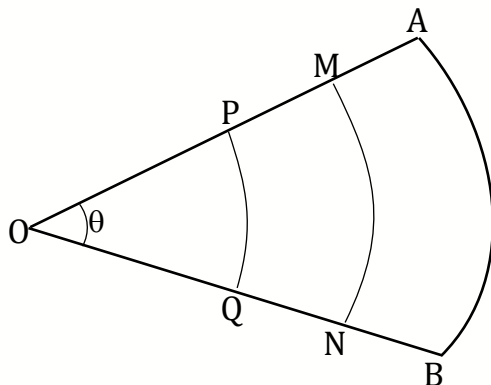
- A) $123/64$ B) $213/85$ C) $175/91$
D) $354/57$ E) $242/73$

68. En la figura adjunta AOE; BOD y DOC son sectores circulares. Si las áreas de las regiones AOE, ABDE y DOC son S_1 , S_2 y S_3 respectivamente; y además $3(OA) = AB$, calcule $\left(\frac{S_3 + 2S_1}{S_2} \right)$



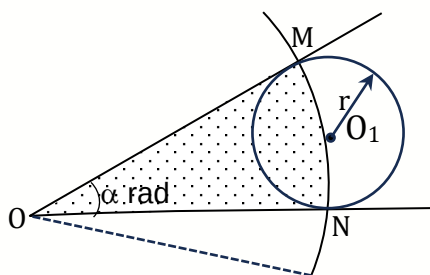
- A) $1/3$ B) $5/3$ C) $7/3$
D) $10/3$ E) $13/3$

69. En la figura adjunta AOB, MON y POQ son sectores circulares. Calcule la longitud del radio del sector circular AOB; Si $L_{\widehat{PQ}} = PM = MA = NB$; $OP = L_{\widehat{MN}}$; $L_{\widehat{AB}} = (\sqrt{5} - 1)u$



- A) $1u$ B) $2u$ C) $3u$
D) $4u$ E) $5u$

70. En la figura adjunta M y N son puntos de tangencia, O y O_1 son centros del arco $\widehat{MN}$ y de la circunferencia de radio r , respectivamente. Calcule el perímetro de la región sombreada.



- A) $r \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)(\alpha + 1)$
B) $r \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)(\alpha + 3)$
C) $r \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)(\alpha + 2)$
D) $r \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
E) $r \cot(\alpha) + \alpha$

71. Se tiene un sector circular cuyo radio es R y perímetro $\left(\frac{19}{9}R\right)$; ¿cuánto hay que aumentar al ángulo central de dicho sector circular para que su perímetro no varíe, si su radio disminuye en la mitad.

- A) $1/9$ B) $9/7$ C) $19/9$
D) $16/7$ E) $17/5$

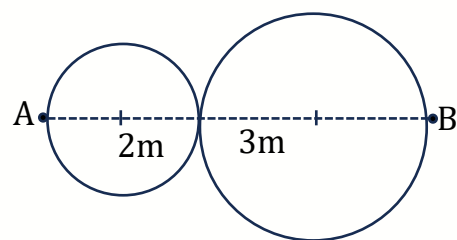
72. Siendo θ rad la medida del ángulo central de un sector circular cuya longitud de arco es 2π m. Calcule el radio del sector circular si:

$$3\sqrt{\frac{\theta}{\pi}} + 7\sqrt{\frac{\pi}{\theta}} = 10$$

- A) 12 B) 14 C) 16
D) 18 E) 20

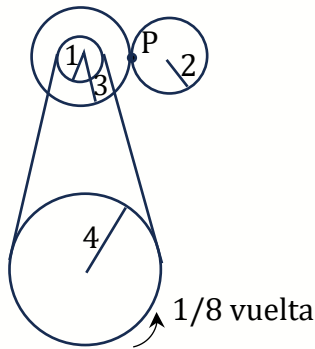
APLICACIONES A RUEDAS Y POLEAS

73. En el sistema de engranajes mostrado, calcule la distancia entre A y B, en metros, luego que el engranaje de radio $2m$ gire 1800°



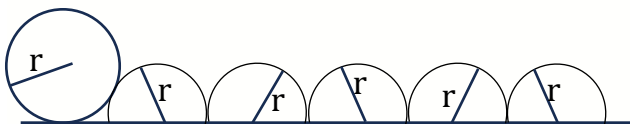
- A) $5,65$ B) $5,71$ C) $6,08$
D) $6,85$ E) $5,89$

74. En el siguiente sistema de transmisión, si el punto de contacto (P) entre los engranajes de radios $2m$ y $3m$ se ubican en otros 2 puntos respectivamente (P_2 y P_3), luego que el engranaje de radio $4m$ gire $1/8$ de vuelta. Calcule la distancia P_2P_3 en metros



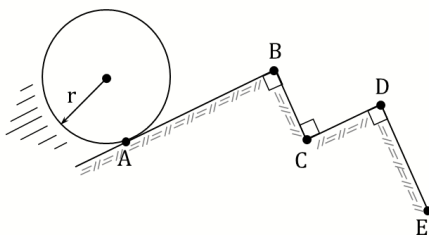
- A) 10 B) 9,5 C) 8,25
D) 7,5 E) 7,05

75. Calcule el número de vueltas que da la rueda para pasar los cinco obstáculos, si éstos son semicírculos de igual radio



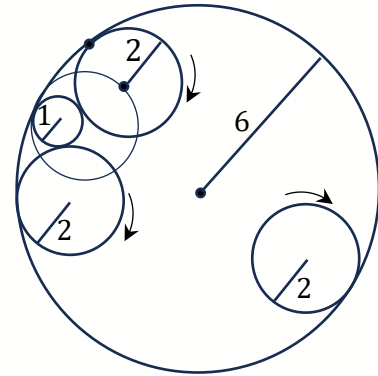
- A) 6 B) 5 C) 4
D) 3 E) 2

76. En la figura se muestra una rueda de radio $r = 0,5$ m que se desplaza desde el punto A hasta el punto E, rodando sin resbalar. Si $AB = 5\pi$ m, $DE = 1,5\pi$ m y $BC = CD = 0,5$ m. Calcule el número de vueltas que dará la rueda.



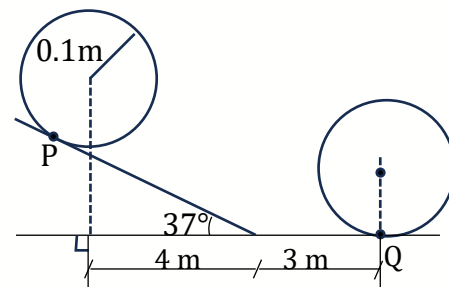
- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

77. En la figura mostrada, calcule el número de vueltas que da la rueda de radio $2u$, al recorrer una sola vez la trayectoria circular interna de radio $6u$ y externa de radio $1u$.



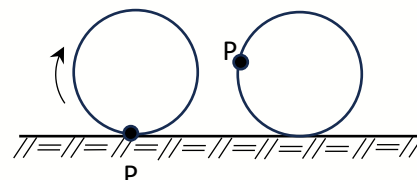
- A) 1,99 B) 2,01 C) 2,03
D) 2,07 E) 2,07

78. Calcule el número de vueltas que da la rueda, aproximadamente, de la figura mostrada, al desplazarse desde P hasta Q.



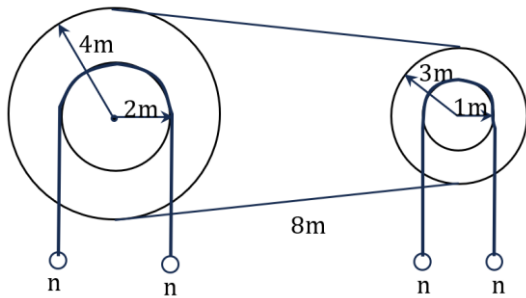
- A) 10.15 B) 11.25 C) 12.67
D) 13.05 E) 14.55

79. Una rueda de radio " r " gira $1/6$ de vuelta recorriendo una trayectoria recta, determine la distancia del punto de partida P con la nueva posición del mismo punto P.



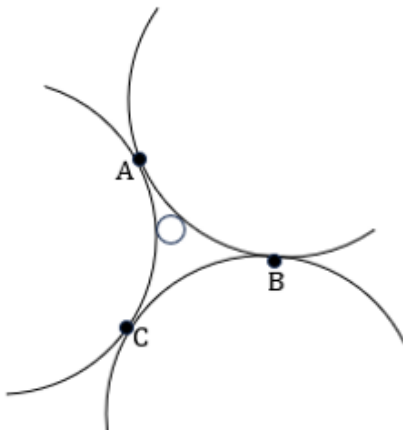
- A) $0.15r$ B) $0.21r$ C) $0.28r$
D) $0.32r$ E) $0.36r$

80. En el siguiente sistema de transferencia mostrado, si un punto de la faja se mueve una longitud de 1 m, calcule el área del cuadrilátero que forman las masas n iguales, si inicialmente están a nivel, así como los centros de las poleas.



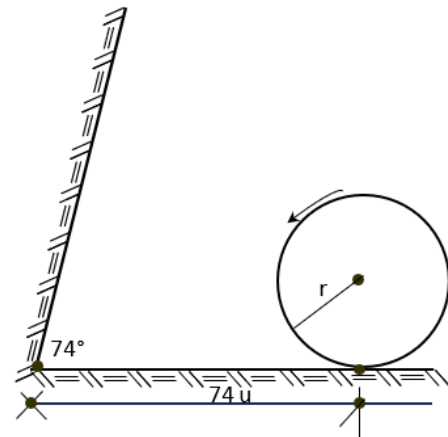
- A) $7/3 \text{ m}^2$ B) $8/3 \text{ m}^2$ C) $8,6 \text{ m}^2$
D) $10/3 \text{ m}^2$ E) $4,6 \text{ m}^2$

81. En la figura mostrada, si la rueda pequeña de radio "r" recorre por única vez la trayectoria curvilínea ABC formada por los arcos de circunferencia de radio "R". Calcule el número de vueltas, aproximadamente, si $R = 24 r$.



- A) $5.2\widehat{1}$ B) $5.4\widehat{2}$ C) $5.6\widehat{4}$
D) $5.8\widehat{3}$ E) $5.9\widehat{9}$

82. Si la rueda mostrada da 1.75 vueltas, al ir desde A y tocar la pared inclinada. Calcule el radio de la rueda, aproximadamente. Considere $\pi \approx 22/7$.



- A) 1 u B) 2 u C) 3 u
D) 4 u E) 6 u

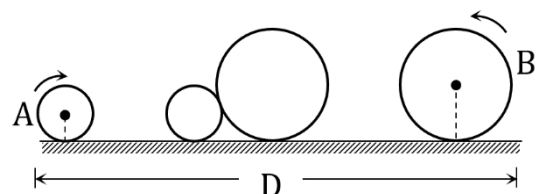
83. En un sistema de transmisión de una faja común a 2 engranajes, de longitud L m, de radios $\sqrt{6} \text{ m}$ y $\sqrt{2} \text{ m}$. Si la distancia entre sus centros es de 4 m. Calcule L, aproximadamente.

- A) 20,1 B) 20,2 C) 20,3
D) 20,4 E) 20,7

84. Dos engranajes de radios $2r$ y r están en un mismo plano unidos por un punto común P, luego de girar $1/12$ y $1/6$ de vuelta respectivamente, dicho punto es P' y P'' uno en cada engranaje. Determine la distancia P'P'', aproximadamente.

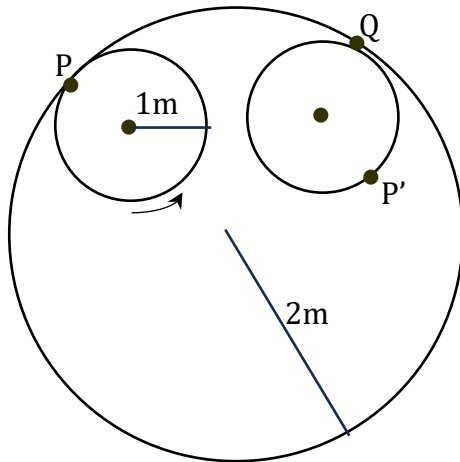
- A) $0,4 r$ B) $0,5 r$ C) $0,6 r$
D) $0,8 r$ E) $0,9 r$

85. En la figura mostrada, las ruedas A y B dan $2n$ y n vueltas respectivamente ($n > 2$) desde su posición inicial, hasta el instante en que llegan a tocarse; además, $r_A = 1u$ y $r_B = 9u$. Calcule D en u.



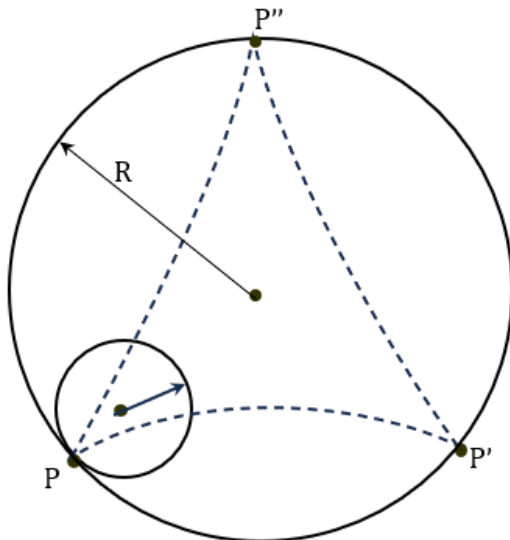
- A) $10n\pi$ B) $15n\pi + 1$
C) $20n\pi + 2$ D) $22n\pi + 4$
E) $22n\pi + 6$

86. En la figura mostrada, el punto P, de la rueda de radio 1 m que gira 60° , al trasladarse hasta Q, se ubica en P'. Calcule, en metros, la distancia PP'.



- A) $\tan(75^\circ)$ B) $\tan(60^\circ)$ C) $\tan(45^\circ)$
D) $\tan(30^\circ)$ E) $\tan(15^\circ)$

87. En la figura mostrada, la rueda de radio r recorre dando vueltas el circuito de radio R, sabiendo que el punto P de la rueda hace la trayectoria PP'P'' (hipo cicloide). Calcule $n.R/r$, siendo n el número de vueltas de la rueda al volver por primera vez a su punto de partida.



- A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 12

INTRODUCCION A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

88. Calcule la suma de coordenadas de un punto P ubicado en el semieje positivo de ordenadas cuya distancia al punto A(-8; -2) es igual a 10 u.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

89. La mediana relativa al lado $\overline{AB}$ y la recta mediatriz del lado $\overline{AB}$ del triángulo ABC se cortan formando un ángulo agudo de medida θ , donde A(6,0), B(6,10) y C(10,4). Calcule el valor de

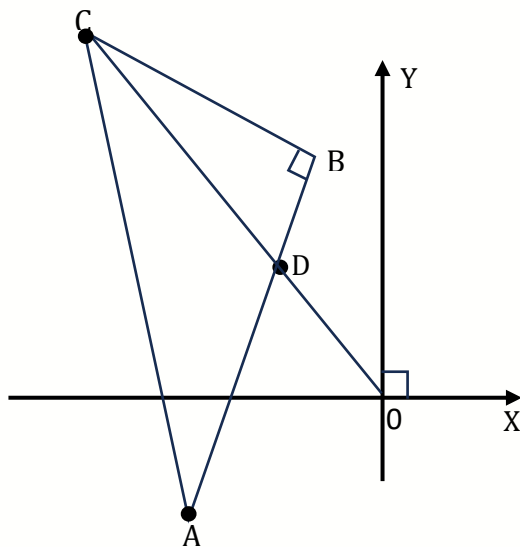
$$\sqrt{4 \tan(\theta) + 9 \cot(\theta)} - 1$$

- A) 2 B) 2,5 C) 3
D) 4 E) 6

90. Las coordenadas de los vértices de un cuadrado ABCD son A(-2; 5), B(3; 3), C(5, p) y D(m, n). Si $n \neq 0$, calcule el valor de $\frac{m}{5} + \frac{n}{10} + \frac{p}{8}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

91. En la figura adjunta, $m\angle BCA = 53^\circ$, B(-3; 8), A(-11; -4) y D(a; b). Si además $2(CD) = 3(DO)$, calcule $5(a+b) + 1$

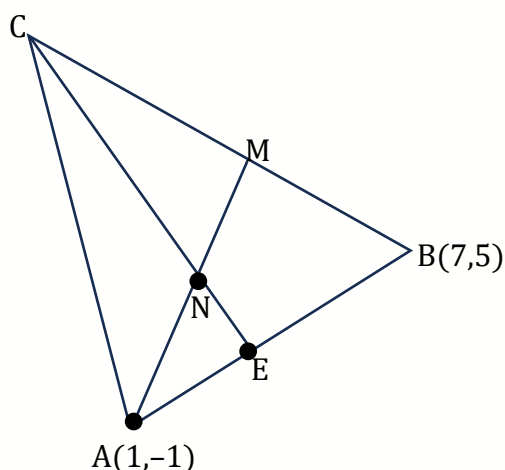


- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

92. Los puntos $A(1;1)$, $B(-2; 3)$ y C determinan un triángulo cuya área es igual a 2 u^2 . Si el punto C se encuentra ubicado en el semieje positivo de las ordenadas, calcule la distancia entre los puntos C y B .

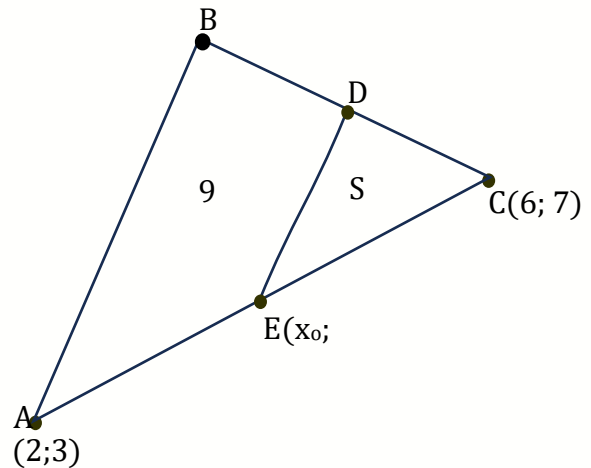
- A) 1 B) 1,9 C) 1,8
D) 2 E) 3

93. Del gráfico, determine las coordenadas del punto E , si N es punto medio del segmento $\overline{AM}$ y M es punto medio del segmento $\overline{BC}$.



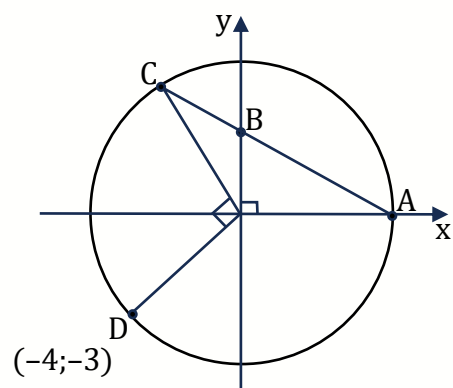
- A) (3; 1) B) (1;2) C) (2;0)
D) (1; 3) E) (2; 1)

94. En la figura mostrada, S representa el área de la región triangular ECD . Si $\frac{CD}{BD} = \frac{2}{3}$, calcule el valor de $x_0 + y_0$



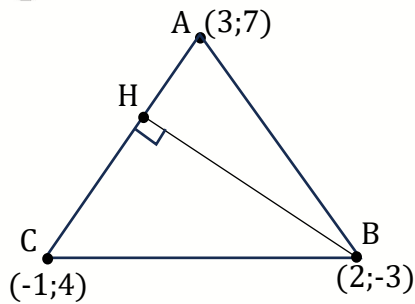
- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

95. Del gráfico mostrado, si $G(x_0; y_0)$ es el baricentro del triángulo AOB , calcule el valor de $\sqrt{3x_0 + 6y_0 + 6}$; O es centro de la circunferencia.



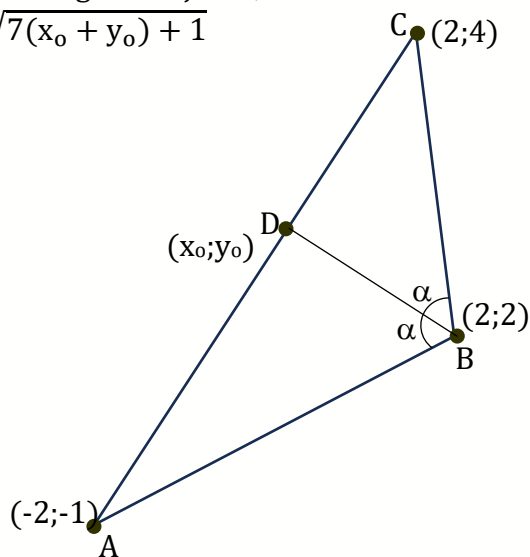
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

96. De la figura adjunta, calcule la longitud del segmento $\overline{BH}$ (en u).



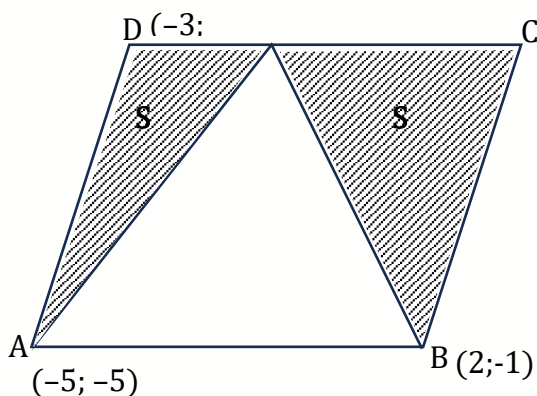
- A) 6,8 B) 7 C) 7,1
D) 7,4 E) 7,7

97. De la figura adjunta, calcule el valor de $\sqrt{7(x_0 + y_0) + 1}$



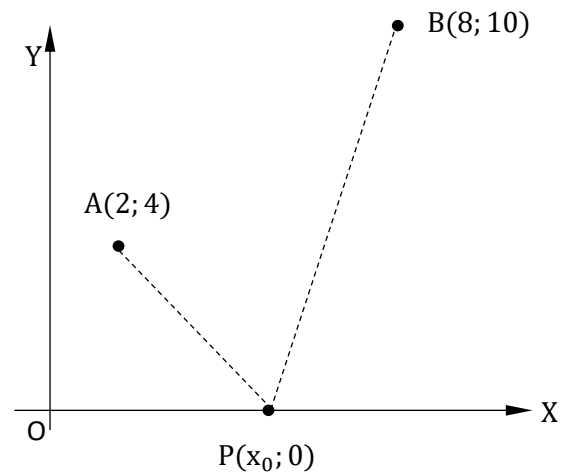
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 6,5 E) 8

98. Si ABCD es un paralelogramo, calcule $S_1 + S_2$.



- A) 20 B) 20,5 C) 21
D) 22 E) 23

99. Del gráfico, si $AP + PB$ es mínimo, calcule el valor de $\sqrt{7x_0 - 1}$



- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

LA RECTA Y SUS ECUACIONES

100. Se tiene la recta $L: 4x + 3y + 7 = 0$. Calcule el valor de k de manera que la recta $L_1: kx + (k-1)y - 18 = 0$; para que L sea paralela a L_1 .

- A) 1 B) 3/2 C) 2
D) 3 E) 4

101. Calcule el valor para b para que $A(b+1; b)$ pertenece a la recta de ecuación:

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{13}{2}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

102. La recta de ecuación: $L_1: 3y + x - 5 = 0$ y la recta de ecuación $L_2: 2y + 4x - 3 = 0$. Forman dos ángulos al interceptarse. Calcule la medida del ángulo obtuso.

- A) 105° B) 120° C) 135°
D) 150° E) 160°

103. Dadas las rectas paralelas:

$L_1: 3x - 4y = 0$ y $L_2: mx - y + 8 = 0$.
Calcule la distancia que hay entre L_1 y L_2 en u.

- A) 7,2 B) 6,4 C) 5,2
D) 4,8 E) 4,2

104. Dada la recta L que pasa por los puntos $A(2; -3)$ y $B(-5; 1)$, calcule la proyección ortogonal del punto $P(-8; 12)$ sobre dicha recta.

- A) $(-9; 3)$ B) $(-6; 4)$ C) $(-1; 12)$
D) $(-12; 5)$ E) $(15; 2)$

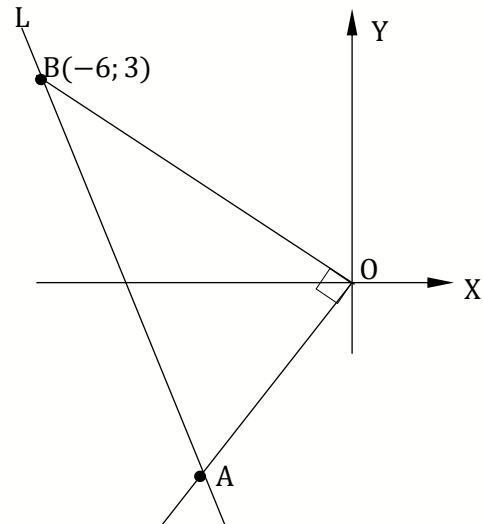
105. Sean los puntos $A(-4; 6)$ y $B(3; -2)$ equidistantes de una recta L cuya pendiente es $-1/7$. Halle la ecuación de L .

- A) $2x + 14y - 25 = 0$
B) $x + 7y + 27 = 0$
C) $2x + 14y - 27 = 0$
D) $x + 7y - 25 = 0$
E) $x + 7 - 27 = 0$

106. Determine la ecuación de la recta con intercepto negativo, si su ángulo de inclinación es de 45° y su distancia al origen es de 4 unidades.

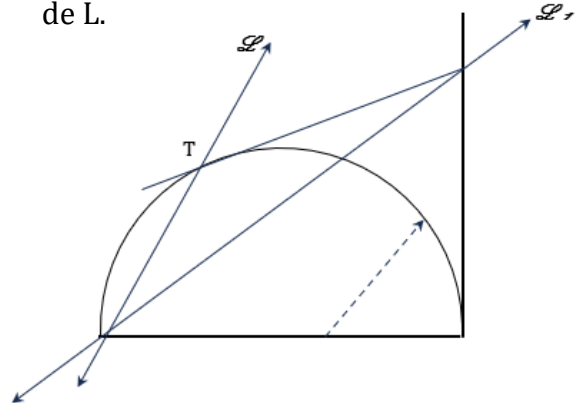
- A) $3x + 2y - 12 = 0$
B) $2x + 3y - 9 = 0$
C) $x - y + 4\sqrt{2} = 0$
D) $x - y - 4\sqrt{2} = 0$
E) $3x + 2y - 15 = 0$

107. De acuerdo con el esquema adjunto en el plano cartesiano, determine la ecuación de la recta L si $2(OB) = 3(OA)$.



- A) $4x + 3y + 15 = 0$
B) $5x + 2y + 24 = 0$
C) $5x + 4y + 18 = 0$
D) $6x + 5y + 21 = 0$
E) $7x + 4y + 30 = 0$

108. En la figura adjunta, la pendiente de la recta L_1 es $3/4$. Considerando que T es punto de tangencia, calcule la pendiente de L .



- A) $2/3$ B) $3/2$ C) $3/4$
D) $4/3$ E) $3/5$

109. El perfil de la superficie de un espejo tiene como ecuación de la recta $L_2: 3x - 2y + 7 = 0$. Un rayo de luz que sigue a la recta $L_1: x - 2y + 5$, llega al espejo y se refleja. Calcule la pendiente de la recta que contiene al rayo reflejado.

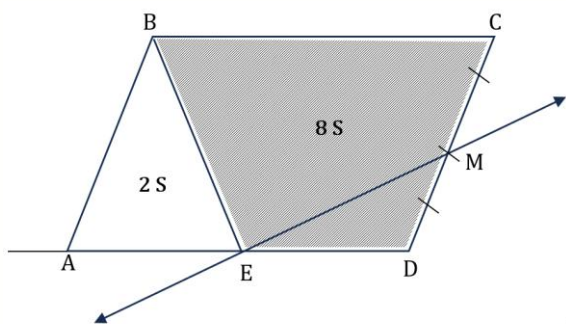
- A) $21/2$ B) $25/2$ C) $29/2$
D) $33/2$ E) $35/2$



110. En el plano cartesiano se tienen los puntos $A(2; 3)$, $B(8; 11)$ y P con la mayor ordenada posible. Calcule la pendiente de la recta que pasa por A y por P . Si desde P se observa al segmento AB con un ángulo recto.

- A) $3/2$ B) 2 C) $5/2$
D) 3 E) $7/2$

111. En el paralelogramo de la figura se tiene 2 regiones de áreas $2s$ y $8s$. Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos E y M para $A(1; 3)$, $B(3; 9)$ y $C(13; 14)$.



- A) $6x - 7y + 5 = 0$
B) $6x + 7y + 6 = 0$
C) $7x + 6y + 5 = 0$
D) $3x + 5y - 3 = 0$
E) $5x - 3y + 3 = 0$

112. La recta L_1 pasa por los puntos $(-1; 2)$, siendo su pendiente m . Si la intersección de L_1 con los ejes cartesianos forma una región triangular en el segundo cuadrante, de área mínima; calcule m .

- A) $1/2$ B) $3/4$ C) 1
D) $4/3$ E) 2

113. En un triángulo ABC se conocen los vértices $A(-1; 2)$ y $B(5; 3)$. La recta que contiene a la altura del vértice A tiene pendiente 2 , y la recta que contiene a la altura del vértice B tiene pendiente -1 . Calcule la suma de las coordenadas del vértice C .

- A) $19/3$ B) 7 C) $29/3$
D) 10 E) $32/3$

114. Dado los siguientes puntos $A(2; 7)$, $P(0; y_p)$, $Q(x_q; 0)$ y $B(8; 3)$. Para la condición de que la suma de longitudes $AP + PQ + QB$ sea mínima, calcule la pendiente de la recta que pasa por P y Q .

- A) -3 B) -2 C) $-3/2$
D) -1 E) $-1/2$

115. La recta $L: 3x + 4y - 15 = 0$ intercepta al eje de abscisas en el punto Q . Si se determina el punto P' como simétrico al punto $P(-2; -1)$ con respecto a la recta L . Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos P' y Q .

- A) $x + 7y - 5 = 0$
B) $3x - 7y - 15 = 0$
C) $3x - 2y - 15 = 0$
D) $7x + y - 35 = 0$
E) $7x + 2y - 35 = 0$

116. Sea un punto $P(a; b)$ en la recta

$$L_1: 2x - y - 8 = 0$$

Si la distancia del punto P al eje de abscisas es el doble que la distancia a la recta $L_2: 3x - 4y + 16 = 0$

Calcule $5(a + b)$

- A) 60 B) 62 C) 64
D) 68 E) 72

117. En el triángulo ABC , $A(3; 3)$, $B(7; 6)$, $C(x_c; 0)$ y $m\angle ACB = \theta$. Calcule el máximo valor aproximado de $\tan(\theta)$.

- A) $1,10$ B) $1,20$ C) $1,30$
D) $1,40$ E) $1,50$

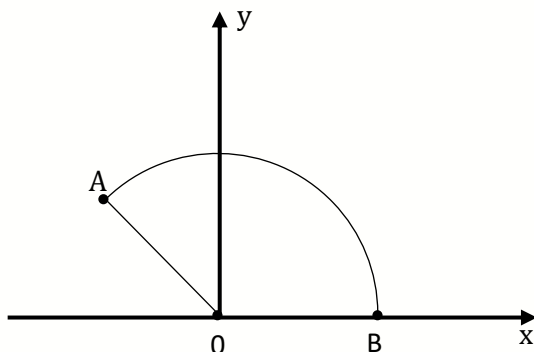
118. En un triángulo ABC , se conoce el vértice $A(1; 2)$, la pendiente de la recta que pasa por A y B es $3/2$, y la pendiente de la recta que pasa por A y C es $2/3$. Calcule



la pendiente positiva de la bisectriz interior del vértice A.

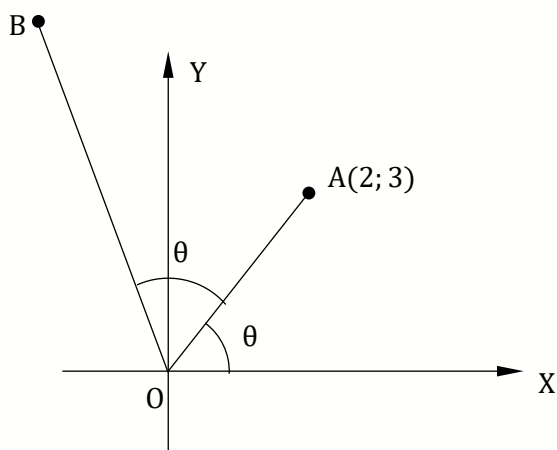
- A) $12/13$ B) 1 C) $13/12$
D) $7/6$ E) $4/3$

119. El perímetro del sector circular AOB es 32 u, y su área es máxima. Calcule la pendiente de la recta tangente al arco en el punto A.



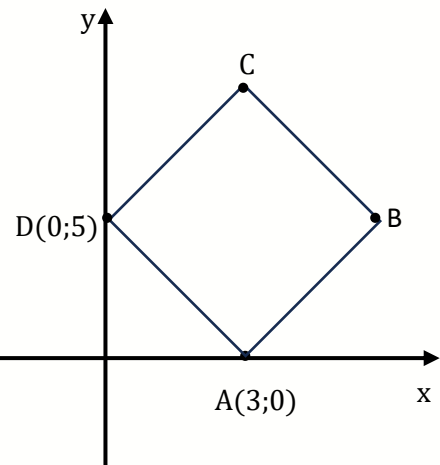
- A) 0 B) -1 C) $-\tan(1)$
D) $-\tan(2)$ E) $-\cot(2)$

120. En la figura adjunta $OB = (OA)^2$. Determine la ecuación de la recta que contiene al segmento $\overline{AB}$.



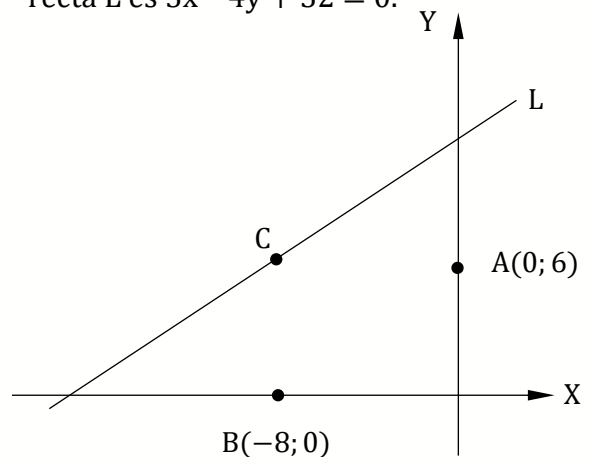
- A) $9x + 5y - 29 = 0$
B) $9x + 7y - 39 = 0$
C) $9x - 7y + 39 = 0$
D) $7x + 9y - 29 = 0$
E) $7x + 9y - 39 = 0$

121. En la figura, ABCD es un cuadrado. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es paralela a la recta que pasa por los puntos B y D.



- A) $x + 4y - 20 = 0$
B) $x + 4y - 37 = 0$
C) $x + 3y - 20 = 0$
D) $x + 3y - 27 = 0$
E) $x - 4y - 20 = 0$

122. Con los datos indicados en la figura adjunta, calcule el área de la región limitada por el triángulo ABC, en u^2 ; si la recta L es $3x - 4y + 32 = 0$.



- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15

123. En la recta $L_1: x + 2y - 14 = 0$ se ubican los puntos A y B; y en la recta $L_2: 2x + 4y - 14 = 0$ se ubican los puntos C y D. Si el polígono ABCD es un paralelogramo que encierra una región

de área $21\sqrt{5} u^2$, calcule la longitud (en u) del lado $\overline{AB}$.

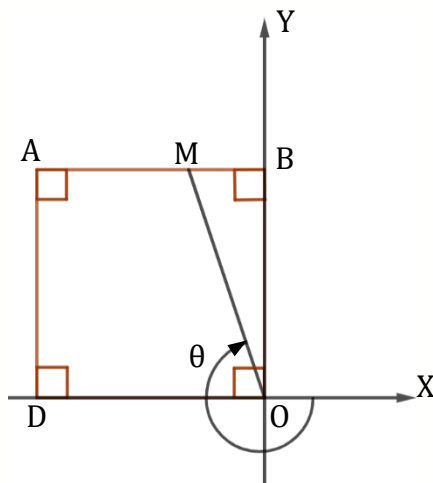
- A) 9 B) 10 C) 12
D) 15 E) 18

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO DE CUALQUIER MAGNITUD

124. Si $P(5;-2)$ es un punto del lado final de un ángulo canónico de medida θ , calcule el valor de $2 \tan(\theta) + \sqrt{29} \sin(\theta)$.

- A) $-14/5$ B) $-9/5$ C) $-7/5$
D) -1 E) 0

125. Si $ABOD$ es un cuadrado y $AM = 3(MB)$, calcule $\sqrt{17} \cos(\theta) + \tan(\theta)$.

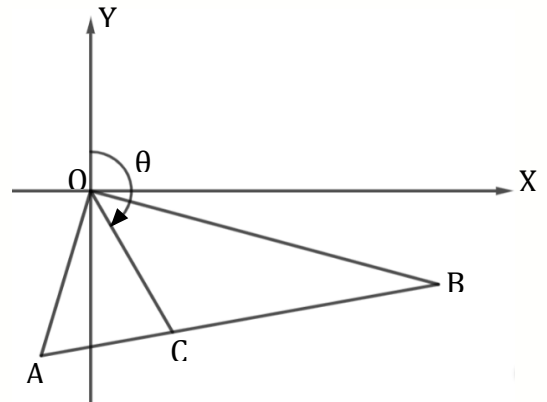


- A) -1 B) -2 C) -3
D) -4 E) -5

126. Sea θ la medida de un ángulo canónico, tal que $\tan(\theta) = -5$ y que también cumple $|\sec(\theta)| + \sec(\theta) = 0$, calcule el valor de $\sqrt{26}(\sin(\theta) + \cos(\theta))$.

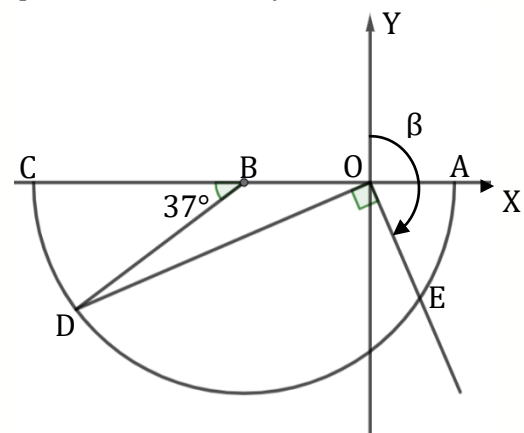
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

127. En la figura adjunta, dados los puntos $A(-5; -12)$ y $B(40; -9)$ tal que $\overline{OC}$ es bisectriz del menor ángulo AOB , calcule $\tan(\theta)$.



- A) $21/71$ B) $105/203$ C) $105/71$
D) $203/105$ E) $71/21$

128. En la figura adjunta, B es centro de la semicircunferencia y, además se cumple que $CO = 4(OA)$, calcule el valor aproximado de $\cot(\beta)$.



- A) $7/5$ B) $7/4$ C) $7/3$
D) $7/2$ E) 7

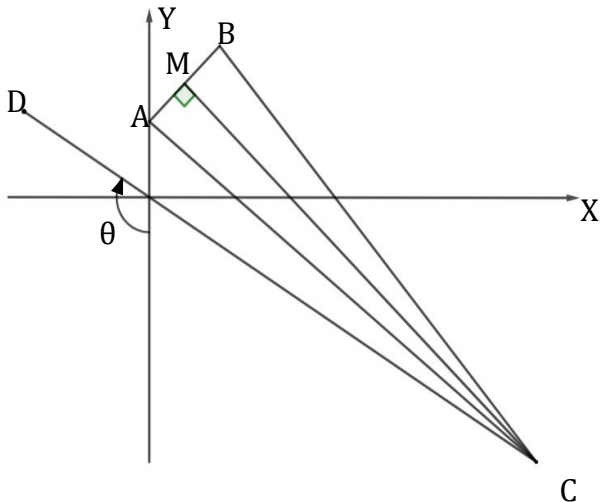
129. Sea θ la medida de un ángulo canónico, tal que

$$\csc(\theta)^{-\csc(\theta)} = -27 \text{ y } \tan(\theta) > 0$$

calcule $3\cos(\theta) + 2\cot(\theta)$.

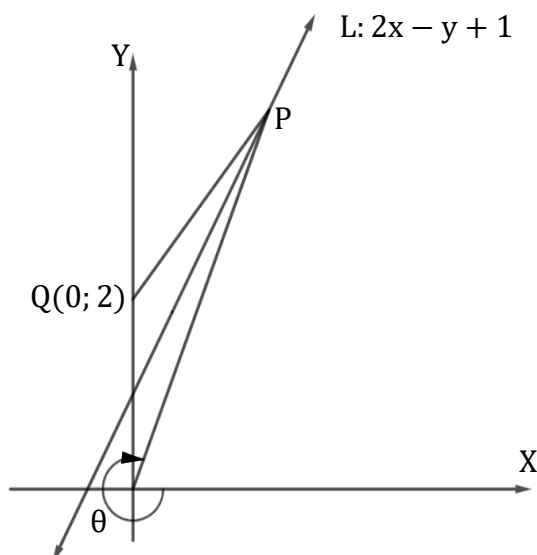
- A) $-2\sqrt{2}$ B) $-\sqrt{2}$ C) 0
D) $\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$

130. Dado el triángulo ABC de vértices A(0;2), B(2;4) y C, tal que el área de su región triangular es de 20 u^2 y además $\overline{CD}$ pasa por el origen de coordenadas. Calcule $\tan(\theta) + \cot(\theta)$. (AM=MB)



- A) $170/77$ B) $183/77$ C) $121/76$
D) $121/67$ E) $170/67$

131. En la figura adjunta, si $PQ = \sqrt{65} \text{ u}$, calcule $\tan(\theta)$.



- A) $9/5$ B) $9/4$ C) $5/9$
D) $4/9$ E) $2/9$

132. Calcule la media aritmética de todos los ángulos positivos coterminales con 230° , pero menores de $10\,000^\circ$.

- A) 4550° B) 4910° C) 5270°
D) 5990° E) 6710°

133. Dos ángulos coterminales tienen medidas positivas y están en la razón de 7 a 13. Si la medida del ángulo mayor es β , tal que $630^\circ < \beta < 810^\circ$, calcule $\tan(\beta - 60^\circ) + \sec(\beta - 330^\circ)$.

- A) -1 B) $-1/2$ C) 0
D) $1/2$ E) 1

134. Calcule la medida de 2 ángulos coterminales negativos que son proporcionales a los números 7 y 5, si además la diferencia de las medidas de dichos ángulos está comprendida entre 540° y 900°

- A) $-900^\circ; -1260^\circ$
B) $-1620^\circ; -2340^\circ$
C) $-1700^\circ; -2420^\circ$
D) $-1800^\circ; -2520^\circ$
E) $-3600^\circ; -5040^\circ$

135. Sean α, β y θ las medidas de tres ángulos cuadrantes positivos, menores que una vuelta y diferentes entre sí; tales que $\sec(\alpha) > 0$ y $\cos(\theta) < 0$; calcule

$$\frac{\csc\left(\frac{\alpha + \theta}{9}\right) + \sec^2\left(\frac{\beta + \theta}{10}\right) + \tan\left(\frac{2\beta - 3\alpha}{6}\right)}{\cos(2\alpha) + \cos(2\beta) + \cos(2\theta)}$$

- A) -5 B) $-5/2$ C) $-5/3$
D) $5/2$ E) 5

136. Sean α y θ las medidas de dos ángulos cuadrantes positivos y menores a una

vuelta que cumplen $\sin(\alpha) + \tan(\theta) = -1$, calcule

$$\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{3}\right) + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\csc(\alpha + \theta)}$$

- A) -2 B) -1 C) -1/2
D) 1 E) 2

137. Si $2\cos^2(\theta) - \cos(\theta) = 3$, tal que $\theta \in \langle 0; 360^\circ \rangle$, calcule el valor de $\sin(\theta) + \cos(2\theta)$.

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

138. Si $\tan(-130^\circ) = n$; calcule:

$$1 - \sqrt[5]{\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} \sin(230^\circ) + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} \cos(230^\circ)}$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

139. En un triángulo ABC, simplifique

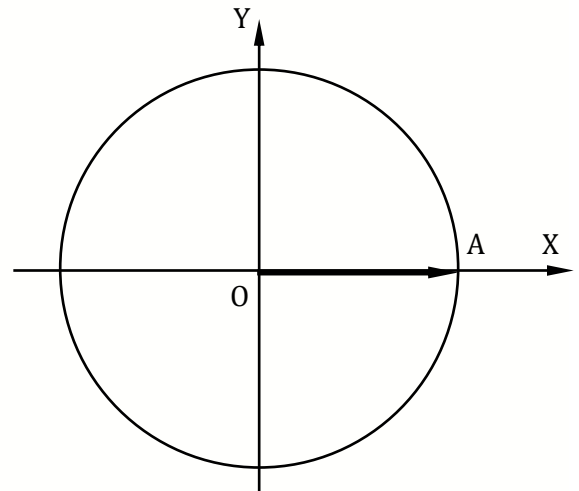
$$\frac{\cos(2A + 3B + 2C) + \cot(A + B)}{\cos(A + 2B + C) + \cot(A + B + 2C)}$$

- A) -1 B) $\csc(B/2)$
C) $\tan(B/2)$ D) 1 E) 2

140. Si $\sin(100^\circ) - \sin(1000^\circ) = n$ exprese $\cos(100^\circ) - \cos(10000^\circ)$ en términos de n ($n > 0$).

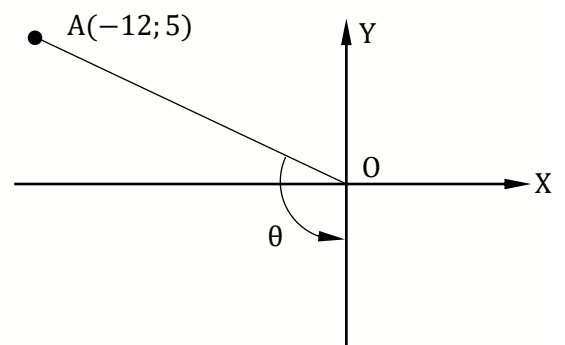
- A) $\sqrt{4 - n^2}$ B) $-\sqrt{4 - n^2}$
C) $\sqrt{1 - n^2}$ D) $-\sqrt{2 - n^2}$
E) $-\sqrt{4 + n^2}$

141. En la figura, se representa la posición inicial de un disco, cuyo diámetro mide 32 m. Si $\overline{OA}$ gira en sentido antihorario generando un ángulo trigonométrico de medida 2090° , determine las coordenadas de la posición final del punto A.



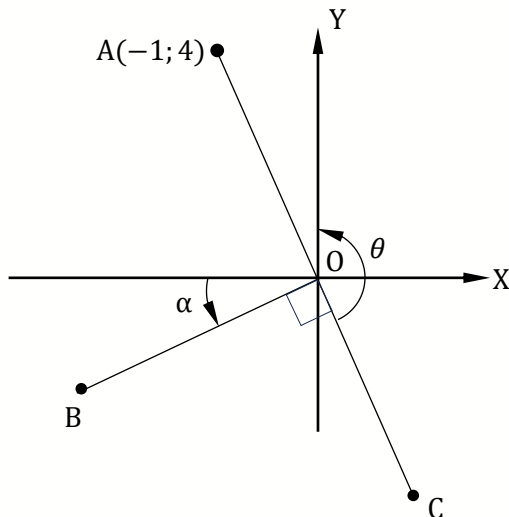
- A) $(16\sin(20^\circ); -16\cos(20^\circ))$
B) $(-16\cos(20^\circ); 16\sin(20^\circ))$
C) $(16\cos(20^\circ); -16\sin(20^\circ))$
D) $(-16\sin(20^\circ); 16\cos(20^\circ))$
E) $(-16\sin(20^\circ); -16\cos(20^\circ))$

142. De la figura adjunta, calcule $-50[\sec(6\pi + \theta) - \tan(\theta)]$



- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 14

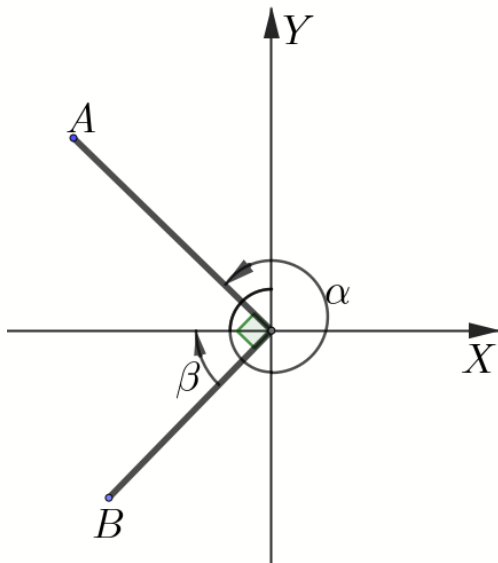
143. De la figura adjunta, calcule $24(\tan(\alpha - 180^\circ)) - 4\tan(\theta)$; si además $OA = OB = OC$.



- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

144. De la figura adjunta, calcule

$$2 \left(\frac{1 + \cos(180^\circ - \beta) \sin(90^\circ + \alpha)}{\cos(450^\circ + \alpha) \cos(450^\circ - \beta)} \right)$$



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

145. Si $x - y = 13\pi/2$; calcule el valor de $\sin(y - x) + \sec(\tan(y)) - \sec(\cot(x)) + 4$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

146. Si

$$\cos\left(x - \frac{41\pi}{3}\right) = \frac{\tan^2\left(\frac{53\pi}{6}\right) + \cot\left(\frac{35\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{27\pi}{2}\right)}$$

Calcule $3\cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

147. Si $\tan\left(\frac{\pi}{5}\right) = m$, calcular

$$\frac{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{5}\right) + \sin\left(\frac{7\pi}{5}\right)}$$

- A) $2m^{-1}$ B) m^{-1} C) 1
D) m E) $1 - m$

148. Señale verdadero (V) ó falso (F), según corresponda en cada caso:

- I. Si $x - y = \pi/2 \Rightarrow \tan(x) \cdot \tan(y) = 1$
II. Si $x + y = \pi \Rightarrow \sin(x) \csc(y) + \cos(x) \sec(y) = 2$
III. Si $x + y = 3\pi/2 \Rightarrow \tan(x) \tan(y) + \sin(x) \sec(y) + \cos(x) \csc(y) = 3$

- A) VFF B) FFV C) FVF
D) FVV E) FFF

149. Si $\csc\left(\theta - \frac{9\pi}{2}\right) = -\sqrt{5}/2$, calcule el valor de

$$\frac{-\sin\left(\frac{9\pi}{2} - \theta\right)}{\sqrt{5} + \csc\left(\frac{17\pi}{2} - \theta\right)} \cos\left(\frac{21\pi}{2} + \theta\right)$$

- A) $-\sqrt{5}/15$ B) $-4\sqrt{5}/65$ C) $-4\sqrt{5}/75$



D) $4\sqrt{5}/75$ E) $4\sqrt{5}/25$

150. Para $\theta \in \langle 0; \pi/4 \rangle$, calcule el mínimo valor de

$$4 \sec\left(\frac{123\pi}{2} + 2\theta\right) + 16\sin(27\pi - 2\theta)$$

- A) 4 B) 8 C) 12
D) 16 E) 32

151. Si

$$Q = \csc(n\pi + (-1)^n\theta); n \in \mathbb{Z} \text{ y}$$

$$P = \tan\left[(2k+1)\frac{\pi}{2} + \theta\right]; k \in \mathbb{Z}.$$

Simplifique

$$Q \cdot \sin(\theta) + P \cdot \tan(\theta)$$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

152. Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda en cada una de las siguientes proposiciones

- I. $\sin(1) > \sin(2)$
II. $\sin(3) > \sin(6)$
III. $\sin(4) > \sin(5)$

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VFF

153. Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda en cada una de las siguientes proposiciones

- I. $\cos(2) > \cos(3)$
II. $|\cos(4)| > |\cos(3)|$
III. $\cos(1) > \cos(5)$

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VFF

154. Si $\theta \in \left\langle -\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{3} \right\rangle$, determine la variación de $\sin\left(|\theta| + \frac{\pi}{3}\right)$

- A) $\left\langle -1; -\frac{1}{2} \right\rangle$ B) $\left\langle -\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle$
C) $\left[0; \frac{1}{2} \right]$ D) $\left\langle -\frac{1}{2}; 1 \right\rangle$
E) $\left\langle -\frac{1}{2}; 1 \right]$

155. Si $-\frac{11\pi}{6} < x \leq -\frac{5\pi}{3}$, determine la variación de $\tan\left(|x| - \frac{\pi}{3}\right)$

- A) $\langle -\sqrt{3}; \sqrt{3} \rangle$ B) $\langle 0; \sqrt{3} \rangle$
C) $\langle \sqrt{3}; +\infty \rangle$ D) $[\sqrt{3}; 1/2 >$
E) $[-\sqrt{3}; +\infty)$

156. Si $\theta \in \left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$, determine la variación de la siguiente expresión $2 \tan\left(\frac{\pi}{6} \cot(\theta)\right)$.

- A) $\langle 0; \sqrt{3}/3 \rangle$ B) $\langle 0; 2\sqrt{3}/3 \rangle$
C) $\langle 0; \sqrt{3} \rangle$ D) $\langle 0; 2\sqrt{3} \rangle$
E) $\langle \sqrt{3}; +\infty \rangle$

157. Si $\theta \in \left\langle \frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{3} \right\rangle$, determine la variación de la siguiente expresión $3 \sec\left(2\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$

- A) $\langle -6; -3 \rangle$ B) $[-5; -2]$
C) $\langle -2; 2 \rangle$ D) $\langle -1; 3 \rangle$
E) $\langle -2; 4 \rangle$

158. Si $\theta \in \mathbb{R}$, determine la variación de $\frac{\sin(\theta) + 1}{\sin(\theta) + 3}$.

- A) $\left\langle 0; \frac{1}{4} \right\rangle$ B) $\left\langle 0; \frac{1}{2} \right]$



- C) $\left\langle 0; \frac{1}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle \frac{1}{2}; 1 \right\rangle$
E) $\left\langle -\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle$

159. Determine la variación numérica de $3 \csc^2 \left(4x - \frac{\pi}{5} \right) + 1$; para todo valor admisible de x.

- A) $[1; +\infty)$ B) $[2; +\infty)$
C) $[3; +\infty)$ D) $[4; +\infty)$
E) $[5; +\infty)$

160. Indique si es verdadero (V) o falso (F), cada una de las siguientes proposiciones

- I. $|\csc(1)| > |\csc(5)|$
II. $|\csc(3)| > |\csc(4)|$
III. $|\csc(2)| > |\csc(5)|$

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VFV

161. Determine la variación de $3 \sec^2 \left(\frac{\pi}{6} \sin(\theta) \right)$; $\theta \in \mathbb{R}$.

- A) $[2; 3]$ B) $[3; 4]$
C) $[3; 5]$ D) $[4; 6]$
E) $[5; 7]$

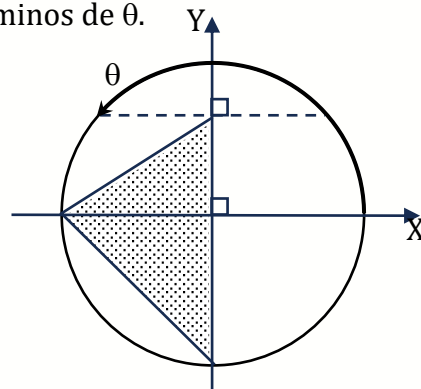
162. Determine la variación de $(\sqrt{2} + 1) \cot \left(\frac{\theta}{2} \right)$; $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4} \right]$

- A) $\langle 1; \sqrt{2} \rangle$ B) $[1; \sqrt{2}]$
C) $[1; \sqrt{2} + 1]$ D) $[1; \sqrt{2} + 1]$
E) $[\sqrt{2} - 1; 1]$

163. Si $\theta \in [2; 5]$, determine la variación $\sec(\cos(\theta))$

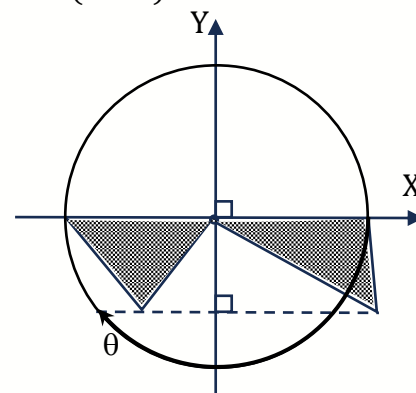
- A) $[-\sec(1); -1]$ B) $[-2; -1]$
C) $[1; 2]$ D) $[1; \sec(1)]$
E) $\langle 1; \sec(1) \rangle$

164. En la circunferencia trigonométrica adjunta exprese el área de la región triangular sombreada en la C.T. (en u^2) en términos de θ .



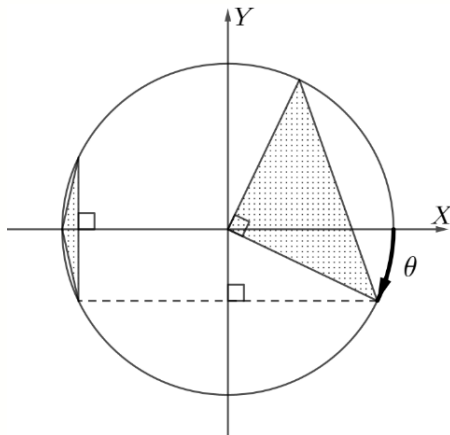
- A) $\frac{1}{2}(\sin(\theta) + 1)$ B) $\frac{1}{2}(-\sin(\theta) + 1)$
C) $\frac{1}{2}(\cos(\theta) + 1)$ D) $\frac{1}{2}\left(\sin(\theta) + \frac{1}{2}\right)$
E) $\frac{1}{2}(-\sin(\theta) - 1)$

165. En la circunferencia trigonométrica adjunta, exprese el área de la región sombreada (en u^2) en términos de θ .



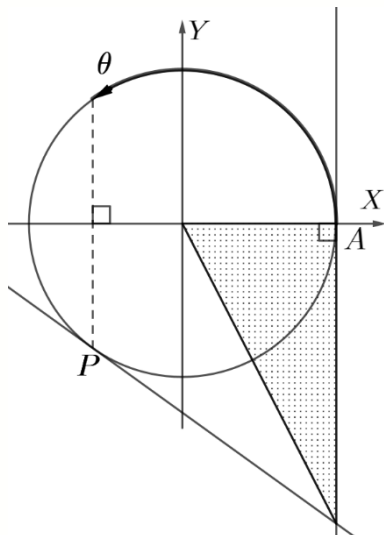
- A) $-0,5 \sin(\theta)$ B) $-0,5 \cos(\theta)$
C) $-\sin(\theta)$ D) $-\cos(\theta)$
E) 1

166. En la circunferencia trigonométrica adjunta, exprese el área de la región sombreada (en u^2) en términos de θ .



- A) $\cos(\theta)(1 + \sin(\theta))$
- B) $0,5 - \sin(\theta)(1 - \cos(\theta))$
- C) $0,5 + \sec(\theta)(1 + \cos(\theta))$
- D) $\sin(\theta)(1 + \cos(\theta))$
- E) $0,5\sin(\theta)\cos(\theta)$

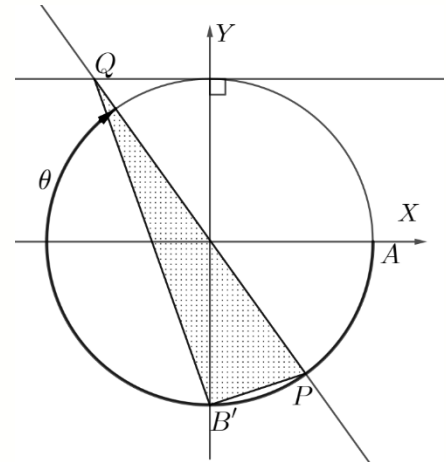
167. En la circunferencia trigonométrica adjunta, exprese el área de la región sombreada (en u^2), en términos de θ .



- A) $0,5(\sin(\theta) + \cos(\theta))$
- B) $2 \cos(\theta/2)$
- C) $0,5(\sin(\theta) - \cos(\theta))$
- D) $2 \tan(\theta/2)$
- E) $0,5 \tan(\theta/2)$

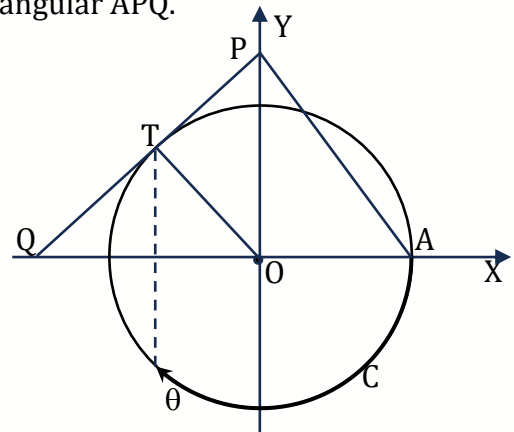
168. En circunferencia trigonométrica adjunta, exprese el área (en u^2) de la

región triangular sombreada en términos de θ .



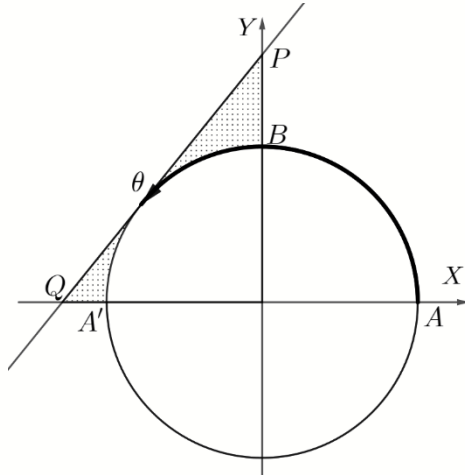
- A) $-0,5(\cos(\theta) - \cot(\theta))$
- B) $-0,5(\cos(\theta) + \cot(\theta))$
- C) $-0,5(\sin(\theta) - \cot(\theta))$
- D) $-0,5(\sin(\theta) + \cot(\theta))$
- E) $0,25(\cos(\theta) - \cot(\theta))$

169. En la circunferencia trigonométrica mostrada, calcule el área de la región triangular APQ.



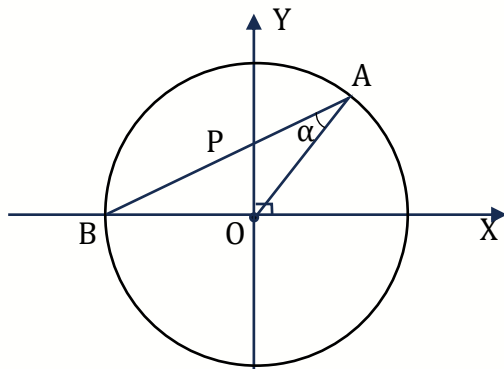
- A) $\frac{\sec(\theta)-1}{2\sin(\theta)}$
- B) $\frac{3\sec(\theta)-1}{2\sin(\theta)}$
- C) $\frac{\sec(\theta)+1}{2\sin(\theta)}$
- D) $\frac{\sec(\theta)-1}{\sin(\theta)}$
- E) $\frac{\sec(\theta)+\csc(\theta)}{2}$

170. En la circunferencia trigonométrica adjunta, el área de la región sombreada es $0,25(8 - \pi)u^2$. Calcule el valor de: $\sec^2(\theta) + \csc^2(\theta)$.



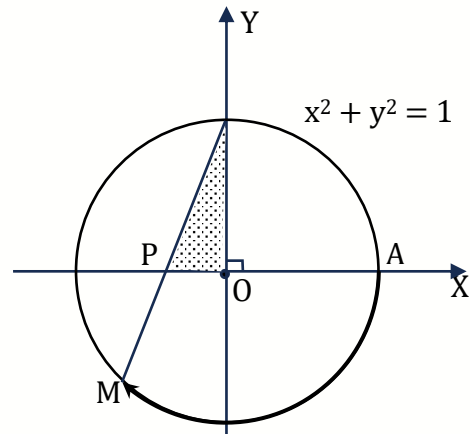
- A) 10 B) 12 C) 14
D) 16 E) 18

171. En la circunferencia trigonométrica adjunta exprese la relación entre las áreas de las regiones triangulares AOB y APO, en términos de α .



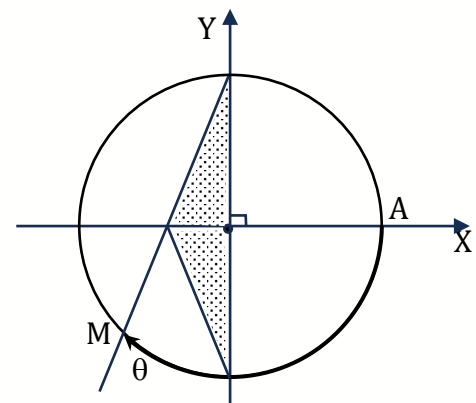
- A) $\sec(2\alpha) + 1$ B) $\sec(2\alpha) - 1$
C) $2\sec(2\alpha)$ D) $2\sec(2\alpha) + 1$
E) $2\sec(2\alpha) - 1$

172. En la circunferencia trigonométrica adjunta se sabe que $m\widehat{AM} = \theta$. Exprese el área de la región sombreada en términos de θ .



- A) $\frac{-2\sin(\theta)}{1 - \cos(\theta)}$ B) $\frac{-\cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)}$
C) $\frac{-\cos(\theta)}{2(1 - \sin(\theta))}$ D) $\frac{-\sin(\theta)}{2 - \cos(\theta)}$
E) $\frac{-2\cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)}$

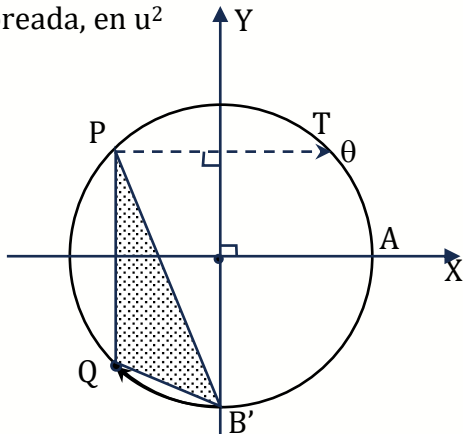
173. En la circunferencia trigonométrica adjunta, se sabe que $m\widehat{AM} = \theta \text{ rad}$. Exprese el área de la región sombreada (en m^2).



- A) $\frac{\cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)}$ B) $\frac{\sin(\theta)}{1 + \sin(\theta)}$
C) $\frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta) - 1}$ D) $\frac{\sin(\theta)}{1 - \cos(\theta)}$
E) $\frac{\cos(\theta)}{1 + \sin(\theta)}$

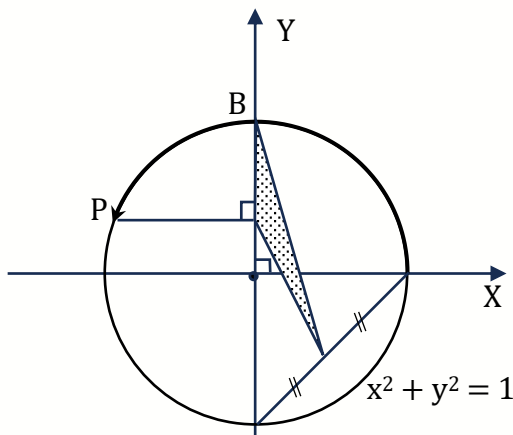


174. De la circunferencia trigonométrica mostrada, calcule el área de la región sombreada, en u^2



- A) $2\sin(\theta)\tan(\theta)$ B) $\cos(\theta)\tan(\theta)$
 C) $\sin(\theta)\tan(\theta)$ D) $\sin(\theta)\cos(\theta)$
 E) $\sin^2(\theta)\cos^2(\theta)$

175. Si el área de la región sombreada es igual a $0,125 u^2$, calcule $m\widehat{ABP} = \theta$, $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$



- A) $2\pi/3$ B) $5\pi/6$ C) $7\pi/9$
 D) $8\pi/9$ E) $13\pi/8$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DEL ARCO SIMPLE

176. Sabiendo que $\theta \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$, calcule el
 mínimo valor de

$$\frac{\tan(\theta) + 4\sin(\theta)\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

177. Si $\csc(x) - 1 = \sin(x) - \cot(x)$

Calcule $2\cot(x) - \cos^2(x)$

- A) -2 B) -1 C) 0
 D) 1 E) 2

178. Simplifique:

$$\left[\frac{\csc(x)}{\cot(x)} - \frac{\cot(x)}{\csc(x)} \right] \cdot \left[\frac{1 + \sec(x)}{\sin(x) + \tan(x)} \right]$$

- A) $\csc(x)$ B) $\sin(x)$ C) $\cot(x)$
 D) $\tan(x)$ E) $\cos(x)$

179. Sabiendo que

$$\frac{3\sin^2(x) + 5\sin(x)\cos(x) + 2\cos^2(x)}{\sin(x) + \cos(x)} = \sqrt{13}$$

Calcule $\sin(x) - \cos(x)$

- A) $-\frac{\sqrt{13}}{13}$ B) $-\frac{\sqrt{5}}{13}$ C) 0
 D) $\frac{\sqrt{5}}{13}$ E) $\frac{\sqrt{13}}{13}$

180. Sabiendo que

$$\sin^4(x) + \cos^4(x) = m \dots (1)$$

$$\sin^6(x) + \cos^6(x) = n \dots (2)$$

calcule el valor de $3m - 2n$

- A) -1 B) 0 C) 1
 D) 2 E) 3

181. Si se cumple que

$$\sin(x) + \sin^3(x) = \cos^4(x); x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right),$$

calcule el valor de $\sin(x) + \csc(x)$.



- A) $\frac{1-\sqrt{17}}{2}$ B) $\frac{17-\sqrt{17}}{2}$ C) $\frac{2-\sqrt{17}}{2}$
D) $\frac{1+\sqrt{17}}{2}$ E) $\frac{3+\sqrt{17}}{2}$

182. Simplificar la expresión:

$$1 + \frac{2 - 2\cos(x)}{\sin(x) + \cos(x) - 1}$$

- A) $\sec(x) + \tan(x)$
B) $\sec(x) - \tan(x)$
C) $\csc(x) + \cot(x)$
D) $\csc(x) - \cot(x)$
E) $\sec(x) + \csc(x)$

183. Simplifique

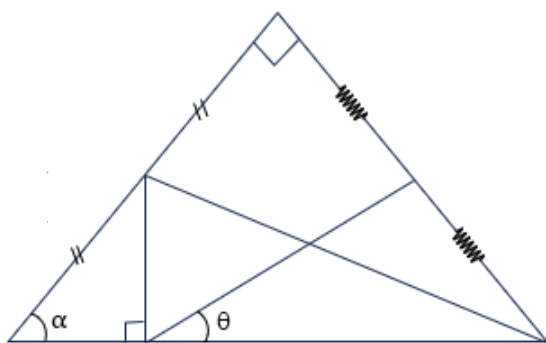
$$\sqrt{1 + 2\sin(x)\cos(x)} - \sqrt{1 - 2\sin(x)\cos(x)}$$

$$\text{si } x \in \left\langle \frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2} \right\rangle.$$

- A) $-2\cos(x)$ B) $2\cos(x)$
C) $-2\sin(x)$ D) $2\sin(x)$
E) $2(\sin(x) + \cos(x))$

184. De la figura adjunta, calcule:

$$2\tan^2(\theta) + \sin^4(\alpha) + \cos^4(\alpha)$$



- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

185. Elimine x de:

$$\sec(x) - \cos(x) = a \quad \dots (1)$$

$$\csc(x) - \sin(x) = b \quad \dots (2)$$

- A) $\sqrt[3]{a^4b^2} + \sqrt[3]{a^2b^4} = 1$
B) $\sqrt[3]{a^4b^2} - \sqrt[3]{a^2b^4} = 1$
C) $\sqrt[3]{a^3b^2} + \sqrt[3]{a^2b^3} = 1$
D) $\sqrt[3]{a^3b^2} - \sqrt[3]{a^2b^3} = 1$
E) $\sqrt[3]{a^4b^2} + \sqrt[3]{a^2b^4} = \sqrt{2}$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DEL ARCO COMPUESTO

186. Siendo $\cos(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta) = \sqrt{2} \cos(\alpha) \cos(\beta)$, calcule $(1 + \tan(\alpha))(1 + \tan(\beta))$

- A) $\sqrt{2}$ B) 1 C) $\sqrt{3}/3$
D) $\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{3}$

187. Si: $\sin(5x) = 4\sin(3x)$, calcule el valor de: $\tan(4x) \cdot \cot(x)$

- A) $1/5$ B) $2/5$ C) $3/5$
D) $5/3$ E) $5/2$

188. Calcule el valor de:

$$2\cos(80^\circ) + 4\sin(70^\circ)\sin(10^\circ)$$

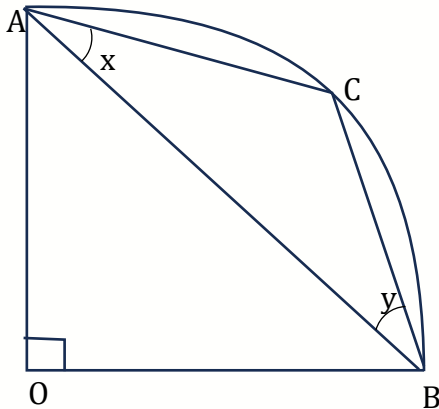
- A) $1/3$ B) $1/2$ C) $\sqrt{3}/2$
D) 1 E) $\sqrt{2}$

189. Siendo $\tan(\alpha - \beta) = 3$ y $\tan(\beta - \theta) = 2$, calcule $\tan(\alpha - \theta)$.

- A) -1 B) 0 C) $3/5$
D) $3/2$ E) 1

190. En la figura adjunta O es centro del cuarto de circunferencia $AO = OB$, $AC = 2$, $BC = 3\sqrt{2}$. Calcule

$$23 \tan(x - y) - 2$$



- A) 5 B) 4 C) 3
D) 2 E) 1/2

191. Siendo $A = \tan(x) + 2\tan(3x) + \tan(5x)$; $B = \tan(x)\tan(5x)\tan(6x) + \tan^2(3x)\tan(6x)$; simplifique $A + B$

- A) $\tan(6x)$ B) $2\tan(6x)$ C) $\tan(5x)$
D) $2\tan(5x)$ E) $\tan(4x)$

192. Reducir la expresión:

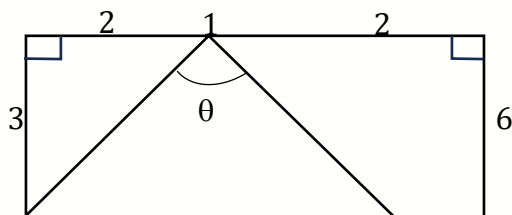
$$\frac{2\cos(x - 30^\circ) - \sin(x)}{2\cos(x + 45^\circ) + \sqrt{2}\sin(x)}$$

- A) $\sqrt{6}/3$ B) $\sqrt{6}/2$ C) $\sqrt{6}$
D) 3 E) $\sqrt{3}$

193. Simplifique: $\frac{\sin(x+y)}{\cos(x)\cos(y)} - \tan(y)$

- A) $\tan(x)$ B) $\tan(y)$ C) 1
D) 0 E) $2\tan(x)$

194. Del gráfico, calcule $7 \tan(\theta)$



- A) 5 B) 6 C) 7

- D) 8 E) 9

195. Sea $x + y + \theta = 0$, hallar el equivalente de $[1 - \tan(x)\tan(\theta)][1 - \tan(y)\tan(\theta)] - 1$

- A) $\cos^2(\theta)$ B) $\cot^2(\theta)$ C) $\sec^2(\theta)$
D) $\tan^2(\theta)$ E) $\csc^2(\theta)$

196. Si $A + B + C = \pi$ y se cumple:

$\cot(A) + \cot(B) + \cot(C) = 4$. Calcule el valor de $\csc^2(A) + \csc^2(B) + \csc^2(C)$

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

197. Si $\frac{a\cos(x) + b\cos(y)}{a\sin(x) + b\sin(y)} = \cot(z)$. Calcule $a\sin(z-x) - b\sin(y-z) + 1$

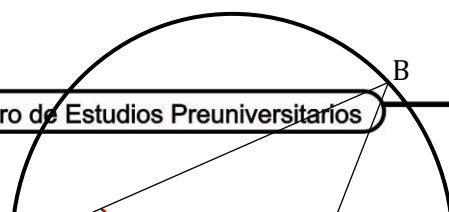
- A) 0 B) -1 C) 1
D) 2 E) 3

198. Siendo $\alpha + \beta = 45^\circ$; calcule el mínimo valor de:

$$\sqrt{2 + \tan(\alpha) + \tan(\beta)}\sin(x) + \sqrt{1 + \tan(\alpha)\tan(\beta)}\cos(x)$$

- A) -2 B) $-\sqrt{3}$ C) -1
D) 1 E) 2

199. En la circunferencia adjunta se sabe que $\tan(\alpha) = 2/3$; $\tan(\beta) = 2$. Calcule el valor de $7 \tan(\theta) + 1$





- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

200. Sean A, B y C medidas de los ángulos internos de un triángulo que cumple $\tan\left(\frac{A}{2}\right) + \tan\left(\frac{B}{2}\right)$ es igual a $8\cot\left(\frac{C}{2}\right)\tan\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{B}{2}\right)$. Determine el equivalente de $\cot\left(\frac{B}{2}\right)$.

- A) $2 \tan\left(\frac{A}{2}\right)$ B) $4 \tan\left(\frac{A}{2}\right)$
C) $6 \tan\left(\frac{A}{2}\right)$ D) $7 \tan\left(\frac{A}{2}\right)$
E) $9 \tan\left(\frac{A}{2}\right)$

201. Si $\frac{\sin(3x)}{\cos(4x) \cdot \cos(x)} = a \tan(bx) - \tan(x)$.

Calcule $a \cdot b$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

202. Dados $x, y, z \in \{0^\circ, 90^\circ\}$ y que cumplen $\tan(x) + \tan(y) + \tan(z) = \tan(x)\tan(y)\tan(z)$, simplifique

$$\sin(3x + 2y + 2z)\sin(x + 2y + z) + \cos(y + z)\cos(3x + 2y + 3z)$$

- A) $\cos(z)$ B) $-\cos(z)$ C) $\cos(y)$
D) $-\cos(y)$ E) $\cos(x)$

203. En un triángulo ABC, se cumple:

$$\tan(A) + \tan(B) = 3 \tan(C)$$

Calcule: $\cos(A - B) \sec(C)$

- A) $-5/3$ B) $-3/4$ C) $-3/5$
D) $3/5$ E) $5/3$

204. Calcule $\sin(58^\circ) \csc(66^\circ) \csc(34^\circ) +$

$$\sin(76^\circ) \csc(80^\circ) \csc(66^\circ) +$$

$$\sin(44^\circ) \csc(80^\circ) \csc(34^\circ)$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DEL ARCO DOBLE

205. Si se verifica la condición $\sqrt{2} \sec(x) - \csc(x) = 0$; calcule el valor de $\sin(4x)$.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{9}$ B) $\frac{2\sqrt{2}}{9}$
C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D) $\frac{4\sqrt{2}}{9}$
E) $\frac{5\sqrt{2}}{9}$

206. Si se verifica

$$\cot^2(\alpha) + \tan^2(\theta) + \tan^2(2\theta) = \tan^2(\theta) \tan^2(2\theta),$$

calcule el valor de

$$\csc^2(\alpha) \tan(4\theta) \cot(\theta).$$



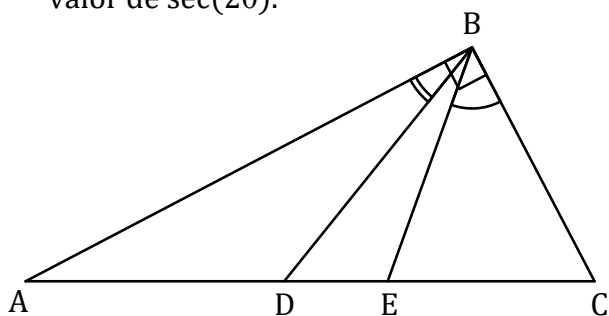
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

207. Calcule el valor aproximado de

$$25\sin(58^\circ) - \frac{2}{25}.$$

- A) 20 B) 21 C) 22
D) 23 E) 24

208. En la figura adjunta, el triángulo ABC es recto en B, además $\frac{AD}{5} = \frac{DE}{2} = \frac{EC}{4}$ y $m\angle EBC = 2m\angle ABD = 2\theta$. Calcule el valor de $\sec(2\theta)$.



- A) $\frac{21}{31}$ B) $\frac{27}{31}$ C) $\frac{23}{21}$
D) $\frac{29}{21}$ E) $\frac{31}{21}$

209. Si $\cot\left(\frac{\pi}{16} - \alpha\right) = 4$.

Calcule el valor aproximado de $\tan(4\alpha)$.

- A) -0,235 B) -0,217 C) -0,197
D) -0,152 E) -0,127

210. En un triángulo se cumple

$$\tan(2A)\cot(A) + 2\csc(2A) = 1$$

$$\tan(2B)\tan(B) + 4\csc(2B) = -1$$

Calcule el valor de $7\tan(2C)$.

- A) -9 B) -8 C) -7
D) -6 E) -5

211. A partir de la identidad trigonométrica

$$\frac{32\sin(\theta)\cos^{13}(\theta) - 32\sin^{13}(\theta)\cos(\theta)}{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos^2(2\theta)} =$$

$$A \cdot \sin(B\theta) + C \cdot \sin(D\theta),$$

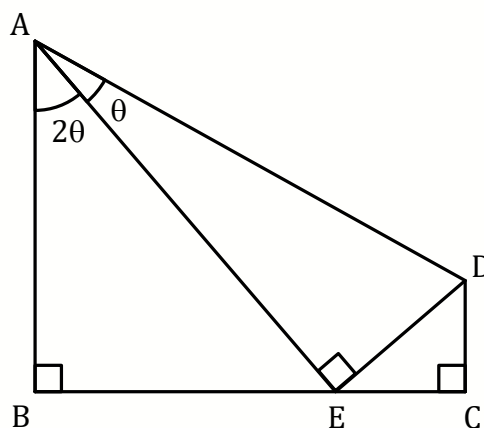
con $A, B, C, D > 0$ y $B > D$, calcule $\frac{AB}{C+D}$.

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{7}{3}$

212. Si $\cot(x) - \tan(x) = k^{-1}$, exprese $\sec(4x)$ en términos de k .

- A) $\frac{1+2k^2}{1-2k^2}$ B) $\frac{1+4k^2}{1-4k^2}$ C) $\frac{1+4k^2}{1-2k^2}$
D) $\frac{4+k^2}{4-k^2}$ E) $\frac{4+k^2}{1-4k^2}$

213. En la figura adjunta si $BE = m$, $EC = n$, exprese $\cos(2\theta)$ en términos de m y n .



- A) $\frac{n}{m+n}$ B) $\frac{m}{m+n}$ C) $\frac{n}{m-n}$
D) $\frac{m}{m-n}$ E) $\frac{m-n}{n}$



214. Si $\tan(4\theta)\tan(2\theta)=2$ y $\theta \in \left\langle 0, \frac{\pi}{4} \right\rangle$,

calcule el valor de $\frac{1+\cot^2\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{2\cot\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}$.

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$
D) $\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{6}$

215. Si se cumple que

$$\cot(\theta) + 4\cot(2\alpha) + \cot(\beta) = \frac{2\cot(2\theta) + 2\cot(\alpha) + 2\cot(2\beta)}{2\cot(2\theta) + 2\cot(\alpha) + 2\cot(2\beta)}$$

Calcule el valor de

$$\frac{\tan^3(\theta) + \tan^3(\beta) + 6\tan(\theta)\tan(\alpha)}{2\tan^3(\alpha)}$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2
D) 4 E) 8

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DEL ARCO MITAD

216. Si $\cos(\alpha) = \frac{5}{7}$; $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$; calcule el

valor de $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.

- A) $-\frac{\sqrt{7}}{7}$ B) $-\frac{\sqrt{14}}{14}$ C) $\frac{\sqrt{14}}{14}$
D) $\frac{\sqrt{7}}{7}$ E) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

217. Si $\cos(\alpha) = -\frac{7}{9}$; $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$; calcule el

valor de $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.

- A) -1 B) -1/6 C) 1/6
D) 1/3 E) 2/3

218. Si $\cos(\phi) = \frac{1}{5}$ con $\phi \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, calcule el

valor de $\tan^2\left(\frac{\phi}{4}\right) + \sqrt{15}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

219. Simplifique

$$\frac{5\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 2\cot\left(\frac{x}{2}\right) - 4\csc(x)}{7\cot\left(\frac{x}{2}\right) - 5\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 10\csc(x)}$$

- A) $0,1\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$ B) $0,25\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$
C) $0,3\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$ D) $0,25\cot^2\left(\frac{x}{2}\right)$
E) $0,3\cot^2\left(\frac{x}{2}\right)$

220. En un triángulo ABC se tiene que

$$m = \csc(A) + \csc(B) + \csc(C)$$

$$n = \cot(A) + \cot(B) + \cot(C)$$

Indique el equivalente de

$$\sec^2\left(\frac{A}{2}\right) + \sec^2\left(\frac{B}{2}\right) + \sec^2\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A) $m^2 + n^2 - 2mn + 1$
B) $m^2 + n^2 + 2mn + 1$
C) $m^2 - n^2 - 2mn + 1$
D) $m^2 + n^2 - 2mn - 1$
E) $m^2 + n^2 - 2mn - 1$



221. Si $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ con $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$,
calcule el valor de $\left(1 - \sqrt{5} \cot\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{4}\right)\right)$.

- A) $-\sqrt{6}$ B) $-\sqrt{5}$ C) 1
D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{6}$

222. Calcule el valor aproximado de
 $\csc(8^\circ) + \csc(16^\circ) + \csc(32^\circ) + \csc(64^\circ) +$
 $\csc(128^\circ) + \csc(256^\circ)$.

- A) $5\sqrt{2} + 7 + \frac{1}{4}$ B) $5\sqrt{2} + 1 - \frac{7}{4}$
C) $5\sqrt{2} - 1 + \frac{7}{4}$ D) $5\sqrt{2} - 5 + \frac{1}{4}$
E) $5\sqrt{2} + 7 - \frac{1}{4}$

223. Si: $\cot(x) = 0,75$, $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, calcule:
 $\cos(2x) - \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{4}{5}$ C) $\frac{7}{25}$
D) $\frac{23}{25}$ E) $\frac{43}{25}$

224. Determine la expresión equivalente de
 $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$.

- A) $2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ B) $\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)$
C) $\cos\left(\frac{\pi}{24}\right)$ D) $2\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)$
E) $2\cos\left(\frac{\pi}{24}\right)$

225. Dado un triángulo rectángulo ABC (recto en A) tal que $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ (todos en u), exprese $\tan\left(\frac{C}{2}\right)$, en función de los lados a, b y c.

- A) $\frac{c}{2b}$ B) $\frac{a+b-c}{a+b+c}$
C) $\frac{b+c-a}{b+a-c}$ D) $\frac{b+c-a}{a+c-b}$
E) $\frac{a+b-c}{a+c-b}$

226. Se cumple que:

$$\sin(2\theta) + \cos(2\theta) = \frac{17}{13} \text{ y}$$
$$\sin(2\theta) - \cos(2\theta) = \frac{7}{13}.$$

Calcule el valor de $\cot(\theta)$.

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{10}{13}$
D) 2 E) 1

227. Si α es un ángulo positivo menor que $\frac{\pi}{2}$,
tal que $\tan(\alpha) = \frac{\sqrt{7}}{3}$, calcule el valor de

$$\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(4\alpha)}}.$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{4}{5}$

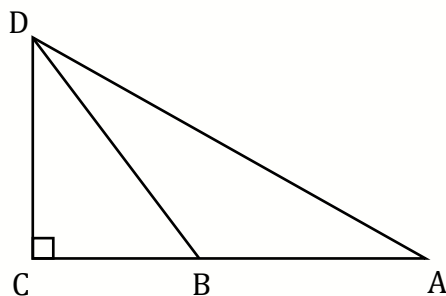
228. Si $x \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ y $\cos(x) = \frac{15}{17}$, calcule el
valor de



$$5 \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) + \tan(x) \right] - \frac{1}{3} \cot \left(\frac{x}{2} \right).$$

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

229. En la figura adjunta $AB = 2(CD)$; $m\angle CAD = m\angle CDB = \theta$, calcule θ .



- A) $\frac{\pi}{3}$ rad B) $\frac{\pi}{4}$ rad C) $\frac{\pi}{6}$ rad
D) $\frac{\pi}{10}$ rad E) $\frac{\pi}{8}$ rad

230. Si $k \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \cos \left(\frac{\theta}{2} \right)$; $\sin(\theta) > 0$,
exprese

$$2 \sqrt{\frac{1 + \sin(\theta)}{\sin^2(\theta)}} - \csc(\theta)$$

en términos de k .

- A) $\sqrt{k^2 - k^{-2}}$ B) $k + k^{-1}$ C) $k - k^{-1}$
D) $\sqrt{k + k^{-1}}$ E) $\sqrt{k - k^{-1}}$

231. Sean $A, B \in \mathbb{R}^+$ y se verifica que
 $\csc(8x) \cos(6x) \sec(2x) = \csc(Ax) - \csc(Bx)$,
calcule el valor de $B - A$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

232. Si se cumple que

$$\cos(\theta) \cot \left(\frac{\theta}{2} \right) - 2 \cos(\theta) \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \cot(\theta) = \frac{1}{4}$$

calcule el valor de $\sin(2\theta)$.

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

233. Si se cumple que

$$\sin(x) = \frac{2ab}{a^2 + b^2}; \quad a > b, \quad x \in (0; 90^\circ),$$

exprese $\tan \left(\frac{x}{2} \right)$ en términos de a y b .

- A) a B) b C) $\frac{a}{b}$
D) ab E) $\frac{b}{a}$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DEL ARCO TRIPLE

234. Simplifique la expresión

$$\frac{\sin(3A)}{\sin(A)} - 4 \cos^2(A)$$

- A) $\sin(3A)$ B) $\cos(3A)$ C) 0
D) -1 E) 1

235. El equivalente de $\sqrt{3} + 6 \cos(10^\circ)$ es

- A) $\sin(20^\circ)$ B) $\sin^3(10^\circ)$
C) $\cos^3(10^\circ)$ D) $8 \cos^3(10^\circ)$
E) $8 \sin^3(10^\circ)$

236. Simplifique

$$(2 \cos(2x) + 1)(2 \cos(6x) + 1) \sin(x)$$

- A) $\cos(6x)$ B) $\sin(6x)$ C) $\cos(9x)$
D) $\sin(9x)$ E) $\sin(3x)$

237. Encuentre un valor de $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ que

satisfaga $\frac{\tan(x)}{\tan(12^\circ)} = \frac{\tan(72^\circ)}{\tan(42^\circ)}$

- A) 34° B) 35° C) 36°
D) 37° E) 38°

238. Calcule el valor de $\cot(18^\circ)(4\cos(18^\circ) - 3\sec(18^\circ))$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

239. Si $\tan\left(\frac{\pi}{12} - x\right) = 2$, calcula $\cot(3x)$.

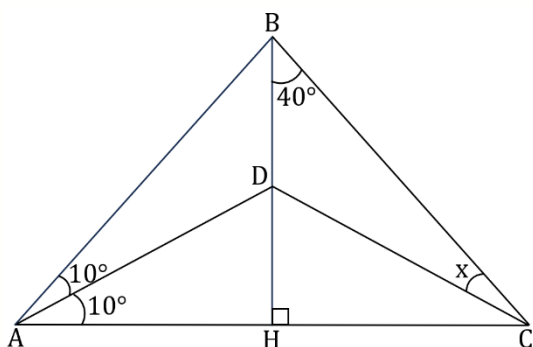
- A) 8 B) 6 C) $13/3$
D) $13/9$ E) 1

240. Calcule el valor de

$$\frac{(2\tan(40^\circ) + \tan(100^\circ))}{\cot(50^\circ)} \times \tan(20^\circ)$$

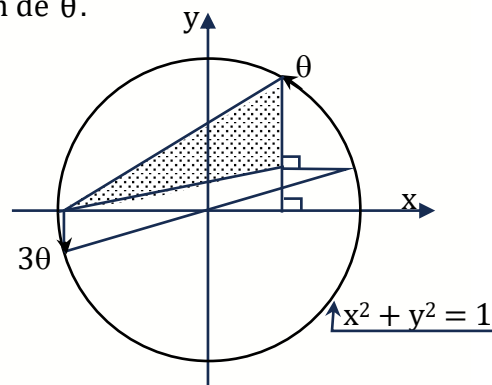
- A) $2\sqrt{3}$ B) $\sqrt{3}$ C) 1
D) $-\sqrt{3}$ E) $-2\sqrt{3}$

241. De la figura adjunta calcule la medida del ángulo x



- A) 10° B) 15° C) 20°
D) 25° E) 30°

242. De la figura mostrada, halle el área (en u^2) de la región triangular sombreada en función de θ .



- A) $-\sin^3(2\theta)$ B) $2\sin^3(2\theta)$
C) $\sin^3(2\theta)$ D) $-\cos^3(2\theta)$
E) $\cos^3(2\theta)$

243. Sabiendo que

$$\sin^3(2\theta)\sin(5\theta) + \cos^3(2\theta)\cos(5\theta) = 0,25(k\cos(3\theta) + p\cos(11\theta));$$

Calcule $k^p + p^k$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS

244. Si $\beta + \theta = 30^\circ$, simplifique

$$\frac{\sin(2\theta) + \cos(3\beta - \theta)}{\cos(2\theta) + \sin(3\beta - \theta)}$$

- A) $\cot(3\theta)$ B) $\tan(3\theta)$ C) $\cot(2\theta)$
D) $\tan(2\theta)$ E) $\tan^3(\theta)$

245. En un triángulo ABC, se cumple que

$$4\sin(A) = \frac{\sin(B) + \sin(C)}{\cos(B) + \cos(C)}$$

Calcule $\cos(A)$



- A) $-1/2$ B) $-1/8$ C) $1/8$
D) $1/2$ E) $3/4$

246. Simplifique

$$\sin(47^\circ) + \sin(61^\circ) - \sin(11^\circ) - \sin(25^\circ)$$

- A) $\cos(7^\circ)$ B) $2\cos(7^\circ)$
C) $3\cos(7^\circ)$ D) $4\cos(7^\circ)$
E) $\sqrt{2}\cos(7^\circ)$

247. De la condición

$$\sqrt[3]{\frac{\sin(2x)}{\sin(x)}} + \sqrt[3]{\frac{\sin(4x)}{\sin(2x)}} + \sqrt[3]{\frac{\sin(8x)}{\sin(4x)}} = 0$$

obtenga el valor de:

$$\sqrt[3]{\frac{1 + \cos(2x)}{\cos(6x) + \cos(2x)}} + \sqrt[3]{\frac{1 + \cos(4x)}{\cos(5x) + \cos(3x)}} + \sqrt[3]{\frac{1 + \cos(8x)}{\cos(3x) + \cos(x)}}$$

- A) -1 B) $-0,5$ C) 1
D) 2 E) 3

248. En un triángulo escaleno ABC, se cumple

$$4\sin(A) = \frac{\sin(B) - \sin(C)}{\cos(C) - \cos(B)} \text{ calcule } \cos(2A)$$

- A) $1/4$ B) $1/6$ C) $1/2$
D) $1/8$ E) $1/3$

249. En un triángulo ABC sus lados $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$ miden a , b y c (en m), respectivamente. Si se cumple:

$$\cos(A) + \cos(B) + \cos(C) = 2\sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right)$$

$\sec\left(\frac{C}{2}\right) + 1$. Indique la relación que se cumple entre los lados del triángulo.

- A) $b^2 = a^2 + c^2$ B) $b = 2ac$
C) $a = c$ D) $c^2 = a^2 + b^2$
E) $a = 2b$

250. Las longitudes de un rectángulo (largo y ancho) miden $(2\sin(7x)\sin(3x))$ m y $(\cos(10x))$ m, respectivamente; calcule el perímetro del rectángulo (en m) para $x = 7^\circ 30'$

- A) $\sqrt{3}$ B) 2 C) 3
D) $2\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{3}$

251. Calcule el máximo valor de

$$\cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$$

- A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ B) $\frac{1+\sqrt{3}}{4}$
C) $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$ D) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
E) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

252. De la siguiente identidad:

$$16\sin^5(x) = A\sin(x) + B\sin(3x) + C\sin(5x); \text{ calcule } A + 2B + C$$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

253. Reduzca la expresión:

$$\frac{1 - \sqrt{3}\sin(20^\circ)}{\sin(20^\circ)}$$

- A) $\tan(40^\circ)$ B) $\cot(20^\circ)$ C) $\cot(10^\circ)$
D) $\cot(40^\circ)$ E) $\tan(20^\circ)$

254. Calcule el valor de

$$\cos(28^\circ)\cos(8^\circ) - \cos(62^\circ)\sin(8^\circ)$$

- A) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ B) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$



C) $\frac{\sqrt{5}+1}{8}$ D) $\frac{\sqrt{5}-1}{8}$

E) $\frac{\sqrt{5}+1}{16}$

255. Simplifique

$$\frac{\sqrt{3} - 4\sin(50^\circ)\sin(20^\circ)}{\sin(20^\circ)}$$

A) $1/2$ B) 1 C) 2

D) 3 E) $1/3$

256. Si la expresión

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2})\sin(25^\circ) - 2\sqrt{2}\cos(5^\circ)$$

equivale a $2k\sin(20^\circ)$, calcule el valor de $k^2 + 1$.

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

257. Calcule el máximo valor de

$$(\sqrt{5} + 1)\sin(18^\circ + x) + 2\sin(18^\circ - x)$$

A) 2 B) 1 C) $1,5$

D) $0,75$ E) $0,25$

258. Si la expresión

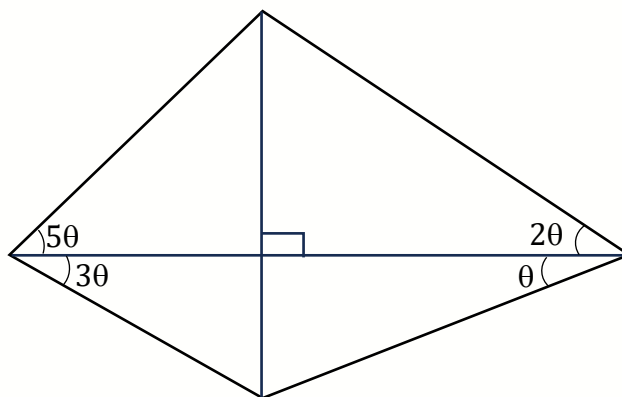
$$\frac{\sqrt{3}\sin(50^\circ) + \sqrt{2}\sin(25^\circ) + \sin(40^\circ)}{\cos(40^\circ) - \sin(40^\circ) + \cos(10^\circ) - \sin(10^\circ)}$$

equivale a $\cot(\theta)$, donde $0^\circ < \theta < 90^\circ$, calcule θ .

A) 10° B) 15° C) 20°

D) 25° E) 30°

259. Del gráfico adjunto, calcule la medida del ángulo θ .



A) 8° B) 9° C) 10°

D) 12° E) 15°

SUMATORIAS Y PRODUCTORIAS TRIGONOMÉTRICAS

260. Simplifique: $\sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

A) $\cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)$ B) $\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)$ C) $\cot\left(\frac{\pi}{n}\right)$

D) $\tan\left(\frac{\pi}{n}\right)$ E) $\tan\left(\frac{\pi}{4n}\right)$

261. Calcule:

$$\cos^4\left(\frac{\pi}{7}\right) + \cos^4\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \cos^4\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

A) $1/8$ B) $7/8$ C) $7/16$

D) $13/8$ E) $13/6$

262. Calcule:

$$\sin^3\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin^3\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin^3\left(\frac{8\pi}{7}\right)$$

A) $2\sqrt{7}$ B) $\sqrt{7}/2$ C) $\sqrt{7}/4$

D) $\sqrt{7}/8$ E) $\sqrt{7}/16$



263. Calcule: $\csc^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \csc^2\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 16

264. Calcule:

$$\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right)$$

- A) $\sqrt{7}/16$ B) $\sqrt{7}/8$ C) $\sqrt{7}/4$
D) $\sqrt{7}/2$ E) $\sqrt{7}$

265. Calcule:

$$\csc\left(\frac{5\pi}{14}\right) - \csc\left(\frac{3\pi}{14}\right) + \csc\left(\frac{\pi}{14}\right)$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 8

266. Calcule:

$$\cot\left(\frac{\pi}{7}\right) + \cot\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \cot\left(\frac{4\pi}{7}\right)$$

- A) $4\sqrt{7}$ B) $2\sqrt{7}$ C) $\sqrt{7}$
D) $\sqrt{7}/2$ E) $\sqrt{7}/4$

267. Calcule:

$$\tan^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + \tan^2\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \tan^2\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

- A) 12 B) 15 C) 18
D) 21 E) 25

268. Calcule:

$$\cot^2(20^\circ) + \cot^2(40^\circ) + \cot^2(80^\circ)$$

- A) 3 B) 6 C) 9
D) 12 E) 18

269. Calcule:

$$\sin^2\left(\frac{2\pi}{7}\right) \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin^2\left(\frac{3\pi}{7}\right) \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin^2\left(\frac{3\pi}{7}\right) \cdot \sin^2\left(\frac{2\pi}{7}\right)$$

- A) $7/32$ B) $7/16$ C) $7/8$
D) $7/4$ E) $17/2$

270. Si:

$$A = |\sin(x)| + \sin(x) + |\sin(3x)| + \sin(3x) + \dots + |\sin(37^\circ)| + \sin(37^\circ)$$
$$B = |\cos(2x)| + \cos(2x) + |\cos(4x)| + \cos(4x) + \dots + |\cos(38x)| + \cos(38x)$$

Luego de efectuar $A + B$, se obtiene para

$x = \frac{\pi}{38}$, la siguiente expresión:

$$m \cdot \csc\left(\frac{\pi}{38}\right) + n. \text{ Calcule: } m - n.$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

271. Calcule el valor

$$\tan\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 4 \cdot \left[\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \right]$$

- A) $\sqrt{7}/2$ B) $\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{7}$
D) $3\sqrt{7}$ E) $4\sqrt{7}$



**FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS REALES
DE VARIABLE REAL**

272. Determine el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \sin(x) + 3\tan(x) + 5\cot(x)$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$ B) $\mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
C) $\mathbb{R}$ D) $\mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
E) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{(4k+1)\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$

273. Determine el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \sqrt{\sin(x) - \sin^2(x) - \frac{1}{4}} \text{ en el intervalo } \langle 2k\pi; (4k+1)\pi/2 \rangle, k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$
B) $\left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$
C) $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$
D) $\left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$
E) $\left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

274. Se define la función f por $f(x) = \sqrt{\tan(x) + 1} + \sqrt{1 - \tan(x)}$. Determine el dominio de f en el intervalo de $\langle -\pi/2; \pi/2 \rangle$

- A) $\left\langle -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right\rangle$ B) $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]$
C) $\left\langle -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]$ D) $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right)$
E) $\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$

275. Determine los puntos de discontinuidad de la función f definida por

$$f(x) = \frac{\sin(2x)}{|\cos(x)| - 1} + \cot(2x) + 1$$

- A) $\left\{ \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
B) $\{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
C) $\{(2k+1)\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
D) $\{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
E) $\left\{ \frac{k\pi}{4} / k \in \mathbb{Z} \right\}$

276. Determine el rango de la función f

$$\text{definida por } f(x) = \frac{\cos^2(2x) - \sin^2(x)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)}$$

- A) $[-1; 1]$
B) $[-1; 1] - \left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; 0 \right\}$
C) $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right]$
D) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$
E) $[-1; 1] - \{0\}$

277. Determine el rango de la función f definida por $f(x) =$

$$\sqrt{(\sec(x) + \tan(x)) \sec(x) + (\sec(x) - \tan(x)) \sec(x)}$$

- A) $[\sqrt{2}; +\infty)$ B) $\langle \sqrt{2}; +\infty \rangle$
C) $[1; +\infty)$ D) $\langle 1; +\infty \rangle$
E) $[2; +\infty)$

278. El rango de la función f definida por $f(x) = \sin(x) + 2\tan(x)$ en el intervalo de $\langle 0; \pi/3 \rangle$.

- A) $\langle 0; 2 \rangle$ B) $\langle 0; 5\sqrt{3}/2 \rangle$
C) $\langle 2; 2\sqrt{2}/5 \rangle$ D) $\langle 1; 5\sqrt{3}/3 \rangle$
E) $\langle 0; 2\sqrt{3} \rangle$

279. Si $x \in [\pi/6; \pi]$, determine el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \sqrt{\sin(x) - \cos(x)}$$

- A) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right]$ B) $\left[\frac{\pi}{4}; \pi \right]$



- C) $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ D) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$
E) $\left[\frac{\pi}{4}; \pi\right)$

280. Determine el rango de la función f definida por $f(x) = \sqrt{2(1 + \sin(x)(1 + \cos(x)))}$

- A) $[0; 1]$ B) $[0; \sqrt{2}]$
C) $[0; 1 + \sqrt{2}]$ D) $[0; 1)$
E) $[0; \sqrt{2})$

281. Determine el rango de la función f ,

definida por $f(x) = \frac{\sec\left(\frac{\pi x}{3}\right) - 1}{\sec\left(\frac{\pi x}{3}\right) + 1}$, en el

intervalo de $\left[\frac{3}{4}; 1\right]$.

- A) $\langle 1; +\infty \rangle$
B) $\mathbb{R} - \langle -1; 1 \rangle$
C) $[3 - 2\sqrt{2}; 1/3]$
D) $\langle 3 - 2\sqrt{2}; 1/3 \rangle$
E) $\langle 3 - 2\sqrt{2}; 1/3 \rangle$

282. Determine los puntos de discontinuidad de la función f definida por

$$f(x) = \frac{\sec(4x)}{\csc(4x)}; x \text{ en } \left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$$

- A) $\left\{\frac{\pi}{8}\right\}$ B) $\left\{\frac{\pi}{4}; \frac{2\pi}{3}\right\}$
C) $\left\{\frac{3\pi}{8}; \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{8}\right\}$ D) $\left\{\frac{3\pi}{8}; \frac{\pi}{2}\right\}$
E) $\left\{\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{8}; \frac{\pi}{2}\right\}$

283. Sea la función f definida por $f(x) = \frac{2016}{|\sec(\pi x) - \csc(\pi x)|}$, determine los valores de x , tal que f no se defina

- A) $\left\{\frac{k}{4} / k \in \mathbb{Z}\right\}$ B) $\left\{\frac{k}{2} / k \in \mathbb{Z}\right\}$
C) $\left\{\frac{(2k+1)}{4} / k \in \mathbb{Z}\right\}$ D) $\{k / k \in \mathbb{Z}\}$
E) $\{2k / k \in \mathbb{Z}\}$

284. Determine el rango de la función f definida por $f(x) = \cot^2(x) + 4\csc(x)$

- A) $[-5; +\infty)$ B) $\langle 4; +\infty \rangle$
C) $[2; +\infty)$ D) $\langle 2; +\infty \rangle$
E) $\mathbb{R}$

285. Si

$$f(x) = \frac{1}{\sec(x)\cos(x)} + \frac{1}{\csc(x)\sin(x)},$$

determine los puntos de discontinuidad de f .

- A) $\left\{\frac{k\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}\right\}$ B) $\left\{\frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\right\}$
C) $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ D) $\{2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$
E) No existe punto de discontinuidad

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS GENERALIZADAS

286. Dadas las funciones f y g definidas por:

$$f(x) = 4 \sin^3\left(\frac{3x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$g(x) = 5 \cos^4\left(\frac{5x}{3} - \frac{\pi}{24}\right) + 1$$



Siendo T_f y T_g el periodo mínimo de las funciones f y g respectivamente, calcule $T_f + T_g$

- A) $\frac{29\pi}{15}$ B) $\frac{28\pi}{15}$ C) $\frac{27\pi}{15}$
D) $\frac{26\pi}{15}$ E) $\frac{25\pi}{12}$

287. Calcule el periodo principal de la función f , definida por:

$$f(x) = 4 \cot^6 \left(2x + \frac{\pi}{12} \right) + 1$$

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
D) π E) 2π

288. Calcule el periodo principal de la función f , definida por:

$$f(x) = 3 \cos(\sin(2x)) + 2$$

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
D) $\frac{3\pi}{4}$ E) $\frac{5\pi}{4}$

289. Dadas las funciones f y g definidas por:

$$f(x) = 3 \left| \sin \left(\frac{x}{2n} - \frac{\pi}{n} \right) \right| - 1$$

$$g(x) = 4 \cos^3 \left(\frac{nx}{9} - \frac{n\pi}{6} \right) + 3$$

Si n es un número entero positivo y ambas funciones tienen el mismo periodo, calcule el valor de n .

- A) 1 B) 3 C) 6
D) 9 E) 12

290. Calcule el periodo principal de la función f , definida por:

$$f(x) = \sqrt{\tan^2(4x)} + \sqrt{\cot^2(4x)}$$

- A) $\pi/8$ B) $\pi/6$ C) $\pi/4$
D) $\pi/2$ E) π

291. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por:

$$f(x) = \left| \frac{\sin(3x) - \sin(x)}{\sin(x)} \right|$$

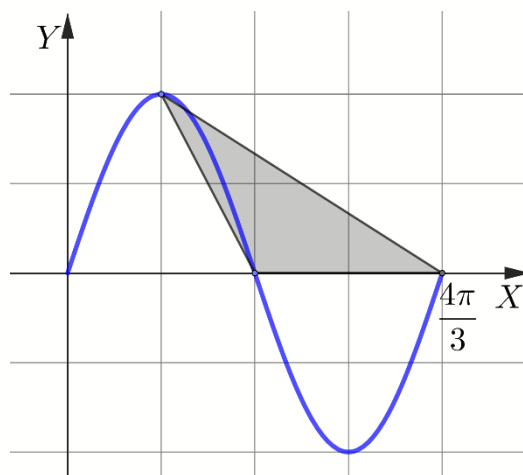
- A) $\pi/2$ B) π C) $3\pi/2$
D) 2π E) 4π

292. Calcule el periodo principal de la función f , definida por:

$$f(x) = \sin^4 \left(\frac{x}{4} \right) + \cos^6 \left(\frac{x}{6} \right)$$

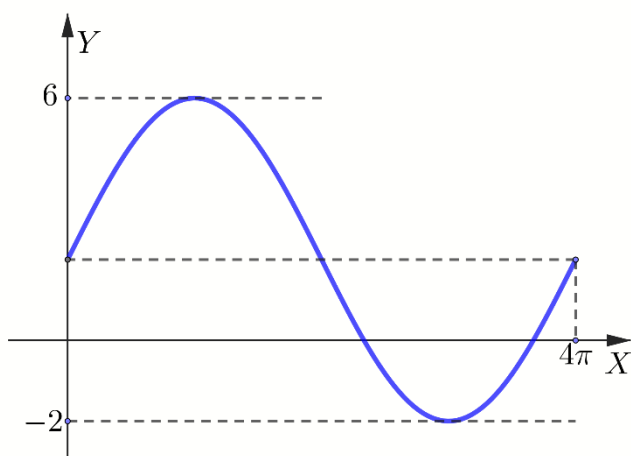
- A) 2π B) 6π C) 8π
D) 12π E) 24π

293. En la figura adjunta, se muestra el gráfico de la función f definida por $f(x) = A \sin(Bx)$, además el área de la región sombreada es $2\pi/3 \text{ u}^2$. Calcule $(A + 1)B^{-1}$



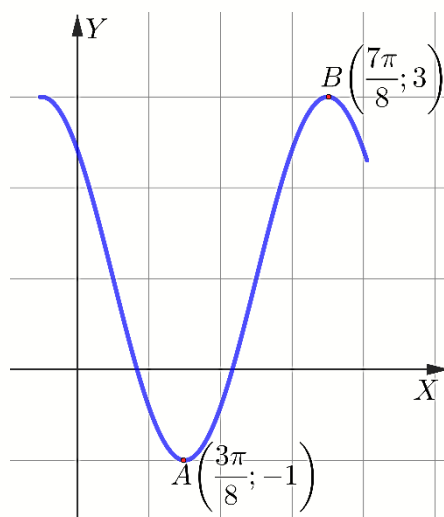
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

294. Si la ecuación de la curva adjunta es de la forma $y = A \sin(Bx) + D$, $A > 0$ y $B > 0$. Calcule el valor de $A \cdot B + D$



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

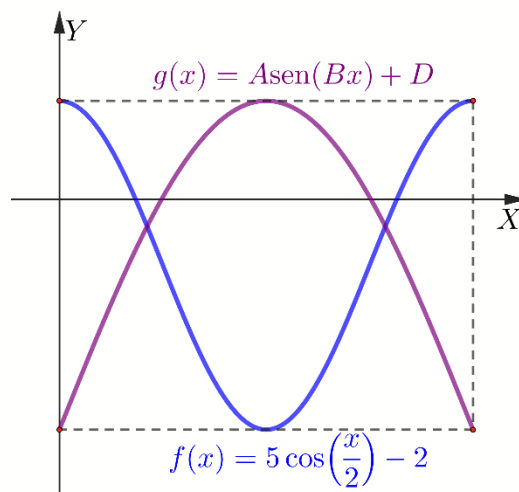
295. En la figura adjunta, se muestra el gráfico de la función f definida por:
 $f(x) = A \cos(Bx + C) + D$; $A > 0$ y $B > 0$. Determine su regla de correspondencia.



- A) $2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$
B) $2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$
C) $2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$
D) $2 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$

E) $4 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$

296. A partir de las gráficas adjuntas, de las funciones f y g ; calcule $g(2\pi/3)$.



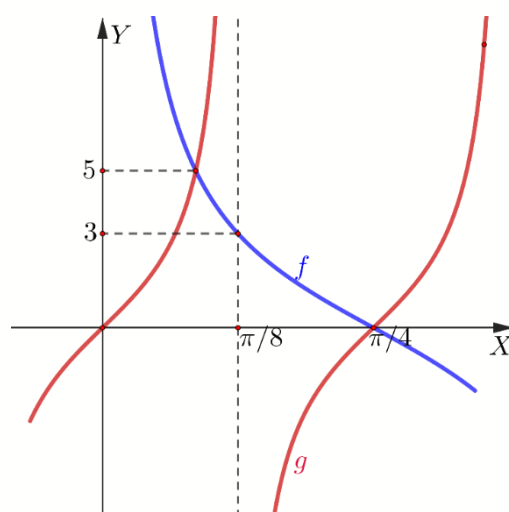
- A) -1,25 B) -1,5 C) -2
D) -2,25 E) -3

297. Las gráficas mostradas corresponden a las funciones f y g , cuyas reglas de correspondencia son:

$$f(x) = n \cdot \cot(Bx)$$

$$g(x) = m \cdot \tan(Ex)$$

Calcule $m \cdot n$.



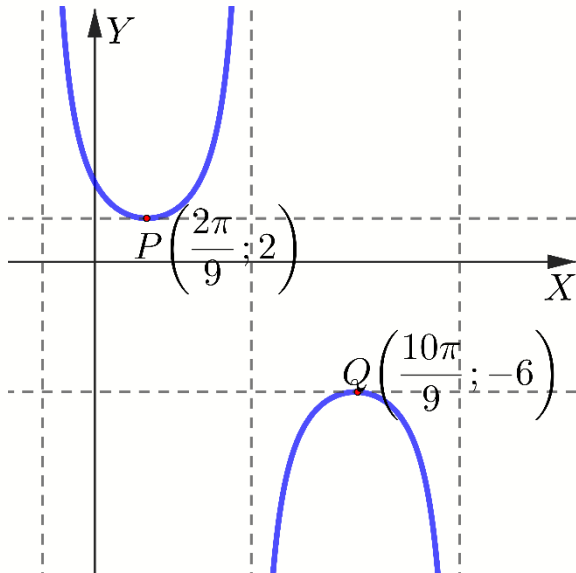
- A) 12 B) 10 C) 9
D) 8 E) 7



298. La gráfica mostrada corresponde a la función f , definida por:

$$f(x) = A \sec(Bx + C) + D; A > 0 \text{ y } B > 0$$

Determine la ordenada del punto R.



- A) 3,17 B) 3,24 C) 3,56
D) 3,66 E) 4,72

299. Determine el dominio de la función f ,

$$\text{definida por } f(x) = \frac{\sin^2(x)}{\text{vers}^2(x)}.$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
C) $\mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
D) $\mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
E) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

300. Determine el dominio de la función f ,

$$\text{definida por } f(x) = \frac{\sin(x)}{\text{vers}(2x)}$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
C) $\mathbb{R} - \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
D) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{(2k+3)\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
E) $\mathbb{R} - \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

301. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \text{vers}(|\sin(x) + \cos(x)|)$$

- A) $[1; \text{vers}(2)]$
B) $\left[\frac{1}{2}; \text{vers}(\sqrt{2})\right]$
C) $[\text{vers}(1); \text{vers}(\sqrt{2})]$
D) $[0; \text{vers}(2)]$
E) $[0; \text{vers}(\sqrt{2})]$

302. Determine el periodo de la función f , definida por:

$$f(x) = \text{vers}(|\sin(2x)| + |\cos(2x)|)$$

- A) $\pi/12$ B) $\pi/8$ C) $\pi/6$
D) $\pi/4$ E) $\pi/2$

303. Determine el dominio de la función f , definida por:

$$f(x) = \frac{1}{\cos(x)\sqrt{\cos(x) - \cos(x)}}; x \in [0; 2\pi]$$

- A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ B) $\left[0; \frac{\pi}{2} \right]$
C) $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\{ \frac{\pi}{4} \right\}$
E) $\left\langle \frac{\pi}{2}; 2\pi \right\rangle$

304. Determine el intervalo al que pertenece

$$p, \text{ si } \cos(\theta) = \frac{1-p^2}{4}$$

- A) $|p| \leq 1$ B) $1 \leq |p| \leq 2$
C) $1 \leq |p| \leq 3$ D) $2 \leq |p| \leq 3$
E) $|p| \leq 3$

305. Determine el rango de la función f , definida por $f(x) = 2\text{vers}(x)\cos(x)$

- A) $[0; 3 + 2\sqrt{2}]$ B) $[0; 4]$
C) $[0; 4\sqrt{2}]$ D) $[0; 6]$



E) $[0; 2 + 3\sqrt{2}]$

306. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi (\sin^4(x) + \cos^4(x))}{4(\sin^6(x) + \cos^6(x))} \right)$$

A) $[0; \sqrt{2} - 1]$ B) $[0; \sqrt{2} + 1]$

C) $[1; \sqrt{2} + 1]$ D) $[0; 2\sqrt{2} - 1]$

E) $[\sqrt{2} - 1; \sqrt{2} + 1]$

307. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\tan \sec(x)}; x \in [0; 2\pi].$$

A) $[0; \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$

B) $[0; \pi] \cup [\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$

C) $[0; \pi] \cup [\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$

D) $[0; \frac{3\pi}{2}] \cup \{2\pi\}$

E) $[0; \frac{3\pi}{2}] \cup \{2\pi\}$

308. Determine el dominio de la función f , definida por $f(x) = \frac{1}{\tan \sec(x)}$, $x \in [0; 2\pi]$.

A) $[0; 2\pi]$ B) $[0; 2\pi] - \{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\}$

C) $\langle 0; 2\pi \rangle - \{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\}$

D) $\langle 0; 2\pi \rangle - \{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\}$

E) $\langle 0; 2\pi \rangle$

309. Determine el rango de la función f definida por $f(x) = \tan \sec \left(\frac{2|x|\pi}{x^2+1} \right)$.

A) $\langle -\infty; 0 \rangle \cup [2; +\infty)$

B) $\langle -\infty; 0 \rangle \cup \langle 2; +\infty)$

C) $\langle -\infty; -2 \rangle \cup [0; +\infty)$

D) $\langle -\infty; -2 \rangle \cup \langle 0; +\infty)$

E) $\langle -\infty; -1 \rangle \cup [0; +\infty)$

310. Determine el rango de la función f ,

definida por $f(x) = \frac{1}{\tan \sec(x)}$; si además

$x \in \langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \rangle$.

A) $\langle 0; \infty \rangle$

B) $[0; \infty)$

C) $\langle 1; \infty \rangle$

D) $[1; \infty)$

E) $[2; \infty)$



1er Material de Estudio

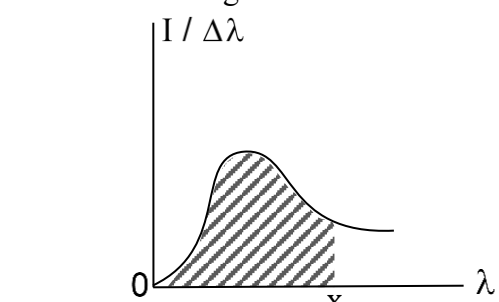
Sistema Internacional de Unidades

01. De acuerdo con el SI, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta
- La fuerza es una cantidad física fundamental según el SI.
 - La longitud, masa, y carga eléctrica, son cantidades fundamentales.
 - Las cantidades físicas fundamentales son dependientes entre sí.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF
02. Respecto al Sistema Internacional de Unidades, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta
- Luego del inicio de un texto, los nombres de las unidades se escriben en minúsculas.
 - $\frac{J}{kg \cdot K}$, se lee joule por kilogramo por kelvin.
 - Todos los símbolos de las unidades deben escribirse en minúscula.
- A) VFF B) FFF C) FVV
D) VFV E) VVF
03. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta
- Las cantidades físicas derivadas se definen por su proceso de medición.
 - Toda cantidad física derivada depende de por lo menos dos cantidades físicas fundamentales distintas.
 - La unidad de temperatura en el S.I. es el Celsius.
- A) VFV B) FVV C) VFF
D) VVF E) FFF
04. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correspondiente.
- watt por mol kelvin = $W \times mol.k$
 - $2,32 \times 10^{-5} A = 23,2 \mu A$
 - Si una cantidad física se expresa en metro cubico por segundo, su expresión dimensional es $L^3 T^{-1}$
- A) FVV B) VVF C) FVF
D) FFV E) FFF
05. ¿Cuál de los siguientes grupos corresponde a dimensiones de magnitudes fundamentales en el sistema internacional?
- A) m,kg,s,A
B) m/s , m/s²
C) L,M,T,I
D) L/T¹ , L/T² , M/T⁻²
E) Aceleración, fuerza, presión
06. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correspondiente.
- El SI considera a la presión como una cantidad derivada y tiene unidades de fuerza por unidad de área.
 - La unidad de la fuerza en términos de las unidades de base del SI se expresa como $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$.
 - La unidad SI de la intensidad luminosa es candela.
- A) VVV B) VFF C) VVF
D) VVF E) FFV
07. Se verifica en un cuerpo a temperatura T_0 , la ley de enfriamiento $T = T_0 e^{-t/RC}$, donde "C" representa la capacidad calorífica, (calor / variación de temperatura ΔT) y donde t representa al tiempo. Con esta información, determine [R],
- A) $ML^2 T^{-3} \theta^{-1}$ B) $ML^{-2} T^3 \theta$
C) $M^{-1} L^{-2} T^3 \theta$ D) $M^{-1} L^2 T^{-3} \theta^{-1}$
E) $MLT\theta$

08. Dada la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea $y = ab\sqrt{p - \text{sen} b}$ donde y es velocidad, entonces determine $[p]$.

A) L^{-2} B) L^{-1} C) L
D) * E) L^{-3}

09. La figura muestra una curva espectral en el plano con ejes: vertical ($I / \Delta\lambda$), horizontal λ ; donde I es intensidad (potencia por unidad de área) de una onda y λ longitud de onda. Halle la dimensión del "área" mostrada en la figura.



A) $ML^{-1}T$ B) $M^{-2}L^{-1}T$
 C) $M^{-1}L^2T^{-3}$ D) $M^{-1}L^2T^{-2}$
E) MT^{-3}

10. La rapidez (v) de ascenso de un cohete se expresa en la ecuación

$$v = A \ln\left(\frac{B}{M - ct}\right) - gD$$

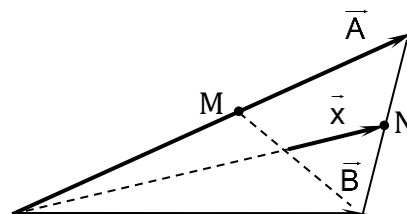
donde M es la masa del cohete y g es la aceleración de la gravedad. Determine cuál de las siguientes cantidades físicas tiene la misma expresión dimensional que $\frac{ADC^2}{B}$.

A) Velocidad B) Aceleración
C) Fuerza D) Trabajo
 E) Potencia

11. La fuerza de resistencia del aire sobre una nave de forma esférica al reingresar a la atmosfera es directamente proporcional a la densidad del aire, al radio, al cubo de la velocidad y una constante. Determine las unidades de la constante.

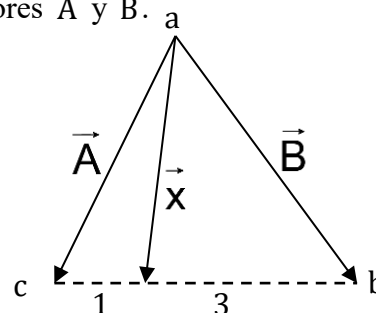
A) m/s **B) s** C) s/kg
 D) $kg.s/m$ E) m/kg^2

12. En la figura mostrada "M" y "N" son puntos medios, determine el vector $\vec{x}$ en función de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



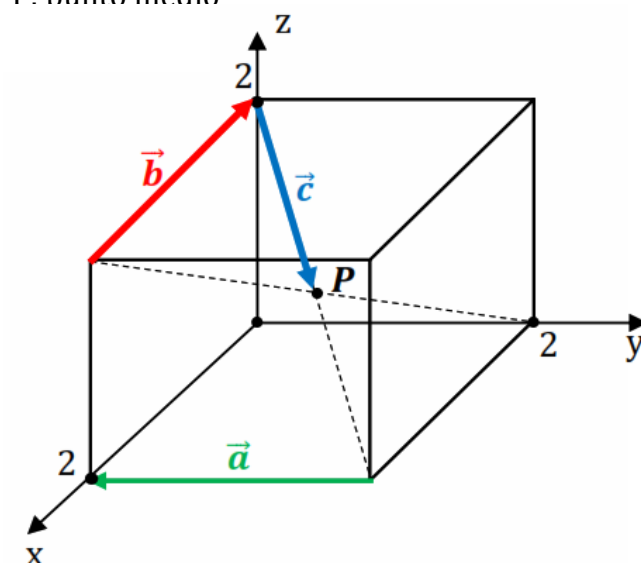
A) $(\vec{A} + \vec{B})/3$ B) $2(\vec{A} - \vec{B})/3$
C) $(\vec{A} + \vec{B})/6$ D) $4(\vec{A} + \vec{B})/3$
 E) $(\vec{A} + \vec{B})/2$

13. Determine el vector $\vec{x}$ en función de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



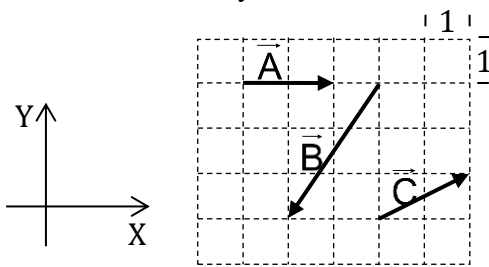
A) $(2\vec{A} + \vec{B})/3$ B) $(2\vec{A} + 3\vec{B})/2$
 C) $3(\vec{A} + \vec{B})/7$ D) $(3\vec{A} + \vec{B})/3$
E) $(3\vec{A} + \vec{B})/4$

14. Determine el módulo de $\vec{R} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.
 P: punto medio



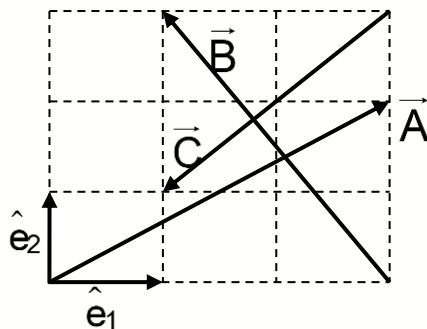
A) 2 **B) $\sqrt{3}$** C) $\sqrt{2}$
 D) 1 E) 0

15. Determine el vector unitario de la resultante de los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$.



- A) $-\hat{i} - \hat{j}$ B) $\hat{i} + \hat{j}$
C) $(\hat{i} - \hat{j})/2$ D) $(\hat{i} + \hat{j})/\sqrt{2}$
E) $(\hat{i} - \hat{j})/\sqrt{2}$

16. La figura muestra tres vectores coplanarios: $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. Determine el módulo de la suma $\hat{\mu}_1 + \hat{\mu}_2$ si $\hat{\mu}_1$ vector unitario de $4\vec{A} + 6\vec{B}$ y $\hat{\mu}_2$, vector unitario de $\vec{B} - \vec{C}$. Además $\hat{e}_1$ y $\hat{e}_2$ son vectores unitarios

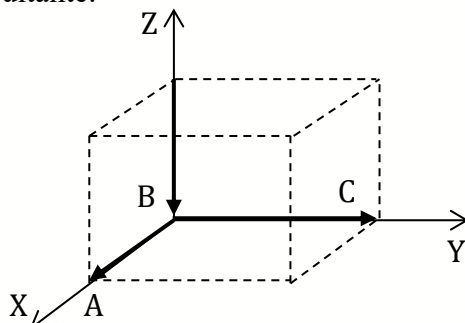


- A) 3 B) 4 C) 2
D) 5 E) 6

17. Dado los vectores $\vec{A} = 4\hat{i} + 10\hat{j}$ y $\vec{B} = 12\hat{i} - 20\hat{j}$. Determine el vector unitario de $\vec{Q} = 3\vec{A} + \vec{B}$

- A) $(3\hat{i} + 4\hat{j})/5$ B) $(5\hat{i} + 12\hat{j})/13$
C) $(12\hat{i} + 5\hat{j})/13$ D) $(4\hat{i} + 3\hat{j})/5$
E) $(\hat{i} + \hat{j})/\sqrt{2}$

18. Si la arista del cubo mostrado es de 5 cm, determine el vector unitario del vector resultante.



- A) $(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})/3$ B) $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})/3$
C) $(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})/\sqrt{3}$ D) $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})/\sqrt{3}$
E) $(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})/\sqrt{3}$

19. Se tienen dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tal que $\vec{A} = \alpha\hat{i} - 5\hat{j}$ y $\vec{B} = (\alpha - 2)\hat{i} + 3\hat{j}$. Sabiendo que $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$, determine la suma de los valores que toma α .

- A) 2 B) 5 C) 10
D) -10 E) -5

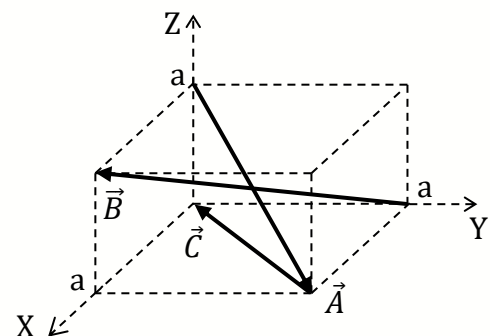
20. Sean los vectores, $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{B} = -5\hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{C} = m\hat{i} + n\hat{j}$, $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$. Si $\vec{R}$ es paralelo al eje Y y la magnitud de $R = 10$, halle m/n .

- A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6
D) 0,8 E) 1,0

21. Sean los vectores $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ y $\vec{C} = \hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + a\hat{k}$. Determine el valor de "a" para lo cual los vectores estén contenidos en el mismo plano.

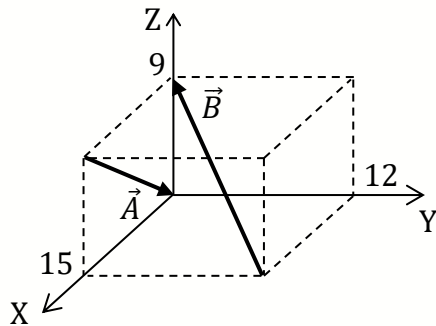
- A) 5 B) 3 C) 0
D) 1 E) 6

22. Dados los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ mostrados en la figura, determine: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$.



- A) $-2a^3$ B) $-a^3$ C) a^3
D) $2a^3$ E) $3a^3$

23. Sean los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, como se muestran en la figura. Determine la magnitud de la proyección del vector $\vec{A}$ sobre el vector $\vec{B}$.



- A) 8,21 B) 7,04 **C) 6,79**
D) 9,32 E) 15,74

24. Sean los vectores $\vec{A} = 10\hat{i} + 8\hat{j}$ y $\vec{B} = 3\hat{j} + 8\hat{k}$, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. $(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{A} = 0$
II. Si: $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B} \Rightarrow (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{S} = 224$
III. $(\vec{A} \cdot \vec{B})(\vec{A} \times \vec{B}) = 32\hat{i} - 40\hat{j} + 15\hat{k}$

- A) VVV **B) FFF** C) VVF
D) VFF E) FVF

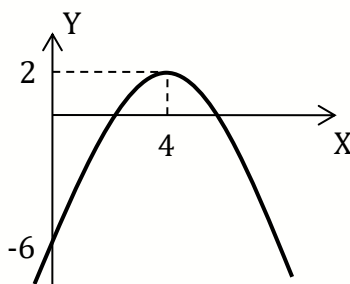
25. Dado los vectores: $\vec{A} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ y $\vec{B} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$. Determine la magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$.

- A) $5\sqrt{6}$** B) $\sqrt{101}$ C) $3\sqrt{17}$
D) $\sqrt{127}$ E) $5\sqrt{2}$

26. Sean las rectas $y_1 = -\frac{4}{3}x + 4$ e $y_2 = \frac{3}{4}x$, donde "x" e "y" se miden en metros. Halle la distancia (en m) entre el punto de intersección de las rectas y el origen del sistema coordenado.

- A) 0,6 B) 1,2 C) 1,8
D) 2,4 E) 3,0

27. Halle la ecuación de la parábola graficada.



A) $y = -\frac{x^2}{2} + 4x - 6$

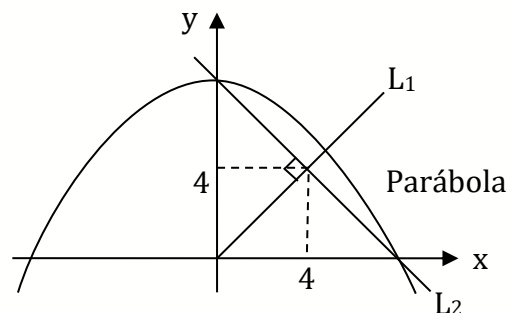
B) $y = -\frac{x^2}{3} + 2x - 3$

C) $y = -\frac{x^2}{4} + 3x - 2$

D) $y = -\frac{x^2}{2} + 2x - 6$

E) $y = -\frac{x^2}{3} + 3x - 5$

28. La figura muestra las rectas L_1 y L_2 perpendiculares entre sí, determine la ecuación de la parábola.



- A) $y = 64 - x^2$ B) $4y = 32 + x^2$
C) $8y = 64 - x^2$ D) $16y = 32 - x^2$
E) $32y = 64 + x^2$

29. La función $y = 3x^2 - 12x + 14$ interseca a una recta en los puntos con abscisas $x = 0$ y $x = 3$. Determine el valor "y" de la recta cuando $x = 5$.

- A) -1** B) 0 C) 1
D) 2 E) 4

30. Si la ecuación de la parábola es $y = 3x^2 + 12x$. Determine la ecuación de la recta que pasa por el vértice de la parábola y un punto de intersección de la parábola con el eje x.

- A) $y = -6x - 24$** B) $y = -3x + 12$
C) $y = -6x + 12$ D) $y = -2x + 18$
E) $y = 6x + 24$

Cantidades Cinemáticas

31. Respecto a los sistemas de referencia, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Los sistemas de referencia siempre se encuentran fijos a Tierra.

- II. Son cuerpos desde los cuales se observan y miden las cantidades cinemáticas de una partícula.
- III. Un cuerpo en reposo o en movimiento respecto a otro cuerpo puede ser considerado un sistema de referencia.

A) VVV B) VFV **C) FVV**
D) FVF E) FFF

- 32.** Respecto a las cantidades cinemáticas, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Para un intervalo de tiempo dado, la velocidad media de una partícula y su desplazamiento tienen la misma orientación.
- II. El vector aceleración media de una partícula entre dos instantes determinados tiene la misma orientación que el cambio de velocidad ocurrido entre dichos instantes.
- III. En todo movimiento, la rapidez de una partícula es un vector tangente a su trayectoria.

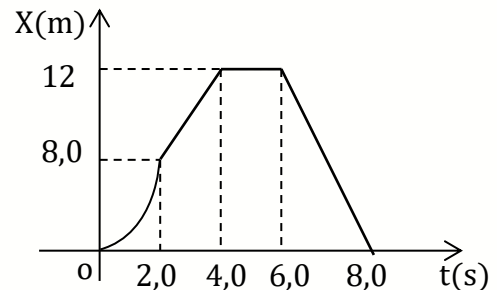
A) VVV B) VFV **C) VVF**
D) FVV E) FFF

- 33.** Respecto a las cantidades cinemáticas, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. La aceleración media es un vector tangente a la trayectoria.
- II. Para cualquier intervalo de tiempo, la variación de velocidad y la aceleración media son vectores que tienen la misma orientación.
- III. La aceleración instantánea es un vector tangente a la trayectoria.

A) VVV B) VFV C) FFV
D) FFF **E) FVF**

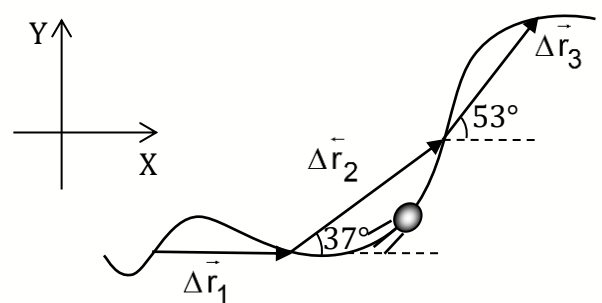
- 34.** Un móvil se desplaza a lo largo del eje x, y se muestra la gráfica de la posición en función del tiempo. Con base en dicha gráfica, indique si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F):



- I. La velocidad media entre $t = 2,0$ s y $t = 6,0$ s es $1,0 \hat{i}$ m/s.
- II. La velocidad instantánea en $t = 3,0$ s es $3,33 \hat{i}$ m/s.
- III. La rapidez media entre $t = 2,0$ s y $t = 8,0$ s es 1,33 m/s

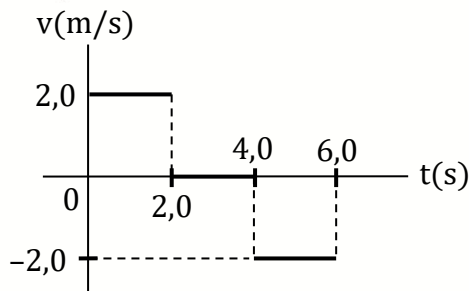
A) VVF **B) VFF** C) VVV
D) FFF E) VFV

- 35.** Una partícula que se mueve en un plano realiza tres desplazamientos de igual magnitud, de 20 m cada uno, empleando un tiempo total de 12 s. Determine la velocidad media para todo el recorrido (en m/s).



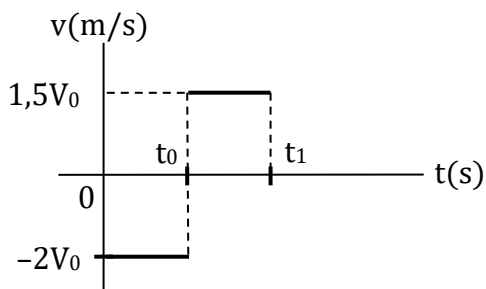
A) $4,0 \hat{i} + 1,3 \hat{j}$ B) $4,3 \hat{i} + 2,0 \hat{j}$
C) $4,0 \hat{i} + 2,3 \hat{j}$ D) $1,3 \hat{i} + 4,0 \hat{j}$
E) $2,0 \hat{i} + 4,3 \hat{j}$

- 36.** Un objeto se desplaza a lo largo de una línea recta, y su velocidad varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Determine la distancia recorrida (en m) entre $t = 2,0$ s y $t = 6,0$ s.



- A) 2,0 **B) 8,0** C) 1,5
D) 4,0 E) 18

37. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve en línea recta. Si $t_1 = 2t_0$, determine la velocidad media de la partícula desde el instante inicial $t = 0$ s hasta el tiempo t_1 .



- A) $0,45V_0$ B) $-0,45V_0$ C) $0,25V_0$
D) $-0,25V_0$ E) $0,85V_0$

MRU

38. Un tren de carga se desplaza en línea recta con una rapidez constante de 144 km/h y tiene una longitud total de 160 m. Determine el tiempo necesario (en s) para que el tren atraviese completamente un túnel de 480 m de longitud.
- A) 14,9 B) 13,9 C) 10,0
D) 16,0 E) 17,2
39. Dos trenes parten simultáneamente desde las ciudades A y B, separadas por una distancia de 450 km, y se desplazan con rapidez constante de 60 km/h y 90 km/h respectivamente, uno hacia el encuentro del otro. Determine a qué distancia de la ciudad B (en km) se cruzan.

- A) 180 B) 200 **C) 270**
D) 300 E) 150

40. Una ambulancia se desplaza directamente hacia una pared vertical con una rapidez constante de 216 km/h. Cuando se encuentra a una distancia de 1200 m de la pared, el conductor acciona el claxon. Determine después de cuánto tiempo (en segundos) el conductor escucha el eco del sonido reflejado en la pared. Considere la velocidad del sonido en el aire $V_s = 340$ m/s.

- A) 6,0** B) 10,2 C) 22,5
D) 4,0 E) 2,5

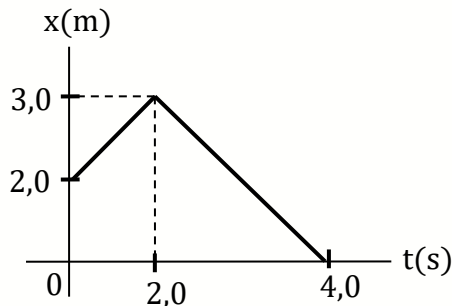
41. La ecuación de movimiento de dos partículas en función del tiempo está dada por: $x_1(t) = 40 - 6,0t$ y $x_2(t) = -30 + 4,0t$, donde x se expresa en metros y t en segundos. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas:
- I. En el instante $t = 4,0$ s, las partículas se están alejando.
II. En $t = 2,0$ s, la partícula 1 se está alejando del origen.
III. En $t = 7,0$ s, las partículas se encuentran.

- A) Solo I B) Solo II **C) Solo III**
D) I y III E) Todas

42. La ecuación de movimiento de dos partículas en función del tiempo está dada por: $x_1(t) = 50 - 6t$ y $x_2(t) = -10 + 4t$, donde x está en metros y t en segundos. Determine el instante de tiempo (en s) en el que las partículas se encuentran separadas por una distancia de 40 m por segunda vez.

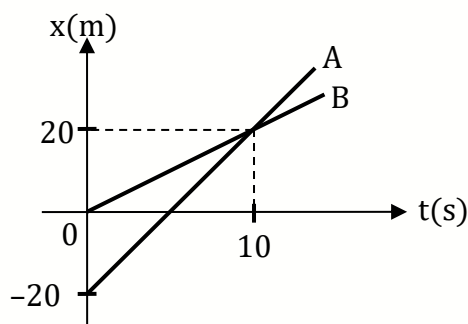
- A) 6,0 **B) 10** C) 12,5
D) 4,0 E) 8,5

43. Una partícula se desplaza de tal manera que su posición x varía con el tiempo t según la gráfica mostrada. Determine la velocidad de la partícula en el instante de tiempo $t = 3,0$ s (en m/s).



- A) $-1,5 \hat{i}$ B) $2,5 \hat{i}$ C) $3,5 \hat{i}$
D) $-4,5 \hat{i}$ E) $-0,5 \hat{i}$

44. Dos móviles A y B se desplazan a lo largo de una línea recta, y sus gráficas posición en función del tiempo se muestran en la figura. Determine la relación entre las distancias recorridas por ambos móviles (d_A/d_B), en metros, hasta el instante en que se encuentran.



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

MRUV

45. Un automóvil se desplaza a lo largo del eje X, y su posición en función del tiempo está dada por:
 $x(t) = (2,0 t^2 - 16t + 32)$, donde x se mide en metros y t en segundos. Determine cuáles de las siguientes proposiciones son correctas:

- I. En el instante $t = 4,0 \text{ s}$, el auto presenta su mínima distancia al origen.
II. En $t = 2,0 \text{ s}$ el auto se está alejando del origen.
III. En $t = 5,0 \text{ s}$ el auto se mueve en la dirección $-x$.

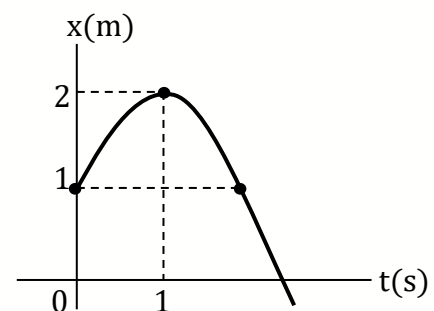
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) Todas

46. La posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje x está dada por $X(t) = 2t^2 - t + 4$, en unidades del SI. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correspondiente:

- I. En el instante $t = 0 \text{ s}$, el auto parte del origen.
II. En $t = 0,25 \text{ s}$ el auto se detiene e invierte su movimiento.
III. En $t = 20 \text{ s}$ su velocidad es: $V = 79 \hat{i} \text{ m/s}$.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) Todas

47. Una partícula que se mueve a lo largo del eje X describe un MRUV cuya gráfica posición-tiempo se muestra en la figura. Determine aproximadamente el instante de tiempo que pasa por el origen (en s).



- A) 2,4 B) 3,4 C) 4,4
D) 5,4 E) 6,4

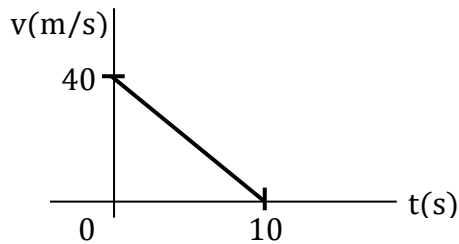
48. Una partícula parte del reposo con una aceleración constante de $2,5 \hat{i} \text{ m/s}^2$. Calcule la diferencia de longitudes recorridas (en m) de dos tramos consecutivos recorridos en intervalos de tiempos de 2 s a partir del reposo.

- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

49. Un móvil que viaja sobre el plano XY se desplaza con una velocidad de $72(0,6 \hat{i} - 0,8 \hat{j}) \text{ m/s}$, frena y se detiene en 4 s experimentando una aceleración constante. Determine (en m) el desplazamiento experimentado por el móvil en el último segundo de su movimiento.

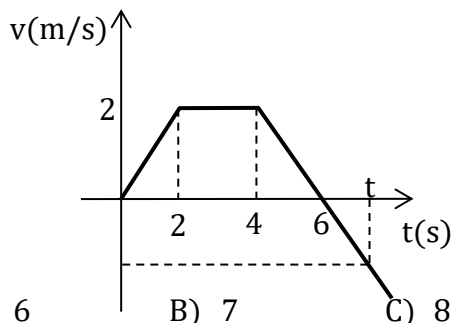
- A) $-5, 4\hat{i} + 7, 2\hat{j}$ B) $3\hat{i} - 4\hat{j}$
 C) $2\hat{i} - 3\hat{j}$ D) $3\hat{i} - 2\hat{j}$
 E) $5, 4\hat{i} - 7, 2\hat{j}$

50. La figura muestra la gráfica velocidad - tiempo de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Calcule la distancia que recorre desde $t = 0$ s hasta el instante en que su velocidad se reduce a la mitad (en m).



- A) 32 B) 96 C) 120
 D) 150 E) 200

51. La figura muestra la velocidad en función del tiempo de un móvil que se mueve a lo largo del eje X. Calcule el instante (en s) en el cual, el móvil retorna a su posición inicial.



- A) 6 B) 7 C) 8
 D) 9 E) 10

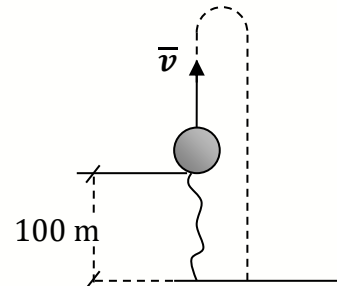
52. La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está dada por $V(t) = (8t - 24)\hat{i}$, donde V está en m/s y t en s. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correspondiente:

- I. En $t=0$ s se mueve hacia la derecha.
 II. En $t = 2$ s el auto tiene un movimiento acelerado.
 III. En $t = 4$ s se mueve hacia +X.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) I y III E) Todas

Caída libre

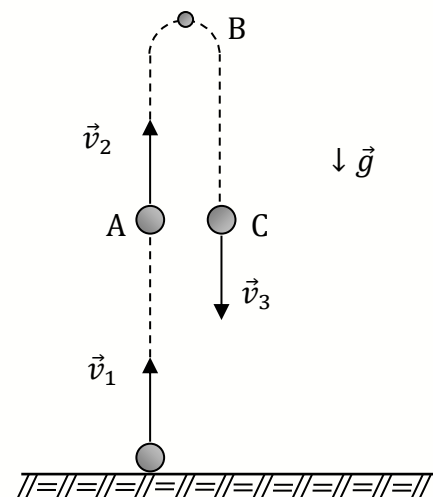
53. Se lanza una partícula desde la posición mostrada con una velocidad $\vec{v} = 40\hat{j}$ m/s. Determine el tiempo que emplea para impactar en el suelo (en s). Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) 13 B) 12 C) 18
 D) 14 E) 10

54. Al analizar el movimiento que muestra la figura, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correspondiente:

- I. El tiempo de subida de A a B es mayor al tiempo de bajada de B a C.
 II. La velocidad en A es igual a la velocidad en C.
 III. La rapidez (en C) v_3 es mayor a v_1 .



- A) VVV B) FFF C) FFV
 D) FVF E) VFV

55. Una partícula que se encuentra a 10 m del suelo es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 m/s. Calcule el tiempo (en s) que la partícula estuvo en el aire.

- A) 1 **B) 2** C) 3
D) 4 E) 5

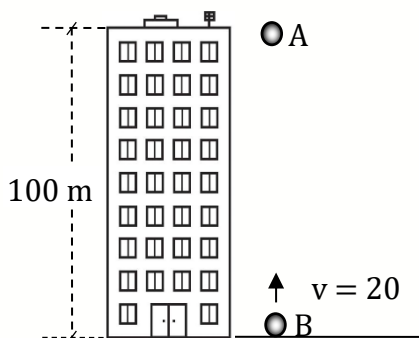
56. Se deja caer libremente un objeto desde una altura H y se observa que en el último segundo recorre $H/3$. Calcule el tiempo que emplea en impactar en el suelo desde que fue soltado (en s). Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A) 4,71 **B) 5,45** C) 6,84
D) 10,93 E) 12,72

57. En el instante $t_0 = 0$ s se lanza una partícula desde Tierra con una velocidad $\vec{V}_0 = 100\hat{j}$ m/s. Determine su desplazamiento (en m) durante el doceavo segundo de su movimiento. ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)

- A) $+25\hat{j}$ B) $+15\hat{j}$ C) $10\hat{j}$
D) $-25\hat{j}$ **E) $-15\hat{j}$**

58. En el instante que se deja caer una bolita desde la azotea de un edificio de 100 m de altura, desde el piso, se lanza verticalmente hacia arriba otra bolita con una rapidez inicial de 20 m/s. Calcule la separación (en m) entre las dos bolitas, en el instante que sus rapidezces tienen la relación $V_A = 2V_B$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 64,4 B) 69,3 C) 85,5
D) 73,3 E) 66,2

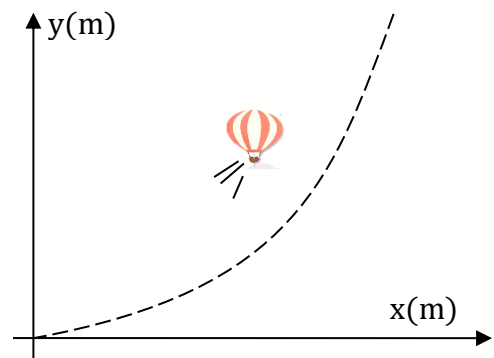
Movimiento Bidimensional

59. Respecto al movimiento bidimensional con aceleración constante, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correspondiente:

- Se da incluso si el móvil parte del reposo.
- La trayectoria es una parábola.
- En algún instante la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido.

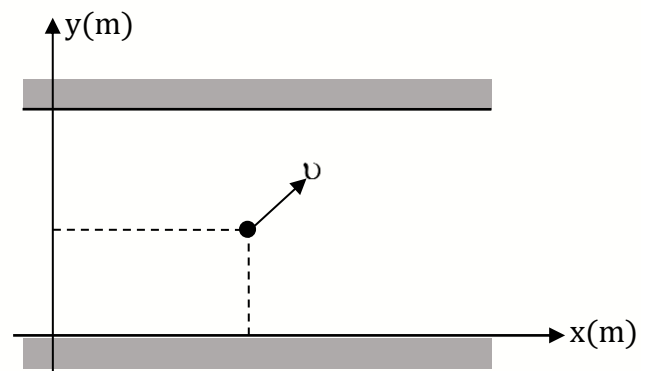
- A) VVV B) VVF **C) FVF**
D) FVV E) FFF

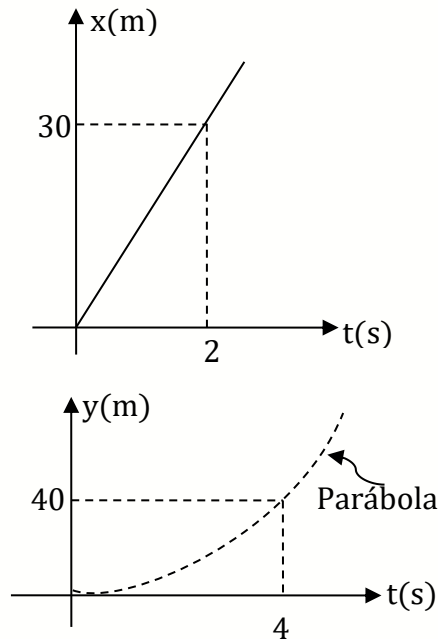
60. Un globo meteorológico se desplaza tal que la ecuación de su trayectoria es $y = \frac{x^2}{100}$. Si el globo se desplaza en el eje x según $x = 30t$ (en unidades en el SI), determine su rapidez en el instante $t = 2$ s (en m/s).



- A) 46,9** B) 21,9 C) 58
D) 36 E) 30

61. Una lancha cruza un río de 80 m de ancho. Si los gráficos nos indican su posición con respecto al tiempo, determine la rapidez de la lancha (en m/s) en la posición $y = 40$ m.





- A) 15 B) 20 **C) 25**
D) 30 E) 35

62. Una partícula tiene una velocidad de $\vec{v} = 2(\hat{i} - \hat{j})$ m/s en el instante $t = 0$ s y una aceleración constante de $\vec{a} = (\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s². Si inicialmente se encuentra en la posición $\vec{r} = (3\hat{i} + \hat{j})$ m; determine su posición en el instante $t = 2$ s.

- A) $9\hat{i} + 2\hat{j}$ **B) $9\hat{i} + \hat{j}$** C) $9\hat{i} - \hat{j}$
D) $18\hat{i} + 4\hat{j}$ E) $18\hat{i} + 8\hat{j}$

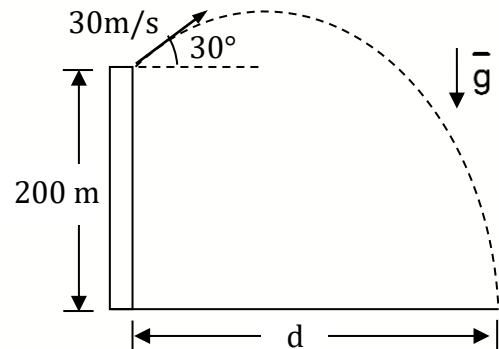
Movimiento de proyectiles

63. Determinar la velocidad $\vec{v}_0$ (en m/s) de un proyectil en $t = 0$ s sabiendo que en el instante $t = 5$ s su velocidad es $\vec{v} = 25\hat{i} - 35\hat{j}$ (en m/s).

- A) $25\hat{i} - 85\hat{j}$ B) $-10\hat{i} - 35\hat{j}$
C) $25\hat{i} + 15\hat{j}$ D) $20\hat{i} - 15\hat{j}$
E) $-25\hat{i} - 35\hat{j}$

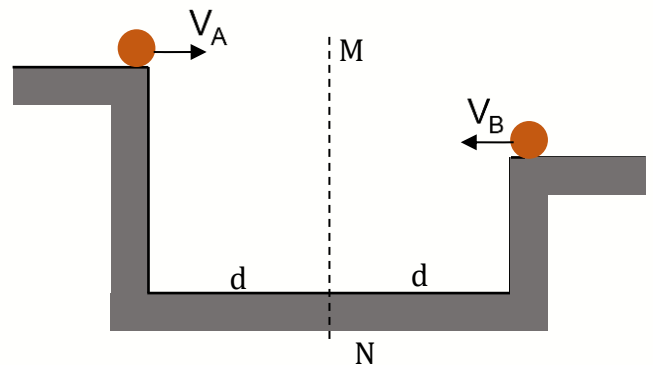
64. Se dispara un proyectil al aire desde la cima de una montaña a 200 m por encima de un valle. Halle su máximo

desplazamiento horizontal d en metros ($\vec{g} = -10\hat{j}$ m/s²).



- A) 220 B) 223 C) 225
D) 208 E) 215

65. Los proyectiles A y B son lanzados simultáneamente como muestra la figura, indique qué proposición es correcta.

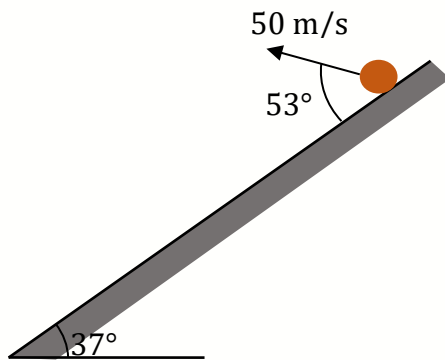


- A) A y B chocan a la derecha de MN.
B) A y B llegan simultáneamente al suelo.
C) A y B chocan en MN, si $V_A = V_B$
D) Es imposible que A y B choquen, cualesquiera que sean V_A y V_B
E) Todas las afirmaciones anteriores son falsas

66. Desde un mismo punto dos cuerpos se lanzan simultáneamente con igual rapidez de 50 m/s. Uno verticalmente hacia arriba y el otro formando un ángulo de 53° con la horizontal. ¿Qué distancia los separa luego de 3 s del lanzamiento? ($\vec{g} = -10\hat{j}$ m/s²)

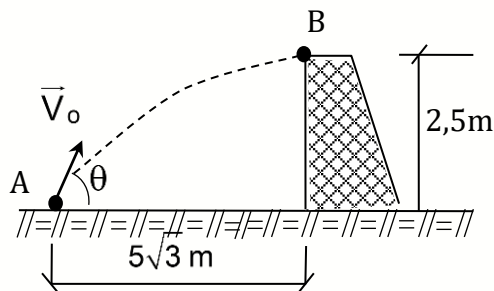
- A) $10\sqrt{13}$ B) $30\sqrt{15}$ C) $20\sqrt{15}$
D) $30\sqrt{10}$ E) 40

67. Si la partícula es lanzada tal como se muestra, determine su rapidez en el instante (en m/s) que la separación entre dicha esfera y la superficie inclinada sea máxima. ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) 20 **B) 60** C) 48
D) $40\sqrt{2}$ E) $20\sqrt{5}$

68. Desde el punto A se lanza un proyectil con una velocidad $\vec{v}_0$. Si el proyectil impacta al travesaño en el punto B, justo cuando alcanza su altura máxima como se muestra en la figura, determine el ángulo θ con el que se lanza el proyectil.



- A) 15° **B) 30°** C) 37°
D) 45° E) $\arctan 0,28$

Cantidades cinemáticas angulares

69. Si la posición angular y la velocidad angular están dadas por

$$\theta(t) = \frac{\pi}{4}(2t^3 - 3t^2 + t - 1) \text{ rad}$$

$$\omega(t) = \frac{\pi}{4}(6t^2 - 6t + 1) \text{ rad/s}$$

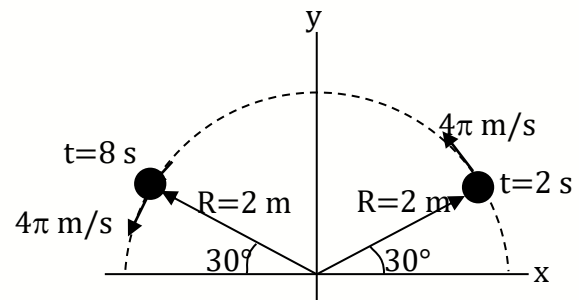
¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. Entre $t=0 \text{ s}$ y $t=1 \text{ s}$ el desplazamiento angular vale cero.
II. Entre $t=0 \text{ s}$ y $t=1 \text{ s}$ la velocidad angular media vale cero.
III. Entre $t=0 \text{ s}$ y $t=1 \text{ s}$ la aceleración angular media vale cero.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III **E) Todas**

70. En la gráfica se muestra la posición y velocidad de una partícula en dos instantes diferentes. Determine la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

- I. El desplazamiento angular es $2\pi/3 \text{ rad}$.
II. La magnitud de velocidad angular media es $\pi/3 \text{ rad/s}$.
III. La aceleración angular media es $-\pi/6 \text{ rad/s}^2$.



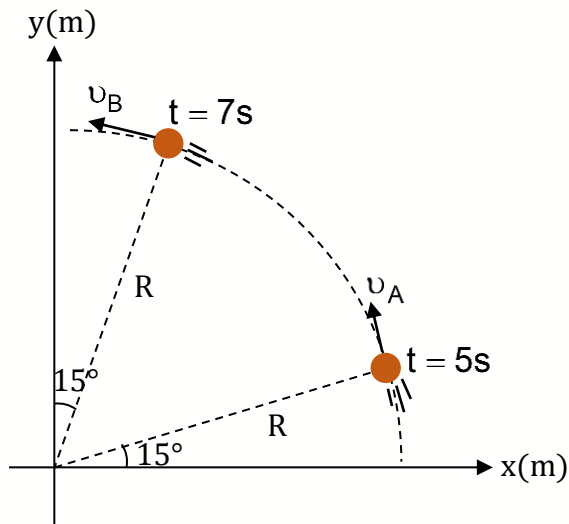
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) VFF E) FFF

71. Con relación a las siguientes proposiciones indique verdadero (V) o falso (F) para la partícula que rota en un plano horizontal.

- I. La velocidad ($\vec{v}$) y la velocidad angular ($\vec{\omega}$) no son coplanares.
II. En cualquier instante se cumple la relación $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$.
III. En un movimiento circular la velocidad angular $\vec{\omega}$ y la aceleración angular $\vec{\alpha}$ deben tener la misma orientación.

- A) VFV B) FFV C) VVV
D) VVF E) FFF

72. Una partícula experimenta un movimiento circular. Se muestra el instante para dos posiciones, indique las proposiciones verdaderas (V) o falsas de las siguientes proposiciones. Considere $V_A = 0,5\pi R$ m/s



- I. El desplazamiento angular es $\pi/3$ rad.
- II. La rapidez angular media es de $\pi/8$ rad/s.
- III. El módulo de la aceleración centrípeta es de $\pi^2/4$ m/s² en el punto A, si $R = 1$ m.

- A) FFF B) VVF **C) VFV**
D) FVV E) VVV

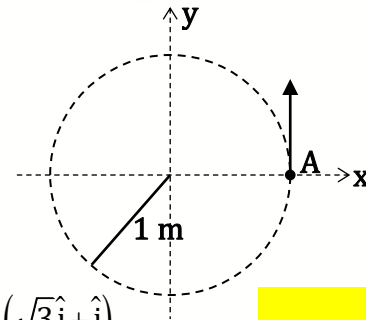
Movimiento circular uniforme (MCU)

73. Señale si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. En el MCU no existe aceleración
- II. En el MCU la velocidad lineal es constante
- III. En el MCU la aceleración es constante

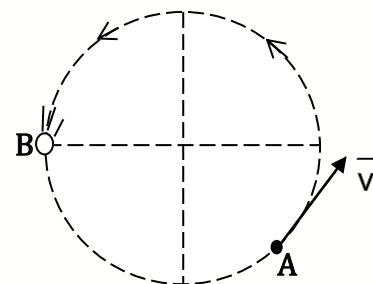
- A) FFF** B) FVF C) VFF
D) FFV E) VVV

74. Una partícula desarrolla un MCU con un periodo de 6 s. Si en $t = 0$ s pasa por el punto A, entonces calcule la velocidad (en m/s) en el instante $t = 2$ s.



- A) $\frac{(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})}{6}$ **B) $-\frac{\pi}{6}(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$**
C) $\frac{\pi}{2}(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$ D) $-\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$
E) $\frac{\pi}{6}(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$

75. Una partícula que mantiene un MCU tiene una velocidad $\vec{v} = (18\hat{i} + 24\hat{j})$ m/s al pasar por el punto "A". Determine la aceleración centrípeta (en m/s²) al pasar por el punto "B" considerando que el radio de la trayectoria es 50 m.



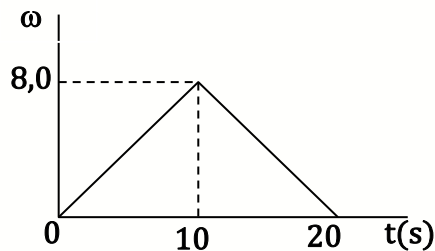
- A) $18\hat{j}$ B) $20\hat{j}$ C) $-18\hat{j}$
D) $48\hat{i}$ **E) $18\hat{i}$**

76. Dos partículas A y B que realizan un MCU y se mueven con velocidades angulares $\vec{\omega}_A = \pi \hat{k}$ rad/s y $\vec{\omega}_B = -\pi/2 \hat{k}$ rad/s. Si $t = 0$ s, $\theta_A = 0$ rad y $\theta_B = 5\pi/6$ rad, determine el tiempo (en s) que debe transcurrir para que las partículas estén separadas $\pi/6$ rad por primera vez.

- A) 1 **B) 2** C) 3
D) 4 E) 5

77. La gráfica muestra la variación de la rapidez angular de una partícula en función del tiempo, que se mueve sobre

una circunferencia. Calcule (en rad/s) la rapidez angular de la partícula en $t=17s$.



- A) 1,4 **B) 2,4** C) 3,4.
D) 4,4 E) 5,4

Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUV)

78. Con respecto al MCVU, indicar las proposiciones correctas

- I. La aceleración tangencial siempre es constante.
II. La aceleración angular siempre es constante.
III. La aceleración y la velocidad tangencial son coplanares.

- A) FVV** B) FFF C) VVV
D) VVF E) FVF

79. Una partícula describe un MCVU en el plano XY con una velocidad angular inicial $\vec{\omega}_0 = -8,0\hat{k} \text{ rad/s}$. Si luego de 3,0 s su velocidad angular es de $\vec{\omega} = 4,0\hat{k} \text{ rad/s}$. Considerando que en $t=0s$ se encuentra en el eje X, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones.

- I. La aceleración angular es de $4,0\hat{k} \text{ rad/s}^2$.
II. Si el radio de la trayectoria es de 5,0 m, la rapidez en $t = 3,0 s$ es de 20 m/s.
III. En los primeros 6,0 s de su movimiento, la partícula realiza 12 vueltas.

- A) VFV B) FVV C) VVV
D) VVF E) VFF

80. Una partícula describe un MCVU en un radio de 50,00 cm. Si parte del reposo después de 1 s su aceleración centrípeta es $32,00 \text{ m/s}^2$. Determinar la magnitud del vector aceleración (en m/s^2).

- A) 8,252 B) 12,25 C) 16,12
D) 25,85 **E) 32,25**

81. Si una partícula realiza un MCVU en un radio de 300 m tiene $\vec{v}_{(t=1,0s)} = (9,0\hat{i} + 12\hat{j}) \text{ m/s}$ y $\vec{v}_{(t=6,0s)} = (-16\hat{i} - 12\hat{j}) \text{ m/s}$ entonces el ángulo " θ " que forma la velocidad y la aceleración en $t = 6,0 s$ es:

- A) 30° B) 37° C) 45°
D) 53° E) 60°

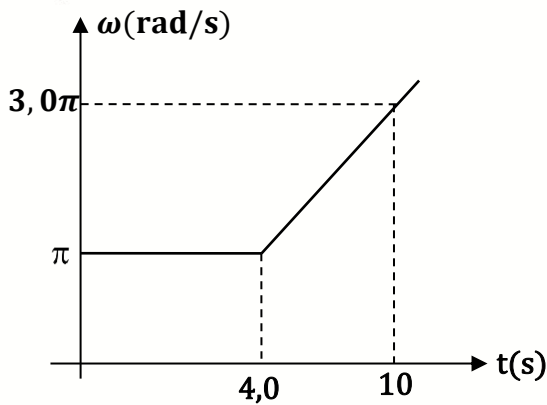
82. Una partícula inicia su movimiento realizando un MCVU. Si en el primer segundo de su movimiento logra barrer un ángulo de $\pi/3 \text{ rad}$, determine el ángulo que barre (en rad) en el siguiente segundo.

- A) $\pi/3$ B) $2\pi/3$ **C) π**
D) $4/3$ E) $5\pi/3$

83. Si una partícula en MCVU en $t_0 = 0$, $\theta_0 = 0$ y $\omega_0 = 0$, entonces calcule el ángulo que forma los vectores velocidad y aceleración en el instante que alcanza un desplazamiento de 0,50 rad.

- A) 30° B) 37° **C) 45°**
D) 53° E) 60°

84. Una partícula realiza un movimiento circular con una velocidad angular " ω " que depende del tiempo según la gráfica adjunta. Determine el número de vueltas que dio dicha partícula en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq 10 s$



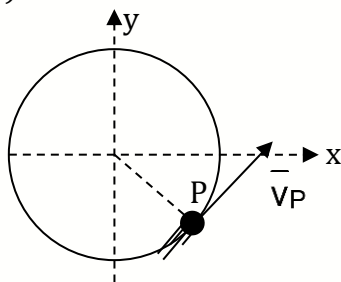
- A) 10 B) 4,0 C) 6
D) 8,0 E) 16

Aceleración tangencial y centrípeta

85. Una partícula se mueve describiendo una circunferencia con un radio de 1,00 m y su rapidez aumenta linealmente con el tiempo según: $v = 3,00t$ (en SI). Calcule la aceleración del cuerpo en el instante $t = 2,00$ s

- A) 31,3 B) 36,1 C) 25,6
D) 34,2 E) 18,5

86. Una partícula describe una trayectoria circular de 5 m de radio con rapidez constante. Si la velocidad al pasar por el punto "P" es $\vec{v}_P = (12\hat{i} + 16\hat{j})$ m/s, determine la aceleración centrípeta (en m/s²) en dicho instante.



- A) $48\hat{i} + 64\hat{j}$ B) $48\hat{i} - 64\hat{j}$
C) $-48\hat{i} + 64\hat{j}$ D) $64\hat{i} + 48\hat{j}$
E) $-64\hat{i} + 48\hat{j}$

87. Una partícula inicia un MCUV partiendo del reposo. Si el radio de la trayectoria es $R = 10$ cm y su rapidez al finalizar la quinta vuelta fue $v = 10$ cm/s, calcule el módulo

de su aceleración centrípeta (en cm/s²) en $t = 20$ s.

- A) 0,967 B) 1,013 C) 1,35
D) 1,5 E) 1,732

88. Una partícula se mueve con aceleración angular constante igual a $0,5$ rad/s² en una circunferencia de radio 1 m. Si en un instante dado la velocidad de la partícula es $\vec{v} = (0,3\hat{i} + 0,4\hat{j})$ m/s, halle la magnitud de la aceleración (en m/s²) en ese instante.

- A) $0,25\sqrt{5}$ B) $0,2\sqrt{5}$ C) $0,15\sqrt{5}$
D) $0,1\sqrt{5}$ E) $0,5\sqrt{5}$

89. Un móvil parte del reposo y describe una trayectoria circular de 4 m de radio con una aceleración angular de 4 rad/s², determine el instante de tiempo en que la magnitud de su aceleración centrípeta sea 4 veces la magnitud de su aceleración tangencial (en s).

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

90. Una partícula en MCUV cambia su rapidez en 36 m/s cada minuto. Si parte del reposo y a los 2,7 m de recorrido el ángulo que forma la velocidad y la aceleración es 37° , halle el radio de la trayectoria, en m.

- A) 0,12 B) 1,20 C) 2,40
D) 4,05 E) 7,2

1ra ley de Newton

91. Elija la opción que complete adecuadamente la Primera Ley de Newton: "Todo cuerpo en movimiento a menos que sobre el actúe fuerza"

- A) Está - con velocidad nula.
B) Continúa - con velocidad nula.
C) Continúa - con velocidad constante.
D) Continúa - con velocidad variable
E) Continúa - con aceleración constante

92. Con relación a las siguientes proposiciones determine si son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Todo cuerpo que se encuentra moviéndose con velocidad constante, continuará en dicho estado indefinidamente a menos que una fuerza actúe sobre él.
- II. Si un cuerpo se encuentra en reposo, entonces ninguna fuerza actúa sobre él.
- III. Si un cuerpo permanece en reposo continuará en dicho estado indefinidamente hasta que una fuerza actúe sobre él.

A) VVV B) VVF **C) VFV**
D) FVV E) FFV

93. En acuerdo con la 1ra Ley de Newton, indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) según corresponda:

- I. Walter y Miguel dentro de un bus observan un péndulo en reposo y formando un ángulo de 45° con la vertical. Ellos deben concluir que dicho péndulo se encuentra en equilibrio.
- II. Si sobre una mesa se observa un cuerpo en MRU. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio respecto a tierra.
- III. Si desde Tierra se observa que un cuerpo cae con velocidad constante. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio.

A) VVV B) VVF **C) FVV**
D) FVF E) VFV

94. Respecto a las siguientes proposiciones, determine si son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta.

- I. Si sobre una partícula $\sum \vec{F} = \vec{0}$ entonces en todo sistema de referencia inercial está en reposo o realiza un MRU.
- II. Si en cierto sistema de referencia se observa una partícula en reposo entonces dicha partícula está en equilibrio.

III. Según la primera Ley de Newton la fuerza cambia el estado natural de movimiento de un cuerpo.

A) VFV B) FFV C) VVV
D) VVF E) FFF

95. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. La fuerza nuclear fuerte se manifiesta a distancias comparables a la del núcleo atómico.
- II. El peso de un objeto es una fuerza del tipo gravitacional y de largo alcance.
- III. La fuerza de tensión que surge cuando tensamos una cuerda es de tipo electro débil.

A) VFF **B) VVV** C) FVV
D) FFV E) FFF

Principio de superposición.

96. En acuerdo al principio de superposición, indique el número de proposiciones correctas.

- I. Sobre un cuerpo, el efecto de cada fuerza dependerá del conjunto de fuerzas actuantes.
- II. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de módulos $F_1 = 3 \text{ N}$ y $F_2 = 4 \text{ N}$, la resultante será $F_R = 7 \text{ N}$.
- III. La resultante de fuerzas es la única que produce efecto sobre un cuerpo.
- IV. El efecto de cada fuerza es independiente del resto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

A) Una B) Dos C) Tres
D) Todas E) Ninguna

3ra ley de Newton

97. Respecto a la 3era Ley de Newton, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. Las fuerzas de acción y reacción se anulan entre sí.
- II. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes.

III. Las fuerzas de acción y reacción tienen igual magnitud y orientación opuesta.

- A) VFV **B) FVV** C) VVF
D) FFV E) FFV

98. Juan está parado sobre una balanza, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correspondiente:

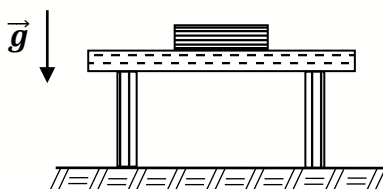


- I. Solo la persona ejerce fuerza sobre la balanza.
II. La fuerza que ejerce la balanza sobre la persona se denomina reacción normal.
III. La tierra solo ejerce fuerza a la persona.

- A) VVV B) VVF **C) FVF**
D) FFV E) FFF

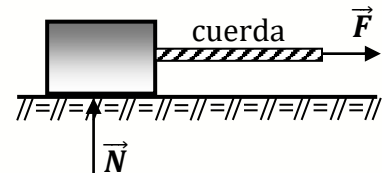
99. El libro mostrado en la figura se encuentra en reposo sobre una mesa. determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. El peso del libro es la fuerza que actúa sobre la mesa.
II. Las fuerzas peso y reacción normal sobre el libro son un par acción-reacción.
III. La naturaleza de la fuerza de contacto entre el libro y la mesa es gravitatoria.



- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV **E) FFF**

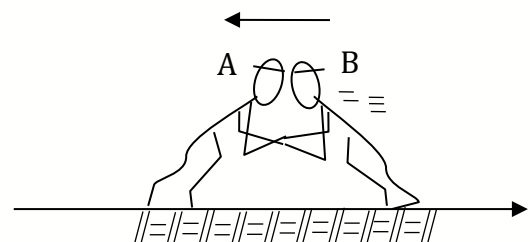
100. Respecto a las fuerzas acción y reacción, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:



- I. La fuerza peso del bloque y la fuerza normal $\vec{N}$ son par acción y reacción.
II. La fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza del bloque sobre la cuerda son fuerzas de acción y reacción.
III. La fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza $\vec{F}$ son un par de fuerzas acción y reacción.

- A) FFF B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFV

101. La figura muestra que el joven "B" empuja al joven "A", haciéndolo retroceder. Determine si las proposiciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F)

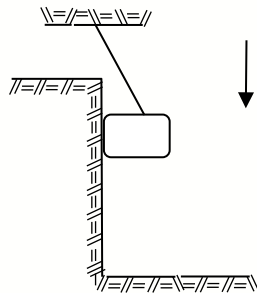


- I. La magnitud de la fuerza que "B" le ejerce a "A" es mayor a la magnitud de la fuerza que "A" le ejerce a "B".
II. Solo si A y B se mueven con velocidad constante hacia (-x) las fuerzas que ambos se ejercen tienen igual módulo.
III. Si ambos se mueven aceleradamente la fuerza de "B" sobre "A" es mayor que la fuerza de "A" sobre "B".

- A) VVF B) FFV C) VFF
D) FFF E) FVF

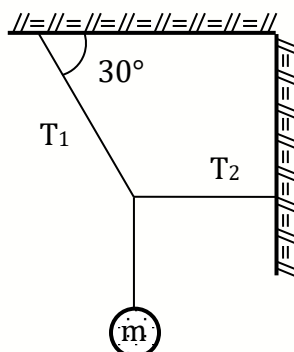
102. Respecto al bloque suspendido en equilibrio, determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Sobre el bloque actúan 4 fuerzas.
- II. La pared actúa sobre el bloque, acción y el bloque actúa sobre la pared, reacción.
- III. Como el bloque está suspendido, el peso es la acción, pero no existe reacción.



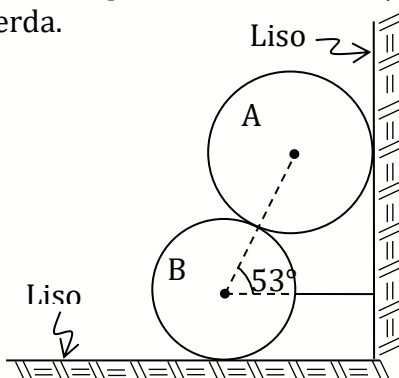
- A) VVV B) FFF C) VFV
D) FVF E) FFV

103. Determine la mayor magnitud de la tensión (en N) en las cuerdas del sistema en equilibrio mostrado. ($m=10 \text{ kg}$, $g=10 \text{ m/s}^2$)



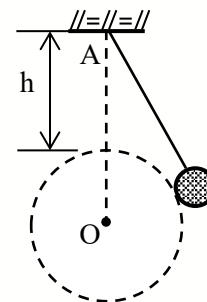
- A) 200 B) $200\sqrt{3}$ C) 100
D) $100\sqrt{3}$ E) 150

104. Si el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio y los pesos de las esferas son $W_A = 120 \text{ N}$ y $W_B = 80 \text{ N}$, calcule la magnitud de la tensión (en N) en la cuerda.



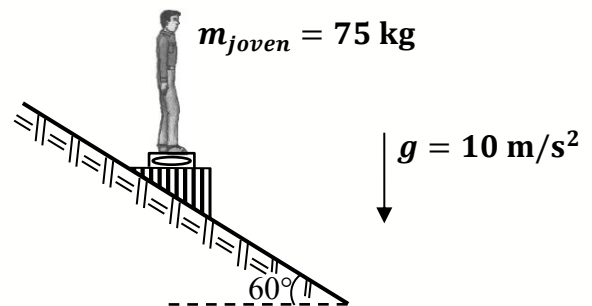
- A) 70 B) 75 C) 80
D) 85 E) **90**

105. En la figura, la bolilla de radio 10 cm y peso 100 N está atada al punto A, mediante una cuerda de masa despreciable, de longitud 70 cm y descansa sobre la superficie lisa del cilindro de radio 50 cm. Determine la magnitud de la tensión de la cuerda y la fuerza que la bolilla ejerce sobre la superficie cilíndrica (en N). ($h=50 \text{ cm}$)



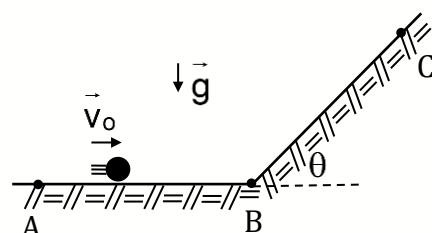
- A) 70; 40 B) 60; 50 C) 90; 30
D) **80; 60** E) 50; 60

106. Determine la lectura de la balanza (en N), si la cuña descende sobre el plano inclinado con velocidad constante.



- A) 600 B) **750** C) 850
D) 900 E) 950

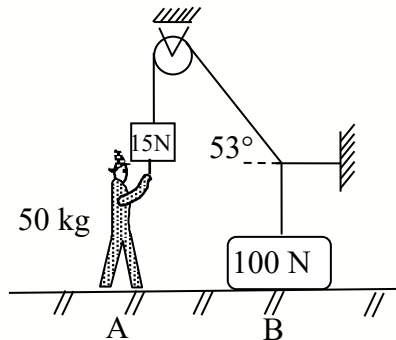
107. Considere una partícula que se mueve sobre una superficie lisa ABC como se muestra en la figura. Luego, señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):



- En el tramo AB, la partícula se encuentra en equilibrio.
- En el tramo BC la partícula se encuentra en equilibrio.
- En el tramo ABC la partícula es sometida al mismo tipo de interacciones.

- A) VVV **B) VFV** C) VFF
D) FVF E) FFV

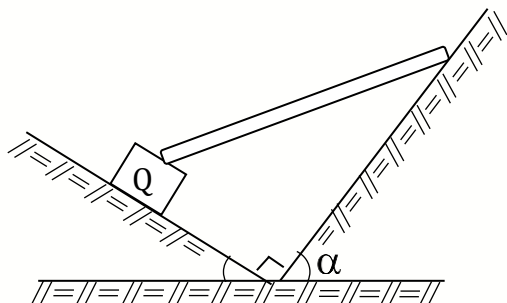
- 108.** El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Si la tensión en la cuerda inclinada es de magnitud 25 N, halle las fuerzas de reacción normal en A y B (en N); respectivamente ($g=10 \text{ m/s}^2$).



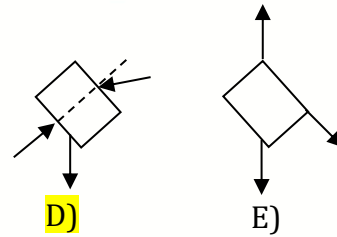
- A) 490 y 80** B) 500 y 50
C) 490 y 50 D) 510 y 80
E) 500 y 100

Fuerza de fricción: estática y cinética.

- 109.** El diagrama de cuerpo libre de "Q" es: (considere que solo hay fricción entre la viga y el bloque Q).



- A) B) C)

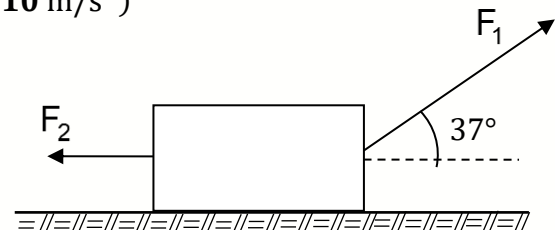


- 110.** Respecto de la fuerza de fricción, señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- Es una de las componentes en que puede expresarse la fuerza de contacto entre dos cuerpos.
- Siempre se manifiesta cuando están en contacto dos superficies rugosas.
- El rozamiento cinético es tanto mayor cuanto más grande es la velocidad relativa entre los cuerpos en contacto.

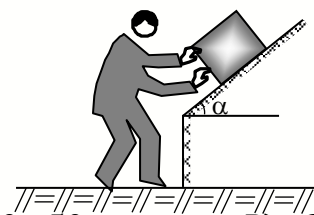
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV **E) VFF**

- 111.** Si las fuerzas $F_1 = 50 \text{ N}$ y $F_2 = 12 \text{ N}$ actúan sobre el bloque de masa 10 kg, el cual desliza con rapidez constante sobre la superficie horizontal. Determine el coeficiente de rozamiento cinético. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



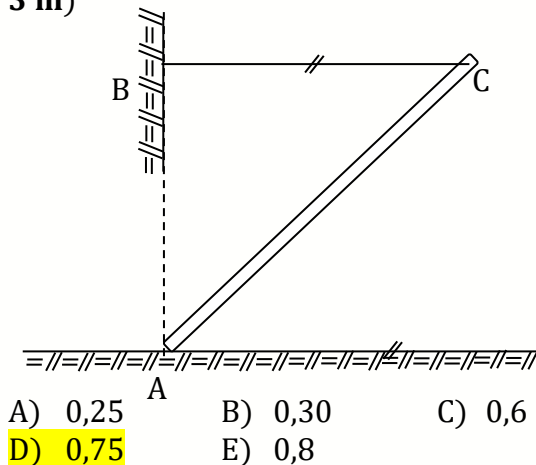
- A) 0,2 B) 0,3 **C) 0,4**
D) 0,5 E) 0,6

- 112.** Entre que valores (en N), debe estar la fuerza que la persona aplica a la caja (paralela al plano inclinado) sin que esta llegue a deslizar. (Peso de la caja 100 N, $\mu_s = \sqrt{3}/6$, $\alpha = 30^\circ$).

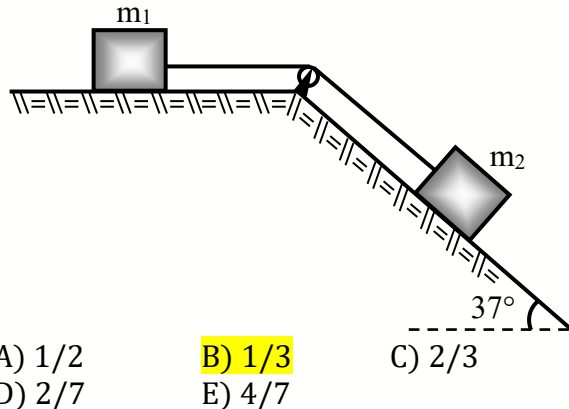


- A) 20 y 50 B) 30 y 90
C) 25 y 75 D) 25 y 80
E) 30 y 75

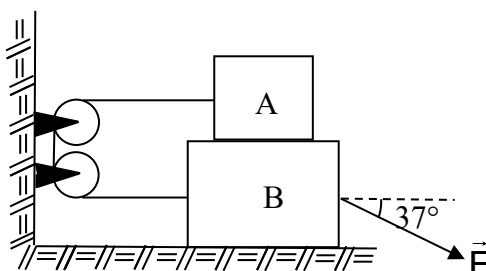
113. La barra mostrada es homogénea y pesa 100 N, además está a punto de resbalar. Calcule el coeficiente de rozamiento entre dicha barra y el piso. ($AB = 2 \text{ m}$ y $BC = 3 \text{ m}$)



114. Las masas $m_1 = m$ y $m_2 = m$ de la figura están a punto de deslizarse. Si los coeficientes de fricción son los mismos para todas las superficies en contacto y tanto la cuerda como la polea son ideales, determine el coeficiente de fricción estático.



115. Determine, aproximadamente, el módulo de la fuerza " $\vec{F}$ " necesaria (en N) para que el bloque "A" inicie su movimiento, sabiendo que existe rozamiento entre todas las superficies en contacto. $\mu_s = 0,4$ y $\mu_k = 0,2$. Considere: $m_A = 20 \text{ kg}$, $m_B = 40 \text{ kg}$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) 429 B) 614 C) 714
D) 814 E) 914

116. Con referencia al cuerpo rígido:

- Se dice que se encuentra ejecutando un movimiento de rotación para cuando todo el rígido se mueve alrededor de un punto.
- Se dice que se encuentra en traslación para cuando todos los puntos del rígido se mueven a lo largo de la misma recta.
- Se dice que se encuentra en equilibrio si se le observa en reposo o moviéndose con velocidad constante.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) VFV E) FFF

117. Determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F) con respecto a un cuerpo rígido.

- Como la distancia entre dos puntos de un cuerpo rígido es constante, entonces dichos puntos tienen siempre la misma velocidad.
- En un cuerpo rígido que experimenta sólo rotación, puede haber dos puntos con la misma velocidad (módulo, dirección y sentido).
- Si dos puntos de un cuerpo rígido que sólo experimenta traslación tienen igual desplazamiento, entonces la trayectoria de los puntos necesariamente es rectilínea.

- A) VFV B) VFF C) FFF
D) FFV E) FVF

118. Asigne el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

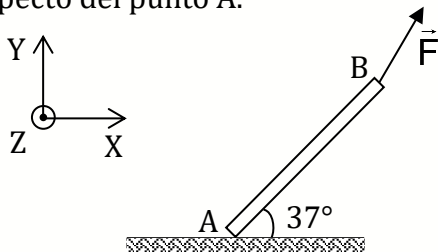
- Cinemáticamente un cuerpo de forma y tamaño invariantes, en el cual la distancia media entre sus moléculas no se modifica constituye un cuerpo rígido.
- Un cuerpo rígido puede tener movimiento rotacional pero no puede trasladarse ni deformarse.

III. $\sum \vec{F} = \vec{0}$ y $\sum \vec{\tau} = \vec{0}$ son condiciones necesarias para que una partícula se encuentre en equilibrio.

- A) FFV B) FVV C) VFV
D) VFF E) FFF

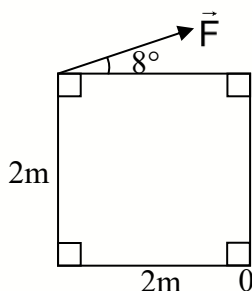
Momento (torque) de una fuerza

119. La varilla AB de longitud 5 m que se muestra en la figura forma un ángulo de 37° con la horizontal. Si en el extremo B se le aplica una fuerza cuya magnitud es $F = 10 \text{ N}$ y que forma un ángulo de 16° con la dirección de la varilla entonces para esta condición halle el torque de $\vec{F}$ (en N.m) respecto del punto A.



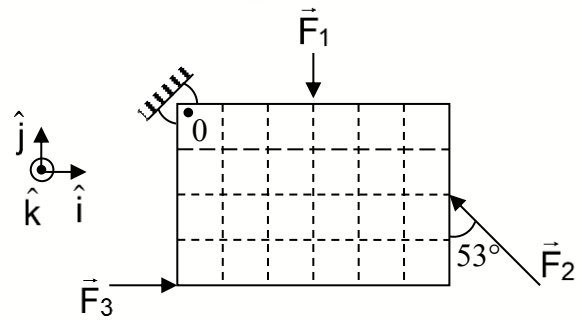
- A) 12k B) 13k C) 14k
D) 15k E) 16k

120. Determine el módulo del torque (en N.m) de la fuerza $\vec{F}$ cuyo módulo es 40 N, respecto del punto O.



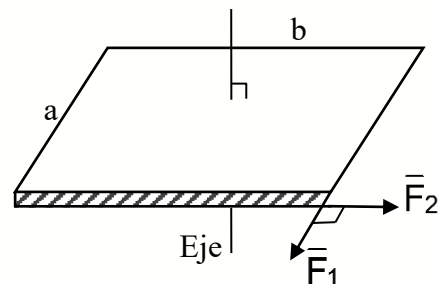
- A) 32 B) $32\sqrt{2}$ C) 64
D) $64\sqrt{2}$ E) 80

121. Una lámina de peso insignificante y de dimensiones 4 m x 6 m está sometida a fuerzas $F_1 = 10 \text{ N}$; $F_2 = 20 \text{ N}$; $F_3 = 50 \text{ N}$, tal como se muestra en la figura. Determine el torque (en N.m) debido a la fuerza $\vec{F}_2$ respecto al punto O en el instante mostrado.



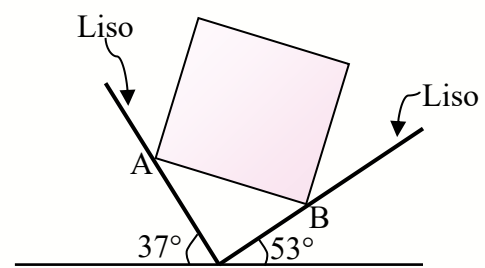
- A) 20k B) 60k C) -40k
D) -40k E) -20k

122. En la figura las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ son de igual módulo "F" y coplanares con el plano mostrado. Halle el módulo del torque resultante y la dirección de giro, respecto al eje perpendicular que pasa por el punto medio del plano. Considere $b > a$.



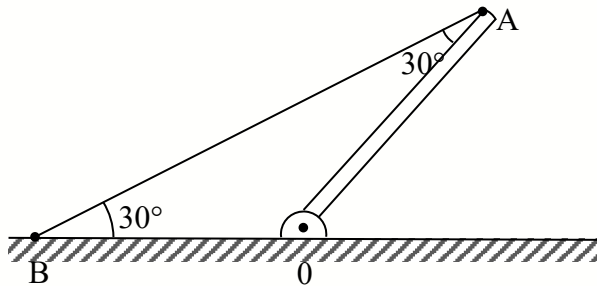
- A) $\frac{F}{2}(a-b)$; horario
B) $\frac{F}{2}(b-a)$; antihorario
C) $\frac{F}{2}(b-a)$; horario
D) $\frac{F}{2}(a-b)$; antihorario
E) $\frac{F}{2}(a+b)$; antihorario

123. Hallar el peso W (en N) de la placa cuadrada apoyada sobre dos cuñas como se muestra en la figura si la reacción sobre el punto A es 480 N.



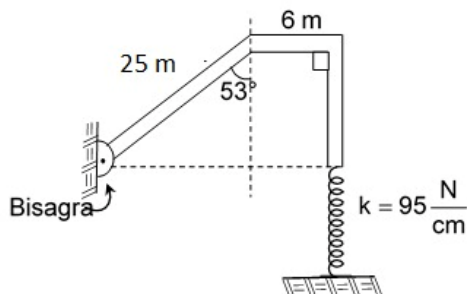
- A) 80 B) 160 C) 240
D) 480 **E) 600**

- 124.** La barra uniforme y homogénea mostrada en la figura se encuentra en equilibrio determine la magnitud de su peso (en N) si el valor de la tensión es 5 N además $\overline{OA}$ y $\overline{OB}$ son de medidas iguales a 4 m.



- A) 5 **B) 10** C) 15
D) 20 E) 25

- 125.** En la figura, la barra en equilibrio tiene una masa de 46 kg. Con los datos mostrados, calcule la deformación aproximadamente (en cm) del resorte vertical. $\vec{g} = -10 \frac{m}{s^2} \hat{j}$



- A) 3,1** B) 0,5 C) 0,7
D) 0,9 E) 1,1

Máquinas simples

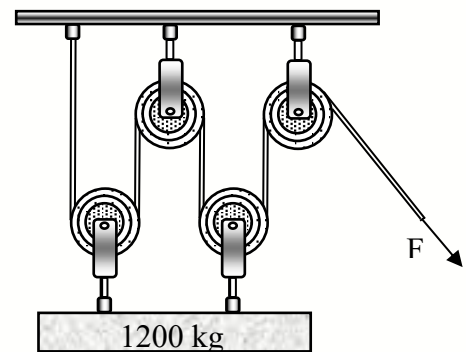
- 126.** La polea, el plano inclinado y la palanca, se llaman máquinas simples determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F)
- Las tensiones a ambos lados de una cuerda, que hace contacto sin fricción con una polea fija, son diferentes.
 - El plano inclinado liso permite subir a los cuerpos aplicando una fuerza menor que el peso.

- III. La palanca se basa en que a menor brazo de palanca menor debe ser la fuerza y viceversa.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV **E) FVF**

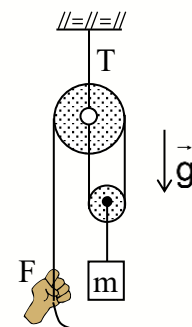
- 127.** En el sistema de poleas de la figura, determine la magnitud de la fuerza F necesaria (en kN) para levantar la masa de 1200 kg con velocidad constante.

$$\vec{g} = -10 \frac{m}{s^2} \hat{j}$$



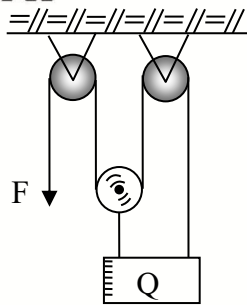
- A) 2 **B) 3** C) 4
D) 4,6 E) 5

- 128.** El bloque de masa m mostrado en la figura se mantiene fijo al aplicarse una fuerza F mediante el sistema de poleas y cuerdas ideales. Determine la tensión T, en la cuerda mostrada.



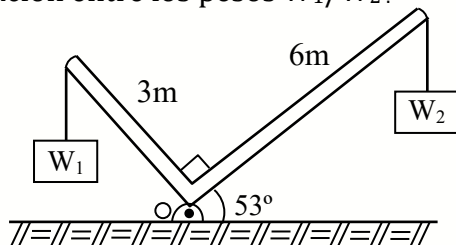
- A) $mg/2$ B) mg **C) $3mg/2$**
D) $2mg$ E) $5mg/2$

- 129.** Si la magnitud de la fuerza F es de 550 N. Determine el peso (en N) de la polea móvil si el bloque Q pesa 1500 N.



- A) 100 **B) 150** C) 200
D) 250 E) 300

- 130.** Una barra de peso insignificante doblada en "L" se encuentra en equilibrio como se muestra en la figura pudiendo girar alrededor del pivote "O". Determine la relación entre los pesos W_1/W_2 .



- A) 0,5 **B) 1,5** C) 2,0
D) 2,5 E) 3,0

Segunda ley de Newton.

- 131.** Identifique si cada proposición que a continuación se enuncia, es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- Una partícula sólo acelera mientras actúa una fuerza sobre ella.
 - Todas las partículas aceleran con igual magnitud si se les aplica una misma fuerza.
 - De acuerdo a la segunda ley de Newton, las partículas se trasladan en la misma orientación que la fuerza aplicada.
- A) VVF B) VFV **C) VFF**
D) FVV E) FFF
- 132.** Identifique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- La aceleración es el efecto instantáneo de la fuerza.

- Las fuerzas de acción y reacción producen aceleraciones de igual magnitud.
- Sólo la fuerza produce aceleración.

- A) VVV **B) VFV** C) VFF
D) FFV E) FVF

Masa y peso de un cuerpo.

- 133.** Identifique si cada proposición a continuación es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- Las partículas se distinguen por su masa.
 - El peso es propiedad de las partículas.
 - El peso y la masa son cantidades de la misma naturaleza.

- A) VVF B) VFV **C) VFF**
D) FVV E) FFF

Aplicación de la segunda ley de Newton.

- 134.** Cierta partícula tarda 1,05 segundos en llegar al piso al soltarla desde una altura de 5,00 metros. Si su masa es 0,25 kg, determine la magnitud de la fuerza de oposición (en N) que ejerce el aire sobre la partícula durante su descenso. Suponga que la fuerza de oposición es constante y que $\vec{g} = -9,81\hat{j} \text{ m/s}^2$.
- A) 0,124 B) 0,135 C) 0,157
D) 0,185 E) 0,198
- 135.** Desde una azotea, a 50 m de altura respecto del piso, se lanza hacia arriba una partícula de 2 kg de masa. Si la rapidez en el lanzamiento fue de 22 m/s, determine el tiempo de vuelo (en s) de la partícula hasta llegar al piso. Considere que la magnitud de la fuerza de oposición del aire es de 2 N durante todo el vuelo. Considere que $\vec{g} = -10,0\hat{j} \text{ m/s}^2$.
- A) 4 B) 4,5 C) 5
D) 5,5 **E) 6**

136. Una partícula de 0,3 kg se desliza sobre una superficie horizontal rugosa. Se observa que su rapidez se reduce de 10 m/s a 6 m/s después de recorrer 4 m. Calcule la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre la partícula y la superficie. Considere $\vec{g} = -10,0\hat{j} \text{ m/s}^2$.



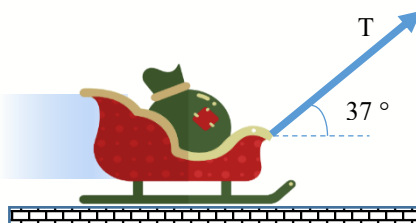
- A) 2,56 B) 2,93 C) 3,25
D) 3,84 E) 4,09

137. En la figura, el duende se mantiene sobre su deslizador mientras escapa sobre una superficie horizontal. Si la masa del duende es 60 kg, determine aproximadamente la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre el duende y su deslizador. Considere que los coeficientes de fricción en todos los contactos son $\mu_k = 0,663$ y $\mu_s = 0,712$.



- A) 480 B) 540 C) 600
D) 660 E) 720

138. En la figura, un trineo de 15 kg de masa se desliza sobre una superficie horizontal ($\mu_k = 1/3$), bajo la acción de la fuerza $T = 488 \text{ N}$. Determine, aproximadamente, la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre el trineo y la bolsa de regalos que se transporta sobre el trineo. La masa de la bolsa y su contenido es de 45 kg. Considere $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.



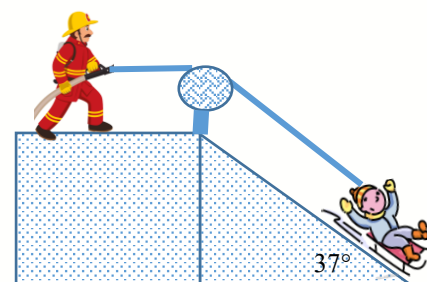
- A) 436 B) 457 C) 499
D) 512 E) 531

139. Batman utiliza la máquina de Atwood para descender 15 metros, partiendo del reposo. Determine el mínimo valor de masa del contrapeso que debe utilizar Batman, con el objetivo de aterrizar con una rapidez no mayor a 6 m/s. Además, calcule la tensión correspondiente de la baticuerda. Considere que la masa del Batman es 70 kg y $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) 55 kg; 645,2 N B) 55 kg; 616 N
C) 55 kg; 712,4 N D) 60 kg; 691,6 N
E) 60 kg; 712,4 N

140. En la figura, un bombero utiliza una camilla, una polea y una soga para rescatar a un joven que quedó varado en una pendiente. El bombero de 77 kg logra trasladar al sistema joven-camilla (50 kg) una distancia de 45 m, a partir del reposo, durante 30 s y manteniendo la tensión constante. Determine el mínimo valor del coeficiente de fricción estática (que evita deslizamiento) entre las botas del bombero y la superficie, si el coeficiente de fricción cinética entre la camilla y la superficie inclinada es 0,2.



- A) 0,3 B) 0,35 C) 0,4
D) 0,45 E) 0,5

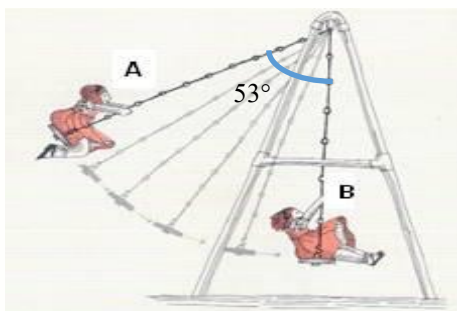
- 141.** En la figura, una niña se columpia siguiendo la trayectoria ABC. Identifique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) e indique la alternativa correcta:



- I. En los extremos A y C (puntos de retorno) la fuerza resultante es nula.
- II. En los extremos A y C (puntos de retorno) la fuerza centrípeta es nula.
- III. En B (punto más bajo) la tensión y el peso tienen igual magnitud.

A) VVF B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF

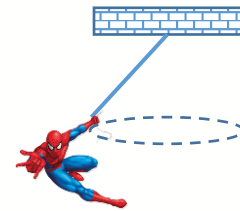
- 142.** En la figura, la niña parte del reposo en el punto A y pasa por el punto B con rapidez de 4 m/s. Si la longitud de la cadena es de 2 m, determine la proporción de las tensiones T_B/T_A en los puntos correspondientes. Use $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.



A) 1 B) 2 **C) 3**
D) 4 E) 5

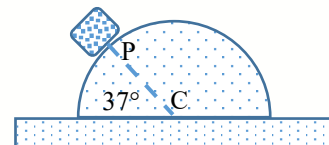
- 143.** En la figura, Spiderman describe una trayectoria circular sujetado por su telaraña de 15 m de longitud. Si la máxima tensión que puede soportar la telaraña es equivalente al doble del peso de Spiderman, determine la máxima

rapidez (en m/s) con la cual el arácnido puede realizar el giro. Considere $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.



A) 9 B) 11 C) 13
D) 15 E) 17

- 144.** En la figura, un bloque desciende sobre una superficie rugosa ($\mu_k = 0,5$), de radio $CP = 8 \text{ m}$. Al pasar por el punto P su rapidez es 4 m/s. Determine aproximadamente la magnitud de la aceleración del bloque (en m/s^2) al pasar por P. Considere $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.



A) 5,48 B) 5,72 **C) 6,32**
D) 6,54 E) 7,12

- 145.** Identifique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Una partícula en caída libre puede elegirse como SRI.
- II. Una partícula en MCU (respecto de Tierra) puede elegirse como SRI.
- III. Un auto en MRU (respecto de Tierra) puede elegirse como SRI.

A) VFV B) VVF **C) FFV**
D) FVV E) FFF

- 146.** Identifique la proposición correcta.

- A) La velocidad de una partícula es la misma respecto de cualquier SRI.
- B) Toda partícula que se mueve con rapidez constante puede elegirse como SRI.
- C) Una partícula que acelera de manera uniforme puede elegirse como SRI.

D) La aceleración de toda partícula es cero respecto de un SRI.

E) La aceleración de una partícula es la misma respecto de cualquier SRI.

147. Identifique a los posibles SRI.

- I. Un ascensor descendiendo con velocidad constante respecto de Tierra.
- II. Un auto girando con rapidez constante sobre una carretera.
- III. Un proyectil en el punto más alto de su trayectoria.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

148. Una manzana se suelta dentro de un ascensor que asciende con velocidad constante (respecto de Tierra). Identifique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) e indique la alternativa correspondiente.

- I. La aceleración de la manzana respecto del ascensor es mayor que su aceleración respecto de Tierra.
- II. La velocidad inicial de la manzana respecto de Tierra es igual a su velocidad inicial respecto del ascensor.
- III. Respecto de Tierra, la manzana inicia su descenso inmediatamente después de ser liberada dentro del ascensor.

A) VVV B) VFF C) FVF
D) FFV E) FFF

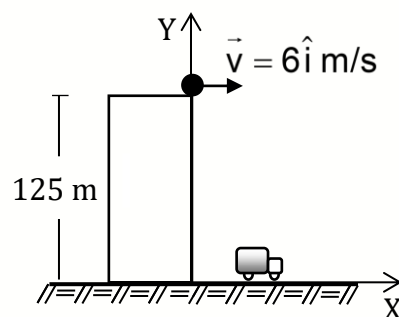
149. Una persona tarda 20 segundos para subir una escalera convencional de 30 escalones, entre dos pisos consecutivos, con rapidez constante. Una escalera eléctrica tiene iguales dimensiones que la escalera convencional, pero en funcionamiento desplaza 3 escalones en cada segundo. Determine aproximadamente el tiempo (en s) que tardará la persona para subir al siguiente piso, utilizando la escalera eléctrica a la vez que sube por los correspondientes escalones.

A) 4,50 B) 4,95 C) 5,56
D) 6,00 E) 6,67

150. Un proyectil se lanza desde una azotea con una velocidad $30\frac{\text{m}}{\text{s}}\hat{i} + 50\frac{\text{m}}{\text{s}}\hat{j}$, respecto de Tierra. Un móvil realiza MRU con velocidad, $-20\frac{\text{m}}{\text{s}}\hat{i} + 20\frac{\text{m}}{\text{s}}\hat{j}$, respecto de Tierra. Identifique la velocidad del proyectil, respecto del auto, en función del tiempo. Utilice el SI y considere que $|\vec{g}| = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

A) $50\hat{i} + (30 - 10t)\hat{j}$
B) $-50\hat{i} + (-30 - 10t)\hat{j}$
C) $50\hat{i} + (30 + 10t)\hat{j}$
D) $-50\hat{i} + (-30 + 10t)\hat{j}$
E) $50\hat{i} + 30 - 10t\hat{j}$

151. Desde una torre de 125 m de altura es lanzado horizontalmente un proyectil con una velocidad de $6\hat{i}$ m/s si en el instante del lanzamiento un carro parte del reposo desplazándose en el eje X con una aceleración de $2\hat{i}$ m/s², determine la velocidad (m/s) del carro respecto del proyectil en el instante que el proyectil impacta sobre la superficie horizontal (eje X). ($\vec{g} = -10\hat{j}$ m/s²)



A) $4\hat{i} - 50\hat{j}$ B) $4\hat{i}$
C) $10\hat{i} - 50\hat{j}$ D) $30\hat{j}$
E) $4\hat{i} + 50\hat{j}$

152. Un observador situado en el balneario de Ancón observa el movimiento de un yate que se mueve con una velocidad de $60k\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Desde el yate, Jenny observa un helicóptero que se mueve con una velocidad $30\hat{j}+50k\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Determine la rapidez en $\left(\frac{\text{km}}{\text{h}}\right)$ del helicóptero con respecto a la Tierra.

- A) 105,80 B) **114,00** C) 141,1
D) 171,00 E) 176,38

Leyes de Kepler

153. Con referencia a las leyes de Kepler indique cuáles son las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).

- I. En la expresión $T^2 = KR^3$ el valor de K es una constante universal.
- II. Si el radio medio de la órbita de Venus alrededor del Sol es 0,73 veces el radio medio de la Tierra alrededor del Sol, entonces el periodo del planeta Venus es 0,85 veces el periodo de la Tierra.
- III. Kepler concluyó que la órbita de los planetas alrededor del Sol es elípticas.

- A) FFF B) FVF C) FVV
D) FFV E) VFF

154. Con relación a las leyes de Kepler señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

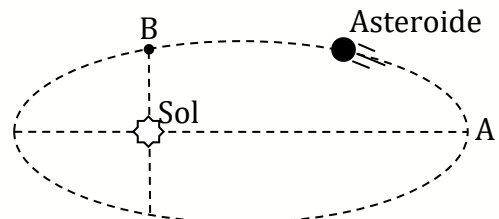
- I. La distancia de un planeta al Sol está definida como la semisuma de los ejes de la elipse.
- II. El período al cubo es proporcional a su distancia media al cuadrado.
- III. Sólo los planetas que se encuentran muy cerca al Sol describen orbitas elípticas.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV **E) FFF**

155. Dos satélites artificiales orbitan alrededor de un planeta. El primero barre las $\frac{2}{3}$ partes del área total de su órbita en 144 horas y el segundo tiene un período de 27 horas. Entonces R_1/R_2 es igual a:

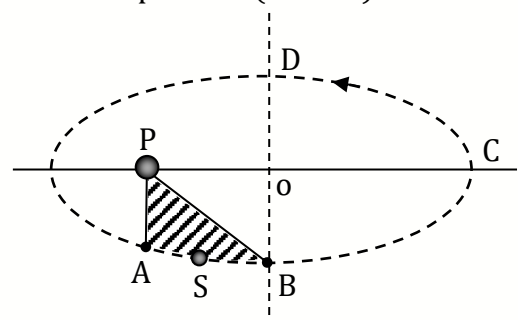
- A) 2 B) 3 **C) 4**
D) 5 E) 6

156. Un asteroide describe una órbita elíptica alrededor del Sol, tarda 4 años en ir de "A" a "B". Si el área que barre el radio vector es de $\frac{3}{10}S$. Siendo "S" el área total. Determine el período del asteroide alrededor del sol (en años).



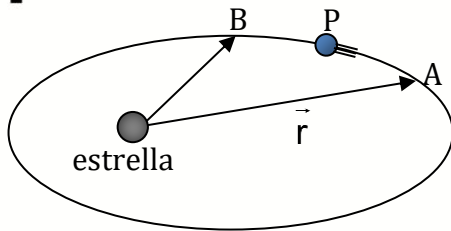
- A) 8,33 B) 11,3 **C) 13,3**
D) 15,3 E) 18,3

157. El gráfico muestra un satélite S en órbita elíptica alrededor de un planeta P; si el satélite recorre el tramo AB en 1,5 días y barre un área que es el 30% del área COD; calcule el periodo (en días) del satélite.



- A) 10 B) 15 C) 30
D) 20 E) 25

158. Un planeta "P" al desplazarse de "A" hacia "B" el radio vector barre un área igual a la octava parte del área total empleando un tiempo de 4 meses y 20 días. Determine aproximadamente el periodo de traslación en años del planeta alrededor de la estrella.

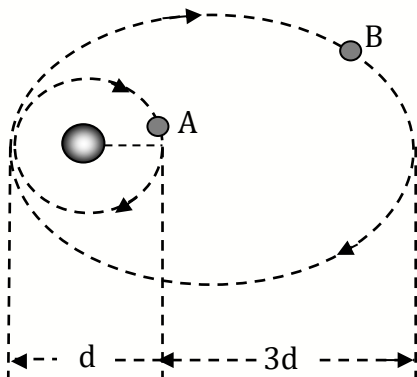


- A) 4,1 B) 5,1 C) 6,1
D) 3,1 E) 7,1

159. Determine la rapidez (en 10^4 km/h) que un transbordador espacial debe tener en el instante de apagar sus motores, para mantenerse en órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de $8,00 \times 10^5$ m. Asuma radio del planeta $6,40 \times 10^6$ m y la magnitud de la aceleración de la gravedad $10,0$ m/s².

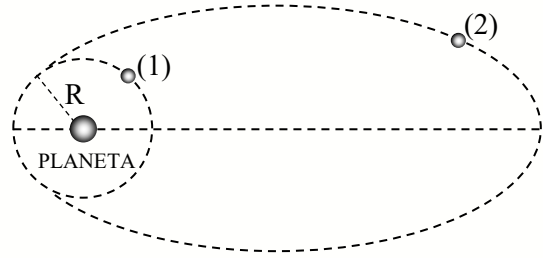
- A) 2,72 B) 1,20 C) 1,60
D) 9,60 E) 8,58

160. Se tienen dos satélites artificiales A y B en órbita alrededor de la Tierra uno geoestacionario y el otro en órbita elíptica, tal como se muestra en la figura, determine (en horas) el periodo del satélite en órbita elíptica.



- A) 184 B) 192 C) 912
D) 189 E) 249

161. Dos satélites, uno artificial y el otro natural orbitan alrededor de un planeta, tal como se muestra, determine el máximo alejamiento del satélite (2) respecto del planeta, si su periodo es $5\sqrt{5}$ veces el periodo del satélite (1).



- A) 5R B) 7R C) 9R
D) 10R E) 15R

162. Se tiene un sistema conformado por dos estrellas de igual masa, separadas una distancia de 360 Gm. Las estrellas orbitan alrededor de un punto entre ellas con un periodo de 60 meses. Determine la masa de cada estrella en kilogramos.

- A) $9,88 \times 10^{36}$ B) $5,70 \times 10^{29}$
C) $9,57 \times 10^{36}$ D) $3,67 \times 10^{29}$
E) $4,56 \times 10^{36}$

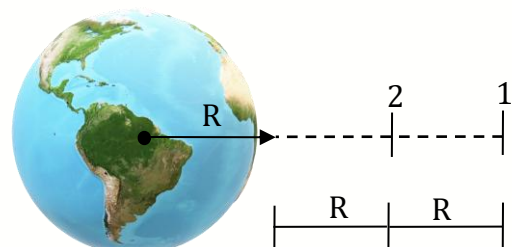
163. ¿A qué altura sobre la superficie terrestre la aceleración de la gravedad se reduce a $\frac{9}{10}$ de su valor en la superficie? R_T : radio terrestre.

- A) $\frac{\sqrt{10}}{3} R_T$ B) $\frac{\sqrt{10}-3}{3} R_T$
C) $\frac{\sqrt{12}}{3} R_T$ D) $\frac{R}{12}$ E) $\frac{12}{5} R_T$

164. Un satélite de comunicaciones geoestacionario se encuentra sobre el Ecuador a una distancia R del centro de la Tierra. Si la Luna tarda 27 días en circundar la Tierra, calcule la aproximadamente distancia Tierra-Luna.

- A) 7R B) 8R C) 9R
D) 10R E) 11R

165. Determine el porcentaje de cambio de la aceleración de la gravedad que experimenta un cuerpo, cuando va del punto (1) al punto (2).

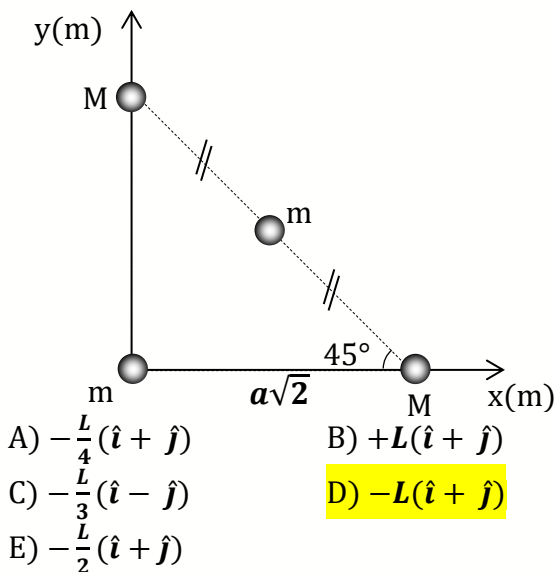


- A) 25% **B) 125%** C) 10%
D) 150% E) 200%

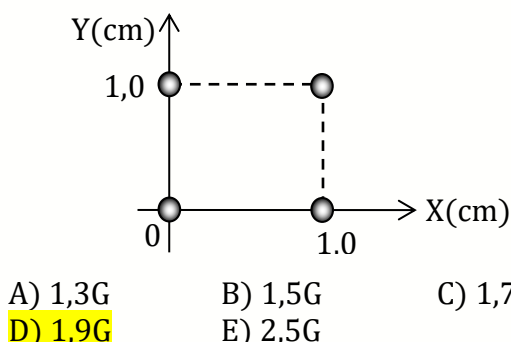
166. Un satélite artificial gira alrededor de la Tierra en órbita circular, a una altura "H" sobre la superficie de la tierra. Si "R" es el radio terrestre, g la aceleración de la gravedad (sobre la superficie de la tierra), la rapidez del satélite estará expresada por:

- A) $R(g/R)^{1/2}$ B) $R(g/H)^{1/2}$
C) $H(g/(R+H))^{1/2}$ **D) $R[g/(R+H)]^{1/2}$**
E) $H(g/R)^{1/2}$

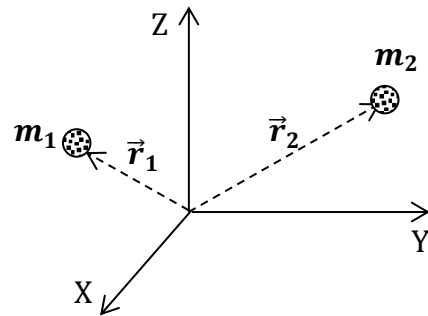
167. En sistema de masas que se muestra en la figura, determine la fuerza resultante que actúa sobre la masa ubicada en el punto medio de la hipotenusa, en términos de $L = Gm^2/(\sqrt{2}a^2)$.



168. La figura muestra 4 masas puntuales de 1,0 kg. Determine la magnitud (en 10^4 N) de la fuerza resultante sobre una de las masas. (G: constante de gravitación universal).



169. En un determinado instante, se tienen dos asteroides tal como muestra la figura de masas m_1 y m_2 respectivamente; donde $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ son sus posiciones medidas desde el origen de coordenadas como muestra la figura. Determine la fuerza gravitacional de del asteroide 1 sobre el asteroide 2. Considere G la constante de gravitación universal.



- A) $\frac{Gm_1m_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ B) $\frac{Gm_1m_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|^2}$
C) $\frac{Gm_1m_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$ D) $\frac{Gm_1m_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|^4}$
E) $\frac{Gm_1m_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|^3}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$

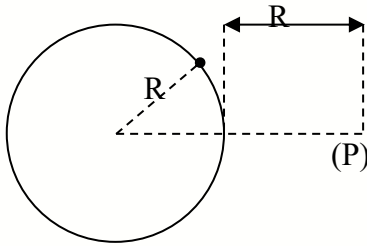
170. Calcule la magnitud de la fuerza gravitacional (en 10^2 N) que la Tierra ejerce sobre un astronauta de 75,0 kg de masa, quien está reparando el telescopio espacial Hubble a una altura sobre la superficie terrestre de $6,00 \times 10^5$ m. Magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre $9,80$ m/s² y el radio de la Tierra $6,40 \times 10^6$ m.

- A) 6,14** B) 6,24 C) 6,34
D) 6,41 E) 6,45

171. La UNI ha colocado un nano satélite en órbita circular alrededor de la tierra a una altura donde la aceleración de gravedad es un tercio de la aceleración en la superficie terrestre. Considerando $R_T = 6400$ km y la gravedad en la superficie terrestre $g_0 = 9,8$ m/s², calcule aproximadamente el periodo de rotación del nano satélite en horas.

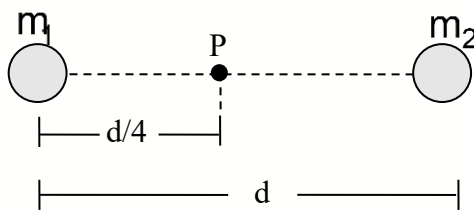
- A) 1,49 B) 1,86 C) 2,54
D) 2,86 **E) 3,22**

172. Calcule la aceleración de la gravedad (en m/s^2) en el punto (P) exterior a un planeta cuya masa es 10^{23} kg y su radio es $R = 1000 \text{ km}$.



- A) 19,6 B) 6,67 C) 3,34
D) 2,45 E) 1,67

173. La figura muestra dos masas puntuales m_1 y m_2 , separadas una distancia d . Determine la relación m_1/m_2 sabiendo que al colocar una partícula de masa m en el punto P, la fuerza resultante sobre ésta es cero.



- A) 1/9 B) 1/3 C) 1/4
D) 1/5 E) 2/3

174. Determine a qué altura (en km) sobre la superficie de un supuesto planeta cuyo radio es de 2 700 km debe elevarse un cuerpo para que su peso disminuya en 19%.

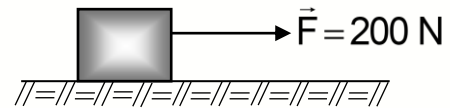
- A) 200 B) 300 C) 1 415
D) 540 E) 1 500

175. Un satélite que orbita la tierra se encuentra a una altura igual al radio de la tierra (R) sobre la superficie de ésta, con un periodo de T días, ¿a qué altura sobre la superficie de la tierra se debe poner en órbita otro satélite cuyo periodo sea $T/2$ días?

- A) $R(\sqrt[3]{2} - 1)$ B) $R(\sqrt[3]{2} + 1)$
C) $R\sqrt[3]{2}$ D) $R(\sqrt{2} + 1)$
E) $R(\sqrt{2} - 1)$

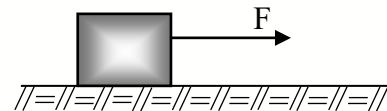
Trabajo y energía

176. En la figura, calcule el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo (en kJ) cuando el bloque se desplaza 10 m.



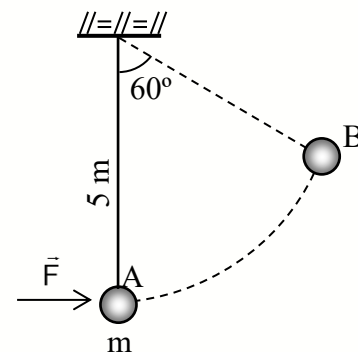
- A) 1,5 B) 2 C) 2,5
D) 3 E) 4

177. Una fuerza cuya magnitud es 50 N está aplicada sobre un cuerpo de 8 kg tal como se muestra. Determine el trabajo de F (en J) entre $x_0 = 4\text{ m}$ y $x_f = 8\text{ m}$.



- A) 50 B) 75 C) 100
D) 152 E) 200

178. Sobre $m = 2 \text{ kg}$ se aplica $\vec{F} = 20\sqrt{3}\text{ i N}$, halle el trabajo (en J) efectuado por la fuerza desde "A" hasta "B".

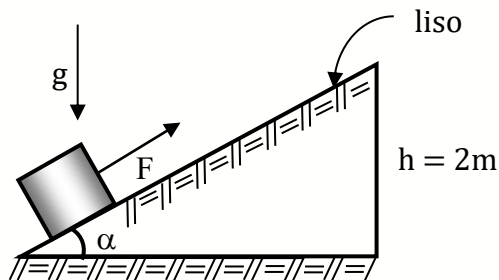


- A) 25 B) 50 C) 75
D) 150 E) 225

179. El objeto mostrado en la figura tiene una masa igual a 1 kg, y es jalado por una fuerza $F = 2 \text{ N}$. Indique verdadero (V) o falso (F) con relación a las siguientes proposiciones:

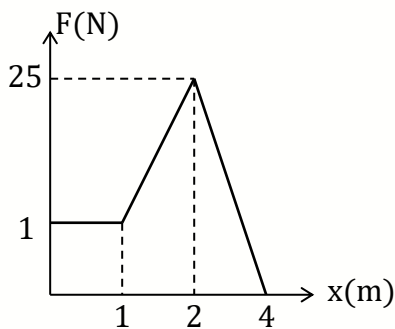
- I. Falta información para hallar el trabajo hecho por el peso.

- II. El trabajo hecho por la normal es igual a cero.
 III. Si el trabajo hecho por F es 5 J, entonces $\alpha = 37^\circ$.



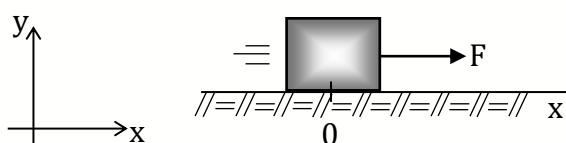
- A) VVV B) VFF **C) FVF**
 D) FVV E) FFF

- 180.** La resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula en movimiento rectilíneo es F y tiene la dirección y el sentido de su velocidad. La variación de F con la posición x se muestra en la gráfica adjunta. Determine el trabajo realizado por F , desde $x=0$ m hasta $x=3$ m.



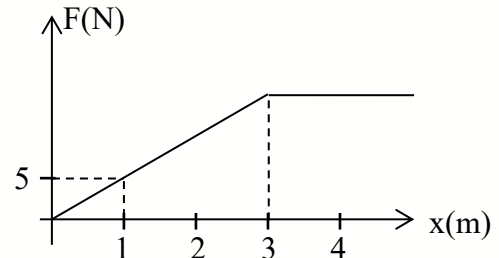
- A) 10,0 B) 20,5 **C) 32,75**
 D) 40,5 E) 50

- 181.** Sobre un bloque actúa una fuerza variable cuya magnitud varía con la posición según la expresión $F = 4 + 8x$ en unidades del S.I. Determine el trabajo realizado (en J) por F desde $x=2$ m hasta $x=5$ m.



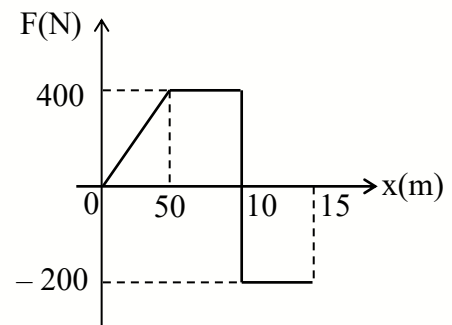
- A) 85 **B) 96** C) 100
 D) 110 E) 120

- 182.** Un bloque se desplaza horizontalmente sobre una superficie lisa bajo la acción de una fuerza que varía con x según la gráfica adjunta. Determine el trabajo para llevar esta masa desde $x=1$ m hasta $x=5$ m.



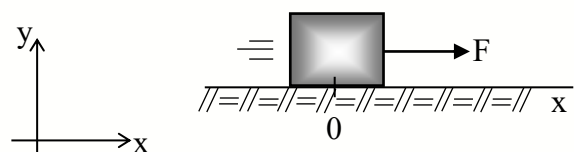
- A) 50** B) 60 C) 70
 D) 80 E) 90

- 183.** Sobre una partícula actúa una fuerza que varía según la gráfica $F-x$. Calcule el trabajo (en kJ) para mover la partícula desde $x=0$ hasta $x=15$ m.



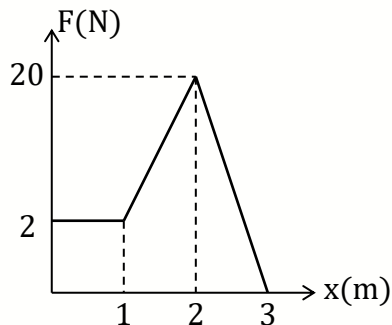
- A) 1 **B) 2** C) 3
 D) 4 E) 5

- 184.** Sobre el bloque de 6 kg que se desplaza con una velocidad constante de 4i m/s se le aplica una fuerza variable, en $t=0$, cuya magnitud varía con la posición según la expresión $F=2x + 6$ en unidades del S.I. Determine la energía cinética (en J) cuando el bloque pase por $x=4$, si en el instante $t=0$, $x=0$



- A) 22 B) 40 C) 42
 D) 74 **E) 88**

- 185.** A un bloque de 2 kg, sobre una superficie horizontal lisa, se aplica una fuerza F en la misma orientación de su velocidad. La variación de F con la posición x de la partícula se muestra en la figura. Si se sabe que la partícula tenía una energía cinética de 10 J al pasar por $x=0$, Determine su energía cinética (en J) al llegar a la posición $x = 3$ m.

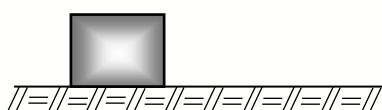


- A) 10 B) 20 **C) 33**
D) 40 E) 50

- 186.** Un bloque está en reposo en el suelo liso y en la posición $x = 0$. Se le aplica una fuerza paralela al suelo cuya magnitud depende de la posición (x) según $F = 4x + 6$ (en unidades SI). Determine la variación de la energía cinética (en J) del bloque, desde $x = 1,0$ m hasta $x = 3,0$ m.

- A) 28** B) 30 C) 42
D) 14 E) 35

- 187.** El bloque es de 2,0 kg, está en reposo y con el suelo tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0,20. Sobre el bloque comienza a actuar una fuerza paralela al suelo de magnitud 20 N. Determine la variación de la energía cinética (en J) entre los instantes de tiempo $t = 1,0$ s y $t = 3,0$ s. (considere $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 480 B) 460 C) 860
D) 960 E) 920

- 188.** Con respecto a las fuerzas conservativas se hacen las siguientes proposiciones, indique verdadera (V) o falsa (F), después marque la secuencia correcta.

- La fuerza gravitatoria y la fuerza que ejerce un resorte lo son.
- El trabajo realizado por ellas en una trayectoria cerrada es cero.
- Tienen asociado una energía potencial.

- A) VVV** B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

- 189.** Con relación al trabajo de una fuerza conservativa señale la afirmación falsa.

- Es independiente de la trayectoria entre dos puntos.
- Es posible determinarlo mediante una diferencia de energías potenciales entre dos puntos.
- Puede ser negativo.
- Puede ser positivo en una trayectoria cerrada.**
- Se expresa en joule en el SI.

- 190.** Respecto a las fuerzas conservativas, se hacen proposiciones, indique si es verdadera (V) o falsa (F), luego marque la secuencia correcta.

- Toda fuerza conservativa no tiene asociada a una energía potencial.
- Su trabajo en un trayecto cerrado es negativo.
- La fuerza de rozamiento cinético es conservativa.

- A) FVV B) VFF C) VFV
D) FFF E) FFV

- 191.** Respecto a las características de las fuerzas conservativas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- El trabajo de ellas entre dos posiciones si depende de la trayectoria.

- II. Un ejemplo de ellas es la fuerza que ejerce una cuerda.
III. El trabajo de ellas es igual al negativo de la variación de su energía potencial asociada.

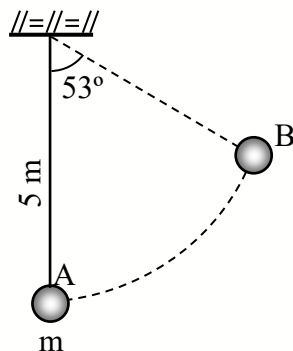
A) FFV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FVF

192. Respecto a las fuerzas conservativas, se hacen proposiciones, indique si es verdadera (V) o falsa (F), luego marque la secuencia correcta.

- I. Son aquellas fuerzas que no cambian de magnitud.
II. Son aquellas que no realizan trabajo.
III. No tienen asociada una energía potencial.

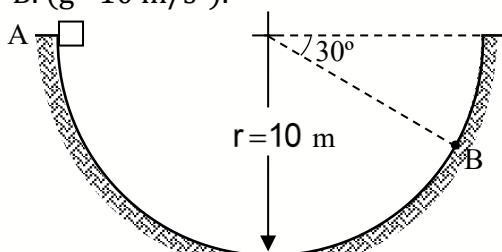
A) VVV B) VFV C) FVF
D) FVV E) FFF

193. A la pequeña esfera de 4,0 kg, se le lanza horizontalmente, determine el trabajo (en J) efectuado por el peso de A hasta B. ($g=10 \text{ m/s}^2$)



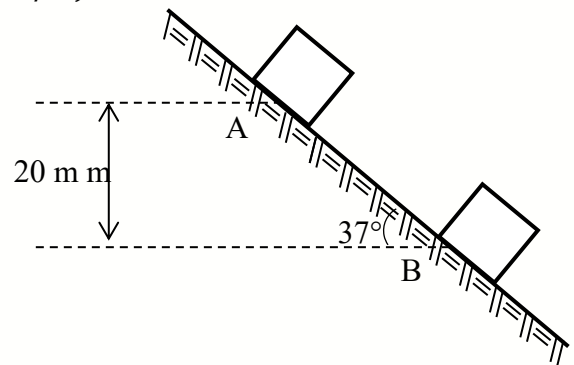
A) -25 B) -50 C) -80
D) -60 E) -40

194. En la figura, el pequeño bloque de 4,0 kg parte del reposo en A. Determine el trabajo (en J) que realiza el peso entre A y B. ($g=10 \text{ m/s}^2$).



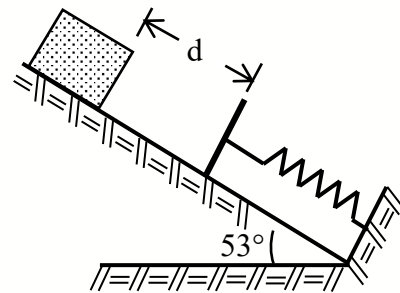
A) 100 B) 200 C) 300
D) 400 E) 500

195. El bloque de 1,0 kg es soltado desde el reposo en A, si desliza a lo largo del plano inclinado sin fricción, calcula su energía cinética, en J, cuando pase por B. ($g=10 \text{ m/s}^2$)



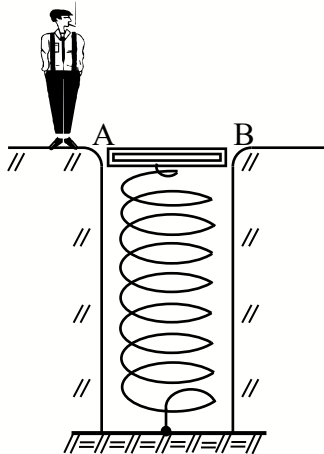
A) 50 B) 100 C) 200
D) 300 E) 400

196. A partir del esquema determine d, en cm, a la que se debe soltar el bloque de 0,50 kg sobre la rampa lisa, para deformar al resorte, de constante 100 N/m, como máximo en 10 cm. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



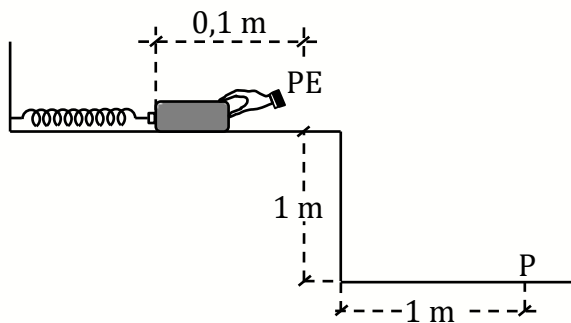
A) 1,5 B) 2,5 C) 3,6
D) 4,8 E) 6,0

197. La persona 80 kg se pasa a la plataforma AB conectada un resorte de constante elástica 1,6 kN/m. ¿Qué distancia (en m) desciende como máximo? (No considere ningún tipo de fricción y $g = 10 \text{ m/s}^2$).



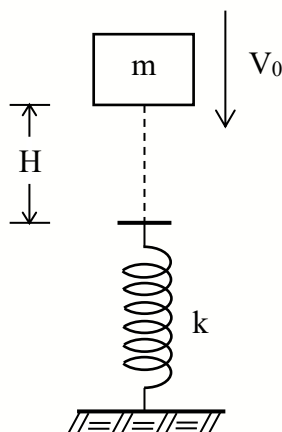
- A) 0,25 B) 0,50 C) 0,75
D) 1,00 E) 2,00

- 198.** El bloque de 0,50 kg es liberado en la posición indicada; este desliza sobre la superficie lisa e impacta en el piso, en P. Determine la constante elástica, en N/m, del resorte ($g=10 \text{ m/s}^2$).



- A) 600 **B) 250** C) 240
D) 500 E) 200

- 199.** Determine la altura H (en m) desde la cual se debe lanzar verticalmente un bloque de 4,0 kg de masa si $v_0 = 10 \text{ m/s}$ de manera que el resorte se comprima como máximo 1,0 m. Considere $k=800 \text{ N/m}$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$.

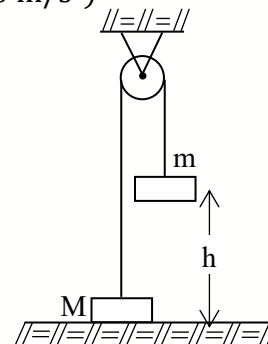


- A) 4,0** B) 5,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 2,0

- 200.** Un péndulo simple está en reposo suspendido de un techo. A la pequeña masa se le lanza horizontalmente, ¿qué rapidez (en m/s) se le debe proporcionar para que ascienda una altura máxima de 1,8 m? ($g=10 \text{ m/s}^2$).

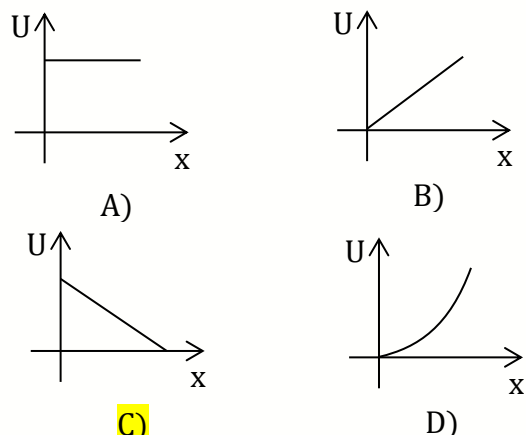
- A) 2,0 B) 3,0 **C) 6,0**
D) 8,0 E) 4,0

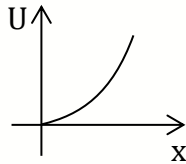
- 201.** En el sistema mostrado en la figura $M = 1 \text{ kg}$, $m=5 \text{ kg}$, $h=3 \text{ m}$ y la polea es ideal. Determine la rapidez (en m/s) con que el cuerpo m llegará al piso, si parte del reposo. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 0,5 B) 2,0 C) 4,5
D) 6,3 E) 7,5

- 202.** Un cuerpo se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado. Tomando como nivel de referencia la base del plano, diga cuál de los siguientes gráficos representa la dependencia de la energía potencial gravitatoria U con la distancia x que recorre sobre el plano.





E)

203. Se lanza (desde el suelo) una esfera de 2 kg con una rapidez de 30 m/s verticalmente hacia arriba. Determine la energía potencial gravitatoria (en J) en el instante $t = 4$ s. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

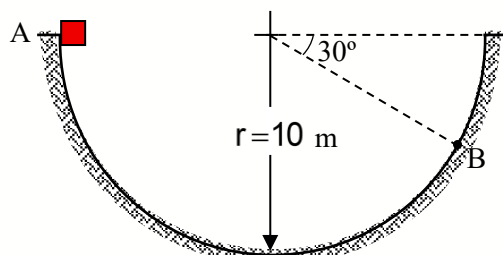
- A) 200 B) 300 C) 500
D) 700 **E) 800**

204. Determine las proposiciones Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.

- I. A las fuerzas conservativas se les asocia una energía potencial, tal que $W^F = -(U_f - U_i) = -\Delta U$.
- II. La energía potencial elástica está asociada a la deformación de un cuerpo elástico.
- III. La energía potencial elástica depende del nivel de referencia.

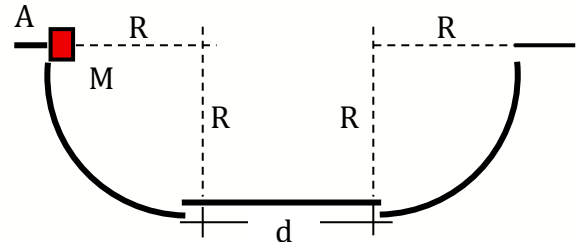
- A) VFF **B) VVF** C) FVF
D) VVV E) FFF

205. El bloque de 5 kg parte del reposo en A. Calcule la rapidez (en m/s) que alcanza el bloque en "B", considerando que la fuerza de rozamiento realiza un trabajo de -150 J. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 5,50 B) 6,00 **C) 6,32**
D) 8,00 E) 8,64

206. En la figura mostrada las superficies curvas son lisas y tienen radio $R = 5$ m. Entre la superficie horizontal y el bloque se tiene un coeficiente de fricción $\mu_k = 0,25$ y 2 m de longitud. ¿Cuántas veces será recorrido d, por el bloque "M" que es soltado desde "A"? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

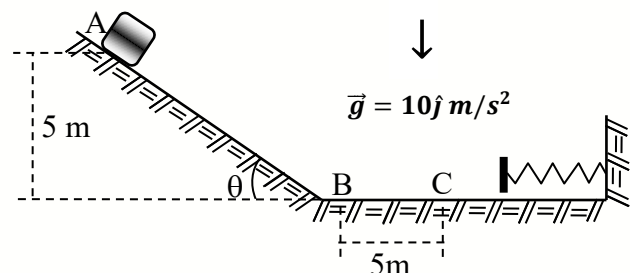


- A) 1 **B) 10** C) 12
D) 15 E) 20

207. Una bola de 200 gramos cae a partir del estado de reposo. Su velocidad es de 15 m/s después de haber caído 20 m, ¿cuánta energía (en J) se perdió debido a la fricción del aire? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

- A) 26,7 B) 23,7 C) 21,7
D) 19,7 **E) 16,7**

208. El bloque de 2 kg es soltado en el punto A de la rampa, este se desliza y recorre la trayectoria mostrada en la figura, al tomar contacto con el resorte ($k = 800 \text{ N/m}$) por primera vez logra comprimirlo 40 cm, para luego ser lanzado de retorno. Si sólo existe fricción en el tramo $BC = 5$ m, determine la posición final del bloque al detenerse después de sus múltiples recorridos.



- A) 3,88 m de B** B) 3,88 m de C
C) 2,58 m de B D) 0,88 m de C
E) 2,42 m de B

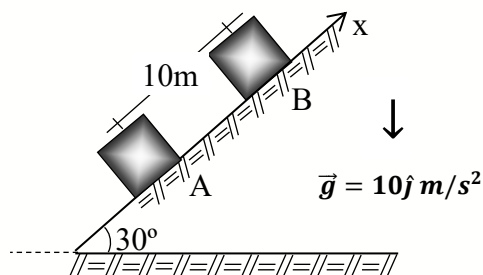
209. Para mantener un bote deslizándose a 36 km/h, el motor desarrolla una potencia de 3 kW. Si la resistencia que ofrece el agua al desplazamiento del bote es directamente proporcional a su rapidez, ¿Qué potencia (en kW) debe desarrollar el motor para mantener una rapidez de 72 km/h?

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

210. Un bloque de masa $m=2\text{ kg}$ parte del reposo y realiza MRUV con $a = 0,5\text{ m/s}^2$. Para un tiempo de 4 s halle la potencia media (en W) de la fuerza resultante en dicho intervalo.

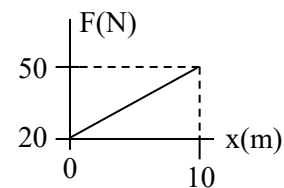
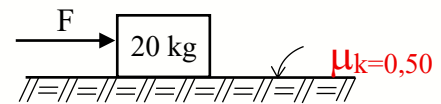
- A) 1,0 B) 2,0 C) 2,5
D) 3,0 E) 3,5

211. Se lanza en A un bloque de 2 kg con una rapidez inicial de 12 m/s llegando a B con una rapidez de 2 m/s. Determine la potencia media desarrollada por la fricción (en W) entre $x=0$ y $x=10\text{ m}$.



- A) -60 B) -70 C) 80
D) 90 E) 140

212. Sobre el bloque inicialmente en reposo se aplica una fuerza horizontal variables según indica la gráfica. ¿Cuánto trabajo (en J) hace la fuerza F desde $x=0\text{ m}$ hasta $x=10\text{ m}$? ¿Cuál es la potencia instantánea neta (en W) desarrollada en $x=10\text{ m}$?

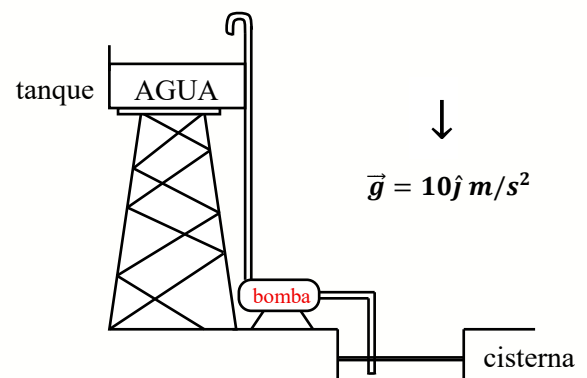


- A) 200 ; 219 B) 400 ; 184
C) 200 ; 184 D) 400 ; 219
E) 350 ; 200

213. Un bloque de 2 kg se desplaza horizontalmente con una rapidez constante de 10 m/s sobre una superficie rugosa, $\mu_k = 0,8$ por acción de una fuerza horizontal $\vec{F}$. Determine la potencia (en kW) desarrollada por esta fuerza. ($g = 10\text{ m/s}^2$)

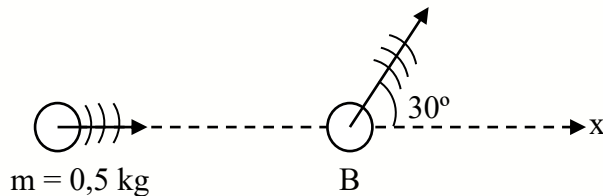
- A) 20 B) 62 C) 64
D) 160 E) 240

214. Si la eficiencia de una bomba es 50% considerando que dicha bomba eleva el agua de una cisterna a un tanque ubicada a 30 m de altura a razón de 30 litros por minuto. ¿Cuál es la potencia nominal (en W) que indica la etiqueta del motor?



- A) 250 B) 300 C) 400
D) 450 E) 1200

215. Una partícula se desplaza en línea recta con una velocidad $\vec{v} = 2\hat{i} \text{ m/s}$. Si en el punto B se le aplica una fuerza durante 0,2 s, la partícula se desvía con una rapidez de 5 m/s en la dirección que se muestra en la figura. Determine la fuerza (en N) media que se ejerce sobre el bloque.

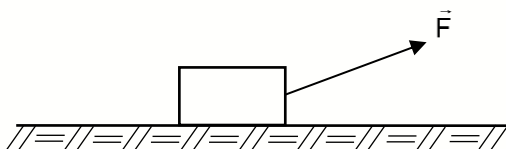


- A) $6,25\hat{i} + 5,85\hat{j}$ B) $6,25\hat{i} - 5,85\hat{j}$
 C) $-5,85\hat{i} + 6,25\hat{j}$ D) $5,85\hat{i} - 6,25\hat{j}$
E) $5,85\hat{i} + 6,25\hat{j}$

216. Se lanza un cuerpo de 2 kg desde tierra ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$) con una velocidad $\vec{v} = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}}$. En el momento del lanzamiento el viento sopla, produciéndole una aceleración adicional $\vec{a} = +4\hat{i} \text{ m/s}^2$. Determine la magnitud del impulso (en N.s) recibido por el cuerpo durante los primeros 3 s.

- A) $12\sqrt{29}$** B) $6\sqrt{29}$ C) $24\sqrt{29}$
 D) $2\sqrt{29}$ E) 58

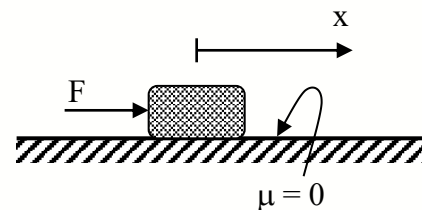
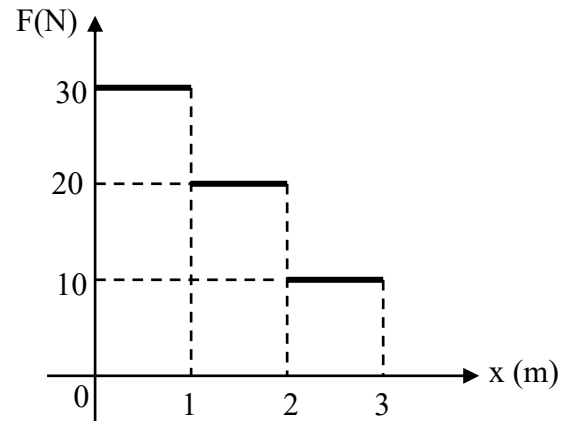
217. Una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo de 10 kg durante 5 s proporcionándole un impulso de $(20\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ N.s}$. Calcule el módulo de la fuerza (en N).



- A) 4 B) 8 **C) $4\sqrt{5}$**
 D) $8\sqrt{5}$ E) $40\sqrt{2}$

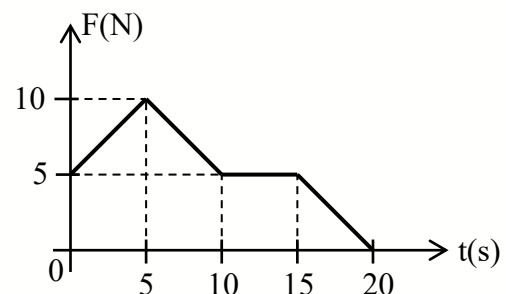
Impulso de fuerza variable

218. Sobre un bloque de 2 kg de masa actúa una fuerza variable F durante un recorrido de 3 m, de acuerdo al diagrama indicado. Si para $t = 0$, $x = 0$ y $v = 0$, halle el módulo del impulso (en N.s) para dicho recorrido.



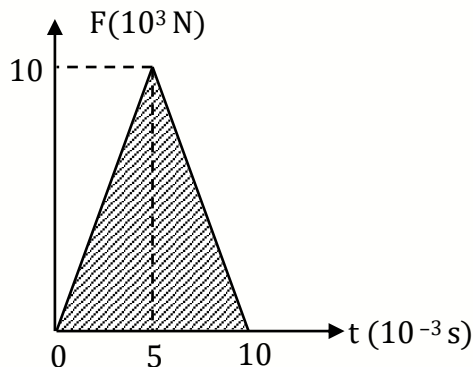
- A) $2\sqrt{13}$ B) $2\sqrt{15}$ **C) $4\sqrt{15}$**
 D) $4\sqrt{17}$ E) $5\sqrt{19}$

219. La fuerza resultante sobre una partícula cambia en magnitud, tal como muestra la gráfica. Calcule el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula (en kg.m/s) entre $t = 5 \text{ s}$ y $t = 15 \text{ s}$.



- A) 165 **B) 62,5** C) 125
 D) 72,4 E) 25,6

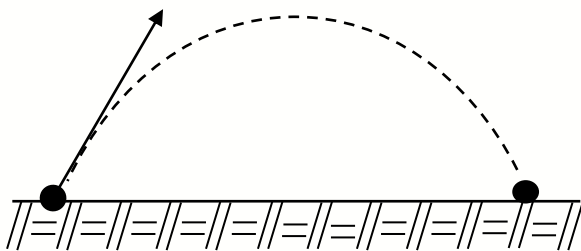
220. La figura muestra la gráfica de la fuerza vs el tiempo t , durante una colisión. Identifique cuántas de las proposiciones son correctas.



- I. En $t = 5$ ms (la fuerza vale 10 kN)
- II. Todo el impacto tarda 10 ms
- III. El área achurada es igual al impulso
- IV. La fuerza es constante.

- A) Ninguna B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

221. Un proyectil de masa " m " se dispara con una velocidad $\vec{v}_0 = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \frac{m}{s}$. Si $g = 10 \frac{m}{s^2}$ y se desprecia la resistencia del aire, determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).



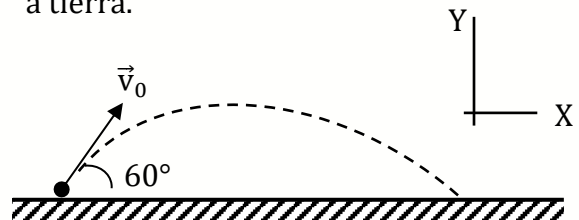
- I. El impulso recibido por el proyectil durante todo el vuelo es cero.
- II. El impulso recibido por el proyectil entre: 0 s y 3 s es igual al recibido entre: 4 s y 7 s
- III. El vector unitario de la cantidad de movimiento del proyectil para $t = 7$ s es $(\hat{i} - \hat{j})/\sqrt{2}$

- A) VVV B) FFF C) VVF
D) FVV E) FVF

222. Sobre una mesa horizontal lisa, se mueve una billa de 400 g con una velocidad $\vec{v}_0 = 30 \frac{m}{s} \hat{i}$, si en $t = 0$ empieza a actuar sobre dicha billa una fuerza de $-10\hat{i}$ N. Calcule (en kg.m/s) la cantidad de movimiento a los 2 s y a los 3 s respectivamente.

- A) $0; 8\hat{i}$ B) $-8\hat{i}; -20\hat{i}$
C) $2\hat{i}; -8\hat{i}$ D) $-8\hat{i}; -18\hat{i}$
E) $-20\hat{i}; -45\hat{i}$

223. Un proyectil de 100 g, se lanza con una rapidez de 10 m/s como se indica en la figura. Calcule la variación de la cantidad de movimiento en $(\frac{kg \cdot m}{s})$ desde el lanzamiento hasta que el proyectil vuelve a tierra.

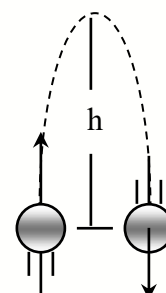


- A) $\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}$ B) $-\hat{j}$ C) $\sqrt{3}\hat{i}$
D) $-\sqrt{3}\hat{j}$ E) $5\sqrt{3}\hat{i} - 5\hat{j}$

224. Un proyectil es lanzado desde una superficie horizontal con una cantidad de movimiento de $(90\hat{i} + 180\hat{j}) \text{ kg} \cdot \frac{m}{s}$. Calcule, en kg.m/s, el cambio máximo de la cantidad de movimiento. ($g = 10 \frac{m}{s^2}$),

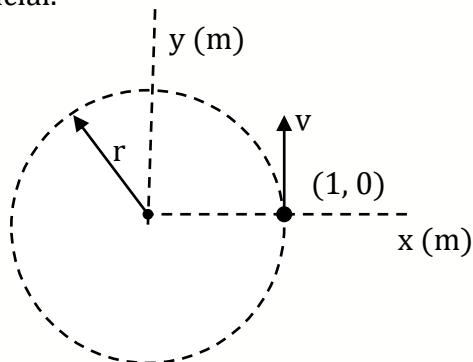
- A) $90\hat{j}$ B) $180\hat{j}$
C) $-90\sqrt{5}\hat{j}$ D) $-280\hat{j}$
E) $-360\hat{j}$

225. Determine la magnitud de una fuerza media F (en N) que actuando durante 1 ms comunique un impulso tal que la canica de vidrio de 10 g, suba y baje una altura $h = 45$ cm, en "caída libre".



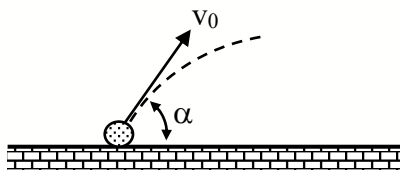
- A) 10 B) 20 **C) 30**
D) 50 E) 60

226. La figura muestra la posición en $t = 0$ s, de una partícula con MCU cuya masa es 16 kg, siendo el período de rotación de 16 s. Determine la variación de la cantidad de movimiento en $\left(\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}\right)$ para un intervalo de tiempo $\Delta t = 4$ s a partir del instante inicial.



- A) $\pi(\hat{i} + \hat{j})$ **B) $-2\pi(\hat{i} + \hat{j})$**
C) $\frac{\pi}{2}(\hat{i} - \hat{j})$ D) $4\pi(\hat{i} - \hat{j})$
E) $8\pi(\hat{i} + \hat{j})$

227. En $t = 0$ s el proyectil, de 1 kg de masa, se dispara con una velocidad de módulo 50 m/s formando un ángulo $\alpha = 37^\circ$ con la horizontal. Determine el módulo de la variación de la cantidad de movimiento (en kg. m/s) para un intervalo $\Delta t = 3$ s desde el instante inicial ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

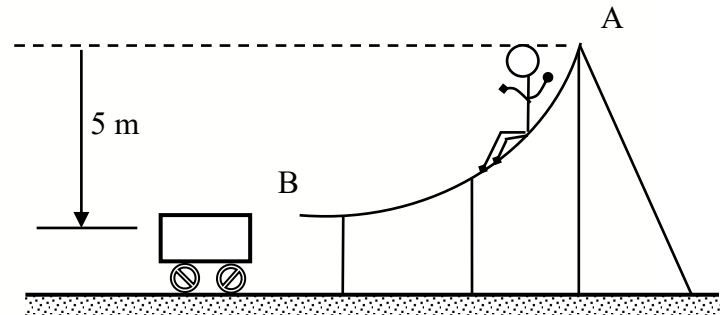


- A) 22 B) 24 C) 26
D) 28 **E) 30**

228. Un muchacho A de masa 75 kg y una chica B de masa 60 kg, permanecen de pie sin moverse en los extremos de una tabla de longitud 16 m y masa 25 kg, que se encuentra en reposo sobre una superficie lisa horizontal. Si intercambian posiciones, A pasa a la posición original de B y B pasa a la posición original A, ¿qué distancia (en m) se mueve la tabla?

- A) 1,5** B) 11,6 C) 1,8
D) 2,2 E) 0,8

229. Un niño de 20 kg, se desliza a partir del reposo desde el punto A por un tobogán liso, como se indica. Determine la rapidez en m/s que adquiere el carro de 30 kg cuando el niño cae sobre dicho carro.

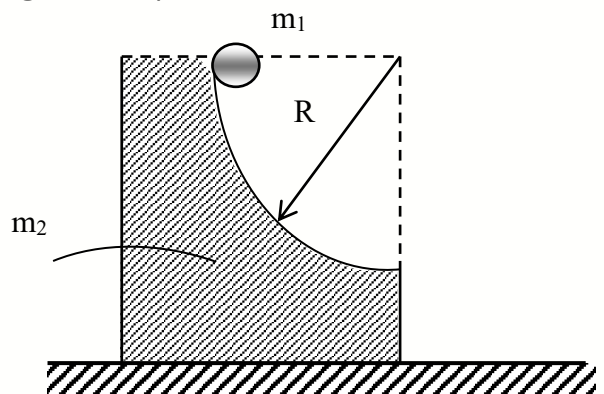


- A) 6,6 B) 4,8 **C) 4,0**
D) 5,0 E) 5,6

230. Un mosco se encuentra sobre un palillo, flotando en las aguas de un estanque; súbitamente el mosco empieza a moverse con una rapidez " v " respecto del palillo. Si: $m_M = 0,1 \text{ kg}$ y $m_p = 10^{-2} \text{ kg}$ son las masas del mosco y palillo respectivamente; Determine v/v_p

- A) 0,1** B) 1,1 C) 11
D) 2,1 E) 21

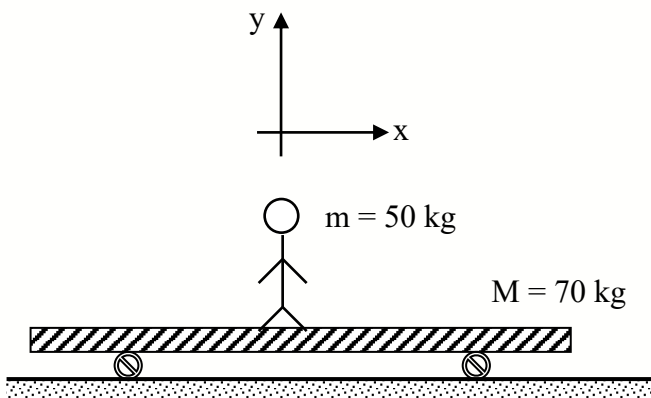
231. Desde lo alto de una rampa curva ($m_2 = 3 \text{ kg}$) se suelta un pequeño bloque de masa m_1 , ($m_1 = 0,5 \text{ kg}$), el cual abandona la rampa con una rapidez horizontal de 4 m/s. Ignorando efectos de fricción, halle el radio de curvatura (en m) de la rampa. $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) 0,53 B) 0,63 C) 0,73
D) 0,83 **E) 0,93**

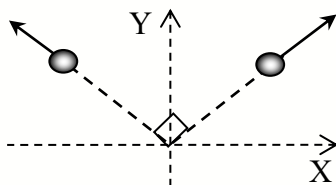
232. Una persona de masa m , se encuentra en reposo sobre un carril de masa M , también en reposo. Determine:

- A) Hacia donde debe desplazarse la persona para que el carril se mueva en el sentido positivo del eje x .
B) ¿Cuál será la velocidad con la que se desplazará el carril cuando la persona llegue al extremo del mismo con una rapidez de $0,5 \text{ m/s}$ respecto al carril?



- A) $izq, -0,21\hat{i}$ B) $izq; 0,21\hat{i}$
C) $der; 0,21\hat{i}$ D) $der; 0,21(-\hat{i})$
E) $izq; 0,35\hat{i}$

233. Una masa en reposo, de 2 kg , se desintegra en 3 fragmentos. Dos de los fragmentos, mostrados en la figura, tienen igual masa de $0,5 \text{ kg}$ c/u y se mueven con igual rapidez de 100 m/s . Aproximadamente, ¿cuál es la rapidez (en m/s) del tercer fragmento?



- A) 25 B) 71 C) 45
D) 55 E) 65

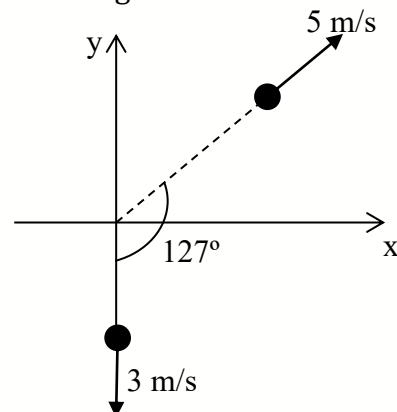
234. Un cazador está parado en un bote en reposo sobre el lago, y dispara su rifle horizontalmente. La masa de la bala es 50 g y viaja a 360 m/s . El cazador y el bote tienen una masa conjunta de 300 kg . Suponiendo que no hay fricción alguna entre el bote y el agua, ¿cuál es la rapidez del bote (en mm/s) después del disparo?

- A) 20 B) 30 C) 45
D) 60 E) 75

235. Un cuerpo de 5 kg se mueve sobre una mesa lisa con velocidad $(10\hat{i}) \text{ m/s}$ y choca con otro cuerpo de 10 kg que se desplaza con velocidad $(5\hat{j}) \text{ m/s}$. Ambos cuerpos quedan unidos después del choque. Calcular la dirección de la velocidad después del choque respecto al eje X .

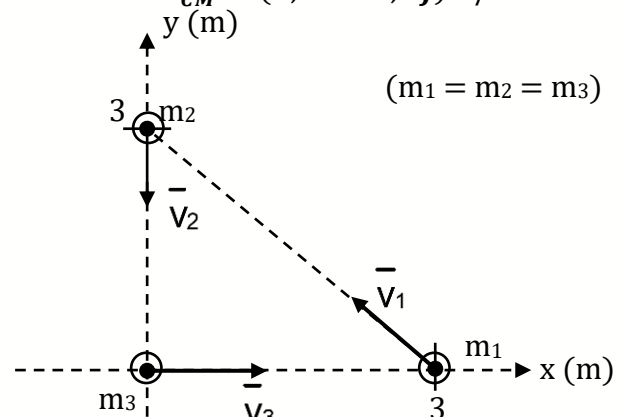
- A) 30° B) 37° C) 45°
D) 60° E) 90°

236. Una granada ubicada en un piso liso (plano XY) explota en tres fragmentos iguales. La figura muestra las velocidades de dos de los fragmentos inmediatamente después de la explosión. Determine la cantidad de movimiento del tercer fragmento, si la masa de la granada es M



- A) $M(\hat{i})$ B) $-3/4M(\hat{i})$ C) $-3M(\hat{i})$
D) $5/6M(\hat{i})$ E) $-4/3M(\hat{i})$

237. Hallar la posición del centro de masa (en m) en $t = 5 \text{ s}$, sabiendo que en $t = 0$ el sistema de partículas, se encuentra en la posición mostrada y estas se mueven con velocidades constantes en el plano xy ; siendo $\vec{v}_{CM} = (0,2\hat{i} - 0,2\hat{j}) \text{ m/s}$.



- A) $(\hat{i} - \hat{j})$ **B) $(2\hat{i})$** C) $(2\hat{i} + 2\hat{j})$
D) $(\hat{i} + \hat{j})$ E) $(3\hat{i} + 3\hat{j})$

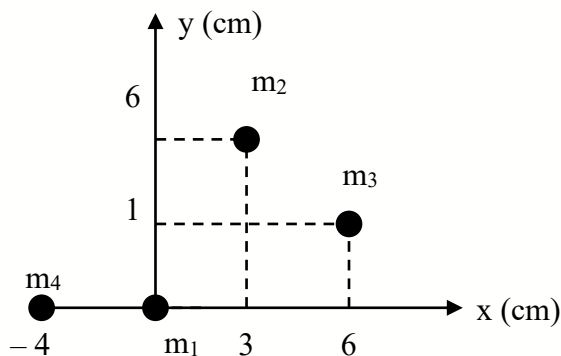
238. Dos masas de 3 kg cada una, tienen velocidades $\vec{v}_1 = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \frac{m}{s}$ y $\vec{v}_2 = (4\hat{i} - 6\hat{j}) \frac{m}{s}$. Determine la rapidez (en m/s) del centro de masa.

- A) 3,35** B) 3,55 C) 3,75
D) 4,35 E) 4,55

239. Considere las partículas, en las posiciones (en m) que se indican: $m_1 = 5$ kg en $\vec{r}_1 = \vec{0}$, $m_2 = 3$ kg en $\vec{r}_2 = 4\hat{j}$ m y $m_3 = 4$ kg en $\vec{r}_3 = 3\hat{i}$ m. ¿Dónde se debe colocar una partícula de 8 kg de modo que el centro de masa del conjunto de 4 partículas se localice en el origen de coordenadas?

- A) $\frac{2}{3}(\hat{i} + \hat{j})$ B) $\frac{3}{2}(\hat{i} + \hat{j})$
C) $-\frac{2}{3}(\hat{i} + \hat{j})$ **D) $-\frac{3}{2}(\hat{i} + \hat{j})$**
E) $(-\frac{2}{3}\hat{i} + \frac{3}{2}\hat{j})$

240. Halle la posición (en cm) del centro de masa del conjunto de partículas mostradas, si $m_1 = 2m_2$, $2m_2 = 3m_3$ = $4m_4 = 12$ kg



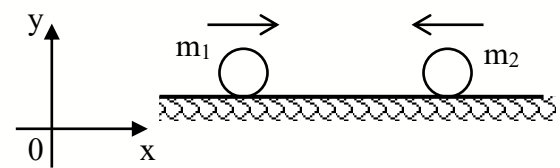
- A) $1,6\hat{i} + 1,2\hat{j}$ B) $1,1\hat{i} + 1,5\hat{j}$
C) $0\hat{i} + 0\hat{j}$ **D) $1,2\hat{i} + 1,6\hat{j}$**
E) $0,8\hat{i} + 1,2\hat{j}$

241. Un proyectil es disparado con una velocidad de $(40\hat{i} + 30\hat{j})$ m/s; en el punto más alto de su trayectoria explota en dos fragmentos de masas iguales, uno de los cuales cae verticalmente sin velocidad inicial. La distancia (en m) del punto de lanzamiento al punto donde choca el

fragmento que no sigue la trayectoria vertical es:

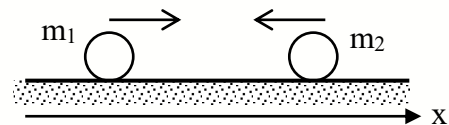
- A) 60 B) 120 C) 240
D) 360 E) 300

242. Dos masas $m_1 = 1$ kg y $m_2 = 2$ kg colisionan con rapidez $v_1 = 1$ m/s y $v_2 = 4$ m/s, como se indica en la figura. Determine aproximadamente, el coeficiente de restitución de la colisión, si la energía cinética se reduce al 75 % de la inicial.



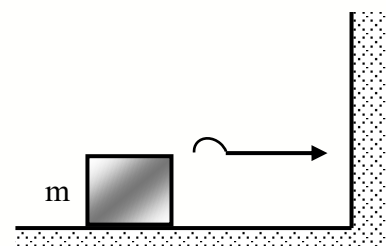
- A) 0,1 B) 0,2 **C) 0,7**
D) 0,8 E) 0,5

243. Las partículas de la figura, de masas $m_1 = 2$ kg y $m_2 = 1$ kg, se mueven sobre una misma superficie horizontal lisa, con rapidez de 2 m/s y 3 m/s respectivamente. Si el coeficiente de restitución del choque es 0,8; hallar la velocidad de m_1 después del choque (en m/s).



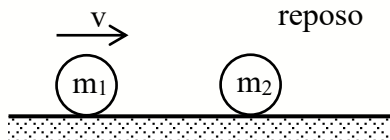
- A) $-\hat{i}$** B) $\hat{i}$ C) $2\hat{i}$
D) $2,5\hat{i}$ E) $3\hat{i}$

244. Una partícula de masa m avanza hacia una pared (véase la figura). Si $\vec{p}$ es la cantidad de movimiento de la partícula después de la colisión y “ ϵ ” el coeficiente de restitución, halle la cantidad de movimiento antes de la colisión.



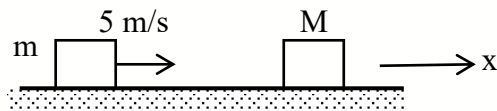
- A) $\varepsilon \vec{p}$ B) $\frac{\vec{p}}{\varepsilon}$ C) $-\varepsilon \vec{p}$
D) $-\frac{\vec{p}}{\varepsilon}$ E) $\vec{0}$

245. La figura muestra dos partículas antes del choque entre ellas. Si $\vec{v}_1$ es la velocidad de la partícula de masa m_1 después del impacto, indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:
 (ε : Coeficiente de restitución)



- I. Si $\varepsilon = 1$ y $m_1 \neq m_2 \Rightarrow v'_1 = v$
 II. Si $\varepsilon = 0 \Rightarrow v'_1 = 0$
 III. Si $m_1 = m_2$ y $0 < \varepsilon < 1 \Rightarrow v'_1 = v$
- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) VFF **E) FFF**

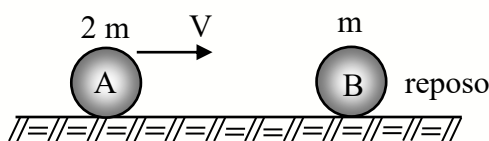
246. En la figura, la masa $m = 0,2$ kg se mueve hacia la masa $M = 0,5$ kg que está en reposo. Calcule la velocidad relativa (en m/s) de m respecto de M después del choque, si éste es elástico.



- A) $5 \hat{i}$ B) $-2 \hat{i}$ **C) $-5 \hat{i}$**
 D) $2 \hat{i}$ E) $\vec{0}$

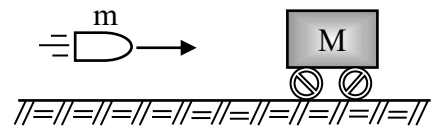
247. Dos partículas A y B colisionan elásticamente. Indique verdadero (V) o falso (F)

I. La rapidez de la partícula A después de la colisión es $V/3$.
 II. La rapidez de la partícula B después de la colisión es $2V/3$.
 III. El módulo de la velocidad de A respecto de B después de la colisión es V .



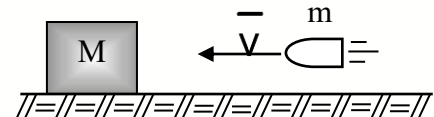
- A) VVV **B) VFV** C) FFV
 D) FVF E) FFF

248. Si el proyectil de 50 g se mueve con una rapidez de 144 km/h, se incrusta en el carrito de masa 2 kg, calcule la rapidez que adquiere el carrito en m/s.



- A) 1,58 B) 2,58 **C) 0,98**
 D) 3,58 E) 1,28

249. Un proyectil de masa m pasa a través de un bloque de masa M inicialmente en reposo, tal como se muestra en la figura. Si la velocidad de salida del proyectil es la mitad de su velocidad de entrada, ¿cuál es la pérdida de energía mecánica en porcentaje? (considere que $m=M/5$)



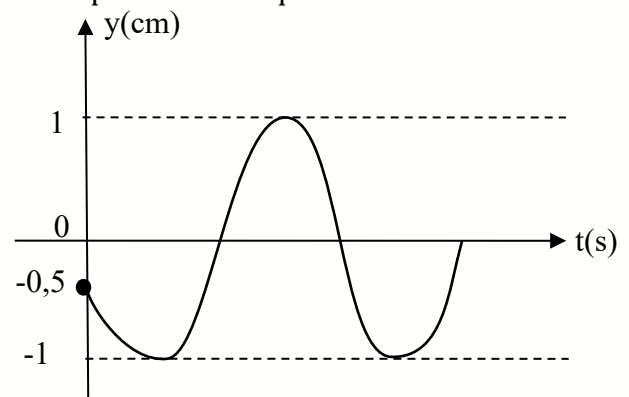
- A) 50 **B) 70** C) 20
 D) 30 E) 90

250. Un pescador de 70 kg se halla sentado en la mitad de su bote de 210 kg. El bote está flotando en el agua cuando el pescador se pone de pie y procede a acercarse a uno de sus extremos para prender el motor. Si el pescador recorrió 1,5 m, halle la longitud del bote (en m).

- A) 3,0 B) 3,6 **C) 4,0**
 D) 4,2 E) 4,8

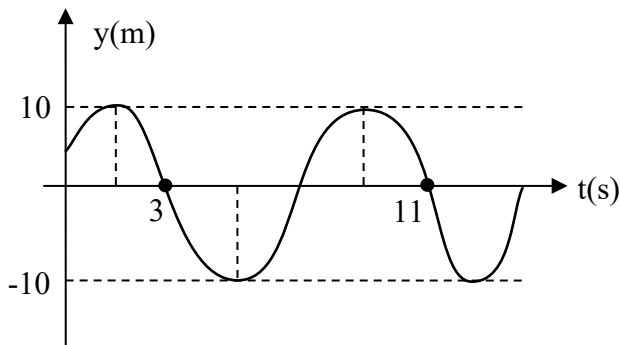
Movimiento armónico simple

251. El MAS descrito en la figura tiene un periodo de 6 s. Halle el instante (s) en el cual la partícula pasa por primera vez por su posición de equilibrio.



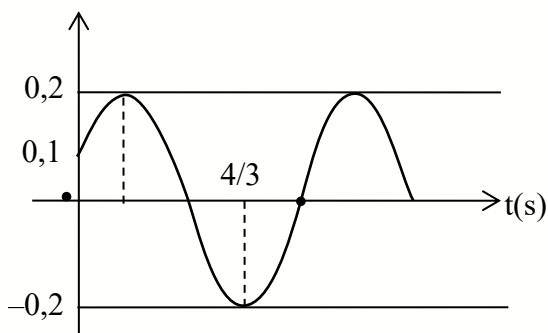
- A) 2,1 B) 2,3 **C) 2,5**
D) 2,2 E) 2,9

- 252.** Para una partícula que describe un MAS sobre el eje X, se muestra la gráfica posición vs tiempo. Determine la ecuación de la velocidad respectiva en unidades del S.I.



- A) $2,5\pi\text{sen}(\pi t/4 + \pi/4)$**
B) $2,5\pi\text{cos}(\pi t/4 + \pi/3)$
C) $1,25\pi\text{cos}(\pi t/4 + \pi/6)$
D) $2,5\text{sen}(\pi t/4 + \pi/4)$
E) $2,5\pi\text{cos}(\pi t/4 + \pi/6)$

- 253.** Un bloque de 4 kg amarrado a un resorte desarrolla un M.A.S, su posición cambia con el tiempo tal como muestra la figura. Determine la ecuación de su posición (en m) en función del tiempo (en s).



- A) $0,2\text{sen}(\pi t + \pi/6)$** B) $0,2\text{sen}(\pi t + \pi/3)$
C) $0,2\text{sen}(\pi t - \pi/6)$ D) $0,2\text{sen}(\pi t - \pi/3)$
E) $0,2\text{sen}(2\pi t - \pi)$

- 254.** Un sistema masa resorte realiza un MAS horizontal con una fase inicial de $\pi/6$ rad. En $t = 0$ s, el bloque se encuentra en la posición $x = 5$ cm y tiene una rapidez

$v = 1,5$ m/s. Si el bloque tiene una masa de 0,1 kg, halle la constante de rigidez del resorte (en N/m).

- A) 20 B) 25 **C) 30**
D) 40 E) 50

- 255.** Respecto al MAS se da un conjunto de proposiciones. Indique cuántas de las siguientes proposiciones son correctas:

- I. En el MAS, la aceleración es variable.
II. El MAS es periódico y armónico.
III. En el MAS, la posición de la partícula se puede expresar como $x = A\sqrt{\cos\omega t}$.
IV. El MAS es causado por cualquier fuerza.

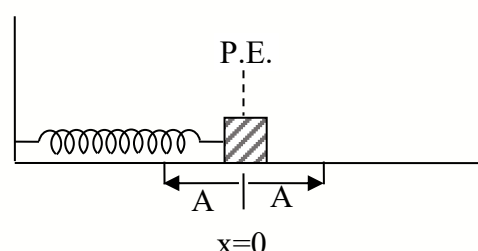
- A) Ninguna B) Una **C) Dos**
D) Tres E) Todas

- 256.** Respecto al movimiento periódico, analice las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- I. Todo movimiento periódico es oscilatorio.
II. Todo movimiento oscilatorio ejecuta un MAS.
III. Todo movimiento periódico es consecuencia de una fuerza recuperadora.
IV. Todo movimiento periódico se caracteriza por tener un período, una frecuencia y una amplitud.

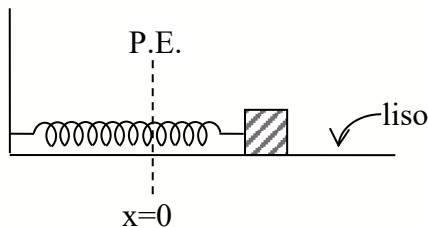
- A) VVFF B) FVFF C) FFFV
D) VVFF **E) FFFF**

- 257.** En la figura se muestra un sistema masa resorte horizontal el cual cumple con la ecuación $x = -A\text{sen}(10t)$. Determine la fase (en rad) en $t = 0$ s y la masa (en kg), si la constante de rigidez del resorte es $k = 100$ N/m.



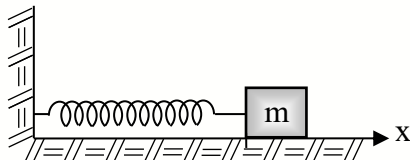
- A) π ; 10 **B) π ; 1** C) $\pi/2$; 1
D) $3\pi/2$; 10 E) $5\pi/2$; 10

258. En la figura, se jala el bloque ($m = 0,2 \text{ kg}$) a la derecha, estirando al resorte ($k = 20 \text{ N/m}$) en 20 cm , y se suelta. Halle la posición (en m) del bloque en $t = \pi/20 \text{ s}$.



- A) $-0,2$ B) $-0,1$ **C) 0**
D) $0,1$ E) $0,1\sqrt{2}$

259. El bloque de $0,4 \text{ kg}$ mostrado en la figura se desplaza hacia la derecha desde su posición de equilibrio y luego se suelta. Inmediatamente adquiere una aceleración de 50 m/s^2 y realiza un MAS. Si $k = 40 \text{ N/m}$, calcule la aceleración (en m/s^2) del bloque, en el instante que llega a recorrer una longitud de 25 cm .



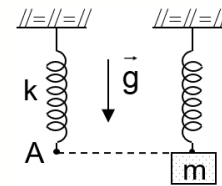
- A) $40 \hat{i}$ **B) $-25 \hat{i}$** C) $-2,5 \hat{i}$
D) $5 \hat{i}$ E) $30 \hat{i}$

260. Una partícula realiza MAS sobre el eje X. Si en $x = 8 \text{ cm}$, $v = 6\pi \text{ cm/s}$ y para $x = 5\sqrt{3} \text{ cm}$, $v = 5\pi \text{ cm/s}$. Halle la amplitud (en cm) del movimiento.

- A) 10** B) 12 C) 14
D) 16 E) 18

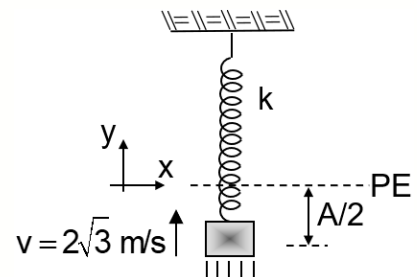
MAS

261. La figura muestra un resorte cuya constante de rigidez es k . En el instante t_0 se acopla una masa m en el punto A dejándola en libertad. Si la amplitud de las oscilaciones es $A = 0,25 \text{ m}$. Determine la frecuencia (en Hz). ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



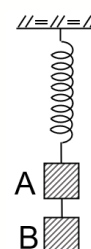
- A) $\frac{\sqrt{10}}{4\pi}$ B) $\frac{\sqrt{10}}{2\pi}$ **C) $\frac{\sqrt{10}}{\pi}$**
D) $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$

262. Un bloque de 2 kg realiza un MAS vertical, tal como se muestra en la figura. Determine la ecuación de su posición. (A: amplitud de oscilación y $k = 800 \text{ N/m}$).



- A) $y = 0,2 \sin\left(20t + \frac{11\pi}{6}\right) \text{ m}$**
B) $y = 0,4 \sin\left(10t + \frac{5\pi}{3}\right) \text{ m}$
C) $y = 0,4 \sin\left(10t + \frac{11\pi}{6}\right) \text{ m}$
D) $y = 0,2 \sin\left(20t + \frac{5\pi}{3}\right) \text{ m}$
E) $y = 0,4 \sin\left(20t + \frac{11\pi}{6}\right) \text{ m}$

263. La figura representa un sistema en equilibrio, en donde el resorte se encuentra estirado una longitud L debido a los pesos de los bloques A y B. Si se corta la cuerda que une a los dos bloques se observa que el bloque A empieza a describir un MAS. Calcule el periodo de dicho movimiento si $m_B = 3 m_A$ y g es la aceleración de la gravedad.



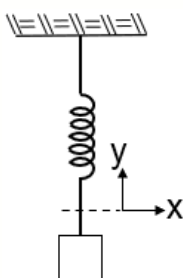
- A) $5\pi\sqrt{L/9}$ B) $4\pi\sqrt{L/9}$
C) $3\pi\sqrt{L/9}$ D) $2\pi\sqrt{L/9}$
 E) $\pi\sqrt{L/9}$

264. El péndulo de Foucault tiene una longitud de **50 m** y una masa de **20 kg**, está colgada en la cúpula de la catedral en París y oscila con una amplitud angular de $\theta_{\text{máx}} = \pi/18 \text{ rad}$. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Cuando la partícula pasa por la PE, la fuerza resultante es nula.
 II. El péndulo oscila describiendo aproximadamente un MAS.
 III. La magnitud de la fuerza tangencial máxima sobre la partícula está dada por la expresión: $F_T = mg \sin(\theta_{\text{máx}})$.

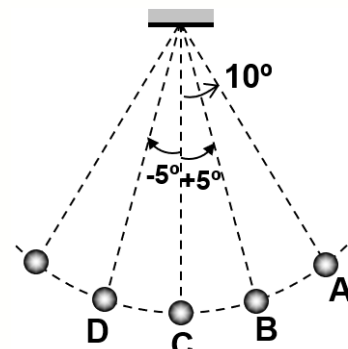
- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVV E) FFF

265. El bloque, de **0,1 kg** está soldado al resorte y su posición viene dada por: $y = 0,2 \sin(\sqrt{40}t + 5\pi/6) \text{ m}$, con unidades en el SI. Indique la deformación (en **cm**) del resorte en $t_0 = 0 \text{ s}$, indique también si el bloque está subiendo o bajando para el instante en mención. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



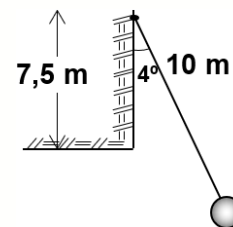
- A) 5; subiendo B) 5; bajando
 C) 15; subiendo **D) 15; bajando**
 E) 35; bajando

266. Un péndulo oscila con 10° de amplitud angular. Si en $t = 0 \text{ s}$ la partícula se encuentra en **A**, ¿qué fracción del periodo **T** como mínimo tarda en pasar desde $+5^\circ$ hasta -5° ? Suponga el MAS.



- A) T/12 **B) T/6** C) T/4
 D) T/3 E) 5T/12

267. La masa pendular se deja en libertad en la posición mostrada. ¿Después de cuántos segundos como mínimo, su velocidad media es nula? ($g = \pi^2 \text{ m/s}^2$).

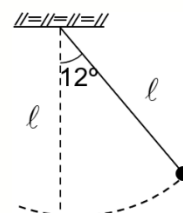


- A) 2,42 B) 3,51 **C) 4,74**
 D) 5,39 E) 7,41

268. En un laboratorio, un péndulo simple efectúa **75 oscilaciones por minuto**. ¿En cuántos metros debe variar la longitud de este péndulo para que efectúe **60 oscilaciones por minuto**? Considere $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$.

- A) aumentar en 9 cm**
 B) disminuir en 5 cm
 C) disminuir en 9 cm
 D) aumentar en 10 cm
 E) aumentar en 5 cm

269. Un péndulo simple de masa 5 kg y longitud 5 m es soltado a 12° de la posición de equilibrio. Calcule la rapidez angular (en rad/s) en el instante $t = \pi\sqrt{2}/4 \text{ s}$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 0,40 **B) 0,30** C) 0,21
D) 0,12 E) 0,05

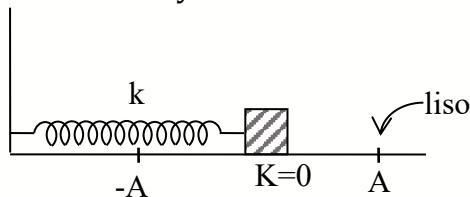
270. Dos péndulos idénticos A y B oscilan con una amplitud angular de 6° y 9° , respectivamente. Si T_A y T_B indica los periodos de A y B, calcular la relación T_A/T_B .

- A) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **C) 1**
D) $\sqrt{2}$ E) 2

271. Un cuerpo de masa m unida a una cuerda realiza un movimiento de péndulo simples, si la posición angular de m está descrita mediante $\theta = 0,9 \sin(2t + \frac{\pi}{5})$ rad, calcule la rapidez del cuerpo (en m/s) en el instante. $t = \frac{2\pi}{5}$ s
A) 3 B) 4 **C) 4,5**
D) 5,5 E) 6,5

272. Un bloque de masa $m = 2$ kg realiza MAS atado a un resorte de constante $k = 2\pi^2$ N/m. Si su amplitud es de 10 cm, halle su energía cinética a 6 cm de la posición de equilibrio. Responda en π^2 mJ.
A) 3,2 B) 3,6 **C) 6,4**
D) 7,2 E) 10,0

273. El oscilador armónico formado por un resorte de constante k y un bloque de masa " m " oscila con amplitud " A " tal como se muestra en la figura. Determine su energía cinética en la posición $x = -A/2$ en función de k y A .

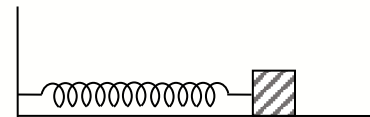


- A) $\frac{3}{8}kA^2$** B) $\frac{3}{4}kA^2$ C) $\frac{3}{2}kA^2$
D) $\frac{5}{2}kA^2$ E) $\frac{7}{2}kA^2$

274. Un bloque de masa $m = 5$ kg oscila atado al extremo de un resorte de constante $k = 20$ N/m, siendo 1 m/s la rapidez máxima del bloque. Halle la energía potencial elástica (J) en $t = \frac{\pi}{8}$ s, si en $t = 0$ s, $x = 0$ y $v > 0$

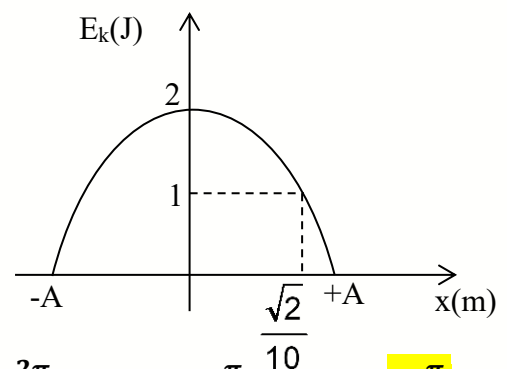
- A) 0,25 **B) 1,25** C) 3,25
D) 4,25 E) 5,25

275. Una masa puede oscilar armónicamente sobre una superficie horizontal lisa, unida a un resorte cuya constante de rigidez es $k = 40$ N/m. A partir de la posición de equilibrio, la masa se retira 10 cm y se suelta. ¿Cuál será la energía mecánica (en J) del sistema al cabo de $\frac{\pi}{6}$ s?



- A) 2,2 B) 1,6 C) 1,2
D) 0,8 **E) 0,2**

276. Una partícula de masa 0,04 kg oscila horizontalmente con un MAS, si en la gráfica está representada la energía cinética E_k (en J) en función de su posición x (en m), determine el periodo (en s) de las oscilaciones.



- A) $\frac{2\pi}{5}$ B) $\frac{\pi}{5}$ **C) $\frac{\pi}{25}$**
D) $\frac{5\pi}{50}$ E) $\frac{5\pi}{75}$

Ondas mecánicas

277. Respecto de las ondas, señale la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Una onda es una perturbación de una cantidad física que se propaga en un medio transfiriendo energía, masa y cantidad de movimiento.
- II. Una onda mecánica longitudinal se puede caracterizar por la función de onda $y(x, t) = f(x - vt)$.
- III. Una onda mecánica transversal se puede caracterizar por la función de onda $y(z, t) = f(z + vt)$.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FFV E) FFF

278. Una onda que se propaga a lo largo de eje X está representada por la siguiente función $y(x, t) = 1/(2x + 4t)^2$ con x y t en unidades del SI, calcule la velocidad de propagación de la onda (en m/s).

- A) $2\hat{i}$ B) $-2\hat{i}$ C) $4\hat{i}$
D) $-4\hat{i}$ E) $-\hat{i}$

279. Indique las proposiciones correctas respecto de las ondas armónicas.

- I. La rapidez del movimiento ondulatorio al propagarse en un medio material depende de la frecuencia y la longitud de onda.
- II. Su función de onda se expresa en términos de seno o coseno.
- III. Conocida su función de onda es posible obtener su rapidez de propagación.

- A) I B) II C) III
D) I y II E) II y III

280. La función de onda que representa a una onda armónica que se propaga en una cuerda tensa es:

$$y(x, t) = 0,3 \sin 2\pi(0,2x + 5t + \pi/3)$$

donde x e y están en metros y t en segundos. Determine el periodo (en s) y la rapidez de propagación (en m/s) de la onda.

- A) $1/5$; 20 B) $1/10$; 25
C) $1/5$; 25 D) $1/20$; 20
E) $1/25$; 30

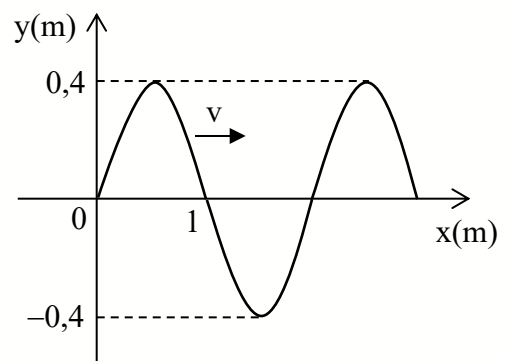
281. La función de onda armónica de una perturbación que se propaga por una cuerda de 50 m de longitud y que experimenta una tensión de módulo 20 N es:

$$y(x, t) = 0,1 \sin(0,2\pi x - 4\pi t) \text{ m}$$

Determine la masa de la cuerda (en kg).

- A) 2,5 B) 3,0 C) 3,5
D) 4,0 E) 5,0

282. La figura muestra una onda viajera en el instante t_0 . Determine la función de onda $y(x; t)$ en metros y la magnitud de la aceleración máxima de los puntos de la cuerda (en m/s^2) sabiendo que la rapidez de propagación es de 4 m/s (hacia +x).

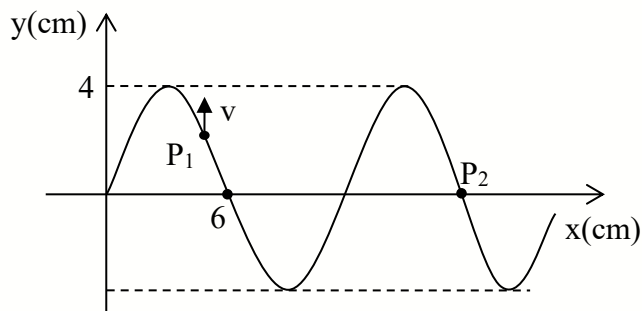


- A) $0,4 \sin \pi(x + 4t) \text{ m}$; $6,4 \pi^2$
B) $0,4 \sin \pi(x - 4t) \text{ m}$; $6,4 \pi^2$
C) $0,4 \sin \pi(2x + 4t) \text{ m}$; $3,2 \pi^2$
D) $0,8 \sin \pi(x + 4t) \text{ m}$; $3,2 \pi^2$
E) $0,8 \sin \pi(x + 4t) \text{ m}$; $6,4 \pi^2$

283. Una onda transversal que se propaga por una cuerda tensa en la dirección $-X$ con una rapidez de 30 m/s tiene un período de 25 ms , en $t = 0 \text{ s}$ una partícula de la cuerda en $x = 0$ tiene un desplazamiento de 2 cm y una velocidad $-2\hat{j} \text{ m/s}$, calcule la amplitud (en cm) de la onda y la máxima rapidez transversal (en m/s).

- A) $2,00$ y $1,12\pi$ B) $2,15$ y $1,65\pi$
C) $2,15$ y $1,72\pi$ D) $3,15$ y $1,72\pi$
 E) $4,15$ y $1,72\pi$

284. La gráfica muestra una onda viajera en una cuerda en determinado momento. Si la velocidad transversal de P_1 es como se muestra y además la partícula P_2 emplea $0,1$ segundo en tener la misma posición, determine la función de onda, en unidades del S.I.

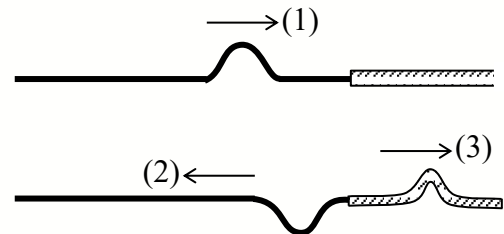


- A) $0,08 \sin\left(\frac{25}{3}\pi x - 10\pi t\right)$
B) $0,04 \sin\left(\frac{50}{3}\pi x - 10\pi t\right)$
 C) $0,04 \sin\left(\frac{10}{3}\pi x - 5\pi t\right)$
 D) $0,04 \sin(10\pi x + 10\pi t)$
 E) $0,08 \sin(50\pi x - 1\pi t)$

285. En la figura, sean (1), (2) y (3) los pulsos incidente, reflejado y transmitido respectivamente. Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Considere que la cuerda gruesa tiene mayor densidad lineal que la cuerda delgada.

- I. La rapidez de (3) es mayor que la rapidez de (2).

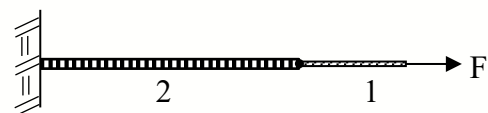
- II. La frecuencia de (3) es diferente a la frecuencia de (1).
 III. La longitud de onda de (2) es mayor que la longitud de onda de (3).



- A) FFV** B) FVF C) FFF
 D) VFF E) VVV

286. Dos cuerdas de densidades μ_1 y $\mu_2 = 4\mu_1$, están unidas y tensadas con una fuerza F como se muestra. Expresar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones, cuando en la cuerda (1) se genera una onda.

- I. Las ondas reflejadas y transmitidas tienen igual frecuencia.
 II. La rapidez de propagación de la onda en (2) es la mitad que en (1).
 III. La longitud de onda de la onda en (2) es la mitad que en (1).



- A) VVV** B) VFF C) FVF
 D) FFF E) FFF

287. Una cuerda de longitud 1 m y masa 10 g está fija en ambos extremos. Si se le tensa con una fuerza de 1 N , determine la frecuencia (en Hz) de las ondas estacionarias cuando la cuerda oscila en su quinto armónico.

- A) 5 B) 10 C) 15
 D) 20 **E) 25**

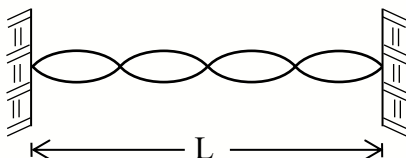
288. En una cuerda de 2 m sometida a una tensión de 5 N se establece una onda estacionaria con una frecuencia de 20 Hz. Si la masa de la cuerda es de 25 g, calcule (en cm) la distancia entre nodos consecutivos.

- A) 25 B) 30 C) 35
D) 40 **E) 50**

289. En una cuerda de 1 m de longitud fija en sus extremos y sometida a una tensión de 16 N, se establece una onda estacionaria en su tercer armónico; determine la masa de la cuerda en gramos, si se sabe que la fuente que genera la onda oscila con un MAS de amplitud 8 mm y frecuencia 60 Hz.

- A) 5 **B) 10** C) 15
D) 20 E) 25

290. La cuerda de 10 g de masa y 20 cm de longitud tiene una frecuencia fundamental de 100 Hz. Determine la fuerza de tensión (en N) para el modo de oscilación mostrado en la figura:



- A) 120 **B) 80** C) 60
D) 40 E) 20

291. La frecuencia fundamental de una cuerda de violín de longitud L es de 500 Hz. ¿A qué distancia de uno de sus extremos fijos se deberá presionar la cuerda de manera que la nueva frecuencia fundamental sea de 600 Hz? (Considere que la tensión sobre la cuerda es la misma en ambos casos).

- A) $L/6$** B) $L/5$ C) $L/4$
D) $L/2$ E) $3L/4$

292. En la clase de Física el profesor Fernando, con una cuerda de 2 m y un oscilador de frecuencia 50 Hz, genera ondas estacionarias de diversos modos cambiando la tensión de la cuerda. Determinar el cambio porcentual de tensión para pasar del segundo armónico al tercer armónico manteniendo constante la longitud de la cuerda.

- A) 18% B) 36% **C) 55,6%**
D) 72% E) 90%

293. Una cuerda de 2,0 m de longitud tiene una masa de 320 g. La tensión en la cuerda es de 36,0 N y la amplitud de las ondas que viajan en la cuerda es 20 mm. La energía transmitida en cada segundo es 19,2 J. (Considere $\pi^2 = 10$).

- I. La frecuencia de la fuente que genera las ondas es 100 Hz.
II. La energía que viaja en las ondas es proporcionada por la fuente que los genera.
III. La energía que viaja en las ondas es depende del medio.

- A) FVF **B) VVF** C) VFV
D) FVV E) FFV

294. Una onda en una cuerda tensa, cuya densidad es de 12 g/m, transmite una potencia media de 310 W. Si la rapidez de la onda es 62 m/s. ¿Cuál es la amplitud (en cm) de la onda si su frecuencia es de 60 Hz?.

- A) 2,6 B) 3,5 C) 5,8
D) 7,6 E) 8,4

295. Un oscilador armónico genera ondas que se propagan en una cuerda de densidad lineal $3 \times 10^{-2} \text{ kg/m}$. Si la cuerda está sometida a una tensión de 108 N y una

partícula de la cuerda oscila con una rapidez máxima de 30 m/s, determine la potencia media del oscilador (en W).

- A) 27 B) 162 C) 486
D) 810 E) 972

296. Una onda cuya ecuación es $y = 0,2 \text{ sen}(2\pi x - 6\pi t)$ en unidades del SI se propaga por una cuerda tensa cuya densidad lineal es $\mu = 0,4 \text{ kg/m}$. Determine la energía (en J) que se propaga durante dos minutos.

- A) 802,2 B) 902,2 C) 1023,2
D) 1122,2 E) 1222,2

297. En un extremo de una cuerda tensa se tiene un oscilador que desarrolla un MAS con una amplitud de 5 cm y una frecuencia de 120 Hz, si la tensión que la cuerda experimenta es de 2 N, calcúlese la densidad lineal de la cuerda (en g/m) si la energía que se propaga es 2 J por cada metro de cuerda.

- A) 1,2 B) 2,4 C) 2,8
D) 5,6 E) 7,2

298. Un oscilador armónico genera ondas que se propagan en una cuerda de densidad lineal $3 \times 10^{-2} \text{ kg/m}$. Si la cuerda está sometida a una tensión de 108 N y una partícula de la cuerda oscila con una rapidez máxima de 30 m/s, determine la potencia del oscilador (en W).

- A) 27 B) 162 C) 486
D) 810 E) 972

299. Con respecto a las ondas sonoras, indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas.

- I. Se propaga en medios sólido, líquido o gaseoso.

- II. Su velocidad de propagación depende del medio en el cual se propagan.
III. Cumplen las propiedades de reflexión, refracción.
IV. Una intensidad de sonido de 140 dB produce una sensación dolorosa en el oído humano.

- A) I, II y IV B) I y II C) I, II, III
D) Todas E) Ninguna

300. Una fuente sonora tiene una potencia de $100\pi \text{ kW}$. Si su radio de acción es de 500 m, entonces determine el nivel de intensidad sonora (en dB)

- A) 90 B) 100 C) 110
D) 120 E) 130

301. Una explosión produce un nivel de intensidad de 60 dB a una distancia de 1 m. ¿Cuál debe ser la distancia en km a la que se debe colocar una persona como mínimo para no escuchar absolutamente nada de la explosión?

- A) 0,5 B) 1 C) 1,2
D) 1,8 E) 2,1

302. El nivel de intensidad a 30 m de una fuente sonora que emite uniformemente en todas las direcciones es de 90 dB. Determine a qué distancia (en m) de la fuente el nivel de intensidad será de 70 dB.

- A) 200 B) 225 C) 250
D) 300 E) 350

303. A cierta distancia del escenario, 100 violines tocan simultáneamente y tienen un nivel de intensidad total de 80 dB. ¿Qué nivel de intensidad, en dB, tiene un violín a la misma distancia? Considere todos los violines concentrados en un punto.

- A) 70 B) 60 C) 20
D) 8 E) 0,8

304. Un parlante que se encuentra en un punto Q emite sonido con una potencia de 4 W. Halle la energía por unidad de tiempo (en μW) que atraviesa un área pequeña de 2 mm^2 situada sobre una esfera de 2 m de radio centrada en Q.

- A) $\frac{1}{4\pi}$ B) $\frac{1}{3\pi}$ **C) $\frac{1}{2\pi}$**
D) $\frac{1}{\pi}$ E) $\frac{2}{\pi}$

305. En una de las ventanas, de $2 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$, de una casa que se encuentra cerca de un concierto de rock, el sonómetro detecta 120 dB. Halle la cantidad de energía (en J) que ingresa por la ventana en cada segundo.

- A) 1 B) 2 **C) 3**
D) 4 E) 5

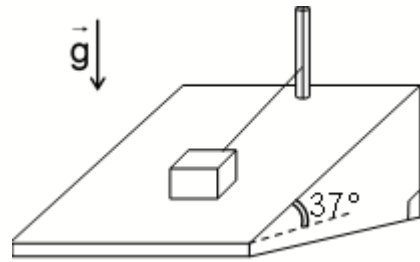
Fluidos

306. Sobre los fluidos, determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:

- Dados dos líquidos con la misma masa, el que ocupa un mayor volumen es el que tiene mayor densidad.
- Los gases no presentan una forma definida, pero si tienen un volumen definido.
- La presión es una propiedad de los fluidos.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV **E) FFV**

307. Un cubo de 50 cm de arista pesa 200 N y está en reposo sobre una superficie inclinada como se muestra en la figura. ¿Qué presión (en Pa) ejerce este bloque sobre dicha superficie?



- A) 160 B) 320 **C) 640**
D) 1280 E) 2560

308. El bloque en forma de paralelepípedo de 30 kg de masa tiene dimensiones de $5 \times 6 \times 12 \text{ cm}$, se coloca en reposo sobre una mesa horizontal. Determine la presión máxima (en kPa) que produce debido al contacto con la mesa. Considere: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A) 50 **B) 100** C) 300
D) 500 E) 700

309. Un cortocircuito deja sin electricidad a un submarino que está a 30 m bajo la superficie del mar. Para escapar, la tripulación debe empujar hacia afuera una escotilla en el fondo que tiene un área de $0,75 \text{ m}^2$ y pesa 300 N. Si la presión interior es de 1 atm, ¿aproximadamente qué fuerza hacia abajo (en 10^5 N) se debe ejercer sobre la escotilla para abrirla? $\rho_{\text{agua}} = 1,03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- A) 1,87 B) 1,95 C) 1,98
D) 2,0 **E) 2,3**

310. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correspondiente.

- La presión atmosférica en la sierra es mayor que en la costa.
- En el sistema internacional de unidades la presión se expresa en bar.
- La presión que ejerce la fuerza de contacto de un ladrillo sobre el área de apoyo es independiente de cuál sea dicha área.

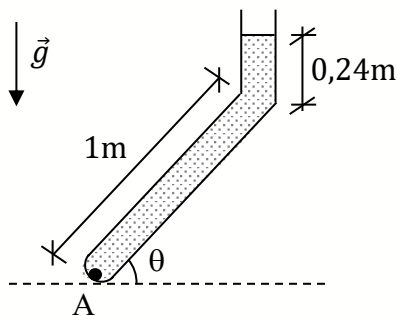
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV **E) FFF**

311. Determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).

- Las fuerzas involucradas con la presión atmosférica actúan únicamente en forma vertical hacia abajo.
- La presión atmosférica aumenta con la altura medida desde el nivel del mar hacia arriba.
- La fuerza de la atmósfera sobre una placa de vidrio de 1 m^2 al nivel del mar vale aproximadamente 101300 N .

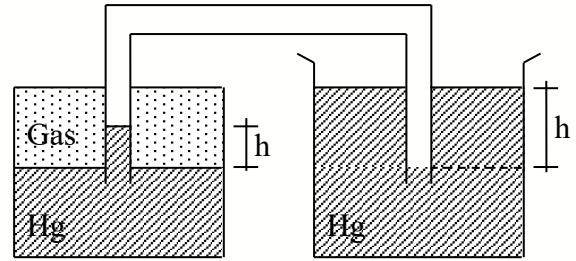
- A) FFV** B) FFF C) FVV
D) VFV E) VVV

312. El tubo mostrado en la figura se encuentra a nivel del mar ($p_{\text{atmosférica}} = 10^5 \text{ Pa}$) y contiene un líquido de $0,8 \text{ g/cm}^3$. Determine el valor de $\sin \theta$, si la presión en el punto A es $109,6 \text{ kPa}$; considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A) 12/25 B) 15/25 C) 18/25
D) 21/25 **E) 24/25**

313. Se tiene dos recipientes con mercurio uno cerrado y el otro abierto, conectados mediante un tubo en forma de U invertida, dentro del cual ha quedado atrapado aire. Determine, aproximadamente, la presión (en atm) que ejerce el gas contenido en el recipiente cerrado si $h=19 \text{ cm}$. Considere $p_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 76 \text{ cm Hg} = 10^5 \text{ Pa}$.



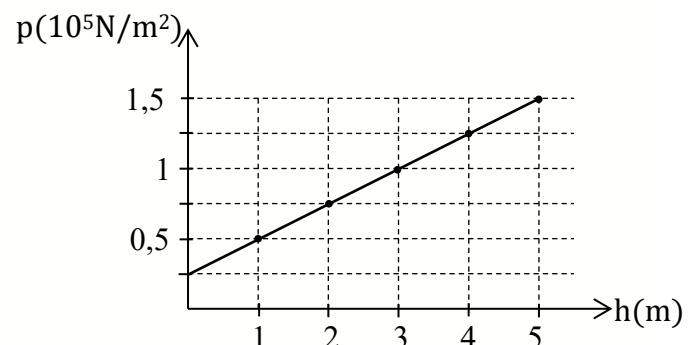
- A) 1,25 **B) 1,50** C) 1,75
D) 2,00 E) 2,25

314. Una piscina en forma de paralelepípedo contiene un volumen de agua de $2 \times 10^5 \text{ L}$. El fondo de la piscina tiene una superficie de 20 m^2 . ¿Cuál es la presión hidrostática (en atm) en el fondo de la piscina? ($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$).

- A) 1** B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

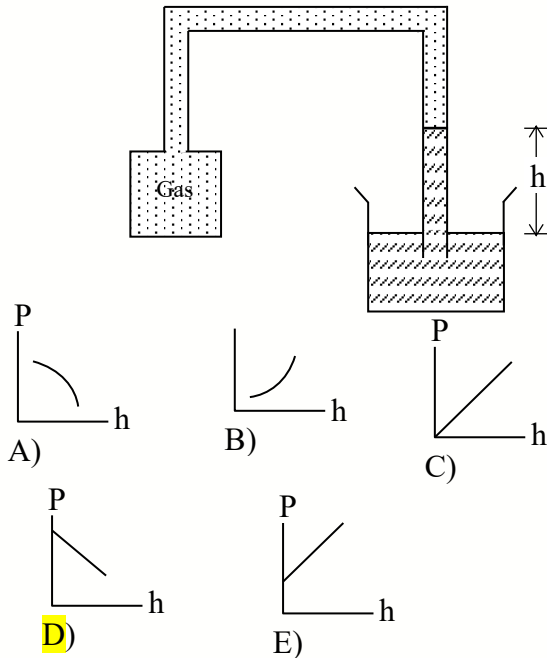
315. La figura muestra el diagrama presión-profundidad ($p - h$) para un líquido contenido en un depósito descubierto. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son incorrectas?

- La densidad del líquido es 2500 kg/m^3 .
- La presión atmosférica del lugar es 10^5 Pa .
- El líquido contenido en el depósito puede ser aceite.



- A) Solo I **B) Solo II** C) Solo III
D) I y II **E) II y III**

316. Para el sistema mostrado en la figura, determinar cuál es la gráfica que describe la relación de la presión P del gas y la altura h de la columna de mercurio.

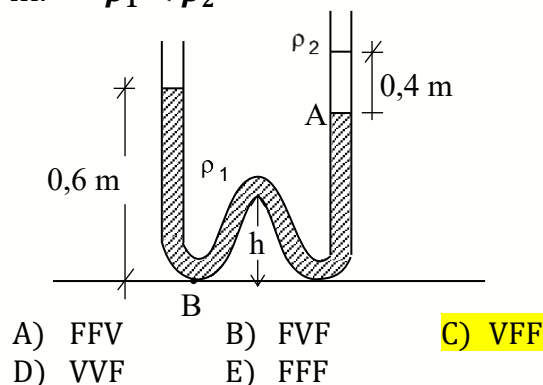


317. La figura muestra un tubo dispuesto verticalmente y conteniendo dos líquidos de densidades ρ_1 y ρ_2 , sobre un tablero horizontal. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

I. $P_A = P_{atm} + \rho_2 g(0,4)$.

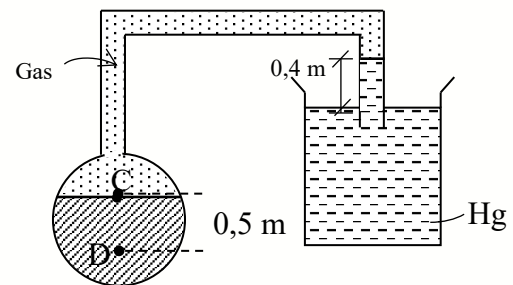
II. Para hallar P_B falta conocer h .

III. $\rho_1 < \rho_2$



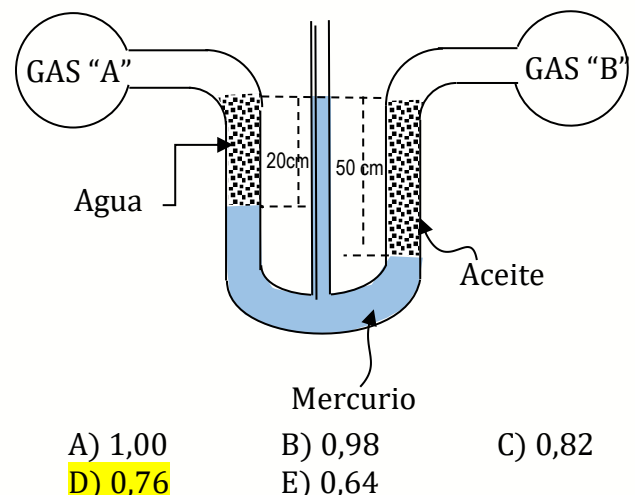
318. Un líquido cuya densidad es $\rho_e = 1,25 \text{ g/cm}^3$ llena parcialmente un reservorio esférico como se ve en la figura. Considerando que el otro reservorio

contiene mercurio ($\rho_{Hg} = 13,6 \text{ g/cm}^3$), ¿Cuál es aproximadamente el valor de la presión (en 10^5 Pa) en el punto D?



- A) 0,22 B) 0,32 C) 0,52
- D) 0,62 E) 0,72

319. Determine la razón entre las presiones del gas "A" y del gas "B", p_A/p_B atrapados en el sistema de recipientes mostrados en la figura, la presión atmosférica es de 100 kPa, la densidad del agua 1 g/cm^3 , la densidad del aceite $0,8 \text{ g/cm}^3$, la densidad del mercurio $13,6 \text{ g/cm}^3$. Considere la magnitud de la aceleración de la gravedad igual a 10 m/s^2 .



- A) 1,00 B) 0,98 C) 0,82
- D) 0,76 E) 0,64

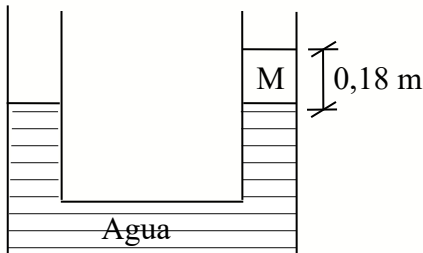
320. Respecto a los vasos comunicantes, indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Tienen que estar abiertos a la atmósfera para que los niveles sean iguales.
- II. Deben contener un mismo líquido para que los niveles sean iguales.

III. Los vasos comunicantes solo pueden ser dos.

- A) VVV B) FFF C) FFV
D) VVF E) VFF

321. En la figura se muestra dos líquidos: agua y el líquido M, en posición estable. Si en la columna izquierda del tubo de sección constante se vierte aceite hasta que los extremos superiores del líquido M y del aceite estén a la misma altura, determine la altura (en cm) de la columna de aceite necesaria, considerando que las densidades del líquido M y del aceite son 900 kg/m^3 y 800 kg/m^3 , respectivamente.



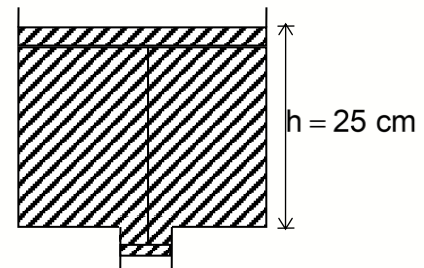
- A) 5 B) 6 C) 7
D) 9 E) 11

322. El neumático de un automóvil se llena con aire. Si el manómetro indica una presión de $2,5 \times 10^5$. ¿Cuál es la presión del aire en el interior del neumático? (en 10^5 Pa)

- A) 1 B) 1,5 C) 2,5
D) 3,5 E) 4

323. En la figura se muestra un recipiente en posición vertical, cuyas secciones transversales superior e inferior son de 40 y 20 cm^2 respectivamente. Sus dos émbolos son de peso insignificante. Estos émbolos están unidos entre sí por un alambre fino de 25 cm de longitud y peso insignificante. Si los extremos del recipiente están en contacto con la atmósfera, determine el valor de la tensión (en N) del alambre. Desprecie todo tipo de

fricción y considere que el espacio entre los émbolos está lleno de agua ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



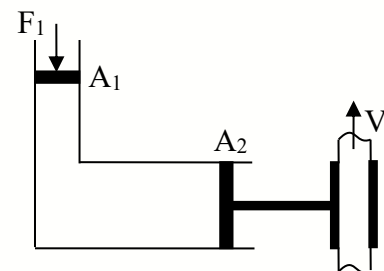
- A) 2 B) 4 C) 5
D) 7 E) 10

324. Respecto al Principio de Pascal, se dan cuatro proposiciones. ¿Cuántas de ellas son correctas?

- I. El principio menciona que en todos los puntos del interior de un fluido la presión es la misma.
- II. En la prensa hidráulica con un líquido en ambas columnas en equilibrio, la presión en la columna ancha es mayor que en la columna angosta.
- III. El incremento de la presión aplicado al fluido confinado solo se siente en las paredes del recipiente.
- IV. Este permite explicar la flotación de los cuerpos.

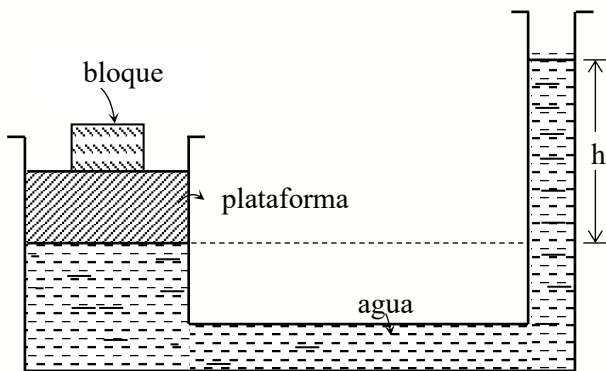
- A) todas B) tres C) dos
D) una E) ninguna

325. Halle la magnitud (en N) de F_1 necesaria para frenar la faja que se mueve con velocidad v , si se debe desarrollar una fuerza de fricción de 100 N sobre la faja. Asuma $A_2 = 10 A_1$ y $\mu = 0,5$.



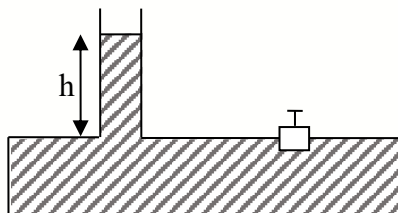
- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

326. En la figura se muestra un bloque de 90 kg colocado sobre una plataforma móvil de 1500 cm² de área y peso insignificante. Esta plataforma de superficies lisas forma parte de una prensa hidráulica. Determine el valor de h (en m), si el sistema se encuentra en equilibrio. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



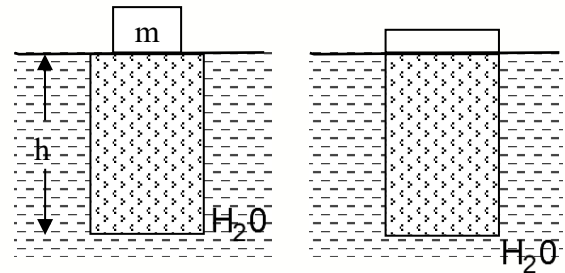
- A) 0,40 **B) 0,60** C) 0,75
D) 0,85 E) 0,95

327. El tapón T pesa 1 N y tiene 2 cm de arista. Halle la altura h (en cm) hasta donde puede llenarse el agua antes de que el tapón salga despedido.



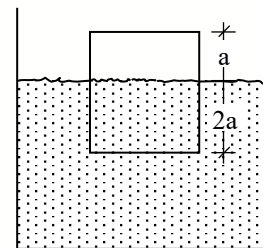
- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 **E) 25**

328. Un cilindro de cierto material queda completamente sumergido cuando se le coloca un bloque metálico de 200 g encima. Si el área de la base del cilindro es $A = 10 \text{ cm}^2$ y $h = 100 \text{ cm}$. Determine la relación del volumen sumergido con respecto al volumen del cilindro, cuando se retira el bloque de encima.



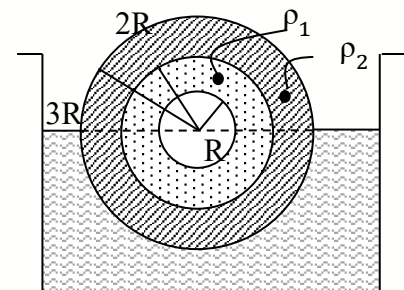
- A) 0.8** B) 0.6 C) 0.4
D) 0.2 E) 0.1

329. Un cubo de madera, de 30 cm de lado, flota en un recipiente con agua tal como se muestra en la figura. Halle la densidad del cubo (en g/cm³). Considere la densidad del agua 10³ kg/m³.



- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ **C) $\frac{2}{3}$**
D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{9}{10}$

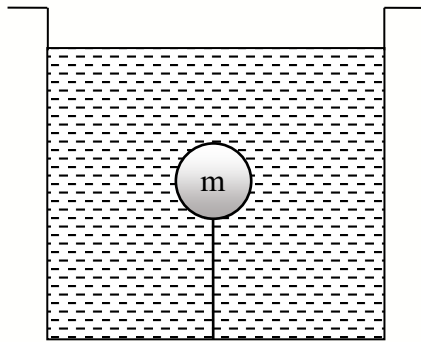
330. La figura muestra una esfera hueca compuesta de dos materiales de densidades ρ_1 y ρ_2 sumergida en un líquido de densidad ρ . ¿La relación entre ρ , ρ_1 y ρ_2 es?



- A) $\rho = \left(\frac{7}{27}\right) \rho_1 + \left(\frac{19}{27}\right) \rho_2$
B) $\rho = \left(\frac{3}{27}\right) \rho_1 + \left(\frac{7}{27}\right) \rho_2$
C) $\rho = \left(\frac{1}{27}\right) \rho_1 + \left(\frac{19}{27}\right) \rho_2$
D) $\rho = \left(\frac{14}{27}\right) \rho_1 + \left(\frac{38}{27}\right) \rho_2$

E) $\rho = \left(\frac{21}{27}\right)\rho_1 + \left(\frac{33}{27}\right)\rho_2$

- 331.** Determine la aceleración (en m/s^2) con el que asciende la masa de densidad $0,5 \text{ g/cm}^3$, cuando se rompe el hilo que lo mantiene sumergido en el líquido de densidad $0,8 \text{ g/cm}^3$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

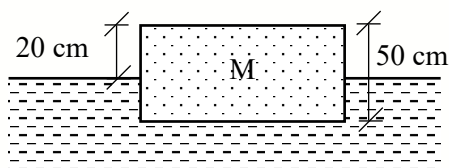


- A) 10 B) 9,8 C) 8,0
D) 6,0 E) 4,0

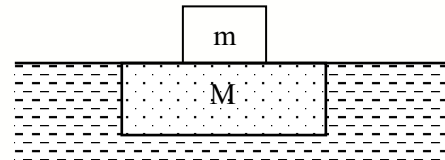
- 332.** Una esfera hueca de acero, cuya densidad es de 8 g/cm^3 , flota en agua con el 80% de su volumen sumergido. Si el volumen externo de la esfera es de 500 cm^3 , determine el volumen de la cavidad interna de la esfera (en cm^3).

- A) 50 B) 100 C) 250
D) 400 E) 450

- 333.** Una plataforma de 10 m^2 de área y $0,5 \text{ m}$ de espesor flota en agua tal como muestra la figura (a). Determine la masa m (en kg) de la carga necesaria que debe ponerse sobre la plataforma para que flote en agua tal como muestra la figura (b)



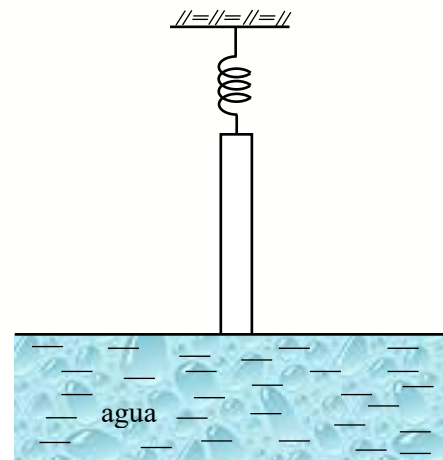
(a)



(b)

- A) 1×10^3 B) $1,5 \times 10^3$
C) 2×10^3 D) $2,5 \times 10^3$
E) 3×10^3

- 334.** En la figura se muestra una barra de madera de 1 m de longitud y 5 cm^2 de sección transversal unida a un resorte ideal de constante $k = 5 \text{ N/m}$. Si el sistema se suelta desde la posición mostrada, estando el resorte no deformado, determine la máxima deformación que experimenta dicho resorte (en m). Considere la densidad de la madera 800 kg/m^3 . ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4
D) 0,6 E) 0,8

1er material de estudio QUÍMICA

PRE 2026-2

01. ¿Qué proposiciones definen de mejor manera lo que es la Química?

- I. La química es parte de las ciencias naturales, y se ocupa del estudio de la materia, en lo que respecta a sus estructuras, propiedades y transformaciones.
- II. Ciencia natural que se ocupa principalmente de los aspectos teóricos sobre la materia.
- III. Ciencia natural que determina las estructuras o las fórmulas químicas de las sustancias, así como la composición de las mezclas, estableciendo propiedades físicas y químicas.

- A) I y II B) Solo III C) Solo I
D) Solo II E) I y III

02. Marque la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto a las siguientes proposiciones.

- I. La materia, en procesos químicos, se puede transformar en energía.
- II. La materia sólida, líquida y gaseosa tienen masa; en cambio, las partículas subatómicas por ser diminutas se consideran de masa despreciable y no se les considera en los cálculos.
- III. En todas las transformaciones físicas y químicas que experimenta la materia, siempre está involucrada la energía.

- A) FFV B) VVV C) FFV
D) VFF E) FFF

03. No es campo de acción de la química.

- A) Preservación de alimentos enlatados.
- B) Producción de fertilizantes, pinturas y tintas.
- C) Proceso de almacenamiento y distribución del cemento.
- D) Obtención de biocombustibles, como el biodiesel.
- E) En la industria extractiva del petróleo.

04. Respecto a la materia señale lo que no corresponde:

- A) La materia es toda realidad objetiva, es todo lo que existe en el universo.
- B) Posee masa y dimensiones.
- C) Puede ser percibida directamente por los sentidos.
- D) Se caracteriza por presentar propiedades físicas y químicas que las diferencian de otros cuerpos o sistemas.
- E) Es susceptible de cambios o transformaciones, como por ejemplo físicas y químicas, biológicas, nucleares.

05. ¿Cuáles de las proposiciones son incorrectas?

- I. La ciencia al analizar un fenómeno, observando y/o determinando propiedades del mismo, está utilizando el método científico.
- II. La química, la biología, informática, matemática, física, bioquímica, genética, etc. Como ciencias básicas, sustentan todos los aspectos de la biotecnología.
- III. La biología necesita de la ciencia química, la bioquímica, la ingeniería genética, la bioinformática y la

farmacéutica para sustentar sus alcances.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

06. Indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.

- I. Las sustancias se caracterizan por poseer propiedades intensivas invariantes.
II. A partir de una solución y por diversos métodos: físicos, fisicoquímicos y químicos, se podrían obtener sustancias elementales.
III. Al mezclar agua, granallas de cinc y vidrio grafitado, obtenemos un sistema heterogéneo trifásico.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VVF E) FFF

07. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. Las sustancias son materia homogénea; y los elementos que conforman sus unidades estructurales, no pueden separarse por procedimientos físicos como la filtración y la decantación.
II. Las sustancias pueden ser sustancias simples o elementales y sustancias compuestas o compuestos.
III. Algunos ejemplos de sustancias son el aire, alcohol etílico (C_2H_5OH), agua potable, hidroxiclороquina.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) FVF

08. Determine cuáles de los sistemas son mezclas heterogéneas.

- I. Granito.
II. Agua y viruta de cobre
III. Polvos de Azufre y carbón
IV. Agua potable
V. Aleación de oro y cobre
VI. Cerveza

- A) I, II, III, IV B) II, III, IV, V
C) III, IV, V, VI D) I, III, V, VI
E) I, II, III

09. Dadas las siguientes proposiciones referidas a los cambios que sufre la materia:

- I. Dispersión de un pigmento en una pintura.
II. Dilatación del hierro.
III. Hidrólisis de las grasas.

Diga, ¿cuáles son fenómenos químicos?

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

10. Dadas las siguientes proposiciones:

- I. El aire es una mezcla homogénea.
II. Un compuesto químico está formado por átomos de diferentes elementos.
III. Los líquidos no pueden formar mezclas homogéneas.

Son correctas:

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) II y III

11. Dados los siguientes fenómenos, ¿cuáles de ellos son físicos?

- I. El ciclo del agua en la naturaleza.
- II. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica.
- III. Aumento de la acidez de las aguas de un río por efecto de la lluvia ácida.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

12. Respecto a los cambios de estado indique como verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. El estado gaseoso adopta el volumen y forma del recipiente.
- II. Los tres estados de agregación de la materia difieren solo en sus propiedades físicas.
- III. El estado sólido posee volumen y masa definida.

- A) VVF B) VFV C) FVV
D) VVV E) VFF

13. Marque con verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Existen tres estados de agregación de la materia a condiciones ambientales.
- II. La fusión y la condensación son procesos inversos.
- III. La condensación y la licuefacción es lo mismo; así como la evaporación y la volatilización, son sinónimos.

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

14. Señalar en qué caso existe cambio físico (F) y cambio químico (Q).

- I. Destilación del mosto de la uva.

- II. Corrosión de una tubería de hierro.
- III. Fusión de un metal sodio.
- IV. Digestión de los alimentos.
- V. Sublimación del hielo seco.
- VI. Fermentación del jugo de la uva.

- A) QQFQFQ B) FQQQFQ
C) FQFQFQ D) FQFFFQ
E) QQQQFF

15. ¿Qué alternativa posee solo propiedades intensivas?

- A) Peso, punto de ignición, corrosividad
- B) Dureza, tenacidad, masa
- C) Solubilidad, inflamabilidad, densidad
- D) Ductilidad, acidez, área
- E) Maleabilidad, volumen, longitud

16. Con respecto al estudio de la materia, cuáles de las siguientes propiedades no es intensiva:

- I. El tiempo para llegar al punto de fusión de una determinada sustancia.
- II. El número de átomos contenidos en un mol de cualquier elemento.
- III. La constante de equilibrio de una reacción química, a una temperatura determinada.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

17. Señale la alternativa que contiene las proposiciones correctas:

- I. La electrolisis es un proceso que provoca cambios físicos.

II. La oxidación del hierro y el color de la hemoglobina se refiere a un cambio químico y una propiedad física, respectivamente.

III. El aire tiene 100 % de oxígeno, $O_{2(g)}$.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

18. El metal aluminio, que es de color plateado, reacciona vigorosamente con un líquido de color rojo naranja y de olor desagradable denominado bromo, formando bromuro de aluminio una sustancia cristalina. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. Se mencionan tres sustancias simples.
II. Se produce un fenómeno físico entre el aluminio y el bromo.
III. La sustancia formada es un compuesto.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

19. Sea la siguiente descripción de un elemento químico. ¿Cuántas de las propiedades subrayadas son físicas y cuántas son químicas, respectivamente?

“La plata es un metal de color blanco metálico de alta conductividad eléctrica, maleable, dúctil y con punto de fusión de $962\text{ }^{\circ}\text{C}$; Su acidificación con ácido nítrico concentrado libera el gas monóxido de nitrógeno cuya solubilidad en agua es muy pequeña”.

- A) 7,0 B) 3,4 C) 5,2
D) 6,1 E) 4,3

20. Respecto al aluminio y su óxido básico respectivo: El Aluminio puro como los demás metales es altamente inestable al contacto con la atmósfera, lo que sucede es que al oxidarse se obtiene óxido de aluminio, el cual se deposita en toda la parte exterior del aluminio y forma una capa microscópica que lo protege de la oxidación. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. El óxido de aluminio al tener contacto con el agua no se mezcla.
II. La oxidación del metal aluminio está relacionado con la propiedad de la corrosividad.
III. El óxido de aluminio es un compuesto, de fórmula binaria, que tiene varios puntos de fusión.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

21. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Los átomos que poseen el mismo número de nucleones, se denominan isótopos.
II. Los núcleos de todos los átomos contienen protones y neutrones.
III. La nube electrónica es la parte del núcleo donde se ubican los electrones.

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVF E) VVV

22. El elemento zinc ($Z = 30$) en la naturaleza tiene 5 isótopos, el más ligero tiene 34 neutrones; mientras que el isótopo más pesado tiene 40 neutrones. Indique la alternativa que contenga la notación de estos núclidos, respectivamente.

- A) $^{34}_{30}\text{Zn}; ^{40}_{30}\text{Zn}$ B) $^{64}_{30}\text{Zn}; ^{70}_{30}\text{Zn}$
 C) $^{64}_{30}\text{Zn}; ^{40}_{30}\text{Zn}$ D) $^{64}_{34}\text{Zn}; ^{70}_{40}\text{Zn}$
 E) $^{30}_{64}\text{Zn}; ^{30}_{70}\text{Zn}$

23. Respecto a los isótopos de un mismo elemento, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Poseen el mismo número atómico, pero diferentes números de neutrones.
- II. Los núcleos de los isótopos están rodeados por nubes electrónicas idénticas y presentan por tanto, propiedades químicas similares.
- III. Presentan propiedades físicas diferentes, como por ejemplo la velocidad de difusión de sus compuestos a través de una pared porosa.

- A) VVV B) VVF C) VFF
 D) VFF E) VFV

24. Con respecto a los isótopos de un elemento, señale lo incorrecto:

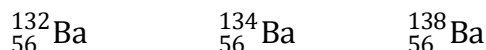
- A) Presentan la misma carga nuclear.
- B) El protio y deuterio presentan similares propiedades químicas.
- C) Algunos elementos **no** presentan isótopos naturales.
- D) Los isótopos del elemento cloro Cl-35 y Cl-37 poseen similares propiedades físicas.
- E) Los isótopos artificiales, creados en los ciclotrones son radiactivos.

25. Tres isótopos del uranio natural ($Z = 92$) son: ^{238}U ; ^{235}U y ^{234}U . Identifique las proposiciones correctas:

- I. Los núclidos, tienen 146, 143 y 142 neutrones, respectivamente.
- II. El número de electrones de cada isótopo es diferente en cada caso.
- III. El isótopo de uranio más liviano presenta 234 nucleones.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) I y III E) II y III

26. El bario es un elemento metálico perteneciente a la familia de los alcalinos térreos. El mineral que contiene al bario se denomina baritina, que en realidad es sulfato de bario (BaSO_4). Este elemento presenta tres núclidos:



Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. El total de neutrones, en los tres núclidos, es 236.
- II. El núclido más pesado con el más ligero difiere en 6 neutrones.
- III. Los 3 núclidos presentan propiedades químicas similares.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) VFF E) FFF

27. El elemento plata (Ag) presenta 2 isótopos naturales estables, uno de ellos posee 60 neutrones y el otro 62 neutrones. Si 10 átomos de plata contienen 470 protones en total, señale el número de masa del isótopo más pesado.

- A) 105 B) 107 C) 109
D) 111 E) 113

28. Respecto al catión ${}^{55}_{24}\text{Cr}^{3+}$, se puede afirmar lo siguiente:

- I. Su carga nuclear es $3,84 \times 10^{-18}\text{C}$.
- II. El número de protones del núclido es mayor que su número de neutrones.
- III. El núcleo de ${}^{55}_{24}\text{Cr}^{3+}$ contiene 31 neutrones, 24 protones y 21 electrones.

Dato: $1\text{ p}^+ = +1,6 \times 10^{-19}\text{C}$

- A) VFF B) FVF C) FFV
D) VVF E) FVV

29. Respecto al ion ${}^{31}_{15}\text{P}^{3-}$ señale las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:

- I. El átomo contiene 15 protones en su núcleo.
- II. La carga negativa total es de $2,88 \times 10^{-18}\text{C}$.
- III. El núcleo del ion ${}^{31}_{15}\text{P}^{3-}$ contiene 15 protones y 16 neutrones.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) FFF

30. Indique verdadero (V) o falso (F) según la teoría atómica de Dalton:

- I. El átomo es indivisible.
- II. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa.
- III. En las reacciones químicas, se da la unión de átomos de elementos

diferentes en relación de números enteros sencillos.

- A) VFV B) VVV C) VVF
D) FVV E) VFF

31. Según a la teoría atómica de Dalton, se puede afirmar que:

- I. Los átomos de un elemento son idénticos entre sí, particularmente en masa, tamaño y propiedades químicas.
- II. El espectro de emisión del átomo de hidrógeno es discontinuo
- III. El espectro de absorción del átomo de hidrógeno es discontinuo.

- A) Solo I B) Solo II C) II y III
D) I y II E) I, II y III

32. ¿Cuál de las proposiciones no corresponde al modelo atómico de Thomson?

- I. La masa del átomo está repartida en todo el volumen del átomo.
- II. Consiste en una electrificación negativa dentro del cual están incrustados los protones.
- III. El átomo es eléctricamente neutro

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

33. Determine la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones, respecto al modelo atómico de Thomson.

- I. Estableció que el átomo estaba formado por una gran masa de carga negativa en la que se hallaban incrustadas las partículas de carga positiva.

II. También se le conoce como el “modelo del budín de pasas”.

III. Pudo explicar el experimento de dispersión de partículas alfa.

- A) VVV B) FVF C) VFV
D) VVF E) FFF

34. Al realizar experimentos que lo llevaron a formular su modelo atómico, es incorrecto decir que Rutherford:

- I. Bombardeó láminas de oro con rayos β .
II. Observó que la mayoría de las partículas alfa rebotaban en la lámina metálica.
III. Determinó que la mayor parte del átomo era un espacio vacío.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

35. El modelo atómico de Rutherford, denominado por algunos autores como “modelo planetario”, propone una región central denominada núcleo atómico donde está concentrada casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo, alrededor del cual se mueven los electrones en trayectorias semejantes al de la tierra en su giro alrededor del sol. Este modelo tuvo que ser abandonado en razón a que

- A) predecía un espectro continuo para el átomo.
B) predecía la existencia de orbitales atómicos.
C) predecía la existencia de los subniveles de energía.
D) predecía la existencia de núcleo atómico.

E) predecía la existencia de los neutrones.

36. Una de las siguientes proposiciones, constituye una limitación del modelo de Bohr.

- A) Permite explicar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno.
B) Permite explicar el espectro de absorción del átomo de hidrógeno.
C) Está basado en la teoría cuántica de Planck.
D) Es válida para especies atómicas que poseen un solo electrón: ${}^1\text{H}$, ${}^2\text{He}^+$, ${}^3\text{Li}^{2+}$.
E) Permite explicar el espectro fino del átomo de hidrógeno, conocido como efecto Zeeman.

37. De las siguientes proposiciones, indique aquella que corresponde al modelo atómico de Rutherford.

- A) El átomo de hidrógeno consta de un núcleo de carga eléctrica positiva alrededor del cual gira el electrón en niveles de energía permitidos.
B) El electrón solo gira en determinadas orbitas de radios definidos llamados niveles cuantizados de energía.
C) Las orbitas del electrón cumplen que el momentum angular del electrón es igual a un múltiplo entero de $h/2\pi$.
D) El átomo consta de un núcleo de carga eléctrica positiva alrededor del cual gira el electrón en trayectorias semejantes al de tierra en su giro alrededor del sol.
E) Un átomo emite o absorbe energía solo cuando el electrón salta de un nivel superior a otro inferior o viceversa, respectivamente.

38. Con respecto al átomo de hidrógeno, según el modelo atómico de Bohr, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

- I. Al radio de la órbita igual a 0,848 nm, le corresponde un nivel permitido para un electrón en estado estacionario de energía.
- II. La fórmula $mvr = nh/2\pi$ establece que el momento angular del electrón es indeterminado.
- III. La energía involucrada en la transición electrónica del nivel 1 al 3, es mayor que la energía involucrada en la transición electrónica del nivel 2 a cualquier nivel superior.

Dato:

$$a_0 = 0,53 \text{ \AA}, A = E_0 = 13,6 \text{ eV}, 1 \text{ nm} = 10^9 \text{ \AA}$$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FVF

39. En una serie correspondiente al espectro de emisión del átomo de hidrógeno, una de las líneas tiene una longitud de onda de 1282,17 nm. Determine la línea de Paschen a la que corresponde dicha emisión.

$$\text{Dato: } 1 \text{ cm} = 10^8 \text{ \AA} \text{ y } R_H = 109678 \text{ cm}^{-1}$$

- A) Primera línea B) Segunda línea
C) Tercera línea D) Cuarta línea
E) Quinta línea

40. Respecto a la serie de líneas espectrales del hidrógeno, señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. En la serie de Balmer todas las líneas espectrales corresponden a la serie visible.

II. En la serie de Paschen, las transiciones electrónicas corresponden a los saltos electrónicos entre: $n_f = 3$ y $n_i = 4, 5, 6, \dots$

III. En la serie de Lyman la longitud de onda de la primera línea, es menor que la longitud de onda de la primera línea de Balmer.

- A) FFV B) FVV C) FFV
D) VVV E) FVF

41. ¿Cuál de las siguientes transiciones del electrón, entre niveles cuánticos de energía, produce la tercera línea de la serie de Paschen?

- A) $n_i = 4; n_f = 2$ B) $n_i = 4; n_f = 1$
C) $n_i = 5; n_f = 3$ D) $n_i = 3; n_f = 2$
E) $n_i = 6; n_f = 3$

42. Identifique como falsa (F) o verdadera (V), según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Los electrones al experimentar el fenómeno de difracción, se demuestra que poseen naturaleza corpuscular.
- II. Según la ecuación de De Broglie, a mayor momento lineal (mv) de una partícula, menor es su longitud de onda asociada.
- III. El principio de indeterminación de Heisenberg, establece que **no** es posible determinar con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de los electrones.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FVF E) FFF

43. Respecto al modelo atómico actual, señale las proposiciones correctas:

- I. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no existen órbitas electrónicas definidas.
- II. Según el principio onda-partícula, la materia se comporta en un mismo fenómeno como onda y simultáneamente como partícula.
- III. En la ecuación de Schrödinger, el comportamiento de los electrones, alrededor del núcleo está relacionado con la función de onda.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

44. Indique verdadero (V) o falso (F), según indica:

- I. Heisenberg propuso que los electrones ocupan posiciones fijas en la zona extranuclear.
- II. Para Heisenberg, la incertidumbre en la posición de los electrones y en su momentum se relacionan en la ecuación $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$.
- III. Según Heisenberg la posición de un electrón es más incierta, en tanto más precisa sea la medición de su velocidad.

- A) FFV B) FFF C) FVV
D) VFV E) VVV

45. Con respecto a los antecedentes del modelo atómico actual, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El fenómeno de difracción de los electrones es una evidencia importante de su naturaleza ondulatoria.

II. La ecuación de De Broglie obtiene la longitud de onda de una partícula confirmando su naturaleza corpuscular y descartándose así su naturaleza ondulatoria.

III. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que un dispositivo de medición no afecta en absoluto la posición o la velocidad de una partícula.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF

46. El aceite de hígado de pescado es una excelente fuente animal de vitamina A. Su concentración se mide espectrofotométricamente a una longitud de onda de 329nm. ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) y energía (en J), respectivamente, para esta radiación?

- A) $7,15 \times 10^{12}$; $6,04 \times 10^{-19}$
B) $9,11 \times 10^{14}$; $6,04 \times 10^{-19}$
C) $7,15 \times 10^{14}$; $6,04 \times 10^{-21}$
D) $6,22 \times 10^{14}$; $3,05 \times 10^{-22}$
E) $9,11 \times 10^{12}$; $3,05 \times 10^{-19}$

47. Indique el conjunto de números cuánticos (n, l, m_l, m_s) que es imposible para un electrón en un átomo.

- A) $\left(4, 3, -2, +\frac{1}{2}\right)$ B) $\left(3, 2, -2, -\frac{1}{2}\right)$
C) $\left(3, 2, +2, +\frac{1}{2}\right)$ D) $\left(2, 0, 0, -\frac{1}{2}\right)$
E) $\left(4, 4, -3, -\frac{1}{2}\right)$

48. Cuáles son los posibles valores de los números cuánticos. n , ℓ , m_ℓ , m_s , para un electrón que se encuentran en un orbital $\ell = 1$ del cuarto nivel de energía.

- A) $\left(3, 0, 0, -\frac{1}{2}\right)$ B) $\left(3, 1, -1, +\frac{1}{2}\right)$
 C) $\left(4, 0, 0, +\frac{1}{2}\right)$ D) $\left(4, 1, -1, -\frac{1}{2}\right)$
 E) $\left(4, 1, -2, +\frac{1}{2}\right)$

49. Con respecto al modelo atómico actual, indique el valor de las siguientes proposiciones:

- I. En un nivel de energía existen n^2 orbitales.
 II. En un subnivel de energía existen como máximo $(4\ell + 2)$ electrones.
 III. A todos los orbitales que poseen el mismo valor de energía relativa se les llama orbitales degenerados.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) VFF

50. Indique la configuración electrónica, que no corresponde:

- A) ${}_3\text{Li}:[\text{He}]2s^1$
 B) ${}_{13}\text{Al}:[\text{Ne}]3s^1 3p^2$
 C) ${}_{24}\text{Cr}:[\text{Ar}]4s^1 3d^5$
 D) ${}_{29}\text{Cu}:[\text{Ar}]4s^1 3d^{10}$
 E) ${}_{47}\text{Ag}:[\text{Kr}]5s^1 4d^{10}$

51. Indique aquella configuración electrónica incorrecta o que no corresponde a la especie escrita:

- A) ${}_{11}\text{Na}^+:[\text{Ne}]$
 B) ${}_{13}\text{Al}^{3+}:[\text{He}]2s^2 2p^6$
 C) ${}_{22}\text{Ti}^{2+}:[\text{Ar}]4s^2 3d^0$
 D) ${}_{17}\text{Cl}^-:[\text{Ar}]$
 E) ${}_{35}\text{Br}^-:[\text{Kr}]$

52. Indique cuál o cuáles de los pares de especies mostradas son isoelectrónicas:

- I. ${}_8\text{O}^{2-}; {}_{11}\text{Na}^+$
 II. ${}_{24}\text{Cr}^+; {}_{25}\text{Mn}^{2+}$
 III. ${}_{25}\text{Mn}^{3+}; {}_{22}\text{Ti}$

- A) Solo I B) Solo III C) I, II y III
 D) II y III E) I y II

53. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones no cumplen la regla de Hund, o regla de la máxima multiplicidad?

- I. $\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ p_x & p_y & p_z \end{array}$
 II. $\begin{array}{ccccccc} \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ d_{xy} & d_{xz} & d_{yz} & d_{x^2-y^2} & d_{z^2} & & \end{array}$
 III. $\begin{array}{ccc} \uparrow & \downarrow & \uparrow \\ p_x & p_y & p_z \end{array}$

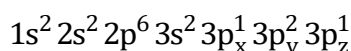
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) I y II E) II y III

54. ¿Cuáles de las siguientes especies químicas son paramagnéticas?

- I. ${}_{40}\text{Zr}^{4+}$ II. ${}_{37}\text{Rb}$ III. ${}_{32}\text{Ge}^{4+}$

- A) Solo II B) Solo III C) Solo I
D) I y III E) II y III

55. Respecto a la siguiente configuración electrónica. Marque lo incorrecto

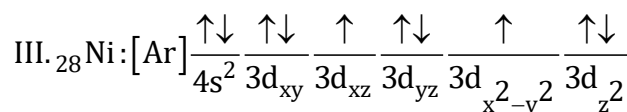
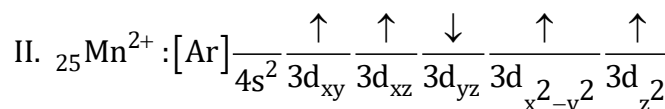
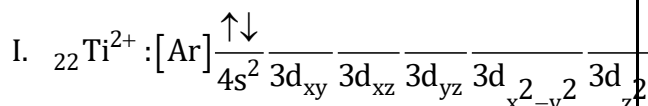


- A) Tiene 6 e⁻ de valencia.
B) Se trata del azufre (Z = 16).
C) Es diamagnético.
D) La configuración electrónica presenta dos electrones desapareados.
E) Cumple la regla de Hund.

56. Señale la configuración electrónica que es incorrecta. Considere que el paladio es diamagnético.

- A) ${}_{79}\text{Au}:[\text{Xe}]6s^1 4f^{14} 5d^{10}$
B) ${}_{29}\text{Cu}^{2+}:[\text{Ar}]4s^0 3d^9$
C) ${}_{42}\text{Mo}:[\text{Kr}]5s^1 4d^5$
D) ${}_{46}\text{Pd}:[\text{Kr}]5s^2 4d^8$
E) ${}_{27}\text{Co}^{2+}:[\text{Ar}]4s^0 3d^7$

57. Considerando las siguientes configuraciones electrónicas, indique aquella (s) configuración (es) electrónica (s) que son incorrectas:



- A) Solo I B) Solo II C) I, III
D) I y II E) I, II y III

58. ¿Cuál de los siguientes iones es isoelectrónico con el ${}_{16}\text{S}^{2-}$?

- A) ${}_{24}\text{Cr}^{3+}$ B) ${}_{19}\text{K}^{+}$ C) ${}_{22}\text{Ti}^{2+}$
D) ${}_{23}\text{V}^{3+}$ E) ${}_{18}\text{Ar}^{+}$

59. Señale qué proposiciones son INCORRECTAS:

- I. Dos elementos químicos presentan las configuraciones: $[\text{Ne}]3s^1$ y $[\text{Kr}]5s^1$; entonces son isoelectrónicos entre sí.
II. El ${}_{9}\text{F}^{-}$ y el ${}_{8}\text{O}^{2-}$ son diamagnéticas e isoelectrónicas entre sí.
III. Los iones ${}_{29}\text{Cu}^{+}$ y ${}_{30}\text{Zn}^{2+}$ son isoelectrónicos entre sí.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

60. Indique verdadero (V) o falso (F) las siguientes proposiciones:

- I. Mendeleiev predijo la existencia de los gases nobles.
II. Meyer clasificó a los elementos químicos según el número atómico creciente.

III. La existencia del Galio y Germanio fue predicha por Mendeleiev.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) FFV C) VVV
D) VFF E) VVF

61. Señale como verdadero (V) o falso (F) los enunciados siguientes:

- Mendeleiev predijo la existencia del silicio.
- Meyer tuvo espacios vacíos en su tabla de elementos químicos, pero no interpretó ni hizo alguna predicción respecto a ellos.
- La Ley Periódica Moderna se inició con el estudio de los espectros de emisión de los rayos X de los elementos químicos.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FFF E) VFF

62. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda, respecto a la ubicación en la Tabla Periódica Moderna de los elementos siguientes:

Elemento	^{20}Ca	^{35}Br	^{59}Pr	^{28}Ni
Configuración	$[\text{Ar}]4s^2$	$[\text{Ar}]4s^2 3d^{10} 4p^5$	$[\text{Xe}]6s^2 4f^3$	$[\text{Ar}]4s^2 3d^8$

- Hay dos elementos representativos.
- Hay un elemento de transición y uno de transición interna.
- Todos los elementos son metales.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) FFV

63. Señale el periodo y grupo, respectivamente, de un elemento en la Tabla Periódica que tiene número de masa igual a 56 y cuyo número de nucleones neutros es 30.

- A) 3; IB B) 4; VIIA C) 5; IIIB
D) 4; VIIIIB E) 4; IVB

64. ¿Cuál de los siguientes elementos químicos no está acompañado de su ubicación respectiva en la Tabla Periódica?

- A) ^{20}Ca : 4 ; IIA
B) ^{16}S : 3 ; VIA
C) ^{27}Co : 4 ; VIIIIB
D) ^{24}Cr : 4 ; VIB
E) ^{46}Pd : 4 ; VIIIIB

65. Respecto a los elementos M ($Z = 17$) y N ($Z = 23$) indique la proposición verdadera (V) o falsa (F) según corresponda:

- M es un elemento representativo y N es un metal de transición.
- M tiene carácter metálico y N carácter no metálico.
- M pertenece al grupo VIIA y N al grupo VB.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) FFV C) VFV
D) FVF E) VFF

66. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. De los metales, los alcalinos son lo que presentan la mayor facilidad para perder su electrón de valencia.
- II. Los gases nobles tienen ocho electrones de valencia; por ello, este grupo de elementos son muy poco reactivos.
- III. Los elementos de transición están distribuidos en 10 columnas en la tabla periódica moderna.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FVF E) FFF

67. Un elemento químico tiene la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$, ¿A qué grupo y periodo pertenece? ¿Qué clase de elemento es?

- A) VIIB-3 : representativo
B) VIIIB-4 : transición
C) IIA-4 : representativo
D) VIIIB-3 : transición
E) VIIIB-4 : representativo

68. Indique el grupo que contiene un metal, no metal y semimetal (metaloide) respectivamente

- A) Fe, Cl, Al B) Co, N, He
C) Ca, S, Si D) Cu, I, Rb
E) Ag, Pd, Al

69. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Aproximadamente un 75 % de los elementos de la Tabla Periódica son metales.
- II. Los semimetales están ubicados entre los elementos metálicos y no metálicos.
- III. El carácter no metálico aumenta con el número atómico en un grupo y el carácter metálico disminuye con el número atómico en el grupo.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VVF E) FFV

70. ¿Cuál de los elementos son metaloides?

- I. ^{14}Si
- II. ^{32}Ge
- III. ^6C

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

71. El arsénico ($Z = 33$), es un metaloide con propiedades en la que predomina el carácter no metálico. Tanto el elemento como sus compuestos son tóxicos. Otros elementos del mismo grupo en la tabla periódica presentan el mismo comportamiento químico. Con respecto a lo descrito sobre el arsénico, determine las proposiciones correctas.

- I. En el átomo de arsénico los electrones externos ocupan orbitales tetralobulares.
- II. El arsénico puede ionizarse y ganar cinco electrones para lograr su mayor estabilidad.
- III. El fósforo ($Z = 15$) se ubica en el grupo VA (15).

- A) Solo I B) I y II C) I y III
D) Solo III E) I, II y III

72. Indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. El segundo potencial de ionización del magnesio es menor que el primer potencial de ionización.
II. La electronegatividad de un elemento varía directamente con su energía de ionización y su afinidad electrónica.
IV. Todo radio atómico se ubica entre el radio de su catión (el menor valor) y el de su anión (el mayor valor) respectivo.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) VVF

73. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. La energía de ionización siempre es energía ganada por un átomo.
II. La afinidad electrónica del cloro $\text{Cl}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{Cl}_{(g)}^-$, es una cantidad negativa.
III. De modo genérico, cuanto mayor es la afinidad electrónica de un átomo, mayor es su electronegatividad.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III

74. Se tienen tres átomos: X; Y; Z donde sus radios atómicos (R.A.) son los siguientes

Elemento	R.A.
X	152 pm
Y	75 pm

Z	121 pm
pm: picómetros	

Determine las proposiciones correctas:

- I. El elemento X podría encontrarse en el grupo IA y el elemento "Y" en el grupo IIIA, si están en el mismo periodo.
II. El elemento más electronegativo es "Z", si están en el mismo periodo.
III. El elemento "Y" tendría mayor periodo que "Z" si ambos se encontraran en el mismo grupo

- A) Solo II B) I y II C) I, II y III
D) Solo I E) I y III

75. Los valores de radios iónicos (en pm) para las especies isoelectrónicas: $_{15}\text{P}^{3-}$, $_{16}\text{S}^{2-}$, $_{17}\text{Cl}^-$, $_{19}\text{K}^+$, $_{20}\text{Ca}^{2+}$ son: 100; 212; 138; 184; 181. Considerando que estos radios no necesariamente se encuentran en un orden determinado, indique, ¿Cuál es el radio iónico del K^+ ?

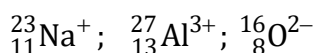
- A) 100 B) 212 C) 138
D) 184 E) 181

76. Considerando la información que nos proporciona la representación de la siguiente especie: $_{48}^{112}\text{Cd}^{2+}$, identifique la alternativa incorrecta.

- A) El elemento cadmio está ubicado en el quinto periodo y en el grupo 12, según la IUPAC.
B) La configuración electrónica del ion Cd^{2+} es $[\text{Kr}] 4d^{10}$.
C) El radio iónico del ion Cd^{2+} es menor que el radio atómico del Cd.
D) El ion Cd^{2+} es diamagnético.

E) Uno de sus electrones del ion tiene el siguiente juego de números cuánticos: 5,1, 0, +1/2

77. En relación con los siguientes iones:

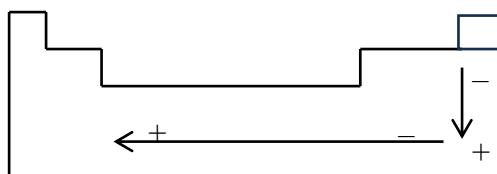


Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. El ion aluminio es el ion de menor radio iónico.
- II. Los elementos sodio, aluminio y oxígeno son elementos representativos.
- III. Los tres iones son especies diamagnéticas.

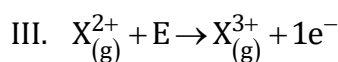
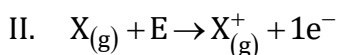
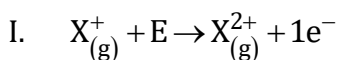
- A) VVF B) VVV C) VFV
D) VFF E) FVF

78. ¿Qué propiedad periódica varía según el esquema indicado?



- A) Electronegatividad
- B) Número atómico
- C) Energía de ionización
- D) Carácter no metálico
- E) Radio atómico

79. Clasifique en orden creciente, la energía que se necesita, para que se realicen los siguientes procesos:



- A) I > II > III B) I < III < II
C) II < I < III D) III < I < II
E) II > I > III

80. Cuando se unen dos átomos de oxígeno para formar la molécula O₂: ¿Qué relación hay entre la energía de la molécula y la suma de las energías de los dos átomos?

- A) Igual
- B) Mayor
- C) Menor
- D) Ninguna relación
- E) La energía es negativa en la molécula y positiva en los dos átomos.

81. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Cuando se forman enlaces químicos a partir de átomos libres, se emite una determinada cantidad de energía denominada energía de enlace; cuanto mayor es esta, más estable es la especie formada.
- II. Los átomos de los elementos representativos, al formar enlaces, generalmente tienden a rodearse de 8 electrones en su última capa, ya sea perdiendo, ganando o compartiendo electrones.
- III. El carácter primordialmente iónico o covalente de las sustancias dependerá de la diferencia de electronegatividades entre los elementos que se enlazan.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

82. En relación con el enlace iónico, indique el valor de verdad de las proposiciones siguientes:

- I. En compuestos binarios se forma entre metales y no metales.
- II. Se forma entre un elemento metálico de muy baja energía de ionización y otro elemento no metálico de alta afinidad electrónica.
- III. Los enlaces iónicos solo se presentan en compuestos binarios.

- A) VFV B) VVV C) VVF
D) VFF E) VFF

83. En la siguiente relación de compuestos, identifique aquella que no presenta enlaces iónicos:

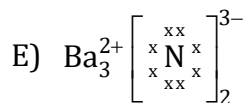
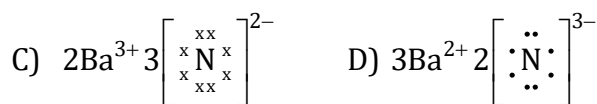
- A) Al_2O_3 B) BaO C) KCl
D) BrF E) Na_2O

84. ¿Cuál sería la forma correcta, según la representación de Lewis, de escribir al compuesto de K_2S ?

- A) $[\text{K}]^+[\text{S}]^-$ B) $\text{k}^{2+}[\text{S}]^{2-}$
C) $2\text{K}^+ \left[:\ddot{\text{S}}: \right]^{2-}$ D) $2\text{K}^+ 2[\text{S}]^-$
E) $\text{K}^{2+} 2[\text{S}]^-$

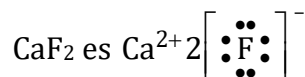
85. El nitrógeno (${}_7\text{N}$) y el bario, Ba (IIA) forman un compuesto iónico. Indique la estructura de Lewis del compuesto iónico mencionado.

- A) $\text{Ba}^{2+} \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times \text{N} \times \\ \times \times \end{array} \right]^{2-}$ B) $2\text{Ba}^+ \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times \text{N} \times \\ \times \times \end{array} \right]^{2-}$



86. Indique la alternativa correcta:

- I. La notación de Lewis del compuesto



- II. El enlace iónico en compuestos binarios resulta de la transferencia de electrones de un elemento de baja energía de ionización a otro elemento de alta afinidad electrónica.

- III. Algunos compuestos iónicos a condiciones ambientales, son buenos conductores de la electricidad.

Z: $\text{Ca} = 20$, $\text{F} = 9$

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) II y III

87. Indique que proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. Solo los compuestos iónicos, al disolverse en el agua, conducen la corriente eléctrica.
- II. El punto de fusión del NaCl es mayor que el punto de fusión del CsCl .
- III. El $\text{NaCl}_{(s)}$ y el $\text{AgCl}_{(s)}$ son compuestos iónicos muy solubles en agua.

- A) FFV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

88. En relación con el enlace covalente, diga que proposiciones son correctas:

- I. Se presenta exclusivamente entre átomos de elementos no metálicos, de alta afinidad electrónica.
- II. En un enlace covalente se pueden compartir uno, dos y hasta tres pares de electrones.
- III. El concepto de la compartición de pares de electrones fue introducido por el químico G.N. Lewis.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

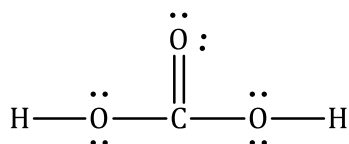
89. Indique cuál de las siguientes moléculas presenta solo enlaces simples:

- A) SO_3 C) HClO_4 D) NO_3^-
D) HN_3 E) HNO_3

90. En las siguientes moléculas, identifique aquella que tiene solo enlaces sigma en su estructura molecular. Considere que los átomos centrales cumplen el octeto:

- A) CO_2 B) O_3 C) SO_3
D) H_2SO_3 E) C_2H_6

91. A continuación, se muestra una de las estructuras de Lewis del ácido carbónico, indique a las siguientes proposiciones como verdaderas (V) o falsas (F).



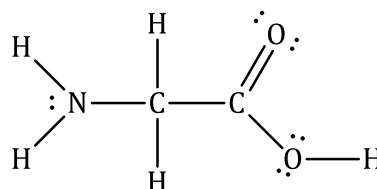
- I. Posee un enlace covalente dativo
- II. Presenta cinco enlaces covalentes sigma y un enlace pi.
- III. La estructura presenta enlaces covalentes polares

Marque la alternativa que contenga la

secuencia correcta.

- A) FVF B) FFV C) VVF
D) VVV E) FVV

92. Dada la siguiente notación de Lewis de la glicina, señale la proposición incorrecta:



- A) Hay nueve enlaces sigma y un enlace pi
- B) La glicina es un compuesto covalente
- C) Hay un enlace múltiple y ocho enlaces simples
- D) Existe un enlace dativo en su estructura
- E) Hay cinco pares de electrones no enlazantes

93. Halle el número de enlaces sigma (σ) y pi (π) para la molécula de ácido nítrico (HNO_3).

- A) 4; 2 B) 4; 1 C) 3; 2
D) 5; 2 E) 5; 1

94. ¿Cuál de las especies siguientes presenta mayor número de enlaces covalentes coordinados?

- A) SO_3^{2-} B) SO_4^{2-} C) PO_4^{3-}
D) NO_3^- E) NO_2^-

95. Señale el compuesto cuyos átomos en su totalidad cumplen la regla del octeto:

- A) SF_4 B) XeF_4 C) PbCl_2
D) PCl_5 E) BF_4^-

96. Respecto a la resonancia que presentan las siguientes estructuras, marque como verdadero(V) o falso (F)

- I. El SO_3 posee estructura resonante
II. Las longitudes de enlace N-O en el N_2O_4 son equivalentes
III. Generalmente las estructuras que poseen resonancia tienen enlaces múltiples.

- A) FVF B) VVV C) FVV
D) FFV E) VVF

97. ¿Qué estructuras presentan resonancia?

- I. CO_2
II. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
III. Cl_2O

- A) I y II B) I y III C) II y III
D) Solo I E) I, II y III

98. ¿Qué estructuras presentan resonancia; y, además, no cumplen con el octeto su átomo central?

- I. P_2O_3
II. NO_2
III. $\text{CH}_3 - \text{NO}_2$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

99. Relacione cada molécula con su respectiva estructura geométrica:

- a. CS_2 i. piramidal

- b. CH_3F ii. lineal
c. NF_3 iii. tetraédrica

- A) a-i ; b-ii ; c-iii B) a-ii; b-iii ; c-i
C) a-iii; b-I; c-ii D) a-ii; b-I; c-iii
E) a-iii; b-ii; c-i

100. Indique la hibridación del átomo central en las siguientes moléculas respectivamente: BF_3 , CO_2 , NO_2

- A) sp^2 , sp^2 , sp^3 B) sp ; sp^2 ; sp^3
C) sp^3 ; sp^3 ; sp^2 D) sp^2 ; sp ; sp^2
E) sp^3 ; sp ; sp^3

101. Identifique la relación incorrecta entre molécula y su respectiva geometría

- A) AlBr_3 : trigonal planar
B) C_2H_4 : planar
C) NH_3 : piramidal
D) CCl_4 : tetraédrica
E) NO_2 : trigonal planar

102. Indique el tipo de hibridación del carbono, bromo y nitrógeno en las siguientes moléculas, respectivamente.

- I. COCl_2 II. HBrO_3 III. NO_2^-

- A) sp ; sp^2 ; sp^3 B) sp^3 ; sp^2 ; sp^3
C) sp^2 ; sp^3 ; sp^2 D) sp^2 ; sp^2 ; sp^2
E) sp^3 ; sp^2 ; sp^2

103. En la relación a la molécula PH_3 , indique las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F):

- I. El átomo central está hibridizado en sp^3 .

- II. Es una molécula sin resonancia.
III. Tiene geometría tetraédrica.

A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVV E) VVF

104. Considere la molécula de oxiclورو de azufre SOCl_2 e indique lo correcto:

- A) Existen 3 enlaces covalentes normales.
B) Existen 2 enlaces polares y 1 no polar.
C) Existen 2 enlaces múltiples.
D) Existen 2 enlaces normales y 1 dativo.
E) Existen 1 enlace normal y 2 dativos.

105. Respecto a las especies químicas que no cumplen la regla del octeto, diga que proposiciones son correctas:

- I. Los compuestos del berilio no cumplen la regla del octeto
II. El aluminio en los compuestos covalentes que forma, no cumple la regla del octeto
III. El llamado octeto expandido se presenta usualmente en átomos de elementos de transición interna, que forman enlaces covalentes.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

106. Identifique a las moléculas cuyo átomo central no cumplen con la regla del octeto.

I. BF_3 II. NO_2 III. XeF_4

A) Solo I B) Solo II C) I y III
D) II y III E) I, II y III

107. Respecto a la molécula de N_2H_4 , diga que proposiciones son correctas:

- I. Los átomos de nitrógeno se hallan hibridizados en sp^2 .
II. Posee 5 enlaces sigma.
III. Tiene dos pares de electrones libres.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

108. El anión oxalato de fórmula $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, se suele hallar en los cálculos que se forman en los riñones de los varones. Determine que proposiciones son verdaderas(V) o falsas(F) en relación con dicho anión:

- I. Los átomos de carbono se hallan hibridizados en sp^2 .
II. Posee resonancia.
III. Tiene dos enlaces pi.

A) VVV B) VFV C) VVF
D) FFV E) FFF

109. Indique cuál de las siguientes sustancias no presenta resonancia.

A) SO_3 B) CO_2 C) CO
D) HNO_3 E) O_3

110. Indique qué especies químicas presentan resonancia, tomando en cuenta que todas cumplen el octeto.

I. SeO_2 II. H_2SO_4 III. C_2H_4

A) Solo I B) Solo II C) II y III
D) I y III E) I, II y III

111. Señale el tipo de hibridación del átomo subrayado, en cada una de las siguientes moléculas.

I. $H_2\text{Q}_2$ II. $H_3\text{P}\underline{O}_4$ III. $H_2\text{Se}\underline{O}_3$

- A) $sp^3; sp^2; sp^3$ B) $sp^3; sp^3; sp$
C) $sp^3; sp^3; sp^3$ D) $sp; sp; sp^3$
E) $sp^2; sp^2; sp$

112. ¿En cuántos de los siguientes compuestos, el átomo central presenta hibridación sp^2

I. NH_3 II. H_2S III. $BeCl_2$
IV. PCl_3 V. O_3

- A) 1 B) 3 C) 4
D) 2 E) 5

113. El dióxido de carbono, CO_2 , es una molécula que se forma en las reacciones de combustión completa, diga qué proposiciones referidas a dicha especie, son correctas.

- I. Tiene un enlace sigma y dos enlaces pi.
II. Es una molécula que tiene gran estabilidad debido a la resonancia.
III. Presenta tres estructuras resonantes.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

114. Indique la relación incorrecta entre la molécula y su geometría molecular respectiva.

- A) PH_3 : piramidal trigonal
B) SO_2 : angular

- C) HCN : lineal
D) CCl_4 : tetraédrica
E) H_2S : plana trigonal

115. ¿Cuál es la relación correcta entre molécula y su geometría molecular?

- I. CH_4 i. Piramidal trigonal
II. SO_3 ii. Tetraédrica
III. PCl_3 iii. Plana trigonal

- A) I-ii, II-iii, III-i B) I-iii, II-ii, III-I
C) I-i, II-iii, III-ii D) I-i, II-ii, III-iii
E) I-ii, II-i, III-iii

116. El ion BH_4^- es un poderoso reductor de compuestos carbonílicos. Determine la geometría molecular asociada a esta especie química.

Dato: Z [B = 5, H = 1]

- A) Plano cuadrado. B) Plano trigonal.
C) Tetraédrica. D) Piramidal.
E) Lineal.

117. La molécula AB_3 está formada por los átomos ${}_{34}A$ y ${}_8B$. Respecto a este compuesto, asigne verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

- I. En esta estructura, el átomo central A hibridiza en sp^3 .
II. Los enlaces en esta estructura no son de la misma longitud por lo que la molécula es polar.
III. Todos los átomos de la molécula se ubican en un plano. El ángulo teórico de los enlaces es de 120° .

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

118. Con relación a la molécula de CO_2 indique las proposiciones correctas:

- I. La molécula es de naturaleza apolar.
- II. El átomo de carbono presenta hibridación sp^2 .
- III. Es una molécula lineal.

- A) I y III B) II y III C) Solo I
D) Solo II E) Solo III

119. El tetrafluoruro de etileno (C_2F_4) es un monómero usado en la polimerización el Teflón. Respecto a dicha molécula señale las proposiciones correctas:

- I. La molécula presenta geometría plana trigonal.
- II. Tiene momento dipolar igual a cero.
- III. Ambos carbonos están hibridizados en sp^2 .

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

120. El amoníaco NH_3 y fluoruro de amonio NF_3 son moléculas de geometría similar. Indique con verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. La polaridad del NH_3 es menor que del NF_3 .
- II. Son moléculas polares.
- III. Ambas presentan geometría molecular tetraédrica.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) FVF C) VVV
D) FVV E) FFV

121. En relación con el tipo de enlace entre elementos químicos, señale cuáles de las siguientes proposiciones son correctas:

- I. En el cloroformo, CHCl_3 el enlace $\text{C} - \text{Cl}$ es covalente polar.
- II. El cloruro de sodio, NaCl es un sólido frágil.
- III. El cloruro de hidrógeno, $\text{HCl}_{(\text{g})}$, es un compuesto covalente polar.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

122. Identifique aquella propiedad que no corresponde a los compuestos covalentes.

- A) Poseen bajas temperaturas de fusión cuando son sólidos
- B) A condiciones ambientales se presentan en los tres estados
- C) En general son poco solubles en agua
- D) En estado fundido conducen muy bien la electricidad
- E) Sus moléculas interactúan entre si por medio de fuerzas intermoleculares.

123. Respecto al enlace químico, identifique las proposiciones que son correctas.

- I. El enlace metálico se describe por medio del modelo del mar de electrones.
- II. Las aleaciones como el bronce tienen enlace metálico.
- III. El molibdeno es un elemento altamente conductor debido a la naturaleza de sus enlaces.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

124. Respecto a las moléculas CH_3OH y H_2O , identifique a las proposiciones si son verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda

- I. El CH_3OH es un líquido asociado.
- II. El H_2O presenta alto punto de ebullición, debido a las interacciones tipo puente de hidrógeno.
- III. La mezcla de las dos sustancias genera interacciones tipo puente de hidrógeno entre ellas.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF

125. Teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares, indique las proposiciones correctas referentes a las tres sustancias:

X = CH_3COOH Y = $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$ Z = CH_3CHO

- I. X solo posee enlaces puente de hidrógeno.
- II. Y no tiene puente de hidrógeno, pero si lo tiene al mezclarse con agua.
- III. Z tiene fuerzas de London e interacciones dipolo-dipolo.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

126. Señale cuál de las siguientes sustancias presentan interacciones puente de hidrógeno en su estado líquido.

I. CH_3OH

O

||

II. CH_3CCH_3 III. CH_3NH_2

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III

127. En un recipiente se tiene una cantidad de etanol, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, en estado líquido. Señale la alternativa que contenga las proposiciones correctas.

- I. Las moléculas de etanol presentan fuerzas intermoleculares del tipo enlace puente de hidrógeno.
- II. Las moléculas interactúan principalmente mediante fuerzas de dispersión de London.
- III. La molécula es polar.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) II y III

128. Respecto a las denominadas fuerzas de London, identifique aquellas moléculas en donde existen de manera exclusiva

- I. CH_4 II. BF_3 III. CH_3F
IV. SO_2 V. SO_3

- A) I y III B) II y IV C) I, II y V
D) III y IV E) I y II

129. Considerando que las sustancias que poseen puentes de hidrógeno en estado líquido, se les denomina "líquidos asociados", ¿Cuáles serían los líquidos asociados en la siguiente relación?

- I. CH_3OH II. CH_3COOH
III. CH_3COCH_3 IV. C_6H_6
V. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

- A) I, II y IV B) II y III C) I, II y V
D) IV y V E) I y V

130. Ordene de menor a mayor con respecto a las temperaturas de ebullición los siguientes elementos:

I. He II. Xe III. Ar IV. Ne

A) I < II < III < IV

B) II < I < III < IV

C) IV < II < III < I

D) I < IV < III < II

E) IV < III < II < I

131. Identifique aquella sustancia que posee fuerzas dipolo-dipolo.

A) CCl_4 B) SO_3 C) CH_2CH_2

D) CH_3Cl E) XeF_2

132. Identifique la teoría que permite explicar la existencia de fuerzas de atracción entre moléculas apolares:

A) Fuerzas de Keesom

B) Fuerzas de London

C) Fuerzas puente hidrógeno

D) Mecánica cuántica

E) Mecánica newtoniana

133. Ordene de menor a mayor la intensidad de las fuerzas intermoleculares:

A) London < puentes de hidrógeno < dipolo-dipolo

B) Dipolo-dipolo < London < puentes de hidrógeno

C) London < dipolo-dipolo < puentes de hidrógeno

D) Dipolo-dipolo < puentes de hidrógeno < London

E) Puentes de hidrógeno < dipolo-dipolo < puentes de hidrógeno

134. Dada la siguiente información de sustancias cuyas moléculas son no polares,

Sustancia	X_2	Y_2	Z_2	A_2
Masa Molar (g/mol)	38	71	160	254

Indique el punto de ebullición de Y_2 , si se sabe que los puntos de ebullición en K, son: 239; 458; 85; 333, respectivamente, para cada sustancia.

A) 85 B) 239 C) 333

D) 458 E) 556

135. Respecto a las reglas para asignar los estados de oxidación, determine la proposición incorrecta.

A) El flúor siempre tiene un estado de oxidación de -1.

B) Los iones del grupo 2 tienen un estado de oxidación de +2 en sus compuestos.

C) El hidrógeno tiene estado de oxidación de +1, excepto cuando forma hidruros no metálicos.

D) Cuando se combinan los elementos del grupo del oxígeno, tienen E.O. = -2, los del nitrógeno E.O. = -3 y los de los halógenos E.O. = -1.

E) Los iones monoatómicos tienen un número de oxidación igual a su carga.

136. El manganeso se utiliza en la fabricación de aleaciones de metales ferrosos y no ferrosos, incluida la fabricación del acero. La fabricación de hierro y acero constituyen el 85 % al 95 % del mercado

del manganeso. Determine en qué especie el manganeso tiene menor estado de oxidación.

- A) MnO_3 B) H_2MnO_3 C) KMnO_4
D) MnCl_2 E) MnO_2

137. En cada proposición determine el número de oxidación del elemento subrayado, respectivamente.

- I. $\underline{\text{Cu}}\text{SO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$
II. $\text{KH}\underline{\text{S}}\text{O}_3$
III. $\underline{\text{Pb}}(\text{NO}_3)_2$

- A) +1; +4; +4 B) +2; +4; +4
C) +2; +6; +2 D) +2; +4; +2
E) +1; +6; +2

138. Indique la fórmula del compuesto inorgánico incorrectamente escrita.

- A) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ B) H_2MnO_4
C) Hg_2Cl_2 D) H_2CO
E) Na_2SO_3

139. Respecto a los compuestos formados por el azufre, determine la proposición correcta.

- A) El SO_2 es un óxido básico.
B) El SO_3 es un óxido ácido.
C) En el ion bisulfuro su estado de oxidación es -1.
D) En el H_2SO_4 , presenta su mínimo estado de oxidación.
E) En el H_2S presenta su estado de oxidación máximo.

140. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las proposiciones siguientes.

- I. Se trata del peróxido de sodio: Na_2O .
II. En los peróxidos el grupo funcional es el O_2^{2-} .
III. Se trata del peróxido de calcio: CaO_2 .
Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FFV E) FVF

141. Dadas las siguientes relaciones: fórmula química – nombre del anión.

- I. HPO_4^{2-} - Fosfito ácido
II. ClO_3^- - Perclorato
III. NO_2^- - Nitrito

Son correctas:

- A) Solo I B) Solo III C) I y III
D) II y III E) I, II y III

142. Indique la relación correcta de los óxidos básico y ácido, respectivamente.

- A) FeO , Mn_2O_3 B) PbO_2 , CrO_3
C) MnO_3 , N_2O_5 D) Al_2O_3 , Cr_2O_3
E) MnO , Mn_2O_3

143. Indique la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F) con respecto a los siguientes óxidos, siendo el manganeso (Mn) metal y el fósforo (P) no metal.

(a): Mn_2O_3 (b): P_4O_{10}

- I. (a) es un óxido básico y su nombre tradicional es óxido mangánico.

II. (b) es un óxido ácido y el estado de oxidación del fósforo es +5.

III. Ambas son funciones binarias y sus atomicidades son 5 y 7, respectivamente.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VVF E) FFV

144. Una función química inorgánica representa a un grupo de compuestos que presentan un conjunto de propiedades comunes. Algunas funciones químicas inorgánicas son: función óxido, función hidróxido, función ácido y función sal neutra. Indique la alternativa que contiene este grupo de compuestos en el orden respectivo.

- A) K_2O , KOH , $HBrO$, KI
B) MgO , $Mg(OH)_2$, $HMnO_4$, $HMnO_3$
C) MnO , $Fe(OH)_3$, H_2MnO_2 , KHS
D) CrO_3 , $NaOH$, H_2CrO_4 , NH_3
E) H_2O_2 , NH_4OH , $NaHSO_4$, H_3PO_4

145. ¿Qué relación nombre- fórmula química es correcta?

- A) Cloruro mercuríco : Hg_2Cl_2
B) Bisulfito de sodio : Na_2SO_3
C) Sulfato manganoso : $Mn_3(SO_4)_2$
D) Fosfato de zinc : $Zn_3(PO_4)_2$
E) Sulfuro de sodio : Na_2S_2

146. Los hidróxidos metálicos tienen múltiples aplicaciones en la industria, en el laboratorio y en muchos órdenes de la vida. Sus aplicaciones dependen de sus propiedades y estas de la estructura que posee este tipo de compuestos.

Indique la nomenclatura correcta de los siguientes hidróxidos.

- A) $Fe(OH)_2$: hidróxido férrico
B) $Ni(OH)_3$: hidróxido níqueloso
C) $CuOH$: hidróxido cuproso
D) $Sn(OH)_2$: hidróxido estánico
E) $Pb(OH)_4$: hidróxido plumboso

147. ¿Cuál de los oxianiones está correctamente nombrado?

- A) CrO_4^{2-} : ion dicromato
B) MnO_4^- : ion manganato
C) NO_2^- : ion nitrato
D) HSO_3^- : ion sulfito ácido
E) PO_4^{3-} : ion fosfito

148. Seleccione la opción que indica una equivalencia incorrecta entre fórmula y nombre:

- A) MnO_4^{2-} : ion manganato
B) HS^- : ion bisulfuro
C) NH_4^+ : ion amonio
D) BrO_3^- : ion perbromato
E) CN^- : ion cianuro

149. El **sulfato de aluminio** permite clarificar el agua potable ya que es un coagulante y por ello sedimenta los sólidos en suspensión, los cuales por su tamaño requerirán un tiempo muy largo para sedimentar. Respecto a este compuesto indique la alternativa correcta.

- A) Es una sal oxisal ácida
B) Es una función cuaternaria
C) Su atomicidad es 17
D) Se representa por su fórmula $\text{Al}_3(\text{SO}_4)_2$
E) Es una sal oxisal hidratada.

150. Muchas sales oxisales son solubles en agua y se utilizan en la elaboración de medicamentos, o como desinfectantes o antisépticos en la cura de heridas, ejemplo: el sulfato de hierro (III), indique la fórmula correcta de esta sal.

- A) FeSO_3 B) FeSO_4
C) $\text{Fe}_3(\text{SO}_4)_2$ D) $\text{Fe}_2(\text{SO}_3)_3$
E) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

151. Identifique al posible elemento X y la fórmula de su hidróxido, sabiendo que la fórmula de su óxido es: XO_2

- A) Cu, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ B) Al, $\text{Al}(\text{OH})_3$
C) Pb, $\text{Pb}(\text{OH})_4$ D) Sn, $\text{Sn}(\text{OH})_2$
E) Cr, $\text{Cr}(\text{OH})_3$

152. Determine la fórmula de la sal oxisal neutra formada por los iones níqueloso y perclorato.

- A) NiClO_4 B) $\text{Ni}(\text{ClO}_3)_2$
C) Ni_2ClO_4 D) $\text{Ni}(\text{ClO}_4)_2$
E) $\text{Ni}(\text{ClO}_4)_3$

153. En relación al compuesto NaHCO_3 , indique verdadero (V) o falso (F):

- I. Es una sal oxisal ácida.
II. Su nombre tradicional es bicarbonato de sodio.

III. Es un compuesto hexatómico

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

154. Determine la relación correcta compuesto – nombre comercial.

- A) KOH – soda cáustica
B) CaO – cal apagada
C) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ – cal viva
D) Al_2O_3 – alúmina
E) Na_2CO_3 – mármol

155. De las siguientes proposiciones ¿cuáles son verdaderas?

- I. La unidad de masa atómica (u) es igual a doce veces la masa de un átomo de carbono – 12.
II. En 16 g de oxígeno hay aproximadamente 3×10^{23} moléculas de O_2 .
III. Si la masa atómica del elemento cobre (Cu), que presenta 2 isótopos es 63,54 u, quiere decir que la masa de cada uno de los átomos de este elemento es 63,54 u.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

156. El litio (${}_3\text{Li}$) está formado por dos isótopos que se encuentran en forma natural, con masas isotópicas de 6,051 u y 7,016 u, respectivamente. Si la masa atómica promedio del litio es 6,941 u, calcule la abundancia relativa (en %m) del isótopo más abundante.

- A) 92,23 B) 82,77 C) 69,23
D) 30,77 E) 17,23

157. ¿Qué masa de ozono, $O_{3(g)}$ contiene la misma cantidad de átomos de oxígeno que 0,8 moles de $O_{2(g)}$? $\bar{A}_r: O = 16$.

- A) 51,2 B) 34,7 C) 25,6
D) 12,8 E) 77,2

158. ¿Cuántos átomos de oxígeno combinados hay en 3,60 g de glucosa ($C_6H_{12}O_6$)?

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$.

$\bar{A}_r: H = 1 \quad C = 12 \quad O = 16$

- A) $1,20 \times 10^{22}$ B) $1,20 \times 10^{23}$
C) $3,61 \times 10^{22}$ D) $7,22 \times 10^{22}$
E) $7,22 \times 10^{23}$

159. Al desecar 2,032 g de cloruro de magnesio hidratado se obtienen 0,952 g de la sal anhidra. Calcule el número de moles de agua en la unidad fórmula de la sal hidratada.

$\bar{A}_r: Mg = 24,3 \quad Cl = 35,5$

- A) 10 B) 6 C) 5
D) 3 E) 2

160. Se tiene un mol de etanol (C_2H_5OH), ¿Cuántos átomos de hidrógeno intervinieron para formar esta cantidad de sustancia?

(N_A = número de Avogadro)

- A) N_A B) $N_A / 6$ C) $6 N_A$
D) $6 / N_A$ E) $1 / N_A$

161. ¿Cuántos átomos en total hay en $4,40 \times 10^{-8}$ g de propano, C_3H_8 ?

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

$\bar{A}_r: H = 1, C = 12$

- A) $6,62 \times 10^{14}$ B) $6,62 \times 10^{15}$
C) $6,02 \times 10^{14}$ D) $6,02 \times 10^{15}$
E) $6,62 \times 10^{16}$

162. Durante un periodo de gran contaminación del aire se observó que la concentración de plomo en el aire era 3,01 mg de Pb/m^3 . ¿Cuántos átomos de Pb habrá en una muestra de 0,5 L de aire, volumen que representa la capacidad pulmonar aproximada de un adulto?

$\bar{A}_r: Pb = 207$

- A) $8,74 \times 10^{12}$ B) $4,37 \times 10^{12}$
C) $9,06 \times 10^{14}$ D) $4,37 \times 10^{15}$
E) $8,74 \times 10^{15}$

163. El amoníaco, NH_3 , y el metanol, CH_3OH , reaccionan sobre catalizador para producir, metilamina (CH_3NH_2) que es un intermediario útil en la elaboración de algunos polímeros y productos farmacéuticos. Determine las moles de amoníaco en una mezcla de amoníaco y metanol que contiene 7 moles de moléculas en total y 34 moles de átomos en total.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

164. La industria química se ocupa del procesamiento de materias primas, tanto naturales como sintéticas, para ello se llevan a cabo reacciones químicas. Al respecto, indique la correspondencia correcta entre reacción química y su clasificación.

a) $CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

- b) $\text{Zn}_{(s)} + \text{CuSO}_{4(ac)} \rightarrow \text{ZnSO}_{4(ac)} + \text{Cu}_{(s)}$
 c) $\text{AgNO}_{3(ac)} + \text{HCl}_{(ac)} \rightarrow \text{HNO}_{3(ac)} + \text{AgCl}_{(s)}$
 () metátesis
 () descomposición
 () desplazamiento simple

- A) cba B) abc C) bca
 D) cab E) bac

165. Identifique la relación **incorrecta** respecto a la clasificación de las reacciones químicas

- A) $2\text{Ca}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{CaO}_{(s)}$ adición
 B) $\text{Fe}_{(s)} + \text{H}_2\text{SO}_{4(ac)} \rightarrow \text{FeSO}_{4(ac)} + \text{H}_{2(g)}$ desplazamiento simple
 C) $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ calor exotérmica
 D) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(ac)} + 2\text{KI}_{(ac)} \rightarrow \text{PbI}_{2(s)} + 2\text{KNO}_{3(ac)}$ metátesis
 E) $\text{CaCO}_{3(s)} \rightarrow \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ redox

166. Identifique la reacción exotérmica y no redox simultáneamente.

- I. $2\text{K}_{(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow 2\text{KOH}_{(ac)} + \text{H}_{2(g)} + \text{energía}$
 II. $\text{CO}_{2(g)} + \text{MgO}_{(s)} \rightarrow \text{MgCO}_{3(s)} + \text{energía}$
 III. $\text{HNO}_{3(ac)} + \text{NaOH}_{(ac)} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{NaNO}_{3(ac)} + \text{energía}$
 IV. $\text{C}_3\text{H}_{8(g)} + 5\text{O}_{2(g)} \rightarrow 3\text{CO}_{2(g)} + 4\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{energía}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) II y III E) I y IV

167. Identifique la reacción de isomerización.

- I. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}_{(s)} + \text{calor} \rightarrow \text{CuSO}_{4(s)} + 5\text{H}_2\text{O}_{(l)}$
 II. $\text{KCl}_{(ac)} + \text{AgNO}_{3(ac)} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)} + \text{KNO}_{3(ac)}$
 III. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3_{(l)} + \text{catalizador} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3_{(l)}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) I y III E) I y II

168. Identifique cuál de las siguientes reacciones es no redox:

- A) $\text{CaSO}_{4(s)} \rightarrow \text{CaO}_{(s)} + \text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$
 B) $\text{Cr}_{(ac)}^{3+} + \text{ClO}_{4(ac)}^- \rightarrow \text{CrO}_{4(ac)}^{2-} + \text{Cl}_{2(g)}$
 C) $\text{P}_{4(s)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{PCl}_{3(g)}$
 D) $\text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)} \rightarrow \text{CaCO}_{3(s)}$
 E) $\text{CH}_{4(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

169. Identifique como verdadera (V) o falsa (F) a cada proposición, en el orden que se indica.

- I. En toda reacción química ordinaria están involucradas las propiedades periódicas de los elementos.
 II. Una reacción química es un conjunto de fenómenos químicos.
 III. En general, son evidencias de que ocurrió una reacción química: el cambio de color, el enfriamiento o calentamiento del recipiente de reacción, la efervescencia o burbujeo de gases, el cambio de densidad, la formación de precipitados o sólidos.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

170. El bicarbonato de sodio tiene muchos usos, entre ellos en repostería para dar volumen a tortas, ya que al aumentar la temperatura libera dióxido de carbono según la siguiente reacción:

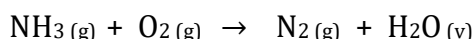


Al respecto, indique la(s) proposición(es) correcta(s).

- I. Es una reacción irreversible y endotérmica.
II. Se trata de una reacción de adición.
III. En el proceso se transfieren electrones.

- A) Solo I B) II y III C) I y III
D) Solo II E) I y II

171. La siguiente reacción muestra uno de los problemas en el proceso Haber -Bosh durante la formación de amoníaco, debido a que éste reacciona con el oxígeno disminuyendo así su rendimiento. Al respecto, indique el coeficiente del N_2 y el H_2O respectivamente, luego de balancear la siguiente ecuación química.



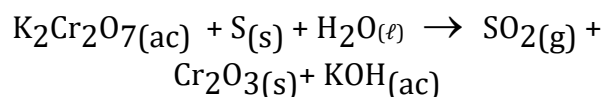
- A) 1 y 4 B) 4 y 6 C) 2 y 6
D) 3 y 2 E) 2 y 3

172. El uso del dióxido de manganeso (MnO_2) se remonta desde hace aproximadamente 17,000 años, cuando se le utilizaba como pigmento para pinturas. Con respecto a la siguiente reacción, determine la relación molar entre el agente reductor y el agente oxidante.



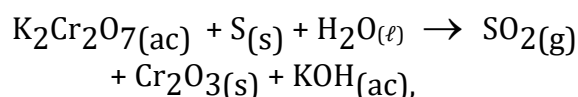
- A) 1/4 B) 4 C) 1/2
D) 2 E) 5

173. Balancee la siguiente ecuación química por el método del número de oxidación y determine la suma total de coeficientes:



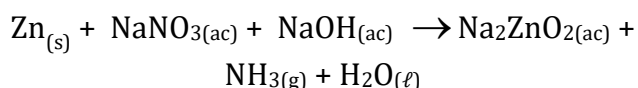
- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

174. Luego de balancear la siguiente ecuación química, marque la alternativa que contenga la respuesta correcta.



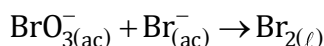
- A) El coeficiente del agua es 3 y el agente reductor es $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.
B) Hay 2 sustancias espectadoras.
C) El coeficiente del KOH es 4.
D) El agente oxidante gana 3 electrones por molécula.
E) El agente reductor pierde 3 electrones por átomo.

175. Balancee la siguiente ecuación química y determine la relación molar: $\frac{\text{oxidante}}{\text{reductor}}$



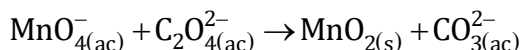
- A) 1/4 B) 4/1 C) 4/7
D) 7/4 E) 3/5

176. Balancee la ecuación iónica en medio ácido, y halle la relación molar: reductor/oxidante.



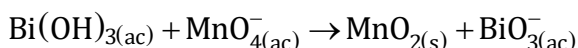
- A) 1/5 B) 5 C) 1/2
D) 2 E) 7

177. Balancee la siguiente ecuación química en medio básico e indique el coeficiente del ion carbonato.



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

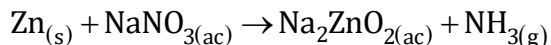
178. Para la ecuación iónica:



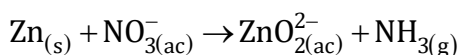
que debe balancearla en medio básico o alcalino, identifique la alternativa correcta.

- A) La relación molar oxidante/reductor es 3/2
B) El coeficiente de la forma reducida es 4
C) El coeficiente del agua es 5
D) La suma total de coeficientes es 15
E) El coeficiente de la forma reducida es 3

179. La reacción:



Se lleva a cabo en medio básico. La forma iónica de la ecuación es



Balancee la ecuación iónica por el método de ion electrón e indique como respuesta la relación molar: reductor/oxidante.

- A) $\frac{4}{1}$ B) $\frac{3}{1}$ C) $\frac{2}{1}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

180. La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula $\text{CH}_3(\text{CO})\text{CH}_3$ que a 25°C es un líquido incoloro de olor característico, el cual se evapora fácilmente, es inflamable y soluble en agua. Al respecto, determine la composición centesimal del carbono en dicho compuesto.

Datos $\bar{A}_r$: C = 12; O = 16; N = 14; H = 1

- A) 10,3 B) 27,5 C) 68,8
D) 62,1 E) 57,2

181. El benzoato de etilo es un compuesto que se utiliza en la fabricación de perfumes, su fórmula es $(\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2)$. Determine el porcentaje en masa (%m) de carbono y oxígeno en esta sustancia, respectivamente.

Datos: $\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; O = 16

- A) 27,2 y 21,3 B) 72,5 y 12,6
C) 21,0 y 12,6 D) 27,3 y 72,5
E) 72,0 y 21,3

182. Dos óxidos de fósforo contienen 56,36 % y 43,66 % en masa de fósforo, respectivamente. Determine la relación de números sencillos que demuestra la ley de las proporciones múltiples de Dalton.

Datos: $\bar{A}_r$: O = 16; P = 31

- A) 1/2 B) 2/3 C) 3/5
D) 3/4 E) 2/5

183. El óxido de un metal contiene 71,47 % en masa del metal. Calcule la masa equivalente (en g/eq) de dicho metal.

Datos: $\bar{A}_r : O = 16$

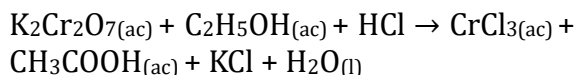
- A) 30 B) 20 C) 30
D) 40 E) 25

184. Cierta metal activo monovalente cuya masa es 4,6 g reacciona completamente con metal y libera 200 miliequivalentes de gas hidrogeno (H_2). ¿Cuál es la masa equivalente del metal?

Dato : $\bar{A}_r : H = 1 ; O = 16$.

- A) 69 B) 46 C) 40
D) 35 E) 23

185. El dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$) reacciona con el etanol (C_2H_5OH), según la reacción redox en medio ácido:



Determine el número de miliequivalentes de dicromato de potasio que reacciona con 0,24 equivalentes de etanol.

Dato: $\bar{A}_r : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Cr = 52$

- A) 80 B) 160 C) 240
D) 320 E) 480

186. Si 7,26 gramos de un nitrato metálico al reaccionar con exceso de H_2SO_4 produce 6 gramos del correspondiente sulfato metálico. Determine la masa equivalente del correspondiente óxido metálico.

- A) 18,66 B) 26,66 C) 36,00
D) 83,44 E) 91,44

187. Una muestra de 3,157 g de Eucalipto, ingrediente activo primario encontrado en las hojas de eucalipto, contiene 2,46 g de carbono; 0,369 g de hidrógeno y el resto de oxígeno. ¿Cuál será la fórmula empírica del eucalipto?

$\bar{A}_r : H = 1 ; C = 12 ; O = 16$

- A) $C_{10}H_{18}O$ B) $C_{10}H_8O_2$
C) $C_{18}H_{11}O_3$ D) $C_{18}H_{19}O_3$
E) C_5H_9O

188. El MTBE es un compuesto orgánico que se empleaba para aumentar el octanaje de la gasolina, constituido. Si de la combustión completa de 2,530 g de MTBE se obtienen 6,325 g de CO_2 y 3,105 g de H_2O , determine la fórmula empírica del MTBE.

$\bar{A}_r : H = 1 ; C = 12 ; O = 16$

- A) $C_5H_{12}O$ B) $C_6H_{10}O$
C) $C_4H_{12}O$ D) C_4H_8O
E) C_3H_7O

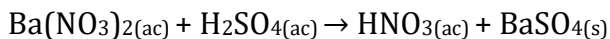
189. Un compuesto hidratado contiene 4 g de calcio; 7,1 g de cloro y 7,20 g de agua. Determine la fórmula empírica de esta sal haloidea hidratada.

Datos: $\bar{A}_r : H = 1 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ;$

$Ca = 40$

- A) $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ B) $Ca_2Cl \cdot 2H_2O$
C) $CaCl_3 \cdot 3H_2O$ D) $CaCl_2 \cdot 4H_2O$
E) $Ca_2Cl_3 \cdot 5H_2O$

190. El nitrato de bario, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, se utiliza para controlar las emisiones de contaminantes generados por la combustión de motores diesel. Si se hacen reaccionar 52,2 g de nitrato de bario según el siguiente proceso químico:



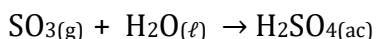
Determine las moles de HNO_3 que se producen.

Dato:

Masa molar (g/mol): $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 = 261$

- A) 4×10^1 B) 4×10^0
C) 4×10^{-1} D) 4×10^{-2}
E) 4×10^3

191. El ácido sulfúrico (H_2SO_4) es un componente de la lluvia ácida, el cual, afecta algunos ecosistemas como las aguas de ríos y lagos, el suelo y diversas estructuras. La reacción química de formación de esta sustancia contaminante es la siguiente:

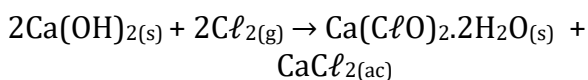


Determine la masa de SO_3 , en gramos, que se necesitan para formar 490 g del ácido.

Datos: $\bar{A}_r$: S = 32; O = 16; H = 1.

- A) 400 B) 460 C) 500
D) 600 E) 640

192. El cloruro de calcio (CaCl_2) es utilizado en la industria alimentaria y en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la deficiencia de calcio en el organismo y se obtiene según el siguiente proceso químico:



Si al hacer reaccionar 370 g de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en un reactor y se producen 222 g de CaCl_2 . Determine el porcentaje de rendimiento de la reacción.

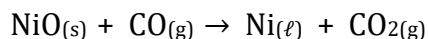
Datos: Masas molares (g/mol):

$\text{Ca}(\text{OH})_2 = 74$; $\text{Cl}_2 = 71$;

$\text{Ca}(\text{ClO}_2)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 179$; $\text{CaCl}_2 = 111$

- A) 60,8 B) 65,5 C) 75,0
D) 80,0 E) 90,0

193. El níquel es un metal que ha liderado la producción minera en Colombia en estos últimos años y se extrae vía fundición a un bajo costo según el siguiente proceso químico:



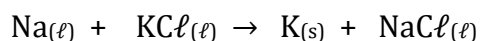
Si en un centro metalúrgico se dispone de 150 kg de NiO y 80 kg de CO , seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

Datos: Masas molares (g/mol): $\text{NiO} = 75$; $\text{CO} = 28$; $\text{Ni} = 59$; $\text{CO}_2 = 44$

- I. El reactivo limitante es el monóxido de carbono (CO).
II. La masa de reactivo en exceso que no reacciona es 56 kg.
III. Se extrajo 118 kg de níquel en dicho proceso químico.

- A) FVV B) VVF C) FFV
D) VFF E) VVV

194. La extracción industrial de potasio metálico se efectúa químicamente mediante un proceso que implica la reacción de sodio metálico con cloruro de potasio fundido a 850°C , según:



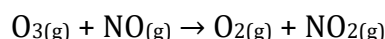
Si en un reactor químico se trabajan con 46 g de sodio y 29,8 g de KCl , determine

los gramos de potasio obtenidos, si la reacción tuvo un rendimiento del 75 %.

Datos: Masas molares (g/mol): Na = 23; KCl = 74,5; K = 39; NaCl = 58,5

- A) 0,234 B) 1,17 C) 2,34
D) 11,7 E) 23,4

195. La disminución del ozono (O_3) en la estratósfera ha sido un tema de gran preocupación entre los científicos en los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico (NO) que proviene de las emisiones de los aviones a propulsión a alturas elevadas. La reacción es:

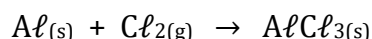


Si 24 g de O_3 reacciona con 20 g de NO, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. El reactivo que se consume totalmente es el NO.
II. La masa del reactivo en exceso que no reacciona es 15 g.
III. La masa de NO_2 que se forma es 23 g.
(Datos $\bar{A}_r$: N = 14 ; O = 16)

- A) FFV B) VFV C) VVF
D) FFF E) VVV

196. El cloruro de aluminio $AlCl_3$ es un reactivo de bajo costo que se usa en muchos procesos industriales; se obtiene tratando chatarra de aluminio con cloro según la reacción.

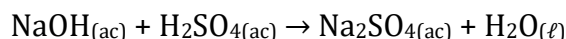


Si se hacen reaccionar 2,7 kg de aluminio con $1,8 \times 10^2$ moles de cloro molecular, determine el reactivo limitante y la masa, en kilogramos, del reactivo en exceso que no reacciona.

(Datos $\bar{A}_r$: Al = 27; Cl = 35,5)

- A) Al y 2,13 B) Cl_2 y 2,13
C) Al y 3,0 D) Cl_2 y 10,95
E) Al y 10,95

197. Se denomina una reacción de neutralización cuando se hace reaccionar un ácido y una base, con respecto a la reacción de 49 g de NaOH y 49 g de H_2SO_4 , según la siguiente reacción:

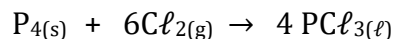


(Datos $\bar{A}_r$: Na = 23; O = 16; S = 32; H = 1)

Determine la alternativa correcta.

- A) El reactivo limitante es el NaOH.
B) Sobran solo ocho gramos de reactivo en exceso.
C) Reaccionarán los 49 g de hidróxido de sodio.
D) Se producen 142 g de sal oxisal.
E) Producto de la reacción se generan 18 g de agua.

198. El tricloruro de fósforo, PCl_3 , es utilizado en la fabricación de pesticidas, aditivos para la gasolina y otros productos. Se obtiene por la combinación directa del fósforo y el cloro.



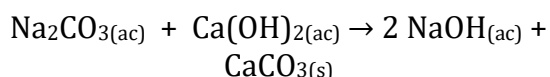
Determine la masa, en gramos, de PCl_3 que se forma producto de la reacción de 124 g de P_4 y 213 g de Cl_2 , si se sabe que la reacción tiene un porcentaje de rendimiento del 80 %.

(Datos: $\bar{M}$ (g/mol): P_4 = 124; Cl_2 = 71; PCl_3 = 137,5)

- A) 220 B) 275 C) 165
D) 265 E) 210

199. La soda caustica se prepara frecuentemente en la industria por la acción del carbonato de sodio sobre cal apagada Ca(OH)_2 . Calcule el rendimiento de la reacción si se combinaron 21,2 gramos de Na_2CO_3 al 50% de pureza con suficiente Ca(OH)_2 y se obtuvieron 6 gramos de NaOH .

Datos: $\bar{M}(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106$ $\bar{M}(\text{NaOH}) = 40$



- A) 40 B) 75 C) 50
D) 57 E) 60

200. En relación a los estados de agregación de la materia, la proposición incorrecta es

- A) Depende de la presión y temperatura a la cual se encuentra la materia.
B) En el cambio de estado del líquido al gas se incrementa la energía cinética de las moléculas.
C) La sublimación es un proceso endotérmico.
D) El calor empleado en la vaporización es mayor que el calor extraído en el proceso inverso.
E) A los líquidos y gases le llaman fluidos.

201. ¿Cuál no es una propiedad de los líquidos?

- A) Tiene mayor densidad que los gases.
B) Adopta la forma del recipiente y son incompresibles.
C) Tienen más desorden molecular que el estado sólido.

- D) Tienen volumen fijo, es decir no depende del recipiente que lo contiene.
E) Se evapora a cualquier temperatura y de la parte superficial e interna del líquido.

202. Indique la proposición correcta:

- A) El plasma no es un estado físico de la materia.
B) El agua en estado sólido (hielo) es más denso que el agua líquida.
C) La condensación del vapor de alcohol es un proceso exotérmico.
D) Los líquidos tienen volumen y forma propia.
E) La evaporación de un líquido se realiza a cierta temperatura constante.

203. En relación a los sólidos, ¿cuál de las proposiciones es incorrecta?

- A) Poseen volumen y forma propia.
B) Son incompresibles.
C) Generalmente son más densos que los líquidos.
D) Las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión.
E) Son considerados fluidos.

204. Indique la proposición incorrecta:

- A) La distancia intermolecular en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido.
B) Los sólidos y líquidos son sistemas condensados.
C) En los cambios de estado no varían la masa de la sustancia.

- D) Los gases tienen menor densidad que los líquidos.
- E) La evaporación es un proceso exotérmico.

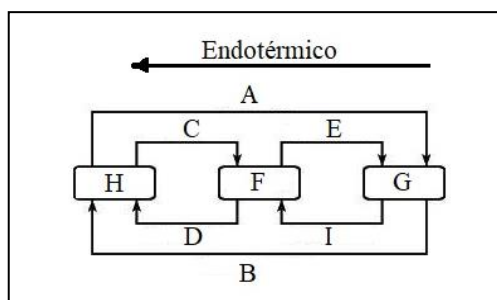
205. Relacione convenientemente:

I. Evaporación II. Solidificación
III. Fusión

- a) Proceso endotérmico
b) Cambio de estado sólido a gaseoso.
c) Cambio de estado sólido a líquido.
d) Paso de estado gaseoso a estado sólido.
e) Paso de estado líquido a estado sólido.

- A) I - a , II - e , III - c
B) I - a , II - e , III - b
C) I - b , II - a , III - c
D) I - d , II - c , III - a
E) I - d , II - e , III - b

206. En relación a la siguiente figura que está relacionado al estado de agregación de la materia, la proposición incorrecta es



- A) El cambio de estado de H a G es una sublimación.
- B) El cambio de estado D, se llama vaporización.
- C) En el cambio de estado E, se libera calor.
- D) Los estados condensados son F y G.

- E) En H hay más desorden molecular que en F.

207. ¿Cuál no es una característica del estado gaseoso?

- A) Es un fluido de baja densidad.
B) La distancia intermolecular es mayor que en el líquido.
C) No tiene forma y volumen propio.
D) Puede pasar al estado líquido por aumento de la presión a cualquier temperatura.
E) El cambio de estado al líquido se llama licuefacción.

208. Indique la proposición correcta para el diagrama de fases del agua.

- A) La recta de equilibrio sólido y líquido es de pendiente positiva.
B) A cero °C se tiene el punto triple, donde hay sólido, líquido y vapor en equilibrio.
C) La sublimación se efectúa a cualquier presión.
D) Al aumentar la presión disminuye la temperatura de fusión.
E) Al solidificarse disminuye su volumen.

209. Indique la proposición incorrecta para el diagrama de fases del dióxido de carbono.

- A) La recta de equilibrio sólido y líquido es de pendiente positiva.
B) En el punto triple hay sólido, líquido y gas en equilibrio.
C) A condiciones ambientales se sublima el hielo seco.

D) Al aumentar la presión disminuye la temperatura de ebullición.

E) Al solidificarse aumenta su densidad.

210. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

- I. En el punto crítico la densidad del líquido es igual a la densidad del gas.
- II. La temperatura crítica es máxima temperatura a la cual el gas se puede licuar aplicándole una presión mayor o igual a la presión crítica.
- III. El diagrama de fases es igual al diagrama de estado de agregación.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFV

211. ¿Cuál proposición es incorrecta para el punto crítico de un diagrama de fases?

- A) Coexisten tres estados de agregación de la materia.
- B) Se efectúa a cierta presión y temperatura.
- C) La densidad del líquido y gas son iguales.
- D) El líquido y gas es indistinguible.
- E) Por encima de su temperatura y presión crítica se tiene el fluido supercrítico.

212. Indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.

- I. Los gases se licuan por aumento de la presión y disminución de la temperatura.
- II. Los vapores se condensan por un descenso de la temperatura.
- III. El oxígeno puede estar en estado sólido a cierta temperatura y presión.

A) VFV

B) VVV

C) VVF

D) VFF

E) FVF

213. ¿Cuál corresponde al punto triple, en el diagrama de fases?

- A) Es el punto en donde la densidad del sólido, líquido y gas son iguales.
- B) Es el punto que se puede obtener a cualquier presión y temperatura.
- C) Es igual para cualquier sustancia pura.
- D) Coexisten tres fases de la sustancia.
- E) Se encuentra a una temperatura mayor a la crítica.

214. ¿Cuál proposición es correcta en relación al diagrama de fases?

- A) El gas se puede licuar a cualquier temperatura.
- B) El vapor de agua se condensa al entrar en contacto con una superficie fría.
- C) Los gases se pueden licuar a presiones menores a la crítica.
- D) Los líquidos disminuyen su temperatura de ebullición aumentando la presión atmosférica.
- E) La deposición es un proceso endotérmico.

215. Se tienen las siguientes propiedades:

Sustancia I

- Moléculas muy juntas
- Orden: forma redes
- Moléculas vibran.

Sustancia II

- Orden: ninguno

- Moléculas separadas
- Movimiento al azar

Sustancia III

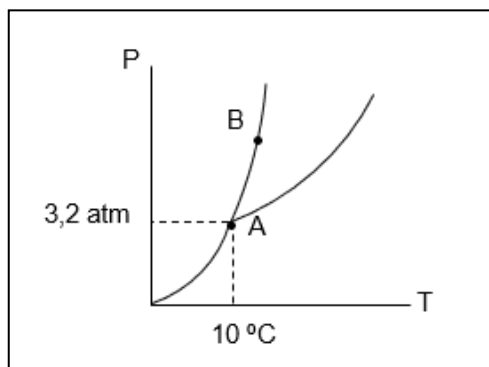
- Orden: ninguno
- Moléculas cercanas
- Se mueven lentamente

Indique la secuencia que determine el estado de agregación en cada caso.

- A) Gas, líquido, sólido.
- B) Sólido, líquido, gas.
- C) Sólido, sólido, gas.
- D) Sólido, gas, líquido.
- E) Líquido, gas, sólido.

216. En relación al siguiente diagrama de fases de cierta sustancia, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

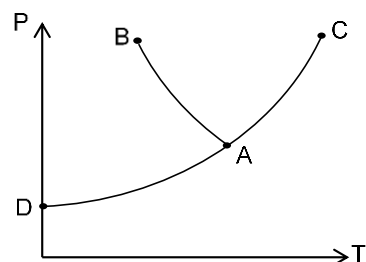
- I. En el punto B hay fusión y congelación a la misma velocidad.
- II. A una presión de 3 atm se puede sublimar la sustancia sólida.
- III. En condiciones ambientales la sustancia se encuentra en estado gaseoso.



- A) VFV B) VFV C) VFF
- D) FVF E) VVV

217. De acuerdo con el siguiente diagrama de fases, marque las proposiciones correctas:

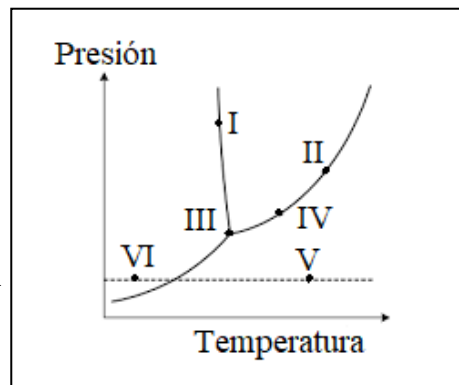
- I. El punto A representa la coexistencia en equilibrio de las 3 fases: sólido, líquido y gas.
- II. La curva AB, representa el equilibrio de fases sólido-líquido.
- III. El punto "C" es la temperatura más baja a la cual un gas se licua.



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) I y III

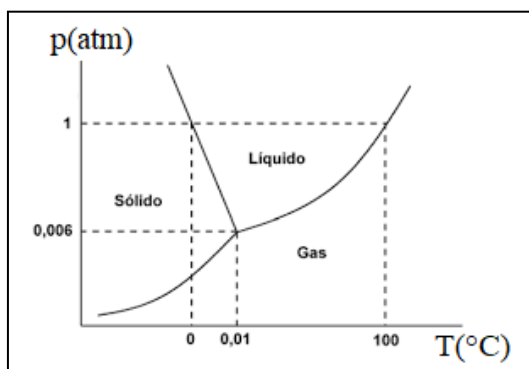
218. Indique la proposición correcta referidas

a
l
d
i
a
g
r
a
m
a
d
e
fases.



- A) No corresponde al diagrama de fases del dióxido de carbono.
- B) El cambio de estado de V a VI es un endotérmico.
- C) En IV hay mayor temperatura de ebullición que en II.
- D) En I solo hay estado sólido.
- E) El punto III solo hay sublimación y deposición.

219. ¿Cuál proposición es incorrecta para el diagrama de fases del agua?



- A) La temperatura de fusión normal del agua es 0°C.
- B) A 0,006 atm y 0,01°C se tiene tres fases.
- C) A presión menor de 0,006 atm el hielo se sublima.
- D) El punto de ebullición normal del agua es 100 °C.
- E) Al solidificarse el agua disminuye su volumen.

220. Indique lo que corresponde respecto al gas ideal.

- I. Los gases están formados por moléculas que están separadas entre sí por distancias grandes, mucho mayores que sus propias dimensiones; se les considera como

masas puntuales (de volumen despreciable).

- II. Las moléculas gaseosas están en constante movimiento aleatorio, en todas direcciones, y frecuentemente chocan unas con otras, siendo estas colisiones perfectamente elásticas.
- III. La energía cinética promedio de las moléculas es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del gas.

- A) VVV B) VVF C) VFV
- D) FVV E) FVF

221. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

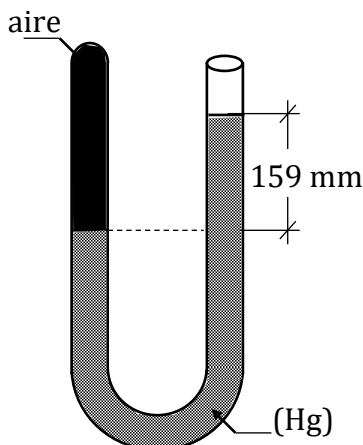
- I. La presión atmosférica es la misma en cualquier punto de la Tierra.
- II. El barómetro mide la presión manométrica.
- III. El Pascal (Pa) es la unidad S.I. de la presión.

- A) VVV B) VVF C) VFF
- D) FVF E) FFV

222. Indique cuál de las siguientes expresiones es incorrecta:

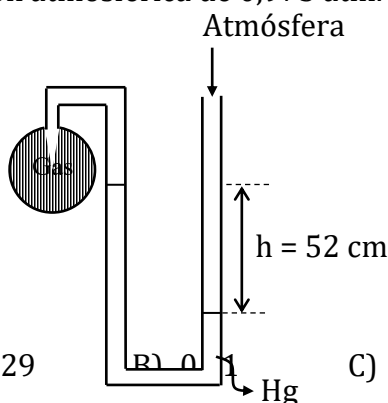
- A) En el estado gaseoso, las moléculas ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene.
- B) La distancia entre las moléculas en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido.
- C) Todos los gases, antes de cambiar al estado sólido, deben pasar por el estado líquido.
- D) En el estado gaseoso, las moléculas están desordenadas.
- E) Los gases son compresibles.

223. En un tubo en "U", uno de cuyos ramales se halla sellado. Se ha introducido mercurio, quedando atrapado aire tal como se muestra en la figura. Determine la presión en atmósferas del aire atrapado, si se ha determinado que la presión barométrica es de 740 mmHg.



- A) 0,76 B) 1,18 C) 1,6
D) 1,95 E) 2,2

224. En el siguiente gráfico determine la presión (en atm) del gas encerrado, si la presión atmosférica de 0,975 atm.



- A) 0,29 B) 0,58 C) 0,58
D) 0,66 E) 0,72

225. Un recipiente conectado a un manómetro de mercurio de extremo abierto se llena con un gas a una presión de 835 mmHg. Si la presión atmosférica es de 755 mmHg. Calcule la diferencia en centímetros entre los niveles de mercurio en el manómetro.

- A) 8 B) 40 C) 80
D) 120 E) 159

226. Un recipiente conectado a un manómetro de extremo abierto cuyo líquido manométrico tiene una densidad de $1,2 \text{ g/cm}^3$, se llena con un gas a una presión de 1,025 atm. Si la presión barométrica es de 757 mmHg. Calcule la diferencia en centímetros entre los niveles del líquido en el manómetro.

($\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$)

- A) 22 B) 25 C) 80
D) 120 E) 159

227. ¿Cuál será la presión en atm, a una profundidad de 93 metros bajo la superficie de un lago que se encuentra a nivel del mar? ($1 \text{ atm} = 10,33 \text{ m de H}_2\text{O}$)

- A) 7,38 B) 8,38 C) 9,38
D) 10,00 E) 12,00

228. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. Las escalas absolutas de temperatura presentan el mismo cero.
II. 40°C equivale a 104°F .
III. -40°C equivale a -104°F .

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

229. Si se conoce que el hielo funde a 10°X y el agua hierve a 130°X , ¿cuál será La temperatura de sublimación del hielo seco ($-78,3^\circ\text{C}$) en $^\circ\text{X}$?



- A) 83,9 B) -83,9 C) 103,9
D) -103,9 E) -93,9

230. Se tienen 2 sustancias A y B. Se observa que el punto de ebullición de B es 54°F mayor que el punto de ebullición de A. Si se determina que el punto de ebullición de B es 92°C mayor que el punto de ebullición del agua, determine el punto de ebullición de la sustancia A en grados kelvin. Considere que las medidas se realizan a nivel de mar.

- A) 166 B) 325 C) 435
D) 462 E) 512

231. Un cuerpo se encuentra inicialmente a $X^{\circ}\text{C}$. Si se enfría en 10°C , su temperatura final en $^{\circ}\text{C}$ es numéricamente igual que en la escala Fahrenheit pero con signo contrario. ¿Cuál es el valor de X?

- A) -22,86 B) -11,43 C) -6,22
D) -1,43 E) 11,43